

norme française

NF P 84-204-1

Juillet 1994

DTU 43.1

Travaux de mise en oeuvre

Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie

Partie 1 : cahier des clauses techniques

E : Work execution - Waterproofing work on flat roofs with masonry support - Part 1 : Technical clauses book

D : Durchführung der Arbeiten-Abdichtung von Flachdächern mit Tragelementen aus Mauerwerk - Teil 1 : Technische Bauvorschriften

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'AFNOR le 5 juin 1994 pour prendre effet le 5 juillet 1994.

Le présent document reprend le DTU 43.1 d'octobre 1981, incluant :

- le cahier des charges d'octobre 1981 ;
- le modificatif n° 1 de juillet 1990 ;
- l'erratum de novembre 1991 au modificatif n° 1 de juillet 1990 ;
- le modificatif n° 2 de février 1993 ;
- l'amendement de juillet 1994, au cahier des charges et au modificatif n° 2

Correspondance

A la date de publication du présent document, il n'existe pas de norme ou de projet de norme européenne ou internationale sur le même sujet.

Analyse

Le présent document a pour objet de définir les clauses techniques d'exécution des ouvrages de toitures-terrasses de pente au plus égale à 5 %, établis sur éléments porteurs en maçonnerie.

Descripteurs

bâtiment, toiture, toiture-terrasse, classification, maçonnerie, étanchéité, panneau isolant, évacuation d'eau, revêtement de protection, matériau d'étanchéité, mise en oeuvre, conditions d'exécution

Modifications

L'amendement A1 de mars 2001 paru dans Cahier 3324 qui supprime toute référence à l'amiante et mise en conformité avec la norme NF P 15-301 de mai 1994 est intégré.

Sommaire

- Liste des auteurs
- Chapitre I Généralités
 - 1.1 Objet
 - 1.2 Définition
 - 1.3 Domaine d'application
 - 1.4 Terminologie
 - 1.4.1 Terminologie générale relative au gros oeuvre
 - 1.4.2 Terminologie relative à l'isolation
 - 1.4.3 Terminologie relative à l'étanchéité
 - 1.4.4 Terminologie relative à la protection
 - 1.5 Classifications des toitures-terrasses
 - 1.5.1 En fonction du climat
 - 1.5.2 En fonction des pentes des parties courantes
 - 1.5.3 En fonction de leur accessibilité (ou de leur destination)
- Chapitre II Matériaux
- Chapitre III Supports d'étanchéité des parties courantes en maçonnerie
 - 3.1 Élément porteur du type A
 - 3.2 Élément porteur du type B
 - 3.3 Élément porteur du type C
 - 3.4 Élément porteur du type D
 - 3.5 Formes monolithes adhérentes à l'élément porteur
 - 3.6 Dalles flottantes en béton armé
 - 3.7 Formes fractionnées en béton sur panneaux isolants
 - 3.8 Dalles et voiles en hourdis céramiques armés
- Chapitre IV Supports d'étanchéité en panneaux isolants non porteurs : constitution et mise en oeuvre
 - 4.1 Généralités
 - 4.2 Éléments en maçonnerie supports d'isolation thermique
 - 4.3 Constitution du dispositif d'isolation thermique rapporté au-dessus des éléments en maçonnerie
 - 4.3.1 Ecran pare-vapeur
 - 4.3.2 Couche isolante
- Chapitre V Supports d'étanchéité : ouvrages particuliers
 - 5.1 Généralités
 - 5.2 Reliefs et retombées
 - 5.2.1 Dispositions communes
 - 5.2.2 Dispositions particulières à la nature des reliefs et retombées
 - 5.2.3 Supports de relevés en panneaux isolants non porteurs
 - 5.3 Joints de gros oeuvre
 - 5.3.1 Joints saillants (joints à double costière)
 - 5.3.2 Joints plats et joints plats surélevés
 - 5.3.3 Joints de dilatation en pied de façade
 - 5.4 Chéneaux et caniveaux

-
- 5.4.1 Chéneaux
 - 5.4.2 Caniveaux
 - 5.5 Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales
 - 5.6 Pénétrations diverses
 - Chapitre VI Mise en oeuvre des ouvrages d'étanchéité (parties courantes et ouvrages particuliers) (toitures sous climat de montagne exclues)
 - 6.1 Généralités sur les revêtements d'étanchéité
 - 6.2 Systèmes de pose des revêtements en parties courantes
 - 6.2.1 Système indépendant
 - 6.2.2 Système adhérent
 - 6.2.3 Système semi-indépendant
 - 6.3 Travaux préparatoires
 - 6.3.1 Pontage des joints
 - 6.3.2 Dispositions préalables à la pose
 - 6.3.3 Préparation sur chantier des produits appliqués à l'état de fusion
 - 6.4 Pose des revêtements d'étanchéité en partie courante
 - 6.4.1 Couche d'indépendance
 - 6.4.2 Asphalte
 - 6.4.3 Multicouches type bitume armé
 - 6.5 Composition des revêtements en parties courantes
 - 6.5.1 Asphalte
 - 6.5.2 Revêtements multicouches type bitume armé en système indépendant
 - 6.5.3 Revêtements multicouches type bitume armé en système adhérent
 - 6.5.4 Renforcement des revêtements d'étanchéité du type multicouche
 - 6.6 Cas particuliers des ouvrages horizontaux de faible surface
 - 6.6.1 Revêtements d'étanchéité des parties de la construction recouvrant des locaux
 - 6.6.2 Ouvrages ne recouvrant pas des locaux
 - 6.6.3 Revêtements d'étanchéité appliqués sur couronnements et bandeaux saillants en maçonnerie (béton armé)
 - 6.7 Etanchéité des ouvrages particuliers
 - 6.7.1 Relevés d'étanchéité
 - 6.7.2 Revêtements appliqués dans les chéneaux et caniveaux
 - 6.7.3 Evacuation des eaux pluviales
 - 6.7.4 Bandes métalliques reliées à l'étanchéité
 - 6.7.5 Traversées de toiture
 - 6.7.6 Dispositifs d'étanchéité au droit des joints de gros oeuvre (joint de dilatation et de tassement)
 - Chapitre VII Protection des revêtements d'étanchéité
 - 7.1 Généralités
 - 7.1.1 Choix de la protection des parties courantes en fonction de la nature des revêtements
 - 7.1.2 Nature des différentes protections des parties courantes en fonction de la destination de la terrasse
 - 7.2 Constitution et mise en oeuvre des protections du revêtement des parties courantes
 - 7.2.1 Dispositions générales relatives aux protections lourdes
 - 7.2.2 Protection rapportée meuble sur toitures-terrasses non accessibles
 - 7.2.3 Protection rapportée lourde sur toitures accessibles à la circulation piétonnière
 - 7.2.4 Protection des toitures-terrasses accessibles aux véhicules

-
- 7.2.5 Protection des toitures-terrasses jardins
 - 7.2.6 Protection des toitures-terrasses techniques ou à zones techniques
 - 7.2.7 Protection des chemins de circulation
 - 7.2.8 Protection des chemins de roulement des appareils d'entretien de façades
 - 7.3 Protection des relevés d'étanchéité
 - 7.3.1 Choix du système de protection des relevés suivant l'accessibilité de la terrasse
 - 7.3.2 Autoprotection
 - 7.3.3 Protection en dur
 - 7.4 Protection du revêtement d'étanchéité des chéneaux et caniveaux
 - 7.5 Protection au droit des joints de dilatation plats
 - 7.6 Protection des traversées diverses
 - 7.7 Protection au droit des entrées d'eaux pluviales
 - 7.8 Arrêt des protections meubles au droit des chéneaux et ressauts
 - 7.9 Protection des retombées d'étanchéité fig. 72)
 - Chapitre VIII Dispositions spécifiques à certaines toitures-terrasses en raison de leur utilisation
 - 8.1 Généralités
 - 8.2 Toitures-terrasses techniques
 - 8.2.1 Domaine d'application
 - 8.2.2 Revêtements d'étanchéité en parties courantes
 - 8.2.3 Protection des parties courantes
 - 8.2.4 Etanchéité et protection des relevés
 - 8.2.5 Joints de dilatation
 - 8.2.6 Dispositions applicables aux systèmes de nettoyage de façade
 - 8.3 Toitures-terrasses jardins
 - 8.3.1 Généralités
 - 8.3.2 Constitution
 - 8.3.3 Parties courantes
 - 8.3.4 Etanchéité et protection des relevés
 - 8.3.5 Ouvrages particuliers
 - 8.4 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules
 - 8.4.1 Support du revêtement d'étanchéité
 - 8.4.2 Etanchéité et protection des parties courantes
 - 8.4.3 Etanchéité et protection des rampes
 - 8.4.4 Etanchéité et protection des relevés
 - 8.4.5 Etanchéité des joints plats avec leur protection
 - 8.5 Toitures-terrasses avec dalles de circulation sur plots
 - 8.5.1 Domaine d'emploi
 - 8.5.2 Constitution
 - 8.5.3 Isolation thermique
 - 8.5.4 Etanchéité et protection des parties courantes
 - 8.5.5 Etanchéité et protection des relevés
 - 8.5.6 Plots
 - 8.5.7 Dalles
 - 8.5.8 Dispositions particulières aux jardinières

-
- Chapitre IX Toitures sous climat de montagne
 - 9.1 Généralités, domaine d'application et classification
 - 9.1.1 Généralités
 - 9.1.2 Domaine d'application et limitations d'emploi
 - 9.1.3 Classification des toitures en fonction de la présence d'un porte-neige
 - 9.1.4 Dispositions générales relatives aux toitures-terrasses avec porte-neige
 - 9.2 Supports
 - 9.2.1 Supports en maçonnerie
 - 9.2.2 Supports en panneaux isolants non porteurs
 - 9.2.3 Reliefs
 - 9.2.4 Chêneaux et caniveaux
 - 9.3 Composition des revêtements appliqués en partie courante associés à leur protection
 - 9.4 Composition des revêtements d'étanchéité
 - 9.4.1 Revêtement asphalte avec porte-neige ou plancher jointif
 - 9.4.2 Revêtement asphalte sans porte-neige
 - 9.4.3 Revêtement asphalte type P
 - 9.4.4 Revêtement multicouche, type indépendant courant (avec protection lourde meuble)
 - 9.4.5 Revêtement multicouche, type adhérent (autoprotégé)
 - 9.4.6 Revêtement multicouche, type indépendant renforcé (avec protection lourde)
 - 9.5 Composition des relevés d'étanchéité
 - 9.5.1 Relevés raccordés à un revêtement asphalte
 - 9.5.2 Relevés raccordés à un revêtement multicouche
 - 9.6 Joints de dilatation
 - 9.6.1 Joints de dilatation sur costières
 - 9.6.2 Joints plats sur toitures-terrasses accessibles aux véhicules (y compris véhicules de déneigement)
 - 9.7 Protection des revêtements d'étanchéité
 - 9.7.1 Protection des parties courantes
 - 9.7.2 Protection des relevés des toitures accessibles et techniques
 - 9.7.3 Protection des revêtements d'étanchéité des caniveaux
 - 9.8 Chutes d'évacuation des eaux pluviales
 - Chapitre X Tolérances - épreuves d'étanchéité - contrôle du revêtement d'étanchéité
 - 10.1 Tolérances sur la constitution des revêtements d'étanchéité
 - 10.1.1 Asphaltes
 - 10.1.2 Revêtements multicouches type bitume armé
 - 10.2 Epreuves d'étanchéité à l'eau
 - 10.3 Contrôle du revêtement d'étanchéité
 - Annexe I Matériaux
 - 1 Matériaux d'étanchéité
 - 1.1 Asphalte
 - 1.2 Matériaux à base de bitume
 - 2 Matériaux pour couche d'indépendance
 - 2.1 Ecran voile de verre
 - 2.2 Papier kraft
 - 2.3 Papier dit « entre deux sans fil »

-
- 3 Matériaux pour couche de semi-indépendance d'asphalte
 - 3.1 Papier perforé présentant les caractéristiques suivantes :
 - 3.2 Résille de verre présentant les caractéristiques suivantes :
 - 3.3 Toile de jute présentant les caractéristiques suivantes :
 - 4 Isolants
 - 4.1 Caractéristiques générales
 - 4.2 Nomenclature (en fonction de leur nature)
 - 5 Matériaux pour ouvrages annexes
 - 5.1 Métaux pour accessoires divers
 - 5.2 Matériaux spéciaux pour bandes de pontage
 - 5.3 Matériaux pour joints de dilatation
 - Annexe II Sécurité des personnes contre les chutes
 - 1
 - 2
 - 3
 - Annexe III Entretien
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5

membres de la commission de normalisation

président

M. DUCHESNE

Secrétariat : M. PERFETTI - BNTEC

membres

- M. ANGOT SGS QUALITEST
- M. BARAVIAN FREUDENBERG
- M. BENNETON CETE LYON
- M. BOUMENDIL THERMAL CERAMICS DE FRANCE
- M. BOVE CETEN APAVE
- M. BRUDER SOPREMA SA
- M. BRULE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE
- M. BRUNET CAPEB
- M. BURIGNAT ABCS/REPRESENTANT HULS TROISDORF AG
- M. CHAIZE CSTB
- M. CHARRETON INGENIEUR CONSEIL
- M. DELMAS OMV - BIDIM GEOSYNTHETICS SA
- M. DERROIRE KLEBER INDUSTRIE
- M. DESGUILLES AXTER
- M. DESLANDRES CSNE
- M. DOLIGE LES FILS D'A CHOMARAT ET CIE
- M. DOMANGE BRAAS FRANCE
- M. DRIAT BUREAU VERITAS

-
- M. DUCHESNE SIPLAST SA
 - M. ETIENNE DAEI
 - M. FAGET SFEC
 - M. FARHI CSTB
 - M. FRAGNET SETRA - CTOA (BNSR)
 - M. GILBERT CHOMARAT et CIE
 - MLLE. GIRARDOT AFNOR
 - M. GLOWACKI CEP
 - M. GOGER CSNE
 - M. HOURSEAU BNC
 - M. HRABOVSKY FNB - DAT
 - M. LE BASTARD SIKA ETANCHEITE FLEXIBLE
 - M. MATICHARD LRPC
 - M. MAURY ENTREPRISE MAURY
 - M. MEYER LNE
 - M. NETTER SMAC ACIEROID
 - M. PANNETIER SMAC ACIEROID
 - M. PERRIN CEBTP
 - M. PROTHON SOCOTEC
 - M. REMOLU MEPLÉ
 - M. ROYER SMAC ACIEROID
 - M. SOYER LCPC
 - M. ZOCCOLI RUBEROID
 - M. ZUNDEL OFFICE DES ASPHALTES

Chapitre I Généralités

nota

Des croquis figurent au présent Cahier des Charges pour aider à la compréhension du texte. Ils constituent, sauf ceux qui comportent des interdictions absolues, des exemples indicatifs et non limitatifs de réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent.

1.1 Objet

Le présent document définit les conditions d'exécution des ouvrages d'étanchéité de toitures-terrasses de pente au plus égale à 5 % établis sur éléments porteurs en maçonnerie 1.

1

Le terme « maçonnerie » est pris ici au sens large et vise également le béton (armé ou non).

1.2 Définition

Ces ouvrages, appliqués sur les éléments porteurs en maçonnerie définis dans le DTU n° 20.12, comprennent :

- les dispositifs faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau.
- l'isolation thermique,
- le revêtement d'étanchéité proprement dit

Le présent document ne traite que des revêtements d'étanchéité traditionnels : asphalte coulé et multicouche par bitumes armés.

- la protection
- les dispositifs accessoires et complémentaires

Toutefois, certaines toitures peuvent ne pas comporter les 2 premiers ouvrages ci-dessus.

1.3 Domaine d'application

Le présent document s'applique à tous les bâtiments réalisés en France métropolitaine, quelle que soit leur destination.

Dans les régions sous climat de montagne (caractérisées par une altitude supérieure à 900 m), les toitures doivent répondre aux dispositions du chapitre IX.

1.4 Terminologie

1.4.1 Terminologie générale relative au gros oeuvre

(Par référence au DTU n° 20.12)

1.4.1.1 Support de l'étanchéité

On entend par support de l'étanchéité (par abréviation dans la suite du texte « support ») l'élément de la construction sur lequel est appliqué directement le revêtement d'étanchéité.

1.4.1.2 Élément porteur

On entend par élément porteur la partie supérieure résistante du gros oeuvre de la toiture qui constitue le support ou sur lequel repose le support de l'étanchéité.

1.4.1.3 Relief

On entend par relief un ouvrage émergent sur lequel l'étanchéité est relevée, ce relevé pouvant être exécuté sur tout ou partie de la hauteur du relief.

1.4.2 Terminologie relative à l'isolation

1.4.2.1 Isolation thermique

Ouvrage constitué par une ou plusieurs couches de matériaux ou produits isolants, destiné à réduire les échanges

thermiques entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments.

1.4.2.2 Dispositifs faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau

1.4.2.2.1 Couche de diffusion

Couche ménagée sous l'écran pare-vapeur, destinée à répartir la pression de la vapeur d'eau.

1.4.2.2.2 Ecran pare-vapeur

Ecran de protection contre la migration de la vapeur d'eau, placé sous la couche d'isolation thermique.

1.4.3 Terminologie relative à l'étanchéité

1.4.3.1 Revêtement d'étanchéité

Dans le présent texte, le mot revêtement désigne le revêtement d'étanchéité proprement dit, tant en partie courante que sur les ouvrages annexes.

Sur les parties courantes, le revêtement d'étanchéité est désigné par revêtement d'étanchéité en partie courante.

Sur les reliefs, le revêtement d'étanchéité est appelé relevé.

Sur les parties en retombée, le revêtement d'étanchéité est appelé retombée d'étanchéité.

1.4.3.2 Couche d'indépendance

Couche disposée entre le revêtement d'étanchéité des parties courantes et son support, destinée à éviter leur adhérence.

1.4.3.3 Revêtement d'étanchéité en système indépendant

Revêtement d'étanchéité séparé de son support par une couche d'indépendance.

1.4.3.4 Revêtement d'étanchéité en système adhérent

Revêtement d'étanchéité liaisonné de manière continue à son support.

1.4.3.5 Couche de désolidarisation

Couche disposée entre le revêtement d'étanchéité et sa protection, destinée à prémunir le revêtement d'étanchéité de certaines actions de la protection.

1.4.4 Terminologie relative à la protection

1.4.4.1 Protection lourde

1.4.4.1.1 Protection meuble

Protection rapportée constituée par un lit de granulats minéraux libres.

1.4.4.1.2 Protection dure

Protection rapportée constituée par des matériaux agglomérés aux liants hydrauliques ou par des matériaux minéraux sous forme de carreaux, dalles, etc.

1.4.4.1.3 Protection asphalte

Protection rapportée en asphalte coulé gravillonné.

1.4.4.2 Autoprotection

Protection mince réalisée en usine sur un matériau d'étanchéité en feuille.

1.5 Classifications des toitures-terrasses

1.5.1 En fonction du climat

1.5.1.1 Toitures-terrasses sous climat de montagne

Ce sont les toitures-terrasses des bâtiments caractérisés par des sollicitations climatiques spécifiques au climat de montagne (présence de neige pendant une longue durée de l'année). Conventionnellement, ce sont celles des bâtiments implantés à une altitude supérieure à 900 m.

Certaines toitures-terrasses de bâtiments implantés à une altitude inférieure ou égale à 900 m peuvent être considérées comme toitures sous climat de montagne en fonction des conditions microclimatiques particulières. Les documents particuliers du marché en font la mention.

Les prescriptions particulières à ces toitures-terrasses font l'objet du chapitre IX.

1.5.1.2 Toitures-terrasses en dehors du climat de montagne

Ce sont les toitures-terrasses des bâtiments ne répondant pas à la définition précédente.

1.5.2 En fonction des pentes des parties courantes

Les toitures-terrasses visées par le présent DTU sont classées en 2 catégories :

- toitures-terrasses à pente nulle
- toitures-terrasses plates : pente de 1 à 5 % limites incluses.

Il est entendu que, par suite des tolérances de planéité des supports et des conditions d'exécution des revêtements, les toitures-terrasses à pentes inférieures à 2 % peuvent présenter en service, de légères retenues d'eau. La pente des parties courantes est celle de la ligne de plus grande pente.

1.5.3 En fonction de leur accessibilité (ou de leur destination)

1.5.3.1 Toitures-terrasses inaccessibles (pente nulle admise)

Toitures-terrasses qui ne reçoivent qu'une circulation réduite à l'entretien du revêtement d'étanchéité ou d'accessoires de toitures (entretien des lanternaux d'éclairage ou de désenfumage, des antennes, ramonage des conduits...).

1.5.3.2 Toitures-terrasses accessibles à la circulation piétonnière et au séjour, dites toitures-terrasses piétonnes

Dans le cas général, la pente minimale est de 1 %.

Dans le cas particulier des dalles de circulation sur plots, qui font l'objet des dispositions complémentaires indiquées à l'article 8.5, la pente nulle est admise.

1.5.3.3 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques (pente nulle admise)

Elles font l'objet des dispositions complémentaires indiquées à l'article 8.2.

Les toitures-terrasses techniques sont les toitures-terrasses servant de passage fréquent en vue de l'entretien des installations hors combles telles que :

- chaufferies,
- dispositifs de ventilation mécanique contrôlée,
- aéro-réfrigérants (conditionnement d'air),
- dispositifs permettant le nettoyage des façades,
- locaux de machineries d'ascenseurs, de monte-charges,
- capteurs solaires.

Si l'installation technique ne concerne qu'une partie de la toiture-terrasse, seule cette partie est considérée comme toiture-terrasse technique (« zone technique ») à condition qu'elle soit clairement délimitée.

Les voies d'accès aux zones techniques sont considérées comme zones techniques.

Les installations peuvent être :

- soit des édifices, donnant accès à la terrasse et qui doivent être bordés par une zone technique de dimensions suffisantes,
- soit des équipements rapportés décrits à l'article 8.2.1.2.

1.5.3.4 Toitures-terrasses accessibles à la circulation et au stationnement des véhicules légers (pente minimale 1 %) dites toitures parcs VL ou toitures accessibles aux véhicules légers

Les parties de toitures accessibles exceptionnellement aux véhicules de défense contre l'incendie et camions de déménagement peuvent être comprises dans cette catégorie.

Elles font l'objet des dispositions complémentaires indiquées à l'article 8.4.

Les véhicules légers sont conventionnellement caractérisés par une charge maximale de 2 tonnes/essieu.

1.5.3.5 Toitures-terrasses accessibles à la circulation et au stationnement des véhicules lourds (pente minimale 1 %) dites toitures parcs PL ou toitures accessibles aux véhicules lourds

C'est notamment le cas des toitures-terrasses accessibles aux bennes à ordures.

Elles font l'objet des dispositions complémentaires indiquées à l'article 8.4.

Les véhicules lourds sont conventionnellement caractérisés par une charge supérieure à 2 tonnes/essieu.

1.5.3.6 Toitures-terrasses-jardins (pente nulle admise)

Elles font l'objet des dispositions complémentaires indiquées à l'article 8.3.

Chapitre II Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux définis à l'Annexe I.

Chapitre III Supports d'étanchéité des parties courantes en maçonnerie

Par référence au DTU n° 20.12, sont admis les supports suivants :

3.1 Élément porteur du type A

Elément porteur dont au moins la partie supérieure de la section résistante est réalisée en béton armé coulé en oeuvre de façon continue sur l'ensemble de la surface.

On entend par « ensemble de la surface », la surface comprise entre les joints de fractionnement nécessaires à la conservation de l'ouvrage.

On peut citer comme élément porteur du type A, les dalles pleines de béton armé, les planchers à poutrelles et entrevous avec dalle de répartition coulée en place.

3.2 Élément porteur du type B

Elément porteur constitué d'éléments préfabriqués en béton armé ou précontraint posés jointifs, solidarisés par des armatures noyées dans un béton de liaison coulé en place.

3.3 Élément porteur du type C

Elément porteur constitué d'éléments préfabriqués jointifs en matériaux de nature différente, solidarisés par des blocages en béton et/ou des chaînages transversaux en béton armé réalisés in situ.

Par exemple : planchers à poutrelles préfabriquées en béton armé, en béton précontraint ou en céramique et béton précontraint.

3.4 Élément porteur du type D

Elément porteur réalisé à partir d'éléments préfabriqués en béton armé ou précontraint posés jointifs et solidarisés par des clés en béton non armé.

Ces clés sont conçues pour transmettre, d'un élément de plancher à un autre, des efforts verticaux seulement et non des efforts de flexion.

3.5 Formes monolithes adhérentes à l'élément porteur

- a. en béton de granulats courants
- b. en béton ou mortier de granulats minéraux légers ou très légers.

3.6 Dalles flottantes en béton armé

3.7 Formes fractionnées en béton sur panneaux isolants

3.8 Dalles et voiles en hourdis céramiques armés

Les conditions et limites d'emploi de ces éléments sont indiquées dans le DTU n° 20.12.

Chapitre IV Supports d'étanchéité en panneaux isolants non porteurs : constitution et mise en oeuvre

4.1 Généralités

Le présent chapitre traite des supports constitués par des panneaux isolants non porteurs disposés sur des éléments en maçonnerie.

4.2 Eléments en maçonnerie supports d'isolation thermique

Par référence au DTU n° 20.12, les éléments en maçonnerie suivants sont admis :

- éléments porteurs du type A, B, C ou D
- formes de pentes adhérentes
- dalles flottantes
- dalles et voiles en hourdis céramique armés

Les conditions et limites d'emploi sont indiquées au DTU n° 20.12.

4.3 Constitution du dispositif d'isolation thermique rapporté au-dessus des éléments en maçonnerie

Les bâtiments frigorifiques doivent faire l'objet d'une étude particulière.

Ce dispositif comporte la mise en oeuvre successive :

- d'un écran pare-vapeur, destiné à limiter ou empêcher la migration de la vapeur d'eau provenant des locaux sous-jacents dans la couche isolante, répondant aux spécifications de l'article 4.3.1.
- d'une couche isolante répondant aux spécifications de l'article 4.3.2.

4.3.1 Ecran pare-vapeur

4.3.1.1 Dispositions préalables à la pose

La pose des pare-vapeur doit se faire sur des supports dont la surface est propre et sèche. Pour les formes en maçonnerie, un délai de séchage de 8 jours à 3 semaines suivant la saison doit être observé avant l'intervention de l'entrepreneur d'étanchéité. Aucune mise en oeuvre ne peut être entreprise lorsque le support est à une température inférieure à + 2 °C.

4.3.1.2 En parties courantes

4.3.1.2.1 Généralités

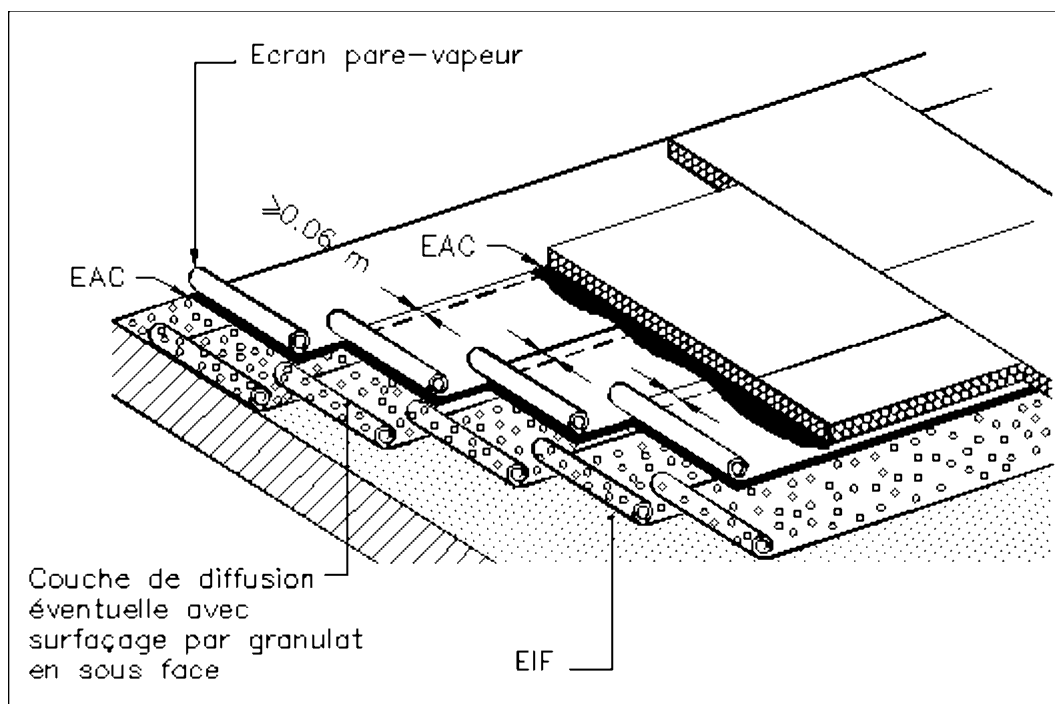
L'écran pare-vapeur ne peut être considéré comme un revêtement d'étanchéité, ni comme une mise hors d'eau provisoire.

Il doit être solidaire de l'élément en maçonnerie des parties courantes.

La pose de l'écran pare-vapeur doit normalement précéder immédiatement la mise en oeuvre des panneaux isolants.

Le recouvrement des lés de l'écran pare-vapeur doit être au moins égal à 0,06 m (fig. 1).

Figure 1 Ecran pare-vapeur et couche de diffusion sur planchers chauffants et locaux à forte hygrométrie



On distingue trois types d'écran pare-vapeur selon l'hygrométrie et le mode de chauffage des locaux sous-jacents :

Définition des locaux à forte hygrométrie :

Les locaux à forte hygrométrie sont ceux où le rapport de la quantité W de vapeur produite à l'intérieur du local par heure au taux horaire n de renouvellement d'air est supérieur à 5 g/m^3 .

En règle générale, les locaux à forte hygrométrie peuvent être :

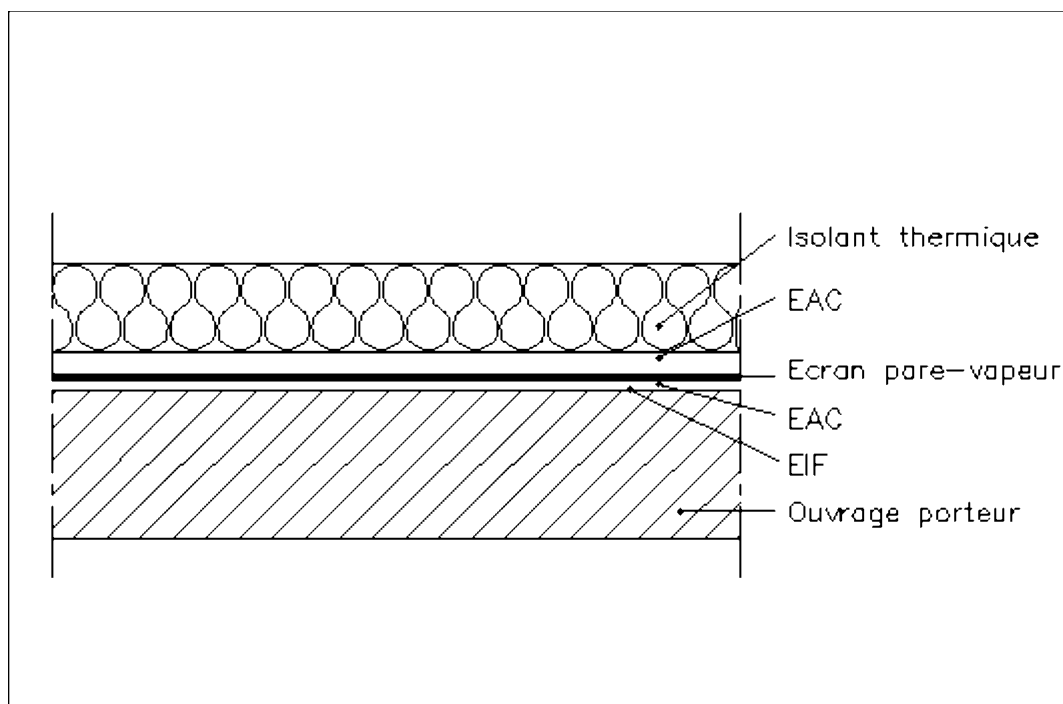
- des bâtiments d'habitation médiocrement ventilés et sur-occupés, ainsi que certains locaux industriels,
- des locaux spéciaux tels que locaux industriels nécessitant le maintien d'une humidité relative élevée, locaux sanitaires de collectivités, piscines couvertes.

Le classement figurant ci-dessus est donné à titre indicatif pour les valeurs du taux horaire de renouvellement d'air prescrit par la réglementation. L'emploi de menuiseries à étanchéité renforcée, ou la mise en oeuvre de joints dans les feuillures, qui pourrait modifier considérablement le renouvellement d'air d'un local, nécessite la création d'entrées d'air supplémentaires afin de respecter le taux de renouvellement d'air précité.

4.3.1.2.2 Ecran courant (cas des locaux autres que ceux à forte hygrométrie et sur planchers non chauffants)

4.3.1.2.2.1 Sur éléments en maçonnerie autres que les éléments porteurs du type D (fig. 2)

Figure 2 Ecran pare-vapeur. Cas général



C'est le cas le plus courant.

Le dispositif minimal d'écran pare-vapeur comprend :

- 1 couche d'EIF
- 1 couche d'EAC
- 1 feutre bitumé 36 S (CF ou VV HR)
- 1 couche d'EAC, pouvant servir au collage des panneaux isolants ou, pour les petites surfaces :
- 1 couche d'EIF
- 1 bitume armé type 40 TV ou VV soudé
- 1 couche d'EAC pouvant servir au collage des panneaux isolants.

4.3.1.2.2.2 Sur éléments en maçonnerie du type D

Il est obligatoire de ponter les joints sur appuis par une bande de feutre bitume type 36 S CF ou VV HR avec complément d'indépendance, de largeur 20 cm posée librement sur l'axe des joints.

Le pare-vapeur est ensuite réalisé conformément aux dispositions de l'article précédent.

4.3.1.2.2.3 Ecran renforcé (cas des locaux autres que ceux à forte hygrométrie, mais sur planchers chauffants à résistance électrique incorporée n'assurant qu'une partie du chauffage - mixte ou de compensation)

L'écran pare-vapeur est composé comme suit :

- 1 couche d'EIF
- 1 couche d'EAC
- 1 barrière à la vapeur en aluminium bitumé conforme à la norme NF P 84-310
- 1 couche d'EAC pouvant servir au collage des panneaux isolants.

4.3.1.2.2.4 Ecran renforcé avec couche de diffusion (cas des locaux à forte hygrométrie ou sur planchers chauffants autres que ceux visés au § 4.3.1.2)

L'écran pare-vapeur est renforcé et associé à une couche de répartition de pression de vapeur, dite « couche de diffusion ».

L'ensemble minimal « couche de diffusion plus écran pare-vapeur », est composé comme suit (fig. 1) :

- 1 couche d'EIF
- 1 feutre bitumé 36 S VV HR perforé, à sous-façade liée

- 1 couche d'EAC
- 1 barrière à la vapeur en aluminium bitumé conforme à la norme NF P 84-310
- 1 couche d'EAC pouvant servir au collage des panneaux isolants

Les lés de la couche de diffusion peuvent être posés jointifs.

4.3.2 Couche isolante

4.3.2.1 Epaisseur de la couche isolante

Indépendamment des dispositions réglementaires et des dispositions nécessaires à la conservation du gros-œuvre, la résistance thermique de la couche isolante doit être telle que le point de rosée calculé pour la température extérieure minimale de base se situe au-dessus de l'écran pare-vapeur.

4.3.2.2 Nature de la couche isolante

4.3.2.2.1 Dispositions générales

La couche isolante est constituée d'un lit de panneaux ou de plusieurs lits de panneaux superposés (de même nature ou de nature différente), tels que définis à l'article 4 de l'annexe I.

4.3.2.2.2 Limitations d'emploi des panneaux

4.3.2.2.2.1 Panneaux de liège

Ils ne sont admis que sur toitures-terrasses inaccessibles et accessibles aux piétons et au séjour et sur toitures-terrasses techniques, la somme des charges permanentes et d'exploitation étant limitée à 4,5 kN/m²

Ils sont admis en plusieurs lits ; toutefois, lorsqu'ils sont placés sur toitures-terrasses accessibles aux piétons et au séjour, l'épaisseur totale de liège est limitée à 60 mm.

Ils peuvent recevoir un revêtement d'étanchéité adhérent.

Ils peuvent surmonter des panneaux isolants d'une autre nature en respectant les mêmes limitations (destination, charge...)

Les Avis Techniques des panneaux associés mentionnent les possibilités de superposition.

Ils sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article 4.3.2.3.

4.3.2.2.2.2 Autres panneaux

Leurs limitations d'emploi sont définies dans les Avis Techniques.

Les Avis Techniques des panneaux isolants non porteurs définissent notamment :

- leurs limitations d'emploi en fonction de l'accessibilité de la toiture, notamment, charge maximale admissible (la charge à considérer étant la somme des charges permanentes et d'exploitation),
- leurs limitations d'emploi en fonction des revêtements d'étanchéité associés et de leur protection,
- les possibilités d'association des panneaux isolants entre eux,
- leur mode de pose

Dans le cas d'association de panneaux isolants en plusieurs lits de nature différente, le domaine d'emploi de l'ensemble est celui commun à tous les panneaux du point de vue de l'accessibilité.

4.3.2.3 Mise en œuvre

4.3.2.3.1 Dispositions communes

Le stockage des panneaux sur chantier doit les mettre à l'abri des intempéries.

La mise en œuvre des isolants doit se faire sur des surfaces propres et sèches.

Aucune mise en œuvre ne doit être entreprise par temps de pluie ou lorsque le support est à une température inférieure à + 2 °C.

La pose est normalement effectuée immédiatement après celle du pare-vapeur.

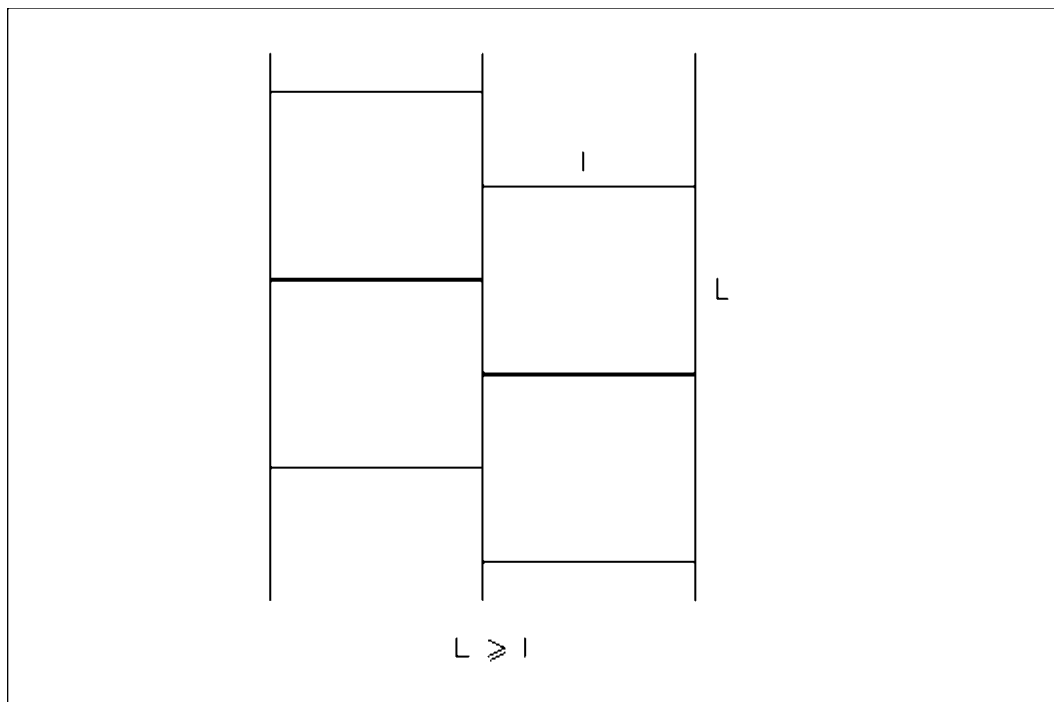
4.3.2.3.2 Fixation des panneaux isolants en partie courante

Pour l'isolation thermique des reliefs, on se réfèrera au § 5.2.3.

4.3.2.3.2.1 Panneaux en un seul lit

Les panneaux isolants sont disposés en quinconce et collés sur toute leur surface par une couche d'EAC sur l'écran pare-vapeur. Cette couche d'EAC peut constituer la dernière couche de l'écran pare-vapeur (fig. 3).

Figure 3 Pose en quinconce des panneaux isolants



Les panneaux de polystyrène expansé étant sensibles aux températures d'application, la pose se fait sur une couche d'EAC suffisamment refroidie, ce qui peut entraîner des défauts localisés d'adhérence.

4.3.2.3.2.2 Panneaux en plusieurs lits

Les panneaux de chaque lit sont disposés en quinconce.

Chaque lit est collé au précédent par une couche d'EAC. Le premier lit est lui-même collé à l'écran pare-vapeur par une couche d'EAC. Les lits de panneaux sont posés à joints décalés.

Chapitre V Supports d'étanchéité : ouvrages particuliers

5.1 Généralités

Les ouvrages particuliers comprennent notamment :

- les reliefs et retombées
- les joints de gros oeuvre
- les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales
- les traversées de toiture et pénétrations diverses
- les petits ouvrages de maçonnerie.

5.2 Reliefs et retombées

5.2.1 Dispositions communes

5.2.1.1 Nomenclature

Ces ouvrages comprennent notamment :

- les acrotères (bas ou hauts, réalisés en oeuvre ou préfabriqués)
- les costières (lanterneaux, coupoles)
- les seuils
- les ressauts
- les souches
- les piliers
- les socles, plots, traverses, supports de nacelles, etc.
- les montants de garde-corps
- les édicules et locaux divers
- les retombées.

Un relief peut être solidaire ou non de l'élément porteur.

5.2.1.2 Nature des matériaux

Les reliefs peuvent être réalisés :

- en maçonnerie
- en costières métalliques

Ils peuvent être revêtus d'isolant.

5.2.1.3 Forme des reliefs

Ils doivent comporter au-dessus du relevé d'étanchéité un ouvrage qui écarte l'eau ruisselant sur les éléments de gros oeuvre placés au-dessus d'eux, afin d'éviter l'introduction d'eau derrière le revêtement d'étanchéité (fig. 4).

Figure 4 a Hauteur des reliefs en maçonnerie/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m Pente nulle $h \geq 0,15$ m/revêtement ne nécessitant pas de protection rapportée

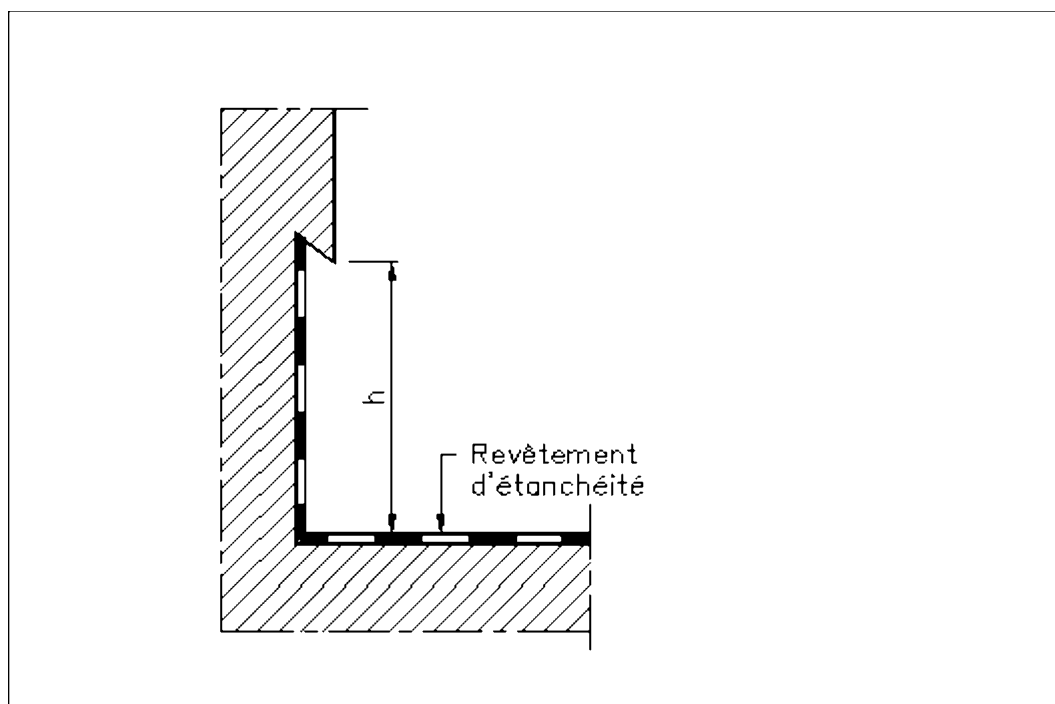


Figure 4 b Hauteur des reliefs en maçonnerie/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m pente nulle $h \geq 0,15$ m/autre cas, sauf terrasses-jardins, sur support panneau isolant

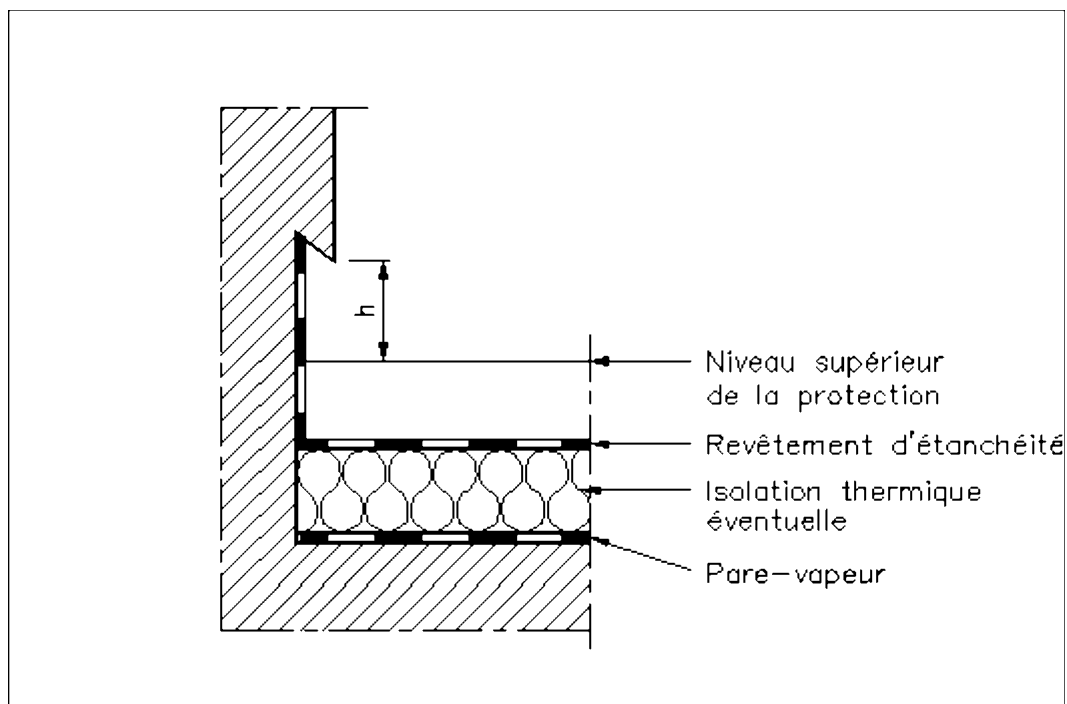


Figure 4 c Hauteur des reliefs en maçonnerie/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m pente nulle $h \geq 0,15$ m/autres cas, sauf terrasses-jardins, sur support maçonnerie

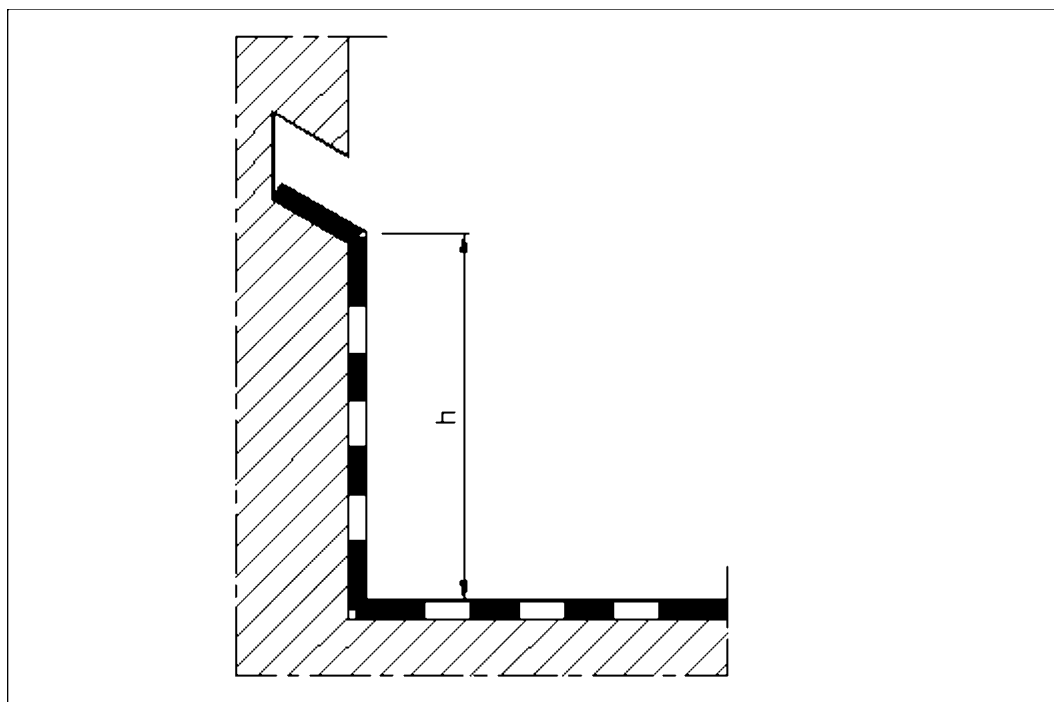
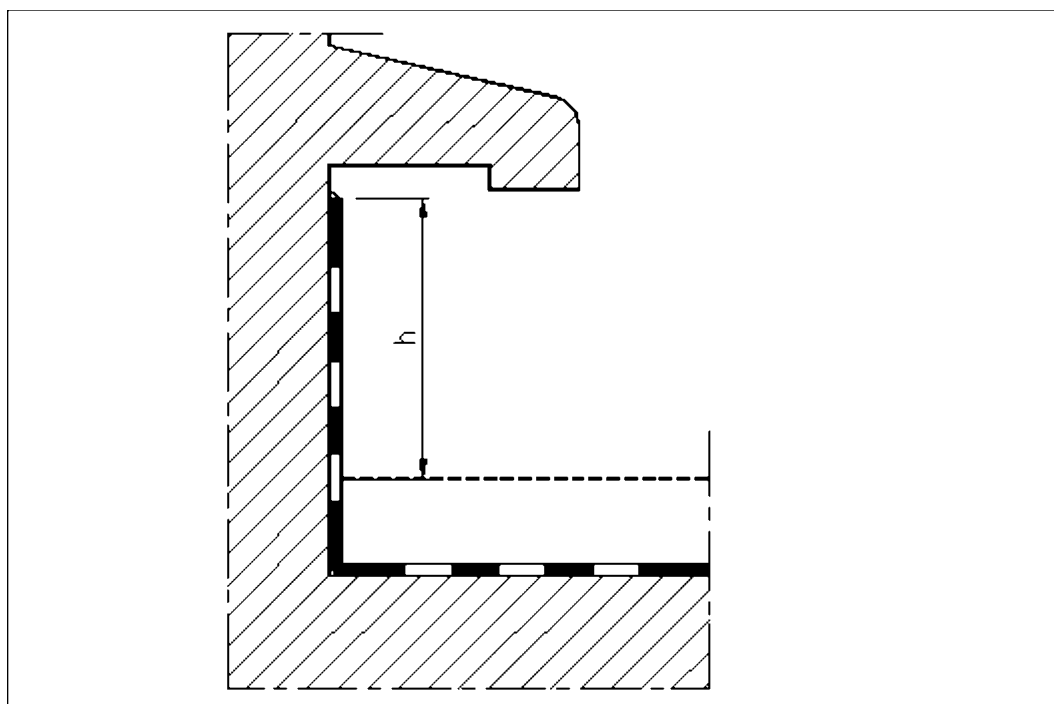


Figure 4 c Hauteur des reliefs en maçonnerie/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m pente nulle $h \geq 0,15$ m/autres cas, sauf terrasses-jardins, sur support maçonnerie



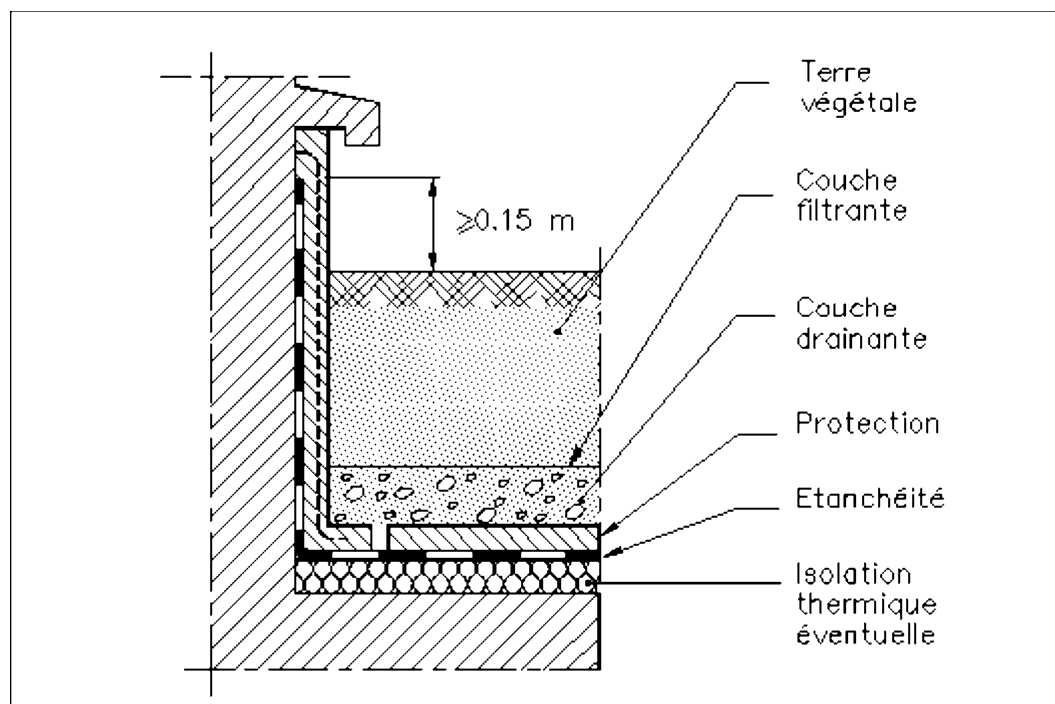
5.2.1.4 Hauteur des reliefs

5.2.1.4.1 Cas général des reliefs en maçonnerie

La hauteur des reliefs revêtus d'étanchéité doit être telle que la hauteur minimale des relevés d'étanchéité en tout point et en particulier aux points hauts des parties courantes soit de :

- 0,15 m au-dessus du niveau des terres dans le cas des toitures-terrasses jardins (fig. 5) ;

Figure 5 Terrasses-jardins



- 0,15 m au-dessus de la protection du revêtement (ou au-dessus du revêtement lorsqu'il est sans protection) dans le cas de toitures-terrasses (fig. 1) à pente nulle ;
- 0,10 m au-dessus de la protection du revêtement (ou au-dessus du revêtement lorsqu'il est sans protection) (fig. 1) dans les autres cas.

5.2.1.4.2 Cas des acrotères revêtus d'étanchéité jusqu'à l'arête extérieure

Exceptionnellement, lorsque l'étanchéité revêt de façon continue les acrotères jusqu'à l'arête extérieure, la hauteur minimale peut être réduite à 0,05 m au-dessus de la protection du revêtement d'étanchéité (ou du revêtement d'étanchéité lorsqu'il est sans protection) (fig. 6).

Figure 6a Revêtement ne nécessitant pas de protection rapportée

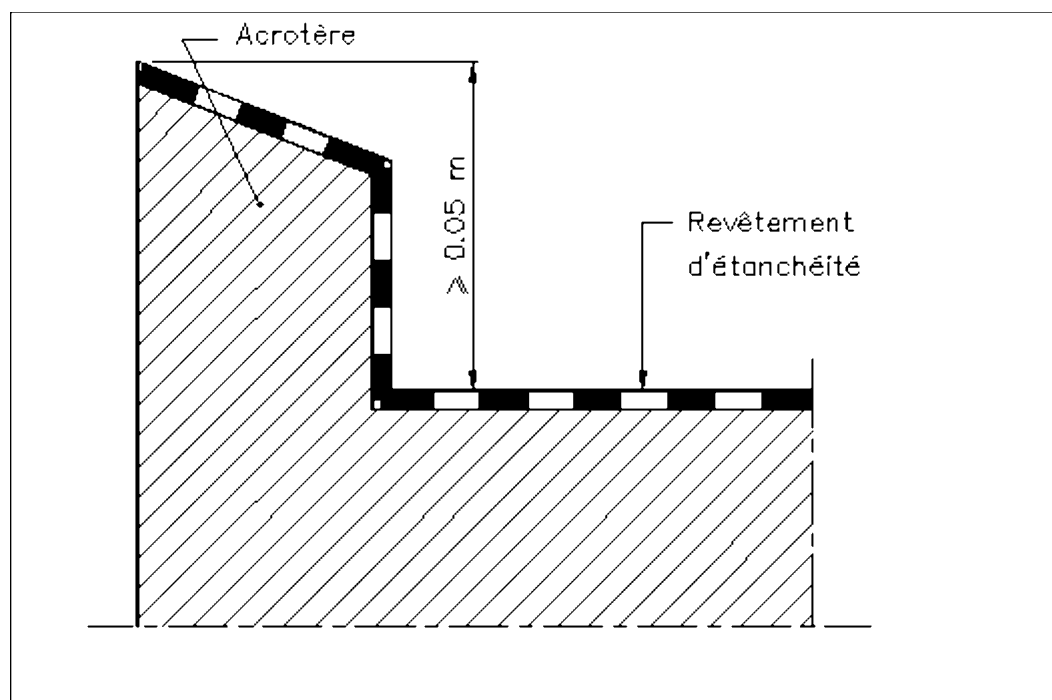


Figure 6b Autre cas, sauf terrasses-jardins

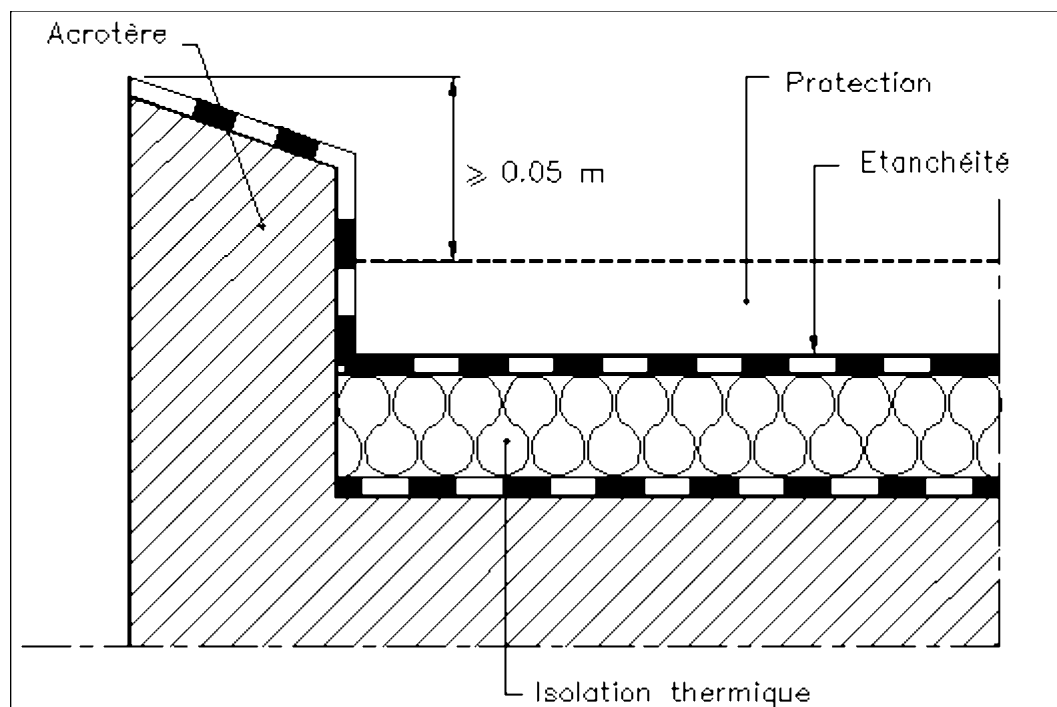
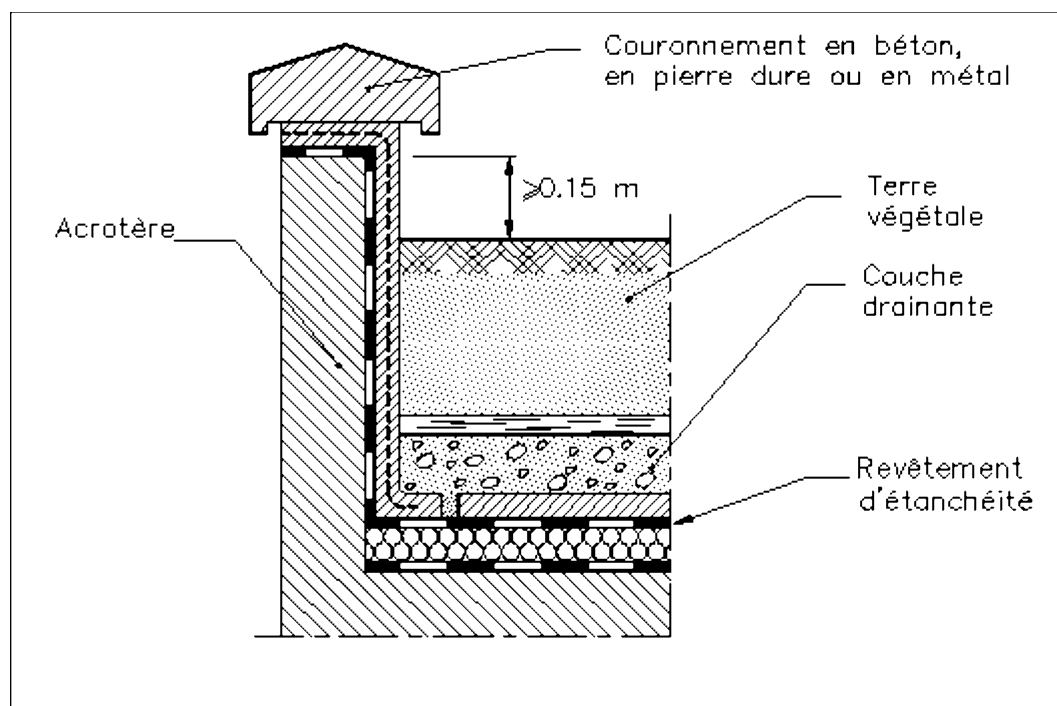


Figure 6c Terrasses-jardins



5.2.1.4.3 Cas de reliefs en costières métalliques

La hauteur des reliefs en costières métalliques est définie à l'article 5.2.2.2.2.

5.2.1.4.4 Cas des protections par dalles sur plots

On se reportera à l'article 8.5.

5.2.2 Dispositions particulières à la nature des reliefs et retombées

5.2.2.1 Reliefs en maçonnerie

Ils sont décrits dans le DTU n° 20.12.

5.2.2.2 Reliefs autres qu'en maçonnerie

5.2.2.2.1 Généralités

C'est le cas où l'ouvrage émergent n'est pas apte à recevoir un relevé d'étanchéité (ouvrage émergent autre qu'en maçonnerie, ouvrage émergent en maçonnerie non solidaire de l'élément porteur...).

On doit alors recourir à l'exécution d'un relief solidaire de l'élément porteur (ou de l'ouvrage en maçonnerie qui le surmonte lorsqu'il y en a un).

La partie verticale du nouveau relief ainsi créé doit être désolidarisée de l'ouvrage adjacent. Il doit être créé dans l'ouvrage adjacent un dispositif étanche écartant les eaux ruisselant sur les ouvrages situés au-dessus.

Ce dispositif devient un élément de l'étanchéité.

Ce type d'ouvrage n'est réalisé que lorsqu'il est impossible d'avoir recours à des reliefs conformes aux dispositions de l'article 5.2.2.1. Il présente plusieurs inconvénients, parmi lesquels figurent :

- l'absence d'étanchéité à la neige poudreuse,
- les risques de siphonnage en cas de gel ou d'accumulation de neige,
- les risques de condensation entre le relief et l'ouvrage adjacent.

5.2.2.2.2 Reliefs en costières métalliques

5.2.2.2.1 Hauteur

Leur hauteur minimale est de 0,15 m au-dessus de la protection du revêtement d'étanchéité. Leur hauteur maximale est de 0,20 m au-dessus de la protection du revêtement d'étanchéité, sauf pour celles en acier isolées thermiquement, pour lesquelles cette limite est portée à 0,35 m (fig. 7).

Figure 7a Hauteur des reliefs en costières métalliques/costièrre métallique non isolée

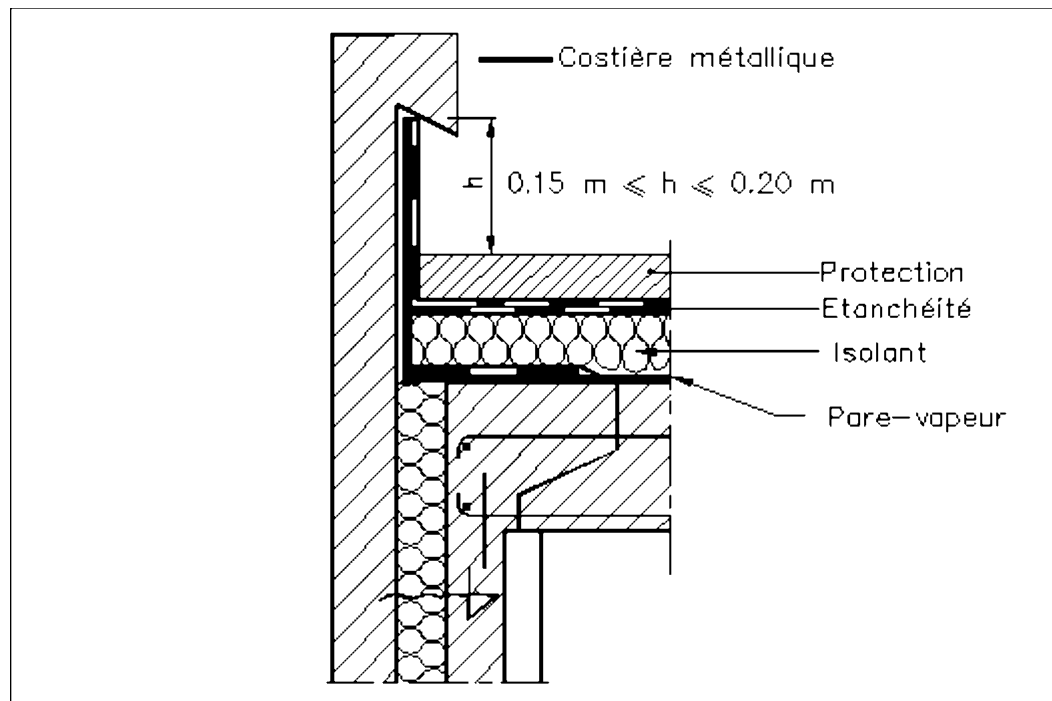


Figure 7b Hauteur des reliefs en costières métalliques/costièrre métallique non isolée

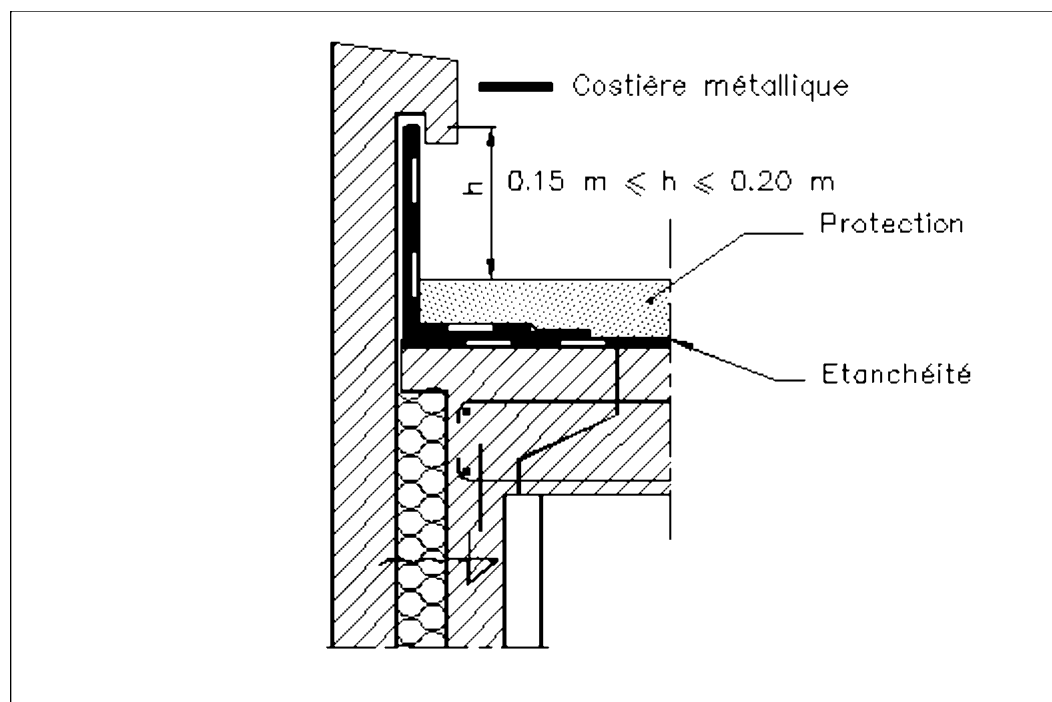
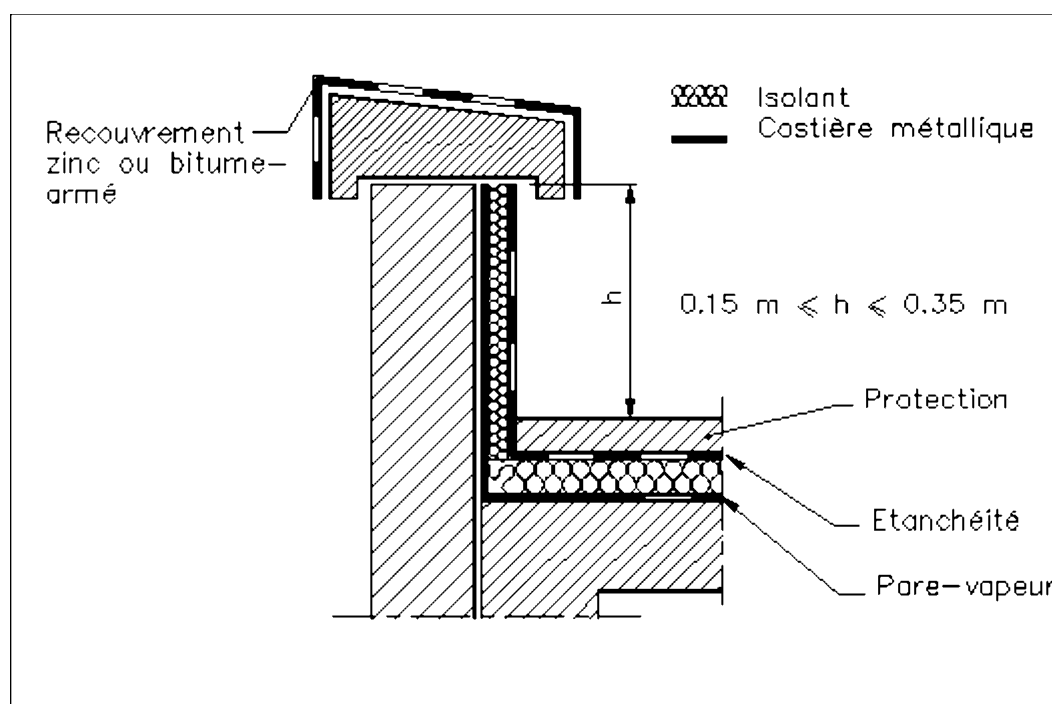


Figure 7c Hauteur des reliefs en costières métalliques/costière métallique isolée



5.2.2.2.2 Limitations d'emploi

Leur emploi est interdit :

- sur toitures-terrasses comportant une protection en dur des relevés (voir, art. 7.3).
- avec revêtement en asphalte lorsque, établi sur support en maçonnerie, il ne reçoit pas de protection meuble ou dure (fig. 8).

Figure 8a Limitation d'emploi des reliefs en costières métalliques/interdiction de raccordement à un revêtement asphalte sans protection lourde

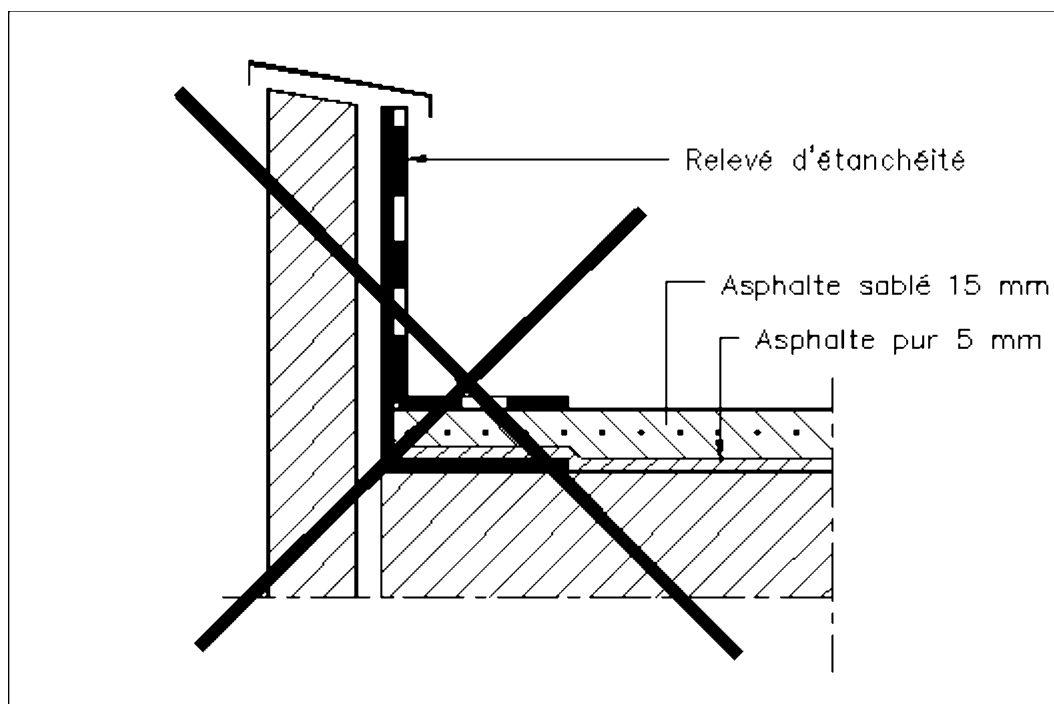
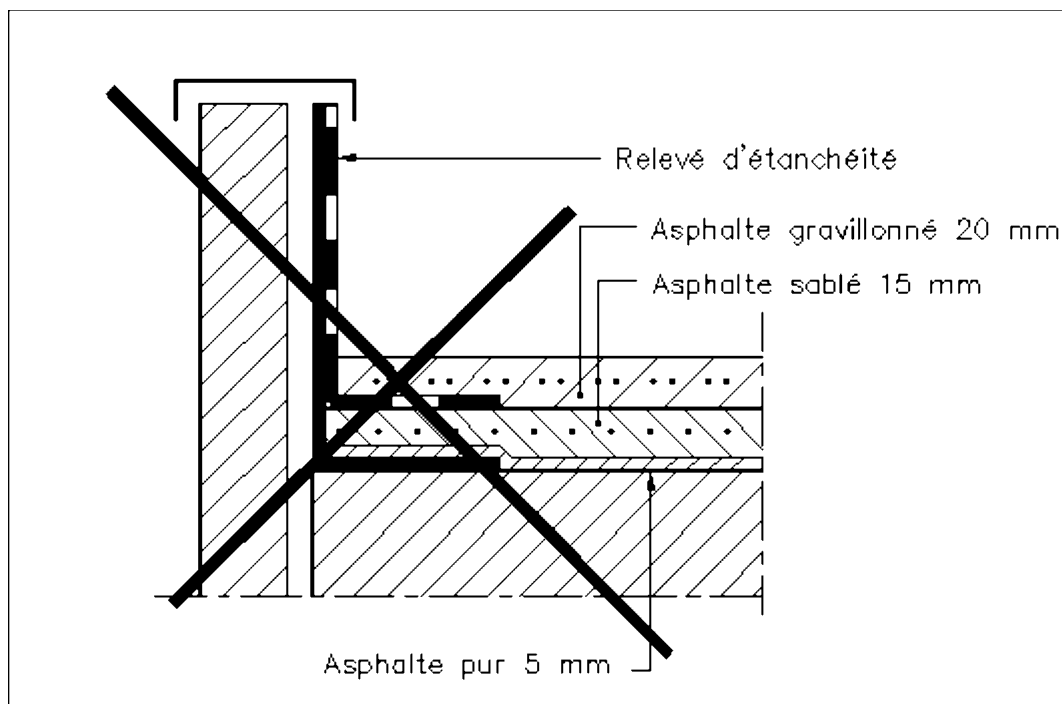


Figure 8b Limitation d'emploi des reliefs en costières métalliques/interdiction de raccordement à un revêtement asphalté avec protection asphalté



5.2.3 Supports de relevés en panneaux isolants non porteurs

5.2.3.1 Constitution de l'écran pare-vapeur sur relief en maçonnerie

Au cas où cet écran est prévu, il est constitué selon les dispositions de l'article 4.3.1.2.2.1. Dans le cas où il est réalisé par des éléments distincts de ceux des parties courantes, le raccordement se fait par un recouvrement de 0,10 m de celui des parties horizontales.

5.2.3.2 Fixation des panneaux isolants sur reliefs

Seuls sont utilisables et en seul lit les panneaux pouvant recevoir un revêtement d'étanchéité adhérent. Sur support

en maçonnerie, les panneaux sont collés jointifs au moyen d'une couche d'EAC, qui peut être la dernière couche de l'écran pare-vapeur lorsqu'il est prévu en relevé ; sinon, ils sont collés au moyen d'une couche d'EAC sur une couche d'EIF.

Des fixations mécaniques en tête des panneaux sont obligatoires, à raison de 2 par panneau et au moins 3 par mètre :

- dans le cas de reliefs en costières métalliques, par vis ou rivets et rondelles métalliques ($\varnothing$ 70 mm) ;
- dans le cas de reliefs en maçonnerie de hauteur supérieure à 0,50 m, par des fixations adaptées, telles que vis et rondelles métalliques ($\varnothing$ 70 mm), pattes, etc.

5.3 Joints de gros oeuvre

5.3.1 Joints saillants (joints à double costière)

Lorsque le gros oeuvre est fractionné par des joints de dilatation ou de rupture, ces joints doivent être bordés de part et d'autre par des costières en maçonnerie (fig. 9) réalisées conformément aux dispositions du DTU n° 20.12. Ils reçoivent un dispositif d'étanchéité continu (voir art. 6.7.6.1) ou discontinu (voir art. 6.7.6.2).

Figure 9a Joints de gros oeuvre saillants/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m pente nulle $h \geq 0,15$ m/revêtement ne nécessitant pas de protection rapportée

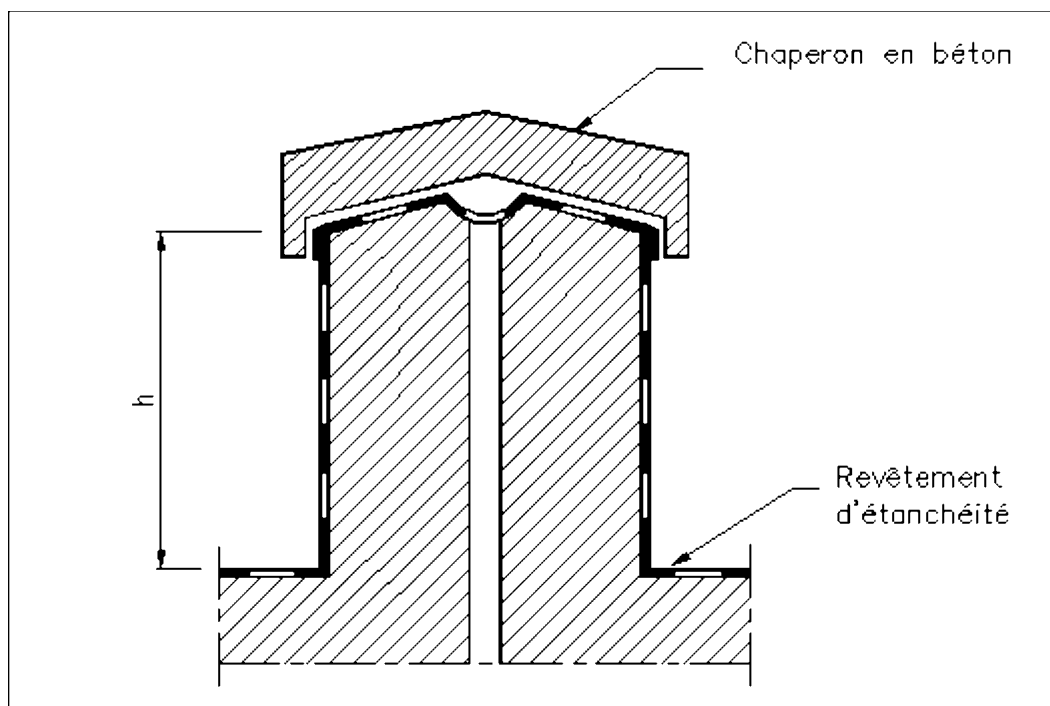
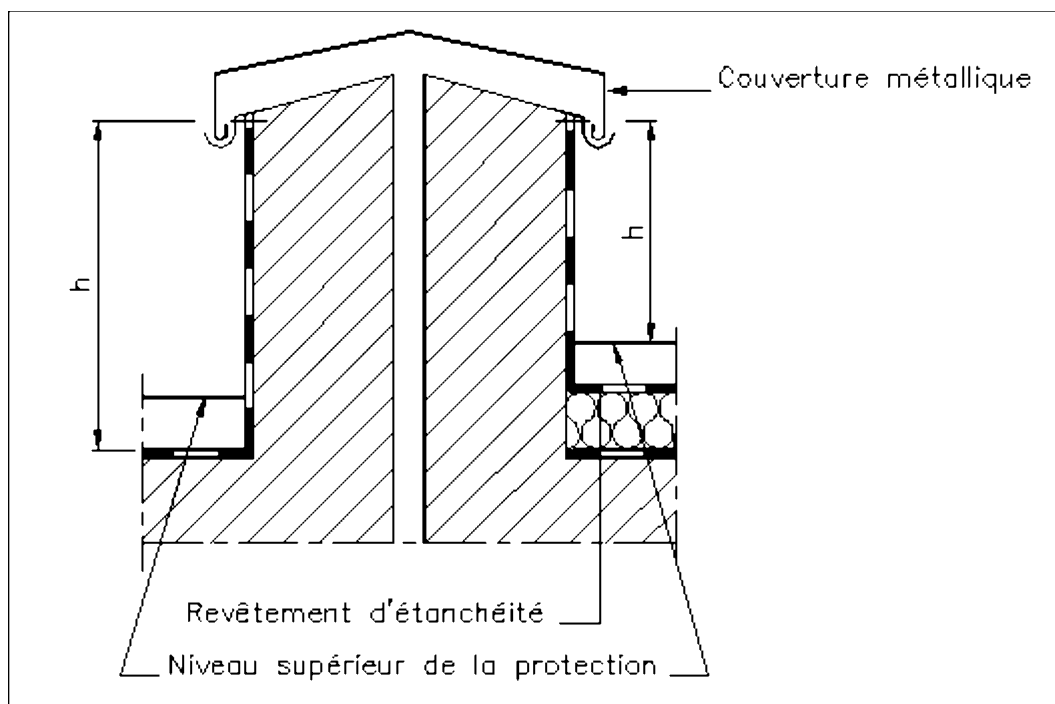


Figure 9b Joints de gros oeuvre saillants/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m pente nulle $h \geq 0,15$ m/autres revêtements sauf terrasses-jardins



5.3.2 Joints plats et joints plats surélevés

Ce type de joints est de réalisation très délicate.

Il est rappelé (DTU n° 20.12) que ces joints doivent être conçus pour fonctionner en élongation et non en cisaillement.

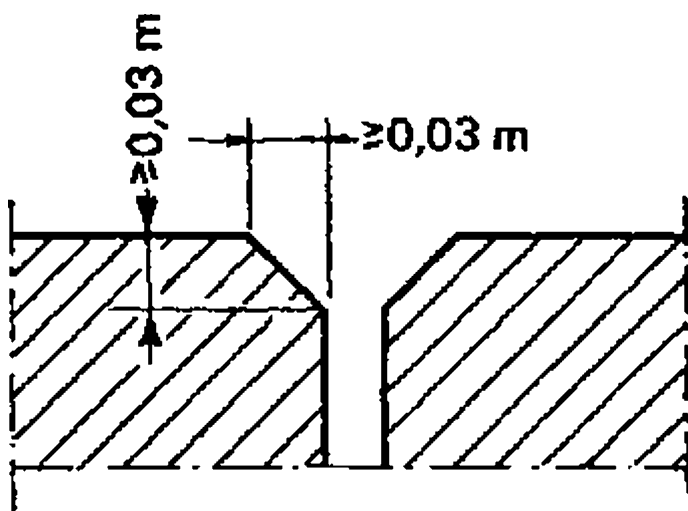
Il est rappelé que les joints plats sont interdits en toitures-terrasses non accessibles, techniques et jardins.

5.3.2.1 Joints plats

5.3.2.1.1 Cas général

Ils doivent être réalisés conformément aux dispositions du DTU n° 20.12 (fig. 10).

Figure 10 Joints plats : réservations dans le gros oeuvre



Ils reçoivent un revêtement d'étanchéité conforme aux dispositions de l'article 6.7.6.3.

5.3.2.1.2 Cas particulier des joints plats de terrasses accessibles aux véhicules

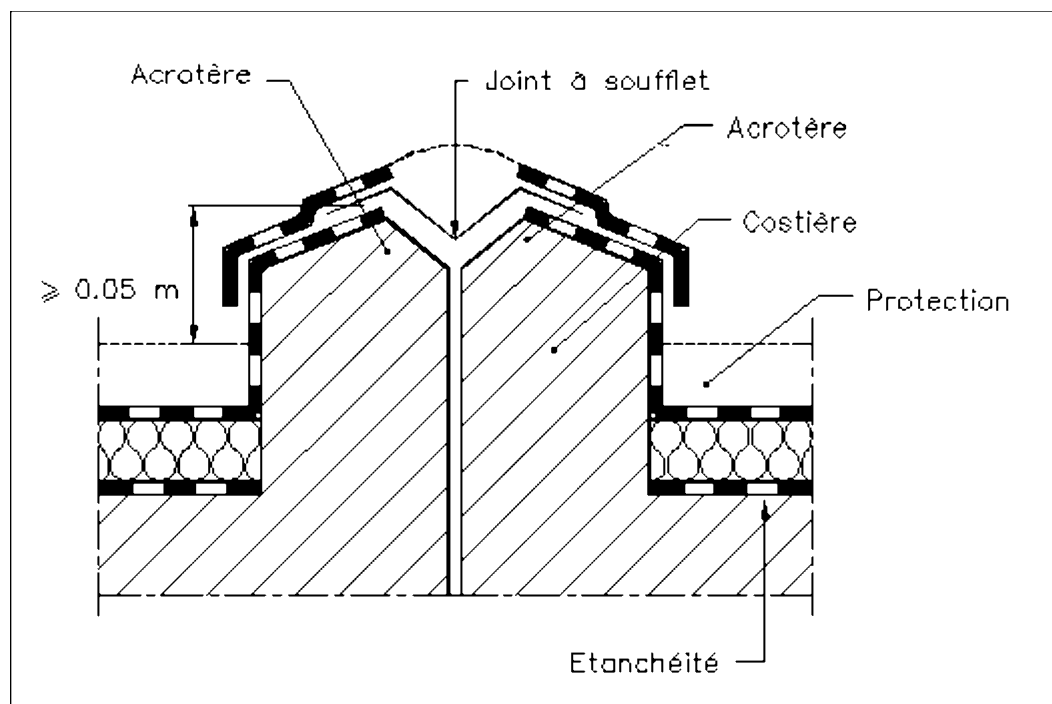
Les prescriptions complémentaires figurent à l'article 8.4.

5.3.2.2 Joints plats surélevés

Il est rappelé que les joints plats surélevés ne sont admis que lorsque raccordés à des acrotères de hauteur minimale (0,05 m au-dessus de la protection) ou en cas de dalles sur plots ou de terrasses-jardins.

Les joints plats surélevés doivent être réalisés conformément aux dispositions du DTU n° 20.12 (fig. 11). Ils reçoivent un revêtement d'étanchéité conforme aux dispositions de l'article 6.7.6.1.

Figure 11 Joints plats surélevés



5.3.3 Joints de dilatation en pied de façade

5.3.3.1 Cas général

Les joints de dilatation en pied de façade sont traités avec costières en maçonnerie (fig. 12).

Figure 12a Joints de dilatation en pied de façade avec costière en maçonnerie/cas de la toiture-terrasse accessible

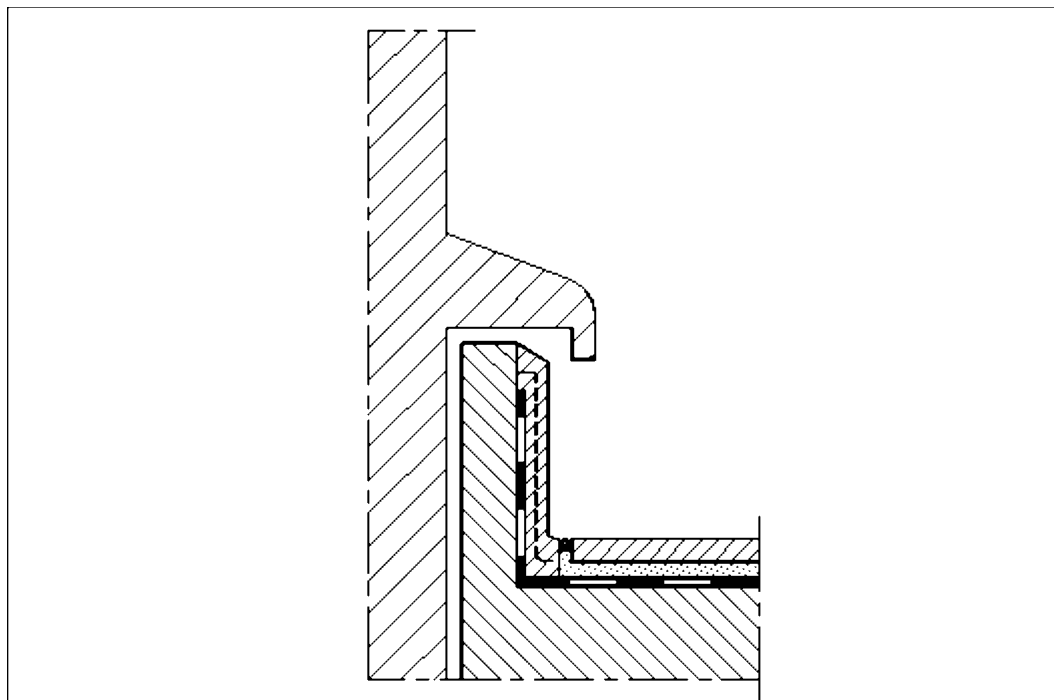
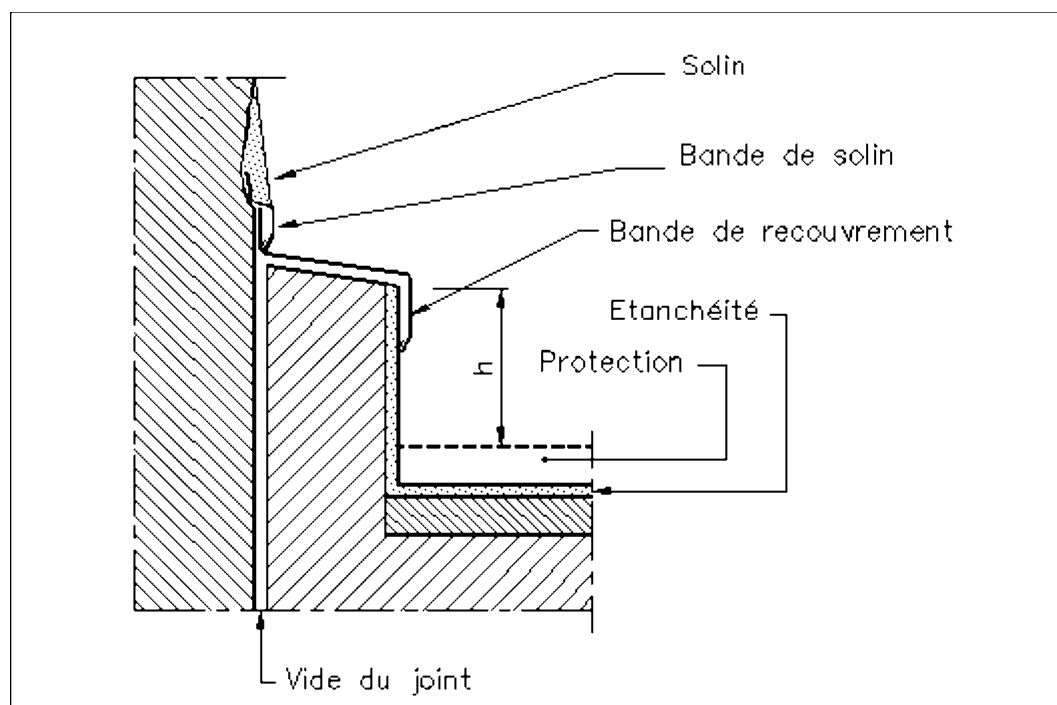


Figure 12b Joints de dilatation en pied de façade avec costière en maçonnerie/cas de la toiture-terrasse non accessible



5.3.3.2 Cas particulier des façades type mur rideau

Toutefois, dans le cas particulier des joints de dilatation en pied de bâtiment comportant en façade un mur-rideau ou un bardage descendant jusqu'au niveau de la protection lourde des parties courantes, le relevé d'étanchéité peut être effectué sur une costière en acier galvanisé d'épaisseur minimale 10/10^e mm (fig. 13) qui sera protégée par la façade.

Figure 13a Cas avec protection en dur sur lit de sable

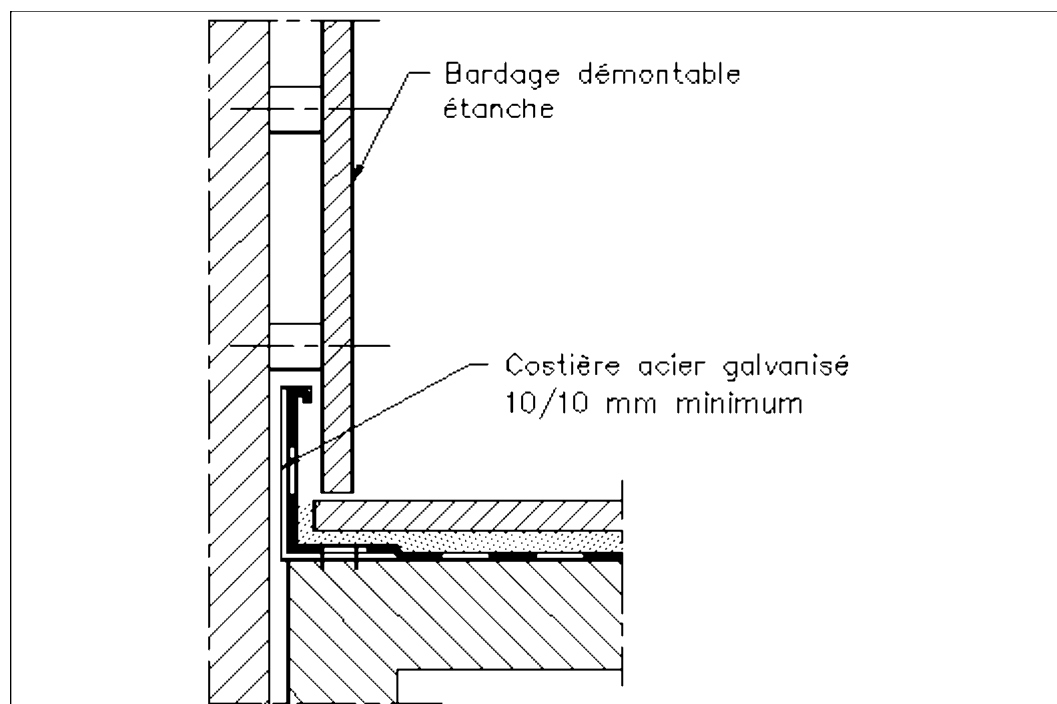
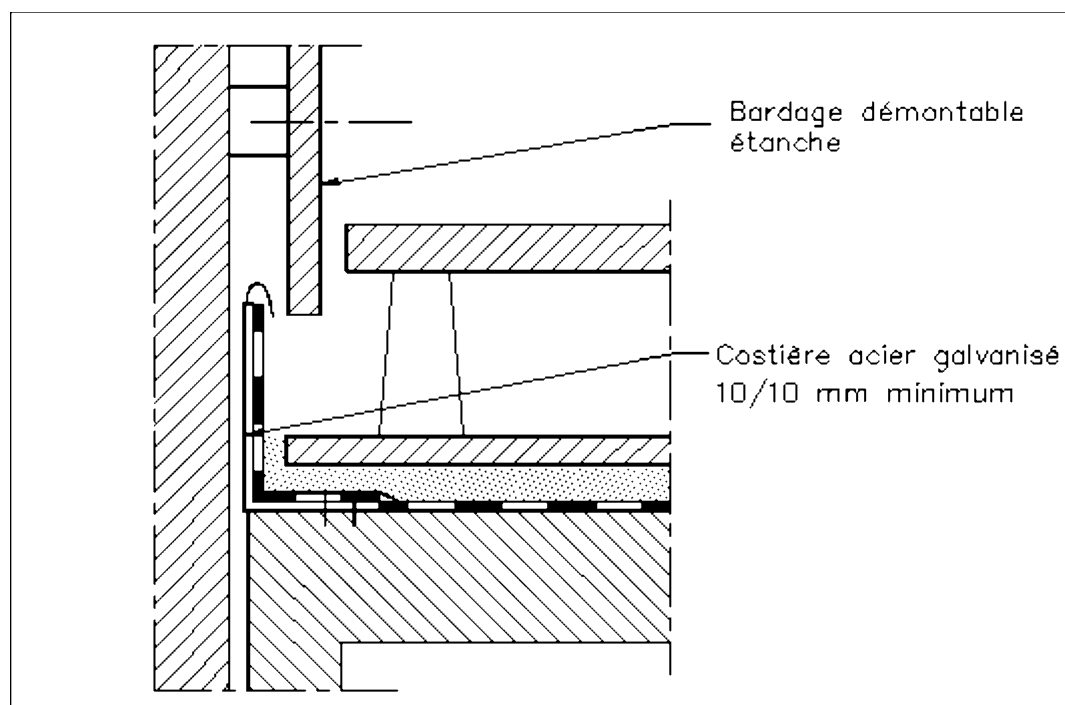


Figure 13b Cas avec protection par dalles sur plots



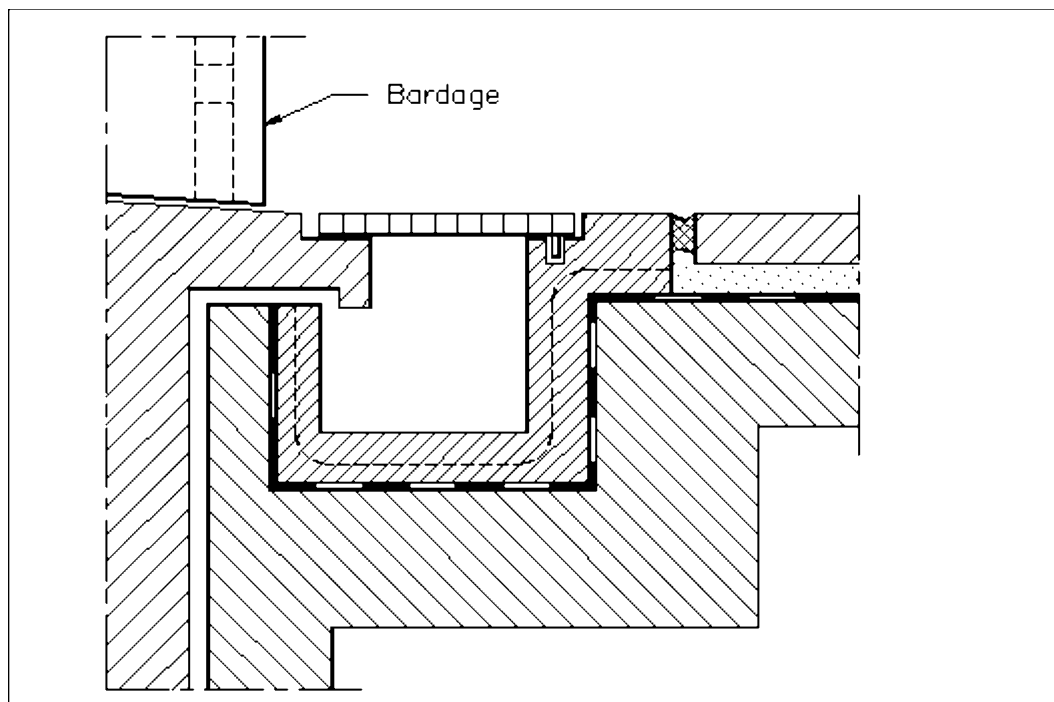
La partie du bardage ou du mur-rideau dissimulant le relevé d'étanchéité doit être aisément démontable.

5.3.3.3 Accès à niveau

Les accès d'immeuble à niveau sont réalisés :

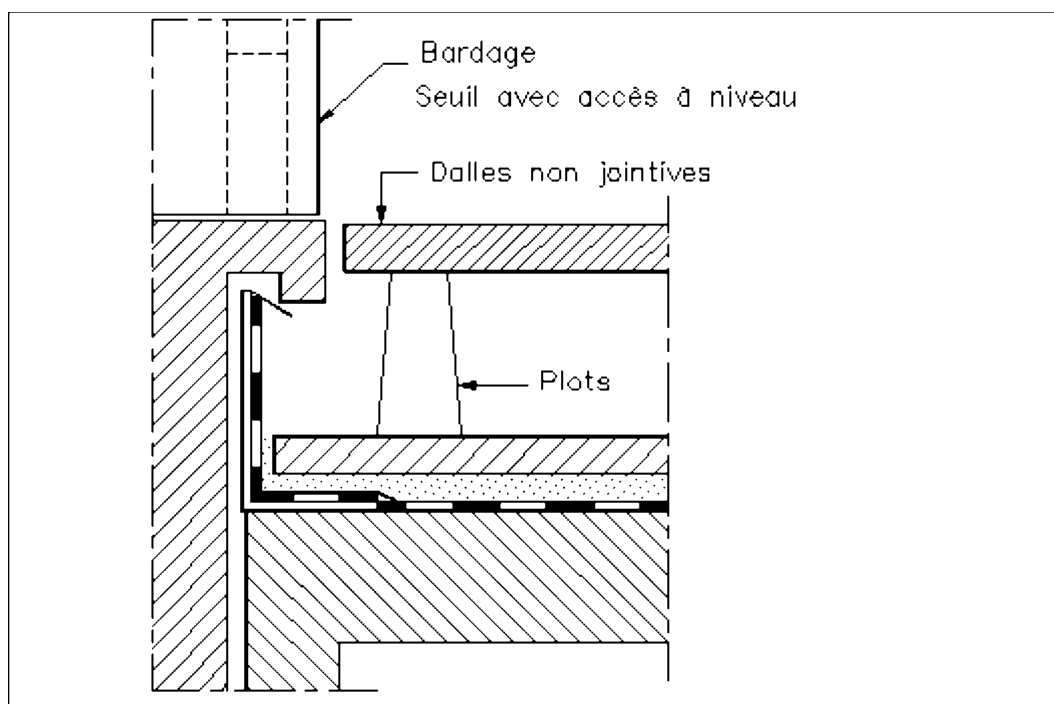
- soit avec un caniveau (fig. 14) ;

Figure 14 Franchissement du joint de dilatation en pied de façade, par caniveau



- soit avec relevé d'étanchéité sur une costière lorsque la protection des parties courantes est constituée de dalles sur plots (fig. 15) ;

Figure 15 Franchissement du joint de dilatation en pied de façade en cas de protection par dalles sur plots



- soit lorsque aucun des deux dispositifs précédents ne peut être réalisé, par la technique du joint plat ; cette technique est ici de réalisation encore plus délicate et nécessite une étude particulière.

5.3.3.4 Etanchéité à l'air

Les joints avec costières ou caniveaux ne sont pas étanches à la neige poudreuse ni à l'air. Dans le cas où une telle étanchéité est requise, il y a lieu de recourir à des dispositifs de calfeutrement.

5.4 Chéneaux et caniveaux

Toutes les pentes sont admises, y compris la pente nulle.

a. chéneaux et caniveaux en pente

Les fonds de chéneaux et caniveaux de pente $\leq 2\%$ peuvent présenter en service de légères contre-pentes, flaches, retenues d'eau.

La pente peut être donnée (cf. DTU n° 20.12) :

- soit par l'élément porteur,
- soit par une forme monolithe adhérente à l'élément porteur.

b. chéneaux et caniveaux à pente nulle

Les fonds de chéneaux et caniveaux à pente nulle présentent des contre-pentes, flaches, retenues d'eau (cf. DTU 20.12).

Ce sont ceux dans lesquels le fond est horizontal.

5.4.1 Chéneaux

5.4.1.1 Nature

Les chéneaux réalisés en béton armé, solidaires ou non des éléments porteurs, doivent répondre aux spécifications du DTU n° 20.12.

Ils ne doivent pas comporter de joints plats ni de joints plats surélevés.

L'étanchéité d'un chéneau est toujours un ouvrage délicat, qui nécessite une étude particulière ; dans la mesure du possible, on doit éviter d'avoir recours aux chéneaux revêtus d'étanchéité.

Les chéneaux peuvent être :

- des ouvrages en béton armé revêtus d'étanchéité, solidaires ou non des éléments porteurs ;
- des ouvrages en béton armé solidaires ou non des éléments porteurs, revêtus de métal conformément aux dispositions des DTU relatifs aux travaux de couverture en feuilles métalliques ;
- des ouvrages métalliques autoportants fixés à l'ossature porteuse.

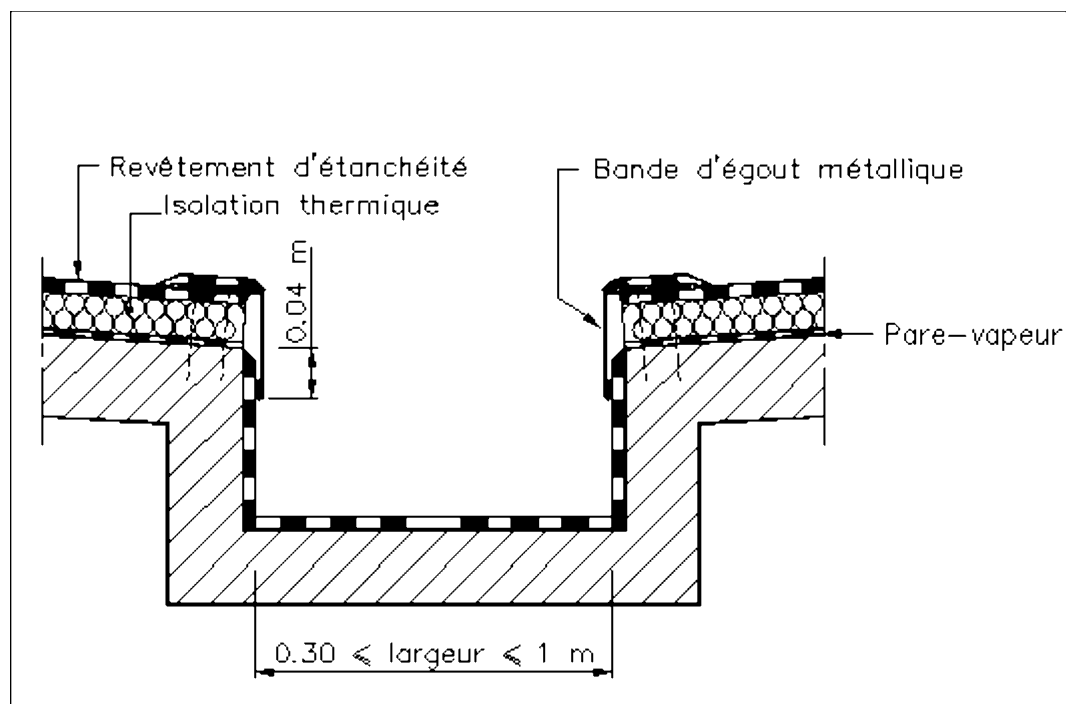
Les chéneaux encaissés désolidarisés de l'élément porteur constituent une solution à éviter dans la mesure du possible.

Les chéneaux peuvent être revêtus intérieurement de panneaux isolants dont la nature est définie à l'article 4.3.2.2, fixés conformément à l'article 5.2.3.2 sur un pare-vapeur conforme à l'article 4.3.1.2.2.1.

Lorsque le support du revêtement d'étanchéité des parties courantes est constitué de panneaux isolants non porteurs, ceux-ci sont :

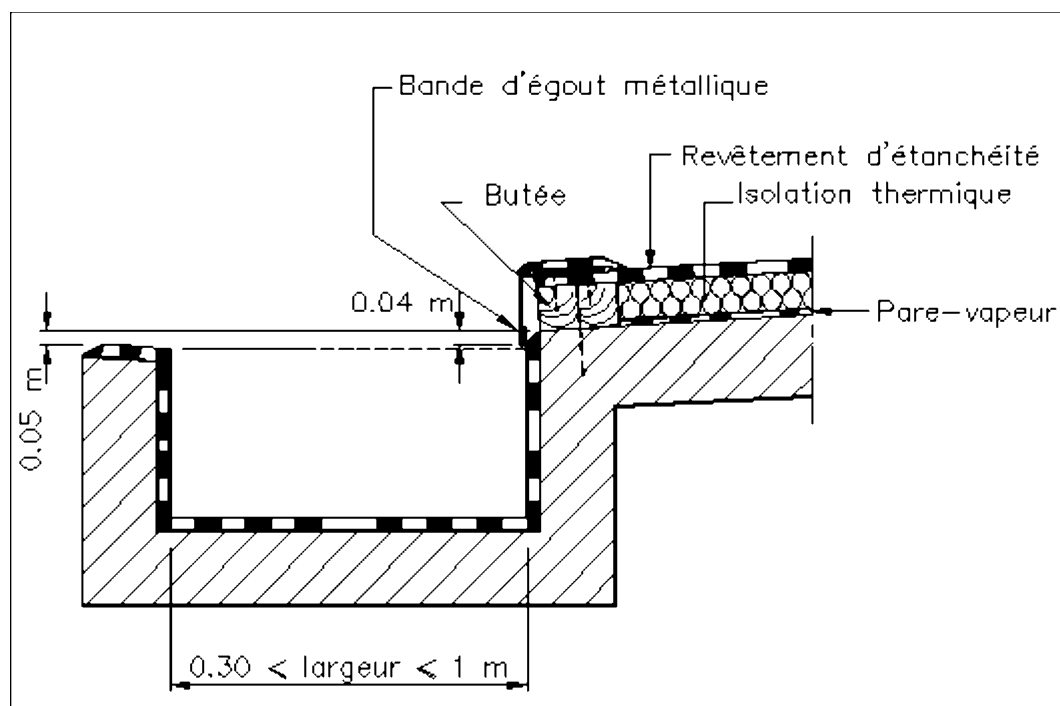
- soit assujettis par les fixations de la bande d'égout (fig. 16a) ;

Figure 16a Chéneaux



- soit butés en bordure de chéneau à l'aide d'une nervure de hauteur sensiblement égale à l'épaisseur des panneaux isolants (fig. 16b).

Figure 16b Chéneaux



Cette butée peut être :

- soit en béton solidaire de l'élément porteur ;
- soit en bois ou en métal et fixée sur l'élément porteur avant ou après la pose du pare-vapeur.

Dans le cas de chéneaux en encorbellement, l'étanchéité revêt la paroi extérieure jusqu'à l'arête extérieure.

La face supérieure de cette paroi extérieure peut être également protégée par d'autres dispositifs (par exemple, couvertines métalliques). Les DPM précisent les dispositions retenues.

5.4.1.2 Dimensions minimales et maximales des chéneaux

5.4.1.2.1 Définitions

Les dimensions s'entendent après réalisation des ouvrages d'isolation thermique éventuelle et d'étanchéité des chéneaux.

5.4.1.2.2 Largeur (fig. 16a et 16b)

Pour les ouvrages de plus grande largeur, les fonds de chéneau doivent être traités comme des toitures-terrasses.

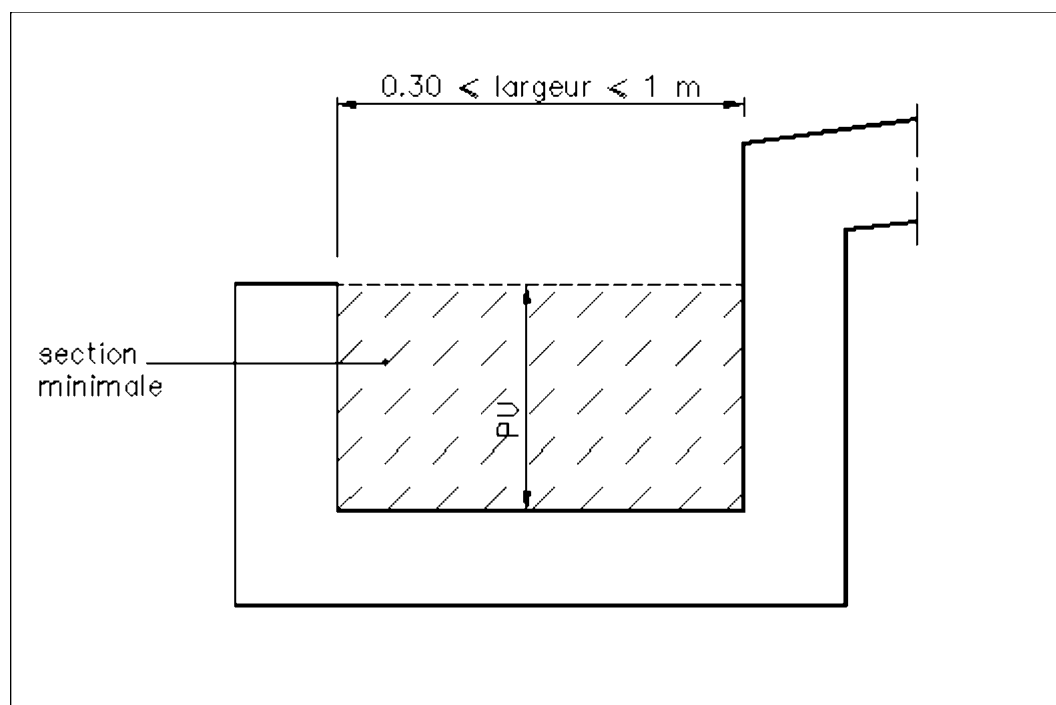
La largeur intérieure du fond de chéneau doit être comprise entre 0,30 m et 1 m, et être au moins égale à sa profondeur maximale.

5.4.1.2.3 Profondeur

On distingue :

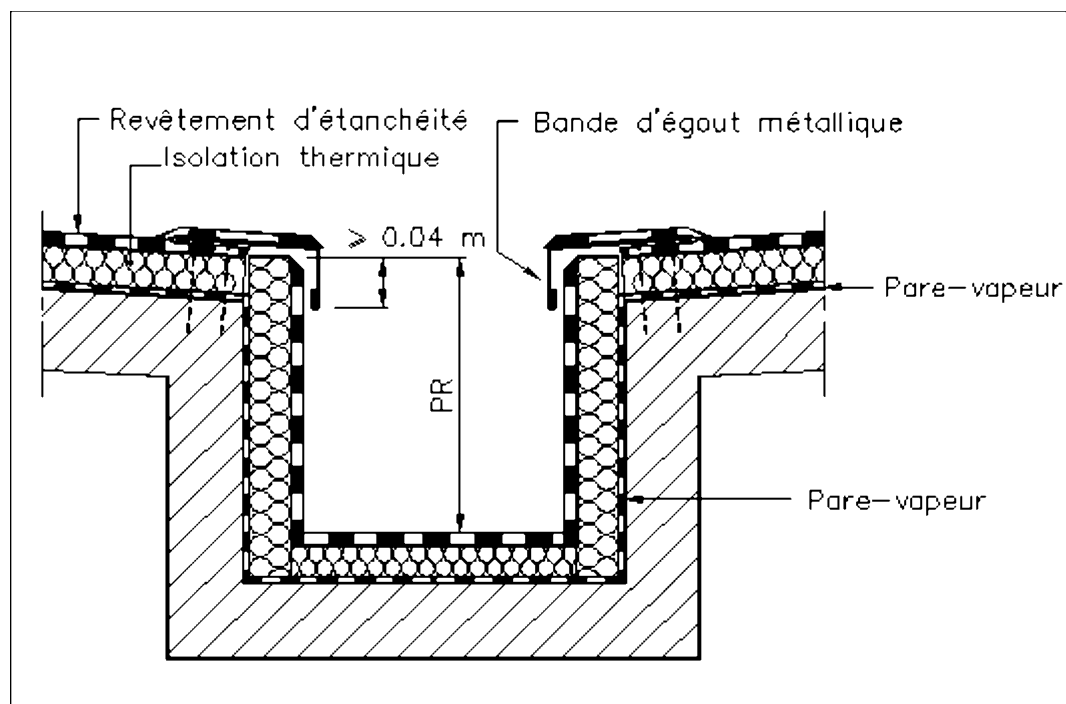
- la profondeur utile « PU » qui est la hauteur à prendre en compte dans les calculs de la section nécessaire pour évacuer l'eau collectée, définie à l'article 5.4.2 (fig. 16c) ;

Figure 16c Chéneaux



- la profondeur réelle « PR » qui est la hauteur étanchée de la plus petite paroi latérale (fig. 16d).

Figure 16d Chéneaux



La profondeur réelle est supérieure ou égale à la profondeur utile, leur différence correspond à la garde d'eau.

La garde d'eau n'est pas nécessaire ($PR = PU$) dans les cas suivants :

- chéneaux encaissés avec revêtement d'étanchéité continu (fig. 17a) ;
- chéneaux en encorbellement (fig. 17b).

L'absence de garde d'eau dans les chéneaux en encorbellement peut entraîner des débordements accidentels.

Figure 17 a Chéneaux/chéneau encaissé avec revêtement d'étanchéité continu

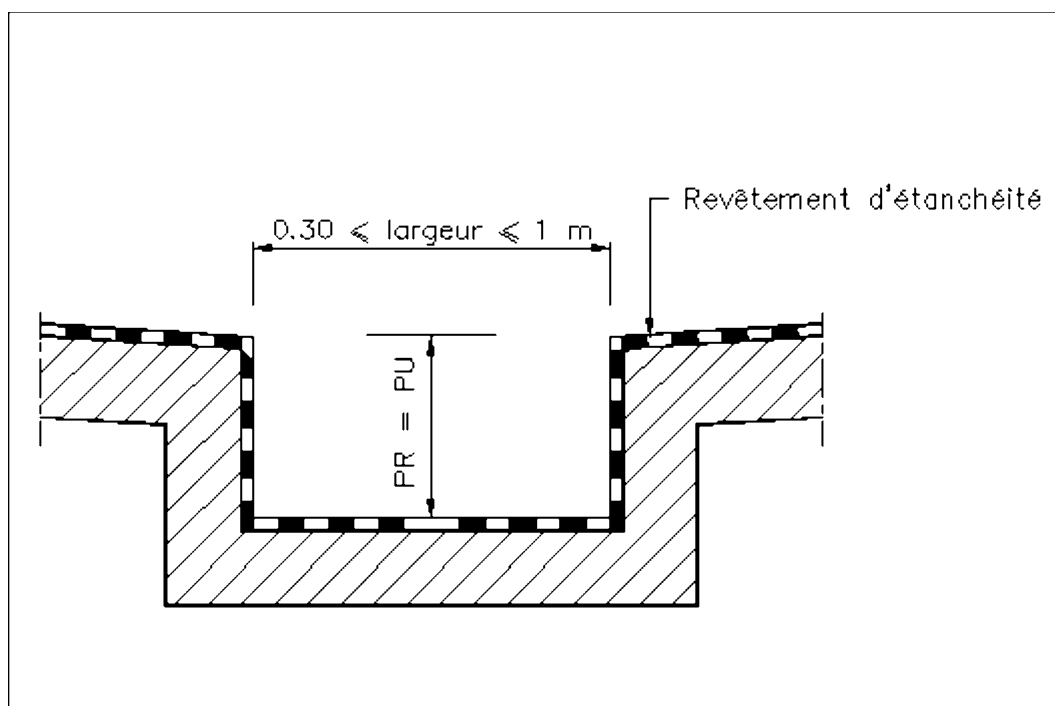
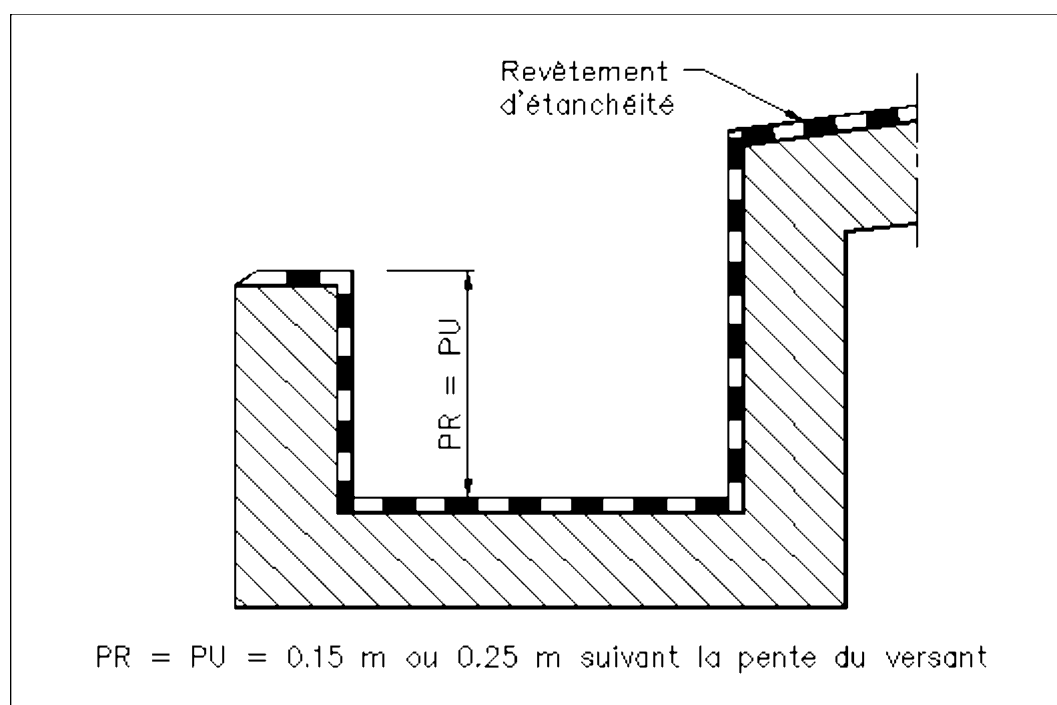
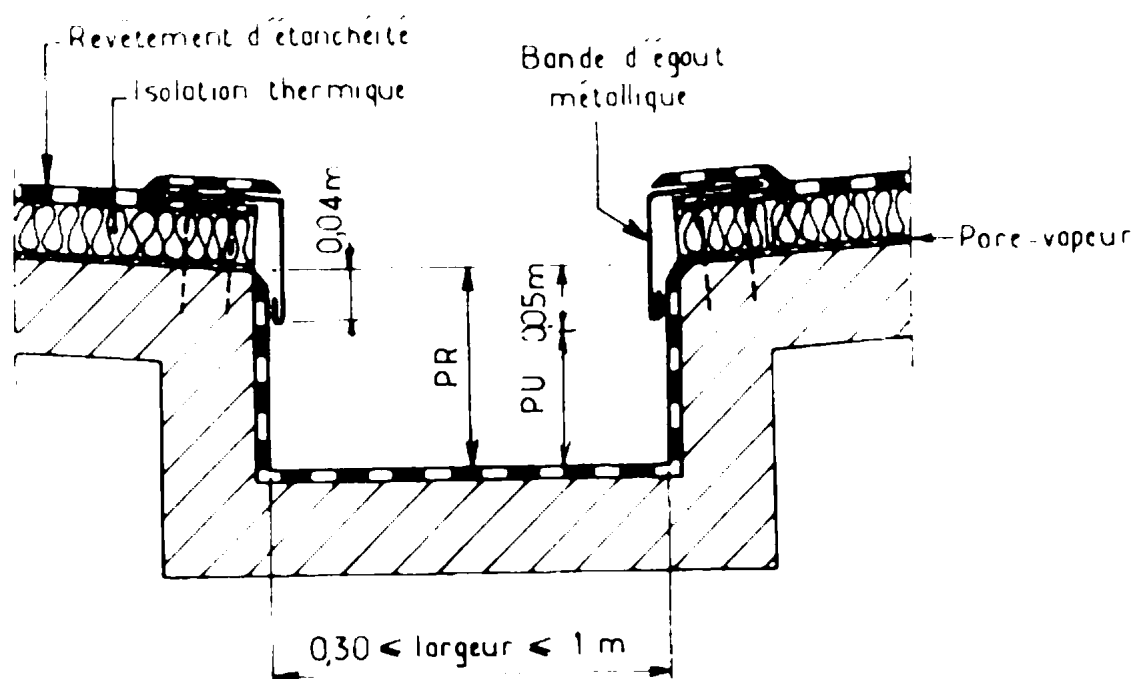


Figure 17 b Chéneaux/chéneau en encorbellement avec revêtement d'étanchéité continu



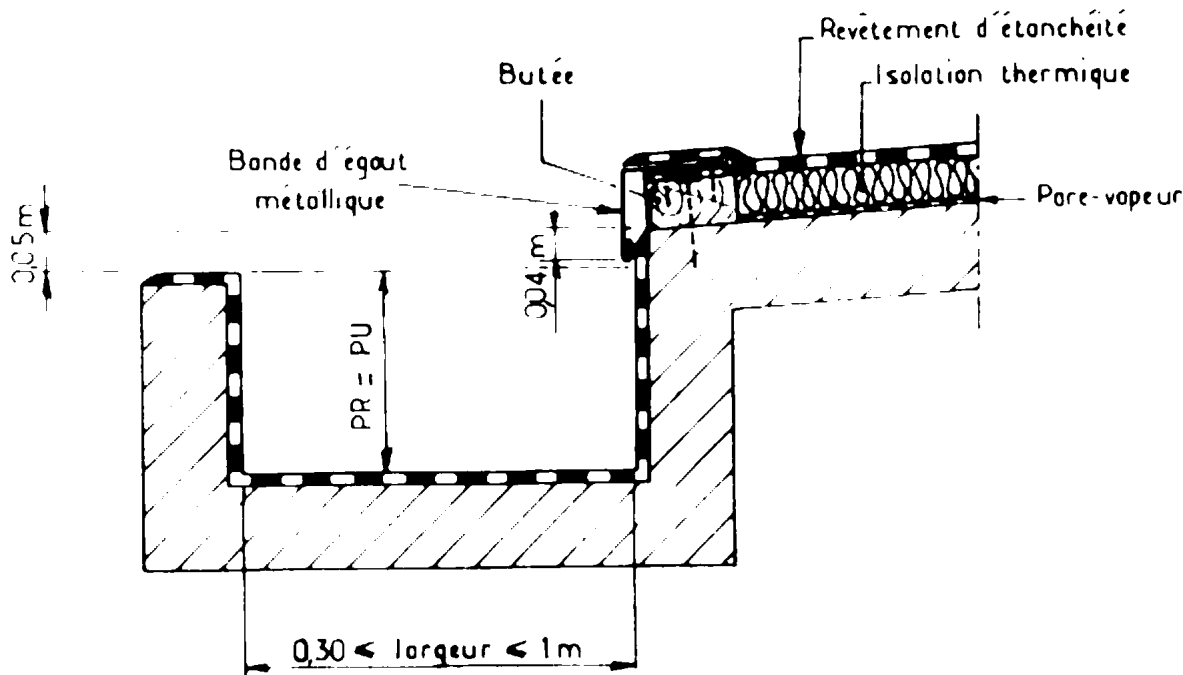
Une garde d'eau de 0,05 m ($PR = PU + 0,05 \text{ m}$) est nécessaire dans le cas des chéneaux encaissés avec revêtement d'étanchéité discontinu (fig. 17c).

Figure 17 c Chéneaux/chéneau encaissé avec revêtement d'étanchéité discontinu



La rive intérieure côté toiture des chéneaux en encorbellement avec revêtement d'étanchéité discontinu doit dépasser de 0,05 m la rive extérieure (fig. 17d).

Figure 17 d Chéneaux/chéneau en encorbellement avec revêtement d'étanchéité discontinu



5.4.1.2.4 Section minimale

La section minimale des chéneaux est la surface de la coupe perpendiculaire au fil d'eau de hauteur égale à la profondeur utile « PU » définie à l'article 5.4.1.2.3.

Le tableau ci-dessous est établi d'après les dispositions du DTU 60.11 adaptées aux conduits de section rectangulaire et trapézoïdale pour un débit maximal de 3 litres à la minute et par mètre carré de surface horizontale collectée :

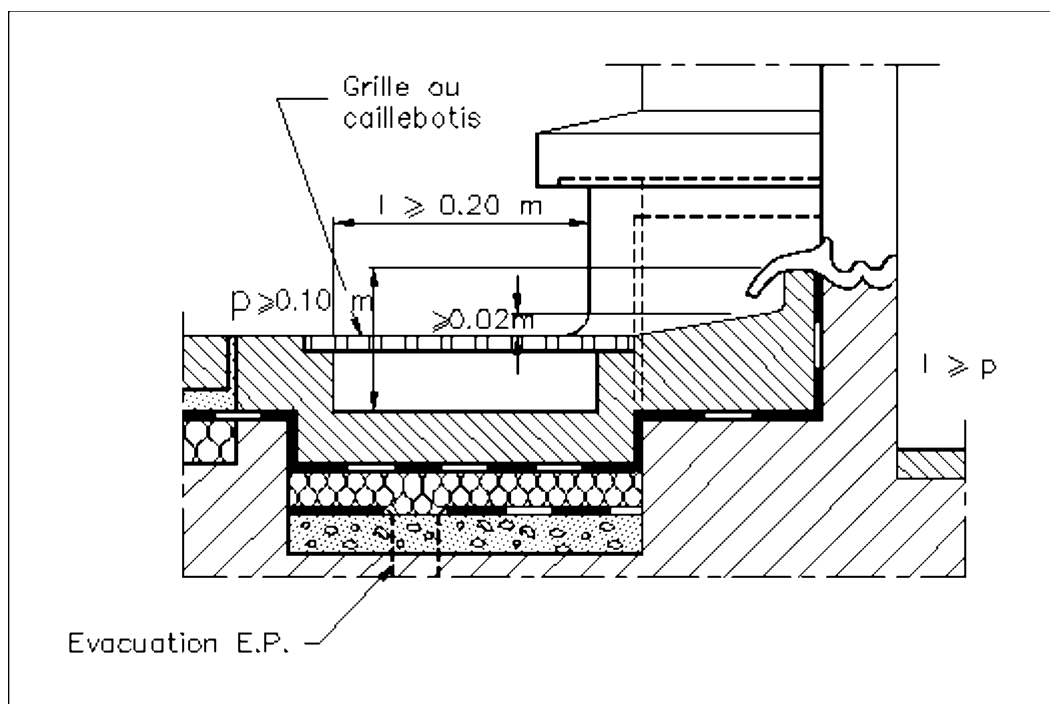
Surface de toiture collectée en projection horizontale (m²)	Pente du chéneau (%)	
	0	1
de 0 à 150	300 *	300 *
160	308	300 *
170	319	300 *
180	335	300 *
200	385	300 *
250	423	300 *
300	484	300 *
350	544	300 *
400	594	300 *
450	643	300 *
500	698	300 *
600	792	300 *
700	884	300 *

* Compte tenu des dimensions minimales définies aux articles 5.4.1.2.2 et 5.4.1.2.3, les sections des chéneaux ne peuvent être inférieures à 300 cm².

5.4.2 Caniveaux

Le sommet du relevé d'étanchéité au droit du seuil doit être à 0,10 m minimum au-dessus du point haut du fil d'eau (fig. 18).

Figure 18 Dimensions des caniveaux



Le revêtement d'étanchéité du caniveau doit être raccordé au dispositif d'évacuation des eaux pluviales.

5.5 Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales

Ils comprennent les entrées d'eaux pluviales et les trop-pleins.

Leur nature et leur disposition sont définies à l'article 6.7.3 du présent document.

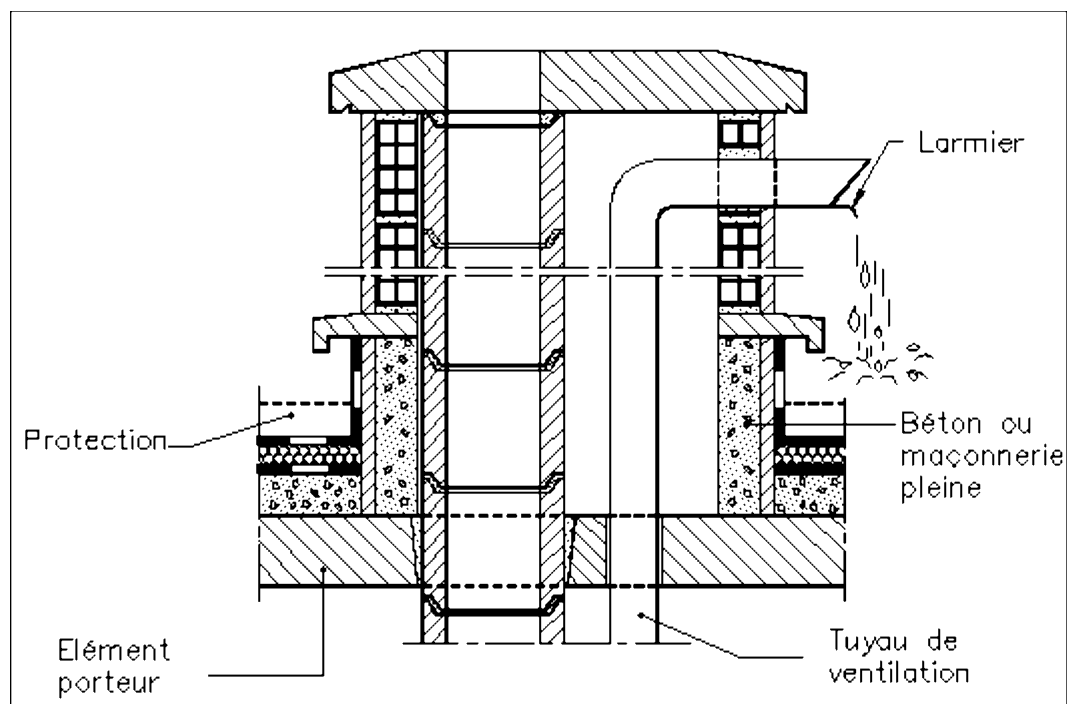
L'isolation thermique éventuelle des entrées d'eaux pluviales, qui permet de limiter les condensations dans la dalle au voisinage de la descente d'eaux pluviales, ne remédie pas aux condensations sur les parois de celle-ci.

5.6 Pénétrations diverses

Leur nature et leur disposition sont définies à l'article 6.7.5 du présent document.

Les canalisations situées à l'intérieur de souches doivent être prolongées jusqu'à l'extérieur des souches, en traversant les parois au-dessus du relevé d'étanchéité de façon que la vapeur évacuée par ces canalisations soit conduite à l'extérieur (fig. 19).

Figure 19 Canalisations en souches



Le calfeutrement entre les canalisations et les souches doit être assuré.

Les conduits de ventilation ne pouvant très généralement être que partiellement isolés, leur isolation thermique ne permet pas de se prémunir contre les risques de condensation.

Conformément au DTU n° 20.12, les conduits traversant le revêtement d'étanchéité (ventilation en particulier) doivent être en métal sauf si elles sont placées sous fourreau en métal (fig. 20).

Figure 20a Canalisations de ventilation/tuyau métallique traversant : raccordement par platine et manchon

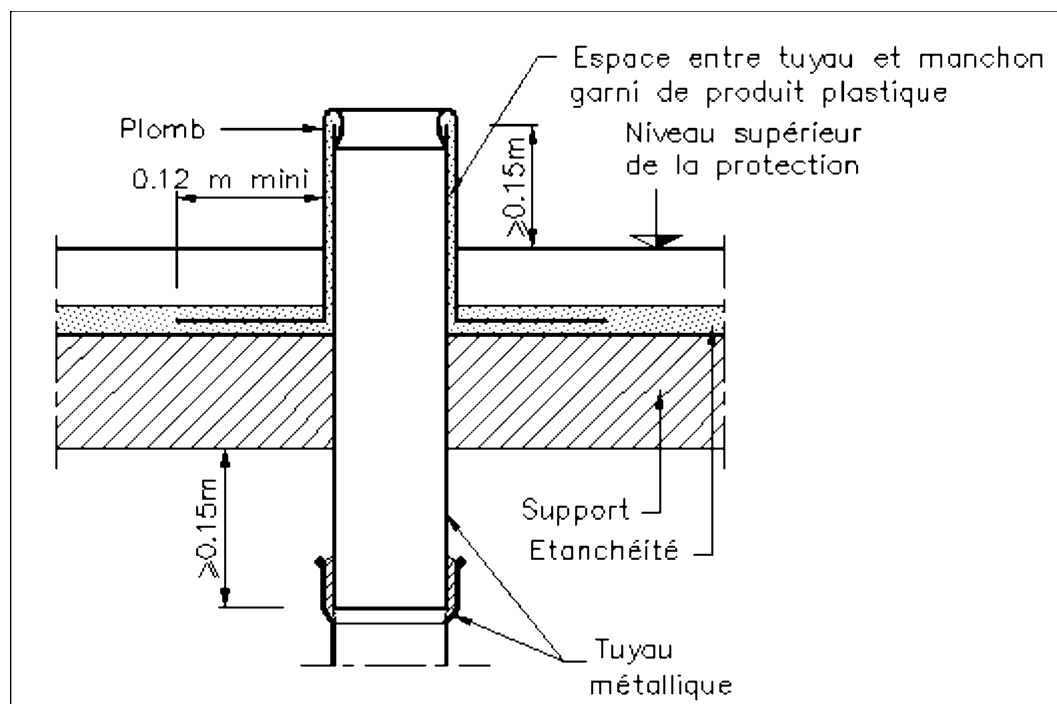


Figure 20b Canalisations de ventilation/tuyau non traversant : raccordement par fourreau et platine en plomb

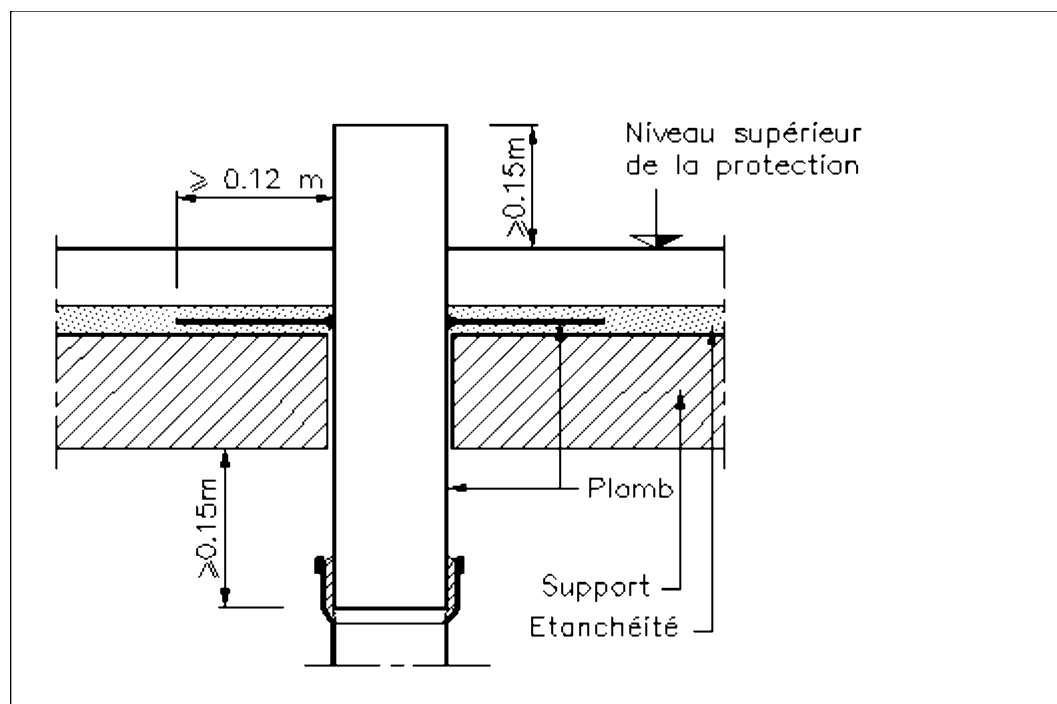


Figure 20c Canalisations de ventilation/tuyau PVC traversant avec fourreau métallique scellé dans le gros oeuvre

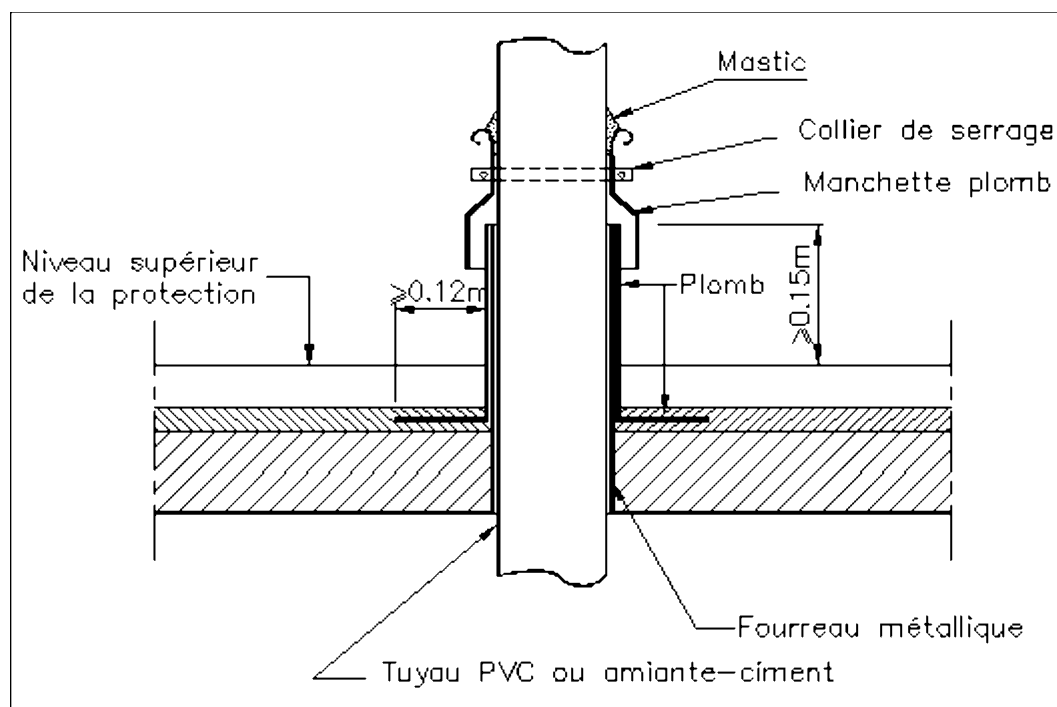
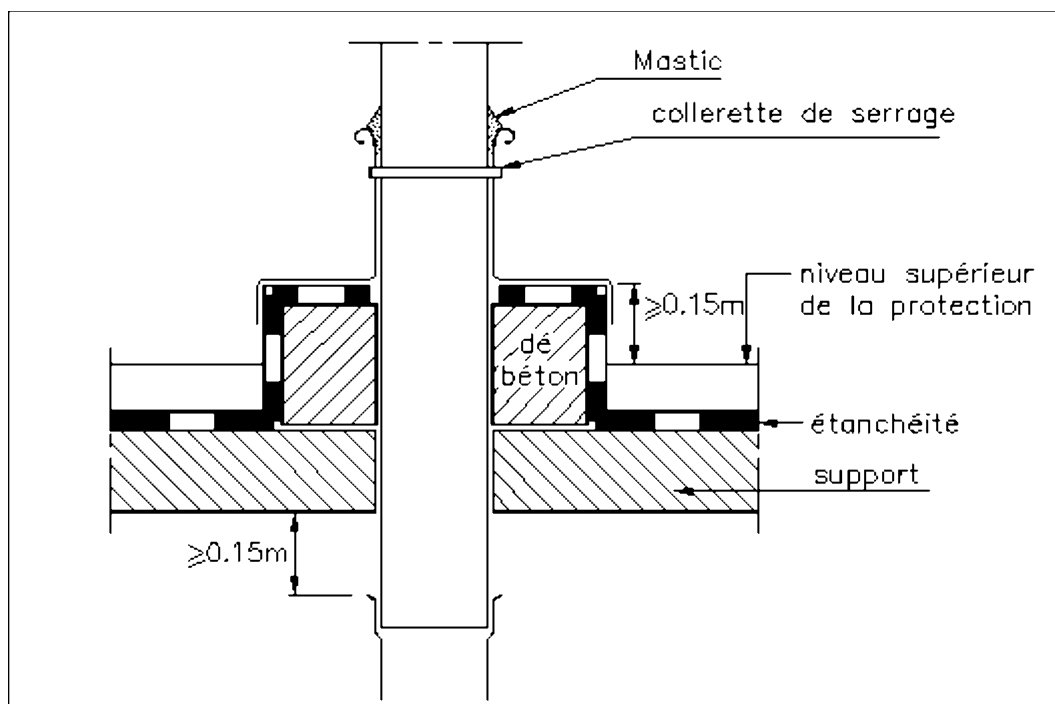


Figure 20d Canalisations de ventilation/tuyau traversant avec dé en béton



Les conduites de ventilation mécanique contrôlée, lorsqu'elles sont réalisées en tuyauterie non étanche (tubes spirales, tubes agrafés...), ainsi que toutes pénétrations non étanches par elles-mêmes, doivent être raccordées à un dé en maçonnerie revêtu d'étanchéité, ou passer dans une souche.

Chapitre VI Mise en oeuvre des ouvrages d'étanchéité (parties courantes et ouvrages particuliers) (toitures sous climat de montagne exclues)

6.1 Généralités sur les revêtements d'étanchéité

Les revêtements d'étanchéité traditionnels traités ci-après sont les suivants :

- asphalte,
- multicouches type bitume armé.

Les revêtements définis ci-après sont des revêtements de base.

L'article 6.5 indique comment effectuer les renforcements de ces revêtements.

6.2 Systèmes de pose des revêtements en parties courantes

6.2.1 Système indépendant

C'est la solution de base pour ces types de toitures. Il est applicable :

- au revêtement asphalte
- au revêtement multicouche à l'exception des rampes d'accès des véhicules

6.2.2 Système adhérent

Ce système se justifie par des sujétions particulières d'exécution telles que travaux en sites ventés.

Ce système de pose applicable uniquement aux revêtements multicouches est :

- facultatif sur les panneaux isolants à base de liège aggloméré expansé pur,
- facultatif sur les panneaux isolants autres qu'à base de liège et dont l'Avis Technique vise cette application,
- obligatoire sur supports en béton pour les rampes de circulation de véhicules.

6.2.3 Système semi-indépendant

Il est applicable aux revêtements asphalte sur rampes accessibles à la circulation des véhicules.

6.3 Travaux préparatoires

6.3.1 Pontage des joints

Le pontage des joints suivants est obligatoire :

- joints sur appuis des supports maçonnés du type D
- joints de fractionnement des formes fractionnées en béton sur panneaux isolants thermiques

Les bandes de pontage sont constituées :

- par des bandes métalliques (zinc 5/10^e mm - tôle d'acier galvanisé 4/10^e mm) de largeur minimale 0,10 m et de longueur maximale 2 m,
- ou par des bandes métal-bitume, de largeur minimale 0,20 m, disposées dans l'axe du joint, la face avec autoprotection métallique étant en contact avec le support

Les bandes métalliques peuvent être maintenues dans l'axe du joint par un clou ou tout autre dispositif fixé à chaque extrémité dans l'axe des bandes.

6.3.2 Dispositions préalables à la pose

La pose des revêtements doit se faire sur des supports dont la surface est propre et sèche.

Pour les formes en maçonnerie, un délai de séchage de 8 jours à 3 semaines suivant la saison doit être observé avant l'intervention de l'entrepreneur d'étanchéité.

Aucun travail d'étanchéité ne doit être entrepris lorsque le support est à une température inférieure à + 2 °C.

6.3.3 Préparation sur chantier des produits appliqués à l'état de fusion

Pour la préparation des matériaux appliqués à l'état de fusion, l'entrepreneur doit disposer d'un matériel permettant de maintenir les températures d'application à $220\text{ °C} \pm 30\text{ °C}$.

Au cours de la fusion du bitume, on ne doit pas dépasser une température de 260 °C .

6.4 Pose des revêtements d'étanchéité en partie courante

6.4.1 Couche d'indépendance

Le recouvrement entre lés de la couche d'indépendance est de 0,10 m environ.

6.4.2 Asphalte

Les joints de reprise des couches successives d'asphalte doivent être décalés d'au moins 0,10 m les uns par rapport aux autres.

6.4.3 Multicouches type bitume armé

Les feuilles d'étanchéité constituant une même couche doivent être posées à recouvrement de 0,06 m minimum, longitudinalement et transversalement, ces recouvrements étant collés à l'EAC, ou soudés pour les chapes de bitume armé seulement.

On distingue principalement deux modes de pose (fig. 21).

- la pose à lits successifs,
- la pose à lits croisés.

Figure 21 Pose sur parties courantes des revêtements multicouches des toitures-terrasses - a) pose à lits successifs

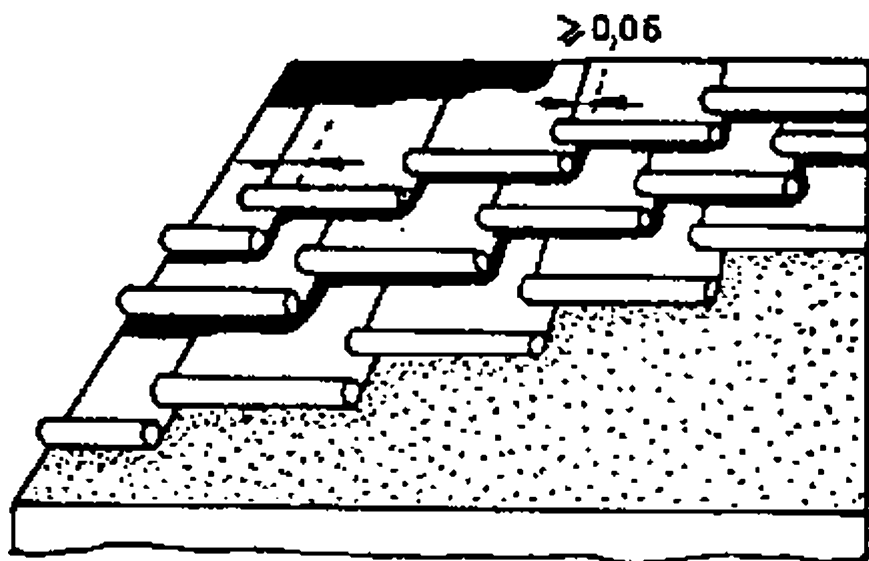
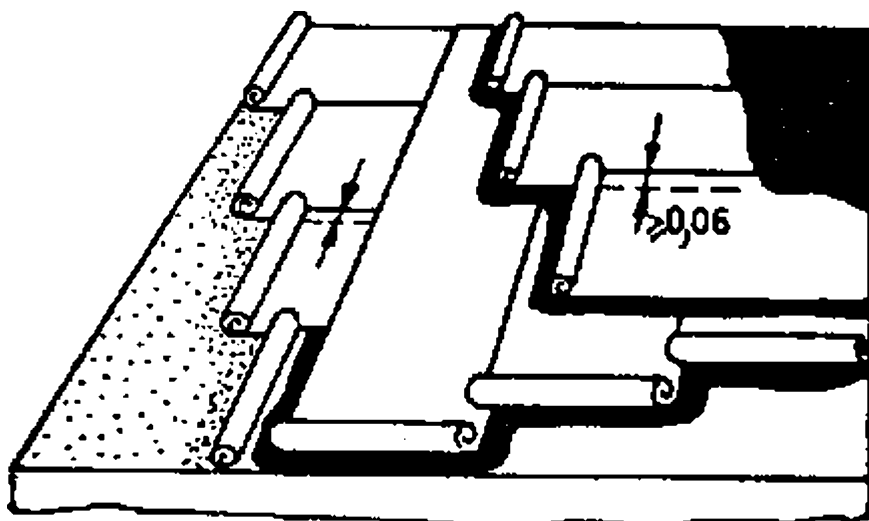


Figure 21 Pose sur parties courantes des revêtements multicouches des toitures-terrasses - b) pose à lits croisés



Lorsque les lits de deux couches successives sont parallèles, les joints ne doivent pas se superposer, mais être décalés.

Dans le cas de pose sur panneaux isolants non porteurs en mousse plastique fusible à la température d'utilisation du bitume (polystyrène expansé), le recouvrement de la feuille d'étanchéité inférieure doit être de 0,20 m au minimum, les joints étant collés en lisière sur une largeur de 0,06 m à 0,10 m.

6.5 Composition des revêtements en parties courantes

Les revêtements sont décrits à partir de la couche en contact avec le support.

6.5.1 Asphalte

6.5.1.1 Limitation d'emploi en fonction de la pente

Ces revêtements ne peuvent être appliqués que sur des supports de pente au plus égale à 3 %, sauf le revêtement type rampe pour lequel la pente maximale est de 15 %.

6.5.1.2 Couche d'indépendance

Elle est constituée comme suit :

- sur support maçonnerie : une feuille de papier entre deux sans fil,
- sur panneau isolant non porteur : une double couche de papier kraft ou une feuille de papier entre deux sans fil.

6.5.1.3 Choix des revêtements en parties courantes

Les revêtements asphalte sont de trois types :

- type A, sur toutes terrasses (art. 6.5.1.4.1).
Ces revêtements reçoivent une protection lourde dans certains cas (art. 7.1 du présent document).
- type P (art. 6.5.1.4.2) :
 - sur toitures accessibles aux véhicules légers uniquement sur support en maçonnerie.
 - sur toitures accessibles aux piétons protégées par dalles sur plots.
 - sur toitures accessibles aux véhicules lourds avec protection en dur.
- type rampe (art. 6.5.1.4.3).

6.5.1.4 Composition proprement dite des revêtements en parties courantes

6.5.1.4.1 Revêtement asphalte de type courant A

Il comprend :

- 1 couche d'asphalte coulé pur, qualité étanchéité de 5 mm d'épaisseur,
- 1 couche d'asphalte coulé sablé, qualité étanchéité de 15 mm d'épaisseur, de teinte naturelle ou éventuellement teintée dans la masse.

Masse totale au m² : 45 kg environ.

Le revêtement ne nécessite aucune protection complémentaire, sur toitures-terrasses non accessibles sur support en maçonnerie, à l'exception de celles situées dans les régions à forte opposition de température indiquées dans le tableau ci-après.

Liste des départements où la protection lourde est obligatoire

	> 500 m	< 500 m
Ain	+	+
Allier	+	+
Alpes-de-Hte-Provence	+	+
Alpes (Hautes)	+	+
Alpes-Maritimes	+	
Ardèche	+	
Ariège	+	
Aude	+	
Aveyron	+	
Belfort (Terr. de)	+	+
Cantal	+	+
Corrèze	+	+
Corse	+	
Côte-d'Or	+	+
Creuse	+	+
Doubs	+	+
Drôme	+	+
Gard	+	
Garonne (Haute)	+	
Hérault	+	
Isère	+	+
Jura	+	+
Loire	+	+
Loire (Haute)	+	+
Lot	+	
Lozère	+	+
Meurthe-et-Moselle	+	
Meuse	+	+
Moselle	+	
Nièvre	+	
Puy-de-Dôme	+	+
Pyrénées-Atlantiques	+	
Pyrénées (Hautes)	+	
Pyrénées-Orientales	+	
Rhin (Bas)	+	
Rhin (Haut)	+	
Rhône	+	+
Saône (Haute)	+	+
Saône-et-Loire	+	+
Savoie	+	+
Savoie (Haute)	+	+
Tarn	+	
Vienne (Haute)	+	+
Vosges	+	+

6.5.1.4.2 Revêtement asphalte de type P (exclusivement pour toitures accessibles aux véhicules légers ou toitures-terrasses accessibles aux piétons protégées par dalles sur plots)

Il ne peut être appliqué que sur support en maçonnerie pour les toitures accessibles aux véhicules.

Il comprend :

- 1 couche d'asphalte coulé pur, qualité parc, de 5 mm d'épaisseur
- 1 couche d'asphalte coulé sablé, qualité parc, de 15 mm d'épaisseur

Toute utilisation de carton feutre entre 2 couches d'asphalte est interdite.

- 1 couche de papier entre deux sans fil, ou deux couches de papier kraft (70 g/m² chacune)
- 1 couche d'asphalte gravillonné, qualité protection parc, de 20 mm d'épaisseur, de teinte naturelle ou teinté dans la masse.

La masse moyenne au m² est de 90 kg environ.

Ce type de revêtement peut éventuellement recevoir un traitement de surface par bouchardage ou gravillonnage ou enduit coloré.

6.5.1.4.3 Revêtement asphalte de type rampe accessible à la circulation des véhicules

Il ne peut être appliqué que sur support maçonnerie.

Il comprend :

- 1 couche de semi-indépendance conforme aux spécifications de l'article 3.1 de l'annexe I
- 1 couche d'asphalte gravillonné qualité spéciale « rampe », de 25 mm d'épaisseur,
- 1 résille de verre conforme aux spécifications de l'article 3.2 de l'annexe I
- 1 couche d'asphalte gravillonné, qualité spéciale « rampe », de 25 mm d'épaisseur, constituant le revêtement de circulation.

6.5.2 Revêtements multicouches type bitume armé en système indépendant

6.5.2.1 Dispositions générales

Ces revêtements reçoivent obligatoirement une protection lourde.

6.5.2.2 Couche d'indépendance

Elle est constituée comme suit :

- sur support en maçonnerie :
1 feuille de papier entre deux sans fil ou 1 écran voile de verre
- sur panneau isolant :
1 écran voile de verre

De plus, selon la nature de la couche d'indépendance :

- si celle-ci est en papier entre deux sans fil, le premier élément en feuille comportera à sa sous-face des billes de liège ou une feuille d'aluminium ;
- si celle-ci est en voile de verre, le premier élément en feuille comportera à sa sous-face un papier kraft crêpé.

6.5.2.3 Choix des revêtements multicouches en système indépendant en parties courantes

La composition des revêtements est fonction de :

- la nature du support
- la pente
- la destination de la terrasse, pour laquelle il y a lieu de distinguer :
 - les terrasses dont la somme de charges d'exploitation et des charges permanentes situées au-dessus du revêtement d'étanchéité est au plus égale à 4,5 kN/m².

C'est le cas des terrasses inaccessibles, de la plupart des terrasses privées accessibles à la circulation des piétons et au séjour, de certaines terrasses techniques.

- les terrasses ou parties de terrasses pour lesquelles cette somme est supérieure à 4,5 kN/m².

C'est le cas des terrasses accessibles à la circulation des véhicules, des terrasses jardins, des terrasses accessibles à la circulation piétonnière et au séjour du public, de certaines terrasses techniques, de certaines terrasses privées accessibles à la circulation piétonnière et au séjour ; c'est également le cas des parties de terrasses comportant des ouvrages amenant des charges localisées (emplacement de jardinières, socles, certains supports d'équipements, etc.).

6.5.2.4 Composition proprement dite des revêtements

Destination de la terrasse	Support	
	maçonnerie	panneau isolant
1 ^{re} terrasse inaccessible, accessible aux piétons et séjour et technique, pour des charges inférieures ou égales à 4,5 kN/m ²	1 feutre bitumé type 36 S W - HR (1)	1 feutre bitumé type 36 S W - HR (1)
	1 couche d'EAC	1 couche d'EAC
	1 bitume armé type 40 TV (2)	1 bitume armé type 40 TV (2)
	1 couche d'EAC	1 couche d'EAC
	1 feutre bitumé type 36 S W - HR	1 feutre bitumé type 36 S PY - W
	Masse moyenne au m ² : 10 kg	Masse moyenne au m ² : 10 kg
2 ^{de} terrasse accessible aux piétons et séjour et technique pour des charges > 4,5 kN/m ² , accessible aux véhicules légers et lourds, jardins.	1 feutre bitumé type 36 S W - HR	1 bitume armé type 40 TV
	1 couche d'EAC	1 couche d'EAC
	1 bitume armé type 40 TV (2)	1 bitume armé type 40 TV (2)
	1 couche d'EAC	1 couche d'EAC
	1 bitume armé type 40 TV	1 feutre bitumé type 36 S PY - W
	Masse moyenne au m ² : 12,2 kg	Masse moyenne au m ² : 12,2 kg
3 ^{de} aux emplacements des charges localisées > 4,5 kN/m ² (emplacements de jardinières, chemins de roulement)	Les revêtements précédents sont complétés par :	Les revêtements précédents sont complétés par :
	- 1 couche d'EAC	- 1 couche d'EAC
	- 1 bitume armé type 40 TV	- 1 bitume armé type 40 TV
1 : sur terrasses inaccessibles de pente ≥ 1 %, l'armature peut être remplacée par une armature feutre cellulosique 2 : sur terrasses de pente ≥ 1 %, l'armature peut être remplacée par une armature toile de jute. Le collage à l'EAC des joints de la 1 ^{re} couche doit précéder l'application de la seconde.		

6.5.3 Revêtements multicouches type bitume armé en système adhérent

6.5.3.1 Dispositions générales

Les revêtements reçoivent obligatoirement une protection lourde.

On distingue les revêtements courants et ceux pour rampes de circulation de véhicules.

6.5.3.2 Composition

6.5.3.2.1 Revêtement du type courant

(applicable uniquement sur certains panneaux isolants selon art. 6.2.2)

- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 40 TV
- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 40 TV 3

4

sur terrasse de pente $\geq 1\%$, l'armature peut être remplacée par une toile de jute.

- 1 couche d'EAC
- 1 feutre bitumé type 36 S PY-VV

La masse moyenne au m² est de 13,4 kg.En cas de charges localisées de plus de 4,5 kN/m² (emplacement des jardinières, chemins de roulement etc.) ce revêtement est complété par :

- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 40 TV.

6.5.3.2.2 Revêtement pour rampe de circulation de véhicules (application uniquement sur support béton)

- 1 couche d'EIF
- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 50 TV VV HR
- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 50 TV VV HR
- 1 couche d'EAC

La masse moyenne au m² est de 13,6 kg.**6.5.4 Renforcement des revêtements d'étanchéité du type multicouche****6.5.4.1 Généralités**

On trouvera, ci-après, les modalités de renforcement de résistance à la traction (meilleure adaptation aux mouvements du support) et au poinçonnement des revêtements d'étanchéité.

Le renforcement d'un ou plusieurs éléments du complexe ne permet pas de réduire, en tout ou partie, les caractéristiques correspondantes d'un autre composant.

6.5.4.2 Nomenclature des produits de substitution destinés à améliorer la résistance à la traction de la couche considérée

Produit initial	Produit de substitution, dans l'ordre croissant de résistance à la traction					
	1	2	3	4	5	6
36 S CF	36 S W-HR	36 S PY-W	40 ou 50 TJ	40 ou 50 TV	40 TV-W	50 TV-W-HR
36 S W-HR	36 S PY-W	40 ou 50 TV	40 TV-W	50 TV-W-HR		
40 TJ	40 ou 50 TV	40 TV-W	50 TV-W-HR			
40 TV	40 TV-W	50 TV-W-HR				
50 TJ	50 TV	50 TV-W-HR				
50 TV	50 TV-W-HR					
50 TV-W-HR 36 S PY-W	Ces produits lorsqu'ils sont nommément prévus ne peuvent pas être remplacés en raison de leurs autres caractéristiques					

6.5.4.3 Nomenclature des produits de substitution destinés à améliorer la résistance au poinçonnement statique de la couche considérée

Produit initial	Produit de substitution dans l'ordre croissant de résistance au poinçonnement statique	
	1	2
36 S CF	50 TV-W-HR	36 S PY-W
36 S W-HR	50 TV-W-HR	36 S PY-W
40 TJ	50 TV-W-HR	
40 TV	50 TV-W-HR	
50 TJ	50 TV-W-HR	
50 TV	50 TV-W-HR	
40 TV-W	50 TV-W-HR	

NOTA Lorsque l'on désire augmenter la quantité de bitume supportée par le matériau en feuille (notamment pour améliorer la durabilité et la résistance aux chocs), il est possible d'utiliser des matériaux de substitution d'épaisseur supérieure, à condition de ne pas déroger aux règles ci-avant (par exemple, il n'est pas autorisé de remplacer un feutre bitumé type 36 S W-HR par un bitume armé type 50).

nota

Lorsque l'on désire augmenter la quantité de bitume apportée par le matériau en feuille (notamment pour améliorer la durabilité et la résistance aux chocs), il est possible d'utiliser des matériaux de substitution d'épaisseur supérieure, à condition de ne pas déroger aux règles ci-avant (par exemple, il n'est pas autorisé de remplacer un feutre bitumé type 36 S VV-HR par un bitume armé type 50).

6.6 Cas particuliers des ouvrages horizontaux de faible surface

6.6.1 Revêtements d'étanchéité des parties de la construction recouvrant des locaux

6.6.1.1 Loggias, terrasses en retrait, balcons

Pour ces ouvrages de surface inférieure ou égale à 30 m² le revêtement d'étanchéité est :

- conforme aux prescriptions de l'article 6.5.
- ou du type particulier suivant, à condition que le support soit :
 - en maçonnerie
 - ou en panneau isolant non porteur du type de ceux admettant un revêtement d'étanchéité du système adhérent sous protection dure,
 - ou en panneau isolant non porteur dont l'Avis Technique vise spécifiquement cette utilisation.

Ce revêtement est constitué comme suit :

- 1 couche d'indépendance conforme à l'article 6.5
- 2 couches de bitume armé type 50 TV soudées

La masse moyenne au m² est de 10 kg environ.

La soudure des joints de la première couche précède l'application de la seconde.

6.6.1.2 Couverture d'édicules, sans isolation thermique et sans acrotère, en béton armé, de pente 0 à 5 %, de surface ≤ 20 m²

Ces édicules abritent généralement les cages d'escaliers (avec ou sans accès à la toiture), les mécanismes d'ascenseur et de monte-charge, les vases d'expansion, etc.

6.6.1.2.1 Surface comprise entre 4 et 20 m²

Pour les couvertures d'édicules sans isolation thermique ne comportant pas d'acrotères, de surface comprise entre 4 et 20 m² environ et de dimension maximale 6 m environ mesurée en diagonale, les revêtements d'étanchéité sont :

- conformes aux prescriptions de l'article 6.5
- ou du type particulier suivant :
 - 1° type : asphalte (pente maximale 3 %)

Le revêtement d'étanchéité asphalte sera du type courant A, tel que prévu à l'article 6.5.1.4.1 sans protection rapportée.

■ 2° type : multicouche

Il comprend :

- 1 couche d'EIF
- 1 couche d'EAC
- 1 feutre bitumé type 36 S VV HR
- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 40 TV, autoprotégé par feuille métallique
- ou :
- 1 couche d'EIF
- 1 bitume armé type 40 armature toile, soudé,
- 1 bitume armé type 40 TV autoprotégé par feuille métallique, soudé

6.6.1.2.2 Surfaces inférieures à 4 m²

Lorsque prévu, le revêtement d'étanchéité comprend sur ouvrages sans isolation thermique :

- 1 couche d'EIF
- 1 bitume armé type 50 TV autoprotégé par feuille métallique, soudé.
- ou :
- 1 couche d'EIF
- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 40 armature toile, autoprotégé par feuille métallique

6.6.1.2.3 Traitement de la périphérie de la dalle (rives, égout, faîtage simple)

Les rives peuvent :

- être laissées nues, sauf (fig. 22 a.b) si elles ne comportent pas de larmier.

Figure 22a Edicules : traitement de la périphérie de la dalle/cas de la dalle de surface comprise entre 4 et 20 m² comportant un larmier

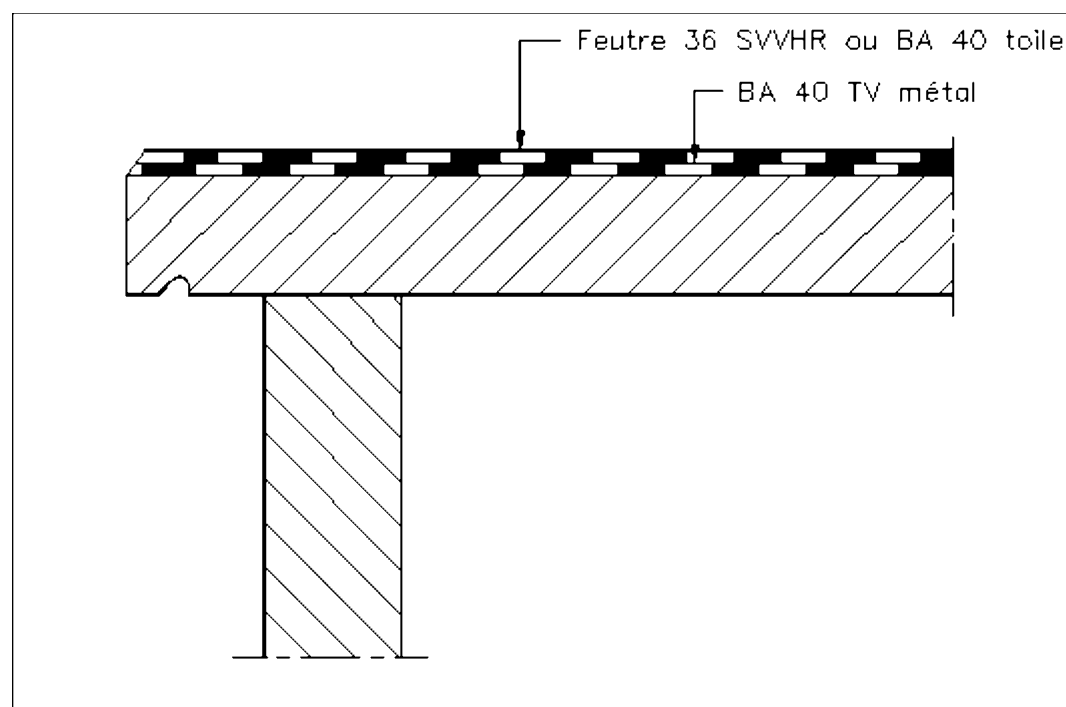
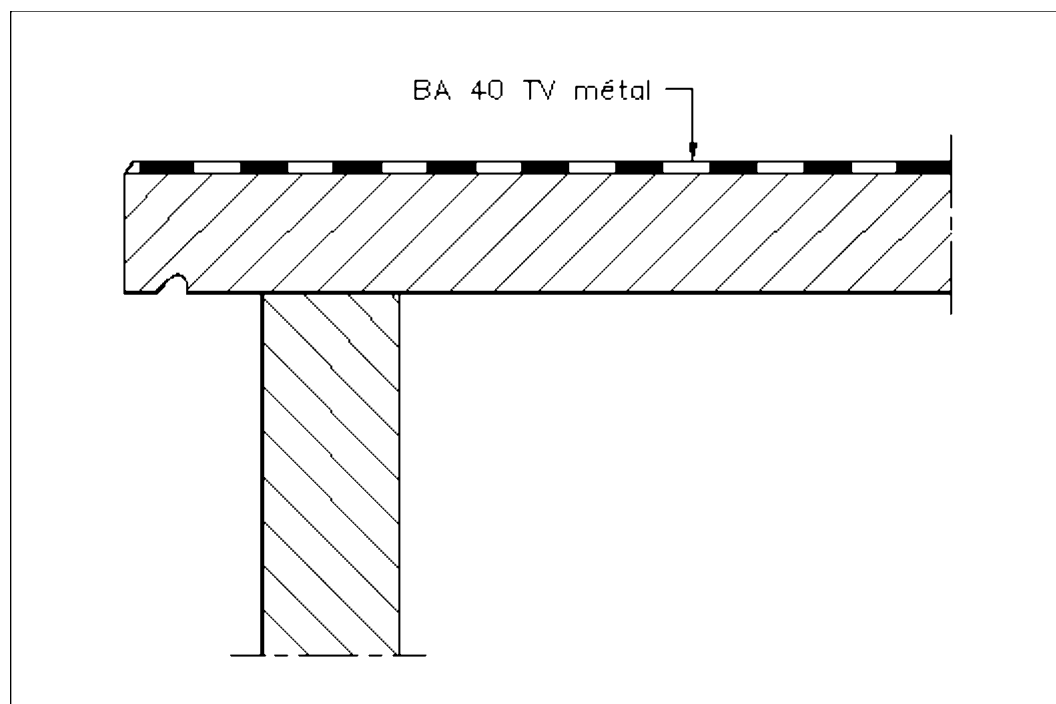


Figure 22b Edicules : traitement de la périphérie de la dalle/cas de la dalle de surface inférieure à 4 m², comportant un larmier



- recevoir une retombée d'étanchéité ou une bande métallique prise dans le revêtement d'étanchéité (fig. 22 c.d.e).

Figure 22c Edicules : traitement de la périphérie de la dalle/cas de la dalle de surface comprise entre 4 et 20 m² sans larmier

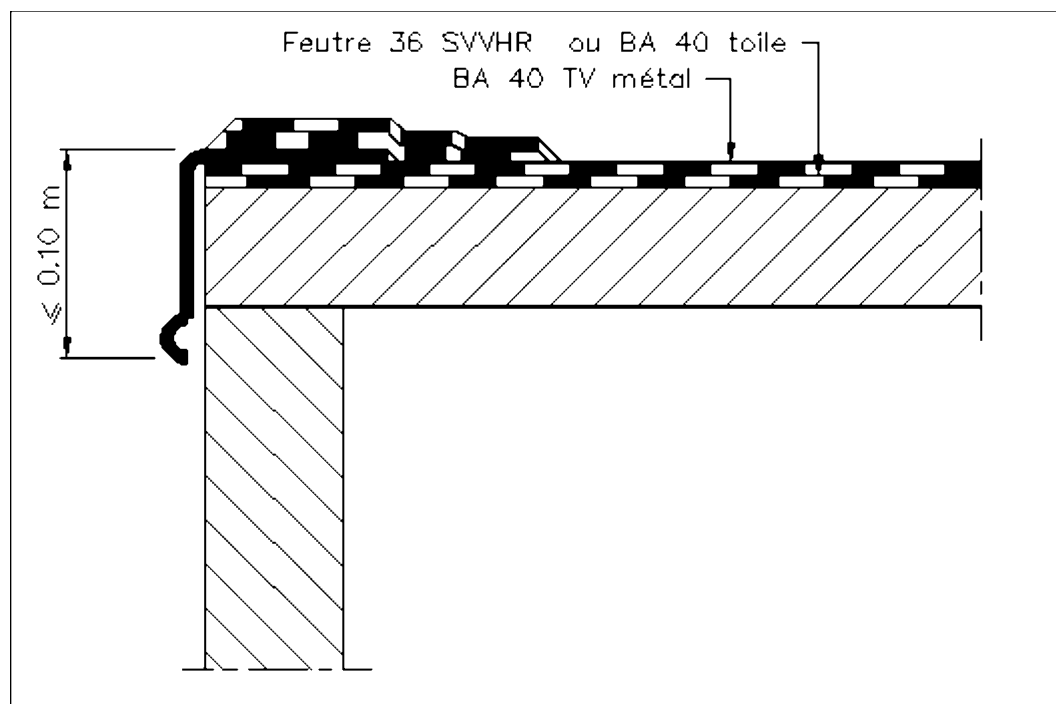


Figure 22d Edicules : traitement de la périphérie de la dalle/cas de la dalle de surface inférieure à 4 m², sans larmier

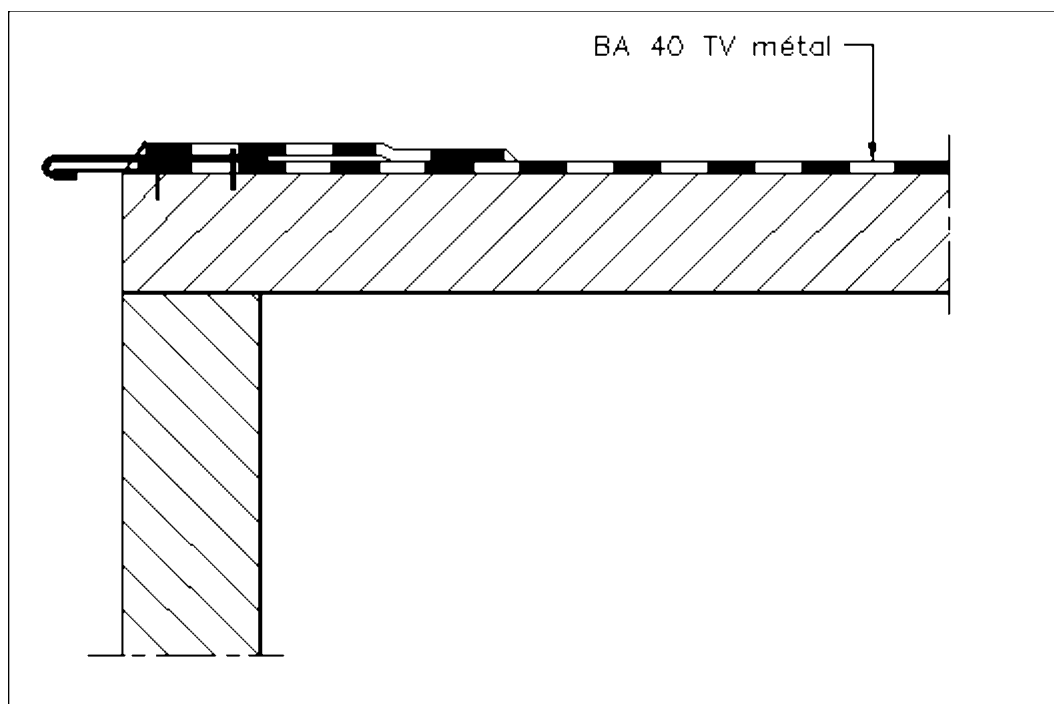
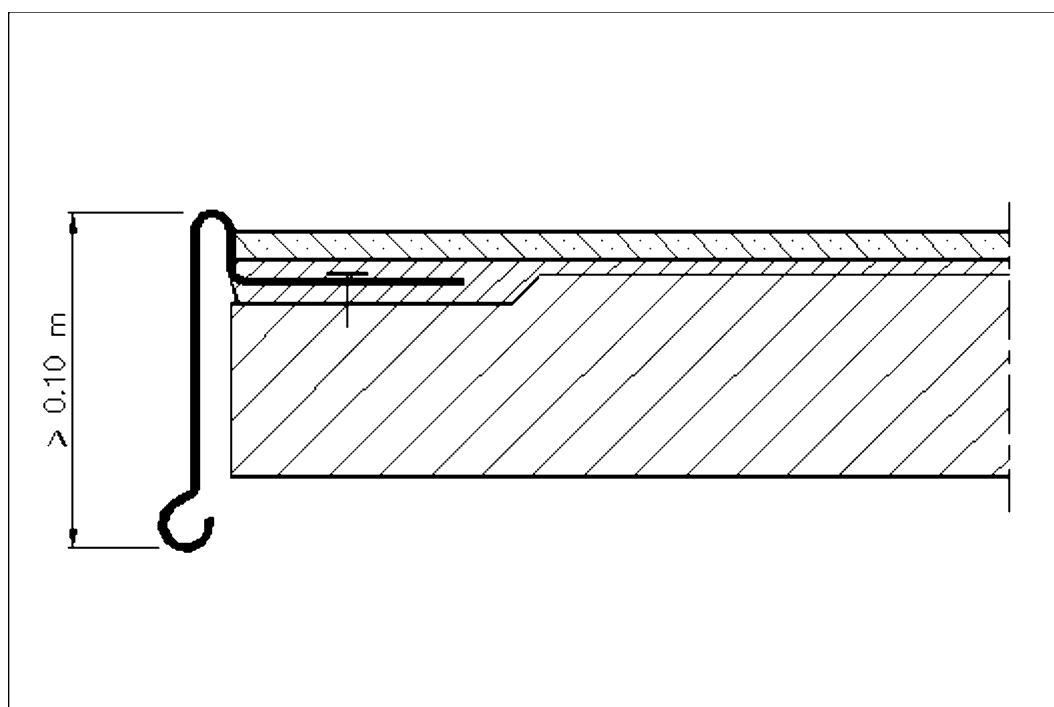


Figure 22e Edicules : traitement de la périphérie de la dalle/cas de la dalle de surface $\leq 20 \text{ m}^2$ avec revêtement asphalte



Lorsqu'elles sont protégées par une bande métallique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions de l'article 6.7.4.

6.6.1.3 Edicules avec acrotères

Dans le cas où la couverture de l'édicule comporte un acrotère, l'édicule doit comporter un revêtement d'étanchéité qui est alors réalisé comme celui d'une toiture-terrasse.

Il est rappelé (DTU n° 20.12) que lorsque ces couvertures comportent une isolation thermique, elles doivent être bordées par des acrotères.

6.6.2 Ouvrages ne recouvrant pas des locaux

Pour les parties de la construction ne recouvrant pas directement des locaux, les Documents Particuliers du Marché indiquent lesquelles doivent être revêtues d'étanchéité (loggias surmontant d'autres loggias, balcons, couvertures d'édicules de moins de 4 m², couronnements de murs et d'acrotères, bandeaux saillants, certaines rampes de circulation de véhicules, auvents, etc.).

6.6.3 Revêtements d'étanchéité appliqués sur couronnements et bandeaux saillants en maçonnerie (béton armé)

Lorsque ces éléments assurent à eux seuls un rôle d'étanchéité (costières formant bandeau à larmier, etc.), ils doivent être protégés par un dispositif approprié (revêtement métallique, enduit spécial étanche, revêtement d'étanchéité, etc.).

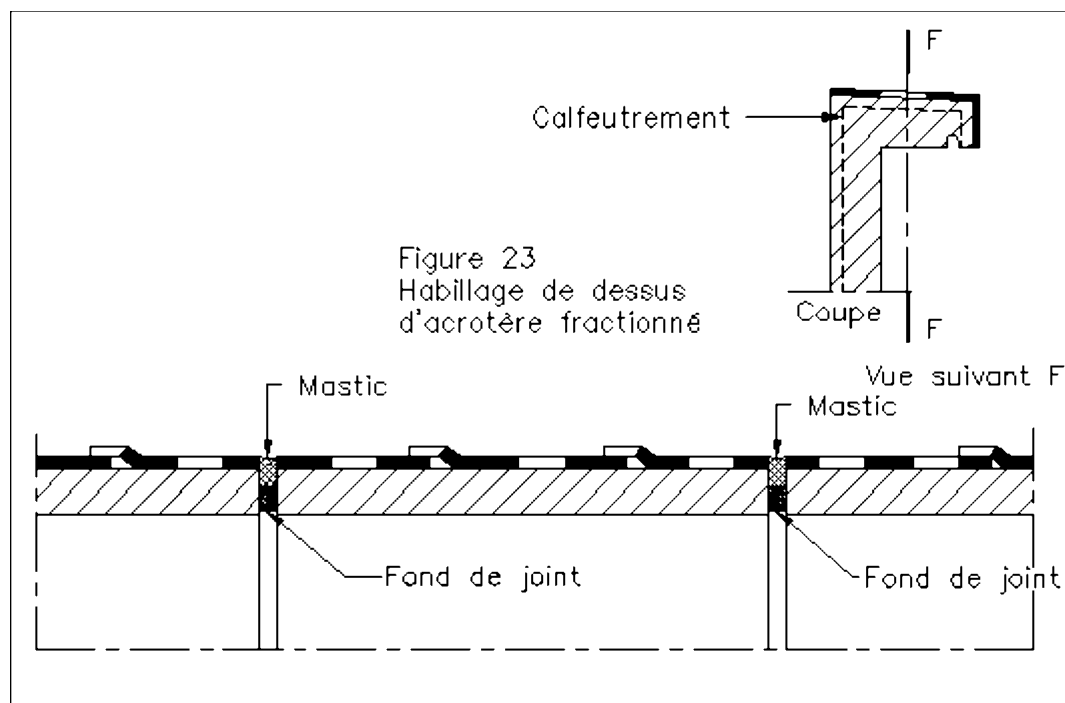
Lorsque cette protection est assurée par un revêtement d'étanchéité, celui-ci est composé de :

- 1 couche d'EIF
- 1 bitume armé type 50 armature TV, autoprotégé par feuille métallique, soudé
ou :
- 1 couche d'EIF
- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 40 armature TV autoprotégé par feuille métallique

Dans le cas où ces éléments sont fractionnés, le joint de ces éléments est garni par un mastic approprié et le revêtement d'étanchéité est interrompu au droit du joint (fig. 23).

Le calfeutrement de ces joints incombe normalement à l'entreprise de gros oeuvre.

Figure 23 Habillage de dessus d'acrotère fractionné



Lorsque cette solution s'avère impossible (dimensionnement des joints insuffisant, profil inadapté) on doit alors recourir à la couverture métallique de l'ouvrage.

6.7 Etanchéité des ouvrages particuliers

Il est rappelé pour ce qui suit que les matériaux pour équerre de renfort, relevés, chéneaux et caniveaux (50 * TV, 50 * TV VV HR, 50 * TV th, feuille de bitume élastomère) sont définis au paragraphe 1.2 de l'annexe I « Matériaux ».

Cette annexe impose, en plus de leur conformité aux normes actuelles ou Avis Techniques, les épaisseurs minimales.

6.7.1 Relevés d'étanchéité

6.7.1.1 Ouvrages préparatoires (costières métalliques)

Lorsque raccordées à des revêtements multicouches, elles peuvent être réalisées en zinc, sous réserve que la hauteur vue soit limitée à 0,20 m et qu'elles présentent une rigidité équivalente aux costières en acier galvanisé.

Lorsque prévues, les costières sont généralement réalisées en acier galvanisé.

La hauteur h des costières en acier galvanisé est fonction de leur épaisseur e :

$e = 0,75 \text{ mm}$; $h \leq 0,25 \text{ m}$

$e = 1 \text{ mm}$; $h \leq 0,40 \text{ m}$

$e = 1,2 \text{ mm}$; $h \leq 0,60 \text{ m}$

Elles doivent présenter une aile horizontale de largeur minimale 0,10 m.

La fixation à l'élément porteur se fait par clouage de l'aile horizontale au moyen de clous spéciaux à béton à raison de 5 fixations par mètre en quinconce.

La fixation de la costière doit tenir compte de la dilatation de cette pièce, de la cohésion du support et la compatibilité chimique entre support, costière et fixation.

Les ailes verticales sont soudées, ou couturées à raison d'une fixation au moins tous les 0,20 m par rivets à expansion en acier d'un diamètre minimal de 4,8 mm.

Dans le cas de revêtements asphalte, la longueur des bandes est limitée à 1 m et la couture des ailes verticales doit être effectuée après pose du revêtement d'étanchéité des parties courantes.

6.7.1.2 Dispositions générales

Les revêtements appliqués en relevés sont toujours en système adhérent.

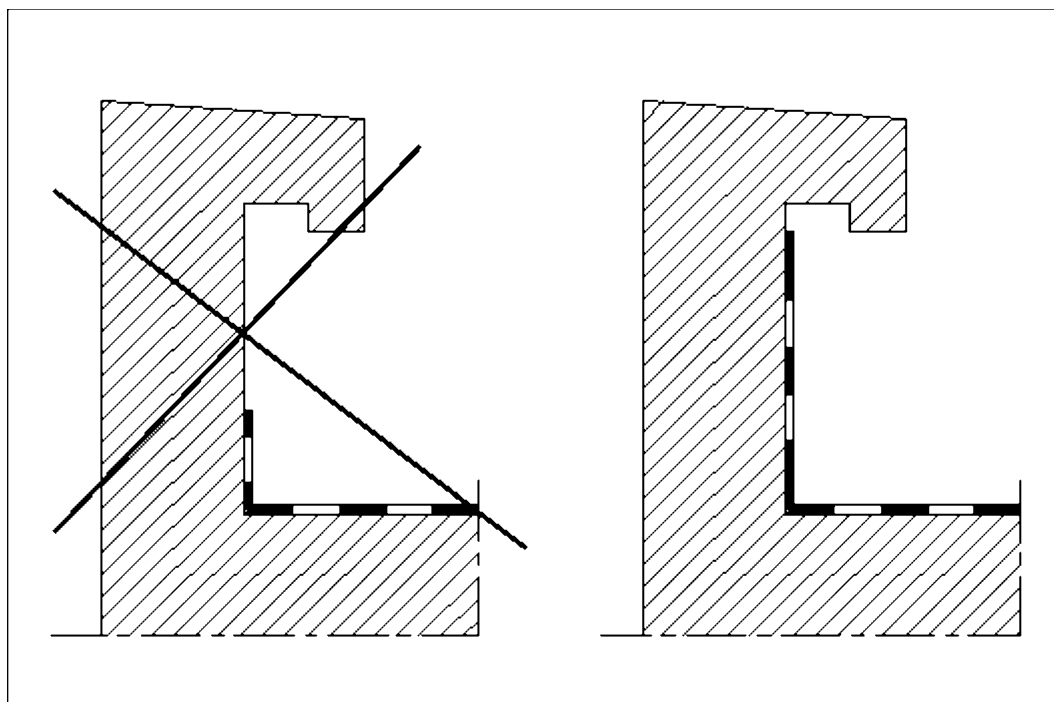
Dans le cas exceptionnel où il n'existe pas de dispositif du gros oeuvre écartant les eaux de ruissellement, on peut avoir recours à des profilés rapportés.

Les joints verticaux des reliefs (joints d'acrotères...) sont pontés par une bande de 0,20 m de largeur avec retour en talon de 0,10 m. Cette bande est constituée soit par un bitume armé autoprotégé par feuille d'aluminium, soit par une feuille en matériau pour joint de dilatation. Elle doit présenter des lisières de 5 cm environ permettant l'adhérence au béton de chaque côté du joint.

Les bandes sont appliquées dans l'axe du joint, si possible en réservant un petit soufflet, le métal étant disposé au contact du béton, et maintenues de part et d'autre par soudure des lisières. Il doit subsister une partie indépendante d'environ 5 cm de chaque côté du joint.

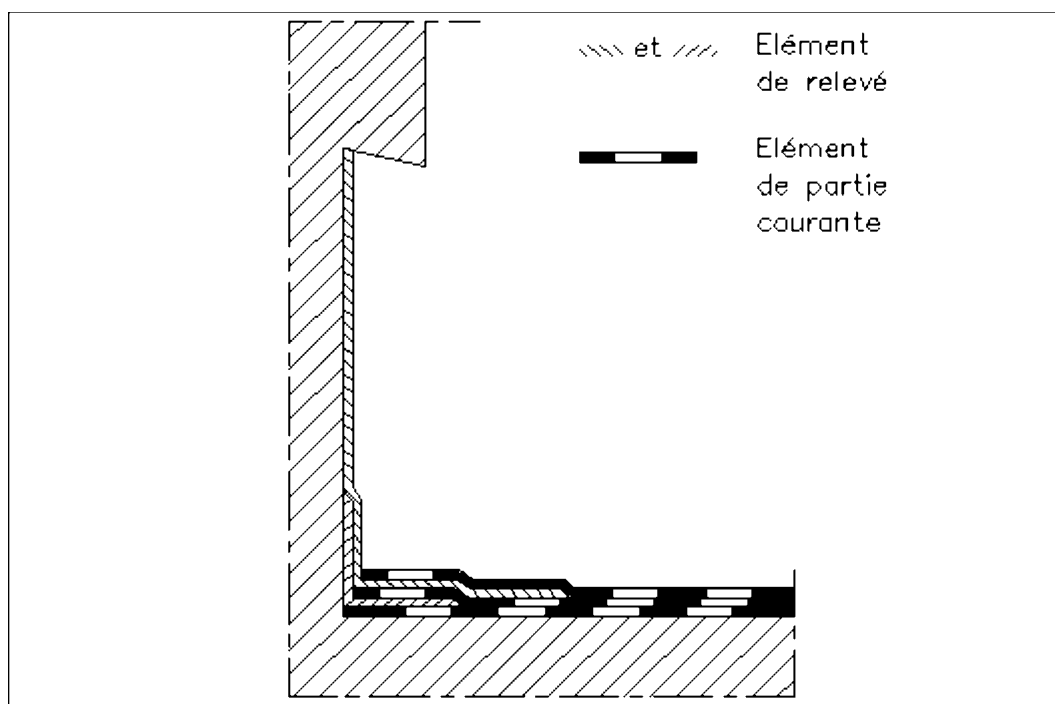
Les relevés d'étanchéité habillent la partie des reliefs destinée à les recevoir jusqu'au niveau du larmier (fig. 24).

Figure 24 Hauteur de l'habillage des reliefs par les relevés d'étanchéité



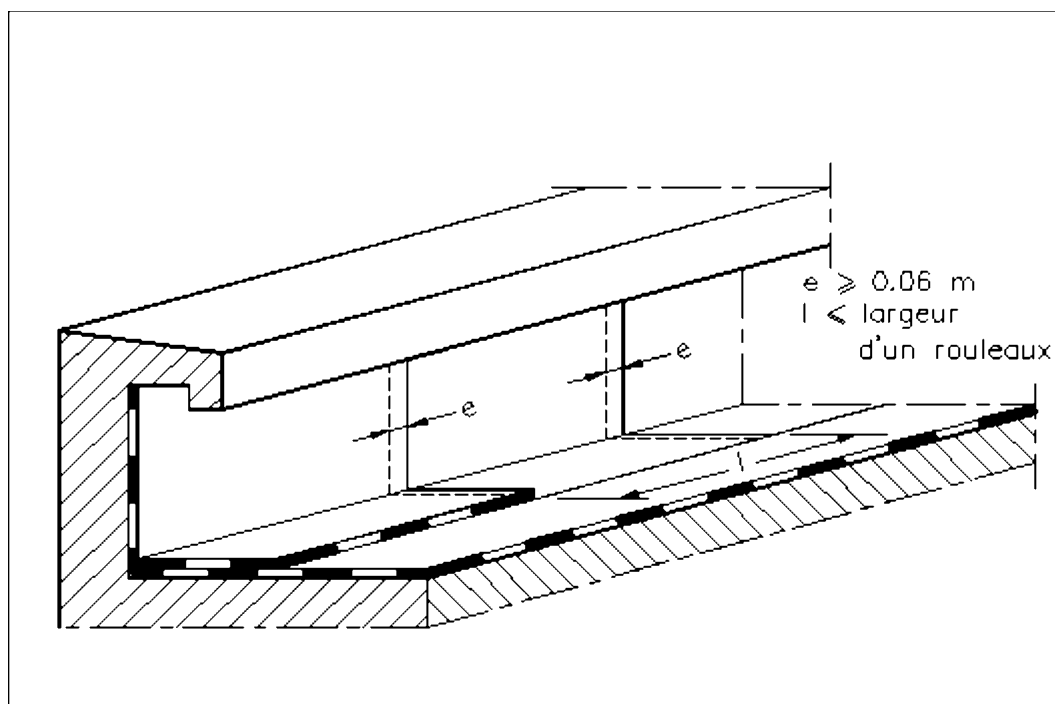
Les revêtements d'étanchéité en relevés, y compris les équerres de renfort, sont distincts des revêtements en feuille des parties courantes avec lesquelles ils se raccordent à la base par recouvrement soudé ou collé (fig. 25).

Figure 25 Raccordement du relevé au revêtement des parties courantes



Les éléments en feuilles des relevés sont appliqués par longueurs maximales correspondant à la largeur des rouleaux, avec un recouvrement latéral de 0,06 m minimum (fig. 26). Les équerres de renfort peuvent présenter une longueur supérieure.

Figure 26 Recouvrement latéral des éléments de relevé



Ils peuvent ne pas recevoir de protection en dur dans le cas de :

- toitures inaccessibles,
- toitures techniques,
- toitures accessibles, lorsqu'un ouvrage empêche l'accès au relevé (toutefois, cet ouvrage doit permettre l'entretien du relevé).

Dans tous les autres cas, ils reçoivent une protection en dur.

La protection en dur ne peut être mise en oeuvre sur un revêtement d'étanchéité appliqué sur une bande d'équerre métallique.

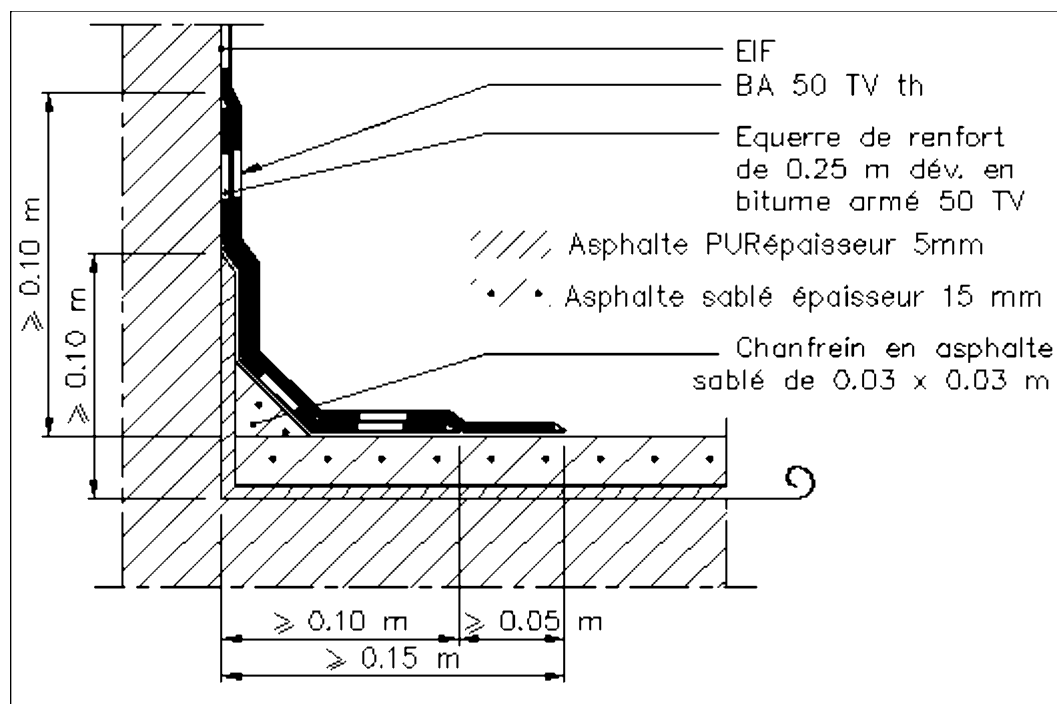
6.7.1.3 Composition des relevés

6.7.1.3.1 Relevés raccordés à un revêtement asphalté

6.7.1.3.1.1 Toitures-terrasses inaccessibles ou techniques dont les relevés ne reçoivent pas de protection en dur

6.7.1.3.1.1.1 Support du relevé en maçonnerie (fig. 27)

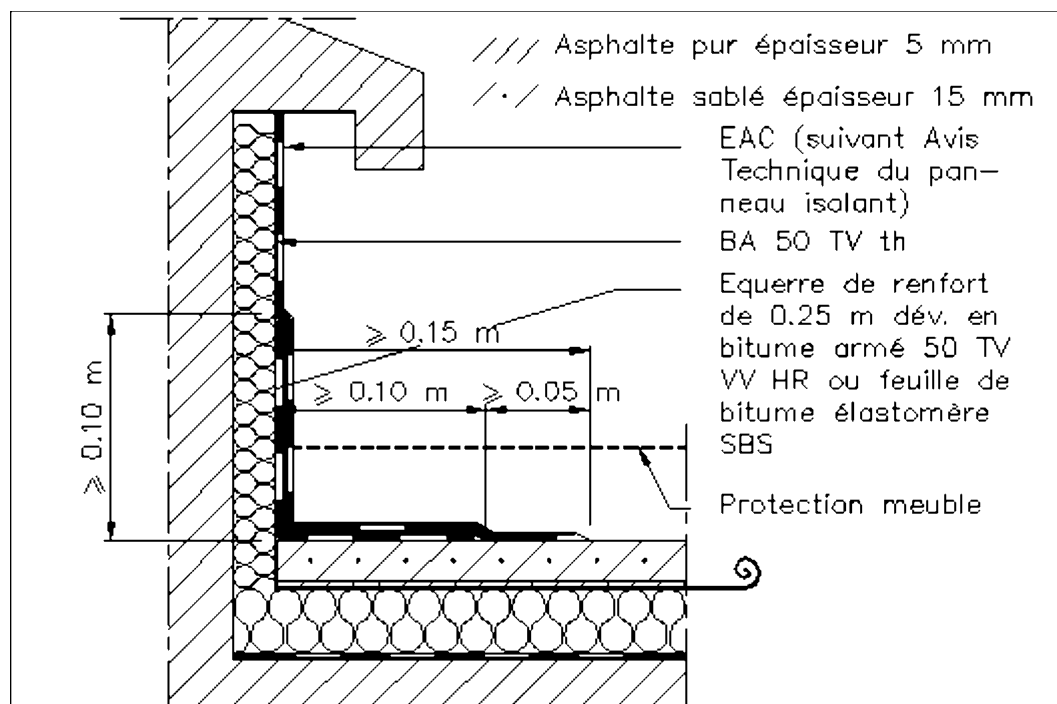
Figure 27 Relevé, sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement asphalté



- 5 mm environ d'asphalte pur étanchéité sur une hauteur de 0,10 m minimum au-dessus du revêtement des parties courantes.
- 1 chanfrein en asphalte sablé de 0,03 × 0,03 m en raccordement des parties courantes et verticales.
- 1 couche d'EIF sur la maçonnerie non revêtue d'asphalte.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé, en bitume armé type 50 * TV, soudée ou collée avec talon de 0,10 m minimum sur l'asphalte sablé, présentant des ailes de 0,10 m minimum (l'emploi d'un bitume armé type 50 * TV VV HR ou d'une feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi, permet de se dispenser de la réalisation du chanfrein en asphalte).
- 1 couche d'EAC sur la hauteur de l'équerre de renfort (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV th soudé ou collé sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé et dépassant de 0,05 m le talon de l'équerre de renfort.

6.7.1.3.1.2 Support du relevé en panneaux isolants (fig. 28)

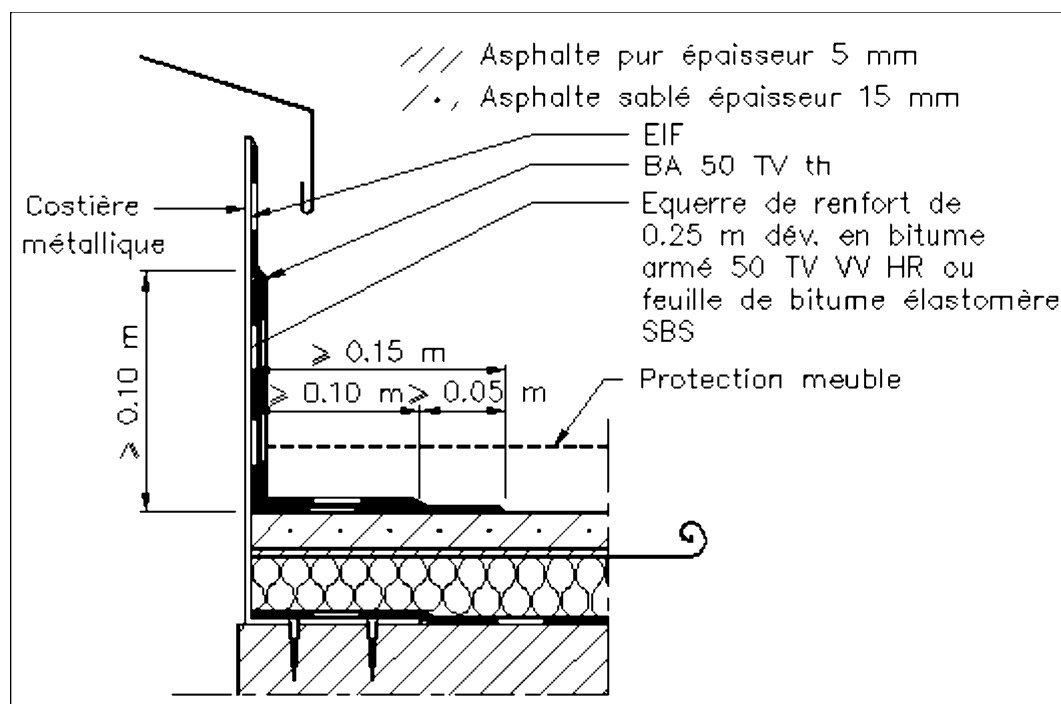
Figure 28 Relevé, sur relief revêtu de panneau isolant, raccordé à un revêtement asphalté



- 1 couche d'EAC sur toute la hauteur (l'Avis Technique de l'isolant peut ne pas admettre ou rendre facultative la couche d'EAC).
- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé, en bitume armé type 50 * TV VV HR soudée ou collée (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi) présentant des ailes de 0,10 m minimum.
- 1 couche d'EAC sur la hauteur de l'équerre de renfort (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV th soudé ou collé sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé et dépassant de 0,05 m de talon de l'équerre de renfort.

6.7.1.3.1.3 Support de relevé par costière métallique (fig. 29)

Figure 29 Relevé, sur costière métallique, raccordé à un revêtement asphalte



(Les limitations d'emploi de la costière métallique sont indiquées au paragraphe 5.2.2.2.2)

- 1 couche d'EIF.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé, en bitume armé type 50 * TV VV HR, soudée ou collée (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi) présentant des ailes de 0,10 m minimum.
- 1 couche d'EAC sur la hauteur de l'équerre de renfort (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV th soudé ou collé sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m sur l'asphalte sablé et dépassant de 0,05 m le talon de l'équerre de renfort.

6.7.1.3.1.2 Toiture-terrasse accessible, parc de stationnement, jardin ou technique dont les relevés reçoivent une protection en dur ou par bardage

6.7.1.3.1.2.1 Support du relevé en maçonnerie (fig. 30 et 31 a)

Figure 30 Relevé, sous protection en dur, sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement asphalté

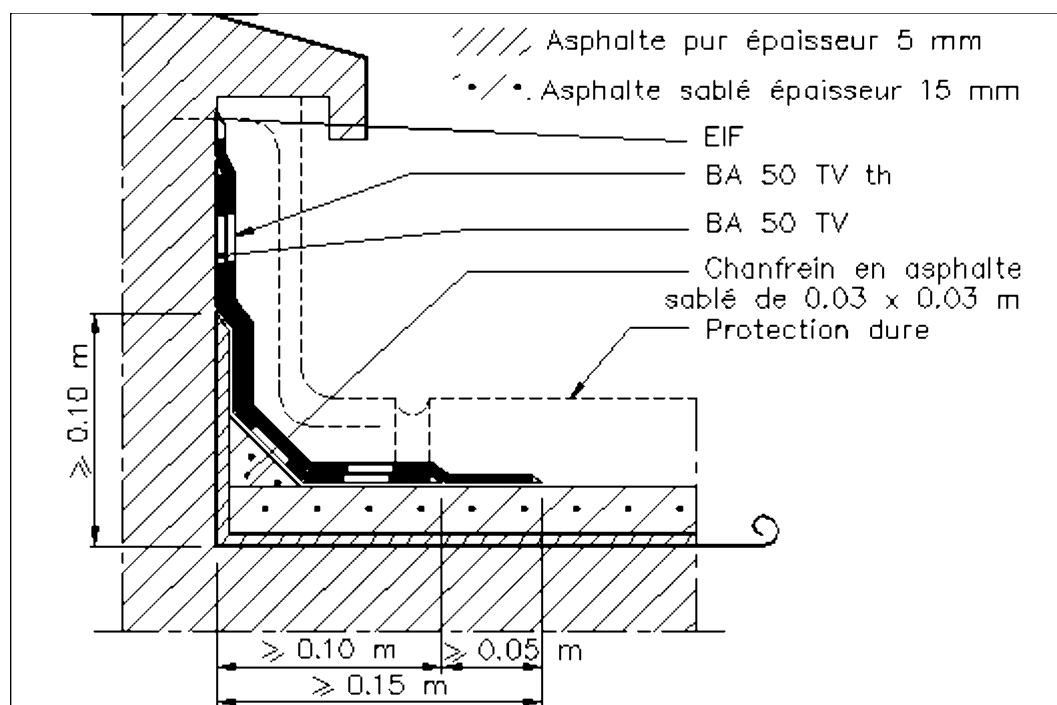
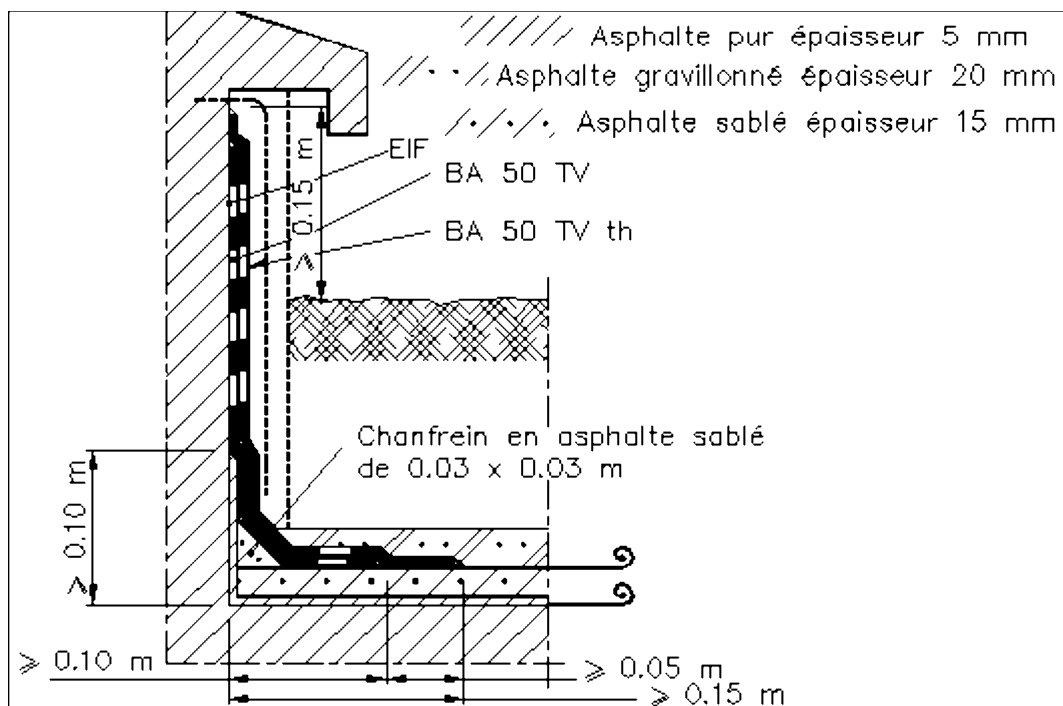


Figure 31a Relevé multicouche

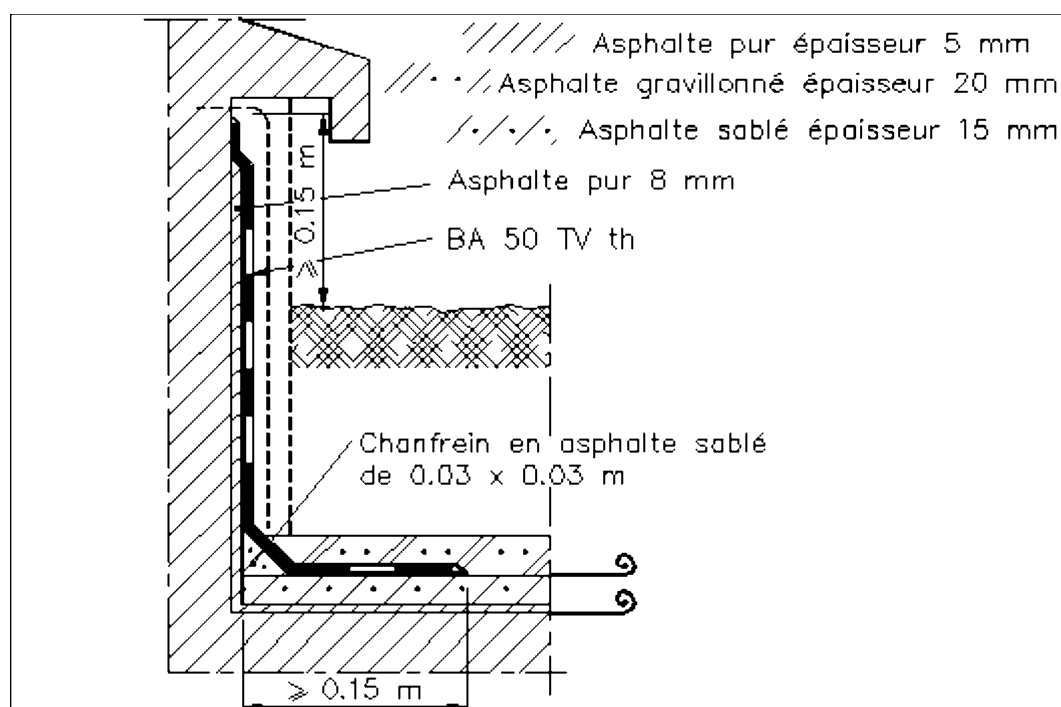


- 5 mm environ d'asphalte pur étanchéité sur une hauteur de 0,10 m minimum au-dessus du revêtement des parties courantes.
- 1 chanfrein en asphalte sablé de 0,03 × 0,03 m en raccordement des parties courantes et verticales.
- 1 couche d'EIF sur la maçonnerie non revêtue d'asphalte.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV soudée ou collée sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m minimum sur l'asphalte sablé (l'emploi d'un bitume armé type 50 * TV VV HR ou d'une feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi permet de se dispenser de la réalisation du chanfrein en asphalte).
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV th soudé ou collé sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé et dépassant de 0,05 m le talon de la première couche.

variante sur terrasse-jardin (fig. 31b)

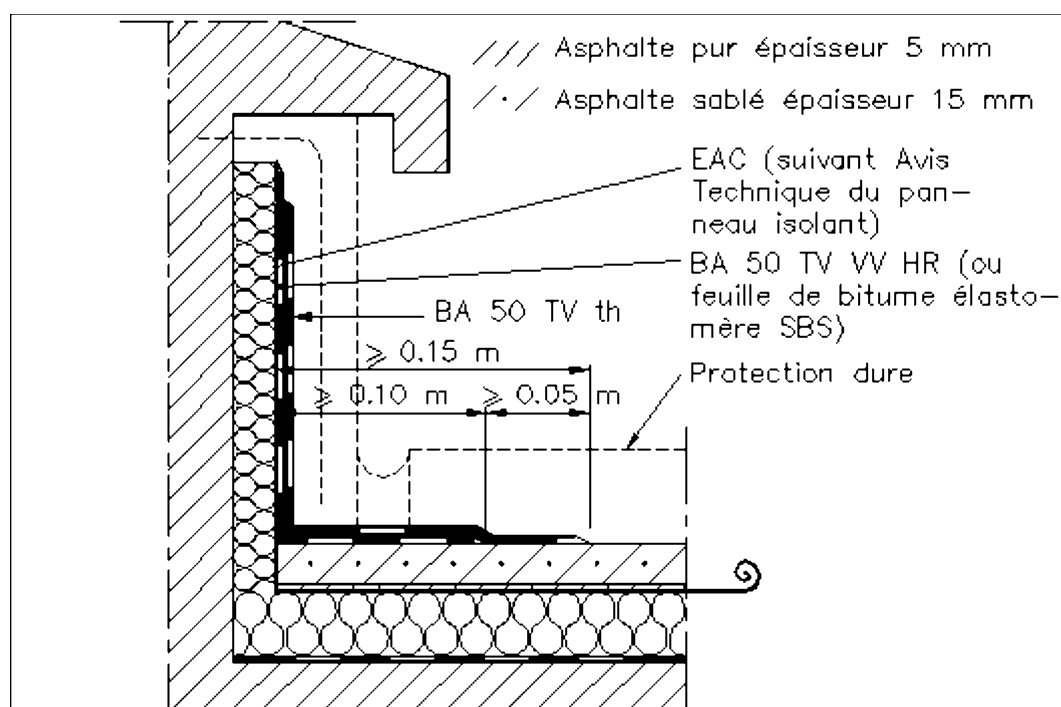
- 8 mm d'asphalte pur étanchéité en plusieurs couches repressées et talochées sur toute la hauteur.
- 1 chanfrein en asphalte sablé de 0,03 × 0,03 m au raccordement des parties courantes et verticales.
- 1 bitume armé type 50 * TV th, soudé sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé.

Figure 31b Relevé asphalté



6.7.1.3.1.2.2 Support du relevé en panneaux isolants (fig. 32)

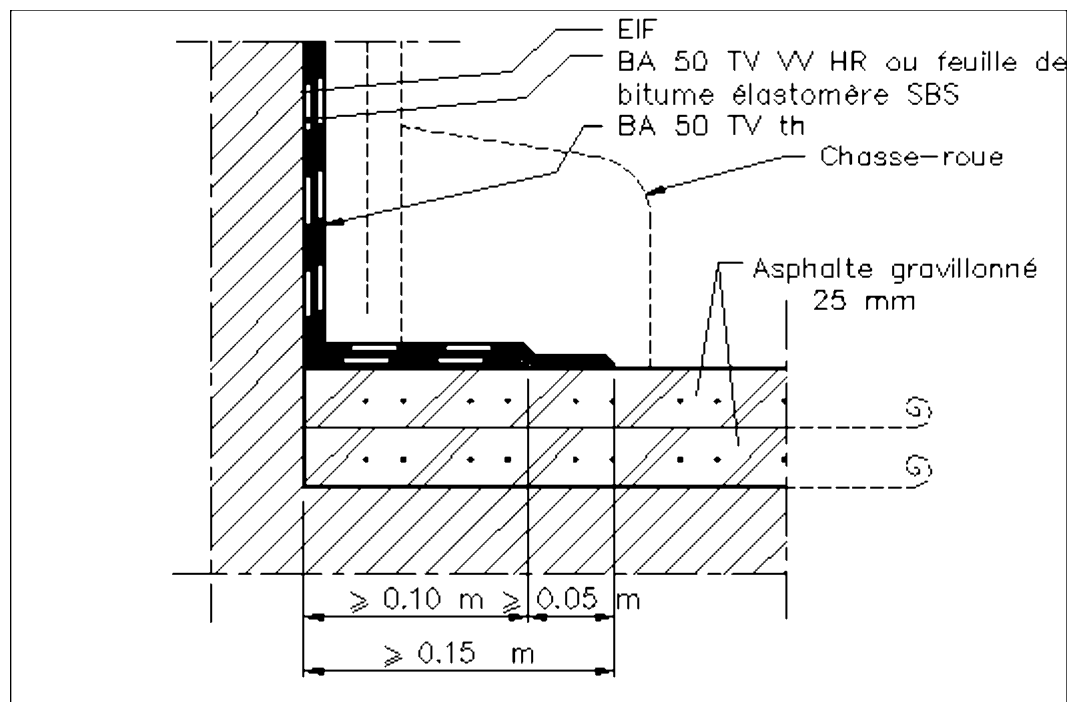
Figure 32 Relevé sur relief revêtu de panneau isolant



- 1 couche d'EAC (l'Avis Technique de l'isolant peut ne pas admettre ou rendre facultative la couche d'EAC).
- 1 bitume armé type 50 * TV VV HR, soudé ou collé, sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m minimum sur l'asphalté sablé (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi).
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV th, soudé ou collé, sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum sur l'asphalté sablé et dépassant de 0,05 m le talon de la première couche.

6.7.1.3.1.3 Rampes d'accès des véhicules (fig. 33)

Figure 33 Relevé, raccordé à un revêtement asphalté de rampes d'accès des véhicules



- 1 couche d'EIF.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV VV HR, soudé ou collé, sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m minimum sur l'asphalte gravillonné (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi).
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV th, soudé ou collé, sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte gravillonné et dépassant de 0,05 m le talon de la première couche.

6.7.1.3.2 Relevés raccordés à un revêtement multicouche

6.7.1.3.2.1 Toiture-terrasse inaccessible ou technique dont les relevés ne reçoivent pas une protection en dur

6.7.1.3.2.1.1 Support du relevé en maçonnerie (fig. 34) ou costière métallique (fig. 35)

Figure 34 Relevé autoprotégé, sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement multicouche

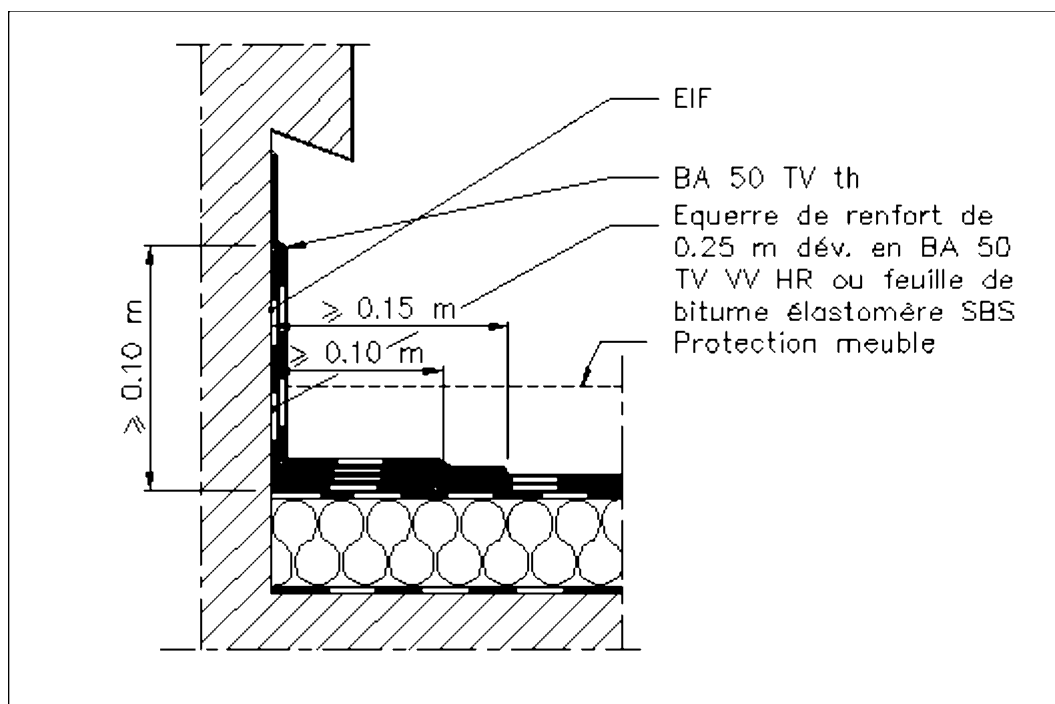
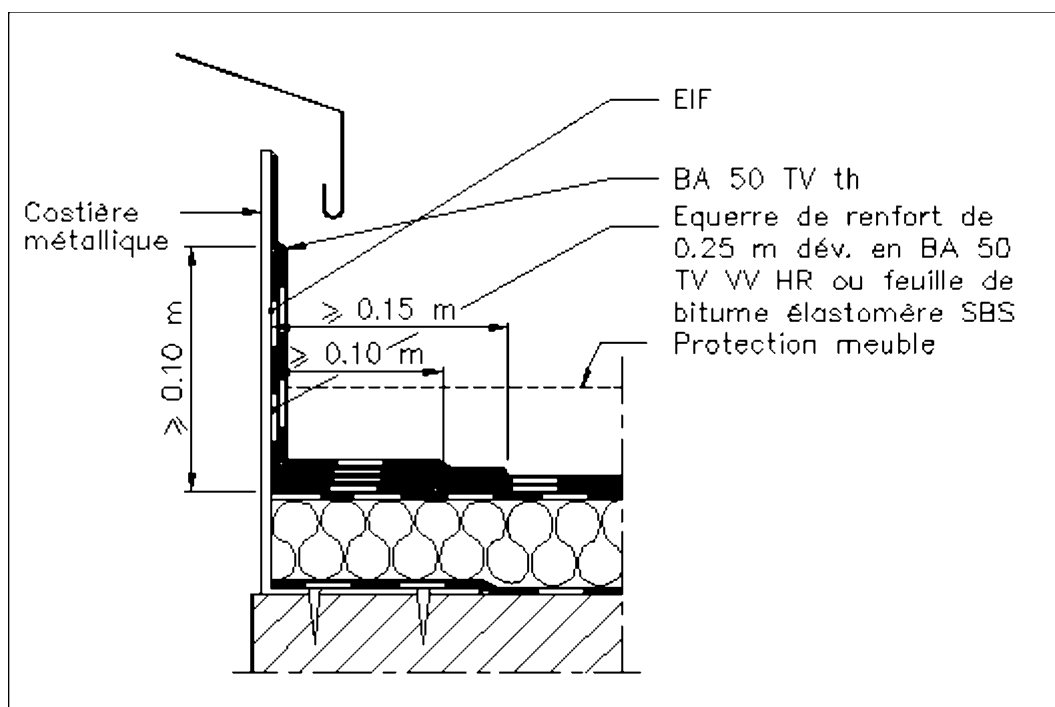
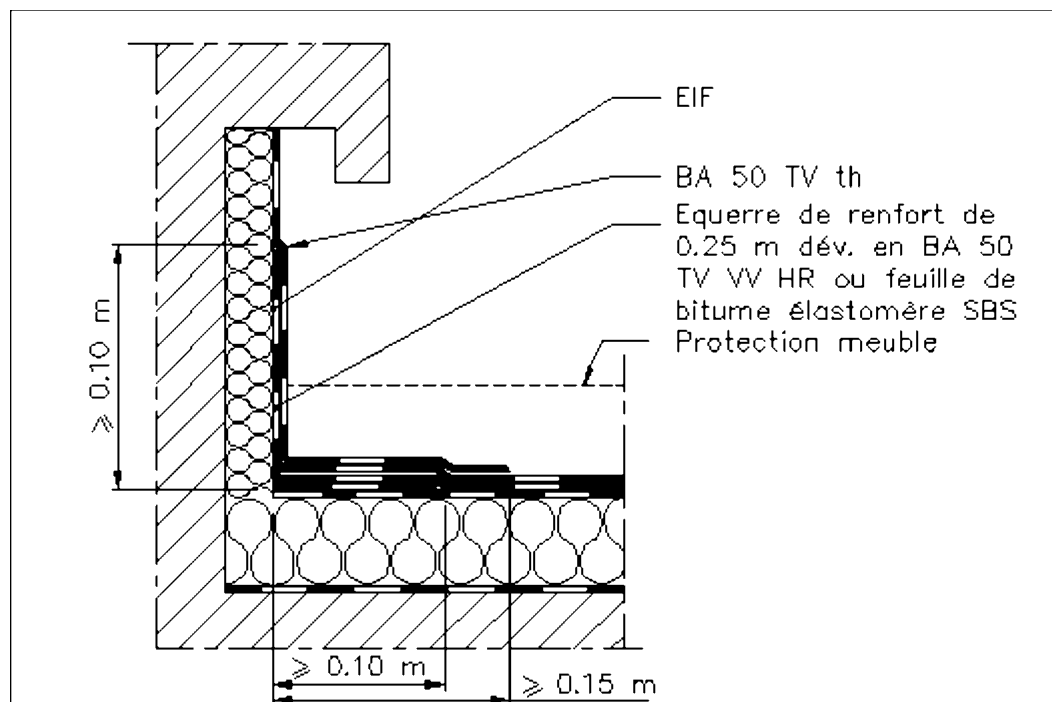


Figure 35 Relevé, autoprotégé, sur costière métallique, raccordé à un revêtement multicouche



(Les limitations d'emploi de la costière métallique sont indiquées au paragraphe 5.2.2.2.2)

- 1 couche d'EIF.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé en bitume armé type 50 * TV VV HR, soudée ou collée, présentant des ailes de 0,10 m minimum (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi).
- 1 couche d'EAC sur la hauteur de l'équerre de renfort (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV th soudé ou collé sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum en partie horizontale.

6.7.1.3.2.1.2 Support du relevé en panneaux isolants (fig. 36)**Figure 36 Relevé autoprotégé, sur relief revêtu de panneau isolant, raccordé à un revêtement multicouche**

- 1 couche d'EAC (l'Avis Technique de l'isolant peut ne pas admettre ou rendre facultative la couche d'EAC).
- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé en bitume armé type 50 * TV VV HR, soudée ou collée, présentant des ailes de 0,10 m minimum (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi).
- 1 couche d'EAC sur la hauteur de l'équerre de renfort (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV th, soudé ou collé sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum en partie horizontale.

6.7.1.3.2.2 Toiture-terrasse accessible, parc de stationnement, jardin ou technique dont les relevés reçoivent une protection en dur ou par bardage**6.7.1.3.2.2.1 Support du relevé en maçonnerie (fig. 37) ou costière métallique (fig. 38)****Figure 37 Relevé sous protection en dur, sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement multicouche**

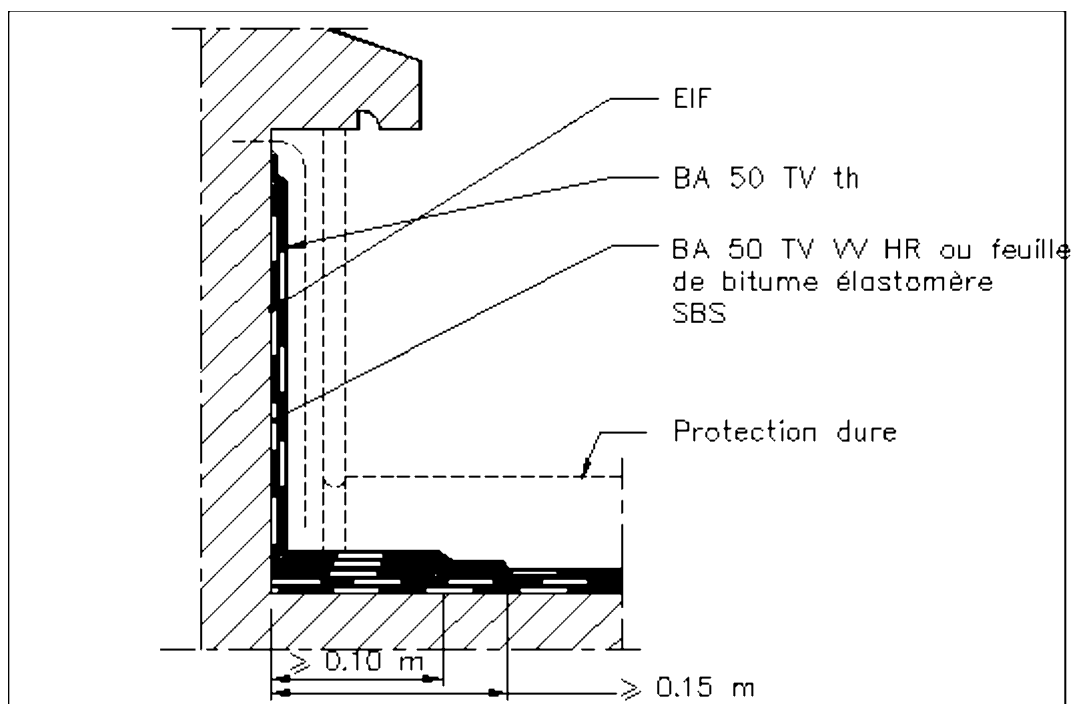
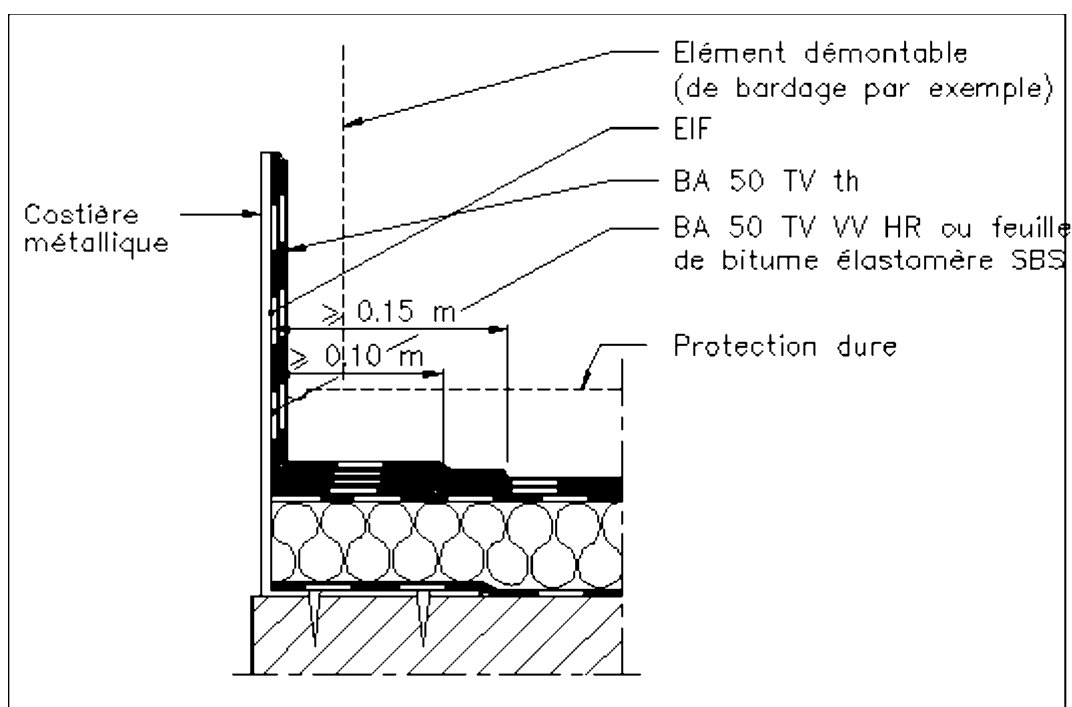


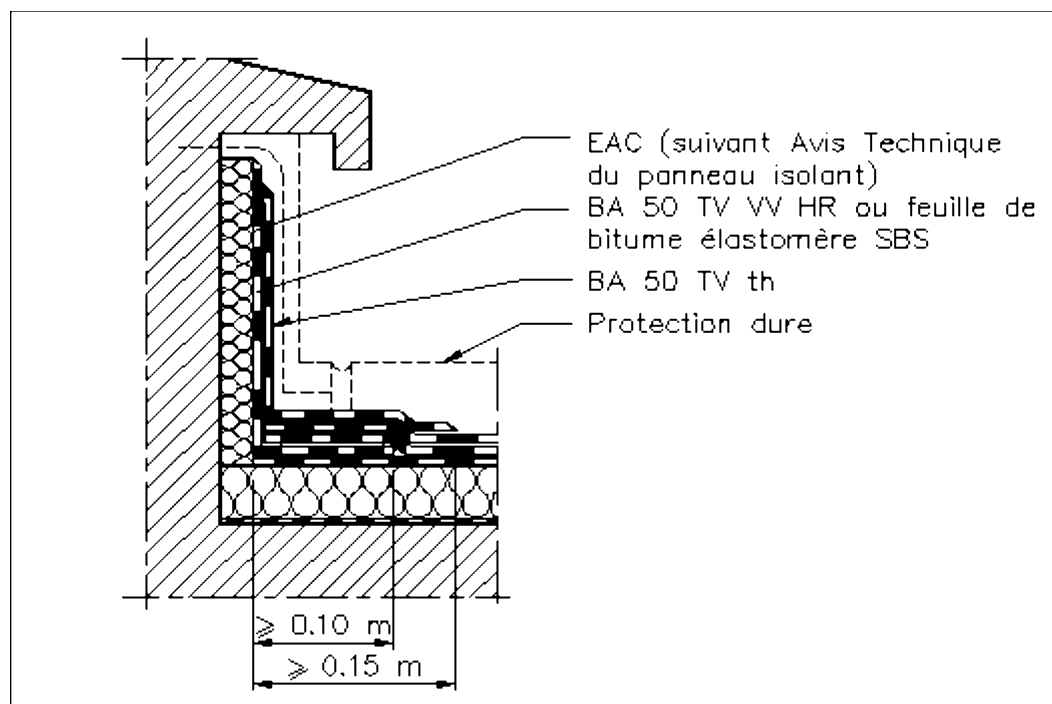
Figure 38 Relevé, sur costière métallique, raccordé à un revêtement multicouche



(Les limitations d'emploi de la costière métallique sont indiquées au 5.2.2.2.2.2)

- 1 couche d'EIF,
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV VV HR sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m minimum en partie horizontale (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi).
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV th, soudé ou collé, sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum en partie horizontale.

6.7.1.3.2.2.2 Support du relevé en panneaux isolants (fig. 39)

Figure 39 Relevé, sous protection en dur, sur panneau isolant, raccordé à un revêtement multicouche

- 1 couche d'EAC (l'Avis Technique de l'isolant peut ne pas admettre ou rendre facultative la couche d'EAC).
- 1 bitume armé type 50 * TV VV HR sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m en partie horizontale soudé ou collé (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi).
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 bitume armé type 50 * TV th, soudé ou collé, sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum en partie horizontale.

6.7.1.3.3 Relevés d'étanchéité dans le cas des loggias et retraits

Pour les petits ouvrages définis à l'article 6.6.1.1, les relevés peuvent être réalisés comme suit :

6.7.1.3.3.1 Support du relevé en maçonnerie (fig. 37)

Les relevés sont réalisés comme en 6.7.1.3.2.2.1.

6.7.1.3.3.2 Support du relevé en panneau isolant (fig. 39)

Les relevés sont réalisés comme en 6.7.1.3.2.2.2.

6.7.1.4 Fixation des relevés autoprotégés de grande hauteur

Les relevés d'étanchéité autoprotégés de grande hauteur (> 1 m sur support en maçonnerie ou > 0,50 m sur panneau isolant) font l'objet d'une étude particulière non visée au présent document, concernant notamment la nature des matériaux d'étanchéité à utiliser et leur fixation mécanique éventuelle.

6.7.1.5 Retombées d'étanchéité

Le revêtement d'étanchéité des parties courantes doit présenter une retombée recouvrant d'environ 0,20 m la liaison entre le plancher et le mur.

6.7.2 Revêtements appliqués dans les chéneaux et caniveaux

6.7.2.1 Généralités

1. Lorsque les chéneaux sont :
 - désolidarisés de l'élément porteur,

De ce fait, l'étanchéité à la neige poudreuse ne peut être assurée, sauf dispositions particulières.

- ou solidarisés à l'élément porteur mais situés en encorbellement à l'extérieur des bâtiments, leurs revêtements sont désolidarisés des revêtements des parties courantes.

Si le débordement des chéneaux est impossible (cas des chéneaux encaissés désolidarisés et des chéneaux en encorbellement présentant la face extérieure plus haute que la face intérieure), ils doivent être munis de trop-pleins.

2. Lorsque les chéneaux sont solidarisés à l'élément porteur et encaissés, leurs revêtements sont solidarisés à ceux des parties courantes.
3. Lorsque le support du revêtement d'étanchéité des parties courantes est constitué de panneaux isolants non porteurs, ceux-ci doivent être :
 - soit butés en bordure du chéneau à l'aide d'une nervure en bois ou en béton,
 - soit fixés par clouage avec rondelles $\varnothing$ 70 mm dans des chevilles ou dans un tasseau incorporé à l'élément porteur.

Les revêtements d'étanchéité des chéneaux sont distincts de ceux appliqués en parties courantes.

Lorsque les revêtements des chéneaux sont désolidarisés des revêtements des parties courantes, la jonction est assurée par la retombée d'une bande métallique ou de tout autre dispositif adapté à cet usage sur une hauteur de 6 cm environ.

Si le support du revêtement d'étanchéité des parois latérales du chéneau est constitué de panneaux isolants non porteurs, ceux-ci doivent être fixés en tête par clouage avec rondelles métalliques $\varnothing$ 70 mm.

6.7.2.2 Composition des revêtements d'étanchéité des chéneaux en béton armé

Les éléments en feuille sont appliqués sur les parois verticales par bandes au plus égales à la largeur des rouleaux. Les éléments en feuille sont appliqués en fond de chéneau par longueur maximale de 3,50 m.

Dans le cas de chéneau de faible section, chaque couche du revêtement du fond et des parois latérales peut être réalisée transversalement à partir d'une même feuille.

6.7.2.2.1 En fond de chéneaux

6.7.2.2.1.1 Revêtement asphalte

Le revêtement est conforme aux dispositions de l'article 6.5.1.4.1. Dans le cas où le support du revêtement est constitué de panneaux isolants, une protection lourde en asphalte gravillonné conforme aux dispositions de l'article 7.2.3.1.1 est obligatoire.

6.7.2.2.1.2 Revêtement multicouche

Le revêtement comprend :

- 1 couche d'EIF (supprimée lorsque le support est constitué de panneaux isolants) ;
- 1 couche d'EAC (facultative sur support béton ; sur support en panneaux isolants, l'Avis Technique de l'isolant peut ne pas admettre ou rendre facultative la couche d'EAC) ;
- 1 bitume armé type 50 * TV VV HR soudé ou collé (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi) ;
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage) ;
- 1 bitume armé type 50 * TV th soudé ou collé.

6.7.2.2.2 Sur parois latérales (fig. 40 et 41)

Figure 40 Chéneau revêtu d'asphalte

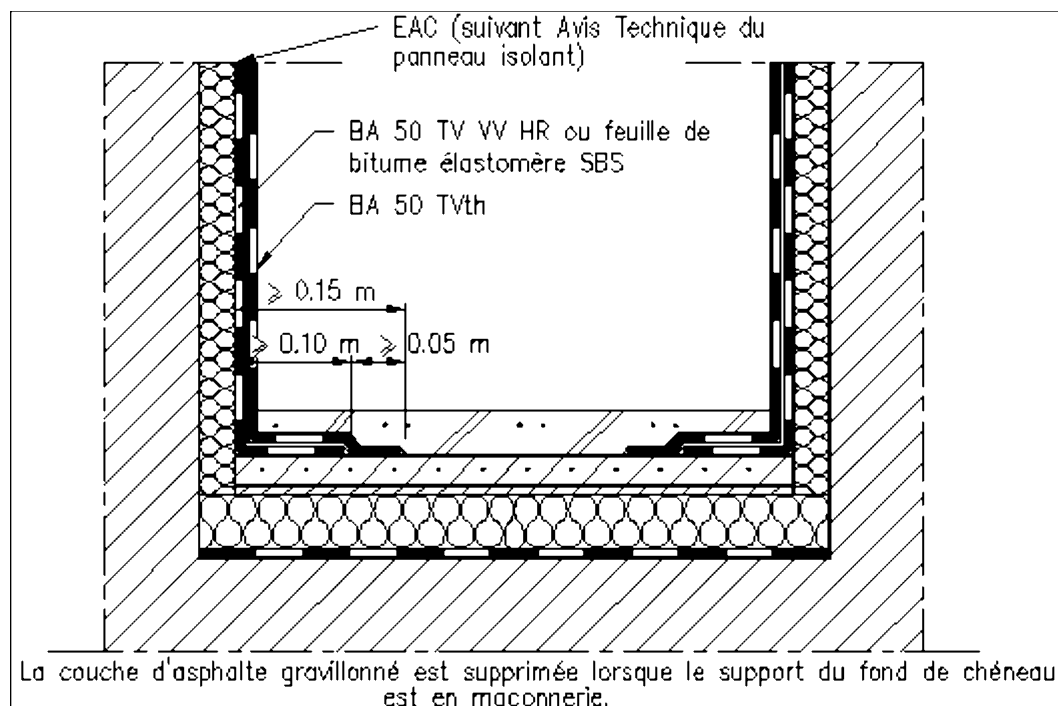
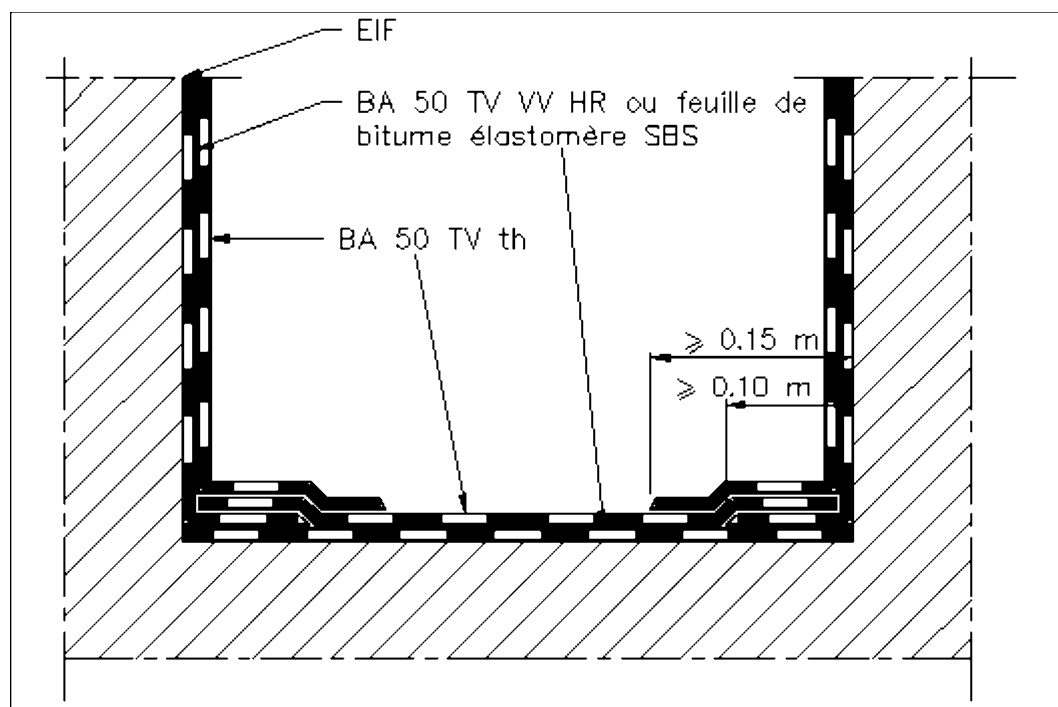


Figure 41 Chéneau revêtu d'étanchéité multicouche



Le revêtement comprend :

- 1 couche d'EIF (supprimée lorsque le support est constitué de panneaux isolants) ;
- 1 couche d'EAC (facultative sur support béton ; sur support en panneaux isolants, l'Avis Technique de l'isolant peut ne pas admettre ou rendre facultative la couche d'EAC) ;
- 1 bitume armé type 50 * TV VV HR soudé ou collé sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m minimum sur partie horizontale (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi) ;
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage) ;
- 1 bitume armé type 50 * TV th soudé ou collé sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum en partie horizontale sur la dernière couche du revêtement du fond de chéneau.

6.7.2.3 Composition des revêtements d'étanchéité des caniveaux

Les revêtements sont solidaires de ceux des parties courantes.

6.7.2.3.1 Revêtement en asphalte

Le revêtement est conforme aux dispositions des articles 6.7.2.2.1.1 et 6.7.2.2.2.

6.7.2.3.2 Revêtement multicouche

Chaque couche du revêtement du fond et des parois latérales peut être réalisée transversalement à partir de la même feuille.

Le revêtement comprend en fond et sur parois :

- 1 couche d'EIF (supprimée lorsque le support est constitué de panneaux isolants) ;
- 1 couche d'EAC (facultative sur support béton ; sur support en panneaux isolants, l'Avis Technique de l'isolant peut ne pas admettre ou rendre facultative la couche d'EAC) ;
- 1 bitume armé type 50 * TV VV HR soudé ou collé (ou feuille de bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi) ;
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage) ;
- 1 bitume armé type 50 * TV th soudé ou collé.

6.7.3 Evacuation des eaux pluviales

6.7.3.1 Dispositions générales

Le présent document ne concerne que les ouvrages répondant aux dispositions suivantes :

- chaque entrée d'eau intéresse une surface collectée au plus égale à 700 m² ;
- tout point d'une terrasse se trouve à moins de 30 m du dispositif de collecte (chéneau, caniveau) ou des entrées d'eaux pluviales. La distance maximale entre deux descentes dans un chéneau ou caniveau est de 30 m ;
- le passage des eaux d'une toiture sur une autre toiture à travers les costières d'un joint de dilatation est interdit ;
- l'eau accumulée par l'engorgement d'une descente doit pouvoir s'évacuer :
 - soit par une descente voisine,
 - soit par un trop-plein.

Chaque terrasse, chéneau ou caniveau comporte au moins les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales suivantes :

- soit 2 descentes ;
- soit 1 descente obligatoirement complétée par un trop-plein (cf. art. 6.7.3.5).

Ces dispositions sont également applicables aux portions de terrasse, chéneau ou caniveau délimitées par des éléments ne permettant pas l'écoulement normal de l'eau (costière de joint de dilatation par exemple).

- Les dispositions prises doivent rendre le joint entre canalisation et moignon aisément visitable ; aucune jonction ne doit se trouver dans l'épaisseur des parois ou d'un faux plafond non démontable.
Lorsqu'il traverse l'élément porteur, le moignon doit déborder la sous-face de 0,15 m.
- La section du moignon peut rester constante ou se raccorder par un tronc de cône à un moignon cylindrique de section plus petite, conformément au tableau de l'article 6.7.3.2.2.
- Lorsque le dispositif se déverse dans une boîte à eau, son extrémité doit présenter un larmier.

D'autres dispositifs d'évacuation sont envisageables : chéneau ou caniveau ouvert en extrémité, déversoir, gargouille, ...

6.7.3.2 Dimensionnement des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales

Les diamètres des tuyaux de descente évacuant les eaux pluviales sont donnés par les tableaux ci-après, établis en admettant un débit maximal de 3 litres à la minute et par m² de surface de la projection horizontale des parties de toitures desservies (conformément au DTU 60.11).

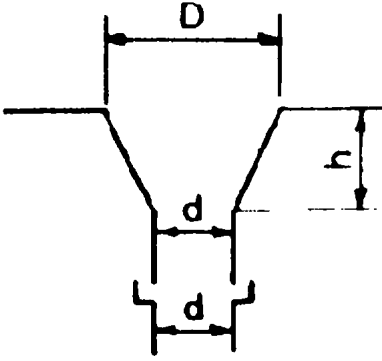
6.7.3.2.1 Surfaces collectées inférieures ou égales à 287 m²

par descente avec entrées d'eau à moignon cylindrique pour les toitures non accessibles établies sur éléments porteurs en maçonnerie (type A, B, C ou D, voir DTU 20.12)

Il est rappelé (cf. article 1.5.3.1) que les toitures non accessibles sont celles qui ne reçoivent qu'une circulation réduite à l'entretien du revêtement ou d'accessoires de toiture.

Diamètre intérieur des tuyaux (cm)	Surface en plan des toitures desservies (m ²)
8	71
9	91
10	113
11	136
12	161
13	190
14	220
15	253
16	287

6.7.3.2.2 Autre cas

Entrée d'eau avec moignon cylindrique (1)		Entrée d'eau avec moignon tronconique (2)			
Surface en plan collectée (m ²) par une entrée d'eau		Diamètre minimal (cm) du tuyau d'évacuation ou du moignon	Surface en plan collectée (m ²) par une entrée d'eau dont le moignon est tronconique		
		(3)		à ϕ	D (cm) d (cm) (3) h (cm)
28		6 (4)	40	37	D = 2 d environ
38		7 (4)	55	37	
50	53	8	71	47	
64	43	9	91	61	
79	53	10	113	75	
95	63	11	136	91	
113	75	12	161	107	
133	88	13	190	127	
154	103	14	220	147	
177	118	15	253	168	
201	134	16	287	191	
227	151	17	324	216	
254	169	18	363	242	
284	189	19	406	270	
314	209	20	449	300	
346	230	21	494	329	
380	253	22	543	362	
415	277	23	593	394	
452	302	24	646	430	
490	327	25	700	466	
530	400	26	758	570	
570	472	27	815	680	
615	550	28	880	785	
660	625	29	945	890	
700	700	30	1 000	1 000	
755	755	31			
805	805	32			
955	855	33			
908	908	34			
960	960	35			
1 000	1 000	36			

Note 1 : 1 cm² de section de tuyaux de descente évacue 1 m² de surface de toiture en plan.
 Note 2 : 0,70 cm² de section de tuyau de descente évacue 1 m² de surface de toiture en plan.
 Note 3 : Le diamètre du moignon peut être légèrement inférieur pour tenir compte de l'épaisseur du matériau constitutif.
 Note 4 : Les diamètres 6 et 7 ne sont admis que pour les petites surfaces telles que balcons et loggias.

6.7.3.3 Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

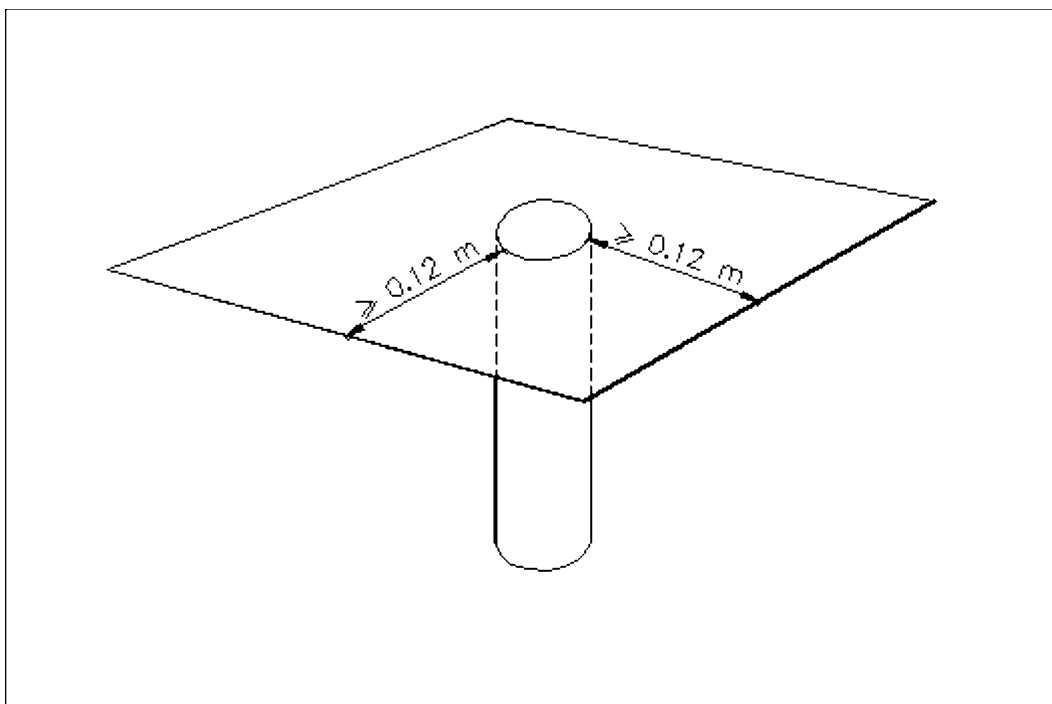
Le raccordement du revêtement aux évacuations se fait par l'intermédiaire d'entrées d'eaux qui peuvent être :

- en plomb de 2,5 mm d'épaisseur au moins ;
- en cuivre de 0,6 mm d'épaisseur au moins ;
- en matériau spécialement adapté à cet usage (élastomère), etc.

Les entrées d'eaux pluviales sont généralement constituées de deux parties : la platine et le moignon, assemblées entre elles par soudure ou tout système d'assujettissement étanche.

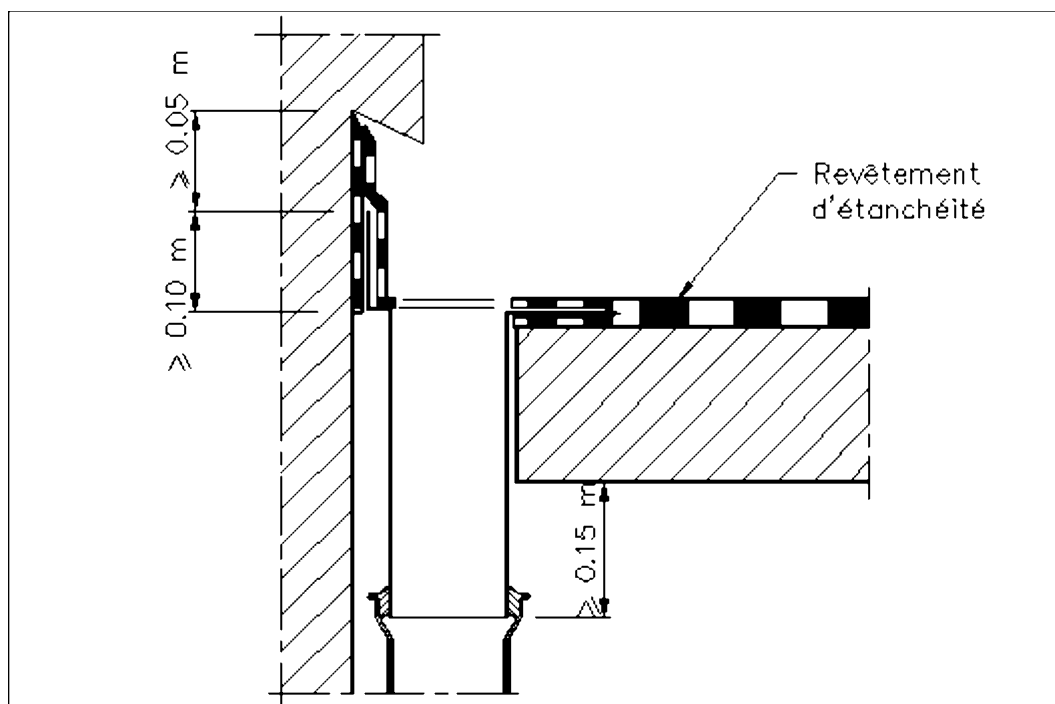
La distance entre le bord du trou d'évacuation et le bord extrême de la platine ne doit pas être inférieure à 0,12 m (fig. 42).

Figure 42 Evacuation des eaux pluviales/en partie courante



Dans le cas d'entrée d'eaux traversant un relief ou située contre un relief de faible hauteur, le bord supérieur de la platine doit permettre le raccord de l'étanchéité sur le relief sur 0,05 m minimum. Pour cela, la valeur de 0,12 m peut être réduite à 0,10 m (fig. 43).

Figure 43 Evacuation des eaux pluviales/près d'un angle



La platine enduite d'EIF sur ses deux faces est insérée dans le revêtement d'étanchéité ; un élément en feuille supplémentaire est disposé à sa sous-face.

6.7.3.4 Crapaudines ou galeries garde-grèves

Toute évacuation doit être munie d'un dispositif destiné à arrêter les débris (papiers, feuilles, etc.) capables de provoquer un engorgement des descentes.

Ce dispositif doit permettre l'évacuation des eaux de surface du revêtement d'étanchéité ainsi que de celles pouvant circuler dans l'épaisseur de la protection, sans entraîner de matériaux constitutifs de celle-ci.

Si la galerie garde-grève comporte un couvercle, il doit être ajouré et la section totale des ouvertures du couvercle et de la galerie garde-grève doit être supérieure de 50 % à celle de l'entrée d'eau.

Dans le cas de protection dure ou asphalte, la section des ouvertures du couvercle doit être au moins égale à celle de l'entrée d'eau.

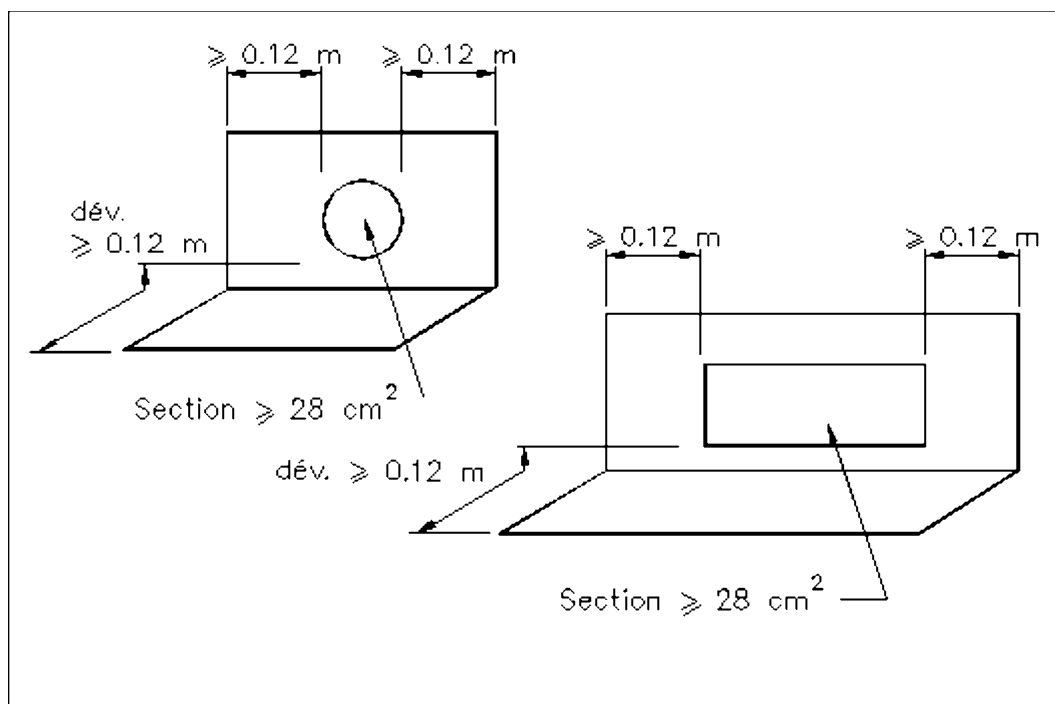
6.7.3.5 Trop-pleins

Les trop-pleins sont des ouvertures débouchant à l'extérieur de la terrasse.

Les trop-pleins sont de préférence à section rectangulaire grand côté horizontal.

Dans le cas de descente unique, il est obligatoire de prévoir un ou plusieurs trop-pleins de section totale au moins égale à celle de la descente. Dans ce cas, la section minimale d'un trop-plein est de 28 cm² (fig. 44).

Figure 44 Dimensions de la platine d'un trop-plein

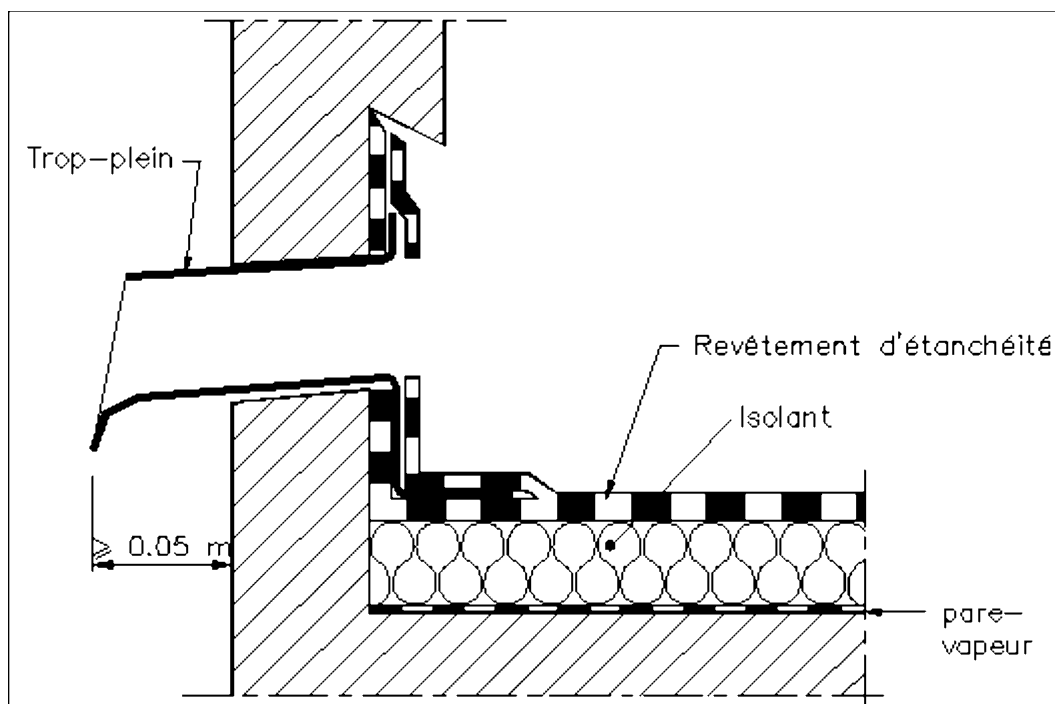


Son niveau est fixé à une hauteur intermédiaire entre le point le plus bas du sommet des relevés d'étanchéité et le niveau fini de la protection du revêtement d'étanchéité de la terrasse au droit de ce point.

Ceci peut entraîner un fonctionnement des trop-pleins en dehors des cas d'engorgement des descentes.

Le trop-plein doit être posé en saillie de 5 cm au minimum sur le parement extérieur avec la section nécessaire pour éviter toute remontée d'eau à la hauteur des relevés (fig. 45) et une pente suffisante pour former goutte d'eau.

Figure 45 Trop-plein



En cas d'impossibilité de réaliser un trop-plein biais, un larmier doit être réalisé à la sortie du moignon pour éviter tout retour d'eau à sa sous-face.

Les matériaux utilisés pour leur confection et les modes de raccordement aux revêtements d'étanchéité sont

identiques à ceux des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales (cf. art. 6.7.3.3).

La distance entre le bord du trou d'évacuation et les bords extrêmes latéraux et inférieurs de la platine doit être au moins égale à 0,12 m (fig. 44).

6.7.4 Bandes métalliques reliées à l'étanchéité

Les bandes métalliques non reliées à l'étanchéité ne font pas l'objet du présent document. On se référera aux DTU des travaux de couverture métallique (DTU série 40).

6.7.4.1 Caractéristiques des bandes

Les métaux à utiliser sont définis à l'article 2 de l'annexe I, en épaisseur suivante :

zinc : $e \geq 0,66$ mm

cuivre : $e \geq 0,5$ mm

La longueur maximale unitaire des bandes métalliques est de 1 m.

6.7.4.2 Raccordement au revêtement d'étanchéité (fig. 49)

Figure 49a Raccordement des bandes métalliques au revêtement d'étanchéité/raccordement à un revêtement monocouche

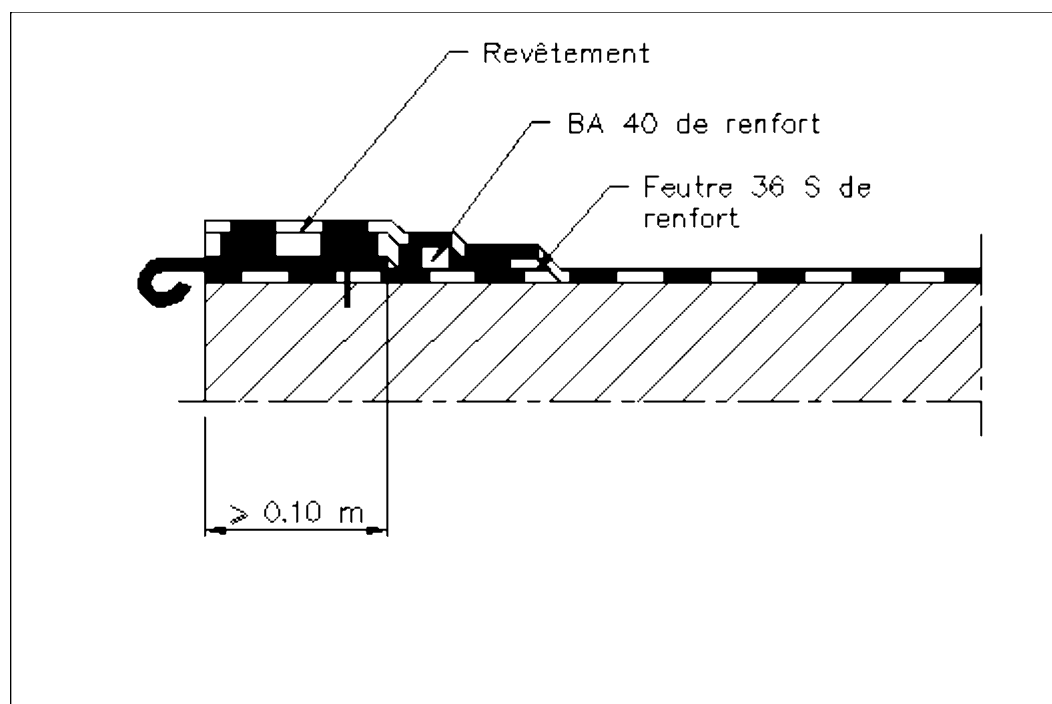


Figure 49b Raccordement des bandes métalliques au revêtement d'étanchéité/raccordement à un revêtement bicouche avec feutre bitumé en première couche

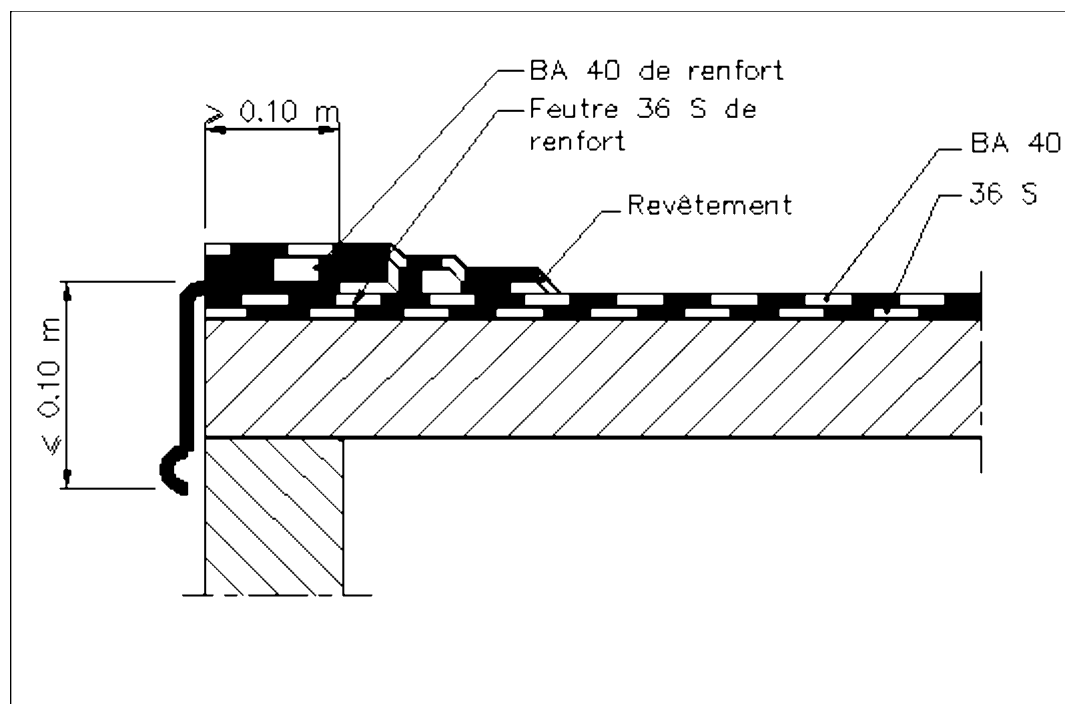


Figure 49c Raccordement des bandes métalliques au revêtement d'étanchéité/raccordement à un revêtement bicouche avec bitume armé en première couche

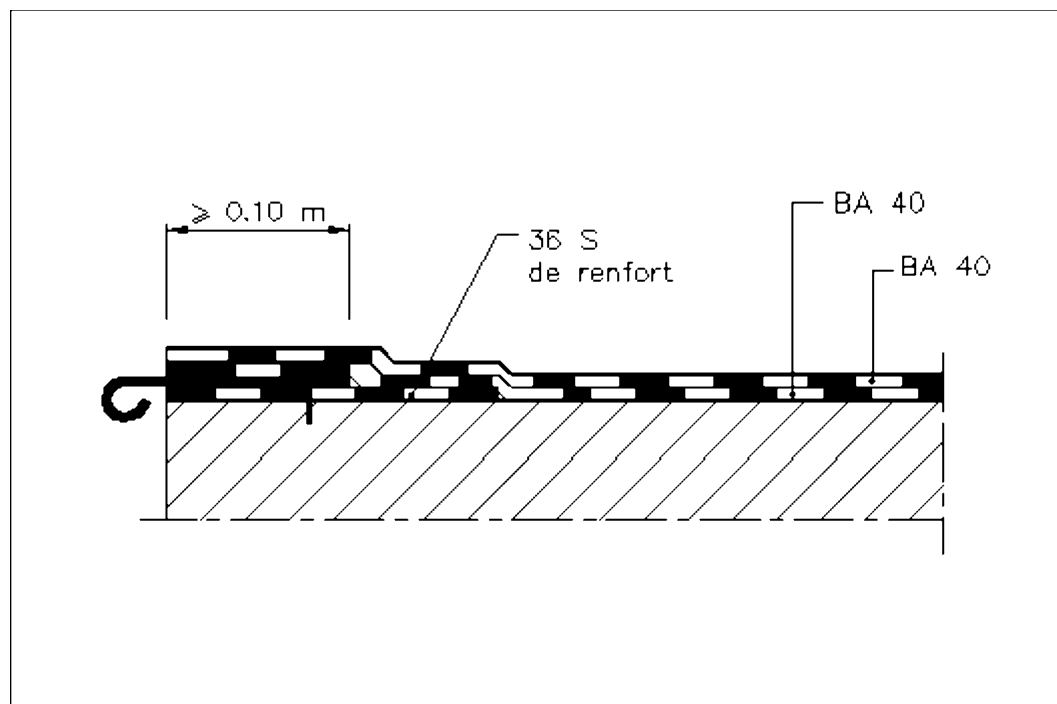
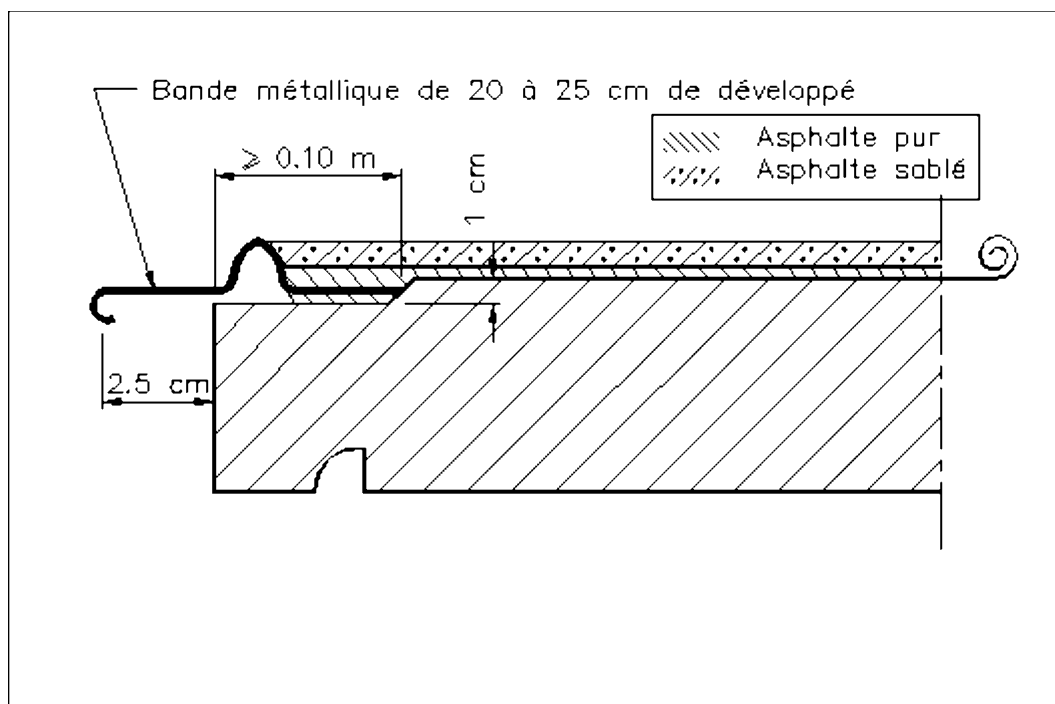


Figure 49d Raccordement des bandes métalliques au revêtement d'étanchéité/raccordement à un revêtement asphalte



La bande de métal est insérée entre deux couches de matériau d'étanchéité :

- 2 couches d'asphalte pur pour les revêtements asphalte
- 1 feutre bitumé dépassant la largeur de la bande métallique de quelques cm et un bitume armé type 40 venant couvrir le bord libre du feutre bitumé pour les revêtements multicouches.

Dans le cas où le revêtement comporte plusieurs couches, le bitume armé visé ci-dessus peut être constitué par la première couche du revêtement.

Le recouvrement de l'étanchéité sur le métal est d'au moins 0,10 m, sauf dans le cas particulier d'une bande de rive sur costière où ce recouvrement peut être réduit à 0,07 m.

Dans le cas particulier où la bande de rive est posée sur un élément de maçonnerie de largeur inférieure à 0,12 m, le recouvrement du revêtement sur le métal peut être réduit à une valeur égale à la largeur de l'élément en maçonnerie diminuée d'un centimètre, ce recouvrement ne devant pas être inférieur à 0,07 m.

6.7.4.3 Fixation des bandes

L'intervalle des fixations pour des bandes de rive et d'égout est d'environ 0,20 m, dont une au droit de chaque recouvrement.

La fixation doit s'opposer aux effets de la dilatation sur le revêtement d'étanchéité adjacent. Elle doit tenir compte de la friabilité du support, de sa structure, de son action corrosive éventuelle sur les éléments de fixation. Les croisures sont faites, soit par recouvrement de 0,05 m environ, soit par soudure (retours, angles, reliefs, etc.).

6.7.4.4 Retombée des bandes

Si la bande comporte une retombée, celle-ci n'excède pas 10 cm (fig. 49 b).

6.7.5 Traversées de toiture

6.7.5.1 Raccordement des conduits de ventilation de chute à l'étanchéité

Les tuyaux de ventilation sont raccordés au revêtement d'étanchéité par une pièce en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, ou en matériau spécialement adapté à cet usage (fig. 50). Cette pièce comporte une platine et un manchon assemblés par une soudure étanche.

Figure 50a Raccordement avec conduit de ventilation/raccordement à un conduit métallique par platine et manchon en plomb

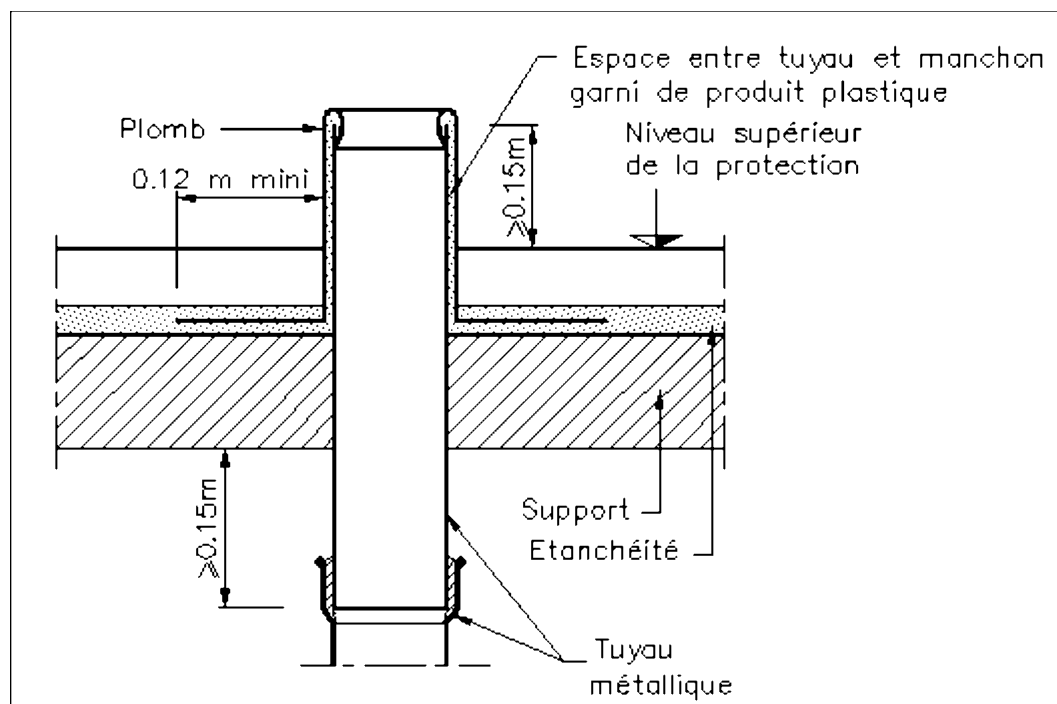


Figure 50b Raccordement avec conduit de ventilation/raccordement à un conduit par fourreau traversant et platine en plomb

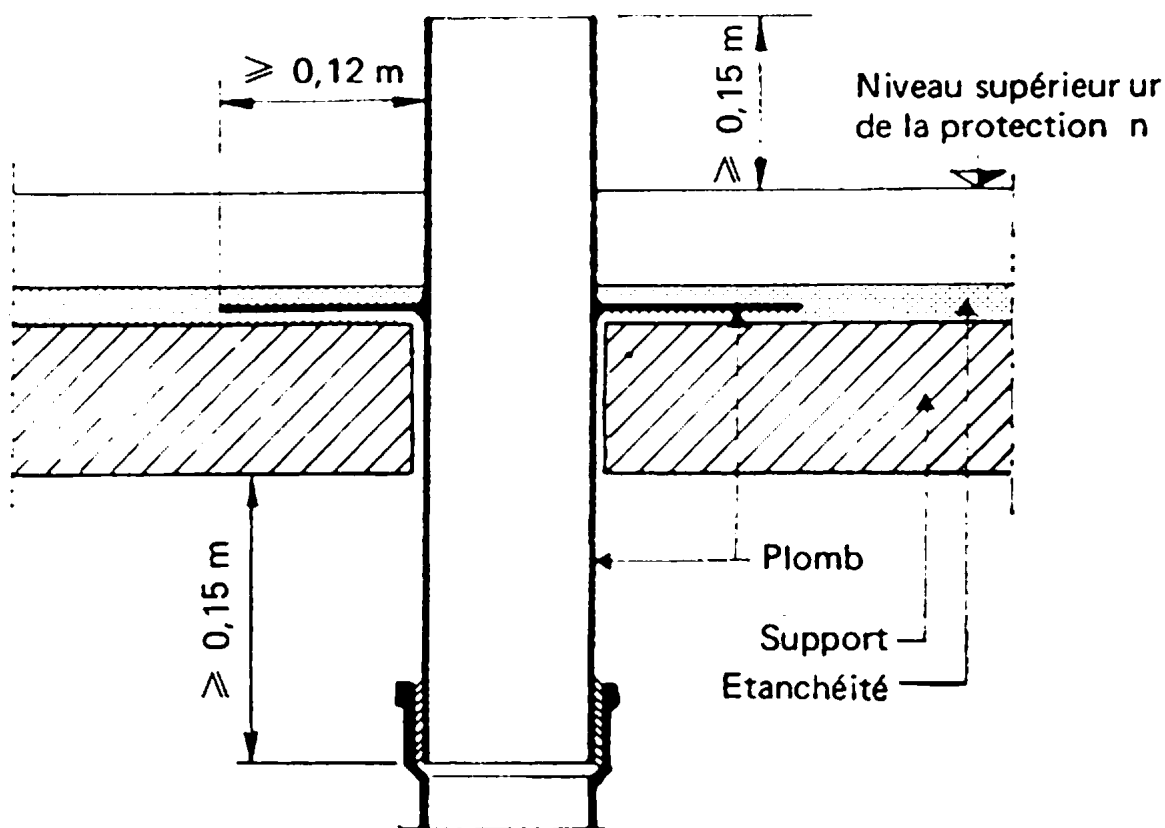
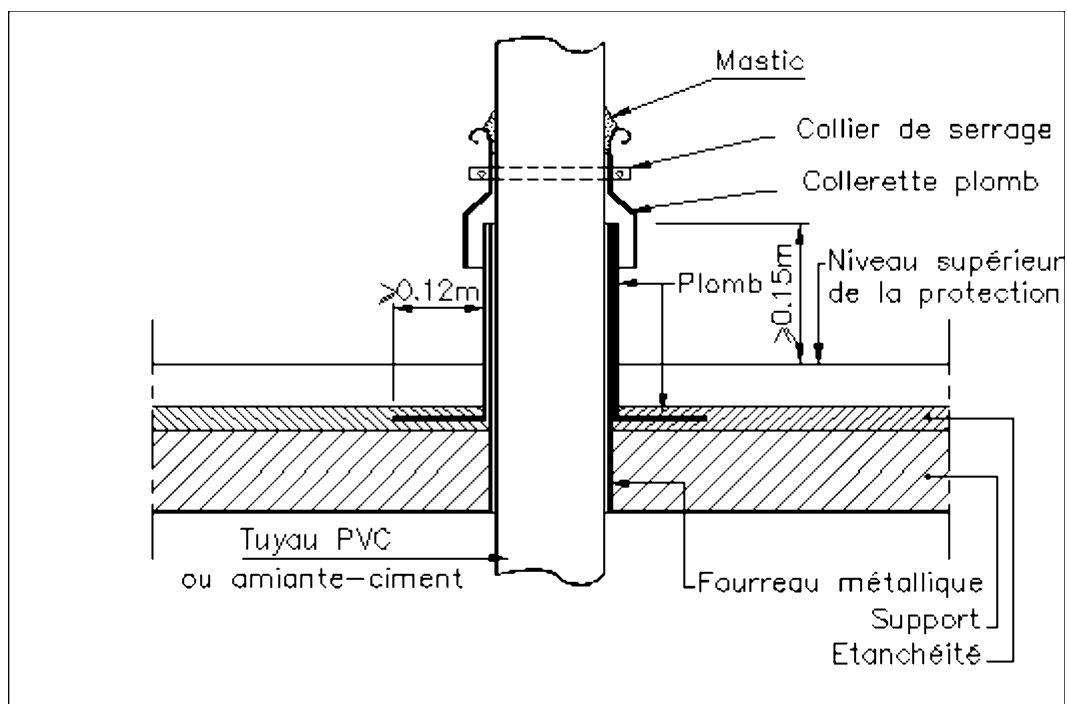


Figure 50c Raccordement avec conduit de ventilation/raccordement à un conduit de ventilation passant dans un fourreau



Lorsqu'il traverse le plancher, le moignon doit déborder la sous-face de 0,15 m minimum.

La distance entre le manchon, ou le tuyau et le bord extrême de la platine ne doit pas être inférieure à 0,12 m.

L'espace entre tuyau et manchon doit être garni de mastic. Il est terminé à sa partie supérieure par un dispositif s'opposant au passage de l'eau entre tuyau et manchon (collerette rendue étanche par exemple).

Lorsque les tuyaux de ventilation sont noyés dans un dé en béton (fig. 51), l'ouvrage est terminé par un dispositif s'opposant au passage de l'eau entre tuyau et dé (collerette rendue étanche par exemple).

Figure 51a Traversées d'étanchéité dans un dé en béton/ventilation servant de trop-plein

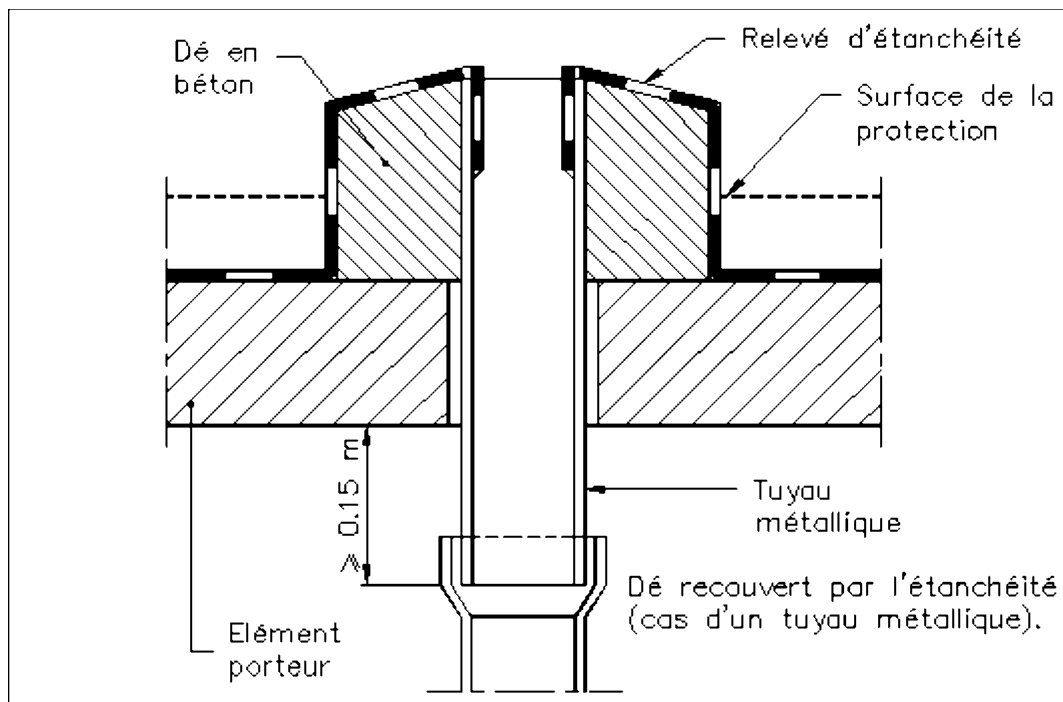


Figure 51b Traversées d'étanchéité dans un dé en béton/traversée de tuyau métallique

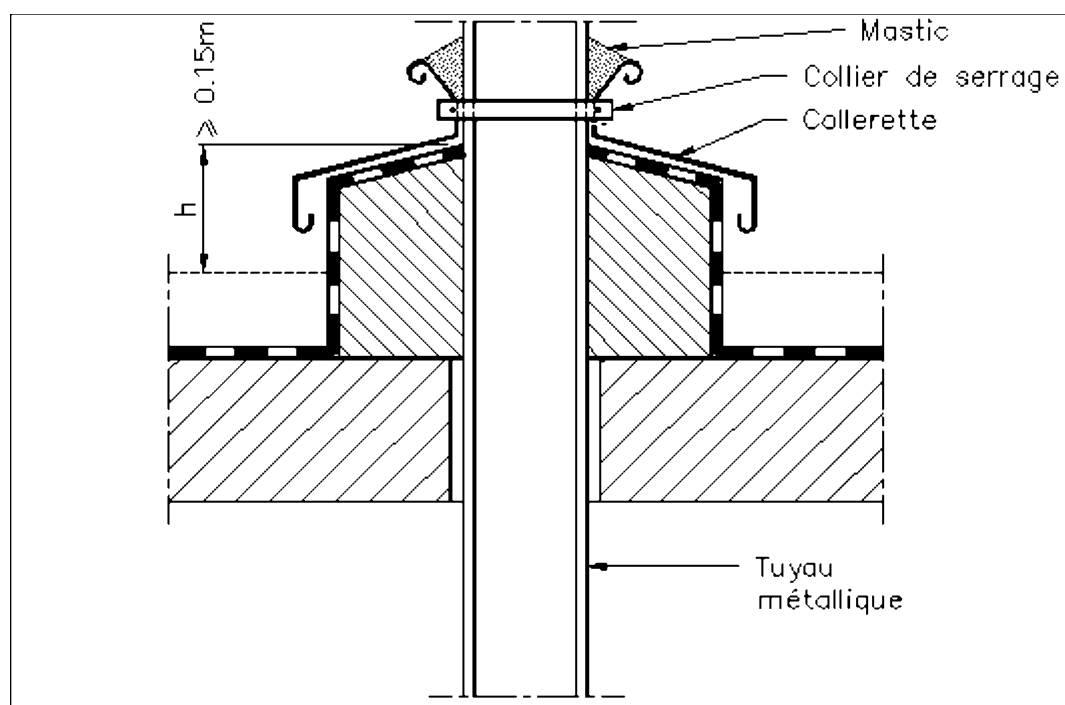
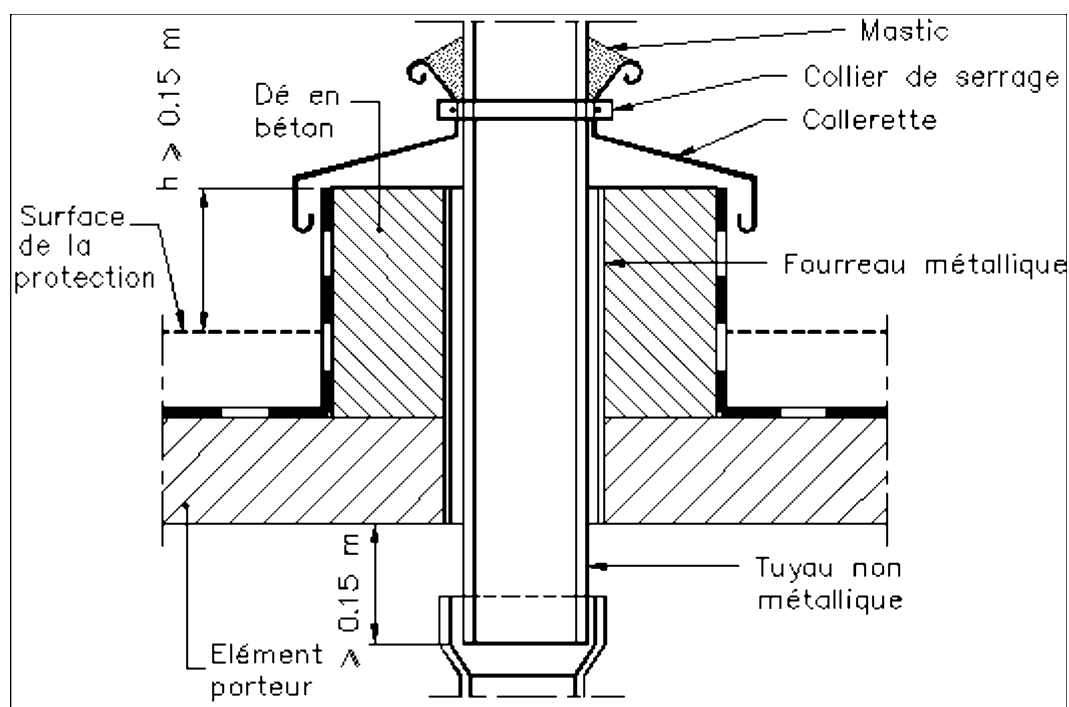


Figure 51c Traversées d'étanchéité dans un dé en béton/traversée de tuyau non métallique (PVC)

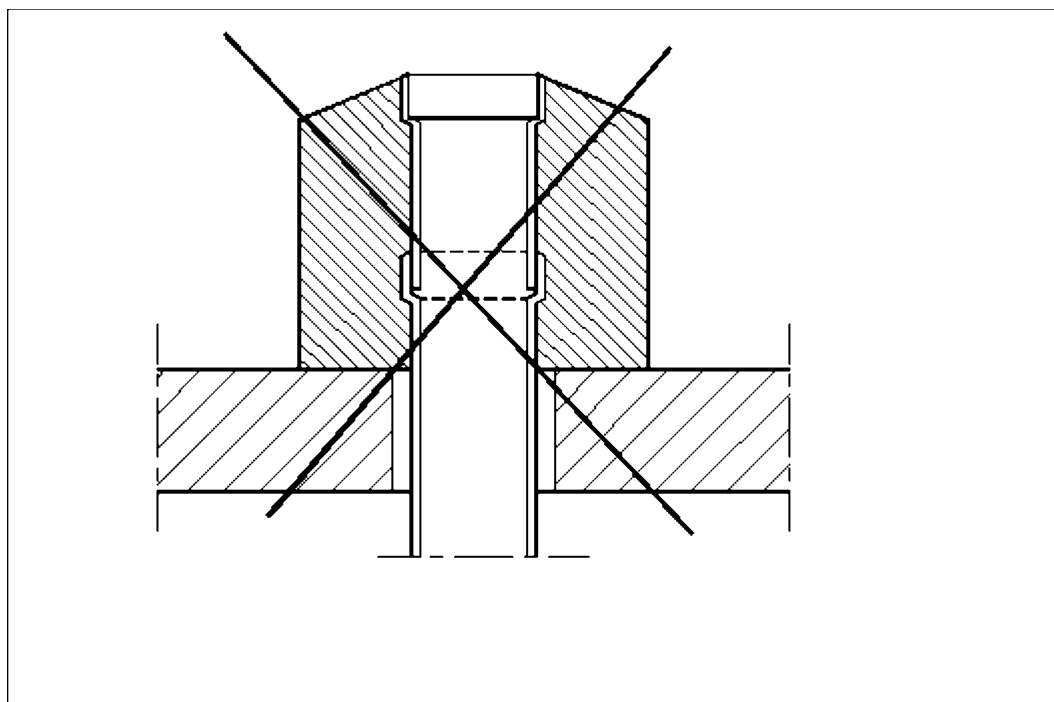


Lorsque les parties courantes comportent une isolation thermique, le pare-vapeur doit être relevé de quelques centimètres sur le tuyau.

La hauteur minimale du manchon ou du relevé d'étanchéité sur le dé est de 0,15 m au-dessus de la protection (ou du revêtement s'il ne reçoit pas de protection).

Il est interdit de placer les joints de canalisation dans les dés et dans l'épaisseur de la maçonnerie (fig. 52).

Figure 52 Interdiction de réaliser des joints de canalisation scellés dans du béton



6.7.5.2 Autres traversées

Les autres traversées (crosses de passage de fils d'antenne TV, etc.) sont raccordées à l'étanchéité suivant les mêmes principes (fig. 53).

Figure 53a Traversées d'étanchéité : raccordement par platine et manchon

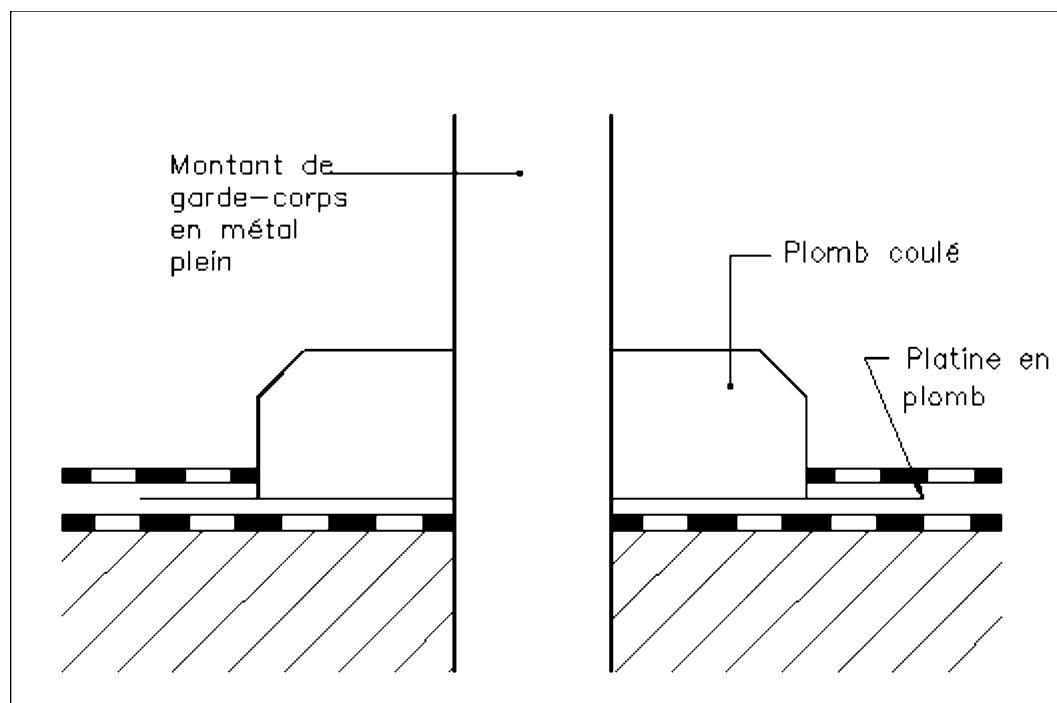
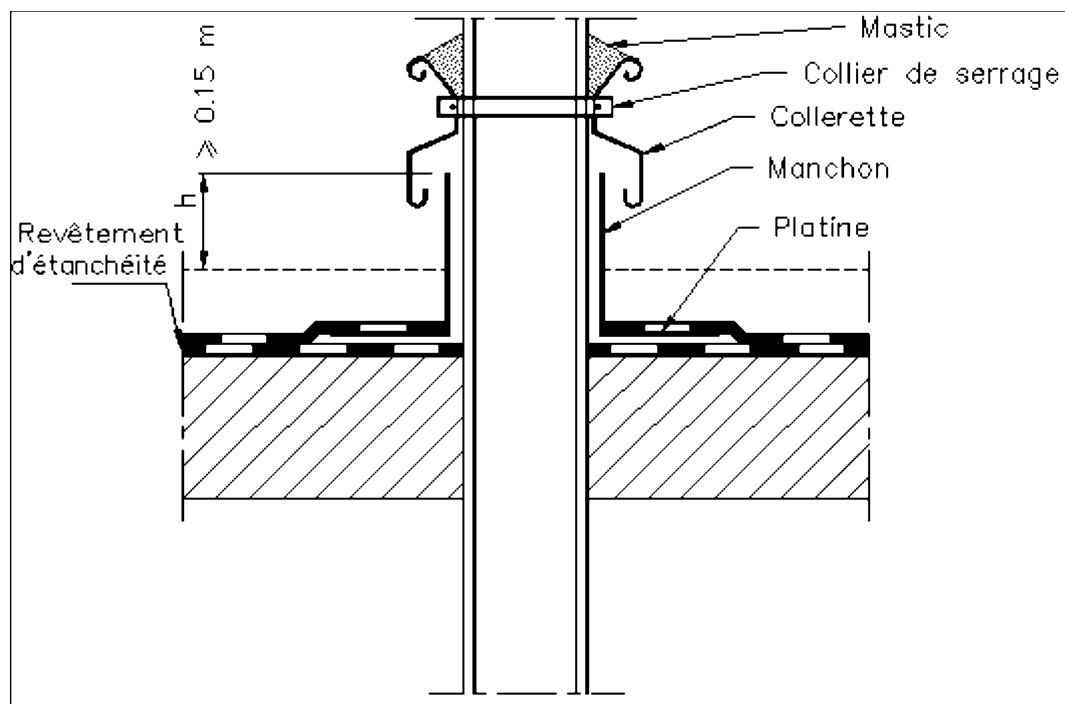


Figure 53b Traversées d'étanchéité : raccordement par platine et manchon



Les raccords de montant pleins ou étanches de garde-corps peuvent être effectués par des platines soudées à une embase en plomb coulée. Ce raccordement ne nécessite pas de dispositif d'écartement des eaux de ruissellement. Lorsqu'ils sont raccordés par platine et manchon, il est admis de réduire la hauteur du manchon à 10 cm au-dessus de la protection.

6.7.6 Dispositifs d'étanchéité au droit des joints de gros oeuvre (joint de dilatation et de tassement)

6.7.6.1 Joints bordés par des costières en saillie et comportant un dispositif étanche continu (fig. 54).

Figure 54a Etanchéité continue des joints de dilatation sur costière

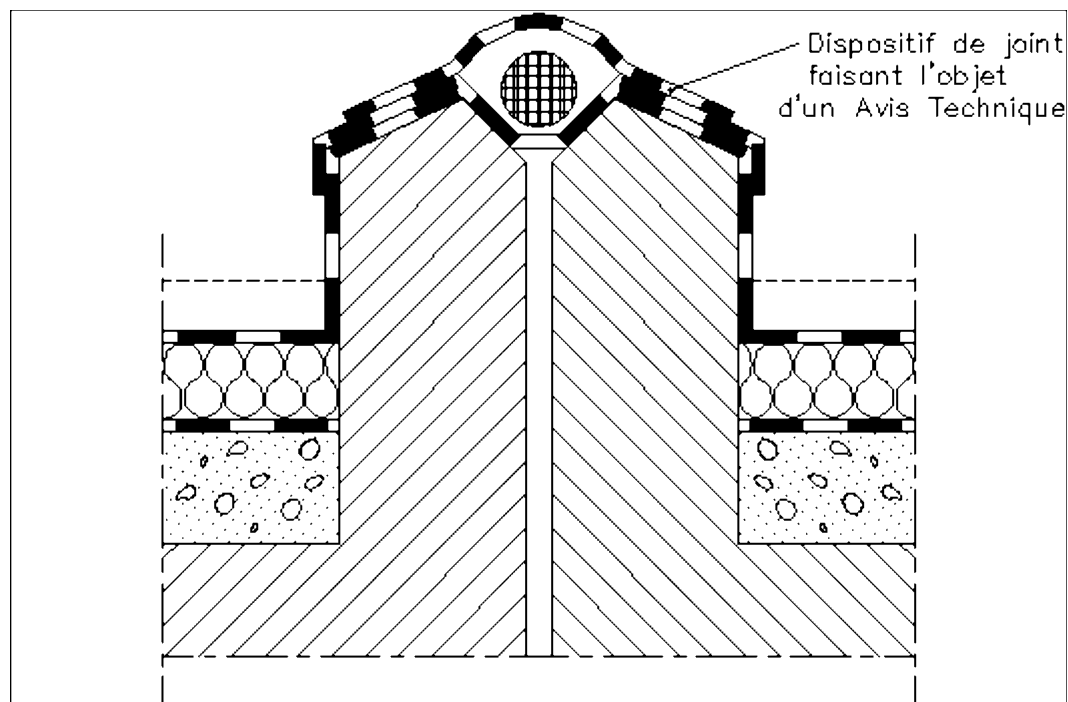


Figure 54b Etanchéité continue des joints de dilatation sur costière

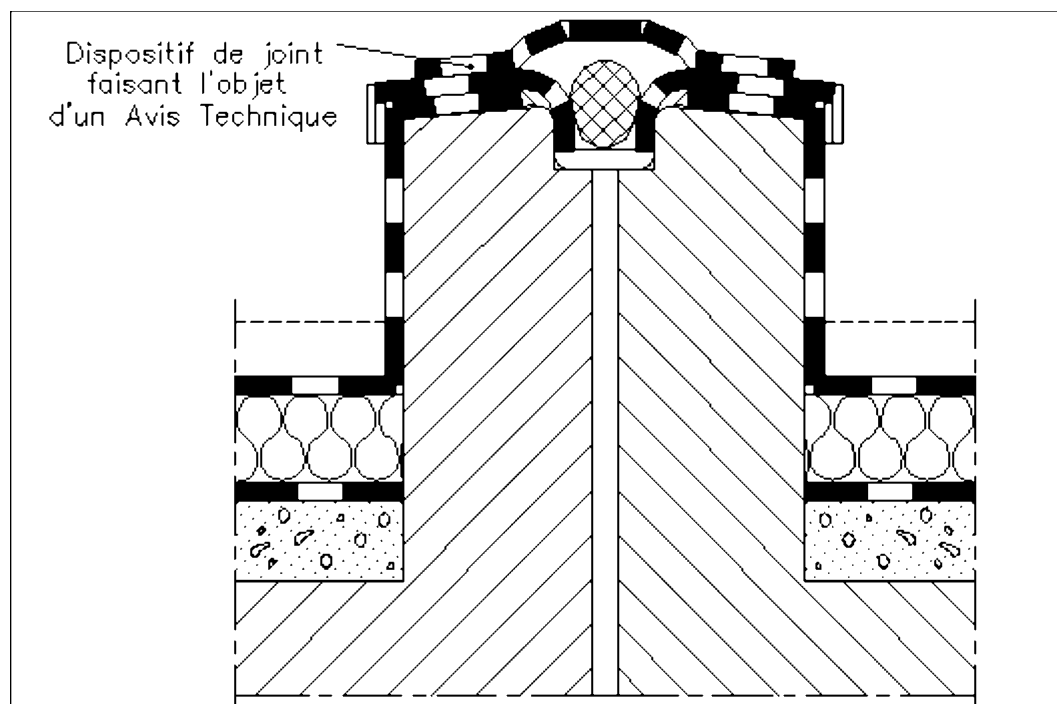


Figure 54c Etanchéité continue des joints de dilatation sur costière/cas des terrasses-jardins : joints de dilatation ne dépassant pas le niveau de la terre végétale

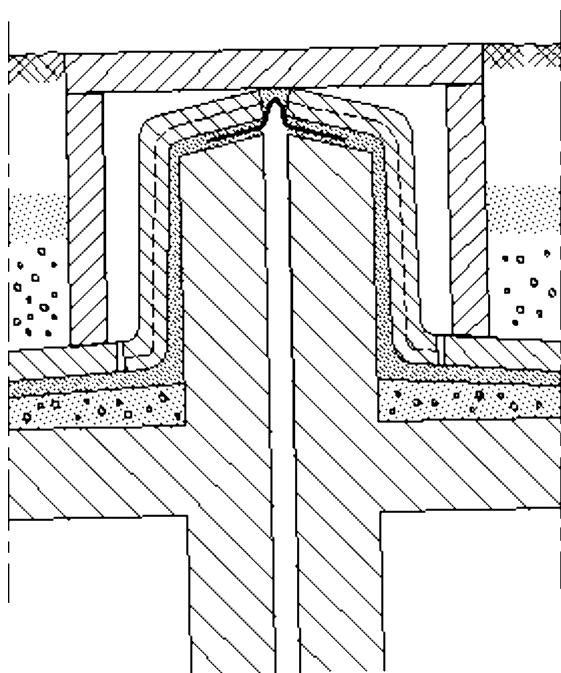


Figure 54d Etanchéité continue des joints de dilatation sur costière/cas des terrasses-jardins : joints de dilatation ne dépassant pas le niveau de la terre végétale

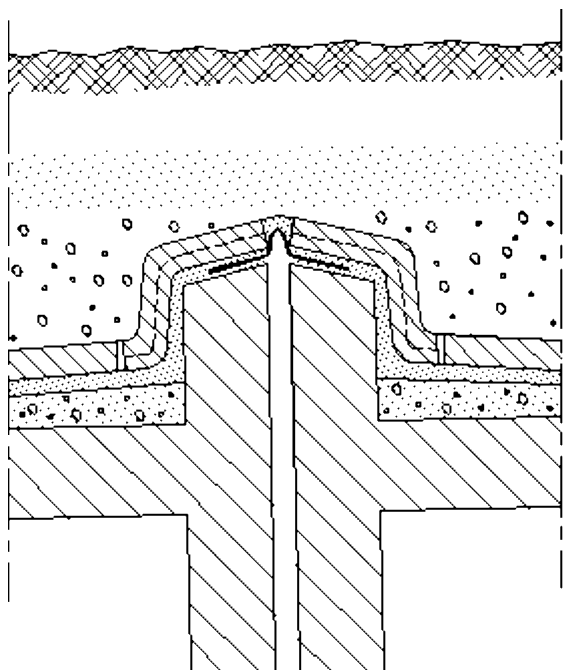
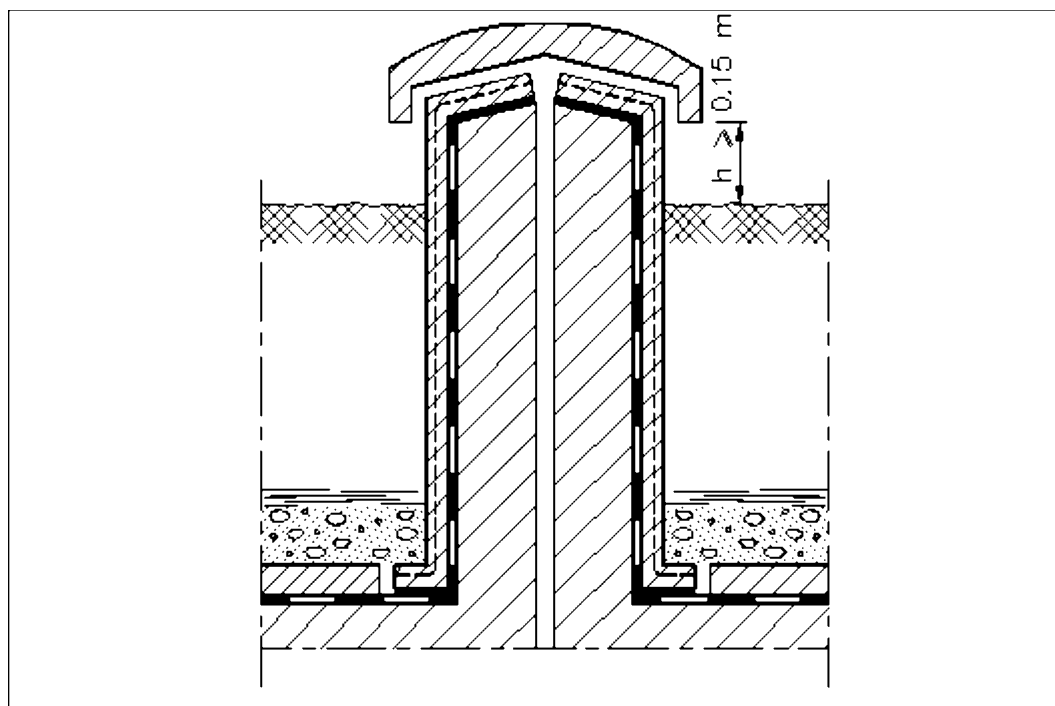


Figure 54e Etanchéité continue des joints de dilatation sur costière/cas des terrasses-jardins : joint de dilatation dépassant le niveau de la terre végétale



Ce dispositif est obligatoire pour les joints enterrés de terrasses-jardins.

Le revêtement d'étanchéité doit se relever sur les costières et en recouvrir la partie supérieure.

Un joint à soufflet métallique ou en matière élastique ou élasto-plastique de 0,33 m de développé minimal (bitume armé et feutre bitumé exclus) dont les bords sont solidarisés aux costières, assure la continuité du dispositif étanche.

Ce type de joint relève de la procédure de l'Avis Technique. Il est traité de la même façon qu'un joint plat (art. 6.7.6.3).

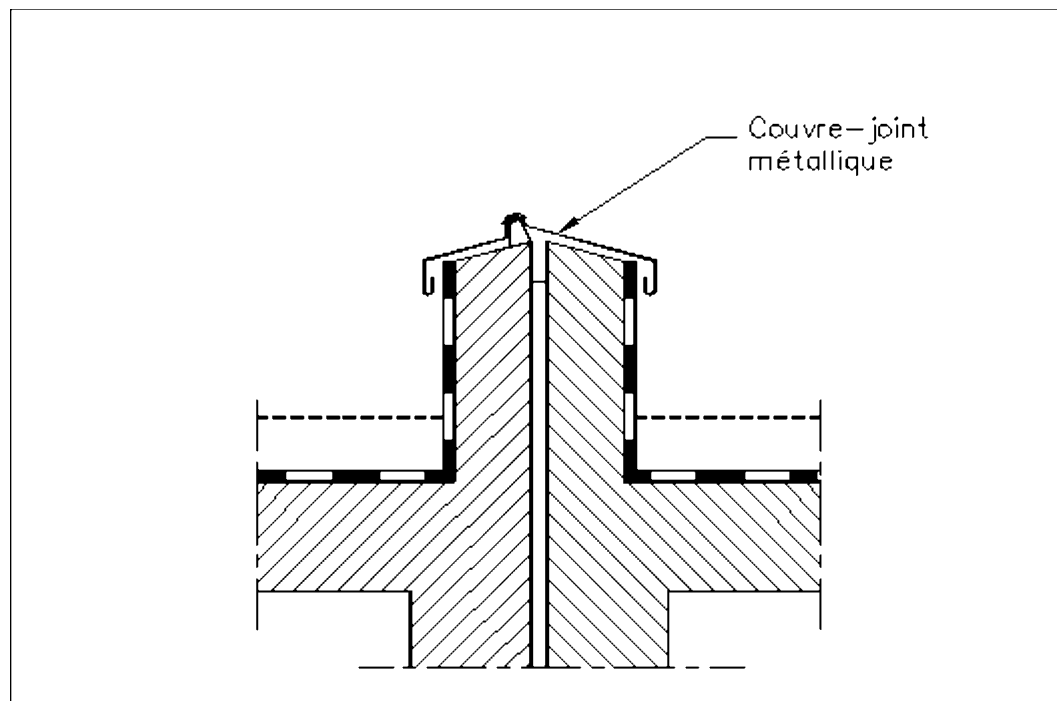
Un couronnement en éléments (pierre dure, béton ou en métal), peut recouvrir l'ensemble. Ce couronnement est conçu pour ne pas brider les mouvements du joint et assurer sa protection mécanique s'il est accessible.

Si cette partie de terrasse est accessible et que le joint ne comporte pas de couronnement, il y a lieu de prévoir des systèmes de franchissement au droit des chemins de circulation prévus pour l'entretien.

6.7.6.2 Joints bordés par des costières en saillie et comportant un dispositif d'étanchéité non continu

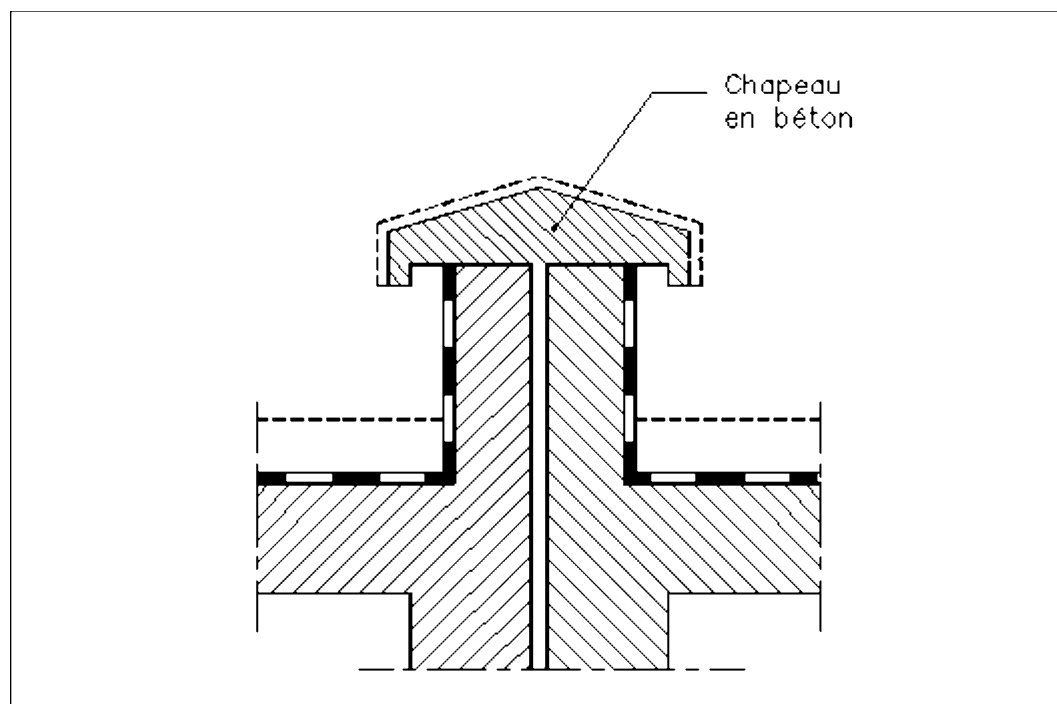
L'étanchéité du joint peut être obtenue par l'assemblage d'éléments métalliques façonnés suivant les prescriptions du Cahier des Charges des travaux de couverture métallique (fig. 55).

Figure 55 Protection des costières sans étanchéité continue par couverture métallique



Un couronnement discontinu en maçonnerie sur costière n'assure pas à lui-seul l'étanchéité du joint (fig. 57).

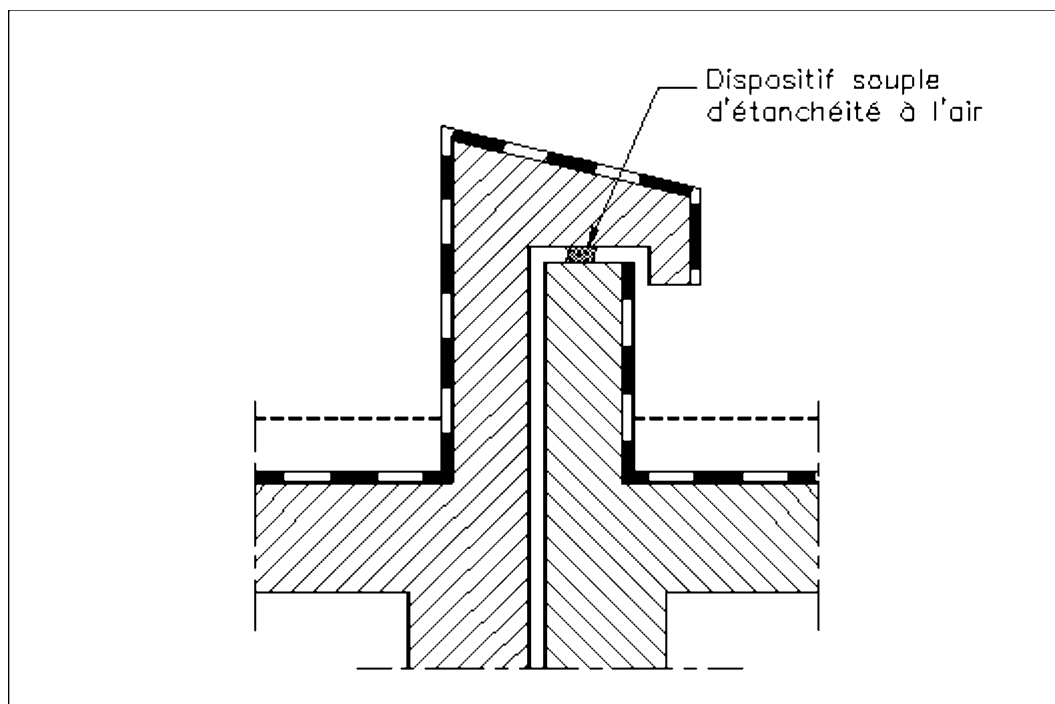
Figure 57 Joint sur costière couronné par élément en maçonnerie



Le revêtement doit se relever sur les costières et peut en recouvrir la partie supérieure. Ce dispositif n'assure pas l'étanchéité à la neige poudreuse.

L'étanchéité du joint peut également être obtenue par le couronnement d'une costière formant bandeau à larmier sur l'autre costière. Le relevé d'étanchéité sur cette costière recouvre le couronnement et sa retombée (fig. 56).

Figure 56 Costière formant bandeau à larmier sur costière adjacente



6.7.6.3 Joints plats

Il est rappelé que ce type de joint n'est admis que sur certaines toitures accessibles (fig. 58).

Figure 58a Dispositifs d'étanchéité de joints plats sur toitures-terrasses accessibles/raccordement à un revêtement asphalte

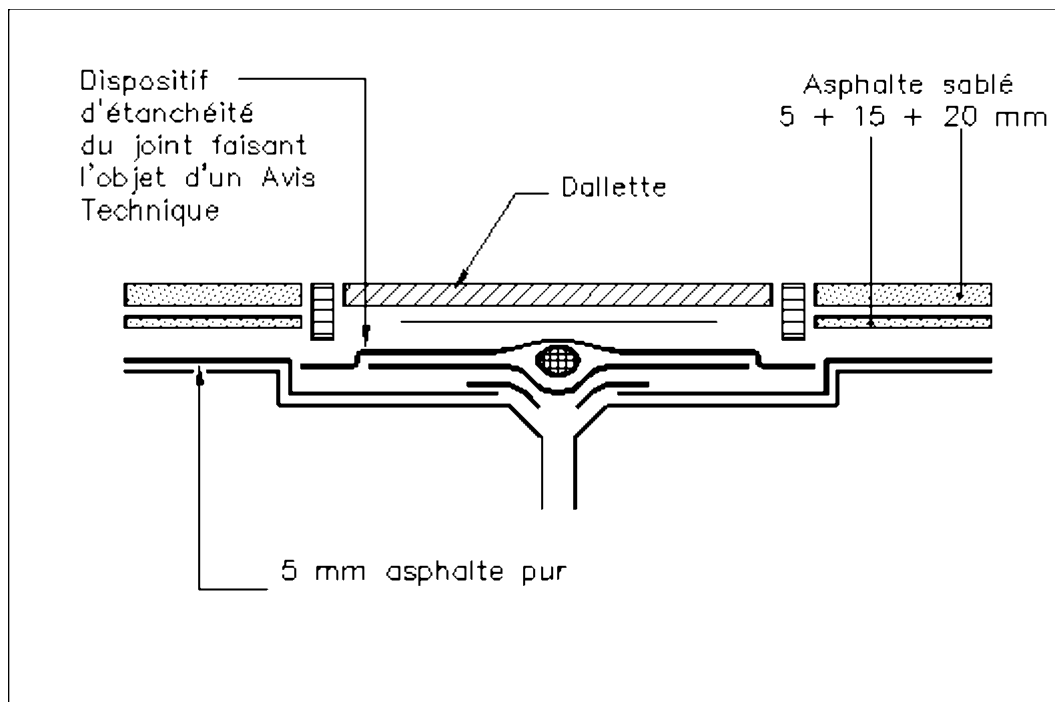


Figure 58b Dispositifs d'étanchéité de joints plats sur toitures-terrasses accessibles/raccordement à un revêtement asphalte

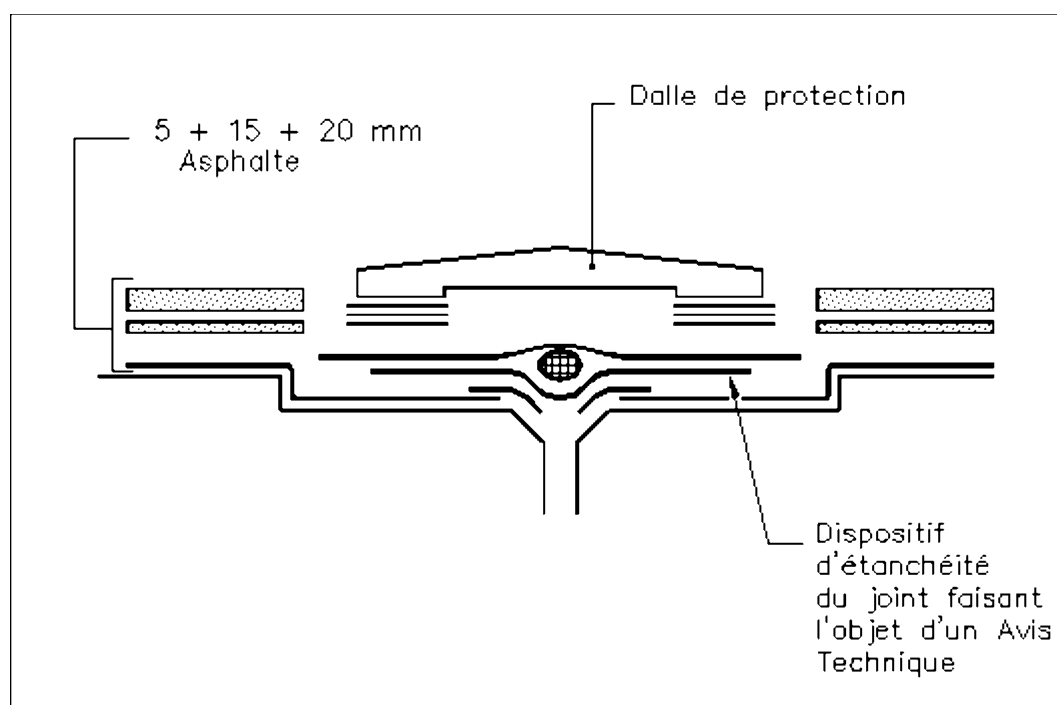


Figure 58c Dispositifs d'étanchéité de joints plats sur toitures-terrasses accessibles/raccordement à un revêtement multicouche

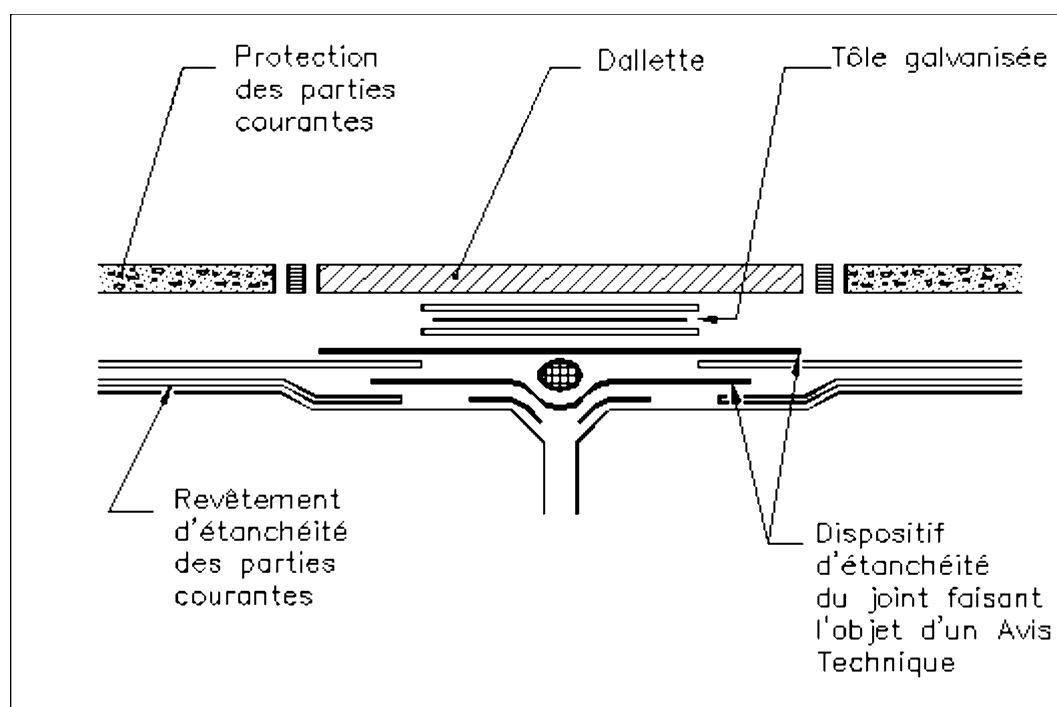
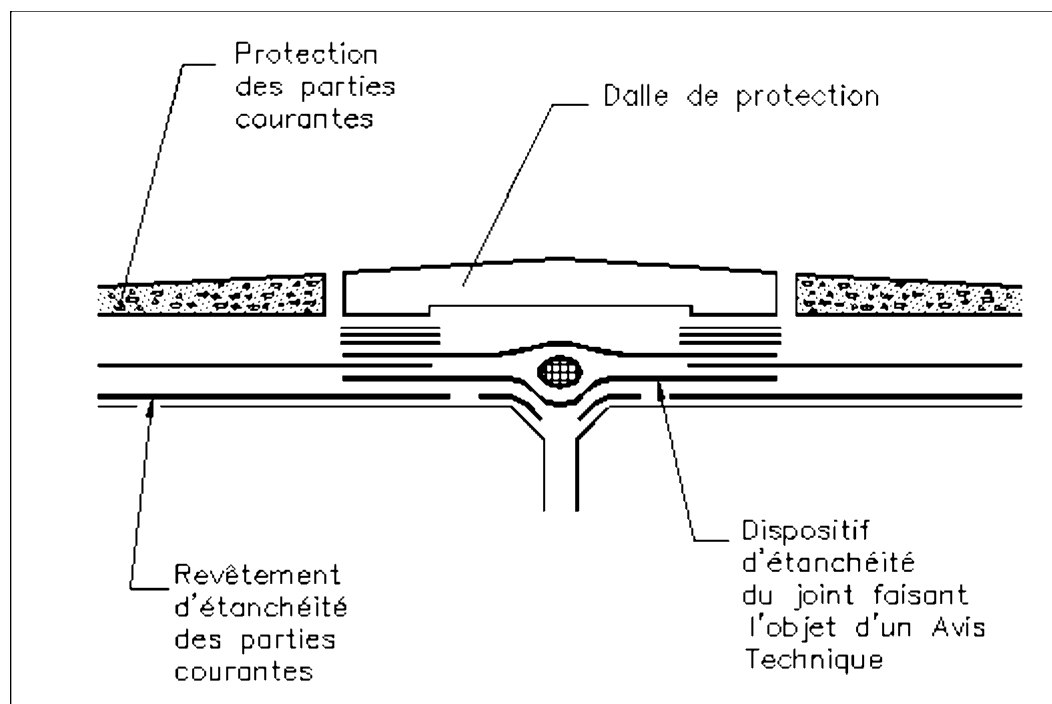


Figure 58d Dispositifs d'étanchéité de joints plats sur toitures-terrasses accessibles/raccordement à un revêtement multicouche



6.7.6.3.1 Terrasses accessibles aux piétons

6.7.6.3.1.1 Dispositions communes

Ce dispositif est de composition distincte de celle du revêtement auquel il est raccordé.

Il fait appel à des matériaux spéciaux et comporte un dispositif à soufflet soit concave, soit convexe.

Ce dispositif relève de la procédure de l'Avis Technique, qui outre la nature du matériau de joint, définit les modes de raccordement des éléments entre eux et avec le revêtement d'étanchéité, les angles, croisements, la liaison au support, le dispositif de remplissage du soufflet, la protection, etc.

La partie assurant la fonction étanchéité proprement dite du joint est constituée d'une bande continue d'au moins 0,50 m de développé, pliée en forme de soufflet et dont les bords sont solidarisés à l'ouvrage porteur et au revêtement d'étanchéité.

Le développé du soufflet doit être étudié de sorte que celui-ci ne se tende pas complètement au cours des déplacements.

Il est interdit d'utiliser pour la fonction étanchéité des feutres bitumés, des bitumes armés et des soufflets métalliques.

La partie en creux du dispositif d'étanchéité doit être remplie par un matériau de calfeutrement déformable, imputrescible et n'ayant aucune action tendant à modifier les caractéristiques physiques et chimiques du dispositif d'étanchéité.

Pour éviter l'introduction de corps étrangers, il doit être protégé par une feuille métallique mince (zinc 66/100^e mm ou acier galvanisé 4/10^e ou aluminium 4/10^e mm), comportant à sa sous-face un papier kraft lorsque le dispositif de remplissage est un produit pâteux.

Il doit être protégé de l'écrasement par un élément de protection en dur relativement facile à déposer reportant les efforts verticaux de part et d'autre du joint.

6.7.6.3.1.2 Etanchéité du type multicouche

Lorsque le revêtement d'étanchéité des parties courantes est du type multicouche, le joint plat doit être rendu adhérent au support de part et d'autre du joint et raccordé au revêtement.

6.7.6.3.1.3 Etanchéité du type asphalte

Le dispositif d'étanchéité du joint plat des terrasses accessibles aux piétons peut être, soit conforme aux spécifications de l'article 6.7.6.3.1.1 soit par dérogation aux dispositions de l'article ci-avant, en plomb de 2,5 mm d'épaisseur, et ce à condition que la protection du revêtement d'étanchéité soit en asphalte gravillonné, et que le raccord entre métal et asphalte soit obtenu à l'aide d'une masse importante de ce dernier matériau dont la mise en oeuvre n'est possible qu'autant que l'encuvement décrit au DTU n° 20.12 est réalisé.

Lorsqu'il y a des croisements de joints, l'utilisation de joints en plomb est interdite.

6.7.6.3.2 Terrasses accessibles aux véhicules

On se reportera à l'article 8.4.

Chapitre VII Protection des revêtements d'étanchéité

(Toitures sous climat de montagne exclues)

7.1 Généralités

Les dispositifs de protection de l'étanchéité ont pour but de contribuer à préserver le revêtement de l'action des agents atmosphériques susceptibles d'en altérer les qualités dans le temps (par exemple rayonnement U.V.) et des dégradations provenant des sollicitations mécaniques (dues par exemple à la circulation, au séjour, etc.).

Les protections du présent document ne sont pas destinées à recevoir des scellements (garde-corps par ex.). Dans le cas où une telle fonction est requise, elles doivent faire l'objet d'une étude particulière non visée par le présent document.

7.1.1 Choix de la protection des parties courantes en fonction de la nature des revêtements

7.1.1.1 Protection des revêtements multicouches

La protection lourde est obligatoire.

Elle peut être meuble ou dure.

7.1.1.2 Protection des revêtements asphalte du type A

Elle est obligatoire dans les cas suivants :

1. sur supports isolants (panneaux isolants non porteurs, béton de granulats légers)
2. dans les régions à forte opposition de température, indiquées au tableau du § 6.5.1.4.1
3. sur toitures techniques
4. sur toitures jardins
5. sur toitures accessibles
 - à la circulation et au séjour
 - parcs de véhicules

Elle peut être meuble, dure ou asphalte.

Elle ne peut pas être en asphalte, dans les cas suivants :

- lorsque le support est constitué de panneaux isolants non porteurs en parties courantes, sauf dans le cas des terrasses jardins
- sur loggias, retraits et autres terrasses de séjour

Ces surfaces sont caractérisées par le fait qu'elles sont susceptibles de recevoir des charges poinçonnantes localisées.

- sur parcs de stationnement accessibles aux véhicules
- sur terrasses protégées par dalles sur plots

7.1.1.3 Protection des revêtements asphalte du type P

Les revêtements ne reçoivent pas de protection rapportée. Toutefois les toitures-terrasses accessibles :

- aux piétons et au séjour peuvent recevoir une surface de circulation par dalles sur plots (cf. art. 8.5) ou revêtements extérieurs de sols scellés mis en oeuvre par pose désolidarisée (cf. art. 7.2.3.1.2.3.1) ;
- aux véhicules lourds reçoivent un dallage en béton sur couche de désolidarisation (cf. art. 6.5.1.3 et 8.4.2.2.1)

7.1.2 Nature des différentes protections des parties courantes en fonction de la destination de la terrasse

7.1.2.1 Sur toitures-terrasses inaccessibles

Gravillons (cf. art. 7.2.2)

Cette protection étant destinée à protéger le revêtement contre les rayonnements U.V. et à assurer une inertie thermique.

7.1.2.2 Sur toitures-terrasses accessibles à la circulation piétonnière et au séjour

Les Documents Particuliers du Marché indiquent la solution retenue.

7.1.2.2.1 Asphalte gravillonné (sur étanchéité asphalte sur support en maçonnerie de toitures accessibles à la circulation des piétons et non au séjour)(cf. art. 7.2.3.1)

Il est rappelé que les revêtements asphalte du type P peuvent également recevoir une surface de circulation accessibles aux piétons et au séjour.(cf. art. 7.1.1.3)

7.1.2.2.2 Protection coulée sur couche de désolidarisation (cf. art. 7.2.3.2) :

- soit en mortier
- soit en béton
- soit dalle en béton armé

Ce type de protection, soumis aux variations thermiques et aux intempéries, présente fréquemment des fissures et des concrétions calcaires qui se manifestent au droit des joints et par une réduction du diamètre des entrées d'eaux pluviales.

Cette protection doit recevoir un revêtement de circulation :

- soit des revêtements extérieurs de sols scellés, résistants au gel (carreaux et dalles céramiques, carreaux et dalles à liant ciment, dalles en matériaux naturels) (cf. art. 7.2.3.1.2.3.1) ;
- soit des dalles sur plots (cf. art. 7.2.3.1.2.3.2 et 8.5).

7.1.2.2.3 Dalles préfabriquées en béton ou en pierre dure épaisse posées sur couche de désolidarisation (cf. art. 7.2.3.2.1)

Ces éléments présentent des joints qui sont laissés libres ou garnis. Les systèmes par joints laissés libres peuvent entraîner un développement plus rapide de la végétation que le système à joints garnis.

7.1.2.2.4 Pavés autobloquants ou non, posés sur lit de sable(cf. art. 7.2.3.2.2)

7.1.2.3 Sur toitures-terrasses parcs véhicules légers (cf. art. 8.4)

7.1.2.3.1 Revêtement asphalte du type P, uniquement sur support maçonnerie(cf. art. 7.2.4.1.1.1)

Ce type de protection peut présenter des empreintes des roues des véhicules.

7.1.2.3.2 Dallage en béton armé sur couche de désolidarisation, sur revêtement asphalte du type A ou multicouche (cf. art. 7.2.4.1.1.2)

7.1.2.4 Sur toitures-terrasses parcs véhicules lourds (cf. art. 7.2.4.1.1.2)

Dallage en béton armé sur couche de désolidarisation, sur revêtement asphalte du type A, ou P ou multicouche.

Ce type de protection présente fréquemment des fissures et des concrétions calcaires.

7.1.2.5 Sur toitures-terrasses jardins (cf. art. 7.2.5)

7.1.2.5.1 Protection en mortier ou en béton

7.1.2.5.2 Asphalte gravillonné sur revêtement asphalte

7.1.2.6 Sur toitures-terrasses techniques ou à zone techniques (cf. art. 7.2.6) et chemins de circulation (cf. art. 7.2.7)

7.1.2.6.1 Dalles préfabriquées en béton sur couche de désolidarisation

L'implantation d'équipements lourds fait l'objet d'une étude particulière, non visée par le présent document.

7.1.2.6.2 Ou l'une des protections prévues pour les toitures accessibles à la circulation piétonne

7.1.2.7 Sur rampes d'accès à des véhicules (cf. art. 8.4)

Ce type d'ouvrage doit faire l'objet d'une étude particulière non visée par le présent DTU.

7.1.2.7.1 Dallage en béton armé

7.1.2.7.2 Asphalte dans le cas d'étanchéité asphalte de rampes de pente $\leq 15\%$

7.1.2.8 Sur l'emprise des chemins de roulement des appareils d'entretien de façades

Dallage en béton armé sur couche de désolidarisation, sur revêtement asphalte du type A ou P, ou multicouche

7.2 Constitution et mise en oeuvre des protections du revêtement des parties courantes

7.2.1 Dispositions générales relatives aux protections lourdes

7.2.1.1 Conditions d'exécution

La protection lourde doit être exécutée dès que possible et en tout cas dès la fin de l'exécution du revêtement d'étanchéité.

Lorsque prévue, la mise en eau doit être effectuée avant les travaux de protection.

Il est rappelé que la circulation du personnel et le stockage de matériels et matériaux étrangers à l'entreprise d'étanchéité sur un revêtement d'étanchéité non protégé en dur sont interdits.

7.2.1.2 Dispositions générales d'ensemble

7.2.1.2.1 Désolidarisation de la protection par rapport au revêtement d'étanchéité

7.2.1.2.1.1 Cas général

Les protections en dur et asphalte doivent être désolidarisées du revêtement d'étanchéité dans les conditions indiquées à chacun des types de protection.

7.2.1.2.1.2 Cas particuliers des loggias, terrasses en retrait, balcons

Pour les petits ouvrages avec protection en dur tels que loggias, terrasses en retrait, balcons, dont la surface est inférieure ou égale à 30 m², la couche désolidarisation peut être constituée d'un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m², surmonté d'un film synthétique indépendant d'au moins 100 micromètres d'épaisseur.

7.2.1.2.2 Fractionnement de la protection en dur

Un joint garni d'un produit ou dispositif apte aux déformations alternées et imputrescible de 0,02 m de largeur minimale sur toute l'épaisseur de la protection, doit régner en bordure des reliefs et des émergences de toute nature.

Des fractionnements complémentaires sont indiqués à chacun des types de protection en dur.

7.2.2 Protection rapportée meuble sur toitures-terrasses non accessibles

Cette protection est constituée par une couche de granulats courants, roulés ou concassés, de 0,04 m d'épaisseur minimale, de granulométrie comprise entre 5 mm et une dimension au plus égale aux 2/3 de l'épaisseur de la protection.

Dans le cas où le bâtiment est de hauteur supérieure à 28 m, ainsi que lorsque, faisant moins de 28 m de haut, il est situé en région de vent 2 site exposé, ou en région 3 site exposé, une agglutination en surface des gravillons ou un

lestage par dalles est nécessaire sur 2 m de largeur au pourtour du bâtiment et au droit des émergences telles que souches, édicules. La désolidarisation de la protection doit rester assurée. Il est également procédé au choix de la granularité la plus élevée possible.

7.2.3 Protection rapportée lourde sur toitures accessibles à la circulation piétonnière

7.2.3.1 Protections coulées

7.2.3.1.1 Asphalte gravillonné, sur revêtement asphalte du type A

La protection constituée par une couche d'asphalte gravillonné qualité protection éventuellement teintée de 0,02 m d'épaisseur, coulée sur une couche de désolidarisation constituée de deux feuilles de papier kraft, ou un papier entre deux sans fil, est applicable exclusivement sur revêtement asphalte coulé sur support en maçonnerie.

Cette protection est toutefois admise en fond de chéneau sur revêtement asphalte type A posé sur panneau isolant.

Elle constitue le revêtement de circulation.

Ce type de protection n'est pas admis dans le cas de terrasses de séjour.

7.2.3.1.2 Mortier ou béton coulé sur place, complété par un revêtement de circulation (revêtement de sol scellé ou un dallage sur plots)

Cette protection est coulée sur une couche de désolidarisation

7.2.3.1.2.1 Couche de désolidarisation

7.2.3.1.2.1.1 Cas général : elle est constituée par une couche de granulats courants roulés ou concassés de granularité comprise entre 3 et 15 mm d'épaisseur minimale séparée de la protection dur par un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m².

7.2.3.1.2.1.2 Cas des surfaces ≤ 30 m² : la couche de désolidarisation est :

- soit conforme à l'alinéa précédent,
- soit conforme à l'article 7.2.1.2.1.2.

7.2.3.1.2.2 Protection

Elle peut être réalisée :

- soit en mortier de 0,04 m d'épaisseur nominale

Les documents Particuliers du Marché indiquent la solution retenue.

- soit en béton de 0,04 m d'épaisseur nominale

Cette protection tirée à la règle est laissée brute en attente de la réalisation du revêtement de circulation

- constitution :
 - le dosage du mortier est de 400 kg environ de ciment par mètre cube de sable ;
 - le dosage du béton est de 300 kg minimum de ciment par mètre cube de béton.

Le ciment est conforme à la norme NF P 15-301 et doit bénéficier de la marque NF-Liants Hydrauliques

Dans les deux cas, le mortier ou le béton comporte l'incorporation d'un adjuvant : réducteur d'eau-plastifiant ou superplastifiant

L'incorporation dans le mortier ou le béton d'un des adjuvants précités a pour but d'en améliorer leur compacité, donc leur imperméabilité, par réduction de la quantité d'eau de gâchage.

Il y aura lieu de respecter les préconisations suivantes :

- rapport E/C inférieur à 0,50 ;

- ciment : CPJ - CEM II / A ou B 32,5 ;

Le ciment employé doit être conforme à la norme NF P 15-301 et bénéficier de la marque NF-Liants Hydrauliques

- adjuvant :

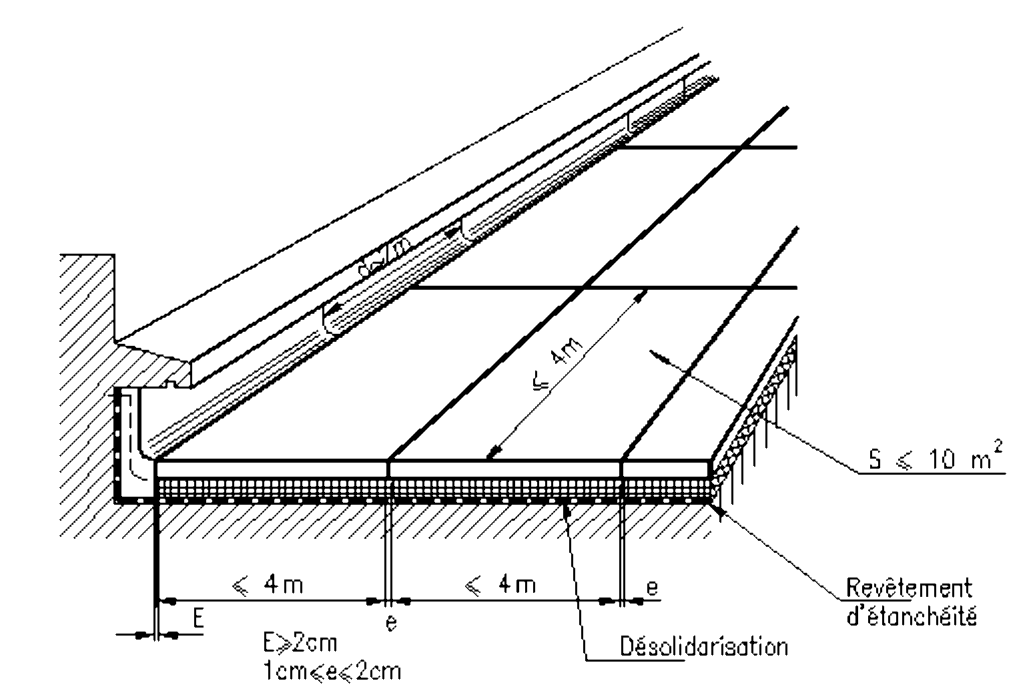
- réducteur d'eau-plastifiant, dosage moyen 0,5 % du poids de ciment, soit 0,250 litre par sac de ciment,
- superplastifiant, dosage moyen 1 % du poids ciment, soit 0,500 litre par sac de ciment.

Ces dosages doivent être vérifiés auprès du fabricant de l'adjuvant retenu.

L'adjuvant employé doit bénéficier de la marque NF-Adjuvants pour bétons

- Fractionnement : La protection est fractionnée tous les 4 m maximum par des joints de largeur 10 à 20 mm en limitant les surfaces entre joints à 10 m² environ (fig. 59).

Figure 59 Fractionnement de la protection en mortier ou en béton coulé sur place (à compléter par le revêtement de circulation)



Les joints comportent un produit ou dispositif imputrescible apte aux déformations

Si le béton est armé, les armatures sont interrompues au droit des joints

- Tolérances : les tolérances admises sur la protection sont les suivantes :

- planéité :

- a. mortier :

flèche maximale de 7 mm sous la règle de 2 m

flèche maximale de 2 mm sous la règle de 0,20 m

- b. béton :

flèche maximale de 10 mm sous la règle de 2 m

flèche maximale de 3 mm sous la règle de 0,20 m

- épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale ;

- épaisseur en tout point : au moins égale à l'épaisseur nominale moins 10 mm.

7.2.3.1.2.3 Constitution du revêtement de circulation

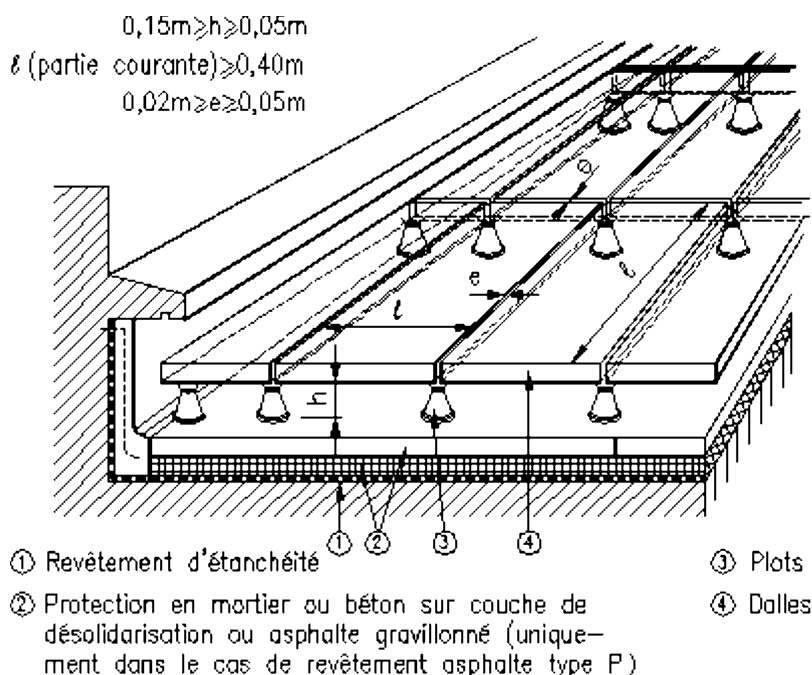
7.2.3.1.2.3.1 Revêtements extérieurs de sols scellés

La réalisation de ces revêtements est conforme aux prescriptions techniques de l'Annexe 4 du DTU 52.1, relatives aux ouvrages sur protection d'étanchéité

Les revêtements de sols collés relèvent de la procédure de l'Avis Technique lequel se réfère au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des « Revêtements de sols intérieurs ou extérieurs en carreaux de céramique ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ».

7.2.3.1.2.3.2 Revêtements par dalles sur plots (fig. 60)

Figure 60 Protection avec dalles sur plots

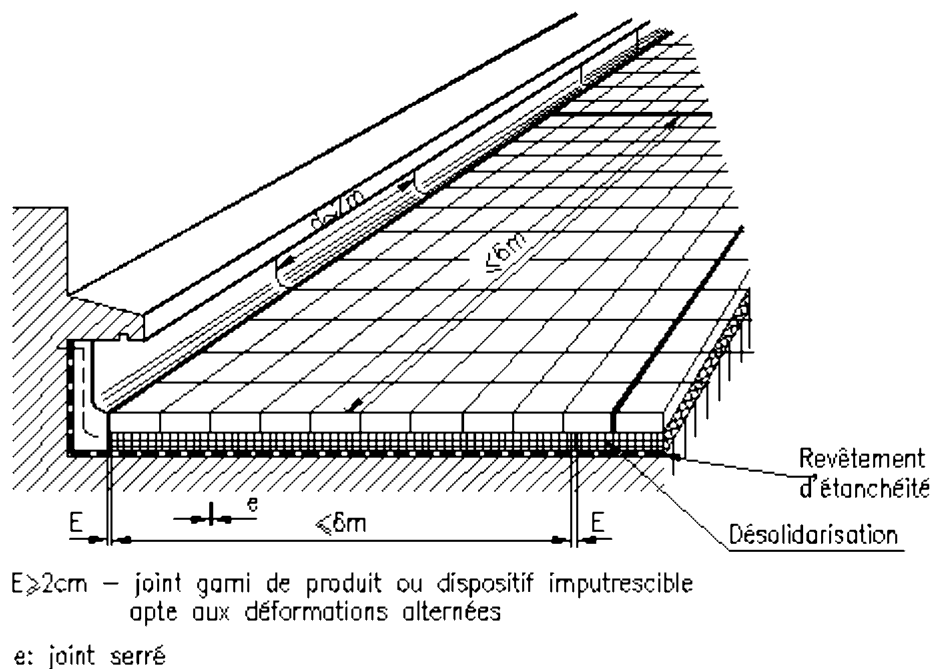


Ils sont définis au paragraphe 8.5.

7.2.3.2 Protection par éléments préfabriqués posés

7.2.3.2.1 Dalles préfabriquées en béton de ciment ou en pierre dure (fig. 61)

Figure 61 Fractionnement de la protection en dur par dalles préfabriquées (cas de pose à sec, joints serrés non garnis)



Cette protection est posée sur une couche de désolidarisation.

- Couche de désolidarisation : selon le mode de mise en oeuvre, cette couche de désolidarisation peut être constituée :
 - soit d'un lit de sable de 0,03 m d'épaisseur minimale,
 - soit d'un lit de granulats courants de 0,03 m d'épaisseur minimale roulés ou concassés de granularité (cf NF P 18-101) comprise entre 3 et 15 mm.
- Dalles : les dalles en béton sont conformes au « Cahier des Charges des dalles en béton » (pose sur sable) (édité par le Syndicat National des Fabricants de produits en béton pour voirie et signalisation).
Les dalles en pierre ont une épaisseur $> 0,04$ m et des longueurs et largeurs comprises entre 0,25 m et 0,5 m en partie courante
- Mise en oeuvre :

Les Documents Particuliers du Marché précisent le mode de pose.

Les dalles posées à sec peuvent subir quelques désorganisations et légers basculements qui peuvent être corrigés par un entretien adapté

Pose à sec, joints serrés non garnis

La couche de désolidarisation est constituée de granulats

Les dalles sont posées à sec à joints serrés sur cette couche.

Pose à sec, joints larges garnis

La couche de désolidarisation est constituée de sable ou de granulats

les dalles sont posées à sec avec joints de largeur 0,02 m environ garnis par un mortier de ciment, de constitution conforme à l'article 7.2.3.1.2.2.

Pose sur mortier, joints larges garnis

La couche de désolidarisation est constituée de granulats. Sur cette couche est mis en oeuvre un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m².

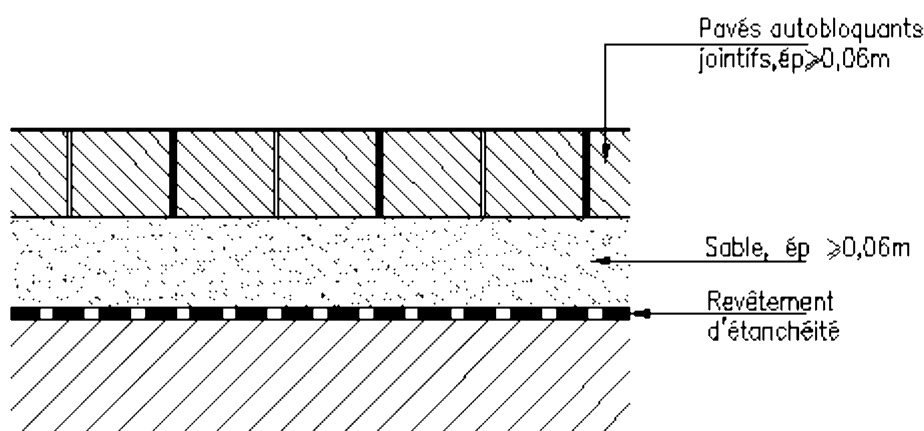
Les dalles sont posées avec joints de largeur de 0,02 m environ garnis par mortier, sur couche de mortier de 0,03 m d'épaisseur, les mortiers étant de constitution conforme à l'article 7.2.3.1.2.2.

- Fractionnement : dans chaque cas de mise en oeuvre, un joint de 0,02 m de largeur minimale est ménagé tous les 6 m au plus, garni d'un produit ou dispositif imputrescible apte aux déformations alternées.
- Tolérances sur le revêtement fini : les tolérances admises sont les suivantes :

- planéité :
 - a. pose à sec : flèche de 5 mm sous la règle de 2 m à laquelle s'ajoute les tolérances de fabrication admises pour les dalles,
 - b. pose sur mortier : flèche de 3 mm sous la règle de 2 m à laquelle s'ajoute les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;
- désaffleurer entre dalles adjacentes : les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;
- alignement des joints : 5 mm auxquels s'ajoutent les tolérances de fabrication admises pour les dalles.

7.2.3.2.2 Pavés en béton conformes à la normes NF P 98-303 dits autobloquants ou non (fig. 62)

Figure 62 Protection par pavés autobloquants



- Couche de désolidarisation : lit de sable de 0,06 m d'épaisseur minimale.
- Epaisseur minimale des pavés : 0,06 m
- Fractionnement : en dehors du joint devant régner en bordure des reliefs et émergences (cf. art. 7.2.1.2.2.), aucun autre fractionnement n'est à prévoir.
- Tolérance sur le revêtement fini : sauf prescriptions particulières, indiquées dans les Documents Particuliers du Marché, la tolérance admise sur le revêtement fini est la suivante :
 - planéité : flèche de 10 mm sous la règle de 2 m.

7.2.3.2.3 Dalles sur plots sur revêtement asphalte de type P

Le revêtement asphalte type P reçoit directement les plots supports de dalles.

Le revêtement de circulation est exécuté conformément aux dispositions de l'article 8.5, complété par les dispositions suivantes en ce qui concerne les plots :

- la sous-face des plots doit être en matière rigide
- la section de la face en contact avec l'asphalte doit être $\geq 300 \text{ cm}^2$
- la pression sous charge permanente sur l'asphalte doit être $\leq 20000 \text{ Pa}$ (0.2 daN/cm^2)

7.2.4 Protection des toitures-terrasses accessibles aux véhicules

7.2.4.1 Parties courantes :

Il est rappelé que les parties de toitures accessibles exceptionnellement aux véhicules de défense contre l'incendie et camions de déménagement peuvent être comprises dans la catégorie des toitures-terrasses accessibles à la circulation et au stationnement des véhicules légers.

7.2.4.1.1 Etanchéité asphalte

7.2.4.1.1.1 Parcs de stationnement recevant une circulation légère (de 2 tonnes au plus par essieu)

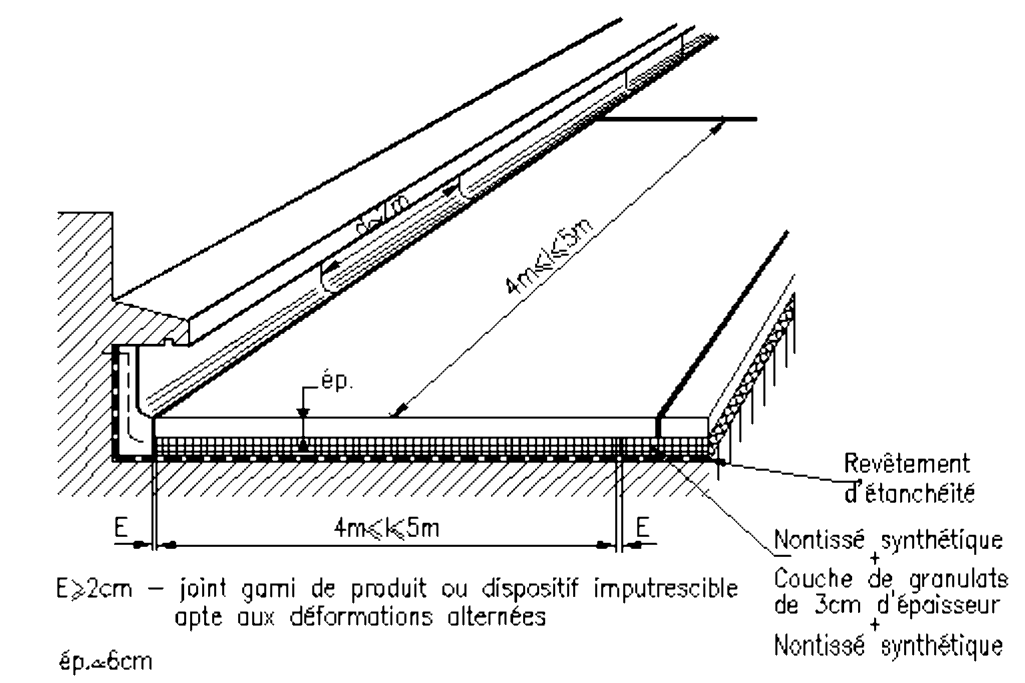
1° Cas du revêtement du type P

Il constitue à la fois l'étanchéité et sa protection circulaire. Le complexe n'est admis que dans la mesure où il est appliqué sur support en maçonnerie.

2° Cas du revêtement du type A

La protection est réalisée par un dallage en béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton et comportant l'incorporation d'un adjuvant : réducteur d'eau plastifiant (NF P 18-336) ou superplastifiant (NF P 18-333). (fig. 63).

Figure 63 Protection de terrasse accessible aux véhicules légers par dallage en béton armé



On respectera en tout état de cause les dispositions suivantes :

- couche de désolidarisation : elle est constituée de l'ensemble des trois éléments suivants :
 - un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m²
 - un lit de granulats courants de 0,03 m d'épaisseur minimale roulés ou concassés de granularité (cf. NF P 18-101) comprise entre 3 et 15 mm,
 - un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m²
- épaisseur nominale du dallage en béton armé : 0,06 m ;
- fractionnement : distance entre joints comprise entre 4 et 5 m dans chaque sens. Les joints présentent une largeur minimale de 0,02 m et sont garnis par un produit ou un dispositif imputrescible apte aux déformations alternées ;
- tolérances sur le revêtement fini : les tolérances admises sont les suivantes :
 - planéité :
 - a. flèche maximale de 10 mm sous la règle de 2 m
 - b. flèche maximale de 4 mm sous la règle de 0,20 m
 - épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale ;

- épaisseur en tout point : au moins égale à l'épaisseur nominale moins 10 mm ;
- désaffleure au droit des joints : 4 mm.

7.2.4.1.1.2 Parcs de stationnement recevant une circulation lourde

Le dimensionnement de la protection (épaisseur, ferrailage, fractionnement,...) tient compte des sollicitations mécaniques auxquelles elle est soumise.

Ces ouvrages de protection ne sont pas réalisés par l'entreprise d'étanchéité.

L'étanchéité asphalte courante, du type A, (cf. art. 6.5.1.4.1) est protégée par un dallage en béton armé dosé au moins à 350 kg de ciment par m³ de béton et comportant l'incorporation d'un adjuvant : réducteur d'eau-plastifiant (NF P 18-336) ou superplastifiant (NF P 18-333).

Cette protection est réalisée conformément à l'Annexe 4 au DTU 20.12 nouvelle édition (à paraître) sur couche de désolidarisation constituée de l'ensemble des trois éléments suivants :

- un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m² ;
- un lit de granulats courants roulés de granularité (cf. NF P 18-101) comprise entre 5 et 15 mm, de 0,02 à 0,04 m d'épaisseur ;
- un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m² ;

7.2.4.1.2 Etanchéité multicouche

7.2.4.1.2.1 Parcs de stationnement recevant une circulation légère (de 2 tonnes au maximum par essieu)

La protection est assurée conformément aux dispositions de l'article 7.2.4.1.1.2

7.2.4.1.2.2 Parcs de stationnement recevant une circulation lourde

La protection est assurée conformément aux dispositions de l'article 7.2.4.1.1.2

7.2.4.2 Cas des rampes de circulation de véhicules

7.2.4.2.1 Revêtement asphalte type rampe

Ce revêtement ne reçoit généralement pas de protection rapportée, car il constitue le revêtement de circulation. Dans le cas où les Documents Particuliers du Marché prévoient une protection complémentaire, celle-ci est réalisée suivant l'article 7.2.4.2.2.

7.2.4.2.2 Revêtement multicouche

Le revêtement est protégé, après interposition d'un non tissé synthétique de 170 g/m², surmonté d'un film plastique imputrescible de 100 micromètres, par un ouvrage en béton armé (cf. art. 8.4.3.) s'appuyant sur la structure porteuse et reportant les divers efforts sur celle-ci (voir art. 8.4.1.3).

Le dimensionnement de la protection (épaisseur, dosage en ciment, ferrailage, fractionnement,...) tient compte des sollicitations auxquelles elle est soumise.

7.2.5 Protection des toitures-terrasses jardins

7.2.5.1 Protection en dur

- couche de désolidarisation : elle est constituée d'un non-tissé synthétique de 170 g/m² minimum surmonté d'un film synthétique indépendant d'au moins 100 micromètres.
- protection en dur : la protection des parties courantes du revêtement d'étanchéité est en mortier ou en béton de ciment de 0,04 m d'épaisseur, simplement tiré à la règle.
 - constitution :
 - a. le dosage du mortier est de 400 kg environ de ciment par mètre cube de sable ;
 - b. Le dosage du béton est de 300 kg minimum de ciment par mètre cube de béton.

Dans les deux cas le mortier ou le béton comporte l'incorporation d'un adjuvant : réducteur d'eau plastifiant (NF P 18-336) ou superplastifiant (NF P 18-333).

- Fractionnement : la protection est fractionnée tous les 6 m maximum, en périphérie et émergences, par des joints de 0,02 m de largeur garnis par un produit ou dispositif imputrescible apte aux déformations alternées.

7.2.5.2 Protection asphalte

Dans le cas du revêtement par asphalte coulé, la protection en dur décrite ci-dessus peut être remplacée par un dallage, sans joint en périphérie ni en parties courantes, en asphalte gravillonné de 0,02 m d'épaisseur, coulé sur deux couches de papier kraft ou un papier entre deux sans fil.

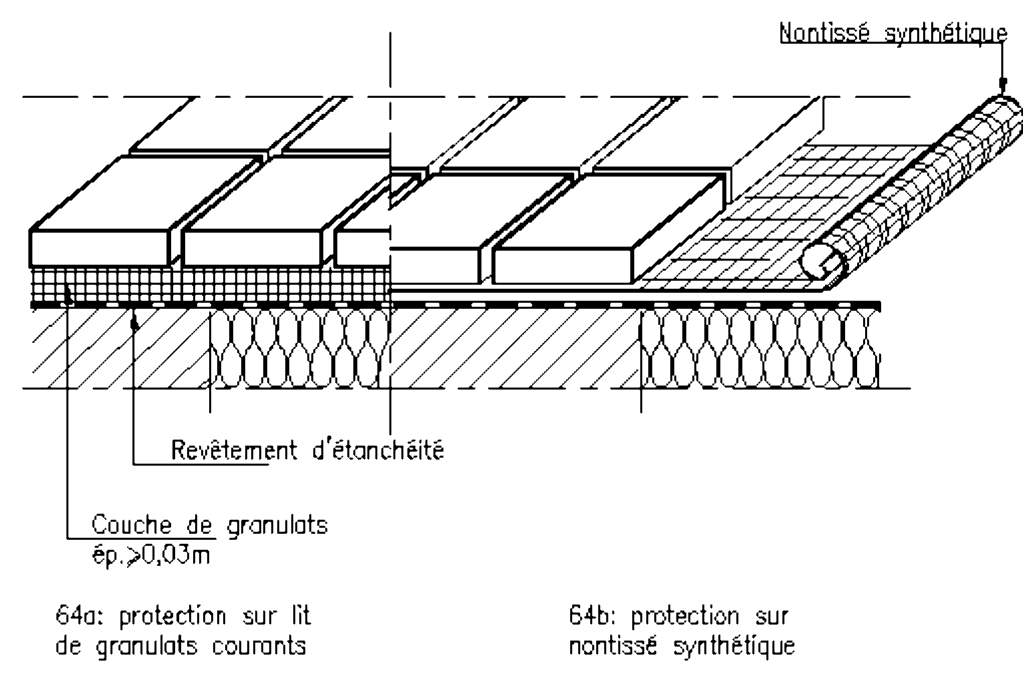
7.2.6 Protection des toitures-terrasses techniques ou à zones techniques

7.2.6.1 Protection type toiture technique

Elle est assurée par des dalles préfabriquées en béton posées à sec sur une couche de désolidarisation.

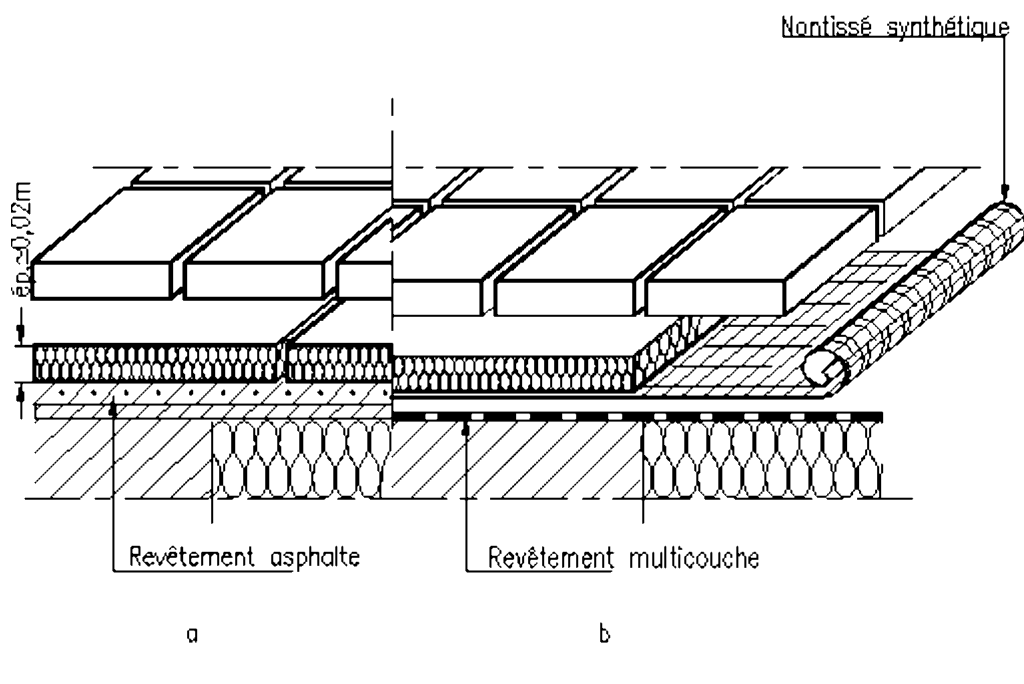
- Couche de désolidarisation : elle est constituée :
 - soit d'un lit de granulat courants roulés ou concassés de granularité (cf. NF P 18-101) comprise entre 3 et 15 mm de 0,03 m d'épaisseur minimale (fig. 64 a),

Figure 64 Protection de toiture-terrasse technique ou de chemin de circulation par dalles préfabriquées sur lit de granulats ou non-tissé synthétique



- soit du lit de la protection lourde meuble des parties traitées en toiture inaccessible,
- soit d'une couche de non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m² (fig. 64 b)
- soit d'un panneau de polystyrène expansé de classe F selon NF T 56-201 de 0,02 m d'épaisseur. Ce panneau est posé :
 - a. directement sur le revêtement d'étanchéité des parties courantes lorsque celui-ci est en asphalte (fig. 65 a)

Figure 65 Protection de toiture-terrasse technique ou de chemin de circulation par dalles préfabriquées sur panneau isolant



b. sur un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m² lorsque le revêtement d'étanchéité des parties courantes est du type multicouche (fig. 65 b)

- Dalles : elle sont conformes aux prescriptions du « Cahier des Charges des dalles en béton » (dalles sur sable) (édité par le syndicat National des Fabricants de produits en béton pour voirie de surface et signalisation).

L'usage des zones techniques n'impose généralement pas le respect de tolérances précises telles que : planéité, alignement des joints, désaffleurement entre dalles,...

Ce type de protection peut subir quelques désorganisations et légers basculements qui peuvent être corrigés par un entretien adapté.

7.2.6.2 Protection type terrasse accessible

Les protections prévues aux articles :

- 7.2.3.1.1,
- 7.2.3.1.2.1 et 7.2.3.1.2.2 (sans revêtement de circulation)
- 7.2.3.2.1

pour les terrasses accessibles peuvent être utilisées.

7.2.7 Protection des chemins de circulation

Elle est assurée par des dalles préfabriquées en béton posées à sec sur une couche de désolidarisation.

- Couche de désolidarisation : elle est constituée :
 - soit du lit de la protection lourde meuble des parties traitées en toiture non accessible (fig. 64 a),
 - soit d'une couche de non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m² (fig. 64 b)
 - soit d'un panneau de polystyrène expansé de classe F selon NF T 56-201 de 0,02 m d'épaisseur. Ce panneau est posé :
 - a. directement sur le revêtement d'étanchéité des parties courantes lorsque celui-ci est en asphalte (fig. 65 a)
 - b. sur un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m² lorsque le revêtement d'étanchéité des parties courantes est du type multicouche (fig. 65 b)

- Dalles :

- elle sont conformes aux prescriptions du « Cahier des Charges des dalles en béton » (dalles sur sable) (édité par le syndicat National des Fabricants de produits en béton pour voirie de surface et signalisation) ;
- longueur et largeur : de 0,40 m à 0,60 m.

Une largeur de 2 dalles de 0,40 m est généralement admise pour constituer un chemin de circulation.

L'usage des chemins de circulation n'impose généralement pas le respect de tolérances précises telles que : planéité, alignement des joints, désaffleurement entre dalles,... Ce type de protection peut subir des désorganisations qui peuvent être corrigées par un entretien adapté.

7.2.8 Protection des chemins de roulement des appareils d'entretien de façades

Le dimensionnement de la protection (épaisseur, ferrailage, fractionnement, ...) tient compte des sollicitations mécaniques auxquelles elle est soumise.

L'étanchéité est protégée par un dallage en béton armé dosé au moins à 350 kg de ciment par m³ de béton et comportant l'incorporation d'un adjuvant : réducteur d'eau plastifiant (NF P 18-336) ou superplastifiant (NF P 18-336).

Cette protection est réalisée, conformément à l'Annexe 4 au DTU 20.12-nouvelle édition (à paraître), sur couche de désolidarisation constituée d'un panneau de polystyrène expansé de classe F selon NF T 56-201, de 0,02 m d'épaisseur surmonté d'un film synthétique de 100 micromètres d'épaisseur minimale.

Ce panneau est posé :

- a. directement sur le revêtement d'étanchéité des parties courantes lorsque celui-ci est en asphalte,
- b. sur un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m² lorsque le revêtement d'étanchéité des parties courantes est de type multicouche.

L'implantation et la réalisation des ouvrages doivent :

- permettre d'effectuer des opérations d'entretien des ouvrages d'étanchéité, notamment des relevés ;
- laisser le libre écoulement des eaux pluviales vers les entrées d'eaux pluviales.

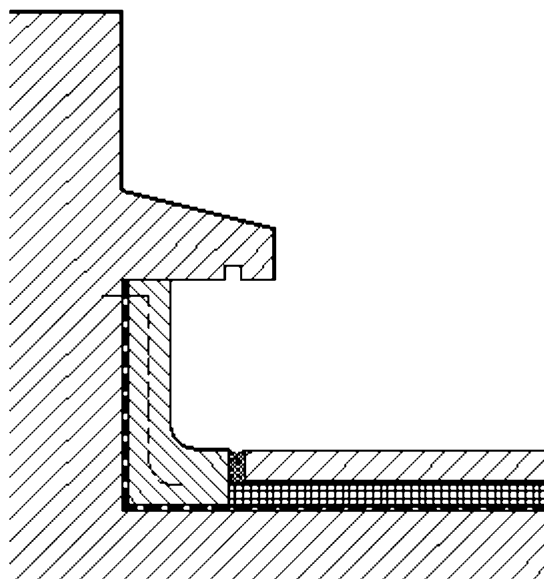
7.3 Protection des relevés d'étanchéité

7.3.1 Choix du système de protection des relevés suivant l'accessibilité de la terrasse

Les relevés des toitures-terrasses jardins reçoivent une protection en dur (fig. 66).

Les relevés des toitures accessibles aux piétons et aux véhicules sont protégés en dur (fig. 66) ou auto protégés si un écran continu rapporté et démontable dans la hauteur du relevé empêche l'accès au relevé d'étanchéité

Figure 66 Protection en dur des relevés



Les relevés des toitures non accessibles et des zones techniques sont auto protégés ou sont protégés en dur ou comportent un écran continu rapporté démontable dans la hauteur du relevé empêchant l'accès au relevé d'étanchéité.

7.3.2 Autoprotection

L'autoprotection par feuille métallique mince, avec ou sans granulés minéraux de surface, appliquée en usine sur les matériaux d'étanchéité en feuilles, constitue la protection des relevés des toitures inaccessibles.

Lorsqu'un écran est rapporté, ses fixations sont effectuées au-dessus du relevé d'étanchéité (fig. 67).

Figure 67a Protection des relevés auto protégés par écran continu rapporté/par bardage assurant l'étanchéité et la protection mécanique

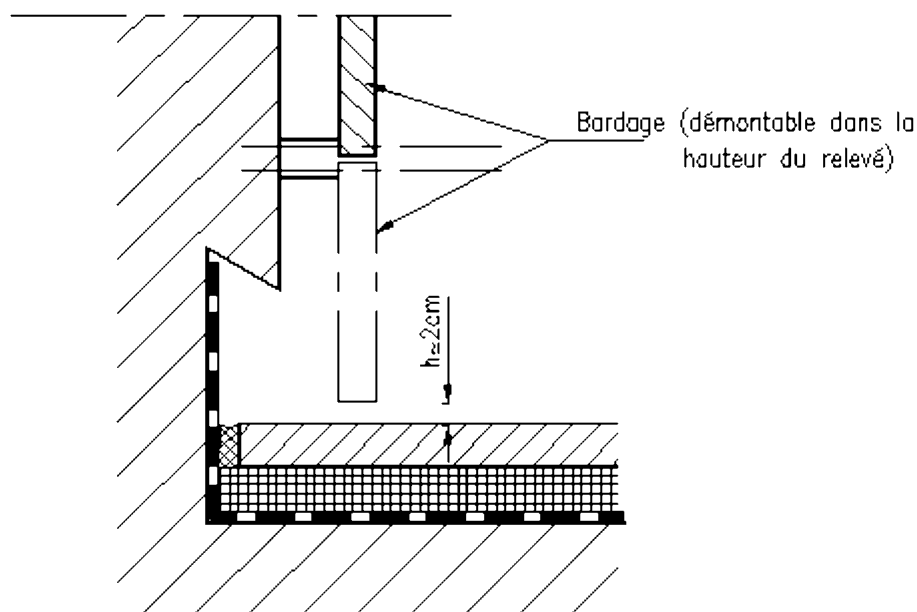
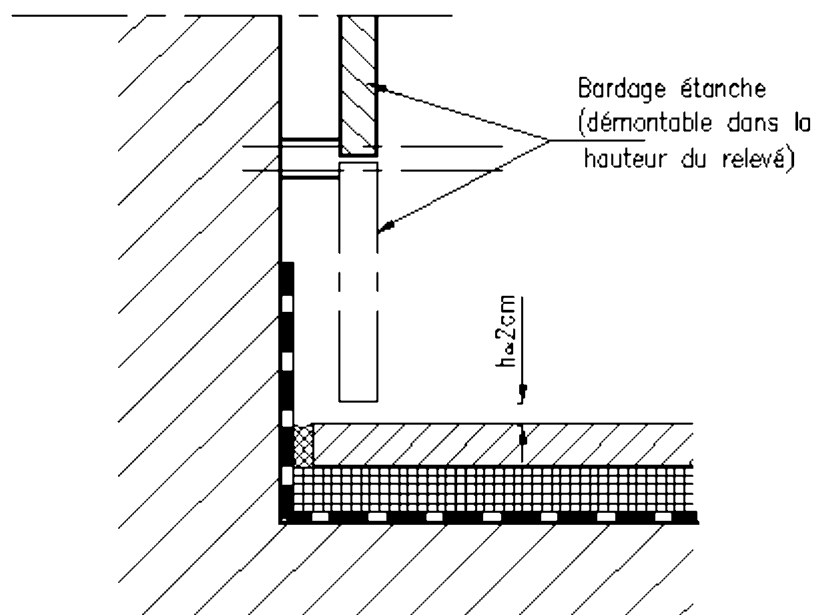


Figure 67b Protection des relevés auto protégés par écran continu rapporté/par bardage assurant la protection mécanique



7.3.3 Protection en dur

Cette protection est séparée de la protection des parties courantes par un joint large de 0,02 m au minimum (fig. 68), sauf dans le cas de protection asphaltée des parties courantes (fig. 69). Ce joint est garni par un produit ou dispositif imputrescible apte aux déformations alternées.

Figure 68a Protection en dur des relevés de terrasses avec protection en dur des parties courantes/cas sans talon

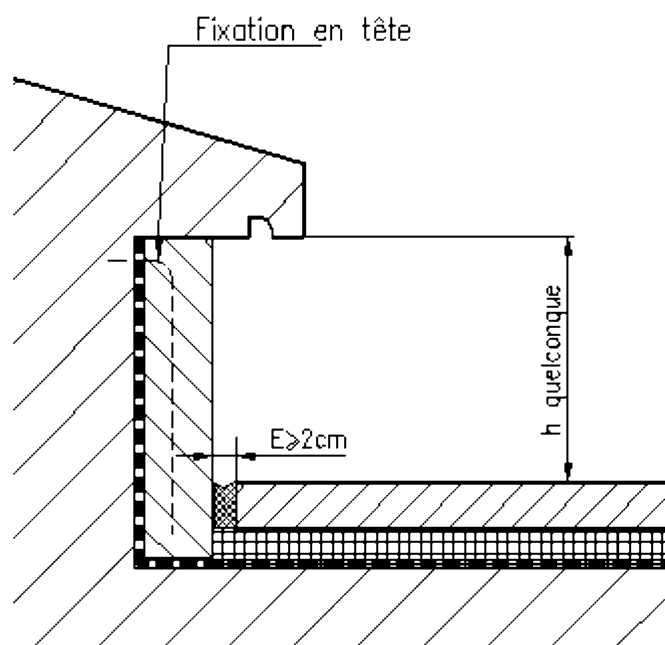


Figure 68b Protection en dur des relevés de terrasses avec protection en dur des parties courantes/cas avec talon

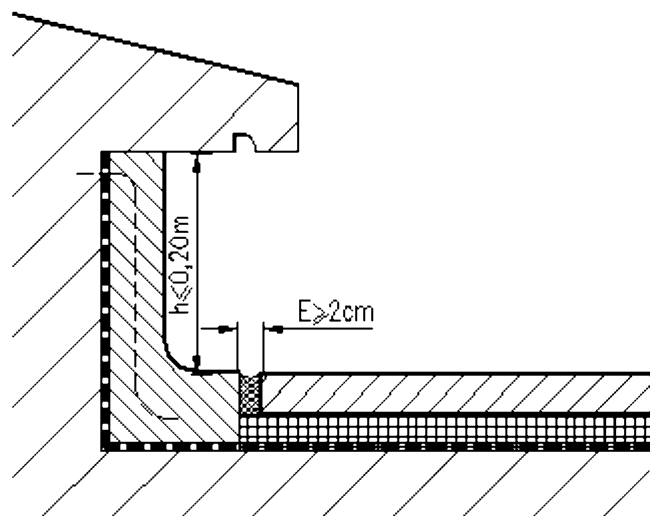


Figure 69a Protection en dur des relevés de terrasses avec protection asphalte des parties courantes

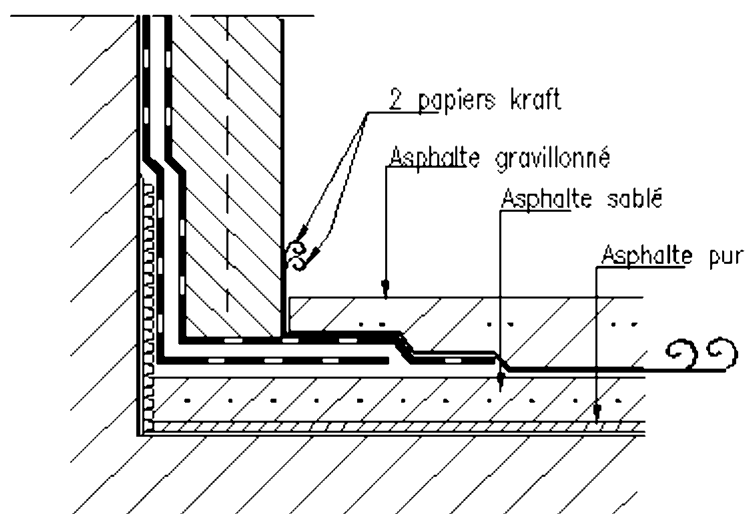
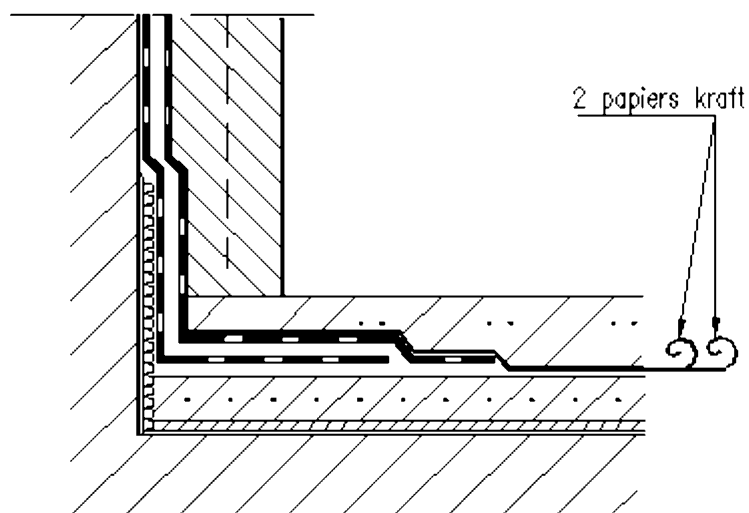
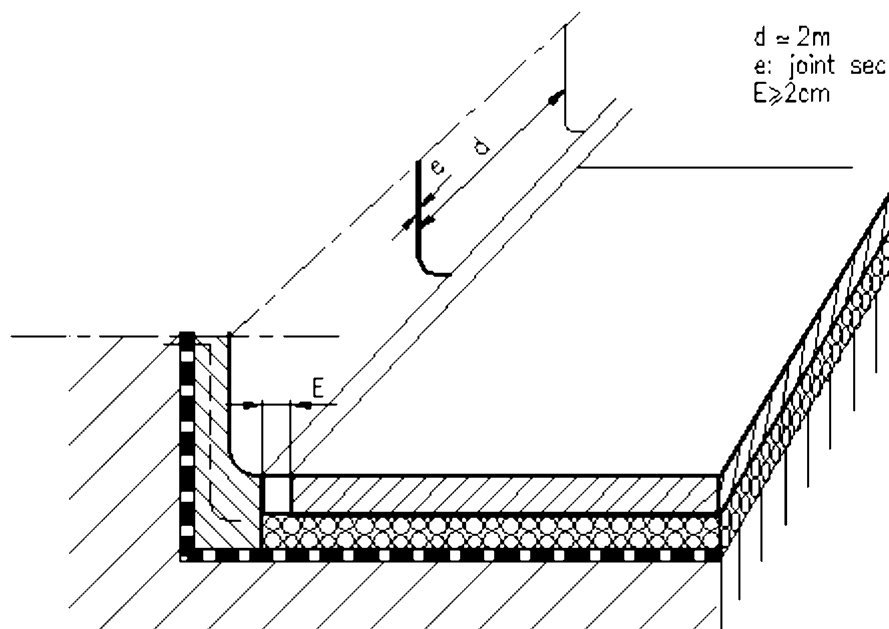


Figure 69b Protection en dur des relevés de terrasses avec protection asphalte des parties courantes



Cette protection est fractionnée verticalement tous les 2 m environ par un joint sec (fig. 70) ; elle est constituée d'un mortier dosé à 400 kg environ de ciment par mètre cube de sable et peut comprendre l'incorporation d'un adjuvant : réducteur d'eau plastifiant (NF P 18-336) ou superplastifiant (NF P 18-333).

Figure 70 Fractionnement de la protection en dur des relevés



A Relevés jusqu'à 0,40 m de hauteur

La protection est assurée par un enduit en mortier de ciment de 0,03 m d'épaisseur moyenne, armé d'un grillage « Cage à poules » à maille hexagonale, ou treillis soudé, fixé dans le support au-dessus du relevé d'étanchéité par au moins trois fixations par mètre linéaire.

Dans le cas d'enduit grillagé de hauteur $\leq 0,20$ m et comportant un talon (fig. 68b) ou un fruit, cette fixation est facultative.

B Relevés de hauteur supérieure à 0,40 m

La protection est assurée par enduit en mortier de ciment d'au moins 0,05 m d'épaisseur, armé de métal déployé ou de treillis soudé, à l'exclusion du grillage type « cage à poules ».

L'armature doit être fixée en tête, au-dessus du relevé d'étanchéité par au moins 3 fixations par mètre linéaire.

7.4 Protection du revêtement d'étanchéité des chéneaux et caniveaux

La protection des chéneaux et caniveaux est normalement assurée par la feuille métallique d'autoprotection ou l'asphalte sablé ou gravillonné.

Pour les caniveaux, lorsqu'une protection en dur est prévue celle-ci est assurée par un enduit, continu d'un bord à l'autre en mortier de ciment de 0,04 m d'épaisseur moyenne, armé d'un grillage « cage à poules » à maille hexagonale, ou treillis soudé. Cet enduit est fractionné tous les 3 m par un joint sec.

Le mortier est dosé à 400 kg environ de ciment par mètre cube de sable et peut comprendre l'incorporation d'un adjuvant : réducteur d'eau-plastifiant (NF P 18-336) ou superplastifiant (NF P 18-333).

7.5 Protection au droit des joints de dilatation plats

Au droit des joints de dilatation plats, la protection doit être relativement facile à déposer, de façon à permettre l'entretien et le fonctionnement de ces joints. Cette protection est réalisée conformément aux dispositions des Avis Techniques relatifs aux systèmes de joint.

7.6 Protection des traversées diverses

Sur toitures inaccessibles et techniques, la protection est assurée par la feuille métallique d'autoprotection ou par l'ouvrage de raccordement de la traversée lui-même (cas des manchons en plomb notamment).

Sur toitures accessibles et jardins, les diverses traversées autres que les montants de garde-corps raccordés par embase en plomb fondu ne peuvent être protégées qu'incluses dans des souches (canalisations) ou dans des dés en béton (poteaux, barres, et d'une manière générale tous éléments non fragiles).

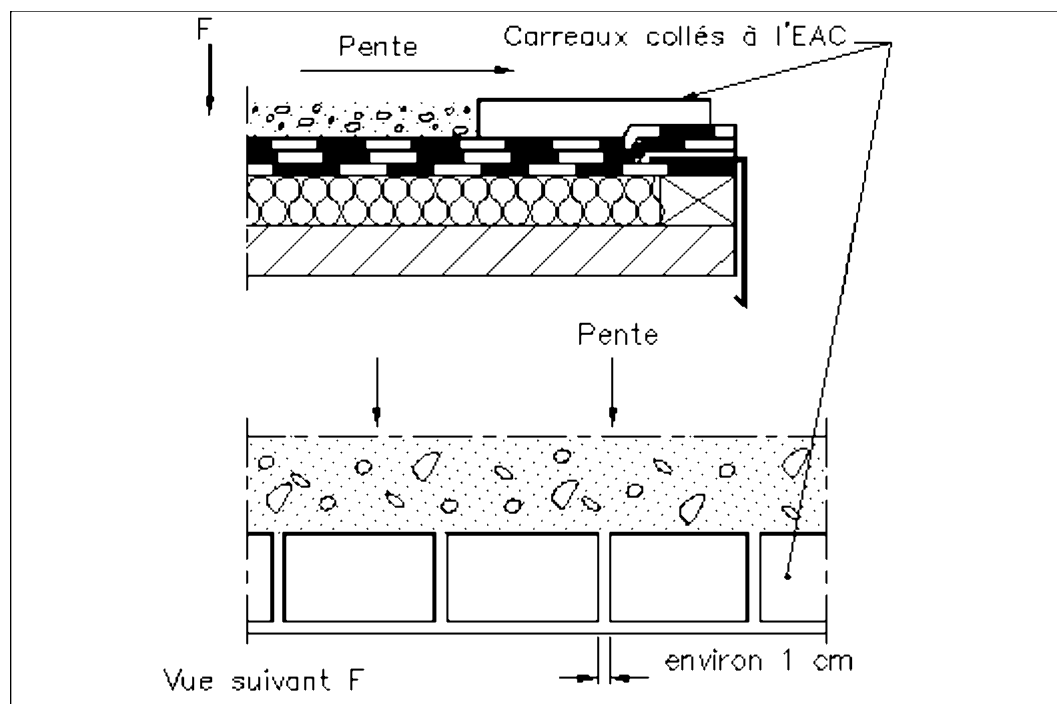
7.7 Protection au droit des entrées d'eaux pluviales

Autour des entrées d'eaux pluviales, les protections doivent comporter un dispositif destiné à permettre l'évacuation des eaux s'écoulant à travers les éléments constituant la protection tout en évitant l'entraînement dans les conduits d'évacuation des parties fines du sable (par exemple en disposant des gravillons autour des garde-grèves).

7.8 Arrêt des protections meubles au droit des chéneaux et ressauts

En bordure des chéneaux et ressauts, la protection meuble doit être maintenue par une butée, par exemple en carreaux d'asphalte, carreaux de béton, briques pleines, collés au bitume (fig. 71).

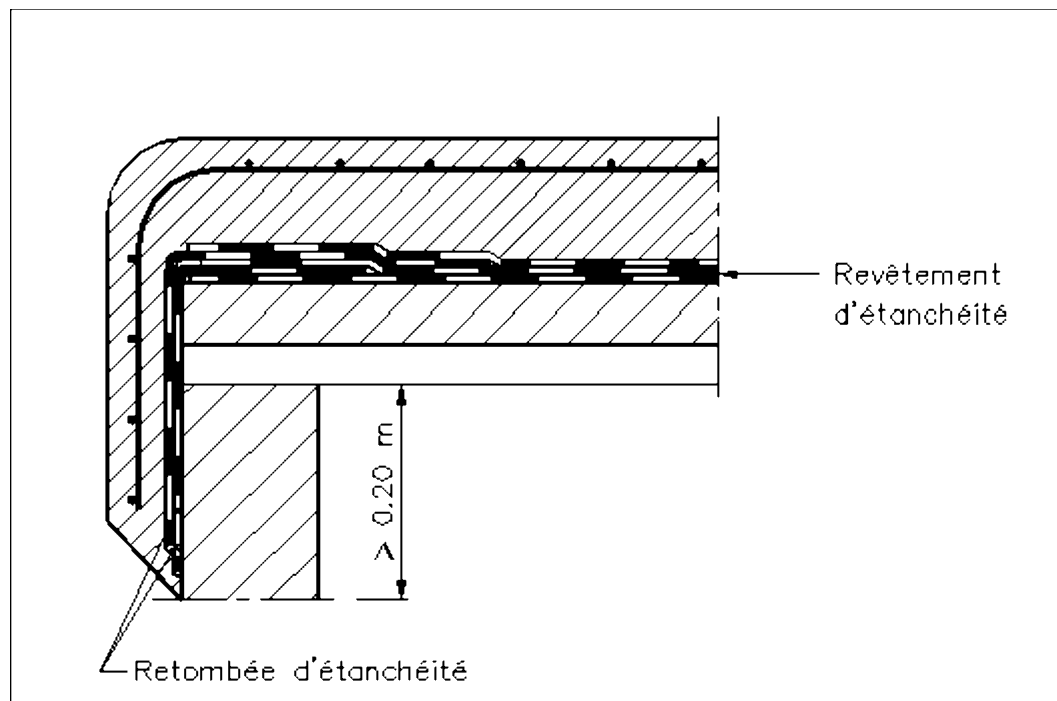
Figure 71 Maintien de la protection meuble en bordure de chéneau, ressaut, etc.



Ce dispositif doit permettre, outre l'écoulement de l'eau de surface, l'écoulement de l'eau traversant la protection meuble.

7.9 Protection des retombées d'étanchéité fig. 72)

Figure 72 Protection des retombées d'étanchéité



Les retombées d'étanchéité sont protégées en dur par un enduit de mortier de ciment grillagé d'au moins 0,03 m d'épaisseur, armé d'un grillage « cage à poule » à maille hexagonale ou treillis soudé, s'il est possible de fixer le grillage dans la protection des parties courantes, ou par des éléments préfabriqués auto stables en béton ou fibre-béton dans le cas contraire.

Le mortier est dosé à 400 kg environ par mètre cube de mortier et peut comprendre l'incorporation d'un adjuvant : réducteur d'eau-plastifiant (NF P 18-336) ou superplastifiant (NF P 18-333).

Chapitre VIII Dispositions spécifiques à certaines toitures-terrasses en raison de leur utilisation

(Toitures sous climat de montagne exclues)

8.1 Généralités

Les dispositions qui suivent sont les dispositions spécifiques aux toitures-terrasses à utilisations particulières suivantes :

- toitures-terrasses techniques
- toitures-terrasses-jardins
- toitures-terrasses accessibles aux véhicules
- toitures-terrasses accessibles aux piétons avec dalles de circulation sur plots.

Les prescriptions des autres chapitres du DTU sont applicables dans tous les cas où elles ne sont pas modifiées par les règles qui suivent.

8.2 Toitures-terrasses techniques

8.2.1 Domaine d'application

Le présent document s'applique aux toitures techniques recevant des équipements implantés et liés à la terrasse de la façon suivante :

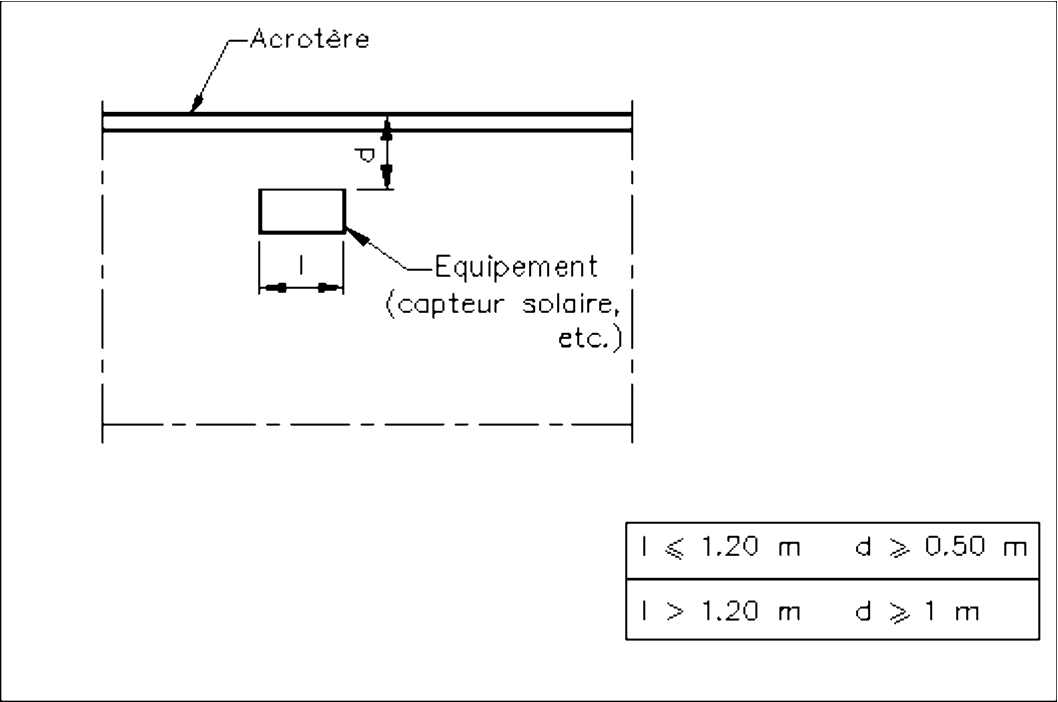
8.2.1.1 Implantation des équipements techniques sur la toiture-terrasse

L'implantation des équipements en toiture-terrasse doit permettre la réalisation et l'entretien courant des ouvrages d'étanchéité et en particulier des relevés et des entrées d'eaux pluviales.

Deux cas sont à envisager (fig. 73) :

- la longueur de l'équipement, mesurée parallèlement à l'émergence voisine, est $\leq 1,20$ m : l'équipement doit être à plus de 0,50 m de l'émergence et de l'entrée d'eaux pluviales
- cette longueur est $> 1,20$ m : l'équipement doit être à plus de 1 m de l'émergence et de l'entrée d'eaux pluviales.

Figure 73 Implantation des équipements techniques en toiture-terrasse (vue en plan)



8.2.1.2 Liaison des équipements techniques à la toiture-terrasse

Les liaisons des équipements avec la toiture-terrasse doivent permettre l'entretien et la réfection des ouvrages d'étanchéité.

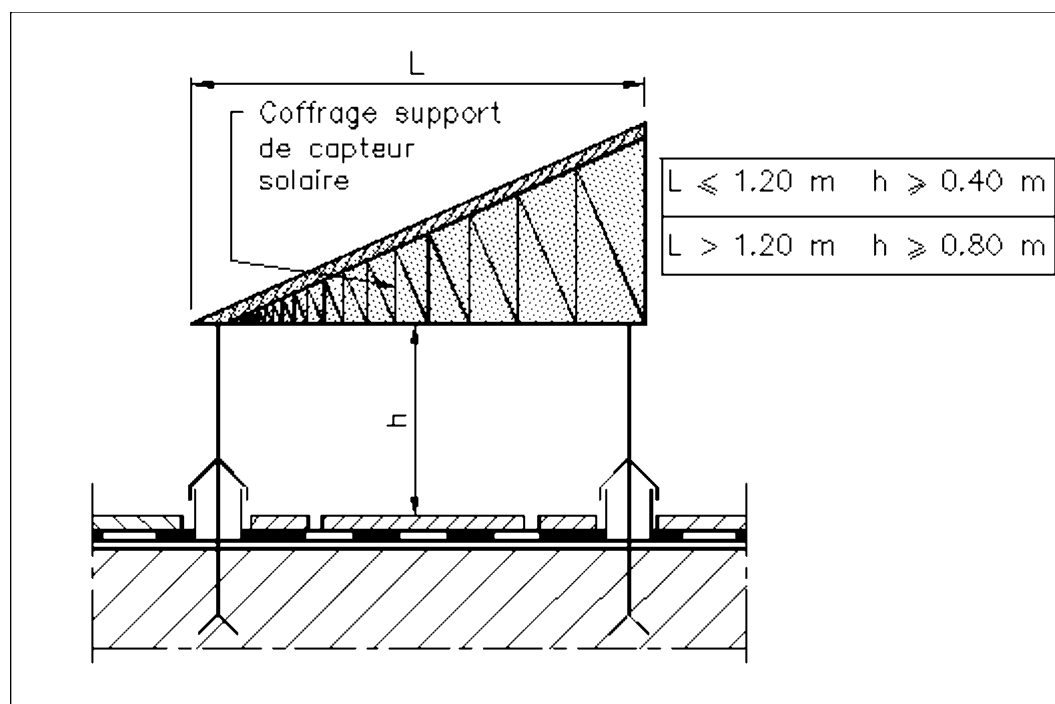
Plusieurs cas peuvent être envisagés :

8.2.1.2.1 Cas général

L'équipement est solidarisé à l'élément porteur de la toiture-terrasse :

- s'il est prévu de démonter l'équipement pour la réfection du revêtement d'étanchéité, il est alors nécessaire de prévoir une hauteur minimale de 20 cm entre la sous-face de l'équipement et le revêtement d'étanchéité, afin de pouvoir effectuer les opérations courantes d'entretien des ouvrages d'étanchéité.
- s'il n'est pas prévu de le démonter, il est alors nécessaire de prévoir une hauteur minimale h entre sa sous-face et le revêtement d'étanchéité, fonction de la longueur L d'encombrement de l'équipement : (fig. 74)

Figure 74 Hauteur minimale libre sous les équipements techniques non démontables



$$L \leq 1,20 \text{ m } h = 0,40 \text{ m}$$

$$L > 1,20 \text{ m } h = 0,80 \text{ m}$$

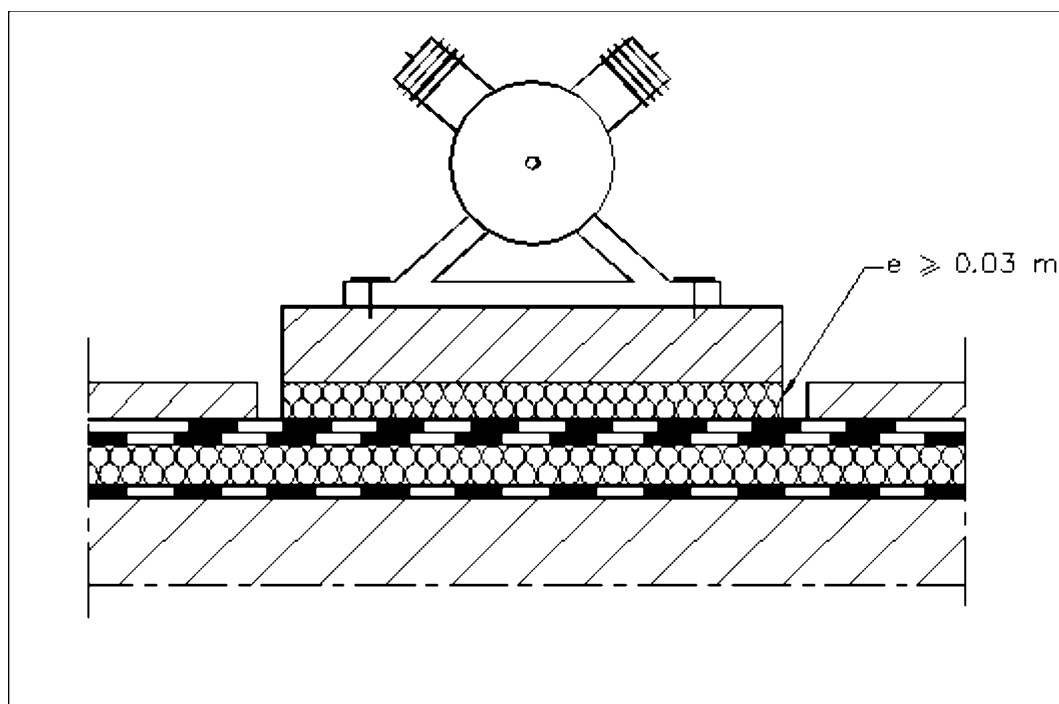
Lorsque des équipements en terrasse comportent la circulation de fluides incompatibles avec le revêtement d'étanchéité, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières pour éviter le contact.

8.2.1.2.2 Cas particulier des équipements relativement légers (traînares de ventilation, certains capteurs solaires, etc.)

L'équipement est solidarisé à un massif en béton posé sur le revêtement d'étanchéité ou sa protection. Le massif repose sur un matériau de répartition constitué :

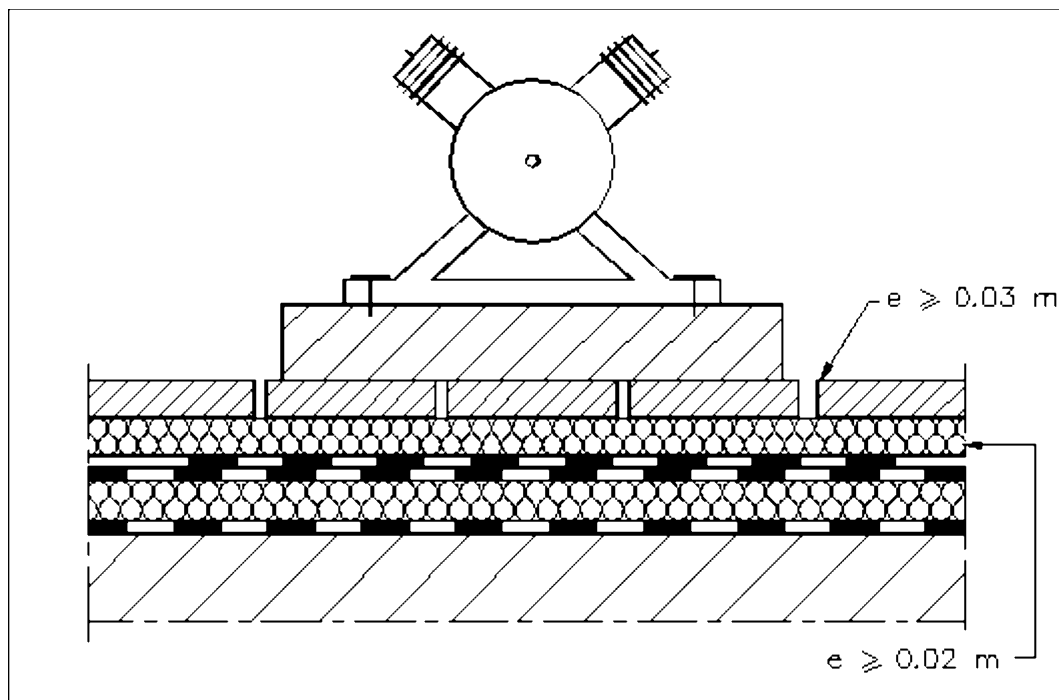
- d'un panneau isolant en polystyrène expansé de masse volumique minimale 25 kg/m^3 ou en liège expansé aggloméré, de 0,03 m d'épaisseur minimale (fig. 75).

Figure 75 Equipement sur massif en béton posé sur un isolant



- ou d'une protection en dur par dalles préfabriquées sur panneaux isolants, conforme aux dispositions de l'article 7.2.6.1, transmettant au revêtement d'étanchéité les charges, mais ne transmettant pas de vibrations à ce niveau (fig. 76).

Figure 76 Equipement sur massif en béton posé sur la protection dure



Le massif doit être dimensionné de façon que la pression au niveau du revêtement d'étanchéité soit limitée à :

- 4000 Pa (0,4 N/cm²) pour les supports de revêtement d'étanchéité en panneaux isolants de liège aggloméré expansé
- la pression indiquée pour cette utilisation dans les Avis Techniques pour les supports de revêtements d'étanchéité en panneaux isolants autres qu'à base liège, sans que cette pression puisse dépasser 10000 Pa (1 N/cm²)
- 10000 Pa (1 N/cm²) pour les supports en maçonnerie.

Le massif bétonné sera si possible amovible et l'équipement démontable, sans recours à des engins de levage.

L'implantation des massifs ne doit pas gêner l'écoulement des eaux de pluie ; elle doit être mentionnée dans les Documents Particuliers du Marché.

8.2.2 Revêtements d'étanchéité en parties courantes

Ils sont définis aux articles 6.5.1 (asphalte) 6.5.2 et 6.5.3 (multicouche).

Au droit des massifs visés à l'article précédent, il y a lieu de choisir pour les revêtements multicouches ceux indiqués à l'article 6.5.2.4.

8.2.3 Protection des parties courantes

Les parties courantes reçoivent une protection lourde conforme aux spécifications de l'article 7.2.6.

8.2.4 Etanchéité et protection des relevés

Ils sont définis aux articles 6.7.1 (composition des relevés) et 7.3 (protection).

Les Documents Particuliers du Marché indiquent s'ils doivent recevoir une protection en dur ou non.

8.2.5 Joints de dilatation

Les joints plats sont interdits.

Au droit des cheminements, il doit être réalisé un dispositif de franchissement des joints sur costières reposant de part et d'autre du joint sur le revêtement d'étanchéité par l'intermédiaire d'un matériau de répartition. Ce dispositif est complété par un emmarchement.

8.2.6 Dispositions applicables aux systèmes de nettoyage de façade

nacelles sur rails

les revêtements sont relevés sur les plots ou traverses supports conformément aux dispositions de l'article 8.2.5.

nacelles lestées sur pneumatiques

les revêtements et protections sont du type parcs accessibles aux véhicules lourds.

L'attention est attirée sur la difficulté de réaliser convenablement de telles terrasses.

8.3 Toitures-terrasses jardins

8.3.1 Généralités

L'étude d'une toiture-terrasse jardin est menée en fonction :

- du type de végétation prévue,
- du mode d'entretien de cette végétation (arrosage),
- de l'action des racines et des outils, dont l'usage est nécessaire à l'entretien des terres, sur le revêtement d'étanchéité en parties courantes et relevés,
- de la pente et de l'évacuation des eaux recueillies par des allées de circulation.

Les toitures-terrasses jardins peuvent être à pente nulle (au niveau du revêtement).

Dans le cas où elles comportent des allées de circulation, leur pente, de 1 % minimum peut être donnée par la protection.

8.3.2 Constitution

Une toiture-terrasse jardin comporte, en partie courantes, du bas vers le haut, au-dessus du support du revêtement d'étanchéité :

- un revêtement d'étanchéité
- une protection de ce revêtement,
- une couche drainante,
- une couche filtrante,

- une couche de terre végétale.

8.3.3 Parties courantes

8.3.3.1 Revêtements d'étanchéité

Ils sont définis aux articles 6.5.1 (asphalte), et 6.5.2 et 6.5.3 (multicouche).

8.3.3.2 Protection du revêtement d'étanchéité

Les parties courantes reçoivent une protection lourde définie à l'article 7.2.5.

8.3.3.3 Couche drainante

Son rôle est de conduire les eaux de percolation aux dispositifs d'évacuation des eaux pluviales.

Cette couche est étendue sur toute la surface du jardin sur dalle.

Elle peut être constituée :

- soit de matériaux retenant l'humidité :
 - granulats d'argile expansé ou schiste expansé ou pouzzolane (de granularité 10/20) en épaisseur minimale de 10 cm.
- soit de matériaux ne retenant pas l'humidité.
 - cailloux et graviers (de granularité 15/30 au minimum) en épaisseur minimale de 10 cm
 - autres éléments adaptés à cet usage (plaques moulées nervurées en polystyrène expansé de masse volumique $\geq 25 \text{ kg/m}^3$ et d'épaisseur $\geq 0,06 \text{ cm}$ par exemple).

L'utilisation de ces plaques demande une coordination particulière pour leur mise en oeuvre et la mise en oeuvre de la couche filtrante et de la terre, qui doivent être effectuées à l'avancement (pour éviter l'envoi des plaques notamment).

Le long des ouvrages en retombée et des fosses à arbres, la couche drainante doit être arrêtée (par exemple à l'aide de briques creuses, blocs creux de granulats courants ou légers, etc.).

8.3.3.4 Couche filtrante

Cette couche qui a pour objet de retenir les éléments fins de la terre végétale, doit permettre la circulation pour la mise en oeuvre de la terre.

Elle doit être très perméable à l'eau, résister au déchirement et au poinçonnement et être imputrescible.

Elle est habituellement constituée de :

- nappes de laine de verre
- nappes non tissées synthétiques :
 - à base de filaments continus de polypropylène,
 - en fibres de polyester.

Les nappes doivent se recouvrir de 10 à 15 cm au moins et doivent être relevées en parois verticales sur la hauteur des regards d'entrées d'eaux pluviales et au-dessus des joints de dilatation enterrés.

Leur mise en oeuvre s'effectue au fur et à mesure de celle de la terre.

8.3.3.5 Terre végétale

L'épaisseur de terre végétale est fonction du type de végétation prévue.

Cette épaisseur minimale varie généralement de 0,30 m (pour du gazon) à plus de 1 m, en fonction de la végétation.

Il convient d'indiquer que peuvent être prévus :

- des produits allégeant la terre végétale,
- des dispositifs d'ancrage des végétaux à hautes tiges, constitués par exemple par des filets horizontaux noyés dans la terre.

8.3.4 Etanchéité et protection des relevés

Ils sont définis aux articles 6.7.1 (composition des relevés) et 7.3 (protection).

8.3.5 Ouvrages particuliers

8.3.5.1 Joints de dilatation

Ils sont :

- soit enterrés (fig. 54 c) et conformes aux dispositions de l'art. 6.7.6.1 (fig. 54 a et b),
- soit visitables (fig. 54 d) et conformes aux dispositions :
 - de l'article 6.7.6.1 (fig. 54 a et b)
 - ou de l'article 6.7.6.2 dans le seul cas où les costières dépassent de 0,15 m le niveau de la terre végétale (fig. 54 e).

Ces reliefs sont établis de manière qu'ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux.

8.3.5.2 Evacuations des eaux pluviales

Elles doivent être visitables.

Les surfaces de terre très plantées et engazonnées sont peu absorbantes, ce qui nécessite une étude pour conduire et évacuer les eaux pluviales, notamment lorsque les allées de circulation sont prévues sur la terre végétale.

Les dispositifs doivent être étudiés de façon à recueillir les eaux à tous les niveaux, depuis la surface de la terre jusqu'à revêtement d'étanchéité.

En raison des risques de stagnation d'eau, notamment sur les revêtements de circulation peu perméables, il faut éviter de faire recueillir les eaux pluviales de ces parties accessibles par les évacuations des parties plantées.

8.3.5.3 Fosses à arbres

Les fosses à arbres reliées à des parties courantes revêtues d'étanchéité doivent être entièrement revêtues d'étanchéité, celle-ci étant raccordée au revêtement des parties courantes et au dispositif d'évacuation des eaux pluviales lorsqu'il existe.

8.4 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules

8.4.1 Support du revêtement d'étanchéité

8.4.1.1 Terrasses accessibles aux véhicules lourds

Le support est constitué par l'un des éléments porteurs du type A, B ou C ou par une forme de pente adhérente.

L'emploi de panneaux isolants support d'étanchéité de toiture accessible aux véhicules lourds n'est pas visé par le présent document.

8.4.1.2 Toitures accessibles aux véhicules légers

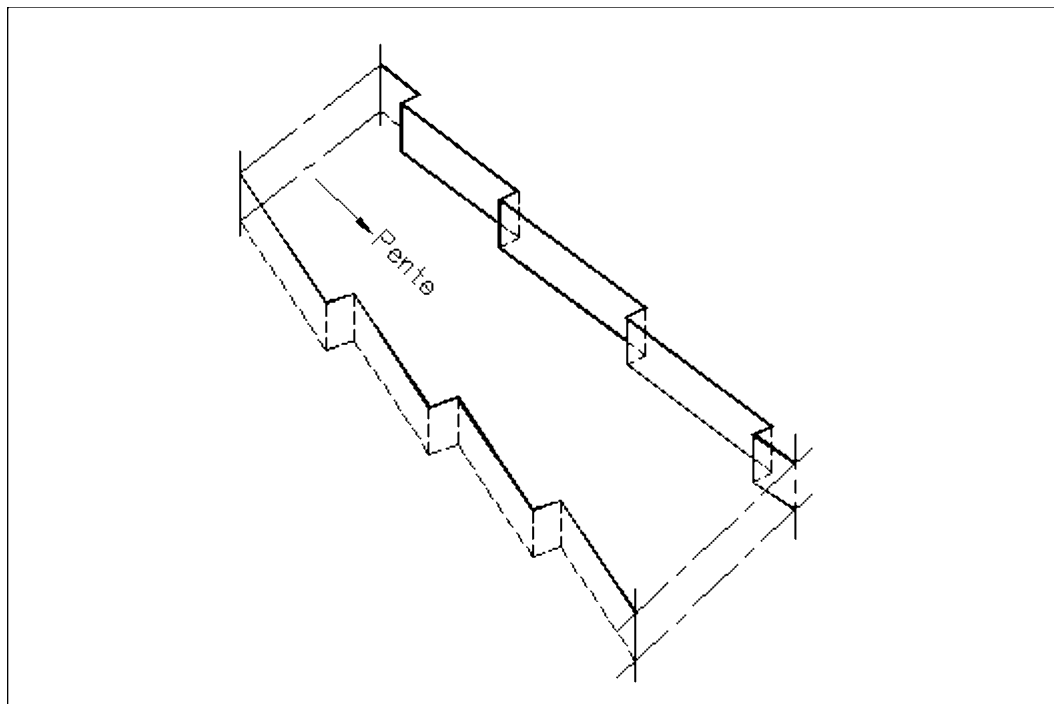
En plus des supports visés à l'article 8.4.1.1 sont admis, les éléments porteurs du type D, les formes fractionnées en

béton sur panneaux isolants et panneaux isolants non porteurs pour lesquels l'Avis Technique vise cette utilisation.

8.4.1.3 Rampes

Le support est constitué par l'élément porteur du type A ou B. La structure porteuse doit comporter des butées permettant de supporter les efforts de glissement de la protection en dur lorsqu'il y en a une (voir art. 8.4.4) (fig. 77).

Figure 77 Accrochage des protections des rampes pour véhicules



8.4.1.4 Joints de dilatation

Les supports de joints de dilatation sont constitués directement par l'élément porteur, ou par des costières en béton solidaires de l'élément porteur.

En plus des dispositions de l'article 5.3 ils doivent être organisés de façon à recevoir une circulation la plus réduite possible. Dans le cas, où il est impossible d'éviter les joints plats, l'organisation des joints de dilatation doit être menée de façon que le plus petit linéaire possible de joint soit circulé (par exemple en orientant les places de stationnement de part et d'autre des joints, en plaçant des barrières de séparation au droit de ceux-ci...). Leur tracé doit être tel qu'il ne coupe pas les rampes d'accès.

Les joints non circulés seront traités en joint plat surélevé ou en joint sur costières.

8.4.2 Etanchéité et protection des parties courantes

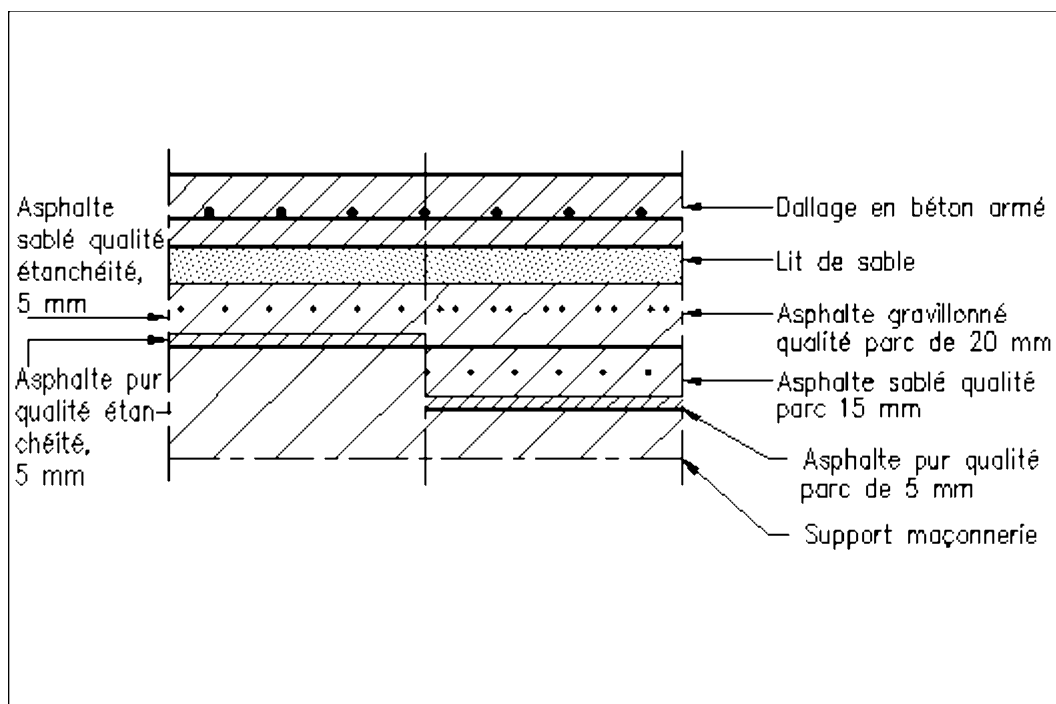
8.4.2.1 Généralités

Ils sont définis aux articles 6.5 (pour la composition des revêtements) et 7.2.4 (pour la protection).

8.4.2.2 Revêtements asphalte

8.4.2.2.1 Terrasses accessibles aux véhicules lourds (fig. 78)

Figure 78



Le revêtement est du type A, ou P, avec protection en dur conforme aux spécifications du DTU n° 20.12.

8.4.2.2.2 Terrasse accessible aux véhicules légers (fig. 79)

Figure 79a Sur isolant

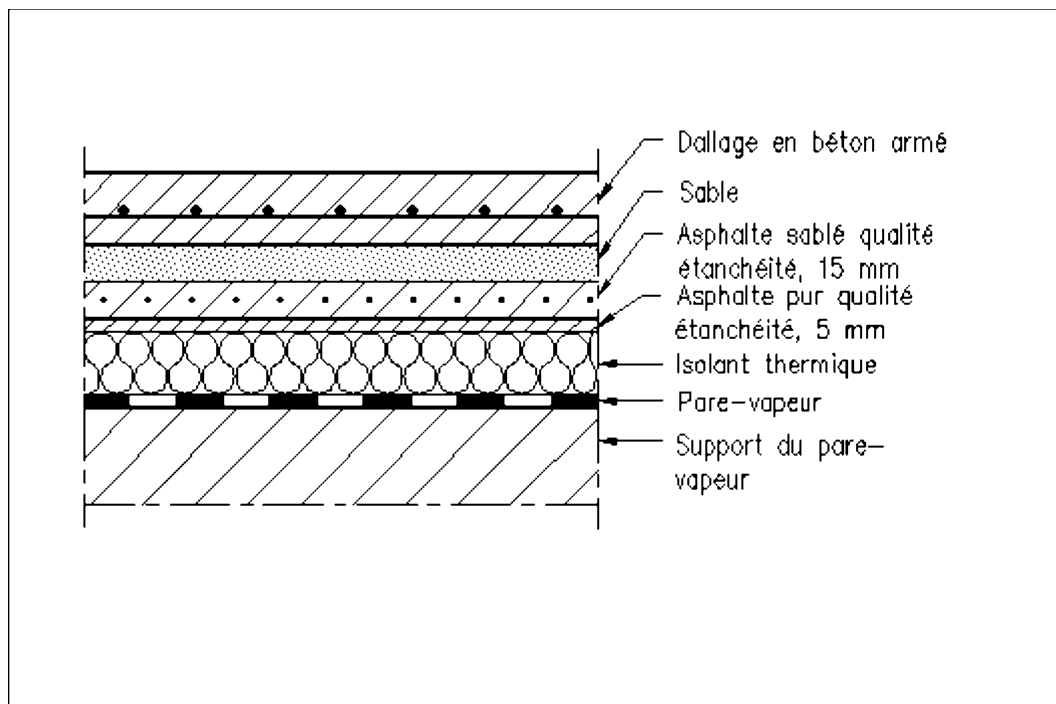


Figure 79b Sur maçonnerie avec revêtement A

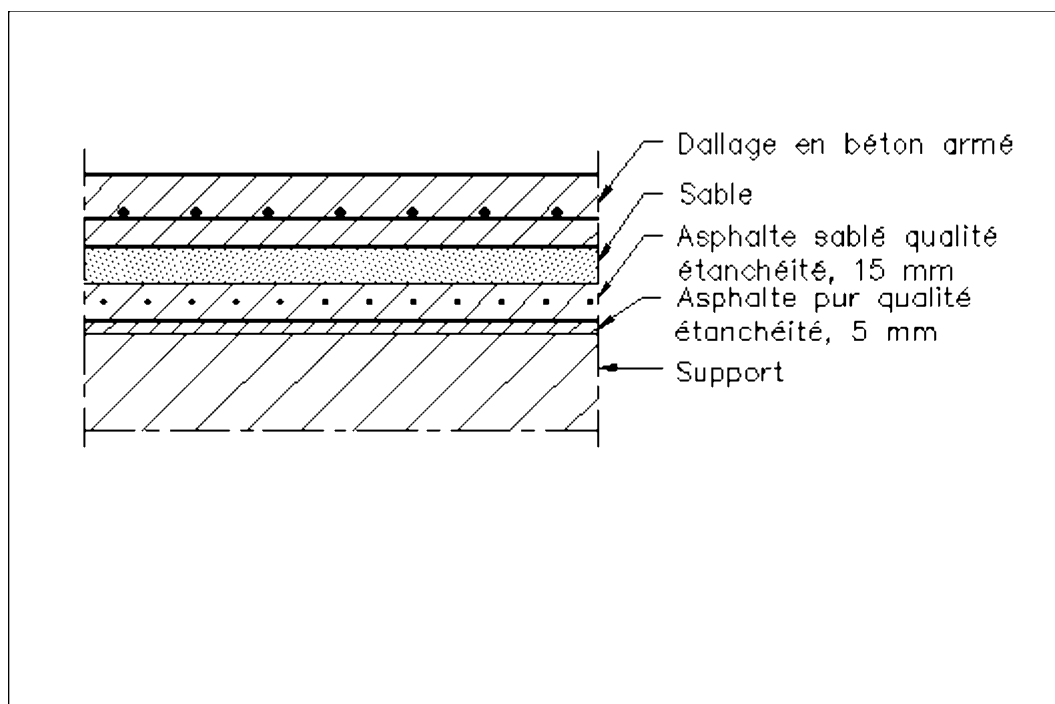
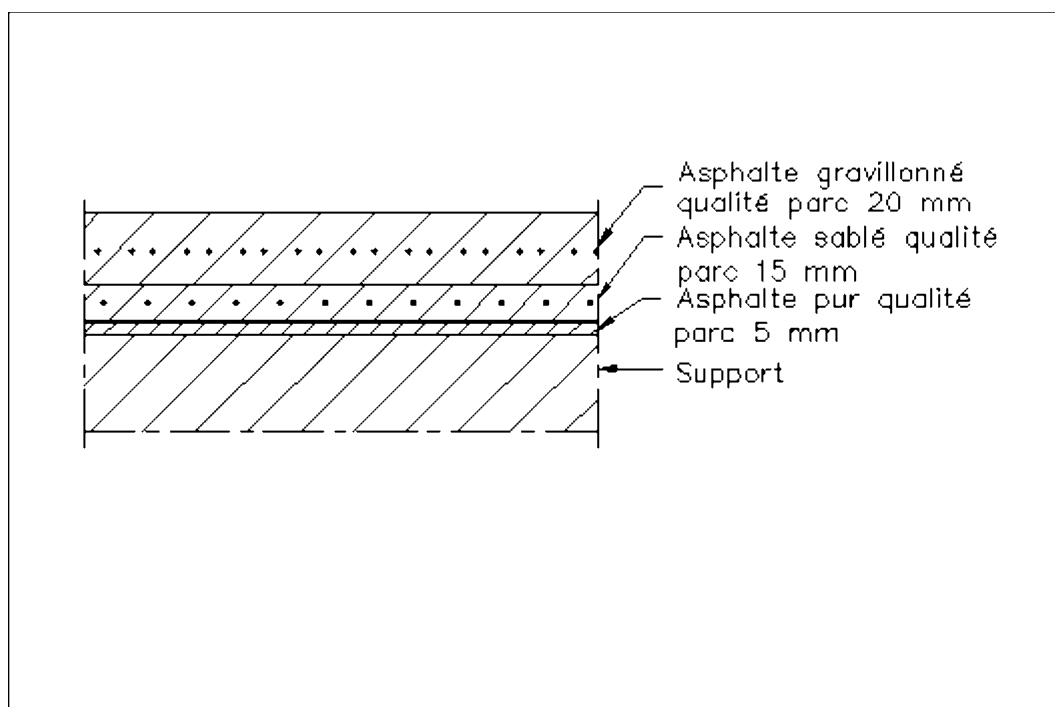


Figure 79c Sur maçonnerie, avec revêtement P



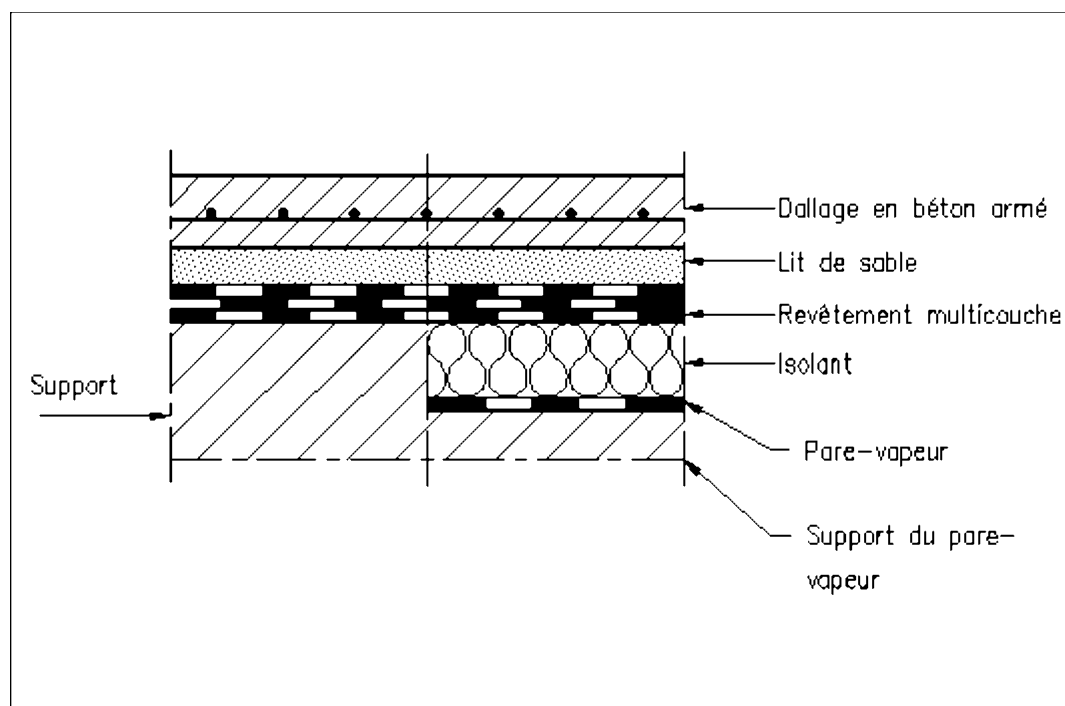
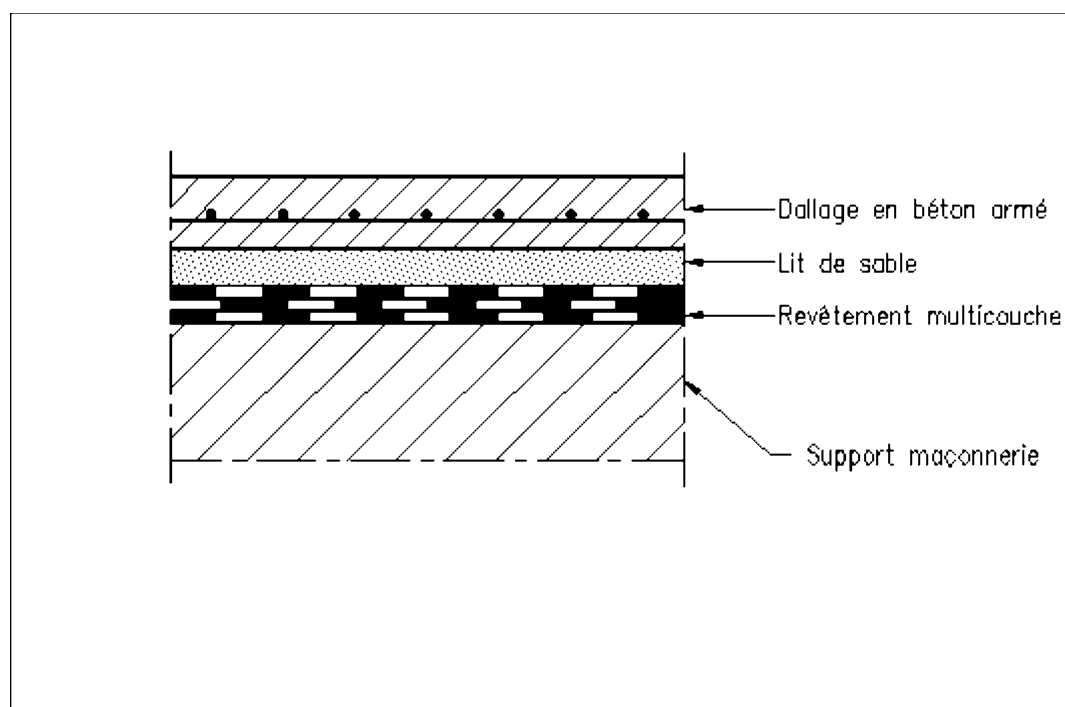
Sur support en panneaux isolants non porteurs, le revêtement est du type A avec protection en dur conforme aux spécifications de l'article 7.2.4.1.1.1.2.

Sur support en maçonnerie, le revêtement est :

- du type A, avec protection en dur conforme aux spécifications de l'article 7.2.4.1.1.1.2.
- ou du type P.

8.4.2.3 Revêtements multicouches

Le revêtement est conforme aux spécifications des articles 6.5.2.4 ou 6.5.3 et reçoit une protection en dur conforme aux spécifications de l'article 7.2.4.1.1.1.2 pour les terrasses accessibles aux véhicules légers (fig. 80) et au DTU n° 20.12 pour les terrasses accessibles aux véhicules lourds (fig. 81).

Figure 80 Revêtement d'étanchéité multicouche et protection de terrasses accessibles aux véhicules légers**Figure 81 Revêtement d'étanchéité multicouche et protection des terrasses accessibles aux véhicules lourds**

8.4.3 Etanchéité et protection des rampes

Elles font l'objet des articles 6.5.1.4.3 (composition des rampes asphaltées), 6.5.3.2.2 (composition des rampes multicouches), 7.2.4.2 (protection des rampes).

Le revêtement multicouche reçoit une protection rapportée en béton armé. Le revêtement asphalté ne reçoit pas de protection rapportée : il ne peut être utilisé pour les rampes accessibles aux véhicules lourds qu'à condition que leur stationnement soit interdit dans la rampe.

8.4.4 Etanchéité et protection des relevés

8.4.4.1 Au droit des parties courantes

Ils sont définis aux articles 6.7.1 (composition des relevés) et 7.3 (protection).

8.4.4.2 Au droit des rampes

Ils sont définis aux articles 6.7.1.3.1.3 et 6.7.1.3.2.2 (composition des relevés) et 7.3 (protection).

8.4.5 Etanchéité des joints plats avec leur protection

Les dispositifs d'étanchéité des joints plats sont définis dans les Avis Techniques visant leur utilisation en toiture-terrasse accessible aux véhicules.

8.5 Toitures-terrasses avec dalles de circulation sur plots

8.5.1 Domaine d'emploi

Ces ouvrages tels que définis dans le présent document sont réservés aux toitures-terrasses accessibles aux piétons et au séjour. L'accès aux charges roulantes pouvant entraîner des détériorations (par exemple engin de nettoyage, d'entretien, de manutention, chariot de supermarché, ...) n'est pas visé par le présent document.

Les toitures-terrasses avec dalles de circulation sur plots constituent une solution intéressante, car elles permettent :

- une surface de circulation horizontale ;
- un accès à niveau permettant, par conséquent, la circulation sans dénivellation importante au droit des seuils ;
- une évacuation rapide de l'eau de pluie de la surface de circulation proprement dite ;
- un démontage aisé des dallettes ;
- une limitation des chocs thermiques sur les revêtements d'étanchéité.

Le concepteur doit cependant tenir compte du fait que ces ouvrages :

- s'adaptent difficilement aux formes complexes (courbes, angles aigus, ...), lesquelles peuvent poser des problèmes de stabilité et d'esthétique ;
- imposent un entretien fréquent. En effet, l'espace libre sous les dalles peut être peu à peu comblé par des poussières et débris qui passent par les joints de dalles.
Ces dépôts ont pour effet de retenir l'humidité et d'entretenir les macérations, et ce d'autant plus que la pente est faible ;
- peuvent subir quelque désorganisation et légers basculements qui peuvent être corrigés par un entretien adapté.

8.5.2 Constitution

8.5.2.1 Eléments constitutifs

Ces toitures sont constituées, à partir du revêtement d'étanchéité :

- d'une protection lourde en dur ou directement du revêtement d'étanchéité en cas de revêtement asphalte type P ;
- de plots supports de dalles ;
- de dalles.

8.5.2.2 Pente du revêtement d'étanchéité

Le revêtement d'étanchéité peut présenter une pente nulle.

8.5.2.3 Hauteur des reliefs

Les dispositions suivantes concernent à la fois les toitures-terrasses avec pente ou à pente nulle.

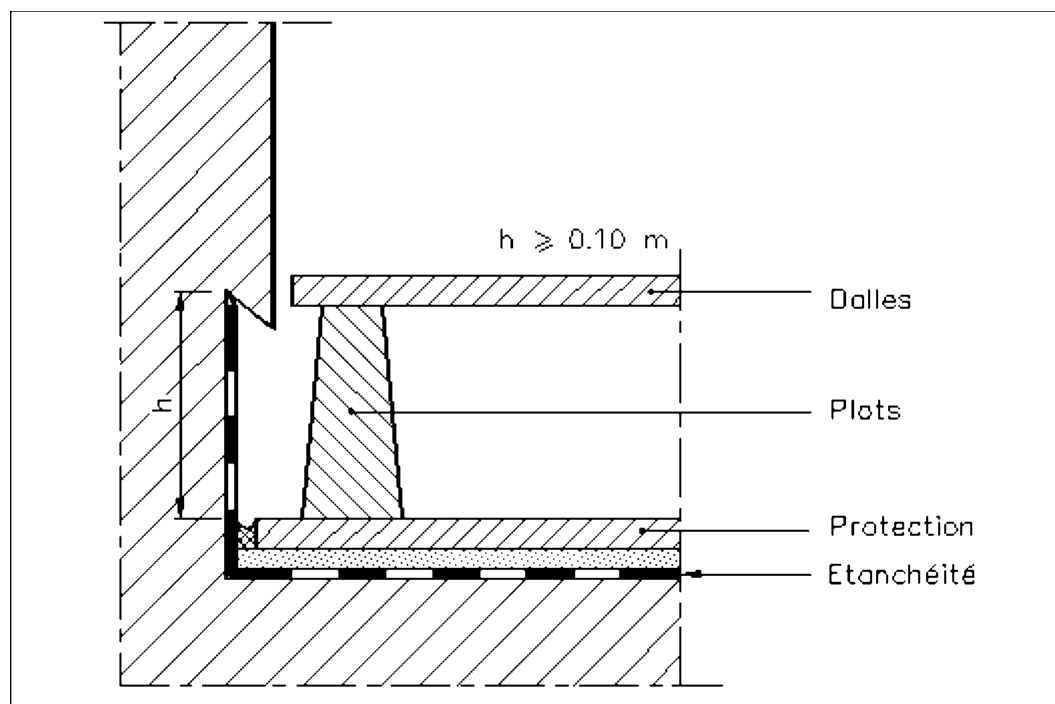
8.5.2.3.1 Acrotères hauts et émergences diverses

8.5.2.3.1.1 Niveau fini des dalles au-dessus du haut des relevés

Dans ce cas la hauteur minimale du relevé d'étanchéité est de 0,10 m au-dessus :

- de la forme de protection du revêtement des parties courantes (cas des revêtements multicouches) (fig. 82) ;

Figure 82 Hauteur des reliefs/niveau fini des dalles au-dessus du haut des relevés



- ou du revêtement asphalte de type P.

Cette disposition conduit à des risques de rejaillissement sur les émergences. De ce fait, en fonction de la nature de ces émergences et de leur exposition, il peut s'avérer nécessaire de prendre des dispositions complémentaires dont la réalisation ne relève pas de l'entreprise d'étanchéité (imperméabilisation des émergences sur une certaine hauteur, ...).

8.5.2.3.1.2 Niveau fini des dalles au dessous du haut des relevés

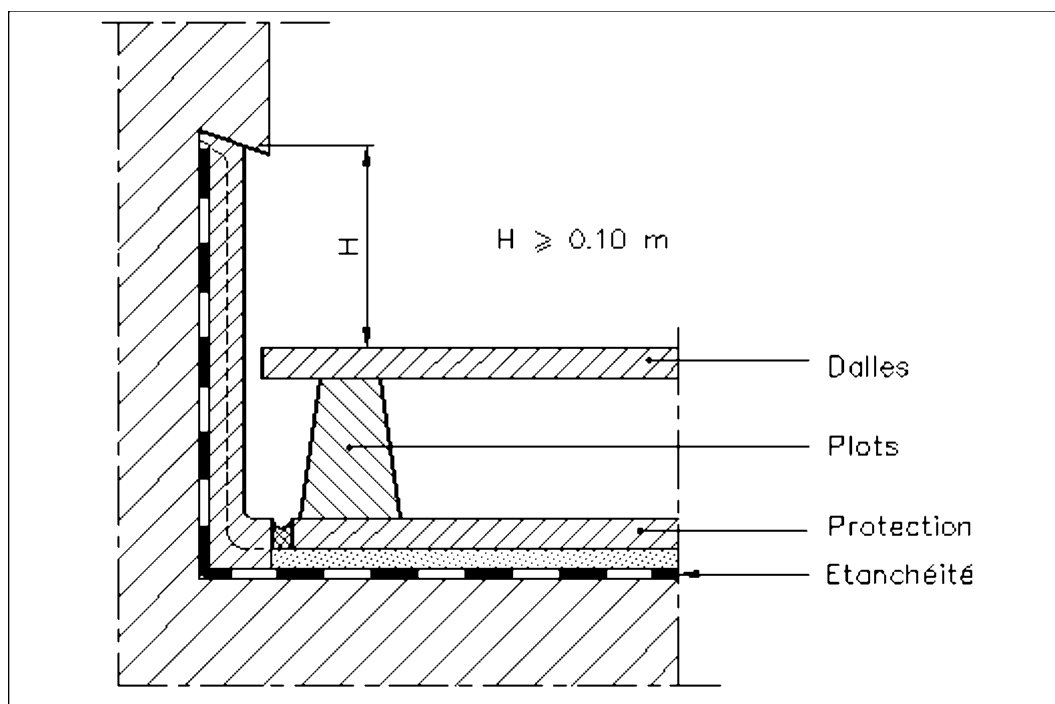
Trois dispositions sont possibles.

Les DPM précisent la solution retenue.

8.5.2.3.1.2.1 Cas général

Le relevé d'étanchéité dépasse d'au moins 0,10 m le niveau fini des dalles (fig. 83).

Figure 83 Hauteur des reliefs/niveau fini des dalles au dessous du haut des relevés, cas général

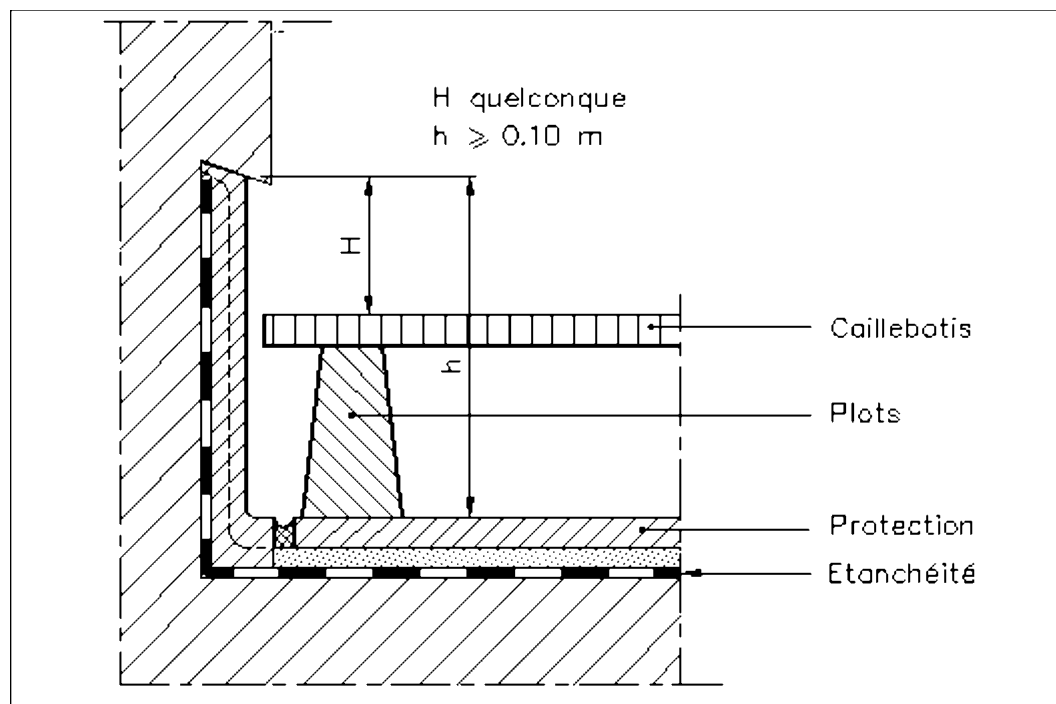


8.5.2.3.1.2.2 Cas de caillebotis

Lorsqu'un caillebotis est disposé le long des reliefs la hauteur minimale du relevé d'étanchéité est de 0,10 m au-dessus :

- de la forme de protection du revêtement des parties courantes (cas des revêtements multicouches) (fig. 84) ;

Figure 84 Hauteur des reliefs/niveau fini des dalles au-dessous du haut des relevés, cas de caillebotis



- ou du revêtement asphalte du type P.

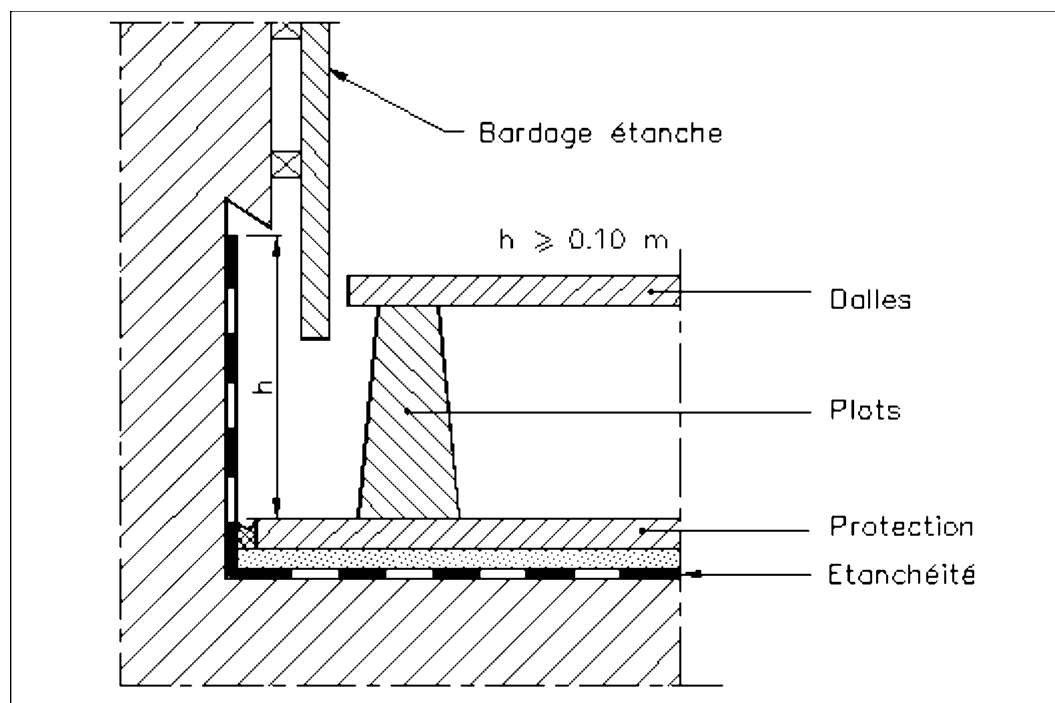
8.5.2.3.1.2.3 Cas de bardage étanche

La réalisation du bardage étanche ne relève pas de l'entreprise d'étanchéité.

Lorsqu'un bardage étanche protège les reliefs et le haut des relevés d'étanchéité et retombe au dessous du niveau inférieur des dalles la hauteur minimale du relevé d'étanchéité est de 0,10 m au-dessus ;

- de la forme de protection du revêtement des parties courantes (cas des revêtements multicouches) (fig. 85) ;

Figure 85 Hauteur des reliefs/niveau fini des dalles au dessous du haut des relevés, cas de bardage étanche



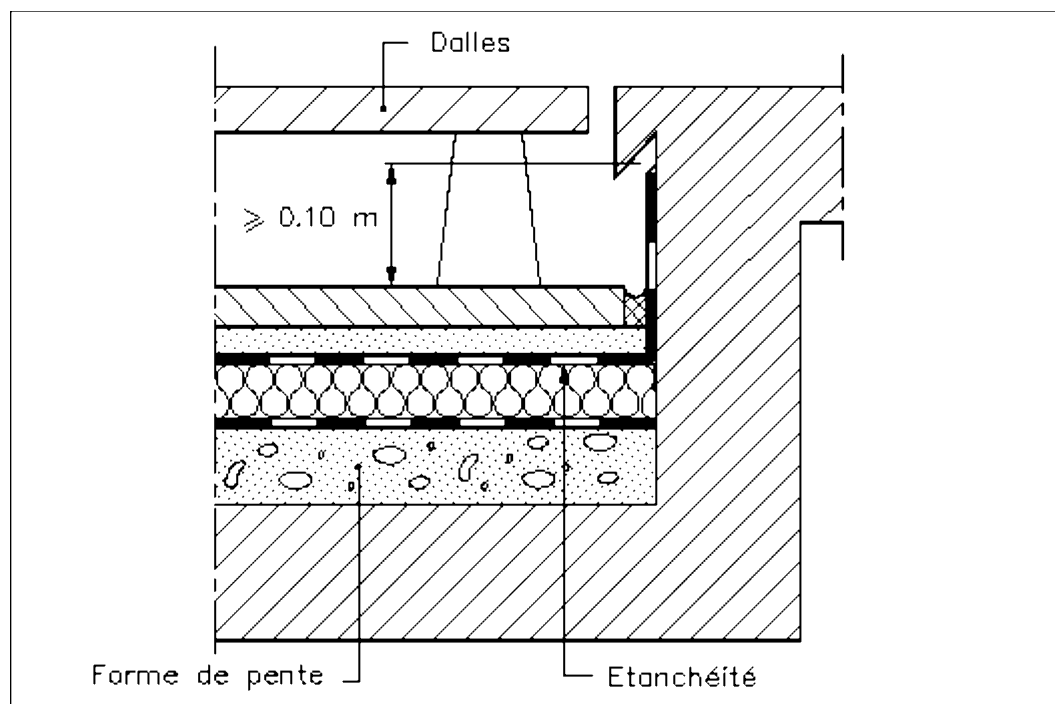
- ou du revêtement asphalte du type P.

8.5.2.3.2 Seuils

Les relevés d'étanchéité au droit des seuils doivent présenter une hauteur minimale de 0,10 m au-dessus :

- de la forme de protection du revêtement d'étanchéité des parties courantes (cas des revêtements multicouches) (fig. 86) ;

Figure 86 Hauteur des reliefs/seuil



- ou du revêtement asphalte du type P.

La présence de caillebotis devant les seuils réduit les rejaillissements d'eau. Les Documents Particuliers du Marché précisent s'il y a lieu de les prévoir.

8.5.2.4 Joints de dilatation

Il est rappelé (DTU 20.12) que les joints plats sont interdits.

Les joints sont réalisés :

- soit par la technique du joint sur costière (voir art. 5.3.1 et 6.5) ;
- soit par celle du joint plat surélevé (art. 5.3.2.2 et 6.5).

8.5.2.5 Evacuation des eaux pluviales

Le présent article ne concerne que les ouvrages pour lesquels la surface collectée par une entrée d'eaux pluviales est limitée à 200 m² et la distance maximale à parcourir par l'eau de pluie pour atteindre une entrée d'eaux est de 20 m.

Les trop-pleins sont obligatoires dans les mêmes conditions que pour les autres terrasses (voir art. 6.7.3.1) et sont disposés à un niveau intermédiaire entre la protection du revêtement d'étanchéité et la sous-face des dalles (fig. 87) ou le sommet des relevés lorsque celui-ci est situé sous les dalles (fig. 88).

Figure 87 Disposition du trop-plein

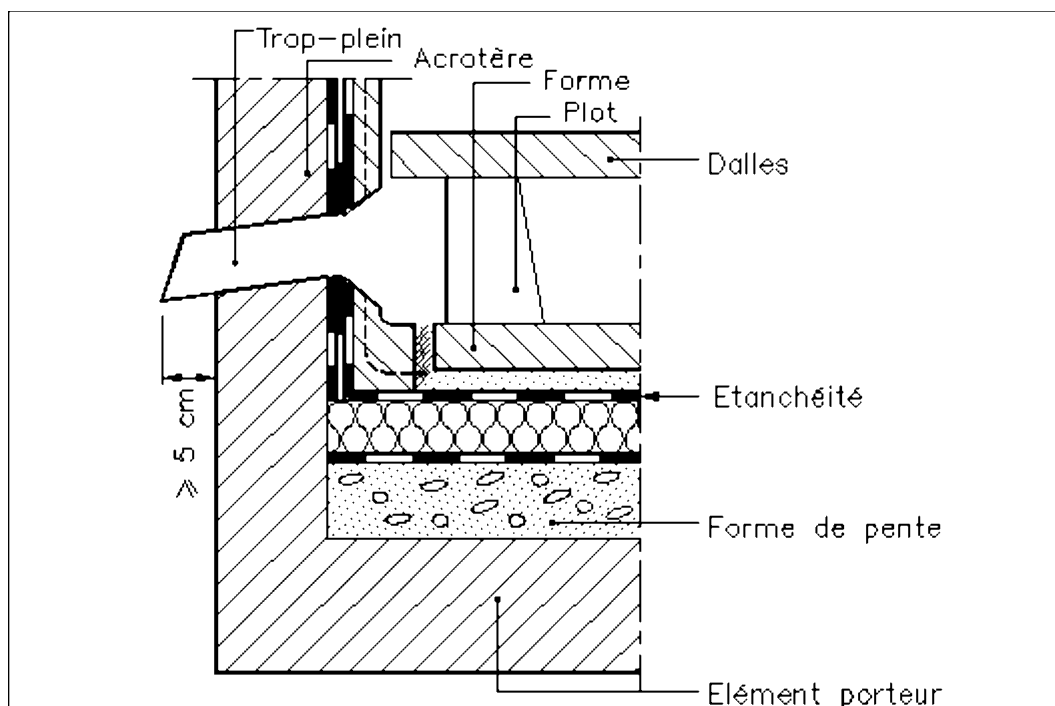
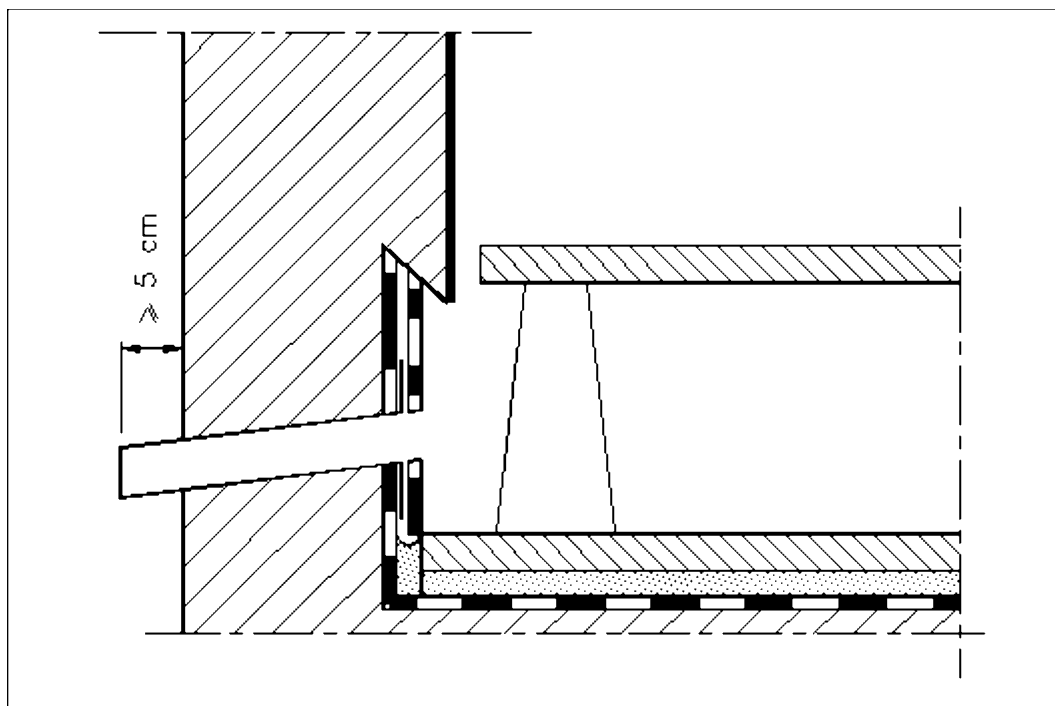


Figure 88 Disposition du trop-plein



A l'aplomb des entrées d'eaux pluviales, il doit être prévu un système permettant un contrôle aisé de celles-ci (dalle percée permettant son enlèvement sans outillage, grille, caillebotis, etc.).

8.5.3 Isolation thermique

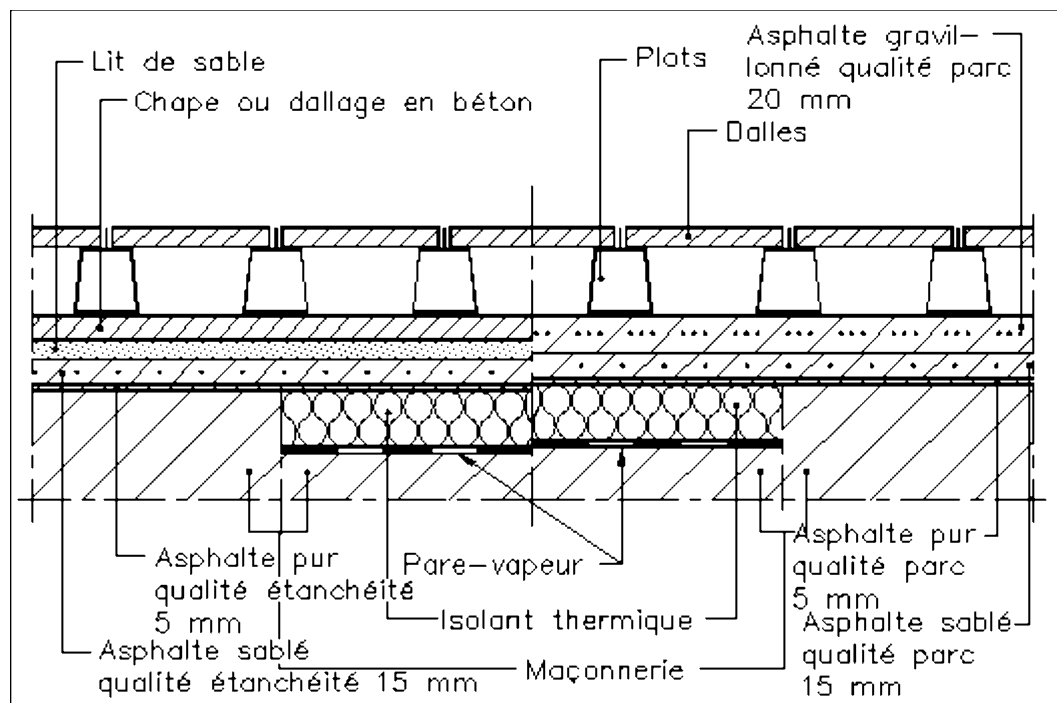
Les panneaux isolants admis sont ceux dont l'Avis Technique autorise cette application particulière.

8.5.4 Etanchéité et protection des parties courantes

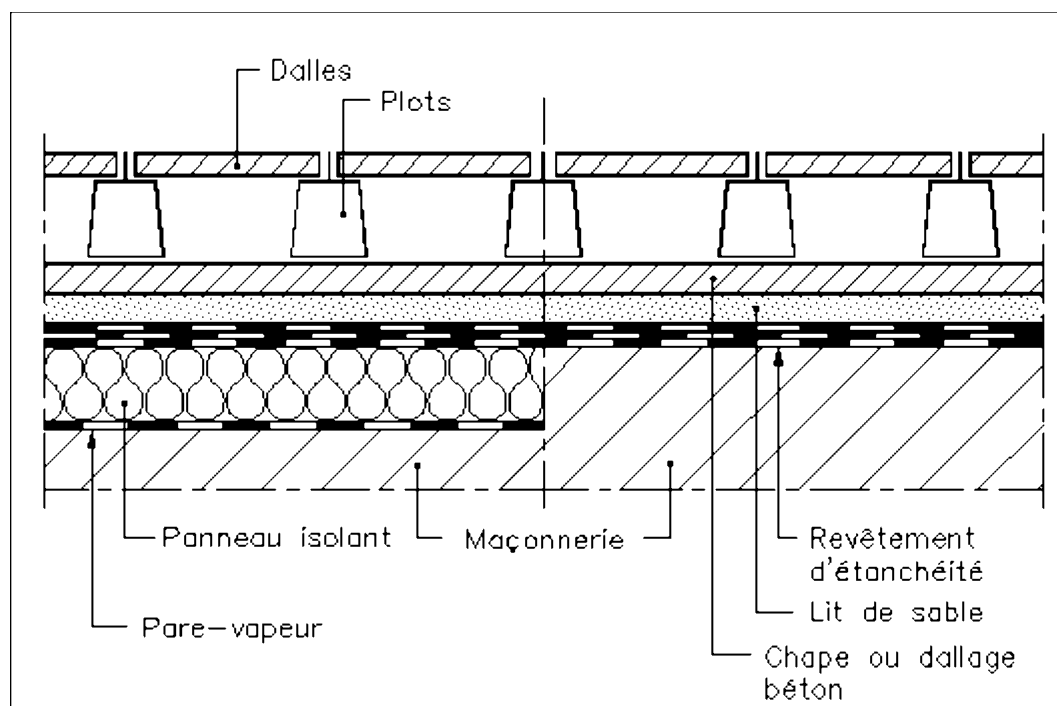
8.5.4.1 Revêtement asphalté

Le revêtement asphalté peut être (fig. 89) :

- du type A (cf. art. 6.5.1.4.1) avec protection dure, en mortier de ciment ou béton coulé sur couche de désolidarisation, conformes aux spécifications de l'article 7.2.3.1.2 ;
- du type P (cf. art. 6.5.1.4.2) recevant directement les plots.

Figure 89 Revêtement d'étanchéité asphalté sous dalles sur plots

8.5.4.2 Revêtements multicouches (fig. 90)

Figure 90 Revêtement d'étanchéité multicouche sous dalles sur plots

Les revêtements multicouches (cf. art. 6.5.2 et 6.5.3) reçoivent une protection en mortier de ciment ou béton coulé sur couche de désolidarisation, conformes aux spécifications de l'article 7.2.3.1.2.

Les revêtements sont choisis parmi ceux des toitures-terrasses accessibles en fonction de la destination et des

charges prévues (les dalles et les plots sont répartis pour l'estimation des charges permanentes).

8.5.5 Etanchéité et protection des relevés

Les relevés d'étanchéité sont du type toiture-terrasse accessible (cf. art. 6.7.1.3.1.2 et 6.7.1.3.2.2).

Ceux qui dépassent le niveau des dalles reçoivent une protection rapportée par bardage ou enduit de mortier de ciment (cf. art. 7.3.3).

8.5.6 Plots

8.5.6.1 Généralités

Les plots peuvent être préfabriqués ou coulés sur place.

Ils peuvent être ponctuels ou linéaires (longrines).

Ils ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux.

Ils doivent comporter un système de calage des dalles permettant l'appui sur chaque coin et l'écartement régulier entre dalles adjacentes.

8.5.6.2 Hauteur minimale et maximale

La hauteur minimale des plots permettant la circulation de l'eau entre la sous-face des dalles et la protection du revêtement d'étanchéité est de 0,05 m.

Le présent document concerne les ouvrages pour lesquels la hauteur maximale des plots est de 0,15 m.

Dans le cas de hauteur plus importante, il y a lieu notamment :

- de dimensionner les plots et dalles en fonction des exigences d'exploitation ;
- de prendre en compte l'appréciation du risque en cas de rupture accidentelle de dalles.

Les Documents Particuliers du Marché indiquent :

- la destination de la terrasse ;
- le type de dalles retenu ;
- la hauteur des plots.

8.5.6.3 Caractéristiques

La section minimale de chaque face est de 100 cm².

La résistance à la rupture des plots doit être telle qu'ils supportent :

2,5 KN lors d'un essai de chargement excentré sur 1/4 du plot ;

5,0 KN lors d'un essai de chargement uniformément réparti sur toute la section du plot.

8.5.7 Dalles

8.5.7.1 Caractéristiques

Les dalles en béton sont conformes aux spécifications du « Cahier des charges des dalles en béton (pose sur plots ou longrines) » (édité par le Syndicat National des Fabricants de Produits en béton pour voirie et signalisation).

La dimension minimale des côtés des dalles utilisées en partie courante est de 0,40 m.

Les dimensions usuelles des dalles sont de 0,40 × 0,40 m et 0,50 × 0,50 m.

Elles sont :

- du type D2 dans le cas d'usage modéré sur terrasses privatives ;
- du type D3 R dans le cas d'usage plus intensif (collectif ou public par exemple).

8.5.7.2 Mise en oeuvre

La largeur moyenne du joint entre dalles déterminée par l'épaisseur du séparateur est de 2 à 5 mm.

La largeur moyenne du joint entre les dalles et les émergences est de 3 à 10 mm.

8.5.7.3 Tolérances sur le revêtement fini

Les tolérances admises sont les suivantes :

- planéité : flèche maximale de 5 mm sous la règle de 2 m, à laquelle s'ajoutent les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;
- alignement des joints : écart maximal de 5 mm par rapport à la règle de 2 m, auquel s'ajoutent les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;
- désaffleurement entre dalles adjacentes : les tolérances de fabrication admises pour les dalles.

8.5.8 Dispositions particulières aux jardinières

Les jardinières reposent directement sur la protection du revêtement d'étanchéité ou, dans le cas du revêtement asphalté type P, par l'intermédiaire d'une plaque de répartition.

Chapitre IX Toitures sous climat de montagne

9.1 Généralités, domaine d'application et classification

9.1.1 Généralités

La spécificité des constructions en montagne rend les travaux d'étanchéité et annexes (isolation thermique, porte-neige, évacuation des eaux pluviales...) particulièrement délicats.

Dans les régions soumises à un climat de montagne, les ouvrages doivent être conçus et réalisés en tenant compte :

- des écarts journaliers de température de surface
- des charges localisées ou réparties de neige et de glace
- de l'érosion et des arrachements provoqués par des déplacements de la neige et de la glace
- des phénomènes de siphonnage
- des périodes réduites de l'année pendant lesquelles il est possible de construire et d'effectuer l'entretien des toitures-terrasses.

Les prescriptions des autres chapitres du présent DTU sont applicables dans tous les cas où elles ne sont pas modifiées par les règles qui suivent.

Les dispositions de l'article 6.3.2 relatives au délai de séchage et à la température du support ne peuvent pas toujours être respectées ; les dispositions du présent chapitre en tiennent compte.

9.1.2 Domaine d'application et limitations d'emploi

Les règles qui suivent sont applicables aux bâtiments implantés à une altitude supérieure à 900 m.

Les toitures-terrasses sous climat de montagne doivent présenter une pente comprise entre 1 et 5 %.

Toutes les toitures-terrasses à pente nulle sont interdites sous climat de montagne.

9.1.3 Classification des toitures en fonction de la présence d'un porte-neige

On distingue deux types de toitures-terrasses :

- les toitures-terrasses avec porte-neige (terrasses généralement non accessibles ou techniques),
- les toitures-terrasses sans porte-neige (accessibles, non accessibles, accessibles aux véhicules légers ou lourds ou jardins ou techniques).

9.1.4 Dispositions générales relatives aux toitures-terrasses avec porte-neige

Le porte-neige est destiné à protéger le revêtement d'étanchéité des contraintes mécaniques dues aux charges climatiques normalement prévisibles définies par les documents particuliers du marché et à limiter les chocs thermiques.

Le porte-neige est un ouvrage résistant qui reporte les efforts directement sur la structure porteuse.

Il est placé au-dessus du revêtement d'étanchéité et ne prend pas appui sur lui ni sur sa protection.

Le porte-neige doit être démontable pour pouvoir effectuer les opérations d'entretien du revêtement d'étanchéité, s'il n'y a pas de possibilité d'accès à sa sous-face.

Il assure généralement la protection des ouvrages de ventilation des locaux. Il est ventilé à sa sous-face.

Les dispositifs d'évacuation de fumées, à ouverture automatique, lorsqu'ils sont placés en toiture, sont toujours installés avec porte-neige.

La conception et l'exécution du porte-neige proprement dit ne font pas partie du présent document.

9.2 Supports

9.2.1 Supports en maçonnerie

Les supports en maçonnerie admis sous climat de montagne sont indiqués dans le DTU n° 20.12. Il est rappelé que

seuls sont admis :

- les éléments porteurs du type A, B, C ou D
- les formes monolithes adhérentes à l'élément porteur en béton de granulats courants.

Les supports justiciables de l'Avis Technique doivent faire l'objet d'une mention particulière pour emploi sous climat de montagne.

9.2.2 Supports en panneaux isolants non porteurs

C'est pratiquement le seul dispositif utilisé sous climat de montagne.

9.2.2.1 Eléments porteurs

Les panneaux isolants sont disposés sur les mêmes éléments en maçonnerie que ceux indiqués à l'article 9.2.1.

9.2.2.2 Ecran pare-vapeur

Le dispositif d'écran pare-vapeur comprend dans tous les cas (même dans le cas de planchers chauffants et de locaux à forte hygrométrie) :

- 1 couche d'EIF
- 1 couche d'EAC
- 1 barrière à la vapeur en aluminium bitumé conforme à la norme NF P 84-310
- 1 couche d'EAC pouvant servir au collage des panneaux isolants.

9.2.2.3 Nature des isolants

Les panneaux isolants thermiques admis sont ceux dont l'Avis Technique vise cette utilisation particulière, ainsi que le liège.

9.2.3 Reliefs

9.2.3.1 Acrotères

L'isolation de la face intérieure doit être complétée par l'isolation de la face extérieure (bardage par exemple) prescrite à l'article 2.4.1.1.2.2.1 du DTU n° 20.12.

La forme et la hauteur des acrotères sont indiquées dans le DTU n° 20.12 (art. 4.2.1.5 et 4.2.1.6) (fig. 91).

Figure 91a Hauteur des acrotères et reliefs adjacents sous climat de montagne/cas où la terrasse est bordée par un acrotère de hauteur $\leq 0,10$ m

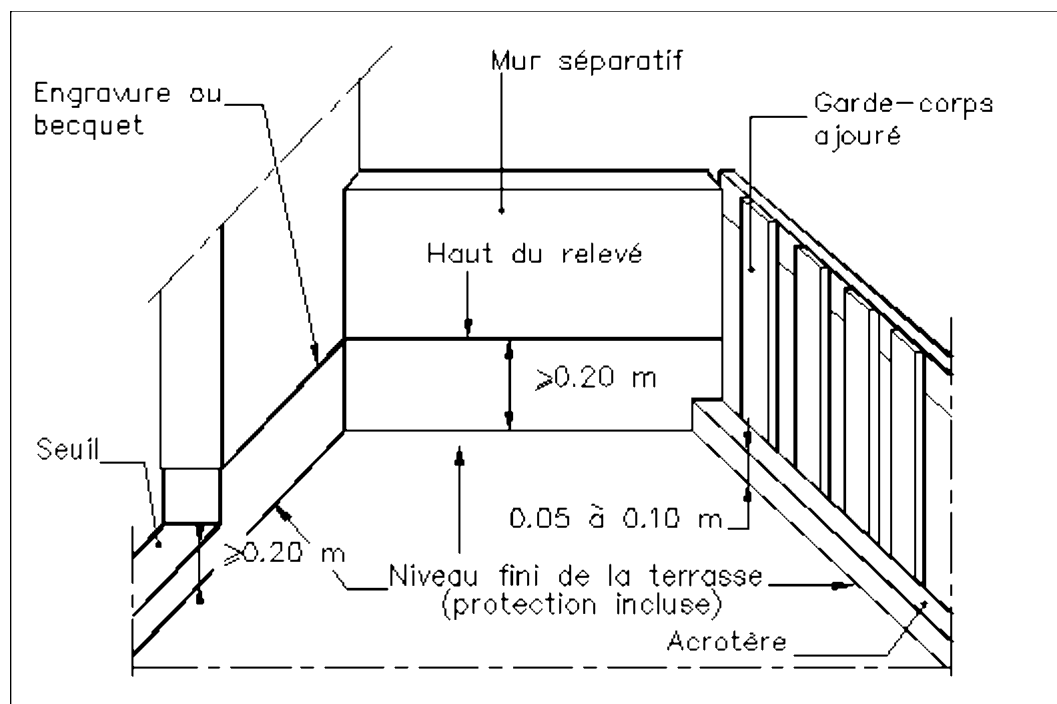
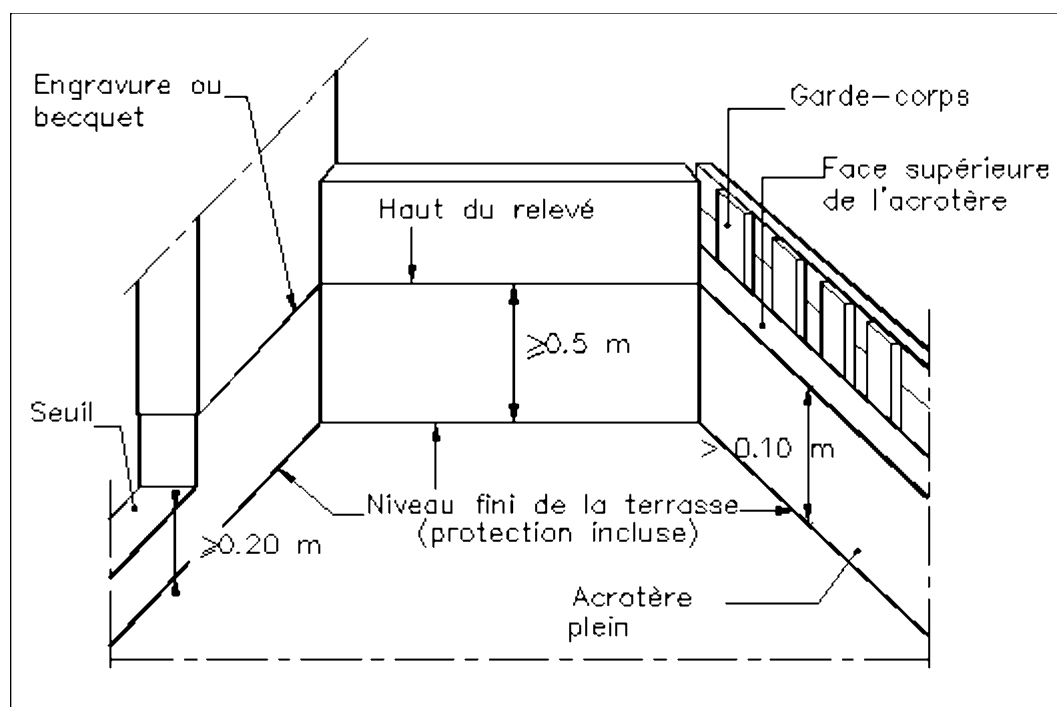


Figure 91b Hauteur des acrotères et reliefs adjacents sous climat de montagne/cas où la terrasse est bordée par un acrotère de hauteur > 0,10 m



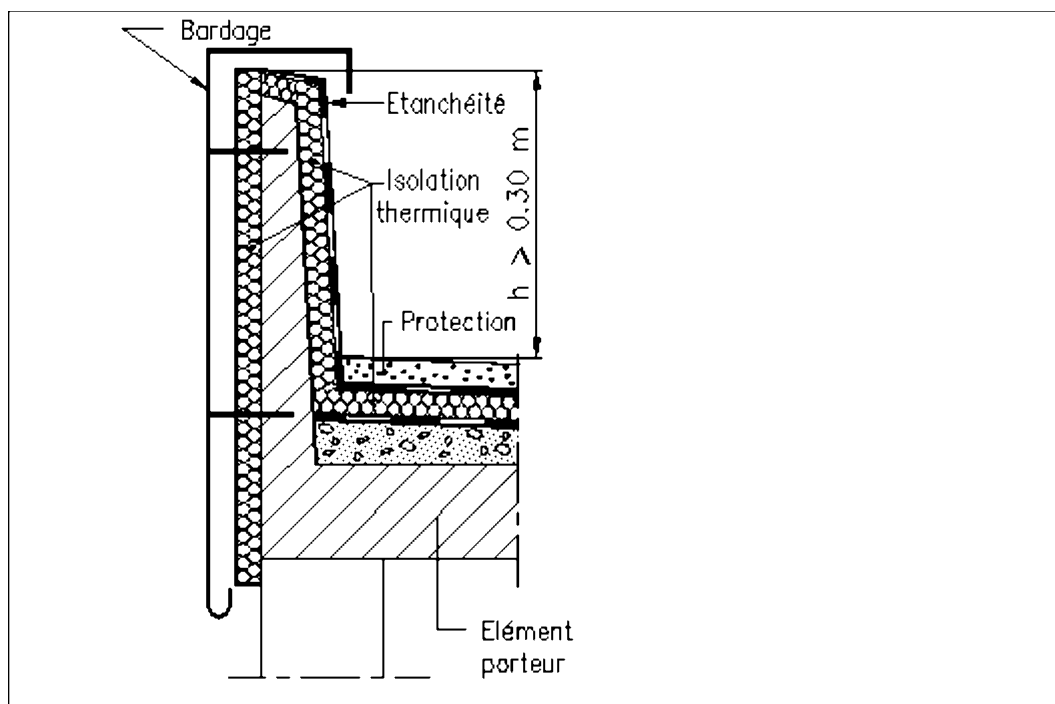
En particulier, il est rappelé qu'ils doivent pouvoir être revêtus d'étanchéité jusqu'à l'arête extérieure.

La hauteur des acrotères revêtus d'étanchéité est limitée à 0,50 m au-dessus de la protection.

Les acrotères bas ne sont pas nécessairement revêtus de panneaux isolants.

Les acrotères hauts (hauteur supérieure à 0,30 m au-dessus de la protection du revêtement d'étanchéité) sont revêtus de panneaux isolants ou protégés par un bardage isolant (fig. 92).

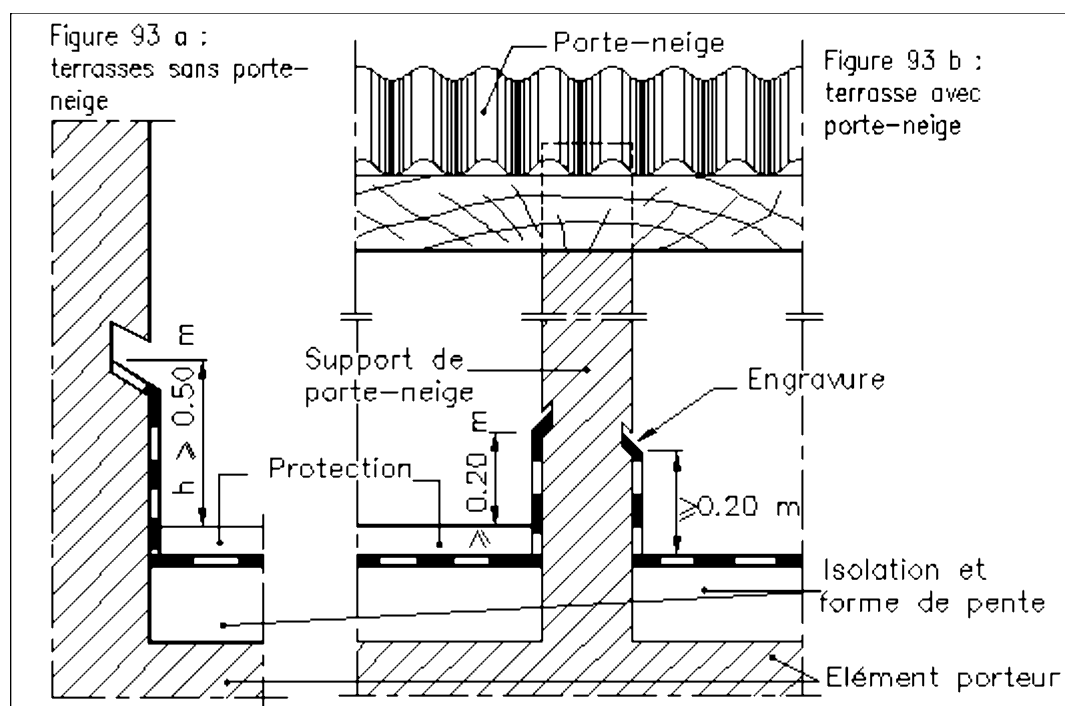
Figure 92 Isolation thermique des acrotères hauts



9.2.3.2 Autres reliefs

Leur forme et leur hauteur sont indiquées dans le DTU n° 20.12 (fig. 93).

Figure 93 Hauteur minimale des relevés d'étanchéité



Hauteur minimale des relevés d'étanchéité au-dessus de la protection :

- terrasses sans porte-neige : 0,50 m
- terrasses avec porte-neige : 0,20 m

Hauteur minimale des relevés d'étanchéité au-dessus de la protection sur les piétements, supports de planchers, caillebotis ou porte-neige :

- piétements métalliques : 0,10 m, le sommet du relevé d'étanchéité étant serré par un collier en acier inoxydable

-
- plots en béton : 0,20 m, les plots étant entièrement revêtus d'étanchéité.

Il est rappelé que les bandeaux saillants sont interdits.

9.2.3.3 Seuils

Le relevé d'étanchéité au droit des seuils doit dépasser d'au moins 0,20 m la protection du revêtement d'étanchéité (fig. 91 a et b).

9.2.4 Chêneaux et caniveaux

Il est rappelé que des caniveaux peuvent régner devant les seuils où l'accès à niveau est obligatoire lorsqu'une surveillance permanente des caniveaux est effectuée (DTU n° 20.12).

9.3 Composition des revêtements appliqués en partie courante associés à leur protection

La composition des revêtements d'étanchéité des parties courantes est fonction de la destination et de la nature de la protection et de la surface de circulation.

Le tableau ci-contre donne pour la combinaison des différents revêtements en fonction de la destination, les types de protection et de surfaces de circulation à adopter.

Tableau de combinaison des différents revêtements en fonction de la destination, des types de protection et de surfaces de circulation

type de toiture	en asphalte		en multicouche	
	sur maçonnerie	sur isolant	sur maçonnerie	sur isolant
Non accessible	Type A (5 + 15) + porte-neige	Type A (5 + 15) (1) + porte-neige		Type adhérent autoprotégé (1) + porte-neige
			Type indépendant courant + 4 cm gravier + porte-neige	Type indépendant courant + 4 cm gravier + porte-neige
	Type 10 + 15 + 8 cm gravier (ou 20 mm asphalte gravillonné)	Type 10 + 15 (1) + 8 cm gravier	Type indépendant renforcé + 8 cm gravier	Type indépendant renforcé + 8 cm gravier
Technique				Type adhérent autoprotégé (1) + protection dure + porte-neige
	Type A + protection dure + porte-neige	Type A (1) + protection dure + porte-neige	Type indépendant courant + protection dure + porte-neige	Type indépendant courant + protection dure + porte-neige
	Type 10 + 15 + protection dure	Type 10 + 15 (1) + protection dure	Type indépendant renforcé + protection dure	Type indépendant renforcé + protection dure
Piétonne	Type A+ plancher jointif	Type A (1) + plancher jointif		Type adhérent autoprotégé (1) + plancher jointif
			Type indépendant courant + 4 cm gravier + plancher jointif	Type indépendant courant + 4 cm gravier + plancher jointif
	Type 10 + 15 + protection dure (ou 8 cm gravier + caillebotis (ou 20 mm apsh. gravillonné)	Type 10 + 15 (1) + protection dure (ou 8 cm gravier + caillebotis)	Type indépendant renforcé + protection dure (ou 8 cm gravier + caillebotis) (ou 4 cm gravier + plancher jointif)	Type indépendant renforcé + protection dure (ou 8 cm gravier + caillebotis) (ou 4 cm gravier + plancher jointif)
Parc VL sans engin de déneigement	Type P			
	Type 10 + 15 + protection dure	Type 10 + 15 (1) + protection dure	Type indépendant renforcé + protection dure	Type indépendant renforcé + protection dure
Parc PL Parc VL avec engin de déneigement	Type P+ 25 mm asphalte routier (ou 50 mm enrobés)			
	Type 10 + 15 + protection dure + 25 mm asph. routier (ou 50 mm enrobés)	Type 10 + 15 (1) + protection dure + 25 mm asph. routier (ou 50 mm enrobés)	Type indépendant renforcé + protection dure + 25 mm asph. routier (ou 50 mm enrobés)	Type indépendant renforcé + protection dure + 25 mm asph. routier (ou 50 mm enrobés)
Jardin	Type 10 + 15 + 20 mm asphalte gravillonné	Type 10 + 15 (1) + 20 mm asphalte gravillonné	Type indépendant renforcé + protection dure	Type indépendant renforcé + protection dure

(1) Seulement sur isolants admettant la mise en oeuvre des matériaux coulés à chaud par-dessus.

9.4 Composition des revêtements d'étanchéité

9.4.1 Revêtement asphalte avec porte-neige ou plancher jointif

- 1 couche d'indépendance conforme aux dispositions de l'article 6.5.1.2
- 1 couche d'asphalte coulé pur, qualité étanchéité, de 5 mm d'épaisseur
- 1 couche d'asphalte coulé sablé, qualité étanchéité, de 15 mm d'épaisseur.

La masse moyenne du m² est de 45 kg environ. Compte tenu de la présence de porte-neige ou de plancher jointif, ce revêtement est admis sur panneaux isolants quelle que soit leur résistance thermique.

9.4.2 Revêtement asphalte sans porte-neige

- 1 couche d'indépendance conforme aux dispositions de l'article 6.5.1.2
- 1 couche d'asphalte coulé pur, qualité étanchéité, de 10 mm d'épaisseur
- 1 couche d'asphalte coulé sablé, qualité étanchéité, de 15 mm d'épaisseur.

La masse moyenne au m² est de 55 kg environ.

9.4.3 Revêtement asphalte type P

- 1 couche d'indépendance conforme aux dispositions de l'article 6.5.1.2
- 1 couche d'asphalte coulé pur, qualité parc de 5 mm d'épaisseur
- 1 couche d'asphalte coulé sablé, qualité parc, de 15 mm d'épaisseur
- 1 couche de papier entre deux sans fil ou 2 couches de papier kraft
- 1 couche d'asphalte coulé gravillonné, qualité parc, de 20 mm d'épaisseur.

La masse moyenne du m² est de 90 kg environ. Le revêtement n'est admis que sur support en maçonnerie.

9.4.4 Revêtement multicouche, type indépendant courant (avec protection lourde meuble)

- 1 couche d'indépendance conforme aux dispositions de l'article 6.5.2.2
- 1 bitume armé type 40 TV
- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 40 TV
- 1 couche d'EAC
- 1 feutre bitumé type 36 S PY-VV
- 1 couche d'EAC

La masse moyenne au m² est de 13,4 kg environ.

9.4.5 Revêtement multicouche, type adhérent (autoprotégé)

- 1 couche d'EAC
- 1 feutre bitumé type 36 S PY-VV
- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 40 TV
- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 40 TV-th autoprotégé par feuille métallique ou TV-VV autoprotégé par granulés minéraux.

La masse moyenne au m² est de 13,4 kg environ.

Compte tenu de la présence du porte-neige ou du plancher jointif, ce revêtement est admis quelle que soit la résistance thermique des panneaux isolants.

9.4.6 Revêtement multicouche, type indépendant renforcé (avec protection lourde)

- 1 couche d'indépendance conforme aux dispositions de l'article 6.5.2.2
- 1 bitume armé type 40 TV
- 1 couche d'EAC
- 1 bitume armé type 50 TV-VV-HR
- 1 couche d'EAC
- 1 feutre bitumé type 36 S PY-VV
- 1 couche d'EAC

La masse moyenne du m² est de 14,4 kg environ.

9.5 Composition des relevés d'étanchéité

Il est rappelé pour ce qui suit que les matériaux pour première et deuxième couche de relevé (feuilles de bitume élastomère) sont définis au paragraphe 1.2 de l'annexe I « Matériaux ».

9.5.1 Relevés raccordés à un revêtement asphalte

9.5.1.1 Support de relevé en maçonnerie

- 5 mm environ d'asphalte pur étanchéité sur une hauteur de 0,10 m minimum au-dessus du revêtement d'étanchéité en parties courantes.
- 1 chanfrein en asphalte sablé de 0,03 × 0,03 m en raccordement des parties courantes et verticales (facultatif).
- 1 couche d'EIF sur la maçonnerie non recouverte d'asphalte.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 feuille de 1^{re} couche en bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi, soudée ou collée sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m minimum sur l'asphalte sablé.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 feuille de 2^e couche en bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi, soudée ou collée sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé et dépassant de 0,05 m le talon de la 1^{re} couche.

9.5.1.2 Support de relevé en panneaux isolants

- 1 couche d'EAC (l'Avis Technique de l'isolant peut ne pas admettre ou rendre facultative la couche d'EAC).
- 1 feuille de 1^{re} couche en bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi, soudée ou collée sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m minimum sur l'asphalte sablé.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 feuille de 2^e couche en bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi, soudée ou collée, sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé et dépassant de 0,05 m le talon de la 1^{re} couche.

9.5.2 Relevés raccordés à un revêtement multicouche

9.5.2.1 Support de relevé en maçonnerie

- 1 couche d'EIF.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 feuille de 1^{re} couche en bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi, soudée ou collée sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m minimum en partie horizontale.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 feuille de 2^e couche en bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi, soudée ou collée sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum en partie horizontale.

9.5.2.2 Support de relevé en panneaux isolants

- 1 couche d'EAC (l'Avis Technique de l'isolant peut ne pas admettre ou rendre facultative la couche d'EAC).
- 1 feuille de 1^{re} couche en bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi, soudée ou collée sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m en partie horizontale.
- 1 couche d'EAC (facultative en cas de soudage).
- 1 feuille de 2^e couche en bitume élastomère SBS faisant l'objet d'un Avis Technique favorable pour cet emploi, soudée ou collée, sur toute la hauteur, avec talon de 0,15 m minimum en partie horizontale.

9.6 Joints de dilatation

Le dispositif doit répondre aux spécifications de l'article 6.7.6.3.

En outre, le soufflet des joints plats doit être supporté par une chape de bitume armé 50 TV-VV-HR.

9.6.1 Joints de dilatation sur costières

Ses bords sont solidarisés aux costières, ou au mur en élévation et à la costière dans le cas de joint à niveaux décalés.

9.6.2 Joints plats sur toitures-terrasses accessibles aux véhicules (y compris véhicules de déneigement)

Compte tenu des sollicitations particulières auxquelles ils sont soumis, tant d'ordre thermique que mécanique (déneigement...), ces dispositifs sont à éviter. Si leur réalisation est inévitable, on effectuera une étude particulière, non visée par le présent document.

On s'inspirera des solutions adoptées pour les ouvrages d'art.

Les Avis Techniques peuvent viser cette utilisation.

9.7 Protection des revêtements d'étanchéité

9.7.1 Protection des parties courantes

L'article 9.3 définit la nature des protections en fonction de la nature des revêtements et de l'accessibilité.

9.7.1.1 Protection meuble

Les épaisseurs sont de :

- 0,04 m sur toitures avec porte-neige ou plancher jointif
- 0,08 m en toiture sans porte-neige

9.7.1.2 Protection en dur par dallettes préfabriquées

La pose est effectuée conformément aux dispositions de l'article 7.2.3.2.1, aménagé de la façon suivante :

- couche de désolidarisation : lit de gravillons de granularité 6/10 mm, de 0,04 m d'épaisseur
- nature des dalles : résistantes au gel
- mode de pose : à joints secs.

Ces protections peuvent subir quelques désorganisations dues au gel provoquant des désaffleurements ou défauts d'aspect nécessitant un entretien particulier par l'utilisateur, après chaque saison hivernale.

9.7.1.3 Protection en dur par dallage en béton coulé sur place

Lorsque les protections sont armées, les risques de corrosion des armatures sont d'autant plus importants que le déneigement est effectué par épandage de sels ou de solutions salines.

La protection est conforme aux dispositions des articles 7.2.4.1.1.1.2 - 7.2.4.1.1.2 et 7.2.4.1.2, en incorporant dans le béton des adjuvants destinés à diminuer sa sensibilité au gel.

9.7.1.4 Protection par caillebotis ou plancher jointif

Le présent document ne vise pas ces ouvrages.

Les ouvrages sont fixés sur une ossature secondaire qui repose directement sur la structure porteuse de la terrasse par l'intermédiaire de :

- plots en béton (l'ossature secondaire peut être fixée dans les plots au travers de ce revêtement d'étanchéité).
- ou piétements métalliques réalisés conformément aux dispositions de l'article 9.2.3.2.

9.7.1.5 Protection par asphalte gravillonné

La pose est effectuée conformément aux dispositions de l'article 7.2.5.2.

9.7.1.6 Protection par asphalte routier ou enrobés bitumineux

Cette protection est une couche de circulation. Elle est obligatoire pour les toitures accessibles aux véhicules lourds et les toitures accessibles aux véhicules légers pour lesquels il est prévu un déneigement par engins.

Il n'est admis de laisser apparent le revêtement du type P ou la protection par dalle de béton sur lit de sable que pour les toitures accessibles uniquement aux véhicules légers, sans aucune possibilité d'accès à des engins quelconques de déneigement.

Cette couche de circulation ne comporte pas de fractionnement en parties courantes.

Elle est constituée :

- de 25 mm d'asphalte routier
- ou de 50 mm d'enrobés bitumineux.

Elle est appliquée sur le revêtement asphalte type P ou sur la protection en dur visée à l'article 9.7.1.3.

9.7.2 Protection des relevés des toitures accessibles et techniques

Lorsque prévue, la protection des relevés des toitures techniques et des toitures accessibles est obtenue par :

- a. des éléments présentant une durabilité et une rigidité suffisantes (profilés en aluminium...) fixés mécaniquement dans l'engravure en tête des relevés.
- b. ou un bardage autoportant ne reposant pas sur le revêtement d'étanchéité.
- c. ou des éléments préfabriqués autostables en béton, reposant sur les parties courantes par l'intermédiaire de la sous-couche en gravillons et masquant les relevés d'étanchéité.

9.7.3 Protection des revêtements d'étanchéité des caniveaux

La protection en dur est obligatoire. Elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 7.4, en incorporant dans le mortier des adjuvants destinés à diminuer sa sensibilité au gel, ou par des éléments préfabriqués. Les joints sont garnis de produit plastique.

9.8 Chutes d'évacuation des eaux pluviales

Elles seront de préférence situées à l'intérieur des bâtiments, les chutes extérieures ainsi que les trop-pleins pouvant être obstrués par la glace.

Dans le cas de toitures avec porte-neige, les dispositifs d'évacuation des eaux du porte-neige doivent être démontables et situés au droit des dispositifs d'évacuation des eaux de la toiture-terrasse.

Chapitre X Tolérances - épreuves d'étanchéité - contrôle du revêtement d'étanchéité

10.1 Tolérances sur la constitution des revêtements d'étanchéité

10.1.1 Asphaltes

Les épaisseurs moyennes des couches d'asphalte coulé mesurées sur un échantillon de $0,30 \times 0,30$ m prélevé en oeuvre, ne doivent pas être inférieures de plus de 20 % aux épaisseurs indiquées dans la composition des revêtements pour les couches d'asphalte pur, mesurées avant exécution des couches d'asphalte sablé ou gravillonné et de plus de 10 % aux épaisseurs des couches d'asphalte sablé ou gravillonné ou de l'épaisseur totale du revêtement.

10.1.2 Revêtements multicouches type bitume armé

La masse ramenée au m^2 d'un échantillon de $0,30 \times 0,30$ m, prélevé en oeuvre, ne doit pas être inférieure à la masse minimale d'un mètre carré du complexe calculée en faisant la somme des masses minimales de chacun des constituants (coulés à chaud et manufacturés) :

- la masse minimale d'une couche d'EAC est de 1 kg de bitume pur
- la masse minimale d'un échantillon de $0,30 \times 0,30$ m des produits manufacturés est indiquée dans les normes concernant ces produits.

10.2 Epreuves d'étanchéité à l'eau

Sur prescription des documents particuliers du marché, il sera effectué, à l'achèvement des travaux, une épreuve d'étanchéité par terrasse, qui sera sanctionnée par un procès-verbal.

Les épreuves d'étanchéité des toitures-terrasses béton sont effectuées par mise en eau. On établit le niveau à 0,05 m au-dessous de la partie supérieure du point le plus bas des relevés.

Il y a lieu de veiller à ce que la charge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise pour les calculs de résistance (les documents particuliers du marché indiqueront la hauteur d'eau admissible).

Ce niveau est maintenu 24 heures au minimum. L'obstruction des entrées d'eaux pluviales doit se faire par un système permettant d'évacuer les eaux lorsque le niveau dépasse celui prévu (par suite d'une pluie soudaine par exemple).

La vidange de l'eau est faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les colonnes d'évacuation. Aucune fuite ne doit apparaître, tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou une cloison.

En cas d'ambiguïté sur la provenance d'humidité, on pourra la lever en refaisant les épreuves à l'aide d'eau teintée.

10.3 Contrôle du revêtement d'étanchéité

Ce contrôle étant de type destructif par prélèvement il ne doit être effectué qu'exceptionnellement. Il est fait pendant la durée du chantier par le personnel spécialisé de l'entreprise d'étanchéité, en présence de l'organisme chargé du contrôle technique.

Il est effectué en pleine partie courante en dehors des noues et de préférence aux points hauts de la manière suivante :

Prélever un échantillon de $30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$, mesurer ses dimensions à 0,5 mm près et le peser à 1 g près.

Les masses et épaisseurs minimales doivent être conformes aux dispositions des articles 10.1.1 et 10.1.2.

Annexe I Matériaux

1 Matériaux d'étanchéité

1.1 Asphalte

1.1.1 Asphaltes pour parties courantes

Ils sont définis par la norme NF P 84-305.

On distingue les asphaltes suivants :

Asphalte pur

- qualité « étanchéité type bâtiment », dénommée ci-après qualité étanchéité
- qualité « étanchéité parc automobile, type bâtiment » dénommée ci-après qualité parc

Asphalte sablé

- qualité « étanchéité type bâtiment » dénommée ci-après qualité étanchéité
- qualité « étanchéité parc automobile, type bâtiment » dénommée ci-après qualité parc

Asphalte gravillonné

- qualité protection « étanchéité type bâtiment » dénommée ci-après qualité protection
- qualité protection « étanchéité, parc automobile type bâtiment » dénommée ci-après qualité protection parc.

1.1.2 Asphalte pour rampes de circulation accessibles aux véhicules

Cet asphalte est défini dans un Additif (1 à la norme NF P 84-305.

12

En préparation. En attendant la parution de cet additif, l'asphalte doit être conforme aux spécifications de la fiche technique AG 4 du fascicule 10 du Cahier des Charges de l'Office des Asphaltes.

1.1.3 Asphalte routier

Cet asphalte est défini dans le fascicule 10 du Cahier des Charges de l'Office des Asphaltes.

1.2 Matériaux à base de bitume

1.2.1 Enduits d'application à chaud (EAC)

Les enduits d'application à chaud sont à base de bitume oxydé (ou bitume soufflé). Ils peuvent contenir une certaine proportion de fines.

Le taux de fines ne doit pas dépasser 30 % de la masse totale, l'incorporation de fines en usine est admise sous réserve que les caractéristiques minimales, mesurées dans les conditions des normes ci-après soient conservées.

Le point de ramollissement Bille et Anneau nominal selon la norme NF T 66-008 doit être égal ou supérieur à 85 °C.

La pénétration à 25 °C selon la norme NF F 66-004 doit être comprise entre 25 et 45 dixièmes de millimètre.

La perte de chauffage à 163 °C pendant cinq heures selon la norme NF T 66-001 doit être inférieure à 1 %.

On entend par couche d'EAC une couche de matériau, de masse moyenne de bitume pur 1,2 kg/m² et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m².

1.2.2 Enduits d'imprégnation à froid (EIF)

Ce sont des produits à base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en bitume doit être égale ou supérieure à 40 %.

1.2.3 Bitumes armés

Ils doivent être conformes aux normes suivantes :

NF P 84-301

Chape souple de bitume armé à armature en toile de jute (TJ)

NF P 84-303

Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre (TV)

NF P 84-311

Chape souple de bitume armé à double armature en tissu et voile de verre (40 TV-VV)

NF P 84-312

Chape souple de bitume armé à haute résistance à double armature en tissu de verre et voile de verre (50 TV-VV - HR)

NF P 84-314

Chape souple de bitume armé à armature en voile de verre (40 VV).

NF P 84-316

Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre autoprotégé par feuille métallique thermostable (TV-th)

Dans la suite du texte, on désigne par « toile » les armatures en toile de jute ou tissu de verre.

1.2.4 Feutres bitumés

Les feutres bitumés doivent être conformes aux normes suivantes :

NF P 84-302

Feutres bitumés à armature en carton feutre (CF), type 36 S au moins.

NF P 84-313

Feutres bitumés à armature en voile de verre à haute résistance (36 S VV - HR)

NF P 84-315

Feutres bitumés à double armature en polyester et voile de verre (36 S PY-VV)

1.2.5 Feutres bitumés et bitumes armés avec complément d'indépendance

Les chapes de bitume armé et les feutres bitumés utilisés en première couche peuvent recevoir en usine l'un des compléments d'indépendance suivants, selon les dispositions prévues dans les normes de définition de ces produits

- granulat de liège
- papier kraft crêpé
- feuille d'aluminium

Les matériaux comportent une lisière non sous-façée de 6 cm de largeur environ.

1.2.6 Feutre bitumé sous-façé perforé

Le feutre bitumé type 36 S VV - HR, conforme à la norme P 84-313, peut se présenter sous la forme « perforée ». Les perforations sont circulaires et régulièrement réparties. La face, en contact avec le support, est surfacée par une couche de granulats de liège.

En l'attente d'une normalisation, les caractéristiques actuelles sont les suivantes :

- dimensions des granulats de liège : 1 à 4 mm
- diamètre des perforations : 40 mm $\pm$ 1 mm
- nombre de perforations au m² : 120 environ.

1.2.7 Matériaux pour écrans pare-vapeur

- a. de type ordinaire : feutre bitumé surfacé type 36 S conforme à la norme NF P 84-302 ou NF P 84-313, ou bitume armé conforme à la norme NF P 84-303.
- b. de type renforcé : barrière à la vapeur en aluminium bitumé conforme à la norme NF P 84-310.

1.2.8 Matériaux pour relevés, chéneaux, caniveaux**1.2.8.1 Bitume armé 50 * TV**

Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre (TV), conforme à la norme NF P 84-303, en épaisseur minimale de 3,5 mm pour les produits avec film thermofusible, 3,7 mm pour les produits avec grésage.

1.2.8.2 Bitume armé 50 * TV VV HR

Chape souple de bitume armé à haute résistance, à double armature en tissu de verre et voile de verre (TV VV HR), conforme à la norme NF P 84-312, en épaisseur minimale de 3,5 mm pour les produits avec film thermofusible, 3,7 mm pour les produits avec grésage.

1.2.8.3 Bitume armé 50 * TV th

Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre, autoprotégé par feuille métallique thermostable (TV th) conforme à la norme NF P 84-316, en épaisseur minimale de 3,5 mm pour les produits avec film thermofusible, 3,7 mm pour les produits avec grésage.

1.2.8.4 Feuille de bitume élastomère SBS pour équerre de renfort ou 1^{re} couche de revêtement de relevé, chéneau, caniveau

Ce matériau, qui peut se substituer au bitume armé type 50 * TV VV HR relève de la procédure de l'Avis Technique. Il présente les caractéristiques suivantes :

- feuille de bitume élastomère SBS ;
- épaisseur minimale : 3,5 mm pour les produits avec film thermofusible, 3,7 mm pour les produits avec grésage ;
- résistance au poinçonnement statique ≥ 20 kg mesurée sur polystyrène expansé selon la norme NF P 84-352.

1.2.8.5 Feuille de bitume élastomère SBS pour 1^{re} couche de relevé en montagne

Ce matériau relève de la procédure de l'Avis Technique. Il présente les caractéristiques suivantes :

- feuille de bitume élastomère SBS ;
- épaisseur minimale : 3,5 mm pour les produits avec film thermofusible, 3,7 mm pour les produits avec grésage ;
- résistance au poinçonnement statique ≥ 20 kg, mesurée sur polystyrène expansé selon la norme NF P 84-352 ;
- résistance à la déchirure au clou ≥ 140 N, mesurée selon l'annexe 2 du Guide « Toitures-terrasses et toitures avec revêtements d'étanchéité en climat de montagne ».

1.2.8.6 Feuille de bitume élastomère SBS pour 2^e couche de relevé en montagne

Ce matériau relève de la procédure de l'Avis Technique. Il présente les caractéristiques suivantes :

- feuille de bitume élastomère SBS ;
- épaisseur minimale : 3,5 mm pour les produits avec film thermofusible, 3,7 mm pour les produits avec grésage ;
- résistance à la déchirure au clou ≥ 140 N, mesurée selon l'annexe 2 du Guide « Toitures-terrasses et toitures avec revêtements d'étanchéité en climat de montagne ».

2 Matériaux pour couche d'indépendance**2.1 Ecran voile de verre****1 Généralités**

Voile de verre obtenu par répartition régulière de fibres de verre, sans direction préférentielle, encollées entre elles pour former une feuille.

Le voile est généralement livré sous forme de bandes de grande longueur.

Ce voile doit conserver, après immersion de 24 h dans l'eau à 50 ° C, une résistance à la traction d'au moins 70 % de sa résistance avant immersion.

L'encollage doit être sans action sur le bitume.

2 Caractéristiques mécaniques et pondérales

Largeur minimale : 1 m

Poids au m² : 100 g (- 8 %)

Caractéristiques dynamométriques, selon les dispositions de la norme NF G 07-001 :

- résistance à la rupture en traction (sens longitudinal et transversal) ≥ 300 N/5 cm
- allongement de rupture en traction (sens longitudinal et transversal) $\geq 1,2$ %

2.2 Papier kraft

De 70 g/m² minimum, il est éventuellement crêpé.

2.3 Papier dit « entre deux sans fil »

Il est constitué de deux papiers kraft de 60 g/m² chacun, contrecollés par 20 g/m² de bitume.

3 Matériaux pour couche de semi-indépendance d'asphalte**3.1 Papier perforé présentant les caractéristiques suivantes :**

- masse minimale : 100 g/m² après crêpage (avant perforation)

- nombre de trous/m² : 120 environ
- diamètre des perforations : 40 mm

3.2 Résille de verre présentant les caractéristiques suivantes :

- masse minimale : 50 g/m²
- dimension d'ouverture des mailles : 5 à 7 mm
- résistance à la rupture par traction selon NF G 07-001
 - sens longitudinal ≥ 350 N/5 cm
 - sens transversal ≥ 600 N/5 cm

3.3 Toile de jute présentant les caractéristiques suivantes :

- masse minimale : 125 g/m²
- nombre de fils :
 - 20 fils/dm sens longueur
 - 17 fils/dm sens largeur
- nature des fils en chaîne et en trame : n° métrique 3 (soit 3000 m/kg)
- résistance à la rupture par traction selon NF G 07-001
 - sens longitudinal : $\geq 3,5$ N/5 cm
 - sens transversal : $\geq 2,5$ N/5 cm

4 Isolants

4.1 Caractéristiques générales

Les panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité relèvent :

- de la normalisation pour les panneaux à base de liège aggloméré expansé pur (NF B 57-054)
Pour les panneaux de liège, les épaisseurs retenues sont les suivantes :
 - épaisseur mini : 30 mm
 - épaisseur maxi : 60 mm
- de l'Avis Technique pour les autres panneaux.

Les Avis Techniques des panneaux isolants non porteurs définissent notamment :

- les dimensions extrêmes d'utilisation (longueur, largeur, épaisseur)
- leurs caractéristiques pondérales, mécaniques, hygrothermiques, de stabilité dimensionnelle
- leur conductivité thermique utile
- leur mode de pose
- leurs limitations d'emploi en fonction des revêtements d'étanchéité associés et de leur protection
- les limitations d'emploi en fonction de la destination de la toiture
- les possibilités d'association des panneaux isolants entre eux.

4.2 Nomenclature (en fonction de leur nature)

On trouvera, ci-après, une nomenclature des isolants manufacturés (non limitative) couramment utilisés actuellement comme supports d'étanchéité de toitures-terrasses plates et à pente nulle sur éléments en maçonnerie.

A à base de plastique alvéolaire

- Polystyrène expansé
- Mousse de polyuréthane parementée

B à base végétale

Liège (aggloméré expansé pur)

C à base minérale

Mousse de verre

D à base mixte

Perlite-cellulose (perlite expansée et fibres cellulosiques agglomérées au bitume)

E Composites

Mousse de polyuréthane + perlite-cellulose

5 Matériaux pour ouvrages annexes

5.1 Métaux pour accessoires divers

Il y a lieu de se reporter à chacun des documents suivants :

- Zinc : Cahier des Charges DTU n° 40.41
- Aluminium : Cahier des Charges DTU n° 40.42
- Cuivre : Cahier des Charges DTU n° 40.45
- Acier galvanisé : Cahier des Charges DTU n° 40.43
- Acier inoxydable : Cahier des Charges DTU n° 40.44
- Plomb : normes NF A 55-401 (tables)
 - A 55-402 (bandes)
 - A 55-411 (tuyaux)
- Acier inoxydable plombé : Cahier des Charges DTU n° 40.44.

5.2 Matériaux spéciaux pour bandes de pontage

Bandes métal-bitume constituées d'une grille métallique incorporée dans une chape bitumée avec autoprotection métallique.

5.3 Matériaux pour joints de dilatation

5.3.1 Plomb

Feuille de 2,5 mm.

5.3.2 Autres matériaux

On se référera aux Avis Techniques.

Annexe II Sécurité des personnes contre les chutes

1

Les dispositions constructives de la toiture doivent permettre de satisfaire les exigences réglementaires concernant la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou à circuler sur la toiture.

Ces exigences figurent actuellement dans le décret 65-48 du 8 janvier 1965 concernant l'exécution des dispositions du Livre II du Code du Travail (titre II « Hygiène et sécurité des travailleurs »).

2

La satisfaction à ces exigences peut être facilitée en prévoyant au stade de la conception des dispositifs de fixation ou d'ancrage de moyens de protection.

3

Lorsque les ancrages et fixations traversent le revêtement d'étanchéité, leur raccordement au revêtement se fait soit par platine et manchon en plomb de 2,5 mm d'épaisseur minimale ou en matériau spécialement adapté à cet usage, soit par le dispositif d'ancrage lui-même s'il est conçu pour assurer un raccordement étanche.

S'ils sont destinés à être recouverts par le revêtement d'étanchéité, on veillera à ce que celui-ci puisse les recouvrir sans défaut (en particulier les dispositifs ne devront pas faire saillie par rapport à la surface du support dans lequel ils sont scellés).

Annexe III Entretien

1

Les prescriptions du Cahier des Charges ont pour but d'obtenir la réalisation d'ouvrages de bonne qualité. Toutefois, la condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur usage est conforme à leur destination.

2

L'entretien intervient après la réception de l'ouvrage. Il comporte des visites périodiques de surveillance des ouvrages au moins une fois par an.

3

L'entretien comporte au moins les opérations suivantes :

- a. enlèvement périodique des herbes, mousses, de la végétation et détritux divers ;
- b. enlèvement des feuilles à l'automne ;
- c. maintien en bon état de fonctionnement des évacuations d'eaux pluviales ;
- d. maintien à leur emplacement primitif des protections meubles ;
- e. maintien en bon état :
 - des ouvrages accessoires (solins...),
 - des ouvrages de gros oeuvres tels que larmiers, acrotères, corniches, souches, bandeaux, contre-bardages, lanterneaux, ...

4

Dans le cas de toitures-terrasses protégées par dalles sur plots, l'entretien comporte :

- a. les opérations définies en 3 a, 3 b, 3 c et 3 e ;
- b. un nettoyage complet des parties courantes du revêtement de circulation et du revêtement support des plots au jet d'eau ;
- c. un callage des dalles instables dans le cas où les contraintes d'exploitation le requièrent.

5

L'emploi de produits désherbants est possible sous réserve qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre eux et les éléments constitutifs d'étanchéité, sa protection et les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales.

Liste des documents référencés

#1 - DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de classement : P10-203-1)

#2 - Règles DTU 60.11 (DTU P40-202) (octobre 1988) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales

#3 - DTU 40.41 (NF P34-211-1) (septembre 2004) : Travaux de bâtiment - Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P34-211-1)

#4 - DTU 40.42 (DTU P34-212/CCH) (juin 1965) : Travaux de couverture par grands éléments métalliques en feuilles et bandes en aluminium - Cahier des charges (DTU retiré) + Erratum (avril 2000) (Indice de classement : P34-212)

#5 - DTU 40.45 (NF P34-215-1) (mai 1993) : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2001) (Indice de classement : P34-215)

#6 - DTU 40.43 (DTU P34-213/CCH) (juin 1965) : Couverture par grands éléments métalliques en feuilles et bandes en acier galvanisé - Cahier des charges (DTU retiré) (Indice de classement : P34-213)

#7 - NF DTU 40.44 P1-1 (juillet 2007) : Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P34-214-1-1)

Liste des figures

Figure 1 Ecran pare-vapeur et couche de diffusion sur planchers chauffants et locaux à forte hygrométrie

Figure 2 Ecran pare-vapeur. Cas général

Figure 3 Pose en quinconce des panneaux isolants

Figure 4 a Hauteur des reliefs en maçonnerie/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m Pente nulle $h \geq 0,15$ m/revêtement ne nécessitant pas de protection rapportée

Figure 4 b Hauteur des reliefs en maçonnerie/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m pente nulle $h \geq 0,15$ m/autre cas, sauf terrasses-jardins, sur support panneau isolant

Figure 4 c Hauteur des reliefs en maçonnerie/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m pente nulle $h \geq 0,15$ m/autres cas, sauf terrasses-jardins, sur support maçonnerie

Figure 4 c Hauteur des reliefs en maçonnerie/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m pente nulle $h \geq 0,15$ m/autres cas, sauf terrasses-jardins, sur support maçonnerie

Figure 5 Terrasses-jardins

Figure 6a Revêtement ne nécessitant pas de protection rapportée

Figure 6b Autre cas, sauf terrasses-jardins

Figure 6c Terrasses-jardins

Figure 7a Hauteur des reliefs en costières métalliques/costièrè métallique non isolée

Figure 7b Hauteur des reliefs en costières métalliques/costièrè métallique non isolée

Figure 7c Hauteur des reliefs en costières métalliques/costièrè métallique isolée

Figure 8a Limitation d'emploi des reliefs en costières métalliques/interdiction de raccordement à un revêtement asphalte sans protection lourde

Figure 8b Limitation d'emploi des reliefs en costières métalliques/interdiction de raccordement à un revêtement asphalte avec protection asphalte

Figure 9a Joints de gros oeuvre saillants/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m pente nulle $h \geq 0,15$ m/revêtement ne nécessitant pas de protection rapportée

Figure 9b Joints de gros oeuvre saillants/pente $\geq 1\%$ $h \geq 0,10$ m pente nulle $h \geq 0,15$ m/autres revêtements sauf terrasses-jardins

Figure 10 Joints plats : réservations dans le gros oeuvre

Figure 11 Joints plats surélevés

Figure 12a Joints de dilatation en pied de façade avec costière en maçonnerie/cas de la toiture-terrasse accessible

Figure 12b Joints de dilatation en pied de façade avec costière en maçonnerie/cas de la toiture-terrasse non accessible

Figure 13a Cas avec protection en dur sur lit de sable

Figure 13b Cas avec protection par dalles sur plots

Figure 14 Franchissement du joint de dilatation en pied de façade, par caniveau

Figure 15 Franchissement du joint de dilatation en pied de façade en cas de protection par dalles sur plots

Figure 16a Chéneaux

Figure 16b Chéneaux

Figure 16c Chéneaux

Figure 16d Chéneaux

Figure 17 a Chéneaux/chéneau encaissé avec revêtement d'étanchéité continu

Figure 17 b Chéneaux/chéneau en encorbellement avec revêtement d'étanchéité continu

Figure 17 c Chéneaux/chéneau encaissé avec revêtement d'étanchéité discontinu

Figure 17 d Chéneaux/chéneau en encorbellement avec revêtement d'étanchéité discontinu

Figure 18 Dimensions des caniveaux

Figure 19 Canalisations en souches

Figure 20a Canalisations de ventilation/tuyau métallique traversant : raccordement par platine et manchon

Figure 20b Canalisations de ventilation/tuyau non traversant : raccordement par fourreau et platine en plomb

Figure 20c Canalisations de ventilation/tuyau PVC traversant avec fourreau métallique scellé dans le gros oeuvre

Figure 20d Canalisations de ventilation/tuyau traversant avec dé en béton

Figure 21 Pose sur parties courantes des revêtements multicouches des toitures-terrasses - a) pose à lits successifs

Figure 21 Pose sur parties courantes des revêtements multicouches des toitures-terrasses - b) pose à lits croisés

Figure 22a Edicules : traitement de la périphérie de la dalle/cas de la dalle de surface comprise entre 4 et 20 m²

comportant un larmier

Figure 22b Edicules : traitement de la périphérie de la dalle/cas de la dalle de surface inférieure à 4 m², comportant un larmier

Figure 22c Edicules : traitement de la périphérie de la dalle/cas de la dalle de surface comprise entre 4 et 20 m² sans larmier

Figure 22d Edicules : traitement de la périphérie de la dalle/cas de la dalle de surface inférieure à 4 m², sans larmier

Figure 22e Edicules : traitement de la périphérie de la dalle/cas de la dalle de surface ≤ 20 m² avec revêtement asphalte

Figure 23 Habillage de dessus d'acrotère fractionné

Figure 24 Hauteur de l'habillage des reliefs par les relevés d'étanchéité

Figure 25 Raccordement du relevé au revêtement des parties courantes

Figure 26 Recouvrement latéral des éléments de relevé

Figure 27 Relevé, sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement asphalte

Figure 28 Relevé, sur relief revêtu de panneau isolant, raccordé à un revêtement asphalte

Figure 29 Relevé, sur costière métallique, raccordé à un revêtement asphalte

Figure 30 Relevé, sous protection en dur, sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement asphalte

Figure 31a Relevé multicouche

Figure 31b Relevé asphalte

Figure 32 Relevé sur relief revêtu de panneau isolant

Figure 33 Relevé, raccordé à un revêtement asphalte de rampes d'accès des véhicules

Figure 34 Relevé autoprotégé, sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement multicouche

Figure 35 Relevé, autoprotégé, sur costière métallique, raccordé à un revêtement multicouche

Figure 36 Relevé autoprotégé, sur relief revêtu de panneau isolant, raccordé à un revêtement multicouche

Figure 37 Relevé sous protection en dur, sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement multicouche

Figure 38 Relevé, sur costière métallique, raccordé à un revêtement multicouche

Figure 39 Relevé, sous protection en dur, sur panneau isolant, raccordé à un revêtement multicouche

Figure 40 Chéneau revêtu d'asphalte

Figure 41 Chéneau revêtu d'étanchéité multicouche

Figure 42 Evacuation des eaux pluviales/en partie courante

Figure 43 Evacuation des eaux pluviales/près d'un angle

Figure 44 Dimensions de la platine d'un trop-plein

Figure 45 Trop-plein

Figure 49a Raccordement des bandes métalliques au revêtement d'étanchéité/raccordement à un revêtement monocouche

Figure 49b Raccordement des bandes métalliques au revêtement d'étanchéité/raccordement à un revêtement bicouche avec feutre bitumé en première couche

Figure 49c Raccordement des bandes métalliques au revêtement d'étanchéité/raccordement à un revêtement bicouche avec bitume armé en première couche

Figure 49d Raccordement des bandes métalliques au revêtement d'étanchéité/raccordement à un revêtement asphalte

Figure 50a Raccordement avec conduit de ventilation/raccordement à un conduit métallique par platine et manchon en plomb

Figure 50b Raccordement avec conduit de ventilation/raccordement à un conduit par fourreau traversant et platine en plomb

Figure 50c Raccordement avec conduit de ventilation/raccordement à un conduit de ventilation passant dans un fourreau

Figure 51a Traversées d'étanchéité dans un dé en béton/ventilation servant de trop-plein

Figure 51b Traversées d'étanchéité dans un dé en béton/traversée de tuyau métallique

Figure 51c Traversées d'étanchéité dans un dé en béton/traversée de tuyau non métallique (PVC)

Figure 52 Interdiction de réaliser des joints de canalisation scellés dans du béton

Figure 53a Traversées d'étanchéité : raccordement par platine et manchon

Figure 53b Traversées d'étanchéité : raccordement par platine et manchon

Figure 54a Etanchéité continue des joints de dilatation sur costière

Figure 54b Etanchéité continue des joints de dilatation sur costière

Figure 54c Etanchéité continue des joints de dilatation sur costière/cas des terrasses-jardins : joints de dilatation ne dépassant pas le niveau de la terre végétale

Figure 54d Etanchéité continue des joints de dilatation sur costière/cas des terrasses-jardins : joints de dilatation ne dépassant pas le niveau de la terre végétale

Figure 54e Etanchéité continue des joints de dilatation sur costière/cas des terrasses-jardins : joint de dilatation dépassant le niveau de la terre végétale

Figure 55 Protection des costières sans étanchéité continue par couverture métallique

Figure 57 Joint sur costière couronné par élément en maçonnerie

Figure 56 Costière formant bandeau à larmier sur costière adjacente

Figure 58a Dispositifs d'étanchéité de joints plats sur toitures-terrasses accessibles/raccordement à un revêtement asphalte

Figure 58b Dispositifs d'étanchéité de joints plats sur toitures-terrasses accessibles/raccordement à un revêtement asphalte

Figure 58c Dispositifs d'étanchéité de joints plats sur toitures-terrasses accessibles/raccordement à un revêtement multicouche

Figure 58d Dispositifs d'étanchéité de joints plats sur toitures-terrasses accessibles/raccordement à un revêtement multicouche

Figure 59 Fractionnement de la protection en mortier ou en béton coulé sur place (à compléter par le revêtement de circulation)

Figure 60 Protection avec dalles sur plots

Figure 61 Fractionnement de la protection en dur par dalles préfabriquées (cas de pose à sec, joints serrés non garnis)

Figure 62 Protection par pavés autobloquants

Figure 63 Protection de terrasse accessible aux véhicules légers par dallage en béton armé

Figure 64 Protection de toiture-terrasse technique ou de chemin de circulation par dalles préfabriquées sur lit de granulats ou non-tissé synthétique

Figure 65 Protection de toiture-terrasse technique ou de chemin de circulation par dalles préfabriquées sur panneau isolant

Figure 66 Protection en dur des relevés

Figure 67a Protection des relevés auto protégés par écran continu rapporté/par bardage assurant l'étanchéité et la protection mécanique

Figure 67b Protection des relevés auto protégés par écran continu rapporté/par bardage assurant la protection mécanique

Figure 68a Protection en dur des relevés de terrasses avec protection en dur des parties courantes/cas sans talon

Figure 68b Protection en dur des relevés de terrasses avec protection en dur des parties courantes/cas avec talon

Figure 69a Protection en dur des relevés de terrasses avec protection asphalte des parties courantes

Figure 69b Protection en dur des relevés de terrasses avec protection asphalte des parties courantes

Figure 70 Fractionnement de la protection en dur des relevés

Figure 71 Maintien de la protection meuble en bordure de chéneau, ressaut, etc.

Figure 72 Protection des retombées d'étanchéité

Figure 73 Implantation des équipements techniques en toiture-terrasse (vue en plan)

Figure 74 Hauteur minimale libre sous les équipements techniques non démontables

Figure 75 Equipement sur massif en béton posé sur un isolant

Figure 76 Equipement sur massif en béton posé sur la protection dure

Figure 77 Accrochage des protections des rampes pour véhicules

Figure 78

Figure 79a Sur isolant

Figure 79b Sur maçonnerie avec revêtement A

Figure 79c Sur maçonnerie, avec revêtement P

Figure 80 Revêtement d'étanchéité multicouche et protection de terrasses accessibles aux véhicules légers

Figure 81 Revêtement d'étanchéité multicouche et protection des terrasses accessibles aux véhicules lourds

Figure 82 Hauteur des reliefs/niveau fini des dalles au-dessus du haut des relevés

Figure 83 Hauteur des reliefs/niveau fini des dalles au dessous du haut des relevés, cas général

Figure 84 Hauteur des reliefs/niveau fini des dalles au-dessous du haut des relevés, cas de caillebotis

Figure 85 Hauteur des reliefs/niveau fini des dalles au dessous du haut des relevés, cas de bardage étanche

Figure 86 Hauteur des reliefs/seuil

Figure 87 Disposition du trop-plein

Figure 88 Disposition du trop-plein

Figure 89 Revêtement d'étanchéité asphalte sous dalles sur plots

Figure 90 Revêtement d'étanchéité multicouche sous dalles sur plots

Figure 91a Hauteur des acrotères et reliefs adjacents sous climat de montagne/cas où la terrasse est bordée par un acrotère de hauteur $\leq 0,10$ m

Figure 91b Hauteur des acrotères et reliefs adjacents sous climat de montagne/cas où la terrasse est bordée par un acrotère de hauteur $> 0,10$ m

Figure 92 Isolation thermique des acrotères hauts

Figure 93 Hauteur minimale des relevés d'étanchéité

Liste des tableaux

Tableau de l'article : 5.4.1.2.4 Section minimale

Liste des départements où la protection lourde est obligatoire

Tableau de l'article : 6.5.2.4 Composition proprement dite des revêtements

Tableau de l'article : 6.5.4.2 Nomenclature des produits de substitution destinés à améliorer la résistance à la traction de la couche considérée

Tableau de l'article : 6.5.4.3 Nomenclature des produits de substitution destinés à améliorer la résistance au poinçonnement statique de la couche considérée

Tableau de l'article : 6.7.3.2.1 Surfaces collectées inférieures ou égales à 287 m^2

Tableau de l'article : 6.7.3.2.2 Autre cas

Tableau de combinaison des différents revêtements en fonction de la destination, des types de protection et de surfaces de circulation

norme française

NF P 84-204-1-1

Novembre 2004

DTU 43.1

Travaux de bâtiment

Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine

Partie 1-1 : cahier des clauses techniques

E : DTU 43.1 - building works - impermeability of flat roofs and inclined roofs with a masonry structural member in a low-land climate - part 1-1 : contract bill of technical clauses

D : DTU 43.1 - Bauarbeiten - Abdichtung von Flach- und Schrägdächern mit Tragelementen aus Mauerwerk - Teil 1-1 : Technische Bauvorschriften

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 septembre 2004 pour prendre effet le 20 novembre 2004.

Avec la norme homologuée NF P 84-204-1-2, remplace les normes homologuées NF P 84-204-1, de juillet 1994 et son amendement A1 de mars 2001 et NF P 84-205-1, de mai 1993.

Correspondance

A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document définit les clauses techniques d'exécution des ouvrages de toitures-terrasses et toitures inclinées, établis sur éléments porteurs en maçonnerie, en climat de plaine.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, toiture, toiture-terrasse, définition, classification, matériau, pente, charge, maçonnerie, étanchéité, panneau isolant, épaisseur, isolation thermique, évacuation d'eau, eau pluviale, chéneau, noue, revêtement de protection, bitume, asphalte, joint d'étanchéité, mise en oeuvre, pose, protection, conditions d'exécution.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, révision complète.
Incut l'amendement A1 de Septembre 2007.

Sommaire

- Liste des auteurs
- Avertissement
- Avant-propos commun à tous les DTU
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Définitions
 - 3.1 Terminologie
 - 3.1.1 Terminologie relative au climat
 - 3.1.2 Terminologie relative au gros oeuvre
 - 3.1.3 Terminologie relative à l'isolation
 - 3.1.4 Terminologie relative à l'étanchéité
 - 3.1.5 Terminologie relative à la protection
 - 3.2 Classification des toitures selon leur destination
 - 3.2.1 Toitures inaccessibles
 - 3.2.2 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques
 - 3.2.3 Toitures-terrasses accessibles aux piétons
 - 3.2.4 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers
 - 3.2.5 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules lourds
 - 3.2.6 Toitures-terrasses jardins
 - 3.2.7 Rampes
 - 3.3 Classification des toitures selon la pente
- 4 Matériaux
- 5 Dispositions générales
 - 5.1 Pentes
 - 5.1.1 Pente des parties courantes
 - 5.1.2 Pente dans les noues, chéneaux, caniveaux
 - 5.1.3 Pente sur marches et gradins
 - 5.2 Gros oeuvre
 - 5.2.1 Classification des éléments porteurs
 - 5.2.2 Dispositions particulières concernant les éléments porteurs de type D
 - 5.2.3 Disposition du gros oeuvre vis-à-vis des sollicitations d'origine thermique
 - 5.2.4 Formes de pente rapportées et ragréages éventuels
 - 5.2.5 Tolérances du gros oeuvre
 - 5.2.6 Gros oeuvre des ouvrages particuliers
 - 5.3 Charges à prendre en compte pour les ouvrages d'étanchéité
 - 5.3.1 Charges permanentes
 - 5.3.2 Charges climatiques
 - 5.3.3 Charges d'exploitation
 - 5.3.4 Charges d'entretien
 - 5.3.5 Cumul des charges
 - 5.4 Emergences et équipements techniques solidaires des éléments porteurs

-
- 5.4.1 Implantation
 - 5.4.2 Hauteur libre sous les équipements techniques solidaires des éléments porteurs
 - 6 Prescriptions concernant les travaux en partie courante (y compris noues)
 - 6.1 Conditions générales
 - 6.2 Travaux préparatoires : pontage des joints
 - 6.3 Pare-vapeur
 - 6.4 Isolant thermique
 - 6.4.1 Domaine d'emploi des panneaux isolants
 - 6.4.2 Epaisseur des panneaux isolants
 - 6.4.3 Mise en oeuvre des panneaux isolants
 - 6.5 Revêtement d'étanchéité
 - 6.5.1 Généralités sur les revêtements d'étanchéité
 - 6.5.2 Systèmes de pose et types de revêtements
 - 6.5.3 Dispositions générales concernant la pose
 - 6.5.4 Composition des revêtements sur toitures inaccessibles
 - 6.5.5 Composition des revêtements sur toitures terrasses techniques ou sur zones techniques
 - 6.5.6 Composition des revêtements sur toitures-terrasses accessibles aux piétons
 - 6.5.7 Composition des revêtements sur toitures-terrasses accessibles aux véhicules
 - 6.5.8 Composition des revêtements sur toitures-terrasses jardins
 - 6.5.9 Composition des revêtements sur rampes
 - 6.6 Protection
 - 6.6.1 Généralités
 - 6.6.2 Choix de la protection en fonction de la destination de la toiture et de la nature du revêtement d'étanchéité
 - 6.6.3 Constitution et mise en oeuvre de la protection dans le cas courant (toiture sans isolation inversée)
 - 6.6.4 Constitution et mise en oeuvre de la protection dans le cas de toitures avec isolation inversée
 - 7 Relevés, retombées, étanchéité des chéneaux et caniveaux.
 - 7.1 Etanchéité des reliefs : relevés
 - 7.1.1 Reliefs
 - 7.1.2 Isolation thermique des reliefs
 - 7.1.3 Relevés
 - 7.1.4 Protection des relevés
 - 7.2 Etanchéité des parties en retombée : retombées
 - 7.2.1 Support des retombées
 - 7.2.2 Retombées
 - 7.2.3 Protection des retombées
 - 7.3 Chéneaux - caniveaux
 - 7.3.1 Gros oeuvre
 - 7.3.2 Isolation thermique
 - 7.3.3 Revêtements d'étanchéité
 - 7.3.4 Protection
 - 7.3.5 Jonction des chéneaux et caniveaux avec les parties courantes
 - 8 Ouvrages particuliers
 - 8.1 Rives sans acrotères

-
- 8.1.1 Rives avec débord
 - 8.1.2 Rives sans débord
 - 8.2 Bandes de rives insérées
 - 8.2.1 Caractéristiques des bandes
 - 8.2.2 Mise en oeuvre
 - 8.3 Joints de dilatation
 - 8.3.1 Joints de niveaux décalés en toiture
 - 8.3.2 Joints de dalle de toiture de même niveau
 - 8.4 Ouvrages ne recouvrant pas des locaux
 - 8.5 Couronnements de murs, dessus d'acrotères, dispositifs empêchant l'eau de pluie de s'infiltrer au droit de joints de niveaux décalés, ...
 - 8.6 Mise en oeuvre des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales et raccordement au revêtement d'étanchéité
 - 8.6.1 Dispositions générales
 - 8.6.2 Entrées d'eaux pluviales
 - 8.6.3 Crapaudines, galeries garde-grèves
 - 8.6.4 Trop-pleins
 - 8.7 Etanchéité au droit des traversées et pénétrations
 - 8.7.1 Raccordement des tuyaux de ventilation de chute à l'étanchéité
 - 8.7.2 Raccordement des autres traversées
 - 8.8 Escaliers, gradins, ressauts, poutres saillantes, ...
 - 8.8.1 Etanchéité
 - 8.8.2 Protection
 - 8.9 Seuils
 - 8.9.1 Seuils à relief
 - 8.9.2 Seuils à niveau dans les limites d'emploi de la NF P 10-203 (référence DTU 20.12)
 - 9 Dispositions spécifiques à certaines toitures selon leur destination
 - 9.1 Toitures recevant des équipements lourds permanents, quelle que soit leur destination
 - 9.2 Toitures inaccessibles, techniques ou à zones techniques
 - 9.2.1 Joints de dilatation
 - 9.2.2 Zones de circulation des appareils pour l'entretien des façades
 - 9.3 Toitures-terrasses-jardins
 - 9.3.1 Généralités
 - 9.3.2 Parties courantes (zones plantées)
 - 9.3.3 Aménagements contre les relevés
 - 9.3.4 Joints de dilatation
 - 9.3.5 Evacuation des eaux pluviales
 - 9.3.6 Chemins ou zones de circulation pour piétons
 - 9.4 Toitures destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales
 - 9.4.1 Domaine d'emploi
 - 9.4.2 Constitution des ouvrages d'étanchéité en partie courante
 - 9.4.3 Relevés
 - 9.4.4 Evacuations pluviales
 - 9.4.5 Ventilations et sorties diverses (crosses de passage de câbles, ...)

-
- 10 Epreuves d'étanchéité - contrôle du revêtement d'étanchéité.
 - 10.1 Epreuves d'étanchéité à l'eau
 - 10.2 Contrôle du revêtement d'étanchéité
 - 10.3 Tolérances sur la constitution des revêtements d'étanchéité
 - 10.3.1 Asphaltes
 - 10.3.2 Revêtement bicouche bitume SBS
 - Annexe A (informative) Entretien et usage
 - A.1
 - A.2
 - A.3
 - A.4
 - A.5
 - A.6
 - A.7
 - A.8
 - A.9
 - A.10
 - Annexe B (normative) Aménagement des toitures terrasses jardins
 - B.1 Aménagement des zones plantées en partie courante
 - B.1.1 Terre
 - B.1.2 Aménagement végétal
 - B.2 Aménagement contre les relevés d'étanchéité
 - B.2.1 Cas de zones plantées de surface supérieure à 100 m²
 - B.2.2 Cas de zones plantées de surface inférieure à 100 m²
 - B.3 Aménagement au droit des entrées d'eaux pluviales
 - B.4 Aménagement au droit des joints de dilatation
 - B.4.1 Cas des joints de dilatation enterrés
 - B.4.2 Cas des joints de dilatation visitables
 - B.5 Revêtements de circulation sur zones de circulation hors zones plantées
 - B.6 Murets de séparation entre zones plantées et autres zones
 - B.7 Organisation de chantier
 - B.7.1 Cas des toitures-terrasses-jardins délimitées par un relevé
 - B.7.2 Autres cas de toitures-terrasses-jardins

Membres de la commission de normalisation

Président : M BLOTIERE

Secrétariat : M de FAY - CSFE

MME AMOY SNPA

- M ANDREI ETANCHISOL
- ANGOT CETEN APAVE
- BLACHERE AUXIRBAT
- BLOTIERE SIPLAST ICOPAL
- BONY ASTEN
- BOUKOLT PITTSBURGH CORNING FRANCE
- BOUMENDIL SITEK - THERMAL CERAMICS DE FRANCE

MME BOURDETTE ATILH

- M BRAILLARD KEMCO TRIXA
- de BRAY ISOCHAPE

MME BROGAT TEC

- M BURDLOFF CSTB
- BUTET UNCP
- CHEVALDONNET UIB
- DEAN SMAC-ACIEROID
- DECHEVRAND SOPREMA
- DECORNIQUET SARETEC
- DEGAS CERIB
- DEMANGE BNBA
- DROUILLY AXTER
- DUDOGNON RECTICEL
- DUFOUR DALSA
- DUHAMEL SNCF
- de FAY CSFE
- GAGNE OPPBTP
- GILLET SNA
- GIRARD SIKA TROCAL
- GOSSELIN EFISOL
- GRELAT CEBTP

MME GUERET PLACOPLATRE

- M GUERIN CFPO
- JOURDAN SFJF
- MARILL SFS STADLER (AFFIX)

MME MAZOUFFRE UNECB

M F.MICHEL BUREAU VERITAS

MME V.MICHEL LAFARGE PLATRES

- M MORIN AQC
- NGUYEN TRI THIEN DGAC
- PAILLARD CSFE
- PANNETIER OFFICE DES ASPHALTES
- PASSINI SNA

MME PERO SOCABAT

M PERROT SAINT-GOBAIN ISOVER

MME PETROVA ROCKWOOL ISOLATION

- M PINCON BNTEC
- PLANFORET OPAC / LOIRE
- POISSON LUTECE ETANCHEITE
- POSTIF SMAC ACIEROID
- PROTHON SOCOTEC
- REMOLU MEPLE
- ROHMAN EGF
- ROYER SMAC-ACIEROID
- SOLLET SEO

■ THIERY GIR ETANCHEITE

MME TORCHA AFNOR

■ M TROUX UMGO

■ VERNEAU UNECB

■ ZOCCOLI RUBEROID

Avertissement

Le présent document est une refonte en un seul document des normes NF P 84-204 (Référence DTU 43.1) et NF P 84-205 (Référence DTU 43.2) pour ce qui concerne le climat de plaine. Les dispositions de la norme NF P 84-204 :1994 (Référence DTU 43.1) relatives au climat de montagne (chapitre 9 notamment) subsistent tant qu'une nouvelle norme (en cours de rédaction à la date de publication du présent document) ne les remplacent pas.

Des croquis figurent dans la présente partie de norme pour aider à la compréhension du texte. Ils constituent, sauf ceux qui comportent des interdictions absolues, des exemples indicatifs et non limitatifs de réalisation des ouvrages auxquels ils se rapportent.

Certaines spécifications du présent document font référence au Document d'Application qui permet l'évaluation de l'usage d'un produit bénéficiant d'un Agrément Technique Européen. En période transitoire, s'il n'existe pas de Document d'Application on se référera à l'Avis Technique du produit.

Avant-propos commun à tous les DTU

Objet et portée des DTU

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU.

En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales du présent DTU (CCS).

1 Domaine d'application

La présente norme définit l'exécution des ouvrages d'étanchéité de toitures-terrasses (pente au plus égale à 5 %) et de toitures inclinées (pentes supérieures à 5 %), établis sur éléments porteurs en maçonnerie définis dans la norme P 10-203-1 (référence DTU 20.12).

Le présent document traite également les rampes, les escaliers et les gradins.

Les ouvrages d'étanchéité comportent :

- éventuellement un pare-vapeur ;
- éventuellement des panneaux isolants non porteurs ;
- un revêtement d'étanchéité ;
- éventuellement une protection lourde ;
- des ouvrages particuliers qui comprennent notamment noues, relevés, retombées, dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, joints de dilatation, traversées de toiture et pénétrations, etc.

Les dispositions de la présente norme sont valables pour les toitures des bâtiments d'usage courant (hormis celles sur locaux à température contrôlée inférieure à 0 °C) réalisées en France métropolitaine en climat de plaine (voir 3.1.1).

Lorsque les ouvrages ne comportent pas de protection lourde, les dispositions de la présente norme sont valables pour les toitures sur lesquelles l'action du vent n'est pas supérieure à 4 712 Pa (valeur de la dépression due au vent extrême calculée dans le cas de bâtiment de hauteur 20 mètres, avec toiture à versants plans, en zone 4 site exposé).

La destination des toitures est précisée au 3.2, les pentes admises au 5.1.

Les ouvrages décrits dans le présent document sont admis sans restriction dans toutes les zones sismiques.

2 Références normatives

NOTE

Les normes de produits et matériaux sont listées dans l'article 2 de la norme NF P 84-204-1-2 Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Référence DTU 43.1 - partie 1-2)

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF P 06-001

Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des bâtiments.

NF P 11-213-1 (Référence DTU 13.3)

Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 1 : Cahier des clauses techniques des dallages à usage industriel ou assimilés.

NF P 11-213-2 (Référence DTU 13.3)

Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 2 : Cahier des clauses techniques des dallages à usage autre qu'industriel ou assimilés.

NF P 11-213-3 (Référence DTU 13.3)

Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 3 : Cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles.

NF P 11-213-4 (Référence DTU 13.3)

Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 4 : Cahier des clauses spéciales.

NF P 18-201 DTU 21

Travaux de bâtiment- Exécution des travaux en béton - Cahier des clauses techniques.

NF P 18-210

Travaux de bâtiment - Murs en béton banché - Cahier des clauses techniques (Référence DTU 23.1).

NF P 61-202-1

(Référence DTU 52.1) Travaux de bâtiment - Revêtements de sol scellés - Partie 1 : Cahier des *clauses techniques*.

NF P 84-204-1.2

Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1.2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Référence DTU 43.1).

Règles NV 65

Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes DTU P 06-002.

P 06-004

Bases de calcul des constructions - Charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces *de pesanteur*.

Règles N 84, modifiées 95

Actions de la neige sur les constructions P 06-006.

XP P 10-202-3 (Référence DTU 20.1)

Travaux de bâtiment - Ouvrage en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façade en fonction du site.

XP P 10-203-1 (Référence DTU 20.12)

Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques.

DTU 60.11

Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations des évacuations d'eaux pluviales (P 40-202).

NF P 50-411-1 DTU 68.2

Travaux de bâtiment - Exécution des installations de ventilation mécanique - Partie 1 : Cahier des clauses techniques.

NF P 50-601-1 (Référence DTU 65.12)

Travaux de bâtiment - Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire - Partie 1 : Cahier des clauses techniques

Cahier du C.S.T.B n° 1833 de mars 1983

" Conditions générales d'emploi des systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur faisant l'objet d'un avis technique ".

Cahiers du C.S.T.B n° 2358 et 2433

" Classement F.I.T des étanchéités de toitures ".

Cahier des charges

de l'Office des Asphaltes (Office des Asphaltes).

Cahier du CSTB n° 2892 de juin 1996

" Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers - Titre III ".

3 Définitions

3.1 Terminologie

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1.1 Terminologie relative au climat

Les toitures en climat de plaine sont conventionnellement celles des bâtiments implantés à une altitude inférieure ou égale à 900 m.

NOTE

Certaines toitures de bâtiments implantés à une altitude inférieure ou égale à 900 m peuvent être considérées comme toitures sous climat de montagne en fonction des conditions micro climatiques particulières. Les documents particuliers du marché en font la mention.

3.1.2 Terminologie relative au gros oeuvre

(par référence à la norme P 10-203 (Référence DTU 20.12).)

3.1.2.1 Élément porteur

Partie supérieure résistante du gros oeuvre de la toiture.

Dans le cas où l'élément porteur comporte des éléments chauffants, il est appelé plancher chauffant.

3.1.2.2 Support de l'étanchéité (par abréviation " support ")

Élément de la construction sur lequel est appliqué directement le revêtement d'étanchéité.

NOTE

Le support peut être constitué :

- par l'élément porteur en maçonnerie proprement dit ;
- par des ouvrages en maçonnerie rapportés sur l'élément porteur tels que les formes de pente ;
- par des panneaux isolants non porteurs.

3.1.2.3 Relief

Ouvrage émergent sur lequel l'étanchéité est relevée, ce relevé pouvant être exécuté sur tout ou partie de la hauteur du relief.

3.1.2.4 Partie en retombée

Partie d'une construction étanchée située en limite d'un terre-plein et dont la face verticale extérieure est destinée à recevoir une retombée d'étanchéité en continuité avec l'étanchéité de partie courante.

NOTE

Le niveau fini du terre-plein peut être supérieur ou inférieur au niveau de l'étanchéité de partie courante.

3.1.2.5 Rive sans acrotère

Élément de la construction en périphérie de la toiture ne comportant pas d'acrotère.

On distingue :

- les rives avec larmier (présentant un débord) ;
- les rives nues, sans larmier.

3.1.2.6 Contremarche

Paroi verticale entre deux marches ou deux gradins successifs.

3.1.2.7 Noue

Ligne rentrante formée par l'intersection de deux versants (noue centrale) ou par l'intersection d'un versant et d'un relief (noue de rive).

3.1.2.8 Chêneau

Ouvrage de collecte des eaux pluviales, de section généralement rectangulaire, implanté sur une toiture inaccessible.

3.1.2.9 Caniveau

Ouvrage de collecte des eaux pluviales, de section généralement rectangulaire, implanté sur une toiture-terrasse accessible ou en bas de rampe et recouvert par une grille de protection amovible permettant d'assurer la circulation des personnes ou des véhicules et l'entretien du caniveau.

3.1.3 Terminologie relative à l'isolation

3.1.3.1 Isolation thermique

Ouvrage constitué par une ou plusieurs couches de panneaux isolants, destiné à réduire les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments.

3.1.3.2 Pare-vapeur

Ecran de protection contre la migration de la vapeur d'eau, placé sous l'isolation thermique.

3.1.3.3 Couche de diffusion

Couche ménagée sous le pare-vapeur, destinée à répartir la pression de la vapeur d'eau.

3.1.3.4 Isolation inversée

Panneaux isolants disposés au-dessus du revêtement d'étanchéité.

3.1.3.5 Couche de désolidarisation pour isolation inversée

Dans le cas de l'isolation inversée, couche disposée entre le revêtement d'étanchéité et les panneaux isolants.

3.1.4 Terminologie relative à l'étanchéité

3.1.4.1 Revêtement d'étanchéité

Le terme revêtement d'étanchéité désigne l'ouvrage continu destiné à assurer l'étanchéité à l'eau, tant en partie courante que sur les ouvrages particuliers.

Par abréviation :

- sur les parties courantes, le revêtement d'étanchéité est appelé " revêtement " ;
- sur les reliefs, le revêtement d'étanchéité est appelé " relevé " ;
- sur les parties en retombée, le revêtement d'étanchéité est appelé " retombée ".

3.1.4.2 Revêtement d'étanchéité en système indépendant

Revêtement d'étanchéité reposant librement sur son support (sans liaison).

3.1.4.3 Revêtement d'étanchéité en système adhérent

Revêtement d'étanchéité liaisonné de manière continue à son support.

3.1.4.4 Revêtement d'étanchéité en système semi-indépendant

Revêtement d'étanchéité liaisonné de manière discontinue à son support.

3.1.4.5 Couche d'indépendance

Couche disposée entre le revêtement d'étanchéité des parties courantes et son support, destinée à éviter leur adhérence.

3.1.4.6 Couche de semi-indépendance

Couche disposée entre le revêtement d'étanchéité des parties courantes et son support, destinée à assurer une adhérence partielle uniformément répartie.

3.1.4.7 Ecran thermique

Couche disposée entre l'isolant thermique et le revêtement d'étanchéité destinée à protéger certains isolants des effets thermiques lors de la mise en oeuvre à chaud du revêtement.

3.1.5 Terminologie relative à la protection

3.1.5.1 Couche de désolidarisation

Couche disposée entre le revêtement d'étanchéité et sa protection.

3.1.5.2 Couche de séparation

Dans le cas de l'isolation inversée, couche disposée entre les panneaux isolants et la protection.

3.1.5.3 Protection lourde meuble (par abréviation " protection meuble ")

Protection rapportée constituée par un lit de granulats.

3.1.5.4 Protection lourde dure (par abréviation " protection dure ")

Protection rapportée à base de mortier ou béton coulé sur le chantier ou constituée d'éléments préfabriqués (dalles, pavés, etc., ...).

3.1.5.5 Protection asphalte

Protection rapportée en asphalte coulé gravillonné.

NOTE

Dans le cas où l'asphalte gravillonné fait partie intégrante d'un complexe, ce dernier est considéré comme autoprotégé.

3.1.5.6 Autoprotection

Protection mince réalisée en usine sur un matériau d'étanchéité en feuille.

NOTE

Actuellement, les autoprotecteurs sont constitués soit par des granulats minéraux, soit par des feuilles métalliques minces.

3.1.5.7 Bardage étanche

C'est un bardage qui permet de réaliser des murs de type XIV selon le Cahier du CSTB n° 1833 ou de type IV selon la norme P 10-202-3 (DTU 20.1) et la norme NF P 18-210 (DTU 23.1).

3.2 Classification des toitures selon leur destination**3.2.1 Toitures inaccessibles**

Toitures qui ne reçoivent qu'une circulation réduite à l'entretien normal des ouvrages d'étanchéité et d'appareils ou installations nécessitant des interventions peu fréquentes (de l'ordre de une à deux fois par an) tels que :

- lanterneaux ;
- exutoires de fumées ;
- dispositifs de ventilation mécanique contrôlée ;
- antennes, enseignes ;

Ces toitures peuvent comporter des chemins ou aires de circulation.

NOTE

Les documents particuliers du marché (DPM) fixent l'implantation de ces chemins ou aires de circulation.

3.2.2 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques

Toitures-terrasses qui reçoivent une circulation due à la présence d'appareils ou d'installations nécessitant des interventions fréquentes (entretien, etc.) tels que :

- aéro-réfrigérants (conditionnement d'air) ;
- dispositifs permettant le nettoyage des façades ;
- capteurs solaires ;
- locaux de machineries d'ascenseurs ou monte-charges accessibles exclusivement de la terrasse ;
- jardinières ;

■ etc.

Si l'installation technique ne concerne qu'une partie de la toiture-terrasse, seule cette partie peut être considérée comme toiture-terrasse technique (" zone technique ").

NOTE

Les D.P.M fixent l'implantation des parties de toiture à considérer en zones techniques et définissent les chemins et aires d'accès à ces zones. Les DPM définissent également si ces chemins et aires d'accès sont assimilés à des chemins de circulation ou au contraire à des zones techniques s'ils sont également utilisés à des fins d'entretien des appareils.

En l'absence d'instruction des DPM sur ce point, le chemin d'accès est considéré comme une zone technique.

3.2.3 Toitures-terrasses accessibles aux piétons

Toitures-terrasses qui reçoivent une circulation piétonne éventuellement assortie d'un séjour. Par séjour on entend la présence de charges statiques autres que celles liées à la circulation.

3.2.4 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers

Toitures-terrasses qui reçoivent une circulation et/ou un stationnement de véhicules légers.

Les véhicules légers sont conventionnellement caractérisés par une charge maximale de 20 kN par essieu (environ 2 tonnes/essieu).

Les parties de toitures accessibles exceptionnellement aux véhicules de lutte contre l'incendie et aux camions de démantèlement peuvent être comprises dans cette catégorie.

NOTE

Cette utilisation exceptionnelle peut occasionner des dommages aux ouvrages d'étanchéité. Il appartient au Maître d'oeuvre d'attirer l'attention du Maître d'ouvrage sur ce risque.

3.2.5 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules lourds

Toitures-terrasses qui reçoivent une circulation et/ou un stationnement de véhicules lourds.

Les véhicules lourds sont conventionnellement caractérisés par une charge comprise entre 20 kN par essieu et 135 kN par essieu (environ 2 et 13,5 T/essieu).

NOTE

Le cas des véhicules à plus de 135 kN par essieu n'est pas visé par la présente norme.

3.2.6 Toitures-terrasses jardins

Toitures-terrasses qui reçoivent une végétation (gazon, plantations, etc.).

Si la zone plantée ne concerne qu'une partie de la toiture-terrasse, la totalité ou seulement cette partie peut être considérée comme toiture-terrasse jardin.

NOTE

Les D.P.M. fixent l'implantation des parties de toiture à traiter en toiture-terrasse jardin.

Les fosses à arbres, quelles que soient leurs dimensions, sont considérées comme des terrasses-jardins.

3.2.7 Rampes

Ouvrages ou parties d'ouvrage, de pente comprise entre 5 et 18 %, qui reçoivent une circulation de piétons, véhicules légers ou lourds.

NOTE

Localement, les rampes peuvent présenter une pente hors de ces limites.

3.3 Classification des toitures selon la pente

Les toitures sont classées en trois catégories :

- toiture-terrasse à pente nulle : pente inférieure à 1 % ;

-
- toiture-terrasse plate : pente de 1 à 5 %, limites incluses ;
 - toiture inclinée : pente supérieure à 5 %.

NOTE

Il s'agit de la pente de la ligne de plus grande pente, éventuellement variable.

4 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux critères donnés dans la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU 43.1).

5 Dispositions générales

Les travaux visés dans le présent document ne s'appliquent qu'aux toitures répondant aux conditions ci-après.

5.1 Pentes

NOTE

Les pentes sont celles indiquées sur les plans. Elles sont réalisées par le gros oeuvre :

- soit directement par l'élément porteur ;
- soit par une forme de pente rapportée.

5.1.1 Pente des parties courantes

Les pentes admises dépendent de la destination de la toiture : voir tableau 1.

Tableau 1 Pentes admises selon la destination de la toiture

Destination de la toiture	Classes de pente admise
Inaccessible ¹⁾	— Pente nulle — pente ≥ 1 %
Technique ou à zones techniques	— pente nulle — pente 1 à 5 %
Accessible aux piétons avec protection autre que par dalles sur plots	— pente 1,5 à 5 %
Accessible aux piétons avec protection par dalles sur plots	— pente nulle — pente 1 à 5 %
Accessible aux véhicules	— pente 2 à 5 %
Jardin	— pente nulle — pente 1 à 5 %
<i>1) La pente des parties courantes au droit des chemins de circulation est limitée à 50 %.</i>	
NOTE L'attention est attirée sur le fait que, par suite des tolérances d'exécution, les toitures de pente inférieure à 2 % peuvent présenter des contre-pentes, flaches et retenues d'eau. Cette présence est systématique dans le cas de pente nulle.	

5.1.2 Pente dans les noues, châteaux, caniveaux

NOTE

Les noues, châteaux et caniveaux de pente inférieure ou égale à 2 % peuvent présenter des flaches et retenues d'eau. Cette présence est systématique dans le cas de pente nulle.

5.1.2.1 Pente dans les noues

La pente dans les noues doit être supérieure ou égale à 0,5 % pour les toitures-terrasses :

- accessibles aux piétons avec protection autre que par dalles sur plots ;
- accessibles aux véhicules.

La pente dans les noues peut être quelconque, y compris nulle, pour les toitures :

- inaccessibles ;
- techniques ou à zones techniques ;
- accessibles aux piétons avec protection par dalles sur plots ;
- jardins.

5.1.2.2 Pente dans les châteaux

Toutes les pentes sont admises, y compris la pente nulle.

5.1.2.3 Pente dans les caniveaux

La pente doit être supérieure ou égale à 0,5 %.

5.1.3 Pente sur marches et gradins

La pente minimale de ces surfaces est de 1,5 %.

5.2 Gros oeuvre

5.2.1 Classification des éléments porteurs

Les éléments porteurs en partie courante sont classés en quatre types (A, B, C, D) selon leur susceptibilité à la fissuration [voir norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12)].

5.2.2 Dispositions particulières concernant les éléments porteurs de type D

Il est rappelé que les éléments porteurs de type D sont admis sous réserve qu'ils vérifient les dispositions particulières de la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12) ainsi que, dans le cas des véhicules lourds, celles du Cahier du CSTB n° 2892. Il est rappelé que pour les véhicules lourds, le Cahier n° 2892 limite l'usage de tels planchers aux véhicules à charge par essieu inférieure ou égale à 30 kN.

Dans le cas particulier sur terrasse accessible aux véhicules avec revêtement autoprotégé en asphalte, les éléments porteurs de type D doivent être complétés par une dalle rapportée adhérente en béton armé.

5.2.3 Disposition du gros oeuvre vis-à-vis des sollicitations d'origine thermique

L'isolation thermique est située au-dessus de l'élément porteur. Les cas particuliers sans isolation sont évoqués dans la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12).

5.2.4 Formes de pente rapportées et ragréages éventuels

Voir la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12).

5.2.5 Tolérances du gros oeuvre

La norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12) définit :

- les tolérances de planéité et d'état de surface ;
- les tolérances d'horizontalité ;
- les tolérances de pente .

NOTE

Le respect de ces tolérances incombe à l'entreprise de gros oeuvre.

Les ouvrages d'étanchéité tels que définis à l'article 1 ne peuvent pas corriger ces tolérances.

5.2.6 Gros oeuvre des ouvrages particuliers

Les ouvrages particuliers définis dans la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12) comprennent :

- les reliefs ;
- les rives sans acrotères ;
- les joints de gros oeuvre ;
- les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales ;
- les ouvrages divers tels que pénétrations, balcons, rampes, fosses à arbres, etc.

5.3 Charges à prendre en compte pour les ouvrages d'étanchéité

5.3.1 Charges permanentes

Les charges permanentes sont les poids propres des éléments suivants :

- pare-vapeur ;
- isolant thermique ;
- revêtement d'étanchéité ;
- système de fixation rapportée : collage, fixations mécaniques ;

- protection, chemins de circulation, chemins de roulement des appareils d'entretien de façades, etc. ... ;
- terre végétale et végétation éventuelle, jardinières rapportées...

Elles comprennent aussi, le cas échéant, le poids des équipements techniques reposant par l'intermédiaire de massifs en béton sur le revêtement d'étanchéité ou sa protection (voir 9.1).

NOTE

Pour les protections meubles (sables, granulats, gravillons) et la terre végétale, il y a lieu de tenir compte de la saturation en eau possible :

- le poids volumique des sables, granulats, gravillons, saturés d'eau est fixé forfaitairement à 20 kN/m³ (voir P 06-004) ;
- le poids volumique de la terre végétale humide est fixé forfaitairement à 21 kN/m³ (voir P 06-004).

5.3.2 Charges climatiques

5.3.2.1 Charges descendantes

Les charges climatiques descendantes sont la neige et l'eau de pluie :

- la charge de neige est définie dans les Règles N 84 modifiées 95 (P 06-006) ;
- pour ce qui concerne le dimensionnement des ouvrages d'étanchéité, seules les charges de neige normales sont retenues ;
- la charge de pluie n'est à prendre en compte que pour les toitures-terrasses destinées à la rétention temporaire des eaux pluviales (voir 9.4).

5.3.2.2 Charges ascendantes

Les charges climatiques ascendantes sont celles dues au vent, leur valeur est définie dans les règles NV 65 et ses annexes (P 06-002).

5.3.3 Charges d'exploitation

Sauf dispositions plus contraignantes indiquées par les D.P.M, les charges d'exploitation à prendre en compte sont indiquées dans la norme NF P 06-001.

NOTE

Pour les usages courants, ces charges sont les suivantes :

- toitures-terrasses inaccessibles : 1 kN/m²
- toitures-terrasses techniques ou zones techniques : 1,5 kN/m² ;
- toitures-terrasses accessibles aux piétons, à usage privé : 1,5 kN/m² ;
- toitures-terrasses accessibles au public : 2,5 à 6,0 kN/m² selon usage (voir NF P 06-001) ;
- toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers : 2,5 kN/m²
- toitures-terrasses jardins : 1 kN/m².

5.3.4 Charges d'entretien

Sauf indications plus contraignantes indiquées dans les D.P.M. quant à des charges supérieures, la valeur des charges d'entretien à prendre en compte est de 1,0 kN/m².

5.3.5 Cumul des charges

5.3.5.1 Charges descendantes

La charge totale à prendre en compte pour un constituant de la toiture (isolant, revêtement d'étanchéité, protection) est la somme :

- des charges permanentes situées au-dessus de ce constituant ;
- et de la plus élevée
 - soit des charges climatiques ;
 - soit des charges d'exploitation ;

- soit des charges d'entretien ;
- soit, lorsque nécessaire, la combinaison de service de ces charges, définie par le maître d'oeuvre.

NOTE

Selon le type de charges transmises, la charge totale à prendre en compte pour un constituant peut ne pas être la même sur toute la toiture : elle peut être plus forte dans certaines zones localisées (par exemple à l'aplomb de plots, longrines, massifs... au droit de certaines charges d'exploitation telles que chemins de circulation pour véhicules lourds...).

5.3.5.2 charges ascendantes

La charge totale à prendre en compte est la charge de vent extrême diminuée des charges permanentes. Dans le cas de la présente norme, il n'y a pas de vérification à faire sous charge ascendante pour les revêtements asphalte et les revêtements à base de feuilles manufacturées sous protection lourde.

NOTE

Il est rappelé que l'action du vent extrême est limitée par l'article 1 pour les revêtements apparents.

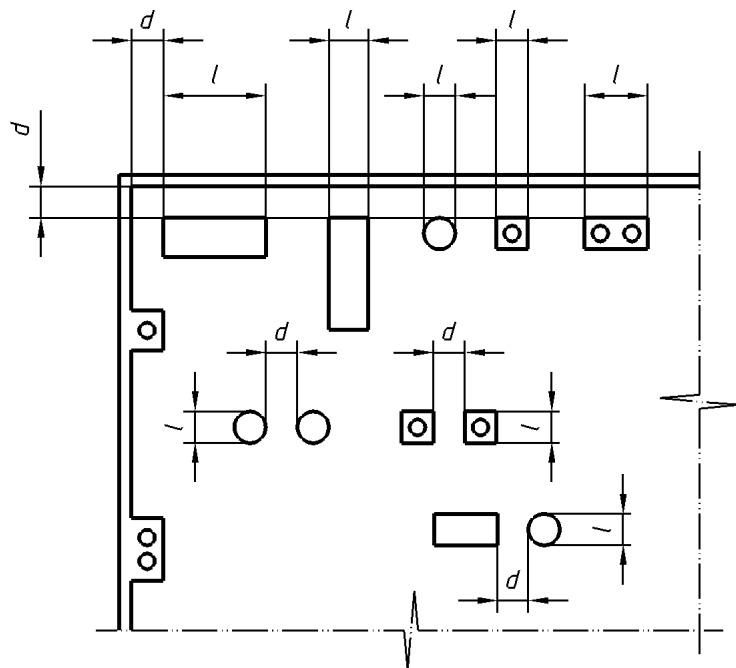
5.4 Emergences et équipements techniques solidaires des éléments porteurs**5.4.1 Implantation**

La distance minimale entre ouvrages émergents voisins définie dans la norme P 10-203-1 (Référence DTU 20-12), doit être respectée. Elle est rappelée dans la figure 1 en fonction de la dimension en vis-à-vis de l'équipement.

NOTE

Cette prescription découle des exigences de réalisation, d'entretien et de réfection des ouvrages d'étanchéité.

Figure 1 Implantation des ouvrages émergents



l (m)	d (m)
$< 0,40$	0,25
$0,40 \leq l \leq 1,20$	0,50
$> 1,20$	1,00

Dans le cas de pente $> 5\%$, la longueur des équipements est limitée à 10 m.

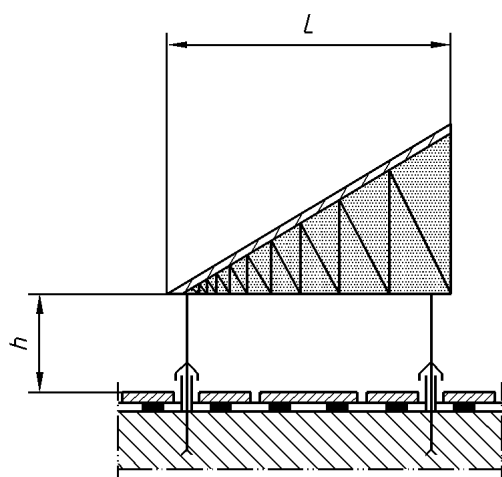
5.4.2 Hauteur libre sous les équipements techniques solidaires des éléments porteurs

Afin de pouvoir effectuer les opérations d'entretien de la toiture et les éventuelles réfections, il est nécessaire de prévoir une hauteur minimale h entre le bas des équipements et la protection du revêtement d'étanchéité des parties courantes (voir figure 2).

Si les équipements sont fixes, cette hauteur est fonction de la longueur L d'encombrement horizontal de ces équipements :

- si $L \leq 1,20$ m : $h \geq 0,40$ m
- si $L > 1,20$ m : $h \geq 0,80$ m.

Figure 2 Hauteur minimale libre sous équipement technique fixe



Si les équipements peuvent être démontés lors de la réfection de l'étanchéité, cette hauteur peut être ramenée à 0,30 m.

6 Prescriptions concernant les travaux en partie courante (y compris noues)

Les noues sont traitées comme les parties courantes.

6.1 Conditions générales

La pose des ouvrages d'étanchéité ne peut commencer qu'après achèvement complet du gros-oeuvre des parties courantes et des ouvrages particuliers (reliefs, acrotères, souches, pénétrations, ventilations, etc.). Les surfaces doivent être propres et sèches.

Après exécution du gros-oeuvre, un délai de 8 jours à 3 semaines suivant la saison doit être observé avant l'intervention de l'entrepreneur d'étanchéité. Pour les planchers en bacs métalliques collaborants, ce délai est plus long de façon à permettre l'évacuation de l'eau en surplus.

Aucun travail d'étanchéité ne doit être entrepris lorsque la surface d'application est à une température inférieure à +2 °C.

Dans le cas d'utilisation d'EAC, sa température de chauffage est de 220 °C ± 30 °C.

6.2 Travaux préparatoires : pontage des joints

Le pontage des joints sur appuis des éléments porteurs de type D [voir la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12)] est obligatoire. Cette disposition s'applique également dans le cas où une dalle rapportée en béton armé complète l'élément porteur.

Les bandes de pontage, de largeur minimale 0,20 m, sont conformes aux spécifications de l'article 4.

La bande de pontage est posée librement sur l'axe du joint, l'élément anti-adhérent (aluminium) au contact de l'élément porteur.

6.3 Pare-vapeur

Dans le cas d'isolant placé sous le revêtement d'étanchéité, un dispositif pare-vapeur (pare-vapeur et couche de diffusion éventuelle) doit être prévu.

NOTE

Le dispositif pare-vapeur ne peut être considéré ni comme un revêtement d'étanchéité, ni comme une mise hors d'eau provisoire.

La constitution du pare-vapeur à partir des matériaux définis à l'article 4 est donnée dans le tableau 2 en fonction de l'hygrométrie et de la présence d'éléments chauffants dans l'élément porteur.

La classification des locaux en fonction de leur hygrométrie est définie à l'article 4 de NF P 84-204-3.

Les éléments en feuille constituant le pare-vapeur sont posés à recouvrement de 0,06 m, jointoyés à l'EAC ou par soudage. Les éléments perforés peuvent être posés bord à bord.

En périphérie, dans tous les cas de relief en maçonnerie, une équerre conforme aux spécifications de l'article 4 avec talon de 0,06 m minimum et avec aile verticale dépassant d'une hauteur minimale de 0,06 m le nu supérieur de l'isolant de partie courante, est soudée à plein horizontalement sur le pare-vapeur et verticalement :

- soit sur le relief préalablement revêtu d'EIF si le relevé n'est pas mis en oeuvre sur une isolation thermique (voir figure 3),
- soit sur le panneau isolant vertical si le relevé d'étanchéité est mis en oeuvre sur une isolation thermique (voir figure 4).

Figure 3 Remontée du pare-vapeur en continuité avec le relevé d'étanchéité lorsque le relevé d'étanchéité n'est pas mis en oeuvre sur isolant - Principe

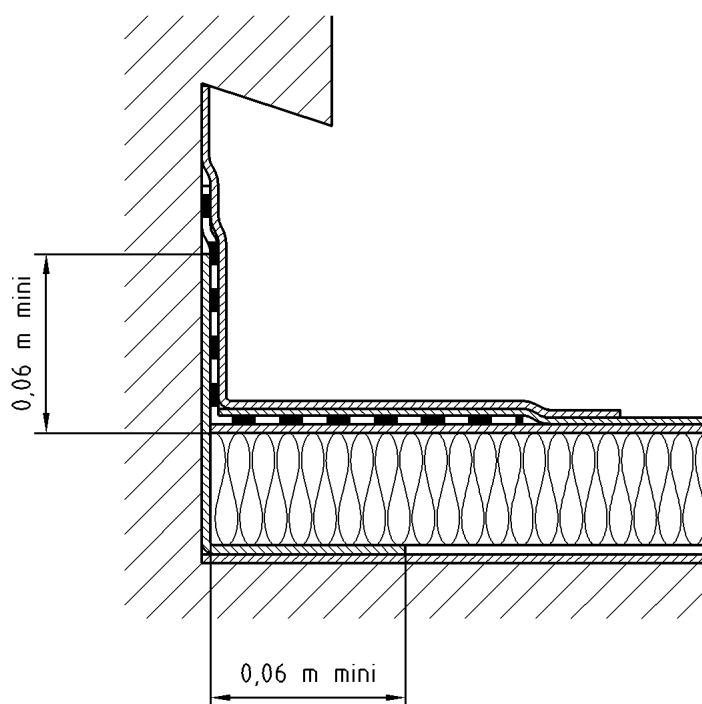
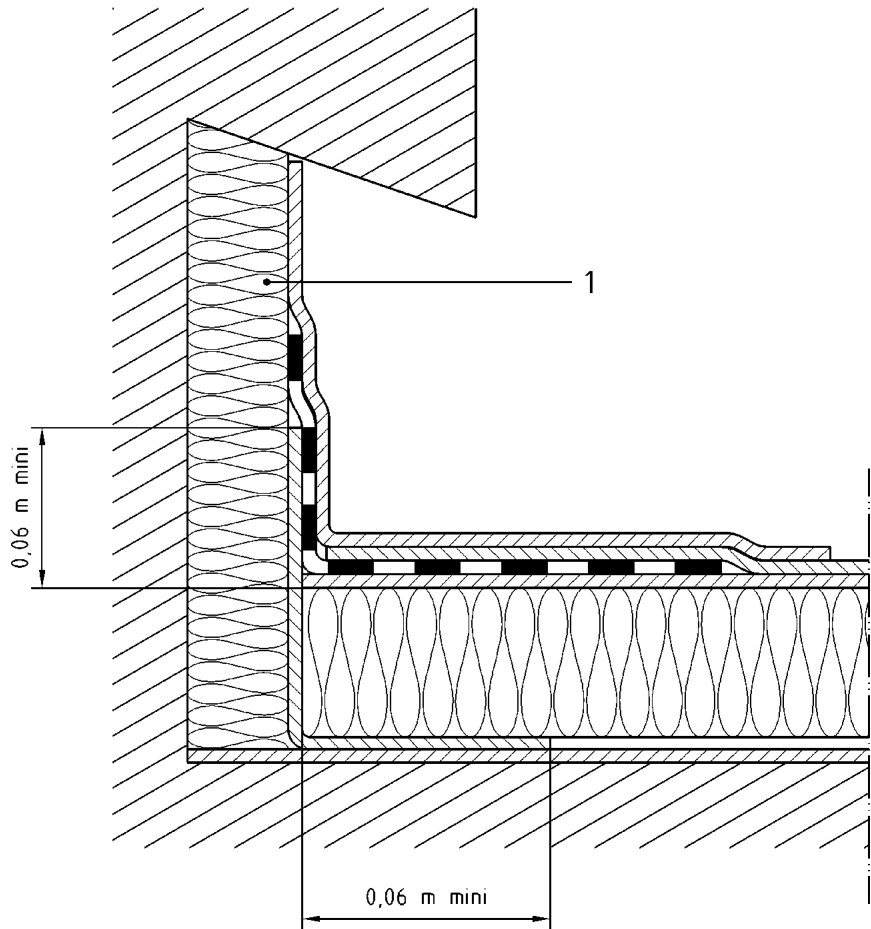


Figure 4 Remontée du pare-vapeur en continuité avec le relevé d'étanchéité lorsque le relevé d'étanchéité est mis en oeuvre sur isolant - Principe



Légende

- 1 Isolant collé ou fixé au support. Isolant apte à recevoir un revêtement soudé

Tableau 2 Constitution et mise en oeuvre du pare-vapeur

Hygrométrie et chauffage des locaux	Pare-vapeur			
	Type	Avec EAC	Sans EAC	
		Revêtement sous protection lourde ou revêtement apparent	Sous protection lourde	Sous revêtement apparent
Cas courant ²⁾	Pare-vapeur courant	EIF + EAC + BE 25 W 50	EIF + BE 25 W 50 soudé en plein	EIF + BE 25 W 50 soudé en plein
Locaux à forte hygrométrie ou planchers chauffants n'assurant qu'une partie du chauffage	Pare-vapeur renforcé	EIF + EAC + aluminium bitumé	EIF + Bitume élastomérique 35 Alu soudé en plein	
Locaux à très forte hygrométrie ou planchers chauffants assurant la totalité du chauffage	Pare-vapeur renforcé sur couche de diffusion	EIF + feutre bitumé perforé ¹⁾ + EAC + aluminium bitumé	EIF + écran perforé ¹⁾ + Bitume élastomérique 35 Alu soudé en plein	

1) En périphérie et autour des émergences, le pare-vapeur est rendu adhérent sur une largeur de 0,50 m minimum par interruption du feutre bitumé perforé ou de l'écran perforé.

2) Par cas courant, on entend les planchers hauts des locaux à faible ou moyenne hygrométrie ne comportant pas d'éléments chauffants.

6.4 Isolant thermique

Les panneaux isolants sont conformes à l'article 4.

Les panneaux de liège peuvent être utilisés en un ou plusieurs lits sous le revêtement d'étanchéité.

L'emploi des autres isolants est défini par leur Document Technique d'Application ¹.

1

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

NOTE

Ils peuvent être disposés sous le revêtement d'étanchéité (isolant support d'étanchéité) en un ou plusieurs lits ou sur le revêtement d'étanchéité (isolation inversée) en un lit.

6.4.1 Domaine d'emploi des panneaux isolants

Sauf pour le liège, le domaine d'emploi des panneaux isolants est défini dans leur Document Technique d'Application ².

2

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

NOTE

En présence de chemin de nacelle, le Document Technique d'Application ³ de l'isolant doit prévoir spécifiquement son utilisation sous chemin de nacelle.

3

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Dans le cas particulier du liège, le domaine d'emploi est limité aux toitures inaccessibles, techniques ou accessibles aux piétons et au séjour, la somme des charges permanentes et d'exploitation étant limitée à 4,5 kN/m².

6.4.2 Epaisseur des panneaux isolants

Les D.P.M. définissent la résistance thermique de la couche isolante. L'épaisseur de l'isolation thermique en découle selon la nature des panneaux isolants.

NOTE

La résistance thermique indiquée tient compte des dispositions réglementaires.

Dans tous les cas, le point de rosée (calculé pour la température extérieure minimale de base) doit se situer au-dessus de l'élément porteur ou des éventuels ouvrages en maçonnerie rapportés sur l'élément porteur.

Dans le cas du liège, l'épaisseur totale de l'isolation est limitée à 0,08 m.

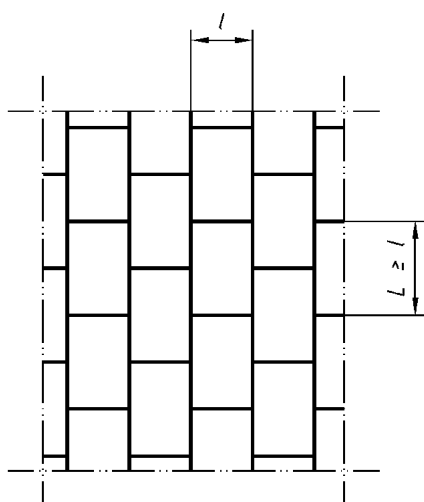
6.4.3 Mise en oeuvre des panneaux isolants

6.4.3.1 Isolant support d'étanchéité

6.4.3.1.1 Répartition et pose des panneaux

- Pose en un seul lit : les joints sont décalés dans un sens (pose en quinconce. Voir figure 5).

Figure 5 Exemple de pose en quinconce des panneaux isolants



- Pose en plusieurs lits : chaque lit est disposé en quinconce, les joints de deux lits successifs n'étant pas superposés.

Les panneaux sont posés à joints serrés.

NOTE

Les tolérances dimensionnelles des panneaux et la précision des découpes peuvent entraîner un léger jeu aux jonctions.

La pose de la première couche du revêtement d'étanchéité doit suivre la pose des panneaux de façon à les protéger des intempéries et à éviter d'enfermer l'humidité sous l'étanchéité.

6.4.3.1.2 mode de liaison

6.4.3.1.2.1 Isolants autres que le liège

Les modes de liaison des panneaux et les limites d'emploi éventuelles (exposition au vent, pente, nombre de lits, limitation de surface en pose libre, ...) sont définies dans leur Document Technique d'Application ⁴.

4

Où son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

NOTE

Les possibilités sont les suivantes :

- fixation à l'EAC à raison de 1,2 kg/m² minimum, en zones régulièrement réparties (pentes limitées à 40 %) ;
- fixation par collage à bain d'EAC ;
- fixation par colle à froid ;
- fixations mécaniques selon la répartition du tableau 3 ;
- pose libre (sous protection lourde).

Tableau 3 Fixations mécaniques des panneaux isolants supports d'étanchéité - Répartition

Sous protection lourde	Lit unique	1 fixation centrale par panneau		
	Deux lits :			
	— Lit inférieur	1 fixation centrale par panneau		
	— Lit supérieur	1 fixation centrale par panneau		
Sous revêtement d'étanchéité autoprotégé apparent		Partie courante	En rive ³⁾ et au pourtour des émergences ⁴⁾	En angle
	Lit unique	5 fixations / m ² ¹⁾	8 fixations / m ² ¹⁾	10 fixations / m ² ¹⁾
	Deux lits :			
	· 1 ^{re} possibilité :			
	— lit inférieur	1 fixation centrale par panneau	1 fixation centrale par panneau	1 fixation centrale par panneau
	— lit supérieur	5 fixations / m ² ¹⁾	8 fixations / m ² ¹⁾	10 fixations / m ² ¹⁾
	· 2 ^e possibilité ²⁾			
	— lit inférieur	5 fixations / m ² ¹⁾	8 fixations / m ² ¹⁾	10 fixations / m ² ¹⁾
	— lit supérieur	fixation à l'EAC	fixation à l'EAC	fixation à l'EAC

1) La répartition se fait régulièrement dans les deux sens avec un minimum de 4 fixations par panneau (au voisinage des angles, avec des fixations à une distance de 0,10 m à 0,20 m des bords de panneaux).

2) Pour des pentes au plus égales à 40 %.

3) Sur une largeur égale au dixième de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 2 m.

4) Au pourtour des émergences de hauteur et longueur supérieure à 1 m, sur une largeur de 1 m.

Les documents d'application peuvent prévoir d'autres dispositions.

Les fixations mécaniques ne sont pas admises :

- sur plancher comportant des corps creux ;
- sur dalle mince en béton précontraint ;
- sur plancher comportant une distribution électrique noyée (planchers chauffants) ;

NOTE

Les alimentations électriques ponctuelles ne sont pas exclues.

- sur locaux à très forte hygrométrie ;
- sur les formes de pente rapportées.

6.4.3.1.2.2 Liège

La fixation se fait par collage à l'EAC.

6.4.3.1.3 Cas particulier de la mise en oeuvre des panneaux isolants sur toitures de pente supérieure à 100 %

Les toitures sur locaux à très forte hygrométrie ne sont pas visées par le présent article.

Les panneaux isolants sont fixés mécaniquement, ou par collage à bain d'EAC si leur Document Technique d'Application ⁵ le prévoit, selon les dispositions du paragraphe 6.4.3.1.2.1.

5

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

De plus, des butées en matériau conforme à l'article 4 sont disposées perpendiculairement à la ligne de plus grande pente, l'écartement des lignes de butées n'excédant pas 5 m. Leur fixation à l'élément porteur se fait par système de chevilles et rondelles conformes à l'article 4.

NOTE

Ces butées peuvent recevoir la fixation du haut des lés d'étanchéité et, pour les butées en bois situées en rive, la fixation des bandes de rives insérées.

6.4.3.1.4 Cas particulier de la mise en oeuvre des panneaux isolants sur toitures courbes

Le mode de liaison et les limites d'emploi éventuelles sont définis dans le Document Technique d'Application ⁶.

6

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

La largeur L du panneau devant suivre la courbure doit être limitée selon la formule :

$$L \leq \sqrt{aR}$$

L = largeur en m

R = rayon de courbure en m

a = coefficient dépendant du mode de fixation de l'isolant :

- pour une fixation à l'EAC (pente ≤ 40 %) a = 1 /100
- pour des fixations mécaniques seules a = 1/50
- pour une pose à bain d'EAC a = 1/100.

La largeur L peut être obtenue :

- soit en découpant les panneaux en bandes ;
- soit en réalisant des saignées sur une partie de l'épaisseur des panneaux (L est alors la distance entre saignées).

6.4.3.2 Isolation inversée

La pente maximale est de 5 %.

Les panneaux isolants sont posés en un seul lit, libres, à joints serrés, décalés dans un seul sens (voir fig.5), et en respectant le recouvrement des feuillures alternées.

NOTE

Les tolérances dimensionnelles des panneaux et la précision des découpes peuvent entraîner un léger jeu aux jonctions.

Ils sont mis en oeuvre sur le revêtement d'étanchéité :

- directement dans le cas d'un revêtement asphalte ou bicouche bitume SBS avec autoprotection minérale ;
- sur couche de désolidarisation en matériau conforme à l'article 4 dans le cas d'un revêtement bicouche bitume SBS sans autoprotection. Cette couche est posée à recouvrement de 0,10 m environ.

6.5 Revêtement d'étanchéité

6.5.1 Généralités sur les revêtements d'étanchéité

Les revêtements d'étanchéité visés par le présent document sont les suivants :

- asphalte ;
- système bicouche à base de bitume modifié par élastomère SBS, communément appelé " bicouche bitume SBS ".

Les matériaux constitutifs de l'asphalte sont conformes à l'article 4.

Les feuilles et les matériaux constituant les bicouches bitume SBS sont conformes à l'article 4.

En ce qui concerne les systèmes bicouches bitume SBS, on se réfère dans le présent document à la performance 1 (indentation) du classement F.I.T figurant dans leur Document Technique d'Application ⁷ .

7
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

NOTE
Ce classement permet de faire un choix qualitatif du système d'étanchéité adapté à un emploi déterminé, en se basant sur les critères de comportement de ce système vis à vis des sollicitations extérieures. Il est actuellement défini dans les cahiers 2358 et 2433 des " Cahiers du CSTB ".

Dans la suite du document les revêtements sont décrits à partir de la couche en contact avec le support.

6.5.2 Systèmes de pose et types de revêtements

6.5.2.1 Systèmes de pose de revêtements

La liaison du revêtement à son support est conforme au tableau n° 4.

Tableau 4 Liaison du revêtement d'étanchéité au support

Support du revêtement d'étanchéité	Protection	Revêtement d'étanchéité	
		Asphalte	Bicouche bitume SBS
Maçonnerie	Lourde	Indépendance	Indépendance ou adhérence 1)
	Jardin	Indépendance	Indépendance ou adhérence 1)
	Autoprotection	Indépendance	Semi-indépendance
Panneaux isolants	Lourde	Indépendance	Indépendance ou adhérence 2)
	Jardin	Indépendance	Indépendance ou adhérence 2)
	Autoprotection		Adhérence 2) ou semi-indépendance 3)
Rampes en maçonnerie	Lourde	Non visé	Adhérence
	Autoprotection 4)	Semi-indépendance	
1) L'adhérence est interdite sur plancher de type A avec bac collaborant et sur plancher de type D même avec dalle de compression.			
2) Sur panneaux isolants à base de liège et sur ceux dont le Document d'Application vise cet emploi.			
3) Sur panneaux isolants dont le Document d'Application vise cet emploi.			
4) Avec asphalte gravillonné uniquement.			

6.5.2.2 Types de revêtement

Le type de revêtement pouvant être associé à une toiture de destination donnée est indiqué dans le tableau 5.

Tableau 5 Types de revêtement d'étanchéité en fonction de la destination de la toiture

NOTE Ce tableau est destiné à faciliter la recherche des paragraphes donnant la composition du revêtement en fonction de la destination de la toiture. Il ne précise pas toutes les conditions qui autorisent les associations possibles. Il convient donc de se reporter à ces paragraphes pour le choix définitif du revêtement.

Destination de la toiture		Revêtement d'étanchéité			
		Asphalte		Bicouche bitume SBS	
		Autoprotégé apparent	Sous protection lourde	Autoprotégé apparent	Sous protection lourde
Inaccessible	Parties courantes	5 + 15 (voir 6.5.4.1)	5 + 15 (voir 6.5.4.1)	Revêtement adhérent (voir 6.5.4.2.2.2) Revêtement semi-indépendant (voir 6.5.4.2.3)	Revêtement indépendant (voir 6.5.4.2.1) Revêtement adhérent (voir 6.5.4.2.2.1)
	Chemin ou aire de circulation		5 + 15 (voir 6.5.4.1)	Revêtement adhérent + feuille rapportée autoprotégée (voir 6.5.4.2.2.2) Revêtement semi-indépendant + feuille rapportée autoprotégée (voir 6.5.4.2.3)	Revêtement indépendant (voir 6.5.4.2.1) Revêtement adhérent (voir 6.5.4.2.2.1)
Technique ou à zones techniques			5 + 15 (voir 6.5.5.1.3.1) 5 + 20 (voir 6.5.5.1.3.2)	Revêtement adhérent (voir 6.5.5.2.2.2) Revêtement semi-indépendant (voir 6.5.5.2.3)	Revêtement indépendant (voir 6.5.5.2.1) Revêtement adhérent (voir 6.5.5.2.2.1)
Accessible aux piétons		15 + 25 (voir 6.5.6.1)	5 + 15 (voir 6.5.6.1) 5 + 15 + 20 (voir 6.5.6.1) 15 + 25 (voir 6.5.6.1)		Revêtement indépendant (voir 6.5.6.2.1) Revêtement adhérent (voir 6.5.6.2.2)
Accessible aux véhicules		15 + 25 (voir 6.5.7.1)	5 + 15 (voir 6.5.7.1) 15 + 25 (voir 6.5.7.1)		Revêtement indépendant (voir 6.5.7.2.1) Revêtement adhérent (voir 6.5.7.2.2)
Jardin		5 + 15 + 20 (voir 6.5.8.1) 5 + 20 (voir 6.5.8.1) 15 + 25 (voir 6.5.8.1)		Revêtement indépendant (voir 6.5.8.2.1) Revêtement adhérent (voir 6.5.8.2.2)	
Rampes		25 + 25 (voir 6.5.9.1)			Revêtement adhérent (voir 6.5.9.2)

6.5.3 Dispositions générales concernant la pose

6.5.3.1 Couches d'indépendance

Elles sont définies à l'article 4.

Le recouvrement entre lés de la couche d'indépendance est de 0,10 m environ.

6.5.3.2 Couches de semi-indépendance

Elles sont définies à l'article 4.

6.5.3.2.1 Ecran VV 50

Le recouvrement entre lés de la couche de semi-indépendance est de 0,10 m environ. En périphérie de la terrasse et autour des émergences, l'écran est interrompu à environ 0,50 m des reliefs.

6.5.3.2.2 écran perforé

Le recouvrement entre lés de la couche de semi-indépendance est facultatif.

En périphérie de la terrasse et autour des émergences, l'écran est :

- soit interrompu à 0,50 m environ des reliefs ;
- soit collé à l'EAC sur 0,50 m environ (pour l'écran adapté au collage) ;
- soit soudé en plein au chalumeau sur 0,50 m environ (pour l'écran adapté au soudage).

6.5.3.2.3 couche de semi-indépendance pour asphalte

Le recouvrement entre lés de la couche de semi-indépendance est de 0,10 m environ.

6.5.3.3 Colle à froid pour semi-indépendance

Elle est définie à l'article 4.

La mise en oeuvre de cette colle est définie dans le Document Technique d'Application ⁸ du revêtement d'étanchéité.

8

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

6.5.3.4 Ecran thermique

Il est défini à l'article 4.

NOTE

Le Document Technique d'Application ⁹ de l'isolant et/ou du revêtement d'étanchéité peut imposer l'utilisation d'un écran thermique sur toute la surface sur panneaux isolants non porteurs sensibles à la température d'utilisation du bitume ou sensibles à la flamme.

9

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Cet écran est disposé librement sur ou sous la couche d'indépendance en sous-face du revêtement d'étanchéité. La largeur de recouvrement des éléments de cet écran est de 0,10 m.

6.5.3.5 Revêtements asphalte

Les joints de reprise des couches successives d'asphalte doivent être décalés d'au moins 0,10 m les uns par rapport aux autres.

6.5.3.6 Revêtements bicouches bitume SBS**6.5.3.6.1 généralités**

Les feuilles d'étanchéité constituant une même couche doivent être posées à recouvrement de 0,06 m minimum.

On distingue deux modes de pose :

- la pose à lits parallèles (les joints des deux couches successives ne doivent pas se superposer mais être décalés) ;
- la pose à lits croisés.

6.5.3.6.2 Systèmes avec EAC (repérés C1, C2.. dans les tableaux ci-après)

Les feuilles d'étanchéité sont collées à l'EAC ou soudées en plein sur EAC. Pour la première couche des revêtements indépendants, ou semi-indépendants par EAC ou colle à froid, seuls les recouvrements sont collés à l'EAC, ou soudés dans le cas de feuilles d'épaisseur $\geq 2,5$ mm.

Les faces des feuilles d'étanchéité présentant un film plastique ne doivent pas être collées à l'EAC sauf si ce film est prévu pour cet usage.

NOTE

Cette particularité est précisée dans le Document Technique d'Application ¹⁰.

10

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Les systèmes avec EAC doivent satisfaire aux exigences du tableau 6.

Tableau 6 Systèmes avec EAC

Systèmes	Composition	Caractéristiques		
		Classement I	Épaisseur minimale de la couche inférieure (mm)	Épaisseur minimale de la couche supérieure (mm)
(C1)	▪ Écran VV 100 ▪ Couche inférieure	I3	2,5 si armature VV 2,0 si armature R3	2,5 si armature VV 2,0 si armature R3
(C2)	▪ EAC ▪ Couche supérieure	I4	2,5 si armature VV 2,0 si armature R4	2,5 si armature VV 2,0 si armature R4
(C3)	▪ EAC ▪ Couche inférieure	I3	2,5 si armature VV 2,0 si armature R3	2,5 si armature VV 2,0 si armature R3
(C4)	▪ EAC ▪ Couche supérieure	I4	2,5 si armature VV 2,0 si armature R4	2,5 si armature VV 2,0 si armature R4
(C5)	▪ EAC	I2	2,5	2,0
(C6)	▪ Couche inférieure ▪ EAC	I3	2,5 si armature VV 2,0 si armature R3	2,0
(C7)	▪ Couche supérieure avec autoprotection minérale	I4	2,5 si armature VV 2,0 si armature R4	2,0
(C8)	▪ Écran VV 100 ▪ Couche inférieure ▪ EAC ▪ Couche supérieure	I5		
(C9)	▪ EIF ▪ EAC ▪ Couche inférieure ▪ EAC ▪ Couche supérieure	I5		
(C10)	▪ EAC ▪ Couche inférieure ▪ EAC ▪ Couche supérieure	I5		

6.5.3.6.3 Systèmes sans EAC (repérés S1, S2... dans les tableaux ci-après)

Les feuilles d'étanchéité sont soudées en plein.

Une au moins des faces en regard des couches supérieures et inférieures doit comporter un film thermofusible.

Pour la première couche des revêtements indépendants, ou semi-indépendants par colle à froid, seuls les recouvrements sont soudés.

Les systèmes sans EAC doivent satisfaire aux exigences du tableau 7.

Tableau 7 Systèmes sans EAC

Systèmes	Composition	Caractéristiques			
		Classement	Épaisseur minimale de la couche inférieure (mm)	Épaisseur minimale de la couche supérieure (mm)	Épaisseur totale minimale du revêtement (mm)
(S1)	▪ Écran VV 100	I3	2,5	2,0	5,0
(S2)	▪ Couche inférieure ▪ Couche supérieure	I4	2,5	2,0	5,0
(S3)	▪ Couche inférieure	I3	2,5	2,0	5,0
(S4)	▪ Couche supérieure	I4	2,5	2,0	5,0
(S5)	▪ Couche inférieure	I2	2,5	2,0	5,0
(S6)	▪ Couche supérieure avec autoprotection minérale	I3	2,5	2,0	5,0
(S7)		I4	2,5	2,0	5,0
(S8)	▪ Écran VV 100 ▪ Couche inférieure ▪ Couche supérieure	I5			
(S9)	▪ EIF ▪ Couche inférieure ▪ Couche supérieure	I5			
(S10)	▪ Couche inférieure	I5			
	▪ Couche supérieure	I5			
(S11)	▪ EIF ▪ Couche inférieure ▪ Couche supérieure	I5 ¹⁾	2,5	2,5	

1) Armature R4 dans chaque couche.

6.5.4 Composition des revêtements sur toitures inaccessibles

Les revêtements appliqués en partie courante et dans les noues sont identiques.

Dans le cas particulier de la couverture d'édicules en béton armé, sans isolation thermique et sans acrotère, de surface inférieure à 20 m², les revêtements d'étanchéité peuvent être réalisés selon les dispositions du paragraphe 6.5.4.3.

6.5.4.1 Asphalte

Chaque qualité d'asphalte est définie à l'article 4.

6.5.4.1.1 Limitation d'emploi en fonction de la pente

Ce revêtement ne peut être appliqué que sur un support de pente au plus égale à 3 %.

6.5.4.1.2 couche d'indépendance

- Sur support en maçonnerie : une feuille de papier entre-deux sans fil ;
- Sur panneau isolant non porteur : une double couche de papier kraft ou une feuille de papier entre-deux sans fil (EdsF).

6.5.4.1.3 Composition du revêtement 5 + 15

Le revêtement comprend :

- la couche d'indépendance ;
- 1 couche d'asphalte coulé pur étanchéité AP1 de 5 mm d'épaisseur ;
- 1 couche d'asphalte sablé étanchéité AS1 de 15 mm d'épaisseur, de teinte naturelle ou éventuellement teinté dans la masse.

Masse totale au m² : 45 kg environ.

Le revêtement nécessite une protection lourde dans les cas suivants :

- sur panneaux isolants : voir 6.6.3.1.2.1 ;
- dans les régions à forte opposition de température indiquées dans le tableau 8 ci-après : voir 6.6.3.1.2.1 ;
- sur chemins ou aires de circulation : voir 6.6.3.1.2.2.

Tableau 8 Liste des départements où la protection lourde du revêtement asphalte 5 + 15 est obligatoire

	> 500 m	< 500 m		> 500 m	< 500 m
Ain	+	+	Loire	+	+
Allier	+	+	Loire (Haute)	+	+
Alpes-de-Haute-Provence	+	+	Lot	+	
Alpes (Hautes)	+	+	Lozère	+	+
Alpes-Maritimes	+		Meurthe-et-Moselle	+	
Ardèche	+		Meuse	+	+
Ariège	+		Moselle	+	
Aude	+		Nièvre	+	
Aveyron	+		Puy de Dôme	+	+
Belfort (Terr. de)	+	+	Pyrénées-Atlantiques	+	
Cantal	+	+	Pyrénées (Hautes)	+	
Corrèze	+	+	Pyrénées-Orientales	+	
Corse	+		Rhin (Bas)	+	
Côte d'Or	+	+	Rhin (Haut)	+	
Creuse	+	+	Rhône	+	+
Doubs	+	+	Saône (Haute)	+	+
Drôme	+	+	Saône et Loire	+	+
Gard	+		Savoie	+	+
Garonne (Haute)	+		Savoie (Haute)	+	+
Hérault	+		Tarn	+	
Isère	+	+	Vienne (Haute)	+	+
Jura	+	+	Vosges	+	+

6.5.4.2 Revêtements bicouches bitume SBS

Chaque feuille est définie à l'article 4.

Les systèmes sont définis au paragraphe 6.5.3.6.

6.5.4.2.1 En système indépendant

Ce revêtement, de pente $\leq 5\%$, reçoit obligatoirement une protection lourde. Il est mis en oeuvre directement sur l'élément porteur ou sur des panneaux isolants.

6.5.4.2.1.1 Couche d'indépendance

Elle est constituée d'un écran voile de verre (écran VV 100).

6.5.4.2.1.2 Ecran thermique

Le Document Technique d'Application ¹¹ de l'isolant et/ou du revêtement précise si le revêtement doit être complété par un écran thermique suivant les dispositions du paragraphe 6.5.3.4.

11

*Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.***6.5.4.2.1.3 Composition du revêtement (voir tableau 9)****Tableau 9 Toitures-terrasses inaccessibles - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système indépendant sous protection lourde**

Terrasses inaccessibles y compris chemins ou aires de circulation	Revêtements indépendants sous protection lourde	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Cas général	(C1)	(S1)
Cas particulier du support constitué de panneaux de laine minérale	(C2)	(S2)
Cas particulier du support constitué de panneaux de polystyrène expansé	(C2) avec écran thermique 1)	(S2) avec écran thermique 1)
1) L'écran thermique est déroulé sur ou sous l'écran VV100 du système.		

6.5.4.2.2 En système adhérent

Ces revêtements ne peuvent être mis en oeuvre que sur panneaux isolants ou sur maçonnerie dans le cas de toiture avec isolation inversée.

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement avec EAC, les panneaux isolants ne doivent pas comporter de surfacage par film plastique.

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement sans EAC, les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés. A défaut, les panneaux courants admettant l'adhérence à chaud sont surfacés par EAC avant soudage.

6.5.4.2.2.1 Revêtement sous protection lourde (voir tableau 10)

Ce revêtement ne peut être appliqué que sur support de pente au plus égale à 5 %.

Tableau 10 Toitures-terrasses inaccessibles - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent sous protection lourde

Terrasses inaccessibles y compris chemins ou aires de circulation	Revêtements adhérents sous protection lourde	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Cas général	(C3)	(S3)
Cas particulier du support constitué de panneaux de laine minérale	(C4)	(S4)

6.5.4.2.2.2 Revêtements autoprotégés apparents (voir tableau 11)

Dans le cas des toitures de pente supérieure à 20 % (système avec EAC) ou à 40 % (systèmes sans EAC), les dispositions particulières de fixation en tête des lés prévues au paragraphe 6.5.4.4 sont applicables.

Tableau 11 Toitures-terrasses inaccessibles - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent autoprotégé apparent.

Terrasses inaccessibles	Revêtements adhérents autoprotégés	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Cas général	(C6) 1)	(S6) 2)
Chemins et aires de circulation (pente $\leq 50\%$)	(C6) 1) + feuille avec autoprotection minérale 3)	(S6) 2) + feuille avec autoprotection minérale 3)

1) Non admis dans le cas de pente $> 5\%$ sur isolant thermique de résistance thermique $> 2\text{ m}^2/\text{K}$

2) Si le support est surfacé par EAC avant soudage de la couche inférieure se reporter au 1).

3) La feuille destinée à cet usage conforme à l'article 4, à base de bitume modifié par élastomère SBS avec armature R4, de couleur différente de celle des parties courantes, est appliquée par soudage.

6.5.4.2.3 En système semi-indépendant

Ce système, autoprotégé apparent, peut être mis en oeuvre sur maçonnerie ou sur panneau isolant dont le Document Technique d'Application ¹² vise cet emploi (voir tableau 12).

12

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Dans le cas de toiture en pente supérieure à 20 % (système avec EAC) ou à 40 % (système sans EAC), les dispositions particulières de fixation en tête des lés prévues au paragraphe 6.5.4.4 sont applicables.

Tableau 12 Toitures-terrasses inaccessibles - Composition des revêtements bicouches bitume SBS semi-indépendants autoprotégés

Terrasses inaccessibles	Revêtements autoprotégés apparents semi-indépendants	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Support en maçonnerie	(C5) 1)	(S5) 2)
Support composé de panneaux isolants	(C6) 3)	
Chemins et aires de circulation (pente $\leq 50\%$) support en maçonnerie	(C5) 1) + feuille avec autoprotection minérale 4)	(S5) 2) + feuille avec autoprotection minérale 4)
Chemins et aires de circulation (pente $\leq 50\%$) support composé de panneaux isolants	(C6) 3) + feuille avec autoprotection minérale 4)	

1) La couche inférieure du revêtement (C5) est :
— soit collée à l'EAC sur le support préalablement imprégné d'un EIF en interposant un écran adapté au collage, mis en oeuvre conformément au paragraphe 6.5.3.2.2 ;
— soit collée par colle à froid si pente $\leq 20\%$, mise en oeuvre conformément au paragraphe 6.5.3.3.

2) La couche inférieure du revêtement (S5) est :
— soit soudée en plein au chalumeau sur le support préalablement imprégné d'un EIF en interposant un écran perforé adapté au soudage, mis en oeuvre conformément au paragraphe 6.5.3.2.2 ;
— soit collée par colle à froid si pente $\leq 20\%$, mise en oeuvre conformément au paragraphe 6.5.3.3.

3) La couche inférieure est :
— soit collée au travers de l'écran de semi-indépendance (écran VV 50) par plots d'EAC de diamètre 0,20 m environ, déposés au centre des panneaux isolants de dimensions maximales 0,60 x 0,70 m, la pente est au plus égale à 5 %.
— soit collée à l'EAC en interposant un écran perforé adapté au collage mis en oeuvre conformément au paragraphe 6.5.3.2.2 ; la pente est au plus égale à 5 % dans le cas où la résistance thermique de l'isolant est supérieure à 2 m²/K.

4) La feuille destinée à cet usage conforme à l'article 4, à base de bitume modifié par élastomère SBS avec armature R4, de couleur différente de celle des parties courantes, est appliquée par soudage.

6.5.4.3 Cas particulier de la couverture d'édicules en béton armé, sans isolation thermique et sans acrotère,

de surface inférieure à 20 m², et de dimension maximale 6 m mesurée en diagonale

Les revêtements d'étanchéité sont :

- conformes aux prescriptions des paragraphes 6.5.4.1 ou 6.5.4.2 ;
- ou de type particulier suivant :

1^{er} type : asphalte (pente maximale 3 %).

Le revêtement d'étanchéité asphalte sera du type courant 5 + 15, tel que prévu au paragraphe 6.5.4.1, sans protection rapportée.

2^e type : bicouche bitume SBS

Le revêtement (S5) (voir 6.5.3.6.3) est soudé en plein après application d'une couche d'EIF sur le support.

6.5.4.4 Dispositions particulières pour les toitures de forte pente**6.5.4.4.1 généralités**

Des fixations mécaniques en tête des lés d'étanchéité sont à mettre en oeuvre dans les cas suivants :

- si la pente est > 20 % pour les systèmes avec EAC ou pour les systèmes sans EAC dont la couche inférieure est soudée sur un isolant surfacé à l'EAC ;
- si la pente est > 40 % pour les autres systèmes sans EAC

Le haut des lés de la dernière couche du revêtement d'étanchéité est fixé avec interposition de plaquettes de 0,04 m de diamètre à raison d'une fixation tous les 0,20 m.

Le haut des lés d'étanchéité dépasse l'axe des fixations d'au moins 0,05 m. Le lé supérieur recouvre les fixations avec un minimum de 0,06 m au-delà du bord inférieur de la plaquette.

Dans le cas de pente supérieure à 100 % et quel que soit le support, soit le revêtement comporte une armature polyester ou composite, soit la longueur des lés de la couche autoprotégée est limitée à 5 m.

6.5.4.4.2 sur support en maçonnerie

La fixation se fait par plaquettes et système de chevilles conformes à l'article 4.

6.5.4.4.3 sur support en panneaux isolants

La fixation est réalisée soit sur des butées, soit directement à travers le panneau isolant :

- sur butée en bois : La fixation se fait par clous ou vis avec plaquettes de diamètre 0,04 m.
- sur butée en tôle d'acier galvanisée : La fixation se fait par vis autoperceuses ou rivets à expansion avec plaquettes de diamètre 0,04 m.
- fixation directe à travers le panneau isolant : Elle se fait uniquement par plaquette de diamètre 0,04 m et système de chevilles.

6.5.5 Composition des revêtements sur toitures terrasses techniques ou sur zones techniques

Les revêtements appliqués en parties courantes et en noues sont identiques.

6.5.5.1 Asphalte

Chaque qualité d'asphalte est définie à l'article 4.

6.5.5.1.1 Limitation d'emploi en fonction de la pente

Ce revêtement ne peut être appliqué que sur un support de pente au plus égale à 3 %.

6.5.5.1.2 couche d'indépendance

- sur support en maçonnerie : une feuille de papier entre deux sans fil ;
- sur panneau isolant non porteur : une double couche de papier kraft ou une feuille de papier entre-deux sans fil (EdsF).

6.5.5.1.3 Composition du revêtement

Le revêtement est mis en oeuvre :

- soit directement sur l'élément porteur ;
- soit sur un isolant thermique compatible avec l'asphalte.

6.5.5.1.3.1 Revêtement 5 + 15

Le revêtement asphalte comprend :

- 1 couche d'indépendance ;
- 1 couche d'asphalte coulé pur, étanchéité AP1 de 5 mm d'épaisseur ;
- 1 couche d'asphalte coulé sablé, étanchéité AS1 de 15 mm d'épaisseur, de teinte naturelle.

Masse totale au m² : 45 kg environ.

Le revêtement nécessite une protection complémentaire (voir tableau 27 paragraphe 6.6.2.1).

6.5.5.1.3.2 Revêtement 5 + 20

Le revêtement asphalte comprend :

- 1 couche d'indépendance ;
- 1 couche d'asphalte coulé pur étanchéité AP5, de 5 mm d'épaisseur ;
- 1 couche d'asphalte coulé gravillonné étanchéité AG5 de 20 mm d'épaisseur.

Masse totale au m² : 55 kg environ.

Le revêtement nécessite une protection complémentaire (voir tableau 27paragraphe 6.6.2.1).

6.5.5.2 revêtements bicouches bitume SBS

Les systèmes sont définis au paragraphe 6.5.3.6.

6.5.5.2.1 En système indépendant

Ce revêtement, de pente ≤ 5 %, reçoit obligatoirement une protection lourde.

Il est mis en oeuvre directement sur l'élément porteur ou sur des panneaux isolants.

6.5.5.2.1.1 Couche d'indépendance

Elle est constituée d'un écran voile de verre (écran VV 100).

6.5.5.2.1.2 Ecran thermique

Le Document Technique d'Application ¹³ de l'isolant et/ou du revêtement précise si le revêtement doit être complété par un écran thermique suivant les dispositions du paragraphe 6.5.3.4.

13
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

6.5.5.2.1.3 Composition du revêtement (voir tableau 13)

Tableau 13 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système indépendant sous protection lourde

Terrasses techniques	Revêtements indépendants sous protection lourde	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Cas courant	(C2)	(S2)
Cas particulier de l'isolation inversée	(C1)	(S1)
Cas particulier de support constitué de panneaux de polystyrène expansé	(C2) avec écran thermique 1)	(S2) avec écran thermique 1)
1) L'écran thermique est déroulé sur ou sous l'écran VV 100 du système.		

6.5.5.2.2 En système adhérent

Ces revêtements ne peuvent être mis en oeuvre que sur panneaux isolants et sur maçonnerie dans le cas d'isolation inversée.

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement avec EAC, les panneaux isolants ne doivent pas comporter de surfaçage par film plastique.

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement sans EAC, les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés. A défaut, les panneaux courants admettant l'adhérence à chaud sont surfacés par EAC avant

soudage.

6.5.5.2.2.1 Revêtements sous protection lourde (voir tableau 14)

Tableau 14 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent sous protection lourde

Terrasses techniques	Revêtements sous protection lourde	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Support constitué de panneaux isolants	(C4)	(S4)
Support maçonnerie avec isolation inversée	(C3)	(S3)

6.5.5.2.2.2 Revêtements autoprotégés apparents (voir tableau 15)

Tableau 15 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent autoprotégé apparent

Terrasses techniques	Revêtements adhérents autoprotégés	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Support constitué de panneaux isolants	(C7)	(S7)

Les revêtements peuvent également être conformes à ceux prévus pour les chemins et aires de circulation (voir 6.5.4.2.2.2).

6.5.5.2.3 En système semi-indépendant

Ce système, autoprotégé apparent, peut être mis en oeuvre sur maçonnerie ou sur panneaux isolants dont le Document Technique d'Application ¹⁴ vise cette application (voir tableau 16).

14

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Tableau 16 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système semi-indépendant

Terrasses techniques	Revêtements autoprotégés semi-indépendants	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Support en maçonnerie	(C7) ¹⁾	(S7) ²⁾
Support constitué de panneaux isolants	(C7) ³⁾	

1) La couche inférieure du revêtement (C7) est :

- soit collée à l'EAC sur le support préalablement imprégné d'un EIF en interposant un écran perforé adapté au collage, mis en œuvre conformément au paragraphe 6.5.3.2.2 ;
- soit collée par colle à froid, mise en œuvre conformément au paragraphe 6.5.3.3.

2) La couche inférieure du revêtement (S7) est :

- soit soudée en plein au chalumeau sur le support préalablement imprégné d'un EIF en interposant un écran perforé adapté au soudage, mis en œuvre conformément au paragraphe 6.5.3.2.2 ;
- soit collée par colle à froid, mise en œuvre conformément au paragraphe 6.5.3.3.

3) La couche inférieure du revêtement (C7) est :

- soit collée au travers de l'écran de semi-indépendance (écran VV 50) par plots d'EAC de diamètre 0,20 m environ déposés au centre des panneaux isolants de dimensions maximales 0,6 × 0,7 m ;
- soit collée à l'EAC en interposant un écran perforé adapté au collage mis en œuvre conformément au paragraphe 6.5.3.2.2

Les revêtements peuvent également être conformes à ceux prévus pour les chemins et aires de circulation (voir 6.5.4.2.3).

6.5.6 Composition des revêtements sur toitures-terrasses accessibles aux piétons

Les revêtements appliqués en noues sont identiques à ceux des parties courantes.

6.5.6.1 Asphalte

Chaque qualité d'asphalte est définie à l'article 4.

6.5.6.1.1 1 limitation d'emploi en fonction de la pente

Ce revêtement ne peut être appliqué que sur un support de pente au plus égale à 3 %.

6.5.6.1.2 couche d'indépendance

- Sur support en maçonnerie : une feuille de papier entre-deux sans fil ;
- Sur panneau isolant non porteur : une double couche de papier kraft ou une feuille de papier entre-deux sans fil (EdsF).

6.5.6.1.3 Composition des revêtements (voir tableau 17)

Le revêtement est mis en oeuvre :

- soit directement sur l'élément porteur ;
- soit sur un isolant thermique compatible avec l'asphalte.

Tableau 17 Toitures-terrasses accessibles aux piétons - Composition des revêtements asphalte

Terrasses accessibles aux piétons	Revêtements		
	5 + 15	5 + 15 + 20	15 + 25
Support en maçonnerie	— couche d'indépendance	— couche d'indépendance	— couche d'indépendance
	— asphalte pur AP2 5 mm	— asphalte pur AP2 5 mm	— asphalte sablé AS2 15 mm
	— asphalte sablé AS2 15 mm	— asphalte sablé AS2 15 mm	— grille de verre
		— double kraft ou EdsF — asphalte gravillonné AG2 20 mm	— asphalte gravillonné AG2 25 mm
	Masse totale au m ² : 45 kg env. 1)	Masse totale au m ² : 90 kg env. 2)	Masse totale au m ² : 78 kg env. 3)
Support en panneaux isolants	— couche d'indépendance	— couche d'indépendance	— couche d'indépendance
	— asphalte sur AP2 5 mm	— asphalte pur AP2 5 mm	— asphalte sablé AS2 15 mm
	— asphalte sablé AS2 15 mm	— asphalte sablé AS2 15 mm	— grille de verre
		— double kraft ou EdsF — asphalte gravillonné AG2 20 mm	— asphalte gravillonné AG2 25 mm
	Masse totale au m ² : 45 kg env. 1)	Masse totale au m ² : 90 kg env. 2)	Masse totale au m ² : 78 kg env. 2)

1) Pour terrasse circulée piétons et/ou séjour, avec protection lourde dure définie dans les paragraphes 6.6.3.3.2, 6.6.3.3.4 et 6.6.3.3.5.

2) Pour terrasse circulée piétons et/ou séjour (voir 3.2.3), avec protection complémentaire obligatoire par dalles sur plots.

3) Pour une circulation de piétons ce revêtement est autoprotégé. En cas de séjour (voir 3.2.3) il reçoit des dalles sur plots.

6.5.6.2 Revêtements bicouches bitume SBS

- Chaque feuille est définie à l'article 4.
- Les systèmes sont définis au paragraphe 6.5.3.6.
- Le revêtement reçoit obligatoirement une protection lourde.
- Dans le cas où la protection est constituée de dalles sur plots, le revêtement est mis en oeuvre :
- soit directement sur l'élément porteur ;
 - soit sur un isolant thermique bénéficiant d'un Document Technique d'Application ¹⁵ visant cet emploi, dans la limite de pression utile indiquée dans ledit document.

15
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

6.5.6.2.1 En système indépendant

Le revêtement est mis en oeuvre directement sur l'élément porteur ou sur des panneaux isolants.

6.5.6.2.1.1 Couche d'indépendance

Elle est constituée d'un écran voile de verre (écran VV 100).

6.5.6.2.1.2 Ecran thermique

Le Document Technique d'Application ¹⁶ de l'isolant et/ou du revêtement précise si le revêtement doit être complété par un écran thermique suivant les dispositions du paragraphe 6.5.3.4.

16
Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

6.5.6.2.1.3 Composition du revêtement (voir tableau 18)

Tableau 18 Toitures-terrasses accessibles aux piétons - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système indépendant

Terrasses accessibles aux piétons	Revêtements indépendants	
	Systèmes avec EAC ¹⁾ (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC ²⁾ (voir tableau 7)
Cas général	(C2)	(S2)
Cas particulier de l'isolation inversée (voir 3.1.3.4)	(C1)	(S1)
Cas particulier du support constitué de panneaux de polystyrène expansé	(C2) avec écran thermique ³⁾	(S2) avec écran thermique ³⁾
1) Les systèmes avec EAC n'admettent pas une protection par dalles sur plots.		
2) Dans le cas de protection par dalles sur plots, le revêtement doit faire l'objet d'un Document d'Application visant cet emploi.		
3) L'écran thermique est déroulé sur ou sous l'écran VV 100 du système.		

6.5.6.2.2 En système adhérent

Ces revêtements ne peuvent être mis en oeuvre que sur panneaux isolants ou sur maçonnerie dans le cas d'isolation inversée.

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement avec EAC, les panneaux isolants ne doivent pas comporter de surfacage par film plastique.

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement sans EAC, les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés. A défaut, les panneaux courants admettant l'adhérence à chaud sont surfacés par EAC avant soudage.

La composition des revêtements est donnée dans le tableau 19.

Tableau 19 Toitures-terrasses accessibles aux piétons - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent

Terrasses accessibles aux piétons	Revêtements adhérents	
	Systèmes avec EAC 1) (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC 2) (voir tableau 7)
Support constitué de panneaux isolants	(C4)	(S4)
Support en maçonnerie avec isolation inversée	(C3)	(S3)
1) Les systèmes avec EAC n'admettent pas une protection par dalles sur plots.		
2) Dans le cas de protection par dalles sur plots, le revêtement doit faire l'objet d'un Document d'Application visant cet emploi.		

6.5.7 Composition des revêtements sur toitures-terrasses accessibles aux véhicules

Les revêtements appliqués en noues sont identiques à ceux des parties courantes.

6.5.7.1 Asphalte

Chaque qualité d'asphalte est définie à l'article 4.

6.5.7.1.1 Limitation d'emploi en fonction de la pente

Ce revêtement ne peut être appliqué que sur un support de pente au plus égale à 3 %.

6.5.7.1.2 couche d'indépendance

- Sur support en maçonnerie : une feuille de papier entre deux sans fil.
- Sur panneau isolant non porteur : une double couche de papier kraft ou une feuille de papier entre deux sans fil (EdsF).

6.5.7.1.3 Composition des revêtements (voir tableau 20)

Le revêtement est mis en oeuvre :

- soit directement sur l'élément porteur ;
- soit sur un isolant thermique compatible avec l'asphalte.

Tableau 20 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules - Composition des revêtements asphalte

Terrasses accessibles aux véhicules	Revêtements	
	5 + 15	15 + 25
Support en maçonnerie	— couche d'indépendance	— couche d'indépendance
	— asphalte pur AP2 5 mm	— asphalte sablé AS2 15 mm
	— asphalte sablé AS2 15 mm	— grille de verre
		— asphalte gravillonné AG2 25 mm
	Masse totale au m ² : 45 kg env. 2) 3)	Masse totale au m ² : 78 kg env. 1) 3) 4)
Support en panneaux isolants	— couche d'indépendance	— couche d'indépendance
	— asphalte pur AP2 5 mm	— asphalte sablé AS2 15 mm
	— asphalte sablé AS2 15 mm	— grille de verre
		— asphalte gravillonné AG2 25 mm
	Masse totale au m ² : 45 kg env. 2) 3)	Masse totale au m ² : 78 kg env. 2) 3)

1) Ce type de revêtement peut éventuellement recevoir un traitement de surface par bouchardage ou gravillonnage ou enduit coloré. Ces enduits colorés ne sont pas visés par la présente norme.

2) Protection lourde dure, par dallage en béton armé, définie au paragraphe 6.6.3.4.2.

3) Pour véhicules lourds (essieu > 2 t) protection par dallage en béton armé, définie au paragraphe 6.6.3.5.

4) Admis sur élément porteur de type D lorsqu'il est complété par une dalle rapportée adhérente en béton armé.

6.5.7.2 Revêtements bicouches bitume SBS

Chaque feuille est définie à l'article 4.

Les systèmes sont définis au paragraphe 6.5.3.6.

Le revêtement reçoit obligatoirement une protection lourde.

6.5.7.2.1 En système indépendant

Le revêtement est mis en oeuvre directement sur l'élément porteur ou sur des panneaux isolants.

6.5.7.2.1.1 Couche d'indépendance

Elle est constituée d'un écran voile de verre (écran VV 100).

6.5.7.2.1.2 Composition du revêtement (voir tableau 21)

Tableau 21 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système indépendant

Terrasses accessibles aux véhicules	Revêtements indépendants	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Support constitué de maçonnerie ou isolant thermique	(C2)	(S2)

6.5.7.2.2 En système adhérent

Ces revêtements ne peuvent être mis en oeuvre que sur panneaux isolants.

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement avec EAC, les panneaux isolants ne doivent pas comporter de surfaçage par film plastique.

Dans le cas de mise en oeuvre de revêtement sans EAC, les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés. A défaut, les panneaux courants admettant l'adhérence à chaud sont surfacés par EAC avant

soudage.

La composition des revêtements est donnée dans le tableau 22.

Tableau 22 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent

Terrasses accessibles aux véhicules	Revêtements adhérents	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Support constitué de panneaux isolants	(C4)	(S4)

6.5.8 Composition des revêtements sur toitures-terrasses jardins

Les revêtements appliqués en noues sont identiques à ceux des parties courantes.

6.5.8.1 Asphalte

Chaque qualité d'asphalte est définie à l'article 4.

6.5.8.1.1 Limitation d'emploi en fonction de la pente

Ce revêtement ne peut être appliqué que sur un support de pente au plus égale à 3 %.

6.5.8.1.2 couche d'indépendance

- Sur support en maçonnerie une feuille de papier entre-deux sans fil.
- Sur panneau isolant non porteur : une double couche de papier kraft ou une feuille de papier entre-deux sans fil (EdsF).

6.5.8.1.3 Composition des revêtements

Le revêtement est mis en oeuvre :

- soit directement sur l'élément porteur ;
- soit sur isolant thermique compatible avec l'asphalte.

Voir tableau 23.

Tableau 23 Toitures-terrasses jardins - Composition des revêtements asphalte

Terrasses jardins	Revêtements 1)		
	5 + 15 + 20	5 + 20	15 + 25
Support constitué de maçonnerie ou isolant thermique	— couche d'indépendance	— couche d'indépendance	— couche d'indépendance
	— asphalte pur AP1 5 mm	— asphalte pur AP5 5 mm	— asphalte sablé AS2 15 mm
	— asphalte sablé AS1 15 mm	— asphalte gravillonné AG5 20 mm	— grille de verre
	— double kraft ou EdsF		— asphalte gravillonné AG2 25 mm
	— asphalte gravillonné AG1 20 mm		
	Masse totale au m ² : 90 kg env.	Masse totale au m ² : 55 kg env.	Masse totale au m ² : 78 kg env.
1) Ces revêtements restent autoprotégés.			

6.5.8.2 Revêtements bicouches bitume SBS

Ces revêtements spécifiques pour toiture-terrasse jardin sont composés de deux couches (systèmes bicouches).

Les feuilles composant ces revêtements sont définies à l'article 4.

Les systèmes sont définis au paragraphe 6.5.3.6.

Ces revêtements ne nécessitent pas de protection lourde rapportée préalablement à l'application de la couche drainante.

6.5.8.2.1 En système indépendant

6.5.8.2.1.1 Couche d'indépendance

Elle est constituée d'un écran voile de verre (écran VV 100).

6.5.8.2.1.2 Composition du revêtement (voir tableau 24)

Tableau 24 Toitures-terrasses jardins - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système indépendant

Terrasses jardins	Revêtements indépendants	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Support constitué de maçonnerie ou isolant thermique	(C8)	(S8)

6.5.8.2.2 En système adhérent

Ces revêtements peuvent être mis en oeuvre sur support en maçonnerie ou sur support constitué de panneaux isolants.

Dans le cas de supports en panneaux isolants :

- si la mise en oeuvre du revêtement est faite avec EAC, les panneaux isolants ne doivent pas comporter de surfacage par film plastique ;
- si la mise en oeuvre du revêtement est faite sans EAC, les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés. A défaut, les panneaux courants admettant l'adhérence à chaud sont surfacés par EAC avant soudage.

La composition des revêtements est donnée dans le tableau 25.

Tableau 25 Toitures-terrasses jardins - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent

Terrasses jardins	Revêtements adhérents	
	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Support constitué de maçonnerie	(C9)	(S9)
Support constitué de panneaux isolants	(C10)	(S10)

6.5.9 Composition des revêtements sur rampes

Seuls les supports en maçonnerie de type A ou B sont admis.

6.5.9.1 Asphalte

Chaque qualité d'asphalte est définie à l'article 4.

Le revêtement comprend :

- 1 EIF ;
- 1 couche de semi-indépendance définie à l'article 4 ;
- 1 couche d'asphalte gravillonné rampe AG4 de 25 mm d'épaisseur ;
- 1 résille de verre ou une grille de verre définies à l'article 4 ;
- 1 couche d'asphalte gravillonné rampe AG4 de 25 mm d'épaisseur.

Ce revêtement reste autoprotégé.

6.5.9.2 Revêtements bicouches bitume SBS

Chaque feuille est définie à l'article 4.

Les systèmes sont définis au paragraphe 6.5.3.6.

Les revêtements reçoivent obligatoirement une protection lourde.

Ils sont mis en oeuvre en adhérence.
La composition des revêtements est donnée par le tableau 26.

Tableau 26 Composition des revêtements bicouches bitume SBS pour étanchéité des rampes

Rampes	Systèmes avec EAC (voir tableau 6)	Systèmes sans EAC (voir tableau 7)
Support en maçonnerie		(S11)

6.6 Protection

Les matériaux utilisés pour la réalisation des protections sont décrits à l'article 4.

NOTE
Les dispositifs de protection de l'étanchéité ont pour but de contribuer à préserver le revêtement de l'action des agents atmosphériques susceptibles d'en altérer les qualités dans le temps (par exemple, rayonnement UV) et des dégradations provenant des sollicitations mécaniques (dues par exemple à la circulation, au séjour, etc.).

6.6.1 Généralités

Le choix de la protection fait l'objet du paragraphe 6.6.2.
Sa constitution et sa mise en oeuvre sont décrites au paragraphe 6.6.3 (pour les toitures sans isolation inversée) et au paragraphe 6.6.4 (pour les toitures avec isolation inversée).
Les protections lourdes doivent être exécutées dès que possible et en tout cas dès la fin de l'exécution du revêtement d'étanchéité.

NOTE
La circulation du personnel et le stockage de matériels et matériaux étrangers à l'entreprise d'étanchéité sur un revêtement d'étanchéité non protégé en dur sont interdits.

Les protections dures hormis les dalles sur plots doivent être posées sur couche de désolidarisation.
Lorsque prévue, la mise en eau doit être effectuée avant les travaux de protection.
Les protections décrites dans la présente partie de norme ne sont pas destinées à recevoir des scellements (garde-corps par exemple).

6.6.2 Choix de la protection en fonction de la destination de la toiture et de la nature du revêtement d'étanchéité

NOTE
Lorsque différentes dispositions sont possibles, les D.P.M précisent la solution choisie (voir P 84-203-2 référence DTU 20.12 - CCS) et les zones concernées.

6.6.2.1 Cas général (toiture sans isolation inversée)

Le choix de la protection est indiqué dans le tableau 27.

Tableau 27 Choix de la protection dans le cas général en fonction de la destination de la toiture terrasse et du revêtement d'étanchéité

Destination		Revêtement d'étanchéité			
		Asphalte		Bicouche bitume SBS	
		Autoprotégé apparent	Sous protection lourde	Autoprotégé apparent	Sous protection lourde
Toitures-terrasses inaccessibles	Parties courantes	Autoprotection du revêtement 1) (voir 6.6.3.1.1)	protection meuble (voir 6.6.4.1.2.1)	Autoprotection du revêtement (voir 6.6.3.1.1)	protection meuble (voir 6.6.3.1.2.1)
	Chemins ou aires de circulation	Dalles 4) (voir 6.6.3.1.2.2)	Dalles 4) (voir 6.6.3.1.2.2)	Autoprotection de la feuille additionnelle (voir 6.6.3.1.1)	Dalles 4) (voir 6.6.3.1.2.2)
Toitures-terrasses techniques ou zones techniques	Cas général		Dalles 4) (voir 6.6.3.2.1.3)	Autoprotection du revêtement (voir 6.6.3.2.1.1)	Dalles 4) (voir 6.6.3.2.1.3)
			Dallage en béton armé 4) (voir 6.6.3.2.1.4)	Autoprotection de la feuille additionnelle (voir 6.6.3.2.1.2)	Dallage en béton armé 4) (voir 6.6.3.2.1.4)
	Chemin de roulement d'appareils d'entretien des façades		Dallage en béton armé 4) (voir 6.6.3.2.2)		Dallage en béton armé 4) (voir 6.6.3.2.2)

1) Admis uniquement dans le cas de revêtement mis en œuvre directement sur support en maçonnerie et pour des climats à faibles oppositions de température (voir 6.5.4.1.3).

2) Admis uniquement dans le cas de revêtement mis en œuvre directement sur support en maçonnerie et pour des toitures-terrasses limitées à la circulation (hors séjour).

3) Admis uniquement dans le cas de revêtement mis en œuvre directement sur support en maçonnerie

4) Sur couche de désolidarisation.

Tableau 27 Choix de la protection dans le cas général en fonction de la destination de la toiture terrasse et du revêtement d'étanchéité

Destination		Revêtement d'étanchéité			
		Asphalte		Bicouche bitume SBS	
		Autoprotégé apparent	Sous protection lourde	Autoprotégé apparent	Sous protection lourde
Toitures-terrasses accessibles aux piétons		Autoprotection du revêtement ²⁾ (voir 6.6.3.3.1)	— Sur asphalte 5+15 : Mortier ou béton ⁴⁾ + revêtement de sol (voir 6.6.3.3.2) Dalles ⁴⁾ (voir 6.6.3.3.4) Pavés ⁴⁾ (voir 6.6.3.3.5) — Sur asphalte 5 + 15 + 20 et 15 + 25 : Dalles sur plots (voir 6.6.3.3.3)		Mortier ou béton ⁴⁾ + revêtement de sol (voir 6.6.3.3.2) Dalles sur plots (voir 6.6.3.3.3) Dalles ⁴⁾ (voir 6.6.3.3.4) Pavés ⁴⁾ (voir 6.6.3.3.5)
Toitures-terrasses accessibles aux véhicules	Légers	Autoprotection du revêtement ³⁾ (voir 6.6.3.4.1)	Dallage en béton armé ⁴⁾ (voir 6.6.3.4.2)		Dallage en béton armé ⁴⁾ (voir 6.6.3.4.2)
	Lourds		Dallage en béton armé ⁴⁾ (voir 6.6.3.5)		Dallage en béton armé ⁴⁾ (voir 6.6.3.5)
	Rampes	Autoprotection du revêtement ³⁾ (voir 6.6.3.6.1)			Dallage en béton armé ⁴⁾ (voir 6.6.3.6.2)
Toitures-terrasses jardins			Autoprotection du revêtement (voir 6.6.3.7)		Autoprotection du revêtement (voir 6.6.3.7)

1) Admis uniquement dans le cas de revêtement mis en œuvre directement sur support en maçonnerie et pour des climats à faibles oppositions de température (voir 6.5.4.1.3).

2) Admis uniquement dans le cas de revêtement mis en œuvre directement sur support en maçonnerie et pour des toitures-terrasses limitées à la circulation (hors séjour).

3) Admis uniquement dans le cas de revêtement mis en œuvre directement sur support en maçonnerie

4) Sur couche de désolidarisation.

6.6.2.2 Cas des toitures avec isolation inversée

Le choix de la protection est indiqué dans le tableau 28.

Tableau 28 Choix de la protection sur isolation inversée en fonction de la destination de la toiture-terrasse

Destination		Protection
Toitures-terrasses inaccessibles	Parties courantes	Protection meuble (voir 6.6.4.1.1)
	Chemins ou aires de circulation	Dalles ¹⁾ (voir 6.6.4.1.2)
Toitures-terrasses techniques ou zones techniques	Cas général	Dalles ¹⁾ (voir 6.6.4.2.1)
	Chemins de roulement d'appareils d'entretien des façades	Dallage en béton armé ¹⁾ (voir 6.6.4.2.2)
Toitures-terrasses accessibles aux piétons		Dalles ¹⁾ (voir 6.6.4.3.1)
		Dalles sur plots (voir 6.6.4.3.2)
Toitures-terrasses jardins		Néant (voir 6.6.4.4)
1) Sur couche de désolidarisation		

6.6.3 Constitution et mise en oeuvre de la protection dans le cas courant (toiture sans isolation inversée)

6.6.3.1 Protection des toitures inaccessibles et des chemins ou aires de circulation qui peuvent s'y trouver

6.6.3.1.1 Autoprotection du revêtement d'étanchéité

Pour les parties courantes, la protection est assurée par l'autoprotection du revêtement décrit dans l'un des paragraphes suivants :

- 6.5.4.1.3 (asphalte 5 + 15) ; il est rappelé que cette solution n'est admise que si le revêtement est mis en oeuvre directement sur support en maçonnerie et pour des climats à faible opposition de température ;
- 6.5.4.2.2.2 (bicouche bitume SBS autoprotégé adhérent) ;
- 6.5.4.2.3 (bicouche bitume SBS autoprotégé semi-indépendant).

Pour les chemins ou aires de circulation, la protection est assurée par l'autoprotection minérale de la feuille additionnelle (cas des bicouches bitume SBS, paragraphes 6.5.4.2.2.2 et 6.5.4.2.3) ou par des dalles en béton sur couche de désolidarisation (cas de l'asphalte, voir 6.6.3.1.2.2).

6.6.3.1.2 Protection lourde

6.6.3.1.2.1 Parties courantes

La protection lourde meuble est constituée par une couche de granulats courants, roulés ou concassés, de 0,04 m d'épaisseur minimale, de granularité comprise entre 0,005 m et une dimension au plus égale au 2/3 de l'épaisseur de la protection.

Dans le cas où le bâtiment est :

- de hauteur supérieure à 28 m en zone 1 tous sites ou zone 2 site normal,
- ou de hauteur supérieure à 20 m en zone 2 site exposé ou zone 3 site normal,
- ou, quelle que soit sa hauteur, en zone 3 site exposé ou zone 4 tous sites,

la protection est complétée, sur 2 m de largeur au pourtour de la toiture-terrasse et des édicules, par des dalles conformes à l'article 4 posées à sec :

- soit directement sur les granulats ;
- soit sur un non tissé synthétique d'au moins 170 g/m².

NOTE

La granularité est choisie la plus élevée possible.

6.6.3.1.2.2 Chemins ou aires de circulation

La protection est constituée par des dalles en béton préfabriquées ou en pierre naturelle, posées à sec sur une couche de désolidarisation.

NOTE 1

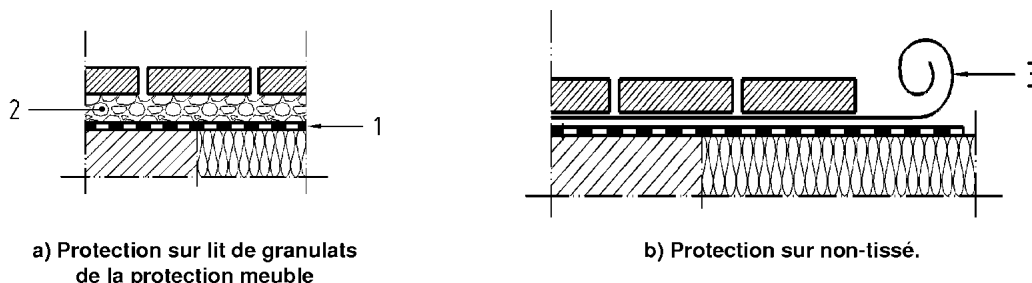
Une largeur de 0,80 m est généralement admise pour constituer un chemin de circulation.

NOTE 2 Ce type de protection exclut le respect de tolérances précises telles que : planéité, alignement des joints, désaffleurement entre dalles,... Il peut subir des désorganisations qui peuvent être corrigées par un entretien adapté.

La couche de désolidarisation est constituée :

- soit du lit de la protection lourde meuble des parties courantes (voir figure 6a) ;
- soit d'un non-tissé d'au moins 170g/m² (voir figure 6b) posé à recouvrement de 0,10 m environ ;
- soit d'une plaque de polystyrène, posée selon le cas :
 - directement sur le revêtement des parties courantes lorsque celui-ci est en asphalte (voir figure 7a) ;
 - sur un non-tissé d'au moins 170g/m² lorsque le revêtement des parties courantes est un bicouche bitume SBS (voir figure 7b).

Figure 6 Protection des chemins ou aires de circulation : dalles préfabriquées sur lit de granulats ou non-tissé

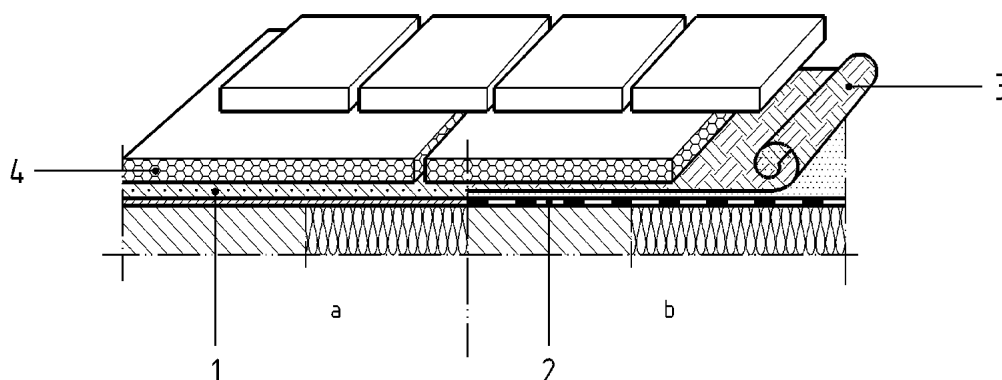
**Légende**

- 1 Revêtement d'étanchéité
- 2 Granulats
- 3 Non-tissé

NOTE

Cette figure représente également l'une des dispositions convenant aux toitures-terrasses techniques.

Figure 7 Protection des chemins ou aires de circulations : dalles préfabriquées sur plaque de polystyrène



Légende

- 1 Revêtement asphalté
- 2 Revêtement bicouche SBS
- 3 Non-tissé
- 4 Plaque de polystyrène

NOTE

Cette figure représente également l'une des dispositions convenant aux toitures-terrasses techniques.

Les dalles sont conformes à l'article 4 et de classe d'appellation S₄ minimum.

6.6.3.2 Protection des toitures-terrasses techniques ou des zones techniques

NOTE

Des dispositions spécifiques aux toitures-terrasses techniques sont décrites au paragraphe 9.1.

6.6.3.2.1 Cas général

La protection est assurée par l'une des dispositions ci-après.

6.6.3.2.1.1 Autoprotection du revêtement d'étanchéité bicouche bitume SBS

Voir paragraphe 6.5.5.2.2.2 (revêtement adhérent C7 ou S7) ou paragraphe 6.5.5.2.3 (revêtement semi-indépendant).

6.6.3.2.1.2 Autoprotection minérale de la feuille additionnelle

La feuille additionnelle est celle utilisée pour les chemins ou aires de circulation. Elle est décrite au paragraphe 6.5.4.2.2.2.

6.6.3.2.1.3 Dalles en béton préfabriquées ou en pierre naturelle, posées à sec sur une couche de désolidarisation (voir figure 6 et 7)

- La couche de désolidarisation est constituée :
 - soit d'un lit de granulats (voir figure 6a) ;
 - soit du lit de la protection meuble des zones voisines inaccessibles avec protection meuble ;
 - soit d'un non-tissé d'au moins 170 g/m² posé à recouvrement de 0,10 m environ (voir figure 6b) ;
 - soit d'une plaque de polystyrène, posée selon le cas (voir figure 7) :
- directement sur le revêtement lorsque celui-ci est en asphalté ;
- sur un non-tissé lorsque le revêtement est un bicouche bitume SBS.
- Les dalles sont conformes à l'article 4 et de classe d'appellation S₄ minimum. Elles sont posées à sec sur la couche de désolidarisation sans joints de fractionnement ; elles sont arrêtées à 0,10 m environ de tous les relevés, l'espace créé étant comblé de gravillons.

NOTE

Ce type de protection exclut le respect de tolérances précises telles que : planéité, alignement des joints, désaffleurement entre dalles...

Il peut subir des désorganisations qui peuvent être corrigées par un entretien spécifique.

6.6.3.2.1.4 Dallage en béton armé coulé en place, sur couche de désolidarisation

Ce type de protection est réservé aux cas où une protection dure est recherchée mais où la protection par dalles (voir 6.6.3.2.1.3) ne peut être retenue : par exemple dans le cas d'installation d'équipements lourds nécessitant une répartition des charges, lorsque la multiplication des joints ou le risque de désorganisation des dalles représente une gêne pour les opérations d'entretien ou de maintenance des équipements installés en toiture,...

La protection est constituée d'un dallage en béton armé coulé sur couche de désolidarisation, conforme au paragraphe 6.6.3.4.2.

En cas de contraintes particulières (charges, chocs,...), les DPM précisent le dimensionnement du dallage.

NOTE

Ce type de protection peut présenter des fissures et des concrétions calcaires. Ces dernières peuvent entraîner une réduction du diamètre des entrées d'eaux pluviales qui toutefois ne remet pas en cause le bon fonctionnement des ouvrages dès lors que les opérations d'entretien sont réalisées (voir annexe A).

6.6.3.2.2 Cas particulier des zones recevant des chemins de roulement d'appareils d'entretien de façades (voir 9.2.2)

La protection est assurée par un dallage en béton armé coulé en place sur couche de désolidarisation.

NOTE 1

En principe, ces ouvrages de protection ne sont pas réalisés par l'entreprise d'étanchéité (voir 3.2.16 de la NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

Le dallage est défini dans l'annexe D de la norme NF P 10-203-1 (réf. DTU 20.12). En présence d'un isolant il est dimensionné à l'aide des valeurs de R_{cs} et d_s spécifiées dans l'Avis Technique ¹⁷ de l'isolant.

17

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Il est rappelé que l'implantation et la réalisation des ouvrages doivent :

- permettre d'effectuer les opérations d'entretien des ouvrages d'étanchéité notamment des relevés ; une largeur minimale de 0,25 m est nécessaire entre le relevé et le dallage.
- laisser le libre écoulement des eaux pluviales vers les entrées d'eaux pluviales, par exemple par des barbacanes de section minimale 50 cm² régulièrement réparties tous les 5 m maximum.

NOTE 2

Ce type de protection peut présenter des fissures et des concrétions calcaires. Ces dernières peuvent entraîner une réduction du diamètre des entrées d'eaux pluviales qui toutefois ne remet pas en cause le bon fonctionnement des ouvrages dès lors que les opérations d'entretien sont réalisées (voir annexe A).

6.6.3.3 Protection des toitures-terrasses accessibles aux piétons**NOTE**

D'autres dispositions sont prévues pour les chemins ou zones de circulation pour piétons en toitures-terrasses-jardins (voir 9.3.6).

6.6.3.3.1 Autoprotection asphalte

Cette disposition concerne le revêtement asphalte 15 + 25 qui assure à la fois l'étanchéité et la protection.

Il est rappelé (voir 6.5.6.1.3) que cette disposition est admise uniquement pour des toitures-terrasses limitées à la circulation (et non pas au séjour) des piétons et lorsque le revêtement asphalte est mis en oeuvre directement sur le support en maçonnerie.

6.6.3.3.2 Mortier ou béton coulé en place, sur couche de désolidarisation**NOTE**

Ce type de protection peut présenter des fissures et des concrétions calcaires. Ces dernières peuvent entraîner une réduction du diamètre des entrées d'eaux pluviales qui toutefois ne remet pas en cause le bon fonctionnement des ouvrages dès lors que les opérations d'entretien sont réalisées (voir annexe A).

La protection est complétée par un revêtement de sol scellé adhérent.

NOTE 1

Le revêtement de sol scellé n'est pas à la charge de l'entreprise d'étanchéité.

NOTE 2 Les D.P.M. peuvent prévoir, à la place du revêtement de sol scellé adhérent, un revêtement complémentaire à mettre en oeuvre sur la protection. Ce revêtement peut entraîner des exigences particulières quant à l'état de surface de la protection, différentes de celles décrites ci-après.

NOTE 3 Le revêtement complémentaire à la protection n'est pas à la charge de l'entreprise d'étanchéité.

6.6.3.3.2.1 Couche de désolidarisation

- Cas général : elle est constituée par un lit de granulats, séparé de la protection dure par un non-tissé posé à recouvrement de 0,10 m environ.
- Cas des surfaces < 30 m² (loggias, terrasses en retrait, balcons) : la couche de désolidarisation peut également être constituée d'un non-tissé, surmonté d'un film, posés à recouvrement de 0,10 m environ.

6.6.3.3.2.2 Protection

Elle est réalisée en mortier armé ou en béton armé de 0,04 m d'épaisseur nominale.

NOTE

Les DPM indiquent la solution retenue.

Cette protection tirée à la règle est laissée brute en attente de la réalisation du revêtement de sol scellé.

- Constitution : La constitution est conforme à l'article 4.
 - le dosage du mortier est de 400 kg environ de ciment par mètre cube de sable sec ;
 - le dosage du béton est de 300 kg minimum de ciment par mètre cube de béton.

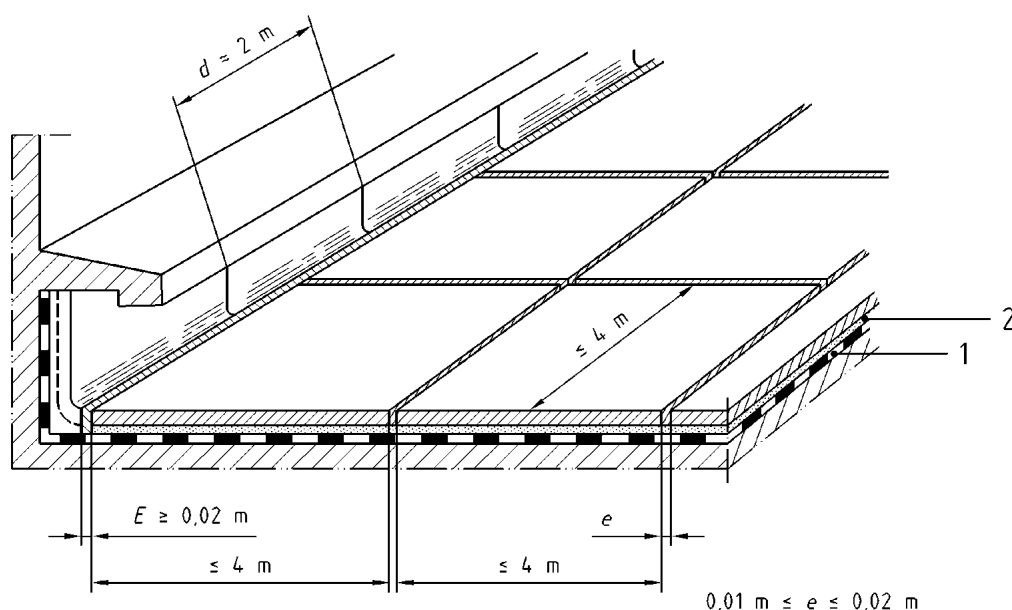
L'armature est un treillis soudé, de maille maximale 0,10 m × 0,10 m et de masse minimale 0,250 kg/m², placé sensiblement à mi-épaisseur.

- Fractionnement :

La protection est fractionnée :

- en partie courante par des joints de largeur 0,01 à 0,02 m, tous les 4 m maximum dans les deux sens en limitant les surfaces entre joints à 10 m² environ ;
- en bordure des reliefs et des émergences par des joints de largeur 0,02 m minimum (voir figure 8).

Figure 8 Fractionnement de la protection en mortier ou en béton coulé sur place (à compléter par le revêtement de sol scellé)

**Légende**

- 1 Revêtement d'étanchéité.
- 2 Désolidarisation

Les joints intéressent toute l'épaisseur de la protection ; les armatures sont interrompues au droit des joints. Les joints sont garnis d'un produit ou dispositif imputrescible et apte aux déformations alternées.

■ Tolérances : les tolérances admises sur la protection sont les suivantes :

planéité :

a. mortier :

- flèche maximale de 0,007 m sous la règle de 2 m ;
- flèche maximale de 0,002 m sous la règle de 0,20 m.

b. béton :

- flèche maximale de 0,010 m sous la règle de 2 m ;
- flèche maximale de 0,003 m sous la règle de 0,20 m.
- épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale ;
- épaisseur en tout point : au moins égale à l'épaisseur nominale moins 0,010 m.

6.6.3.3.2.3 Revêtement de sol scellé

NOTE

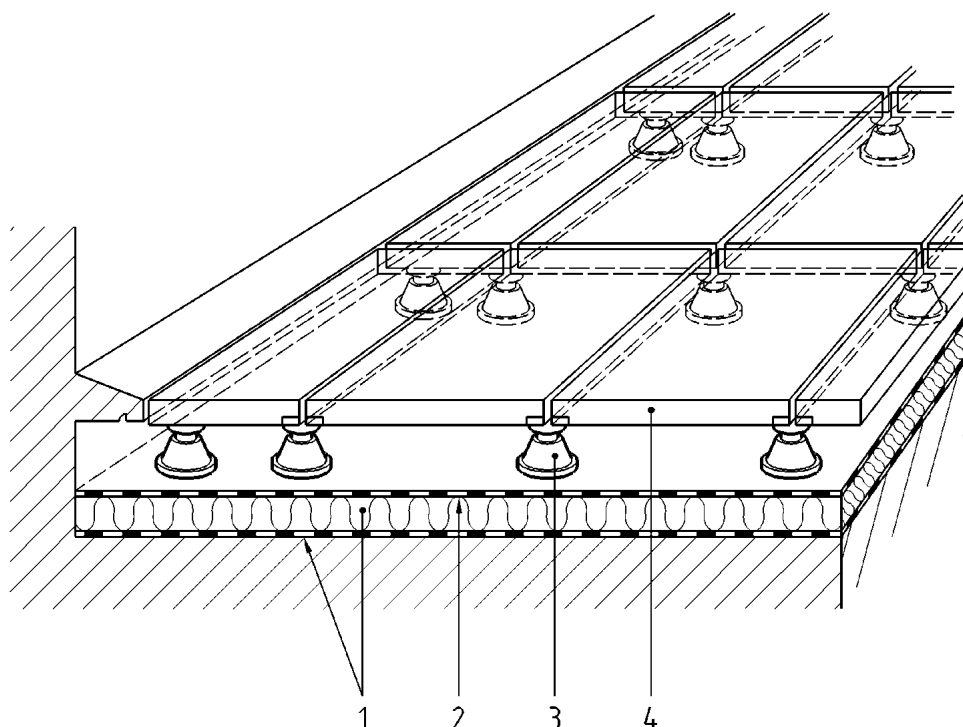
En principe, cet ouvrage n'est pas réalisé par l'entreprise d'étanchéité (voir 3.2.17 de la NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

Il est conforme aux prescriptions techniques de la norme NF P 61-202-1 (référence DTU 52.1).

6.6.3.3.3 Dalles sur plots (voir FD P 84-204-3 article 5)

Les dalles sur plots, qui constituent la protection de l'étanchéité et le revêtement de circulation, sont mises en oeuvre directement sur le revêtement d'étanchéité (voir figure 9).

Figure 9 Protection avec dalles sur plots directement sur revêtement d'étanchéité

**Légende**

- 1 Pare-vapeur et isolant thermique éventuel
- 2 Revêtement d'étanchéité
- 3 Plots
- 4 Dalles

■ **Plots :**

Les plots peuvent être préfabriqués ou coulés sur place.

Les plots préfabriqués sont conformes à l'article 4.

Les plots coulés en place sont en mortier ou béton. La composition du mortier et du béton est conforme à l'article 4. Ils peuvent être ponctuels ou linéaires. Lorsqu'ils sont ponctuels, leur surface d'appui sur le revêtement d'étanchéité est au minimum de 300 cm².

Lorsqu'ils sont linéaires, ils ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et leur largeur ne doit pas être inférieure à 0,10 m.

Les plots sont coulés sur une couche de désolidarisation : feuille bitumineuse ou non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m² surmonté d'un film synthétique d'épaisseur minimale 100 µm.

Leur hauteur doit être comprise entre 0,05 m et 0,20 m.

La partie supérieure doit permettre l'appui des dalles supportées. Sa surface minimale est de 100 cm².

La mise en place des dalles doit intervenir après le délai nécessaire au durcissement du mortier ou béton.

Dans les deux cas (plots préfabriqués et plots coulés en place), il faut vérifier que la surface d'appui est suffisante sur les ouvrages d'étanchéité pour que la pression exercée sur ces derniers ne dépasse pas la valeur admise pour le revêtement et pour l'isolant thermique.

NOTE 1

La pression maximale admise sous les plots pour les revêtements asphalte 5+15+20 ou 15+25 est de 6 kPa, soit 0,06 daN/cm².

NOTE 2 Le présent document ne vise pas les plots de hauteur supérieure à 0,20 m car cette éventualité supposerait la prise en compte du risque lié à la rupture accidentelle des dalles en fonction de l'usage de la terrasse.

■ **Dalles :**

Les dalles sont conformes à l'article 4. Leurs dimensions dans le plan sont comprises entre 0,40 m et 0,60 m limites incluses. Leur classe d'appellation est :

- T7 en terrasses privatives, si la hauteur des plots est $\leq 0,15$ m ;
- T11 en terrasses collectives ou en terrasses accessibles au public, ou privatives si la hauteur des plots est $> 0,15$ m.
- Mise en oeuvre :
La largeur moyenne du joint entre dalles, déterminée par l'épaisseur du séparateur dans le cas de plots préfabriqués, est de 2 à 5 mm.
La largeur moyenne du joint entre les dalles et les émergences est de 3 à 10 mm.
Les tolérances admises sur le revêtement fini sont les suivantes :
 - planéité : flèche maximale de 0,005 m sous la règle de 2 m, à laquelle s'ajoutent les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;
 - alignement des joints : écart maximal de 0,005 m par rapport à la règle de 2 m, auquel s'ajoutent les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;
 - désaffleurement entre dalles adjacentes : les tolérances de fabrication admises pour les dalles.
- Evacuations des eaux pluviales :
 - à l'aplomb des entrées d'eaux pluviales, il doit être prévu un système permettant un repérage aisé de celles-ci (dalle percée par exemple).

6.6.3.3.4 Dalles en béton préfabriquées ou en pierre naturelle posées sur couche de désolidarisation

6.6.3.3.4.1 Couche de désolidarisation

Selon le mode de pose, la couche de désolidarisation peut être constituée :

- soit d'un lit de sable de 0,03 m d'épaisseur minimale ;
- soit d'un lit de granulats de 0,03 m d'épaisseur minimale.

6.6.3.3.4.2 Dalles

Les dalles sont conformes à l'article 4 et de classe d'appellation S4 minimum et, pour les dalles en pierre naturelle, d'épaisseur supérieure ou égale à 0,04 m.

6.6.3.3.4.3 Mode de pose

Les dalles sont posées à sec ou sur mortier.

Les joints sont laissés libres ou sont garnis.

NOTE

Les DPM précisent le mode de pose.

Les dalles posées à sec peuvent subir quelques désorganisations qui peuvent être corrigées par un entretien spécifique.

Pose à sec, joints serrés non garnis (voir figure 10)

La couche de désolidarisation est constituée d'un lit de granulats.

Les dalles sont posées à sec à joints serrés sur cette couche.

Pose à sec, joints larges garnis

La couche de désolidarisation est constituée d'un lit de sable ou de granulats.

Les dalles sont posées à sec avec joints de largeur 0,02 m environ garnis par un mortier de ciment, de constitution conforme au paragraphe 6.6.3.3.2.2.

Pose sur mortier, joints larges garnis

La couche de désolidarisation est constituée d'un lit de granulats. Sur cette couche est mis en oeuvre un non-tissé, posé à recouvrement de 0,10 m environ.

Les dalles sont posées avec joints largeur de 0,02 m environ garnis par mortier, sur couche de mortier de 0,03 m d'épaisseur, les mortiers étant de constitution conforme au paragraphe 6.6.3.3.2.2.

6.6.3.3.4.4 Fractionnement

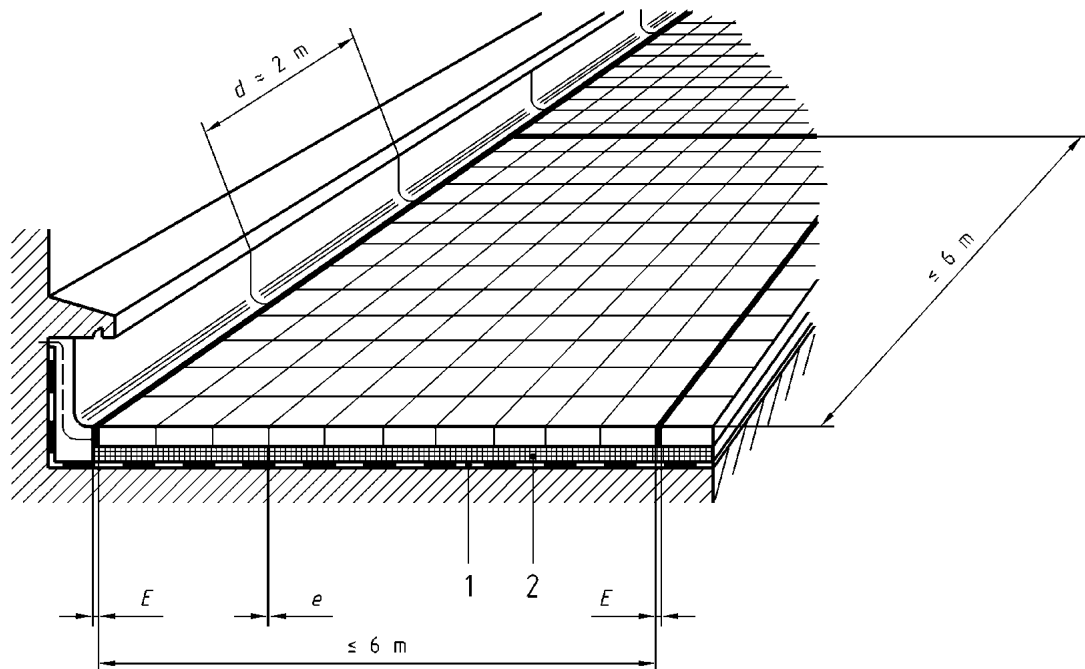
Pour chaque mode de pose, un joint de fractionnement de 0,02 m de largeur minimale est ménagé :

- en partie courante, tous les 6 m au plus dans les deux sens ;

- en bordure des reliefs et émergences.

Ce joint de fractionnement est garni d'un produit ou dispositif imputrescible et apte aux déformations alternées (voir figure 10).

Figure 10 Fractionnement de la protection dure par dalles préfabriquées (cas de pose à sec, joints serrés non garnis)



$E \geq 0,02$ m : joint garni de produit ou dispositif imputrescible apte aux déformations alternées

e : joint serré

Légende

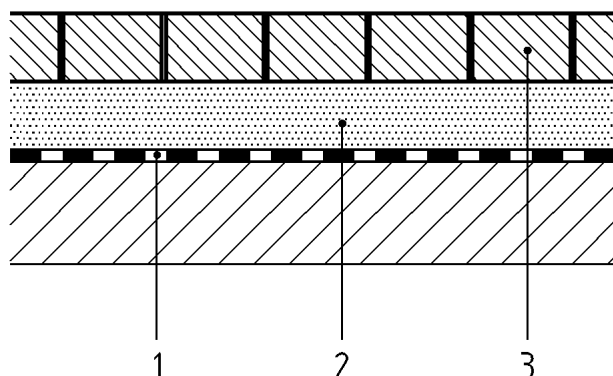
- 1 Revêtement d'étanchéité
- 2 Désolidarisation

6.6.3.3.4.5 Tolérances sur le revêtement fini

- planéité :
 - pose à sec : flèche de 0,005 m sous la règle de 2 m à laquelle s'ajoutent les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;
 - pose sur mortier : flèche de 0,003 m sous la règle de 2 m à laquelle s'ajoutent les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;
- désaffleurement entre dalles adjacentes : les tolérances de fabrication admises pour les dalles ;
- alignement des joints : 0,005 m auxquels s'ajoutent les tolérances de fabrication admises pour les dalles.

6.6.3.3.5 Pavés en béton sur couche de désolidarisation (voir figure 11)

Figure 11 Protection par pavés



Légende

- 1 Revêtement d'étanchéité
- 2 Sable, ép. Moyenne 0,06 m
- 3 Pavés jointifs, ép. $\geq 0,06$ m

- couche de désolidarisation : lit de sable de 0,06 m d'épaisseur moyenne ;
- pavés conformes à l'article 4 ;
- pose : les pavés sont posés jointifs sur le lit de sable ; aucun fractionnement ni joint périphérique n'est à prévoir ;
- tolérance sur le revêtement fini : sauf dispositions plus sévères indiquées dans les DPM, la tolérance de planéité est la suivante : flèche de 0,010 m sous la règle de 2 m.

6.6.3.4 Protection des toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers (voir 3.2.4)

La protection est assurée par l'une des dispositions ci-après :

6.6.3.4.1 Autoprotection asphalte

Cette disposition concerne le revêtement asphalte 15 + 25 qui assure à la fois l'étanchéité et la protection circulaire. Il est rappelé (voir 6.5.7.1.3) que ce revêtement est admis uniquement dans le cas où il est mis en oeuvre directement sur des supports en maçonnerie, à l'exclusion des éléments porteurs de type D lorsqu'ils ne sont pas complétés par une dalle adhérente en béton armé.

NOTE

Ce type de protection peut présenter des empreintes de roues de véhicules.

6.6.3.4.2 Dallage en béton armé coulé en place, sur couche de désolidarisation (voir figure 12)

1. Cas général

Le cas général traite des terrasses :

- sans isolation thermique,
- avec isolation thermique dont l'isolant a une résistance thermique inférieure à $2 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$,
- avec isolation thermique dont l'isolant a une résistance thermique supérieure ou égale à $2 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ et où la terrasse a une surface inférieure à 500 m^2 .

Les dispositions de la norme NF P 11-213 (DTU 13.3) ne s'appliquent pas.

Son épaisseur minimale est 0,06 m.

Constitution : La composition est donnée à l'article 4.

Le béton est dosé à 350 kg de ciment par mètre cube de béton.

L'armature est au minimum un treillis soudé 150×150 , $\varnothing 4$ mm ou de section équivalente.

Fractionnement : Le dallage est fractionné par des joints de largeur minimale 0,02 m :

- en partie courante tous les 4 m à 5 m dans les deux sens ;
- en bordure des reliefs et des émergences.

Les joints intéressent toute l'épaisseur du dallage ; les armatures sont interrompues au droit des joints.

Les joints sont garnis d'un produit ou dispositif imputrescible ou dispositif imputrescible et apte aux déformations alternées.

Les tolérances admises sont les suivantes :

- planéité :
 - flèche maximale de 0,010 m sous la règle de 2 m ;
 - flèche maximale de 0,003 m sous la règle de 0,20 m ;
- épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale ;
- épaisseur en tout point : au moins égale à l'épaisseur nominale moins 0,010 m ;
- désaffleurement au droit des joints : 0,004 m.

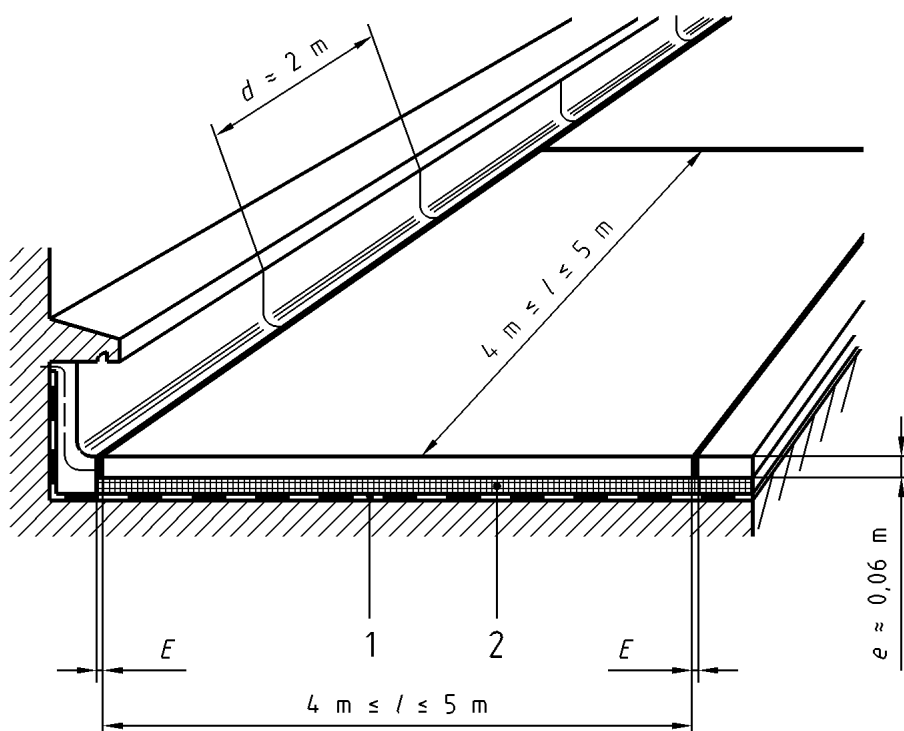
2. Cas particulier de terrasse de surface supérieure à 500 m² avec isolant support d'étanchéité de résistance thermique supérieure ou égale à 2 m².K/W :

Dans ce cas, le dimensionnement (épaisseur, ferrailage, fractionnement dans l'épaisseur du dallage, etc.) n'est plus forfaitaire, mais déterminé conformément à la norme NF P 11-213-2 (DTU 13.3 partie 2), en prenant en compte les valeurs «Rcs - ds» indiquées dans le Document Technique d'Application ³⁴ de l'isolant thermique support d'étanchéité.

³⁴

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Figure 12 Protection de terrasse accessible aux véhicules légers par dallage en béton armé



Légende

1 Revêtement d'étanchéité

2 Non-tissé synthétique + Couche de granulats ép. 0,03 m + Non-tissé synthétique

E ≥ 0,02 m — Joint garni de produit ou dispositif imputrescible apte aux déformations alternées

6.6.3.4.2.1 Couche de désolidarisation

Elle est constituée de l'ensemble des trois éléments suivants :

- un non-tissé, posé à recouvrement de 0,10 m environ ;
- un lit de granulats de 0,03 m d'épaisseur minimale ;
- un non-tissé, posé à recouvrement de 0,10 m environ.

6.6.3.4.2.2 Dallage en béton armé

Son épaisseur nominale est 0,06 m.

Constitution : La composition est conforme à l'article 4.

Le béton est dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton.

L'armature est au minimum un treillis soudé 150 × 150, Ø 4 mm ou de section équivalente.

- Fractionnement : le dallage est fractionné par des joints de largeur minimale 0,02 m :
 - en partie courante tous les 4 à 5 m dans les deux sens ;
 - en bordure des reliefs et des émergences.

Les joints intéressent toute l'épaisseur du dallage ; les armatures sont interrompues au droit des joints.

Les joints sont garnis d'un produit ou dispositif imputrescible et apte aux déformations alternées.

- Les tolérances admises sont les suivantes :
 - planéité :
 - flèche maximale de 0,010 m sous la règle de 2 m ;
 - flèche maximale de 0,003 m sous la règle de 0,20 m ;
 - épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale ;
 - épaisseur en tout point : au moins égale à l'épaisseur nominale moins 0,010 m ;
 - désaffleurement au droit des joints : 0,004 m.

6.6.3.5 Protection des toitures-terrasses accessibles aux véhicules lourds

La protection est assurée par un dallage en béton armé coulé en place sur couche de désolidarisation.

NOTE

Ces ouvrages de protection ne sont pas réalisés par l'entreprise d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

Ils sont définis dans l'annexe D de la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12) :

- couche de désolidarisation (voir D.2.1) ;
- dallage (voir article D.3) ;
- exécution de l'ouvrage (voir article D.4).

6.6.3.6 Protection des rampes

La protection est assurée par l'une des dispositions ci-après :

6.6.3.6.1 Autoprotection asphalte

Cette disposition concerne le revêtement asphalte type 25 + 25 qui assure à la fois l'étanchéité et la protection circulaire.

Il est rappelé (voir 6.5.9) que ce revêtement est admis uniquement dans le cas où il est mis en oeuvre directement sur des supports en maçonnerie.

6.6.3.6.2 dallage en béton armé coulé en place sur couche de désolidarisation

NOTE

En principe, ces ouvrages de protection ne sont pas réalisés par l'entreprise d'étanchéité (voir 3.2.15 de la NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

La couche de désolidarisation est constituée d'un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m² surmonté d'un film synthétique imputrescible de 100 micromètres d'épaisseur, posés à recouvrement de 0,10 m environ.

Le dimensionnement du dallage (épaisseur, dosage en ciment, ferrailage, fractionnement, ...) tient compte des

sollicitations auxquelles il est soumis.

Les dispositions de la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12) doivent être respectées.

6.6.3.7 Protection des toitures-terrasses jardins

Les toitures-terrasses jardins font l'objet du paragraphe 9.3.

La protection est assurée par l'autoprotection du revêtement d'étanchéité.

La couche drainante est mise en oeuvre directement sur le revêtement d'étanchéité.

6.6.4 Constitution et mise en oeuvre de la protection dans le cas de toitures avec isolation inversée

La protection est mise en oeuvre au fur et à mesure de la pose des panneaux isolants.

NOTE 1

Le poids des protections définies ci-après a pour but de compenser le soulèvement des panneaux isolants sous la poussée de l'eau et d'éviter l'envol sous l'action du vent.

NOTE 2 Les dispositions données ci-après sont générales et considérées comme traditionnelles. Les Avis Techniques ¹⁸ des isolants pour isolation inversée peuvent prévoir d'autres dispositions.

18

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

6.6.4.1 Protection des toitures-terrasses inaccessibles et des éventuels chemins ou aires de circulation

6.6.4.1.1 parties courantes

La protection lourde meuble est constituée par une couche de granulats courants, roulés ou concassés d'épaisseur minimale égale à celle de l'isolant, avec un minimum de 0,05 m.

La granularité des granulats est comprise entre 0,010 et 0,030 m.

Dans le cas de granularité inférieure à 0,015 m, une couche de séparation en non-tissé est interposée entre l'isolant et la protection, avec recouvrement de 0,10 m environ.

Dans le cas où le bâtiment est :

- de hauteur supérieure à 28 m en zone 1 tous sites ou zone 2 site normal,
- ou de hauteur supérieure à 20 m en zone 2 site exposé ou zone 3 site normal,
- ou, quelle que soit sa hauteur, en zone 3 site exposé ou zone 4 tous sites,

NOTE

la granularité du gravillon est choisie la plus élevée possible.

La protection est complétée, sur 2 m de largeur au pourtour de la toiture-terrasse et des édicules, par des dalles conformes à la NF P 84-204-1-2 posées à sec :

- soit directement sur les granulats ;
- soit sur un non tissé synthétique d'au moins 170 g/m².

6.6.4.1.2 chemins ou aires de circulation

La protection est assurée par des dalles en béton préfabriquées ou en pierre naturelle, posées à sec et à joints secs, sur couche de séparation.

- La couche de séparation est constituée :
 - soit du lit de la protection meuble des parties traitées en toiture-terrasse inaccessible ;
 - soit d'un non-tissé.
- Les dalles sont conformes à l'article 4 et de classe d'appellation S4 minimum.

NOTE

Une largeur de 0,80 m est généralement admise pour constituer un chemin de circulation.

L'épaisseur des dalles posées sur protection meuble doit être supérieure ou égale à 40 mm quelle que soit l'épaisseur

de l'isolant.

L'épaisseur de la protection par dalles posée sur non-tissé est fonction de l'épaisseur d'isolant (voir tableau 29 ci-après). Cette épaisseur peut être obtenue par la mise en oeuvre de deux lits de dalles.

Tableau 29 Chemins ou aires de circulation sur isolation inversée - Epaisseur des dalles béton ou pierres naturelles posées sur non-tissé synthétique

Épaisseur d'isolant	Épaisseur minimale de la protection par dalles
≤ 50 mm	40 mm
entre 51 et 70 mm	50 mm
entre 71 et 90 mm	60 mm ¹⁾
entre 91 et 120 mm	70 mm ¹⁾

1) La pose peut se faire en plusieurs lits.

NOTE

Ce type de protection exclut le respect de tolérances précises telles que : planéité, alignement des joints, désaffleurement entre dalles, ... Il peut subir des désorganisations qui peuvent être corrigées par un entretien spécifique.

6.6.4.2 Protection des toitures-terrasses techniques ou à zones techniques

6.6.4.2.1 cas général

La protection est réalisée conformément au paragraphe 6.6.4.1.2.

NOTE

L'usage des zones techniques n'impose généralement pas le respect de tolérances précises telles que : planéité, alignement des joints, désaffleurement entre dalles, Ce type de protection par dalles en béton peut subir des désorganisations qui peuvent être corrigées par un entretien spécifique.

6.6.4.2.2 Cas particuliers des zones recevant des chemins de roulement d'appareils d'entretien de façades

La protection est assurée par un dallage en béton armé coulé en place sur couche de séparation.

NOTE

En principe, ces ouvrages de protection ne sont pas réalisés par l'entreprise d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 CCS du DTU 43.1).

La couche de séparation est constituée d'un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m², surmonté d'un film synthétique d'épaisseur minimale 100 µm.

Le dallage en béton armé est défini dans l'annexe D de la norme P 10-203-1 (Réf. DTU 20.12). Il est dimensionné à l'aide des valeurs de Rcs et ds spécifiées dans le Document Technique d'Application ¹⁹ de l'isolant.

19

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

6.6.4.3 Protection des toitures-terrasses accessibles aux piétons

La protection est assurée par l'une des dispositions ci-après :

6.6.4.3.1 Dalles en béton préfabriquées ou pierre naturelle posées à sec et joints serrés sur lit de granulats

- Le lit de granulats a une épaisseur minimale de 0,03 m.
Une couche de séparation en non-tissé est interposée entre l'isolant et ce lit de granulats, posée avec recouvrement de 0,10 m environ.
- Les dalles sont conformes à l'article 4, de classe d'appellation S₄ minimum et d'épaisseur supérieure ou égale à 0,04 m.

NOTE

Ce type de protection peut subir des désorganisations qui peuvent être corrigées par un entretien spécifique.

6.6.4.3.2 dalles sur plots

Les dalles sur plots qui constituent le revêtement de circulation sont mises en oeuvre directement sur l'isolation inversée.

Les dispositions spécifiques aux toitures-terrasses avec ce type de protection sont définies au paragraphe 6.6.3.3.3.

■ Plots :

Les plots sont préfabriqués, conformes à l'article 4.

Il faut vérifier que la surface d'appui est suffisante pour que la pression exercée sur les ouvrages d'étanchéité ne dépasse pas la valeur admise pour l'isolant thermique.

■ Dalles :

Les dalles sont en béton ou en pierre naturelle, conformes à l'article 4. Leur classe d'appellation est :

■ T7 en terrasses privatives ;

■ T11 en terrasses collectives ou accessibles au public.

Leur épaisseur minimale est fonction de l'épaisseur de l'isolant :

■ 40 mm si l'épaisseur de l'isolant est inférieure ou égale à 100 mm ;

■ 50 mm si l'épaisseur de l'isolant est supérieure à 100 mm et inférieure ou égale à 120 mm.

■ Mise en oeuvre : voir 6.6.3.3.3.

6.6.4.4 Protection des toitures-terrasses jardins

Les toitures-terrasses jardins font l'objet du paragraphe 9.3.

La couche drainante est mise en oeuvre directement sur l'isolant.

7 Relevés, retombées, étanchéité des châteaux et caniveaux.

Pour la mise en oeuvre de ces ouvrages, les conditions générales décrites au paragraphe 6.1 s'appliquent :

7.1 Etanchéité des reliefs : relevés

Les relevés de hauteur supérieure à 1 m ne sont pas visés par le présent document.

Toutefois, pour les toitures-terrasses jardins, la hauteur est limitée à 4 m.

NOTE

Il est rappelé (voir NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12)) que la hauteur d'un relevé est la distance verticale comprise entre le dessus de la protection des parties courantes du revêtement d'étanchéité au voisinage du relief et le dispositif écartant les eaux de ruissellement.

7.1.1 Reliefs

Les reliefs (voir 3.1.2.3) comprennent :

- les acrotères ;
- les costières ;
- les souches et murs ;
- les reliefs divers : ressauts, poutres saillantes...

7.1.1.1 Reliefs en maçonnerie

Dans la hauteur des relevés les reliefs admissibles sont réalisés en béton de parement courant exempt d'huile de décoffrage ou de produit de cure ou en maçonnerie revêtue d'un enduit ciment.

Ils sont conformes aux dispositions de la norme NF P 10-203-1 (réf. DTU 20.12).

- Lors de la mise en oeuvre des ouvrages d'étanchéité les reliefs doivent être propres et secs.

7.1.1.2 Costières métalliques

7.1.1.2.1 Domaine d'emploi

L'emploi de ces costières peut être admis sur toitures-terrasses inaccessibles, techniques, accessibles aux piétons et dans les seuls cas précisés ci-après :

- costières de lanterneaux ;
- costières contre acrotère incorporé à un panneau de façade indépendant de la toiture (voir NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12). Dans le cas de toiture accessible, il est rappelé que la protection du relevé doit être assurée par un bardage démontable empêchant le passage de l'eau et descendant jusqu'au niveau de la protection de l'étanchéité) ;
- costière de joint de dilatation à niveaux décalés lorsque la façade en élévation comporte un bardage démontable étanche et descendant jusqu'au niveau de la protection du revêtement d'étanchéité.

NOTE

Ce dernier type d'ouvrage doit rester exceptionnel ; il existe notamment des difficultés de raccordement avec un joint plat.

Dans le cas où les costières métalliques sont au contact d'une ambiance intérieure chauffée, elles doivent recevoir une isolation thermique.

L'emploi de ces costières est interdit :

- sur toitures-terrasses comportant une protection dure des relevés (voir 7.1.4.1) ;
- avec revêtement de partie courante en asphalte établi sur support en maçonnerie, lorsqu'il ne reçoit pas de protection meuble ou dure ;
- sur toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales.
- dans le cas de costières contre acrotère ou de costières de joint de dilatation, lorsque les costières sont au contact d'une ambiance intérieure à forte ou très forte hygrométrie.

NOTE

Ce type d'ouvrage sauf dans le cas de costières de lanterneaux présente plusieurs inconvénients parmi lesquels :

- l'absence d'étanchéité à la neige poudreuse ;
- les risques de siphonnage en cas de gel ou d'accumulation de neige ;
- les risques de condensation entre le relief et l'ouvrage adjacent.

7.1.1.2.2 constitution et caractéristiques géométriques**7.1.1.2.2.1 Costières de lanterneaux**

Leur hauteur doit permettre la réalisation d'un relevé d'étanchéité présentant une hauteur H minimale conforme aux spécifications de la norme NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12).

Leur constitution et les autres caractéristiques géométriques sont conformes à la norme relative aux lanterneaux (voir article 4).

7.1.1.2.2.2 Autres costières métalliques

Elles sont en acier galvanisé de classe de galvanisation au moins égale à Z 275.

Leur hauteur doit permettre la réalisation d'un relevé d'étanchéité présentant une hauteur H minimale de :

- 0,15 m dans le cas général,
- 0,25 m dans le cas particulier de reliefs de noue situés en pied de versants de pente > 20 %,

H étant la distance verticale comprise entre le dessus de la protection des parties courantes au voisinage du relief et le dispositif écartant les eaux de ruissellement.

Par ailleurs, la hauteur de la costière au-dessus de la protection des parties courantes doit être inférieure :

- à 0,20 m lorsque la costière n'est pas isolée thermiquement,
- à 0,35 m lorsque la costière est isolée thermiquement.

L'épaisseur minimale des costières est de 1 mm.

Elles doivent présenter une aile horizontale de largeur minimale 0,10 m.

La longueur des éléments de costière est limitée :

- à 2 m dans le cas des revêtements de partie courante par feuilles bitumineuses ;
- à 1 m dans le cas de revêtement asphalte.

7.1.1.2.3 Mise en oeuvre

Les costières sont solidarisées à l'élément porteur et désolidarisées de l'ouvrage adjacent éventuel. Les éléments sont posés avec un recouvrement minimal de 0,04 m.

La fixation à l'élément porteur se fait par clouage de l'aile horizontale au moyen de clous spéciaux à béton, clous et chevilles à frapper..., à raison de 3 fixations par mètre en quinconce. Les costières doivent rester désolidarisées de l'ouvrage adjacent éventuel.

Les ailes verticales sont couturées par rivets à expansion en acier d'un diamètre minimal 4,8 mm. Le couturage comprend au moins un rivet en tête de costière, l'espacement entre rivets étant au maximum de 0,20 m.

7.1.1.2.4 dispositif écartant les eaux de ruissellement**7.1.1.2.4.1 Costières de lanterneaux**

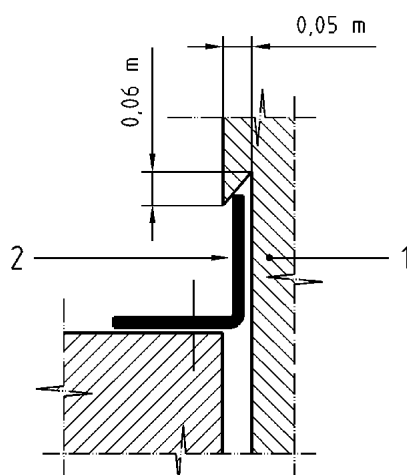
La tête du relevé est protégée des eaux de ruissellement par un dispositif conforme à la norme relative aux lanterneaux (voir article 4).

7.1.1.2.4.2 Autres costières

La tête du relevé est protégée des eaux de ruissellement :

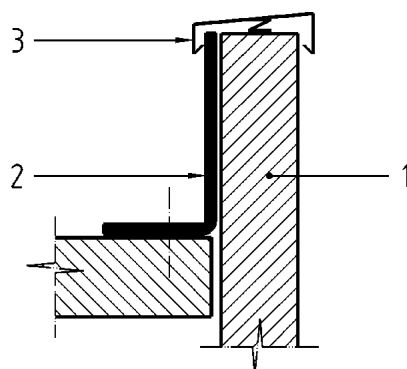
- soit par un retrait avec becquet dont les dimensions, majorées, sont conformes à la figure 13 (extrait de NF P 10-203-1) ou par couverture (voir figure 14 extraite de NF P 10-203-1) ;

Figure 13 Costière métallique - Protection de la tête du relevé par retrait dans l'ouvrage adjacent

**Légende**

- 1 Panneau de façade non liaisonné au plancher
- 2 Costière métallique fixée mécaniquement sur le plancher

Figure 14 Costière métallique - Protection de la tête du relevé par couvertine sur l'ouvrage adjacent

**Légende**

- 1 Élément de façade non liaisonné au plancher
- 2 Costière métallique fixée mécaniquement sur le plancher
- 3 Couvertine métallique conforme au DTU concerné de la série 40.4

NOTE

Sauf disposition contraire des DPM, la couvertine (cf. figure 14) n'est pas réalisée par l'entreprise d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1)

- soit par un bardage démontable étanche de type IV au sens de la norme XP P 10-202-3 (réf. DTU 20.1) ou de la norme NF P 18-210 (réf. DTU 23.1) si non isolé, de type XIV au sens du Cahier du CSTB n° 1833 de mars 1983 si isolé.

7.1.2 Isolation thermique des reliefs

Les DPM peuvent prévoir une isolation thermique des reliefs.

Dans le cas de costières métalliques au contact d'une ambiance intérieure chauffée, elles reçoivent une isolation thermique.

Lorsque l'isolation thermique des reliefs des terrasses-jardins est exigée par les DPM, l'isolant est disposé contre les relevés (isolation inversée sans pare-vapeur.)

7.1.2.1 Pare-vapeur

Dans le cas où les DPM prévoient une isolation thermique des reliefs, l'écran pare-vapeur n'est obligatoire que sur les reliefs en maçonnerie au contact de locaux à très forte hygrométrie. Il est alors constitué de :

- un EIF ;
- et une feuille BE 35 soudée à plein.

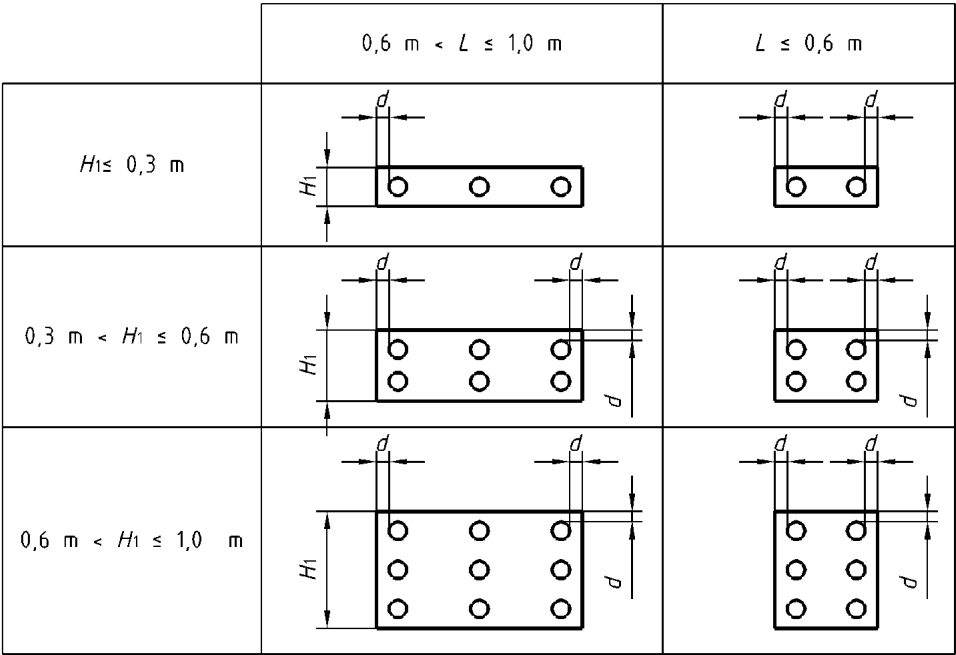
7.1.2.2 Isolants

Seuls sont utilisables, et en un seul lit, les panneaux isolants pouvant recevoir un revêtement d'étanchéité adhérent par soudage.

Leur mise en oeuvre est conforme aux dispositions du paragraphe 6.3 (voir figure 4) et la fixation des panneaux est fonction de la hauteur du relevé :

- relevé de hauteur $\leq 0,30$ m : les panneaux ou éléments de panneaux sont fixés :
 - soit par collage à l'EAC sur EIF. Cette couche d'EIF n'est pas à prévoir sur pare-vapeur ;
 - soit mécaniquement conformément à la figure 15.
- relevé de hauteur $> 0,30$ m : les panneaux ou éléments de panneaux sont fixés mécaniquement conformément à la figure 15.

Figure 15 Isolation thermique des reliefs - Position des fixations mécaniques des panneaux isolants



Légende

- L Longueur du panneau ou élément de panneau
- H_1 Hauteur du panneau ou élément de panneau
- d Compris entre 0,05 m et 0,15 m

Les fixations mécaniques sont définies à l'article 4.

7.1.3 Relevés

7.1.3.1 Généralités

7.1.3.1.1 Dispositions générales

Les revêtements appliqués en relevés sont toujours adhérents.

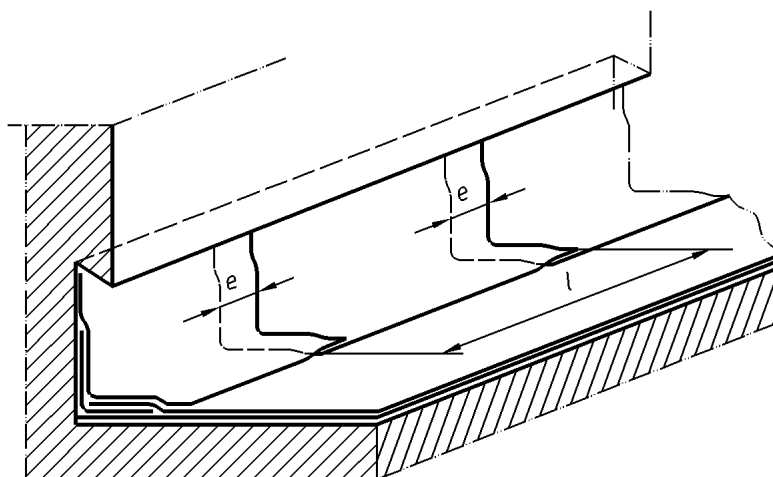
Les relevés d'étanchéité habillent la partie des reliefs destinée à les recevoir jusqu'au niveau de l'élément formant rejet d'eau ou jusqu'à l'arête extérieure de l'acrotère dans le cas où ce dernier est totalement revêtu par l'étanchéité.

Les DPM précisent si une bande métallique doit être insérée dans le revêtement d'étanchéité en rive extérieure de l'acrotère en vue de protéger en tête le revêtement de façade. Sa mise en oeuvre est conforme au paragraphe 8.2.2.

Les revêtements d'étanchéité en relevés, y compris les équerres de renfort, sont constitués d'éléments distincts de ceux des parties courantes avec lesquels ils se raccordent par recouvrement soudé.

Les éléments de relevés sont appliqués par longueur maximale correspondant à la largeur des rouleaux avec un recouvrement latéral de 0,06 m minimum (voir figure 16). Les équerres de renfort peuvent avoir une longueur supérieure.

Figure 16 Recouvrement des éléments de relevés



$$e \geq 0,06 \text{ m}$$

$$l \leq \text{largeur d'un rouleau}$$

7.1.3.1.2 Pontage des joints verticaux d'acrotère dans la hauteur des relevés

NOTE

Les joints verticaux d'acrotère ne concernent que les acrotères préfabriqués (voir DTU 20.12 paragraphe 7.2.4.2).

Les joints verticaux des reliefs en maçonnerie (joints d'acrotère préfabriqué) sont pontés, y compris dans la hauteur de la remontée du pare-vapeur, dans la hauteur du relevé par une bande de 0,20 m de largeur avec retour en talon de 0,10 m. Cette bande est constituée :

- soit par une feuille de bitume élastomérique 35 alu, la face métallique étant au contact du béton,
- soit par une feuille d'étanchéité pour joint de dilatation conforme à l'article 4.

Les bandes sont appliquées dans l'axe du joint en réservant une indépendance d'environ 0,10 m.

7.1.3.2 composition des relevés

7.1.3.2.1 Toitures inaccessibles ou toitures terrasses techniques dont les relevés autoprotégés sont apparents.

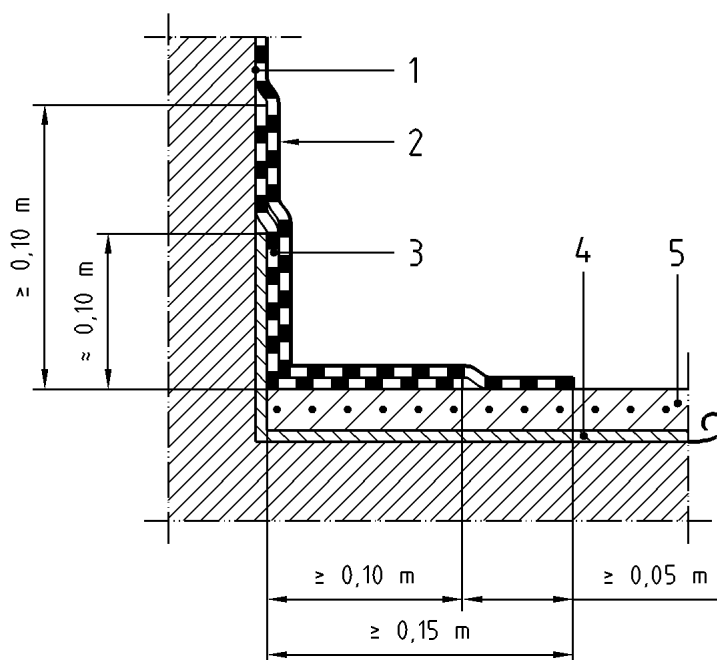
7.1.3.2.1.1 Relevé raccordé à un revêtement asphalté

a. Support du relevé en maçonnerie (voir figure 17) :

- 5 mm environ d'asphalte pur étanchéité sur une hauteur de 0,10 m environ au-dessus du revêtement des parties courantes ; En présence d'un pare-vapeur, la remontée en asphalte pur est supprimée et une remontée du pare-vapeur est faite dans les mêmes conditions que pour les feuilles bitumineuses (voir 6.3).
- 1 couche d'EIF sur la maçonnerie non revêtue d'asphalte ;
- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé avec des ailes de 0,10 m minimum, soudée. Le talon est soudé sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15), ou gravillonné (dans 5 + 20) ;
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15), ou gravillonné (dans 5 + 20), dépasse de 0,05 m le talon de l'équerre de

renfort.

Figure 17 Exemple de relevé sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement asphalté



Légende

- 1 E.I.F.
- 2 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée
- 3 Équerre de renfort de 0,25 m de développé, en feuille de bitume SBS type BE 35
- 4 Asphalte pur épaisseur 5 mm
- 5 Asphalte sablé, épaisseur 15 mm

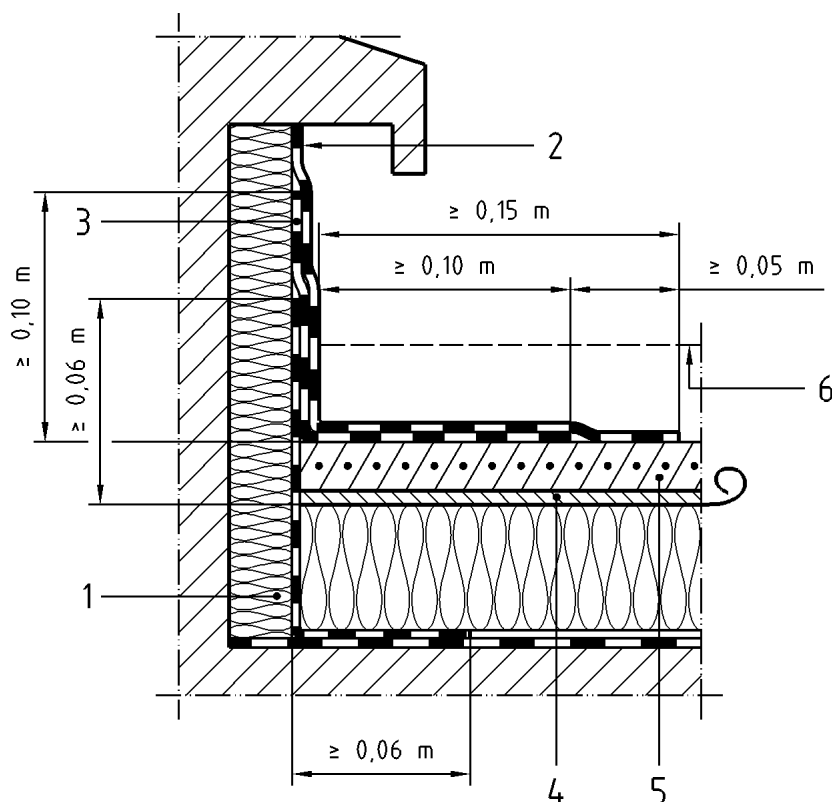
b. Support du relevé en panneaux isolants (voir figure 18) :

NOTE

Les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés :

- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé, avec des ailes de 0,10 m minimum, soudée. Le talon est soudé sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15), ou gravillonné (dans 5 + 20) ;
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15), ou gravillonné (dans 5 + 20), dépasse de 0,05 m le talon de l'équerre de renfort.

Figure 18 Exemple de relevé sur relief en maçonnerie revêtu de panneau isolant, raccordé à un revêtement asphalté



Légende

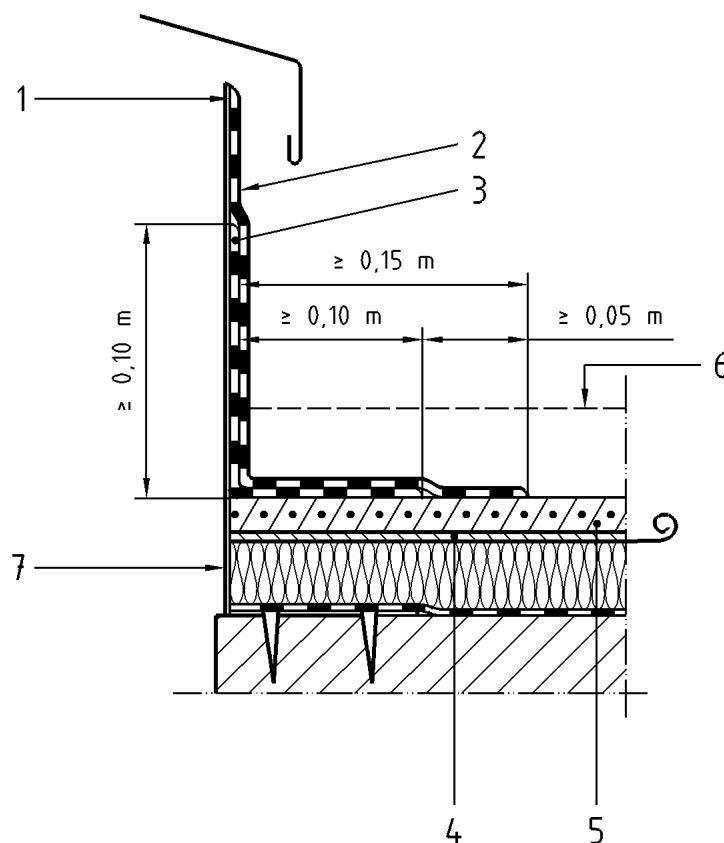
- 1 Isolant apte à recevoir un revêtement soudé
- 2 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée
- 3 Équerre de renfort de 0,25 m de développé, en feuille de bitume SBS type BE 35
- 4 Asphalte pur épaisseur 5 mm
- 5 Asphalte sablé épaisseur 15 mm
- 6 Protection meuble

c. Support du relevé par costière métallique (voir figure 19) :

(Les limitations d'emploi de la costière métallique sont indiquées au paragraphe 7.1.1.2).

- 1 couche d'EIF ;
- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé, avec des ailes de 0,10 m minimum, soudée. Le talon est soudé sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15), ou gravillonné (dans 5 + 20) ;
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15), ou gravillonné (dans 5 + 20), dépasse de 0,05 m le talon de l'équerre de renfort.

Figure 19 Exemple de relevé sur costière métallique, raccordé à un revêtement asphalté



Légende

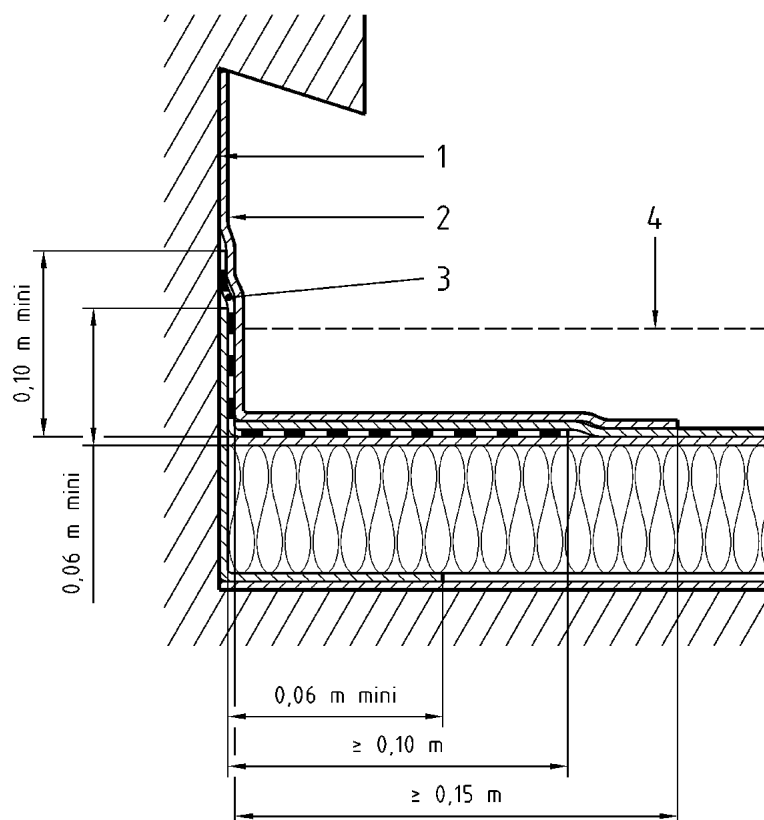
- 1 EIF
- 2 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée
- 3 Équerre de renfort de 0,25 m de développé, en feuille de bitume SBS type BE 35
- 4 Asphalte pur épaisseur 5 mm
- 5 Asphalte sablé épaisseur 15 mm
- 6 Protection meuble
- 7 Costière métallique

7.1.3.2.1.2 Relevé raccordé à un revêtement bicouche bitume sbs

a. Support du relevé en maçonnerie (voir figure 20) :

- 1 couche d'EIF ;
- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé, avec des ailes de 0,10 m minimum, soudée ;
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum dépasse de 0,05 m le talon de l'équerre de renfort.

Figure 20 Exemple de relevé sur maçonnerie, raccordé à un revêtement bicouche bitume SBS



Légende

- 1 EIF
- 2 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée
- 3 Équerre de renfort de 0,25 m de développé, en feuille de bitume SBS type BE 35
- 4 Protection meuble

b. Support du relevé en panneaux isolants :

NOTE

Les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés.

- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé, avec des ailes de 0,10 m minimum, soudée ;
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum dépasse de 0,05 m le talon de l'équerre de renfort.

c. Support du relevé par costière métallique :

(Les limitations d'emploi de la costière métallique sont indiquées au paragraphe 7.1.1.2).

- 1 couche d'EIF ;
- 1 équerre de renfort de 0,25 m de développé, avec des ailes de 0,10 m minimum, soudée
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum dépasse de 0,05 m le talon de l'équerre de renfort.

7.1.3.2.1.3 Fixation des relevés apparents de hauteur supérieure à 0,50 m

Les complexes d'étanchéité autoprotégés apparents appliqués en relevés de hauteur supérieure à 0,50 m sont fixés mécaniquement en tête par des fixations conformes à l'article 4, à raison de 4 par mètre linéaire, situées à 0,03 m minimum du haut des lés, et protégées des eaux de ruissellement.

Dans le cas de support en panneaux isolants, la fixation doit se faire à travers l'isolant ; on peut tenir compte de ces fixations pour le maintien des panneaux isolants (fixations hautes prévues au paragraphe 7.1.2.2).

7.1.3.2.2 Toitures terrasses accessibles aux piétons, toitures terrasses accessibles aux véhicules, toitures terrasses inaccessibles ou techniques dont les relevés reçoivent une protection dure ou par écran démontable

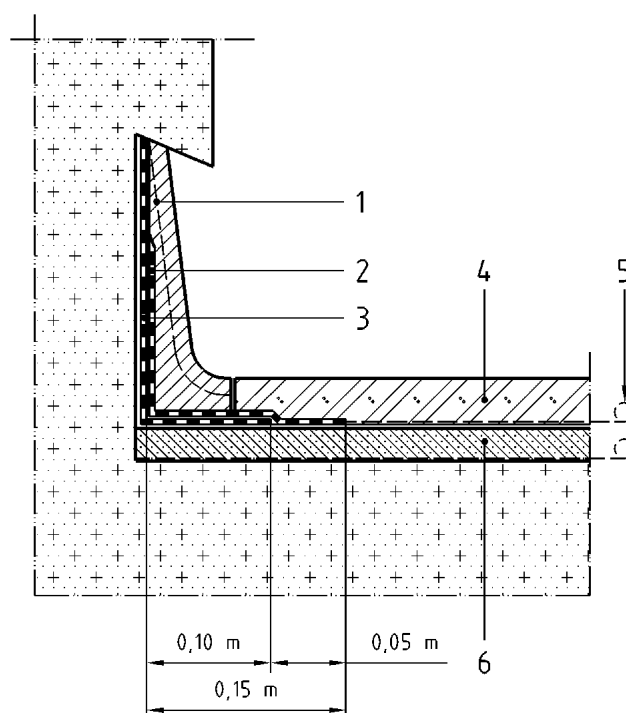
7.1.3.2.2.1 Relevés raccordés à un revêtement asphalté

Cas général

a. Support du relevé en maçonnerie (voir figure 21) :

- 5 mm environ d'asphalte pur étanchéité sur une hauteur de 0,10 m environ au-dessus du revêtement des parties courantes (cette disposition n'est pas prévue pour le complexe 15 + 25) ; En présence d'un pare-vapeur, la remontée en asphalte pur est supprimée et une remontée du pare-vapeur est faite dans les mêmes conditions que pour les feuilles bitumineuses (voir 6.3) ;
- 1 couche d'EIF sur la maçonnerie non revêtue d'asphalte ;
- 1 feuille de bitume SBS type BE 35, soudée sur toute la hauteur. Le talon est de 0,10 m minimum sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15 ou dans 5 + 15 + 20 ou dans 15 + 25), ou gravillonné (dans 5 + 20) ;
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée alu, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15 ou dans 5 + 15 + 20 ou dans 15 + 25), ou gravillonné (dans 5 + 20), dépasse de 0,05 m le talon de la première couche.

Figure 21 Exemple de relevé avec protection dure, sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement asphalté



Légende

- 1 Enduit ciment grillagé
- 2 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée alu
- 3 EIF + Feuille de bitume SBS type BE 35
- 4 Asphalte gravillonné qualité protection parc, ép. 25 mm
- 5 Résille ou grille de verre
- 6 Asphalte sablé qualité parc, ép. 15 mm

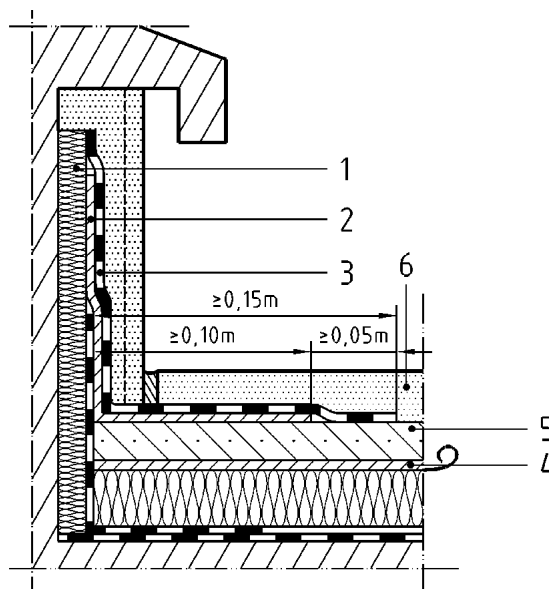
b. Support du relevé en panneaux isolants (voir figure 22) :

NOTE

Les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés.

- 1 feuille de bitume SBS type BE 35, soudée sur toute la hauteur. Le talon est de 0,10 m minimum sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15 ou dans 5 + 15 + 20 ou dans 15 + 25), ou gravillonné (dans 5 + 20) ;
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15 ou dans 5 + 15 + 20 ou dans 15 + 25), ou gravillonné (dans 5 + 20), dépasse de 0,05 m le talon de la première couche.

Figure 22 Exemple de relevé avec protection dure sur relief revêtu de panneau isolant, raccordé à un revêtement asphalte



Légende

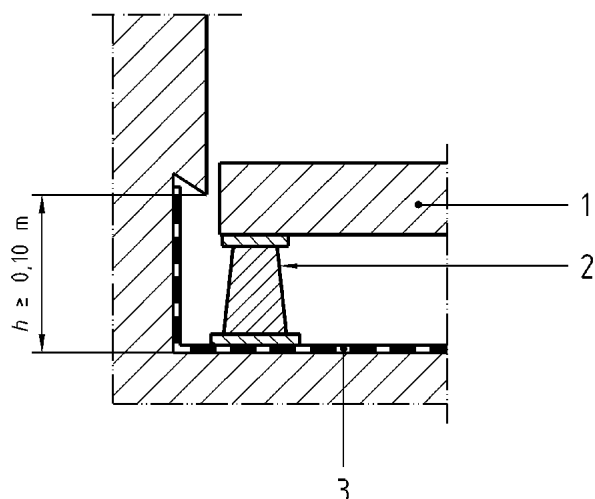
- 1 Isolant apte à recevoir des revêtements soudés
- 2 Feuille de bitume SBS type BE 35
- 3 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée
- 4 Asphalte pur, ép. 5 mm.
- 5 Asphalte sablé, ép. 15 mm.
- 6 Protection dure

Cas particulier des terrasses accessibles aux piétons avec protection de partie courante par dalles sur plots.

Dans le cas où le niveau fini des dalles est situé au-dessus de la tête des relevés d'étanchéité, ces derniers peuvent être réalisés :

- soit sans protection dure ni par écran démontable (voir figure 23) :
 - 5 mm environ d'un asphalte pur étanchéité sur une hauteur de 0,10 m environ au-dessus des parties courantes (cette disposition n'est pas prévue pour le complexe 15 + 25) (voir figure 24) ; en présence d'un pare-vapeur la remontée en asphalte pur est supprimée et une remontée du pare-vapeur est faite dans les mêmes conditions que pour les feuilles bitumineuses (voir 5.3) ;
 - 1 couche d'EIF sur la maçonnerie non revêtue d'asphalte,
 - 1 feuille de bitume SBS type BE 35, soudée sur toute la hauteur. Le talon est de 0,10 m minimum sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15 + 20) ou gravillonné (dans 15 + 25),
 - 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte sablé (dans 5 + 15 + 20) ou gravillonné (dans 15 + 25) dépasse de 0,05 m le talon de la première couche.

Figure 23 Niveau fini des dalles au-dessus du haut des relevés



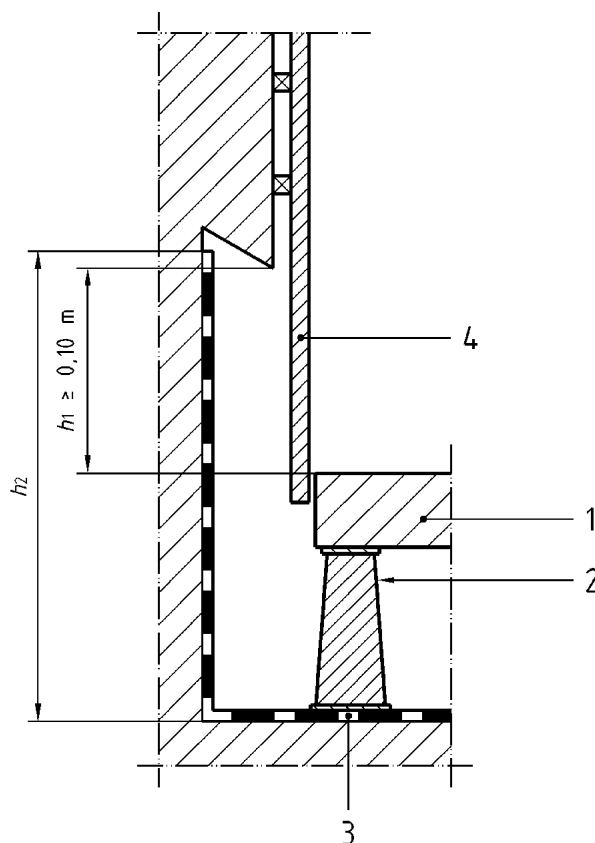
Légende

- 1 Dalles
- 2 Plots
- 3 Étanchéité

- soit comme le cas général, avec protection dure ou par écran démontable.

Dans le cas où le niveau fini des dalles est situé au-dessous de la tête des relevés, ces derniers sont réalisés comme dans le cas général, avec protection dure ou par écran démontable (voir figure 24).

Figure 24 Niveau fini des dalles au-dessous du haut des relevés. Cas de l'écran démontable



Légende

- 1 Dalles
- 2 Plots
- 3 Étanchéité
- 4 Écran démontable

7.1.3.2.2 Relevés raccordés à un revêtement bicouche bitume SBS

Cas général

a. Support du relevé en maçonnerie :

- 1 couche d'EIF ;
- 1 feuille de bitume SBS type BE 35, soudée sur toute la hauteur. Le talon est de 0,10 m minimum ;
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum dépasse de 0,05 m le talon de la première couche.

b. Support du relevé en panneaux isolants :

NOTE

Les panneaux isolants sont aptes à recevoir des revêtements soudés.

- 1 feuille de bitume SBS type BE 35, soudée sur toute la hauteur. Le talon est de 0,10 m minimum ;
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum dépasse de 0,05 m le talon de la première couche.

Cas particulier des terrasses accessibles aux piétons avec protection de partie courante par dalles sur plots

- Dans le cas où le niveau fini des dalles est situé au-dessus de la tête des relevés d'étanchéité, ces derniers peuvent être réalisés :
 - soit conformément au paragraphe 7.1.3.2.1.2 (voir figure 23), sans protection dure ni par écran démontable ;
 - soit comme dans le cas général, avec protection dure ou par écran démontable.

- Dans le cas où le niveau fini des dalles est situé au-dessous de la tête des relevés, ces derniers sont réalisés comme dans le cas général, avec protection dure ou par écran démontable (voir figure 24).

7.1.3.2.3 toitures terrasses jardins

7.1.3.2.3.1 Relevés raccordés à un revêtement asphalte

Revêtement spécifique pour toiture terrasse jardin relevant de la procédure d'Avis Technique ²⁰ :

20

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

- 1 couche d'EIF ;
- 1 couche inférieure soudée sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m minimum en partie horizontale soudé sur l'asphalte sablé ou gravillonné ;
- 1 couche supérieure soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum en partie horizontale soudé sur l'asphalte sablé ou gravillonné dépasse de 0,05 m minimum le talon de la couche inférieure.

Les feuilles entrant dans la composition de ces relevés sont définies à l'article 4.

Les lés doivent être fixés mécaniquement en tête si le Document Technique d'Application ²¹ du procédé particulier mis en oeuvre le spécifie.

21

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Ces relevés ne nécessitent pas de protection dure.

7.1.3.2.3.2 Relevés raccordés à un revêtement bicouche bitume SBS

Les feuilles entrant dans la composition des relevés sont définies à l'article 4.

La composition des relevés est la suivante :

- 1 couche d'EIF ;
- 1 couche inférieure soudée sur toute la hauteur, avec talon de 0,10 m minimum en partie horizontale soudé sur la couche inférieure de la partie courante ;
- 1 couche supérieure soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum en partie horizontale soudé sur la couche supérieure de la partie courante dépasse de 0,05 m minimum le talon de la couche inférieure.

Les lés doivent être fixés mécaniquement en tête si le Document Technique d'Application ²² du procédé particulier mis en oeuvre le spécifie.

22

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Ces relevés ne nécessitent pas de protection dure.

7.1.3.2.4 rampes

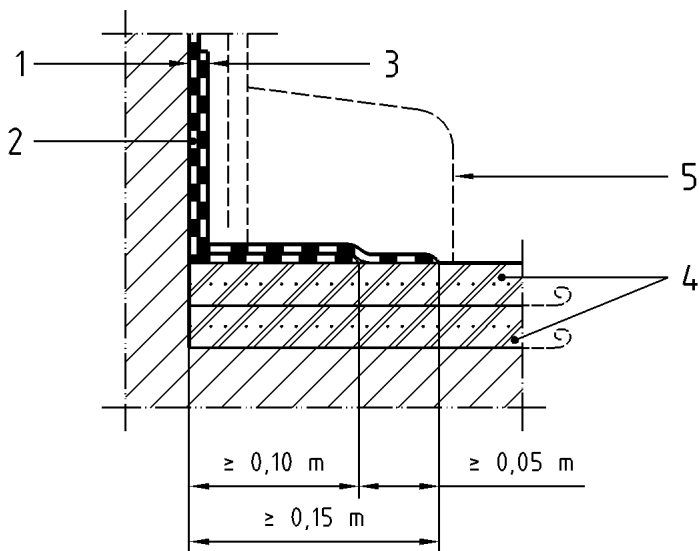
En cas de présence de chasse-roue, la tête du relevé doit se situer à 0,10 m minimum au-dessus du niveau fini du chasse-roue.

7.1.3.2.4.1 Relevés raccordés à un revêtement asphalte

- 1 couche d'EIF ;
- 1 feuille de bitume SBS type BE 35, soudée sur toute la hauteur. Le talon est de 0,10 m minimum sur l'asphalte gravillonné ;
- 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée, soudée sur toute la hauteur. Le talon de 0,15 m minimum sur l'asphalte gravillonné dépasse de 0,05 m le talon de la première couche.

Ces relevés nécessitent une protection dure.

Figure 25 Exemple de relevé raccordé à un revêtement asphalte de rampe d'accès des véhicules



Légende

- 1 EIF
- 2 Feuille de bitume SBS type BE 35
- 3 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée
- 4 Asphalte gravillonné 25 mm
- 5 Chasse-roue

7.1.3.2.4.2 Relevés raccordés à un revêtement bicouche bitume SBS

Ils sont réalisés conformément au cas général du paragraphe 7.1.3.2.2.2.
 Ces relevés nécessitent une protection dure.

7.1.4 Protection des relevés

7.1.4.1 Choix du système de protection des relevés en fonction de la destination de la toiture

Les différentes possibilités de protection sont données dans le tableau 30.

Tableau 30 Choix du système de protection des relevés en fonction de la destination de la toiture

		Destination de la toiture						
		Inaccessible	Technique	Accessible aux piétons		Accessible aux véhicules	Jardin	Rampe
				Dalles sur plots	Autre protection			
Protection des relevés	Autoprotection apparente voir 7.1.4.2	oui	oui	oui 2)	non	non	oui	non
	Protection dure voir 7.1.4.3	*1)	*1)	oui 1)	oui 1)	oui	*	oui
	Protection par écran démontable voir 7.1.4.4	*	oui	oui	oui	oui	non	non
* Les DPM peuvent prévoir cette possibilité. 1) Non admise lorsque le relief est une costière métallique. 2) Non admis lorsque le niveau fini des dalles est situé au dessous de la tête du relevé. NOTE Si pour une destination de toiture plusieurs possibilités existent, les DPM doivent préciser la solution retenue.								

7.1.4.2 autoprotection apparente

L'autoprotection des relevés constitue leur protection.

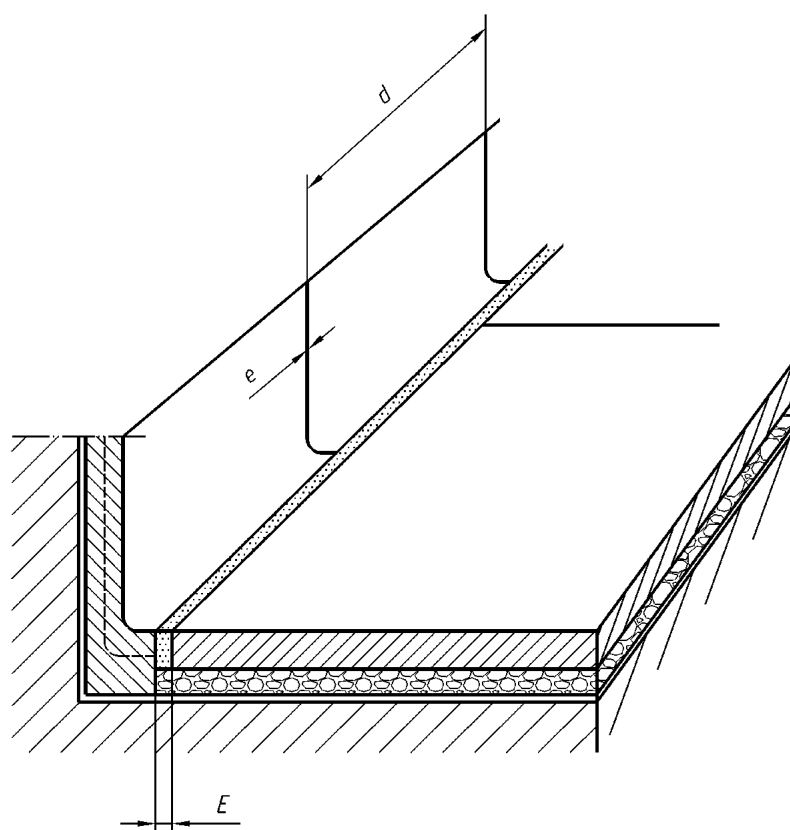
Ces relevés sont décrits au paragraphe 7.1.3.2 :

7.1.4.3 protection dure

La protection dure des relevés est constituée d'un enduit en mortier dosé à 400 kg environ de ciment par mètre cube de sable sec.

Cette protection est fractionnée verticalement tous les 2 mètres environ par un joint sec (voir figure 26).

Figure 26 Fractionnement de la protection en dur des relevés



d = environ 2 m

e : joint sec

E ≥ 0,02 m

Pour le reste sa réalisation dépend de la hauteur du relevé :

a. relevé jusqu'à 0,40 m de hauteur.

L'enduit en mortier a une épaisseur moyenne de 0,03 m et est armé d'un grillage " cage à poules " à maille hexagonale, ou treillis soudé 0,9 × 0,9 mm à maille 50 × 50 mm avec une masse d'environ 220 g/m², fixé dans le support au-dessus du relevé d'étanchéité par au moins trois fixations par mètre linéaire.

Dans le cas d'enduit grillagé de hauteur ≤ 0,20 m et comportant un talon (voir figure 27b) ou un fruit, cette fixation est facultative.

b. relevés de hauteur supérieure à 0,40 m.

L'enduit en mortier a une épaisseur moyenne de 0,05 m et est armé de métal déployé ou de treillis soudé 0,9 × 0,9 mm à maille 50 × 50 mm avec une masse d'environ 220 g/m², à l'exclusion du grillage type " cage à poules ".

Cette armature est fixée dans le support au-dessus du relevé d'étanchéité par au moins 3 fixations par mètre linéaire.

Le raccordement avec la protection des parties courantes se fait :

- conformément à la figure 27 dans le cas de protection des parties courantes par une protection dure autre que dalles sur plots : joint large de 0,02 m minimum, garni par un produit ou dispositif apte aux déformations alternées ;
- conformément à la figure 28 dans le cas de protection des parties courantes par asphalte ;
- conformément à la figure 29 dans le cas de protection des parties courantes par dalles sur plots.

Figure 27 Protection dure des relevés de terrasses avec protection dure des parties courantes

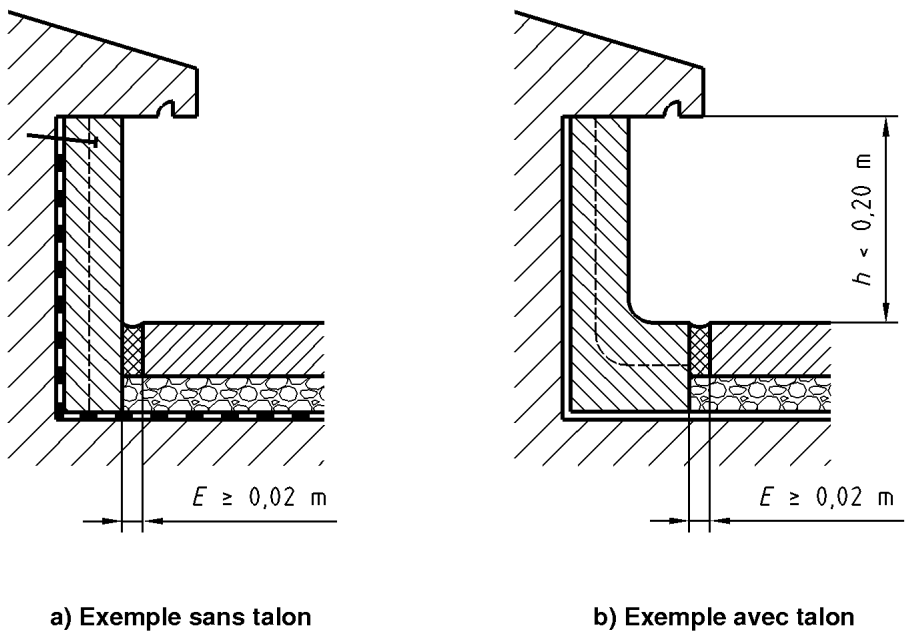
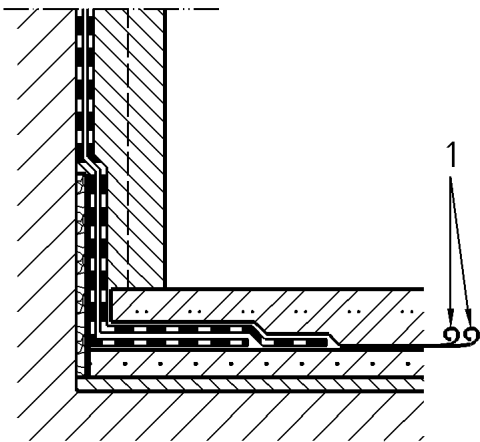
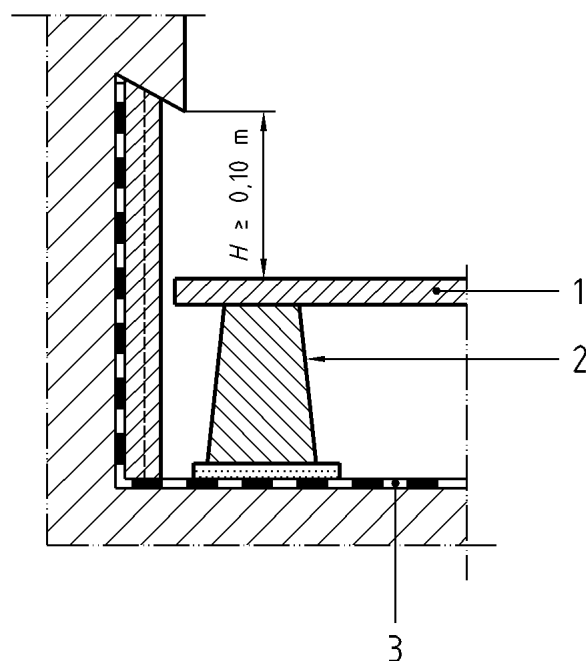


Figure 28 Protection dure des relevés de terrasses avec protection asphaltée des parties courantes



- Légende
- 1 Deux papiers kraft

Figure 29 Protection dure des relevés de terrasses avec protection des parties courantes par dalles sur plots



Légende

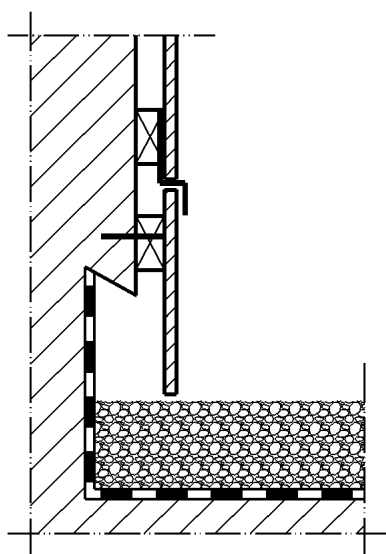
- 1 Dalles
- 2 Plots
- 3 Étanchéité

7.1.4.4 protection par écran démontable en pied de façade rapportée (bardage, mur rideau...) (voir figure 30)

La protection est assurée par un écran continu, rapporté, démontable dans la hauteur du relevé.

Les fixations de l'écran sont disposées au-dessus du relevé.

Figure 30 Exemple de protection des relevés par bardage avec écran démontable



7.2 Etanchéité des parties en retombée : retombées

NOTE

Il s'agit essentiellement des retombées d'étanchéité en limite de construction jouxtant un terre-plein (voir définition paragraphe 3.1.2.4) ; les tranches de dalle sont traitées au 8.1.1, les retombées correspondant à des escaliers, gradins au paragraphe 8.8.

7.2.1 Support des retombées

Le support est en béton de parement courant selon NF P 18-201 (Référence DTU 21) exempt d'huile de décoffrage ou de produit de cure, ou en maçonnerie de petits éléments revêtue d'un enduit ciment. Lors de la mise en oeuvre des retombées, leur support doit être propre et sec.

7.2.2 Retombées

7.2.2.1 Dispositions générales

La retombée assure la continuité du revêtement d'étanchéité des parties courantes au delà de l'extrémité des planchers : elle retombe d'environ 0,20 m sous la liaison mur/plancher.

Les revêtements d'étanchéité en retombées sont toujours adhérents. Ils sont constitués d'éléments distincts de ceux des parties horizontales aux quelles ils se raccordent par recouvrement soudé.

7.2.2.2 composition des retombées

7.2.2.2.1 Toitures terrasses accessibles aux piétons, toitures terrasses accessibles aux véhicules, ou rampes

7.2.2.2.1.1 Retombées raccordées à un revêtement asphalte

La composition des retombées est identique à celle décrite pour les relevés au paragraphe 7.1.3.2.2.1. Ces retombées reçoivent une protection dure conforme au paragraphe 7.2.3.2.

Dans le cas où le niveau fini de l'ouvrage sur terre plein est supérieur ou égal à celui de la protection d'étanchéité de partie courante (retombées non visibles), la composition des retombées peut être identique à celle des relevés pour toitures terrasses jardins décrite au paragraphe 7.1.3.2.3.1, sans protection dure.

7.2.2.2.1.2 Retombées raccordées à un revêtement bicouche bitume SBS

La composition des retombées est identique à celle décrite pour les relevés au cas général du paragraphe 7.1.3.2.2.2. Ces retombées reçoivent une protection dure conforme au paragraphe 7.2.3.2.

Dans le cas où le niveau fini de l'ouvrage sur terre plein est supérieur ou égal à celui de la protection d'étanchéité de partie courante (retombées non visibles), la composition des retombées peut être identique à celle des relevés pour toitures terrasses jardins décrite au paragraphe 7.1.3.2.3.2, sans protection dure.

7.2.2.2.2 toitures terrasses jardins

7.2.2.2.2.1 Retombées raccordées à un revêtement asphalte

La composition des retombées est identique à celle décrite pour les relevés au paragraphe 7.1.3.2.3.1.

7.2.2.2.2.2 Retombées raccordées à un revêtement bicouche bitume SBS

La composition des retombées est identique à celle des relevés pour toitures terrasses jardins décrite au paragraphe 7.1.3.2.3.2.

7.2.3 Protection des retombées

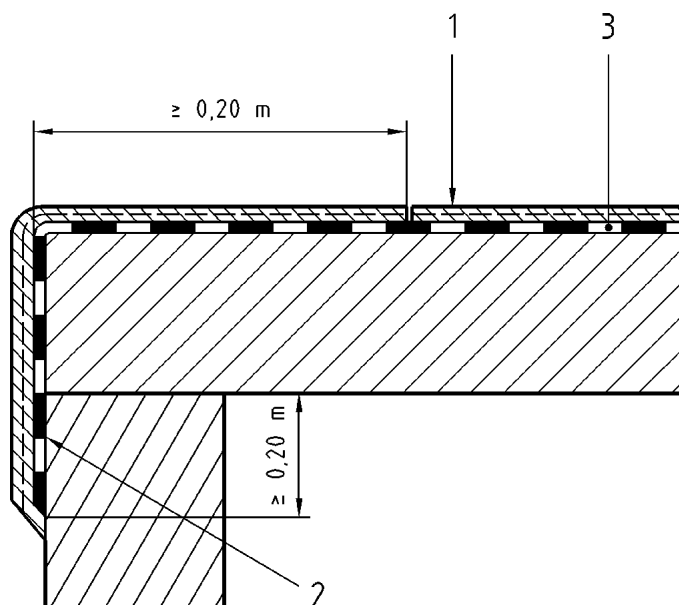
7.2.3.1 autoprotection

Dans le cas de retombées constituées d'un revêtement spécifique pour toitures-terrasses jardins (voir 7.2.2.2), l'autoprotection de ce revêtement assure sa protection.

7.2.3.2 Protection dure

Les retombées d'étanchéité sont protégées par un enduit en mortier de ciment de 0,03 m d'épaisseur moyenne, armé d'un grillage " cage à poules " à maille hexagonale ou treillis soudé (voir figure 31).

Figure 31 Protection dure d'une retombée d'étanchéité



Légende

- 1 Protection
- 2 Retombée d'étanchéité
- 3 Revêtement d'étanchéité

Le mortier est dosé à 400 kg environ par mètre cube de mortier avec l'incorporation d'un adjuvant réducteur d'eau-plastifiant ou superplastifiant.

7.3 Chêneaux - caniveaux

7.3.1 Gros oeuvre

Le gros oeuvre, l'implantation, les pentes et le dimensionnement des chêneaux et caniveaux revêtus d'étanchéité sont définis au paragraphe 8.3.2 et à l'annexe C de la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12).

Il est rappelé qu'ils ne doivent pas comporter de joints plats, ni de joints plats surélevés.

7.3.2 Isolation thermique

Les DPM peuvent prévoir une isolation thermique des chêneaux et caniveaux. Dans ce cas, ils précisent si cette isolation concerne uniquement le fond ou toutes les parois.

7.3.2.1 Pare-sapeur

- En fond de chéneau ou caniveau, un pare-vapeur est réalisé. Il est constitué :
 - d'une couche d'E.I.F,
 - d'une feuille BE 35 soudée.
- Sur les parois latérales, l'écran pare-vapeur est nécessaire sur les parois au contact de locaux à très forte hygrométrie. Dans ce cas il est constitué :
 - d'une couche d'E.I.F,
 - d'une feuille BE 35 soudée.

7.3.2.2 Isolants

Dans les chêneaux les isolants sont de classe de compressibilité C minimum ; ils peuvent recevoir un revêtement d'étanchéité mis en place par soudage ou sont compatibles avec l'asphalte.

Leur mise en oeuvre est la suivante :

- en fond selon les dispositions du paragraphe 6.4.3.1.2,

- en parois latérales selon le paragraphe 7.1.2.2.

7.3.3 Revêtements d'étanchéité

Le revêtement des parois latérales est réalisé avec des éléments distincts de celui du fond.

Les éléments en feuille des parois latérales sont appliqués par bandes au plus égales à 1 m de largeur.

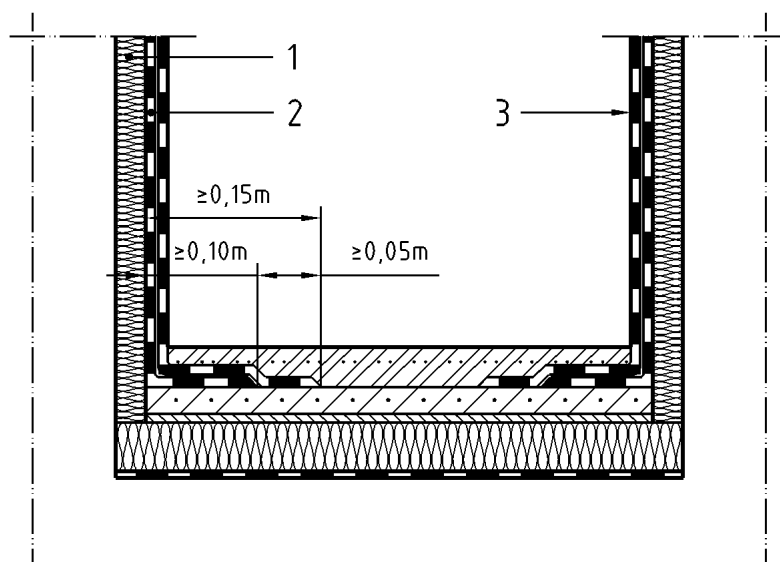
En cas de largeur utile $\leq 0,5\text{m}$, chaque couche du revêtement du fond et des parois latérales peut être réalisée transversalement à partir d'une même feuille.

7.3.3.1 Revêtement asphalte (voir figure 32)

Le revêtement en fond est conforme aux dispositions du paragraphe 6.5.4.1.3. Dans le cas où le support du revêtement est constitué de panneaux isolants, une protection est obligatoire. Elle peut être en asphalte gravillonné de 20 mm d'épaisseur si la largeur utile du caniveau n'excède pas 0,50 m.

Pour l'étanchéité des parois latérales, se reporter au paragraphe 7.3.3.2. Dans ce cas, seule l'autoprotection alu est admise.

Figure 32 Chéneau autoprotégé Cas d'un revêtement asphalte sur isolant



Légende

- 1 Isolant apte à recevoir des revêtements soudés
- 2 Feuille de bitume SBS type BE 35
- 3 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée alu

7.3.3.2 Revêtement bicouches bitume SBS (voir tableau 31)

Tableau 31 Chéneaux et caniveaux - Composition des revêtements bicouches bitume SBS

Fond	Parois latérales
· 1 couche d'EIF 1) · 1 feuille de bitume SBS type BE 35 soudée · 1 feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée soudée.	· 1 couche d'EIF 1) · 1 feuille de bitume SBS type BE 35 soudée sur toute la hauteur avec talon de 0,10 m sur la partie horizontale · 1 feuille de bitume élastomérique 35 auto-protégée avec talon de 0,15 m minimum sur la dernière couche du revêtement du fond.
1) Facultative dans le cas de support en panneaux isolants.	

Les complexes d'étanchéité appliqués sur parois latérales de hauteur supérieure à 0,50 m doivent être fixés mécaniquement selon les dispositions du paragraphe 7.1.3.2.1.3.

7.3.4 Protection

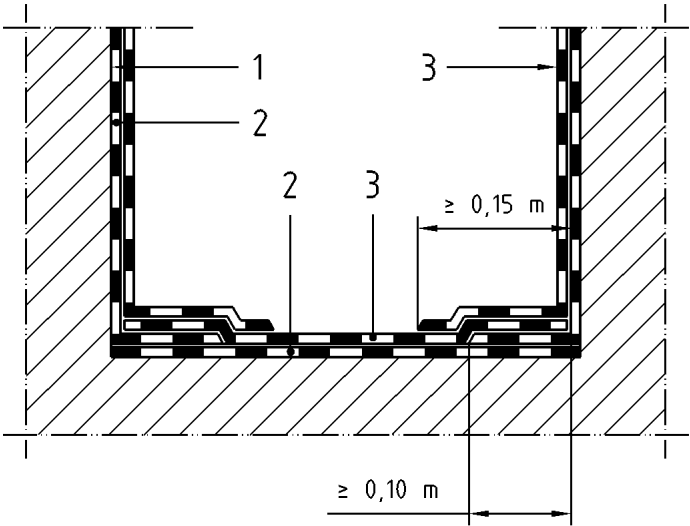
La protection des châteaux et caniveaux est normalement assurée par l'autoprotection du revêtement ou par l'asphalte gravillonné.

NOTE

Il est rappelé que les caniveaux sont recouverts par une grille de protection amovible (voir 3.1.2.9).

Pour les caniveaux, lorsqu'une protection dure est prévue par les DPM, celle-ci est assurée par un enduit en mortier de ciment de 0,04 m d'épaisseur moyenne, armé d'un grillage " cage à poules " à maille hexagonale, ou treillis soudé. Cet enduit est fractionné tous les 3 m par un joint sec. Le mortier est dosé à 400 kg environ de ciment par mètre cube de sable sec et comprend l'incorporation d'un adjuvant réducteur d'eau-plastifiant ou superplastifiant.

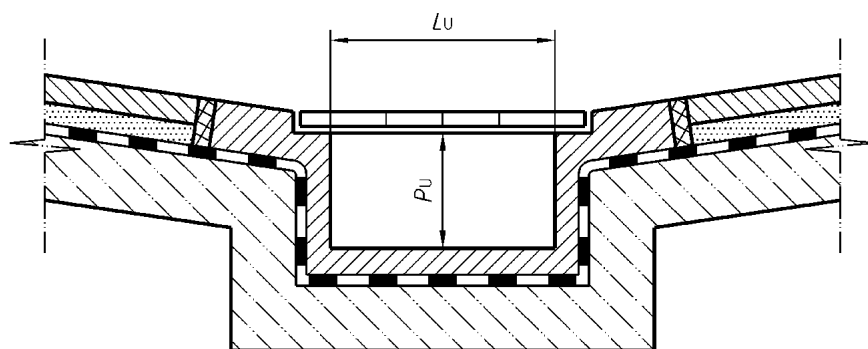
Figure 33 Chêneau autoprotégé



Légende

- 1 EIF
- 2 Feuille de bitume SBS type BE 35
- 3 Feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée

Figure 34 Exemple de caniveau avec protection dure (avec grille)



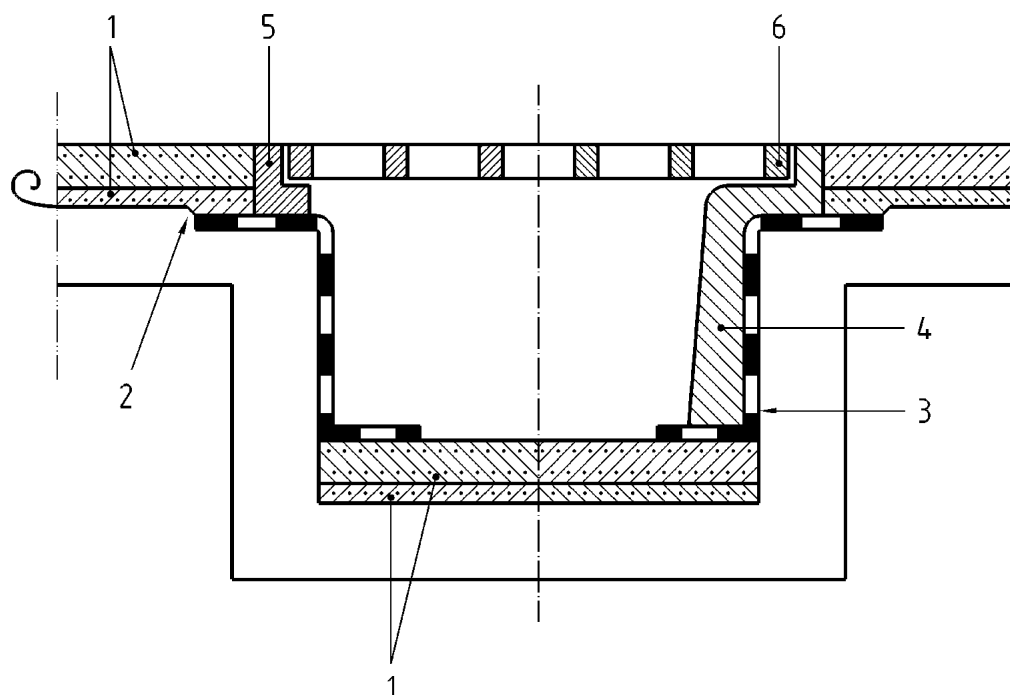
7.3.5 Jonction des chéneaux et caniveaux avec les parties courantes

Le revêtement d'étanchéité des parties courantes peut être raccordé à celui des parois latérales lorsque le gros oeuvre des parties courantes est solidarisé à celui du chéneau et caniveau et qu'il n'y a pas d'isolation thermique ni en partie courante ni en parois latérales.

Dans tous les autres cas, les ouvrages d'étanchéité de ces deux parties (pare-vapeur, isolation thermique, revêtement d'étanchéité, protection) doivent être désolidarisés. La jonction est assurée par la retombée, sur une hauteur minimale de 0,04 m, d'une bande métallique insérée (voir figure 36) ou de tout autre dispositif adapté à cet usage (voir 8.1 " Rives sans acrotères ").

Lorsque le support de revêtement d'étanchéité des parties courantes est constitué de panneaux isolants non porteurs, ceux-ci doivent être butés en bordure du chéneau à l'aide d'une butée en bois de classe de protection 3, ou en béton pour les terrasses inaccessibles ou techniques et en béton pour les autres destinations, solidarisée à l'élément porteur.

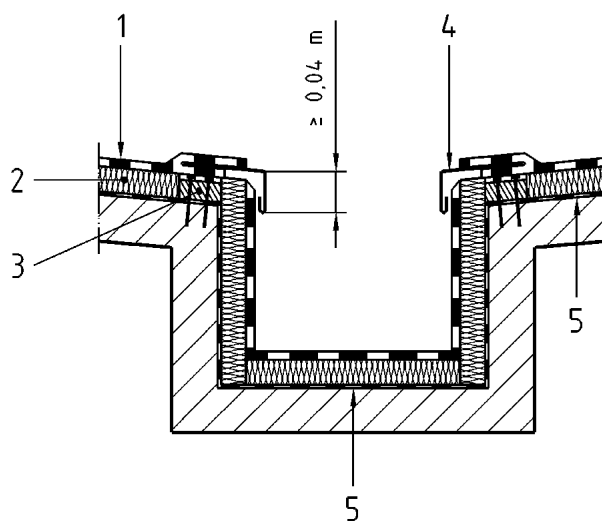
Figure 35 Exemple de caniveau à grille avec revêtement asphalté



Légende

- 1 Revêtement asphalté 15 + 25
- 2 Décaissé
- 3 Relevé
- 4 Enduit ciment grillagé
- 5 Châssis scellé avec grille en fonte
- 6 Châssis scellé et grille en fonte

Figure 36 Jonction des châteaumeaux et caniveaux avec les parties courantes Exemple de désolidarisation de l'étanchéité



Légende

- 1 Revêtement d'étanchéité
- 2 Isolation thermique
- 3 Butée bois ou béton solidarisée à l'élément porteur
- 4 Bande d'égout métallique
- 5 Pare-vapeur

8 Ouvrages particuliers

8.1 Rives sans acrotères

Dans le cas où un isolant thermique est mis en oeuvre en partie courante, il doit être prévu au droit des rives une butée en béton conforme à la norme NF P 10-203-1 (Réf. DTU 20.12).

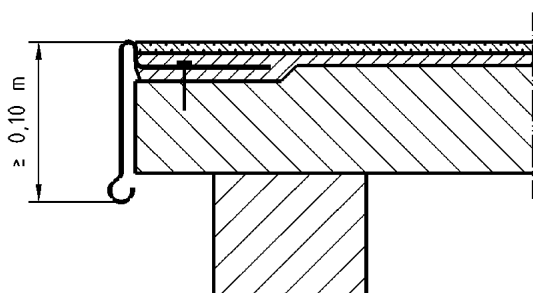
8.1.1 Rives avec débord

Voir la norme NF P 10-203-1 (Réf. DTU 20.12).

8.1.1.1 Cas du revêtement asphalte

Le revêtement se termine avec une bande métallique conforme au paragraphe 8.2i, insérée entre deux couches d'asphalte pur (voir figure 37).

Figure 37 Exemple de revêtement asphalte en rive avec débord



8.1.1.2 Cas du revêtement bicouche bitume SBS

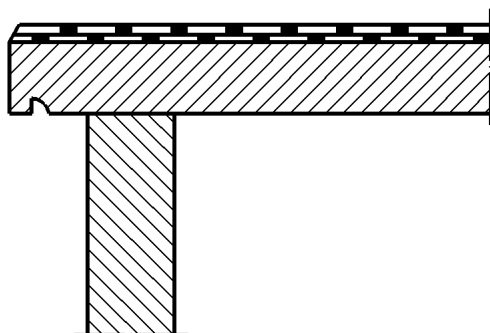
Le revêtement se termine selon l'une des 3 solutions suivantes :

NOTE

Les DPM précisent la solution retenue. En cas d'absence d'indication dans les DPM, l'entrepreneur est libre de choisir la solution.

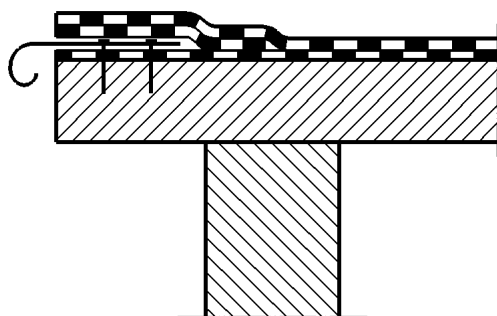
- a. le revêtement se termine en adhérence au nu extérieur du débord (voir figure 38) ;

Figure 38 Revêtement bicouche bitume SBS en rive avec débord - Exemple de rive nue



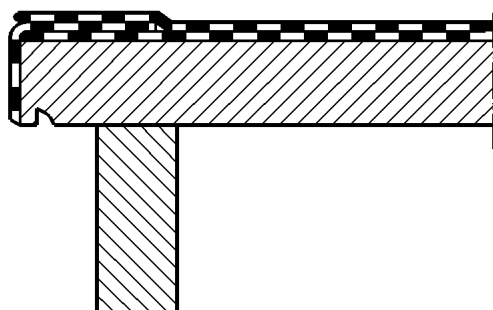
- b. le revêtement se termine en adhérence avec une bande métallique insérée (voir 8.2). Voir figure 39 ;

Figure 39 Revêtement bicouche bitume SBS en rive avec débord Exemple avec bande de rive insérée



- c. le revêtement se termine en adhérence avec habillage de la tranche de dalle. Cet habillage est réalisé par soudage sur EIF d'une feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée (voir figure 40).

Figure 40 Revêtement bicouche SBS en rive avec débord Exemple avec habillage de la tranche de la dalle

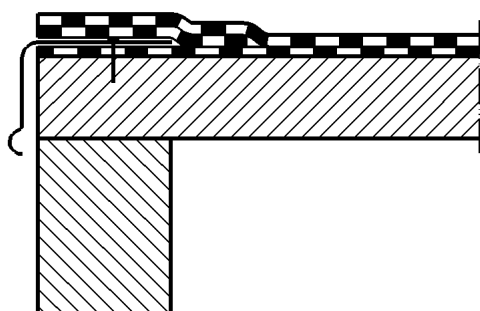


8.1.2 Rives sans débord

Voir la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12). Il est rappelé que cette disposition est réservée aux édicules de faibles dimensions (surface $\leq 20 \text{ m}^2$).

Le revêtement se termine en adhérence avec une bande métallique insérée comportant une retombée (voir 8.2) (voir figure 41).

Figure 41 Revêtement bicouche SBS avec rive sans débord



8.2 Bandes de rives insérées

8.2.1 Caractéristiques des bandes

Ce sont des bandes métalliques façonnées.

Les matériaux à utiliser, éventuellement revêtus, sont conformes à l'article 4.

Les épaisseurs nominales minimales sont les suivantes :

- acier galvanisé prélaqué avec des revêtements adaptés aux conditions atmosphériques : 0,75 mm ;
- acier inoxydable : 0,75 mm ;
- zinc : 0,65 mm ;
- aluminium : 0,80 mm ;
- cuivre : 0,50 mm.

La longueur maximale d'une bande est de :

- 2 m pour l'acier galvanisé prélaqué, pour l'acier inoxydable, pour l'aluminium et pour le cuivre ;
- 1 m pour le zinc.

L'aile horizontale (partie destinée à être insérée) a une largeur minimale de 0,10 m dans le cas de revêtement bicouche SBS. Cette largeur minimale est ramenée à 0,07 m dans le cas d'un acrotère de largeur inférieure à 0,12 m revêtu jusqu'à son arête extérieure.

Si la bande comporte une retombée, celle-ci n'excédera pas :

- 0,15 m pour l'acier ;
- 0,10 m pour le zinc, l'aluminium et le cuivre.

Les retombées sont obligatoires pour les rives sans débord.

8.2.2 Mise en oeuvre

Les bandes sont insérées dans le revêtement (voir ci-après) avec un recouvrement de 0,05 m environ puis fixées mécaniquement tous les 0,25 m environ ; une fixation étant obligatoire à chaque recouvrement.

8.2.2.1 Cas de l'asphalte

La bande est insérée entre deux couches d'asphalte pur (voir figure 37).

8.2.2.2 Cas de revêtement bicouche bitume SBS

La bande de métal est insérée entre deux couches de matériaux d'étanchéité. Au droit de cette bande, le revêtement d'étanchéité doit comporter trois couches. A cet effet, il est rapporté une bande de renfort en feuille bitumineuse débordant de la bande métallique d'au moins 0,05 m et raccordée au revêtement d'étanchéité (voir figure 41).

Dans le cas de dessus d'acrotère, il est nécessaire de rapporter deux bandes de renfort en feuilles bitumineuses.

8.3 Joints de dilatation

8.3.1 Joints de niveaux décalés en toiture

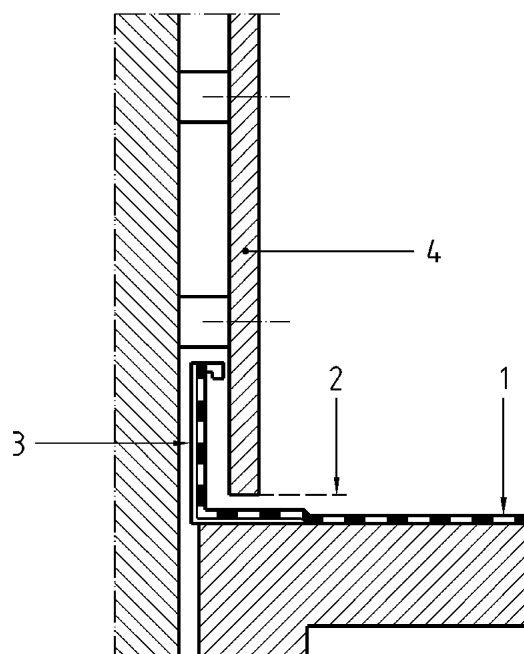
8.3.1.1 Cas général

Pour mémoire, la réalisation de ces joints, y compris le dispositif empêchant l'eau de pluie de s'infiltrer, est faite conformément à la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12) et au paragraphe 8.5.

8.3.1.2 Cas particulier des joints de dilatation de niveaux décalés, lorsque la façade en élévation est constituée d'un bardage démontable étanche (voir 3.1.5.7) descendant jusqu'au niveau de la protection du revêtement d'étanchéité

Une costière métallique en acier galvanisé est mise en place conformément au paragraphe 7.1.1.2. Elle sert de relief à un relevé d'étanchéité exécuté conformément au paragraphe 7.1.3 (voir figure 42).

Figure 42 Exemple d'étanchéité des joints de dilatation en pied de façade avec bardage étanche



Légende

- 1 Revêtement d'étanchéité
- 2 Nu supérieur de la protection
- 3 Costière métallique
- 4 Bardage démontable étanche

8.3.2 Joints de dalle de toiture de même niveau

Conformément à la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12), l'étanchéité de ces joints est obtenue, en fonction des types de joints, par un dispositif avec couronnement ou par un dispositif d'étanchéité continue de joints faisant l'objet d'un Avis technique ²³ favorable pour l'emploi visé.

²³

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Il est rappelé qu'il convient d'éviter, de manière générale, les joints plats : leurs limitations d'emploi sont données dans la norme citée plus haut.

8.4 Ouvrages ne recouvrant pas des locaux

Pour les parties de la construction ne recouvrant pas directement des locaux, les D.P.M. indiquent lesquelles doivent être revêtues d'étanchéité (loggias surmontant d'autres loggias, balcons, auvents, ...). Dans ce cas, les ouvrages d'étanchéité sont conformes aux dispositions de la présente norme en fonction de la destination de la partie de la construction.

8.5 Couronnements de murs, dessus d'acrotères, dispositifs empêchant l'eau de pluie de s'infiltrer au droit de joints de niveaux décalés, ...

Lorsque ces éléments doivent assurer un rôle d'étanchéité (costières formant bandeau à larmier voir figure 43, etc....), ils sont complétés par un dispositif approprié (habillage en métal, revêtement d'étanchéité, S.E.L, ...).

Les D.P.M. indiquent lesquels de ces éléments doivent être revêtus d'étanchéité.

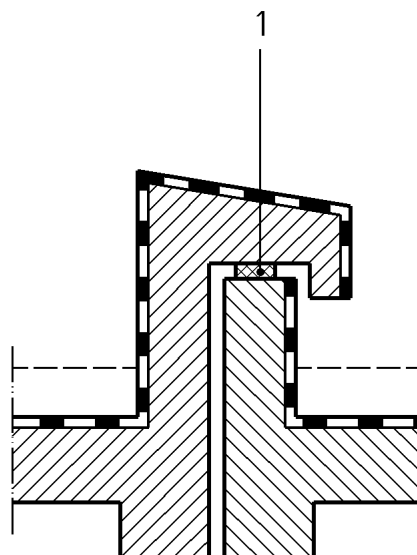
NOTE

En principe, les autres dispositifs (habillage en métal, enduit étanche, ...) ne sont pas compris dans les travaux d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

Dans le cas de revêtement d'étanchéité, celui-ci est composé de :

- une couche d'EIF ;
- une feuille de bitume élastomérique 35 auto protégée, soudée.

Figure 43 Costière formant bandeau à larmier sur costière adjacente

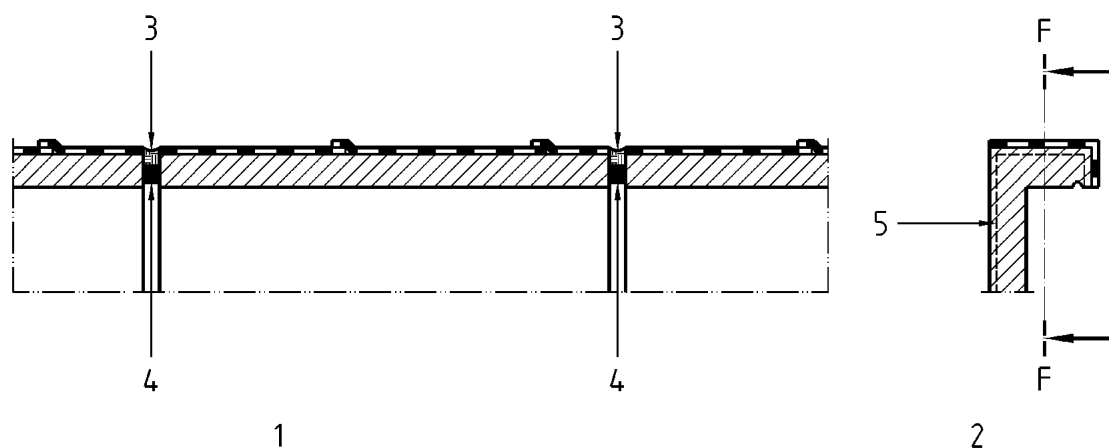


Légende

- 1 Dispositif souple d'étanchéité à l'air

Dans le cas où ces éléments sont fractionnés, les joints sont calfeutrés par mise en oeuvre d'un mastic approprié sur fond de joint et le revêtement d'étanchéité est interrompu au droit des joints (voir figure 44).

Figure 44 Habillage de dessus d'acrotère par revêtement d'étanchéité Exemple avec éléments fractionnés



Légende

- 1 Vue suivant F
2 Coupe
3 Mastic conforme à NF P 85-210 (Référence DTU 44.1)
4 Fond de joint conforme à NF P 85-210 (Référence DTU 44.1)
5 Calfeutrement selon NF P 10-203 (Référence DTU 20.12)

NOTE

En principe, le calfeutrement de ces joints n'est pas réalisé par l'entreprise d'étanchéité (voir 3.2.7 de NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

Les DPM précisent si une bande métallique doit être insérée dans le revêtement d'étanchéité en rive extérieure de l'acrotère en vue de protéger en tête le revêtement de façade. Sa mise en oeuvre est conforme au paragraphe 8.2.2.

8.6 Mise en oeuvre des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales et raccordement au revêtement d'étanchéité

Ces dispositifs comprennent les entrées d'eaux pluviales (E.E.P.) et les trop-pleins. Les entrées d'eaux pluviales sont raccordées aux descentes d'eaux pluviales (D.E.P.).

Pour l'étanchéité des ouvrages de collecte des eaux pluviales (chêneaux et caniveaux), se reporter au paragraphe 7.3.3.

NOTE

Il est rappelé que l'implantation et le dimensionnement des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales font l'objet de l'Annexe C de NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12) et font partie du dossier de consultation des entreprises de gros oeuvre (voir Annexe de NF P 10-203-2). Les informations correspondantes sont transcrites sur le plan de la toiture remis à l'entreprise d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1). Les réservations pour les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales sont prévues au lot gros oeuvre (voir NF P 10-203-2).

8.6.1 Dispositions générales

La mise en oeuvre des E.E.P. et trop-pleins est faite sur des ouvrages de gros oeuvre conformes aux dispositions de l'annexe C de la norme NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12) qui sont rappelées ci-après :

1. chaque entrée d'eau intéresse une surface collectée au plus égale à 700 m² (200 m² dans le cas de toitures accessibles aux piétons avec protection par dalles sur plots) ;
2. tout point d'une terrasse se trouve à moins de 30 m du dispositif de collecte (chêneau, caniveau, retombées) ou des entrées d'eaux pluviales (20 m dans le cas de toitures accessibles aux piétons avec protection par dalles sur plots). La distance maximale entre deux descentes dans un chêneau ou caniveau est de 30 m ;
3. le passage des eaux d'une toiture sur une autre toiture à travers les costières d'un joint de dilatation est interdit ;
4. l'eau accumulée par l'engorgement d'une descente sur une terrasse ou sur une portion de terrasse doit pouvoir s'évacuer :
 - soit par une descente voisine,
 - soit par un trop plein ;
5. lorsque la terrasse est composée de compartiments délimités par des poutres en allège, la réalisation de traversées de ces poutres saillantes par des manchons est interdite.

En conséquence, chaque terrasse, chêneau ou caniveau comporte au moins les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales suivants :

- soit 2 descentes,
- soit 1 descente obligatoirement complétée par un trop-plein (voir 8.6.4).

Ces dispositions sont également applicables aux portions de terrasse, chêneau ou caniveau délimitées par des éléments ne permettant pas l'écoulement normal de l'eau (costière de joint de dilatation par exemple).

NOTE

Il est rappelé (voir norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12) que, en dehors des règles générales ci-dessus, la présence d'un trop-plein pourra être imposée par le gros oeuvre lorsque la charge d'eau résultant d'engorgement d'une descente est telle que la stabilité de l'ossature ou des éléments porteurs peut être compromise. En outre, selon ce même paragraphe, l'étude générale de la toiture détermine l'implantation des trop-pleins, implantation qui doit permettre leur réalisation et leur entretien courant.

8.6.2 Entrées d'eaux pluviales

Les entrées d'eaux pluviales sont généralement constituées de deux parties : la platine et le moignon, assemblées entre elles de façon étanche.

Elles ne comportent pas de manchon isolant thermique.

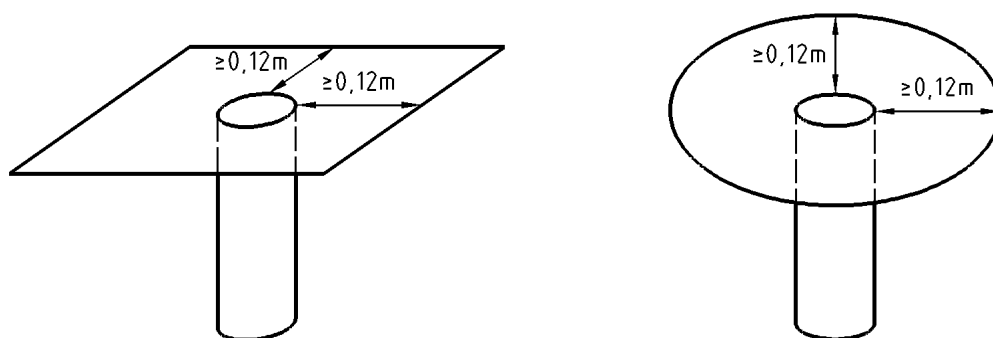
Elles peuvent être :

- en plomb de 2,5 mm d'épaisseur minimale badigeonné intérieurement d'EIF;
- en tôle d'acier inoxydable de 1,0 mm d'épaisseur minimale ;
- en cuivre d'épaisseur 0,6 mm au moins ;
- en aluminium de 1 mm d'épaisseur au moins badigeonné intérieurement d'EIF ;

Leur section doit être conforme à P 40-202 (Référence DTU 60.11) (voir extrait dans l'annexe du FD 84-204-3 - Guide du DTU 43.1).

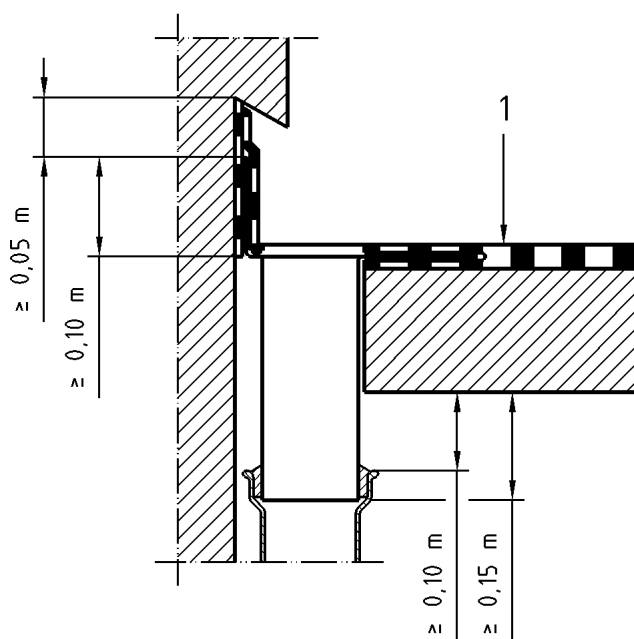
La distance entre le bord du trou d'évacuation et le bord extrême de la platine ne doit pas être inférieure à 0,12 m (voir exemples figure 45).

Figure 45 Entrée d'eaux pluviales



Dans le cas d'entrée d'eaux traversant un relief ou située contre un relief de faible hauteur, le bord supérieur de la platine doit permettre le raccord de l'étanchéité sur le relief sur 0,05 m minimum. Pour cela, la valeur de 0,12 m peut être réduite à 0,10 m (voir figure 46).

Figure 46 Entrée d'eaux pluviales - Dimensions de la platine située près d'un relief - Débord du moignon sous une dalle



Légende

- 1 Revêtement d'étanchéité

NOTE 1

En principe, le calfeutrement du joint entre la canalisation et le moignon n'est pas réalisée par l'entreprise d'étanchéité mais par l'entreprise titulaire du lot plomberie (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

NOTE 2 Ce calfeutrement a pour objet d'éviter des remontées d'odeurs. Il n'a pas de fonction d'étanchéité car la DEP est une évacuation gravitaire.

Le raccord entre le moignon et la descente doit être aisément visitable ; il est interdit de le situer dans l'épaisseur des dalles, parois ou faux plafonds non démontables.

Lorsqu'il traverse une dalle, le moignon doit dépasser la sous-face de 0,15 m minimum (voir figure 46). Lorsque l'entrée d'eaux pluviales se déverse dans une boîte à eau, l'extrémité du moignon doit présenter un larmier.

La platine enduite d'E.I.F. est insérée entre une feuille d'étanchéité supplémentaire en bitume élastomère SBS débordant de 0,05 m minimum du périmètre de la platine et la couche inférieure du revêtement d'étanchéité. Dans le cas de revêtement asphalte, la platine est insérée dans la première couche du revêtement en asphalte pur. Quand le complexe asphalte ne dispose pas d'une première couche en asphalte pur, la platine est insérée entre deux couches de feuilles d'étanchéité en bitume élastomère, visées dans un Avis Technique ²⁴ et prévues pour cet usage, recouvertes ensuite par le complexe asphalte.

24

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

8.6.3 Crapaudines, galeries garde-grèves

Toute évacuation doit être munie d'un dispositif destiné à arrêter les débris (papiers, feuilles, etc....) capables de provoquer un engorgement des descentes.

Ce dispositif doit permettre l'évacuation des eaux de surface du revêtement d'étanchéité ainsi que de celles pouvant circuler dans l'épaisseur de la protection, sans entraîner de matériaux constitutifs de celle-ci.

Le niveau supérieur des crapaudines et garde-grèves doit dépasser d'au moins 0,05 m le niveau du revêtement d'étanchéité.

Si la galerie comporte un couvercle (ou une grille), ce dernier doit être ajouré et la section totale des ouvertures du couvercle (ou de la grille) et de la galerie garde-grève doit être supérieure de 50 % à celle de l'entrée d'eau.

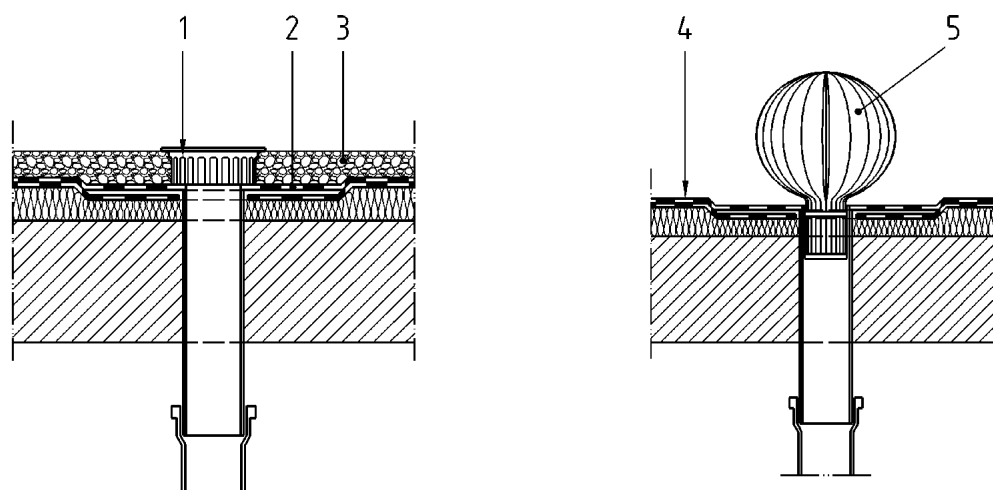
Dans le cas de protection dure ou asphalte, la section des ouvertures de la grille doit être au moins égale à celle de l'entrée d'eau.

Dans le cas particulier des toitures-terrasses avec isolation inversée, l'Avis Technique ²⁵ de l'isolant prévoit les dispositions spécifiques concernant les garde-grèves.

25

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Figure 47 Entrée d'eaux pluviales - Exemple de crapaudine et de galerie garde-grève



Légende

- 1 Pare gravier
- 2 Étanchéité
- 3 Gravillons
- 4 Revêtement d'étanchéité autoprotégé
- 5 Crapaudine

8.6.4 Trop-pleins

NOTE 1

Du fait que le niveau du trop-plein est inférieur à celui du sommet du relevé en son point le plus bas, le fonctionnement du trop-plein peut intervenir en dehors des cas d'engorgement des descentes.

Les trop-pleins sont constitués d'une platine et d'un moignon assemblés entre eux par soudure ou tout système d'assujettissement étanche.

Les matériaux constitutifs sont les mêmes que pour les E.E.P.

La section d'écoulement est au moins égale à celle de la descente concernée. Elle peut être répartie en plusieurs trop-pleins.

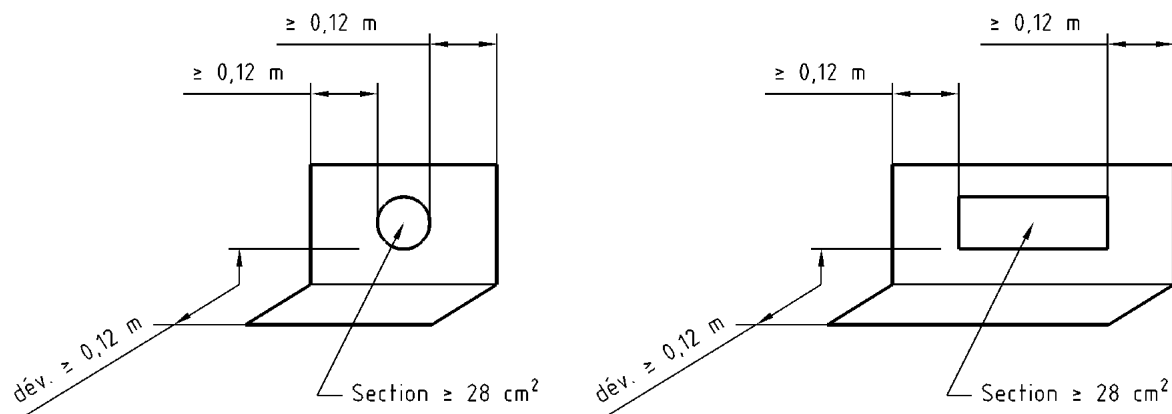
La section d'écoulement minimale d'un trop-plein est de 28 cm².

NOTE 2

Elle est de préférence rectangulaire, grand côté horizontal.

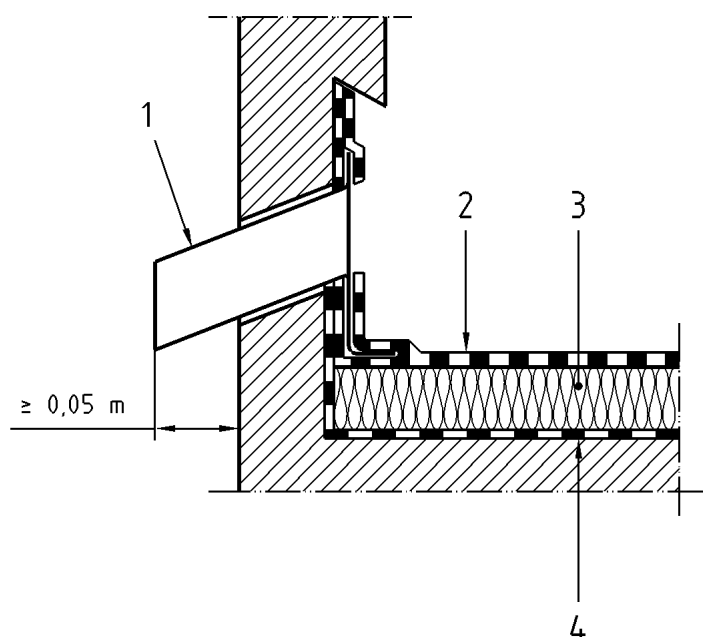
La distance entre le bord du trou d'évacuation et les bords extrêmes latéraux et inférieur de la platine doit être au moins égale à 0,12 m (voir exemples figure 48).

Figure 48 Dimensions de la platine d'un trop-plein



La longueur du moignon doit être telle que, une fois posé, il dépasse le parement extérieur de la paroi de 0,05 m minimum. Sa pente doit être supérieure à 30 % pour qu'il forme goutte d'eau (voir figure 49).

Figure 49 Trop-plein



Légende

- 1 Trop-plein
- 2 Revêtement d'étanchéité
- 3 Isolant
- 4 Pare-vapeur

En cas d'impossibilité de réaliser un trop-plein posé avec une pente minimale de 30 %, un larmier doit être réalisé à la sortie du moignon pour éviter tout retour d'eau à sa sous-face.

8.7 Etanchéité au droit des traversées et pénétrations

Les DPM doivent définir l'emplacement des traversées et le principe de leur raccordement en fonction :

- de la destination de la toiture-terrasse ;
- de la distance entre émergences (voir NF P 10-203-1 [référence DTU 20.12]).

8.7.1 Raccordement des tuyaux de ventilation de chute à l'étanchéité

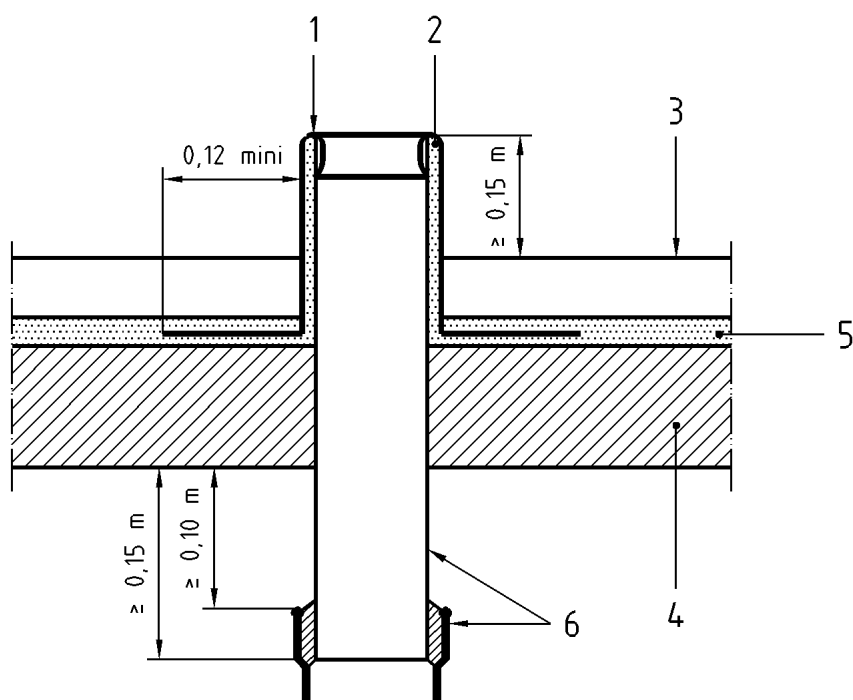
8.7.1.1 Cas où le tuyau débouche en toiture sans dé en béton

Le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une pièce en plomb de 2,5 mm d'épaisseur. Cette pièce comporte une platine et un manchon assemblés l'un à l'autre par une soudure étanche. La distance entre le bord de la platine et le manchon est au minimum de 0,12 m. La hauteur du manchon est telle que son niveau supérieur dépasse d'une hauteur minimale de 0,15 m le niveau supérieur de la protection. Le manchon est adossé au tuyau métallique ou au fourreau métallique solidaire du gros oeuvre (voir figure 50 et 51). La platine est insérée entre les deux couches de revêtement de l'étanchéité de partie courante. Dans le cas de revêtement asphalté, la platine est insérée dans la première couche du revêtement en asphalté pur. Quand le complexe asphalté ne dispose pas d'une première couche en asphalté pur, la platine est insérée entre deux feuilles d'étanchéité en bitume élastomère visées dans un Avis Technique ²⁶ pour cet usage recouvertes ensuite par le complexe asphalté.

26

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Figure 50 Raccordement de l'étanchéité à un tuyau métallique de ventilation



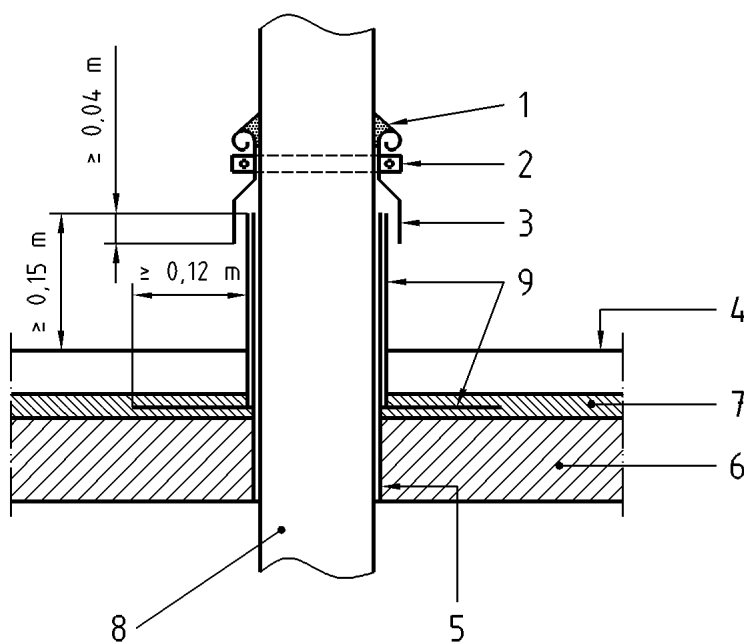
Légende

- 1 Plomb
- 2 Espace entre tuyau et manchon garni de produit plastique
- 3 Niveau supérieur de la protection
- 4 Support
- 5 Étanchéité
- 6 Tuyau métallique

NOTE

En principe, le calfeutrement du joint entre la canalisation et le moignon n'est pas réalisé par l'entreprise d'étanchéité mais par l'entreprise titulaire du lot plomberie (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

Figure 51 Raccordement de l'étanchéité à un fourreau métallique avec tuyau prolongé hors terrasse



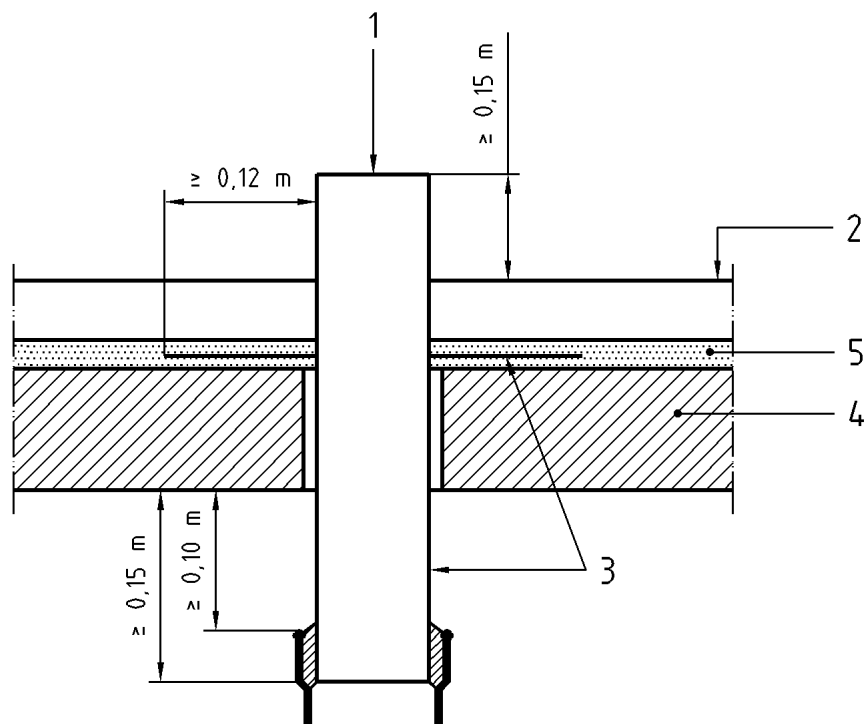
Légende

- 1 Mastic
- 2 Collier de serrage
- 3 Collettere en plomb
- 4 Niveau supérieur de la protection
- 5 Fourreau métallique
- 6 Support
- 7 Étanchéité
- 8 Tuyau PVC
- 9 Plomb

Il faut prévoir au niveau de la partie supérieure du manchon un dispositif s'opposant au passage de l'eau le long du tuyau ou du fourreau : garniture mastic et rabattement du manchon lui-même à l'intérieur du tuyau ou recouvrement par collerette rendue étanche autour du tuyau se prolongeant vers le haut.

Le manchon peut également constituer le débouché en toiture du conduit de ventilation (voir figure 52) : dans ce cas, la partie inférieure formant moignon déborde la sous-face du plancher de 0,15 m minimum.

Figure 52 Raccordement de l'étanchéité à un manchon raccordé lui-même à un tuyau de ventilation

**Légende**

- 1 Tuyau en plomb
- 2 Niveau supérieur de la protection
- 3 Plomb
- 4 Support
- 5 Étanchéité

NOTE

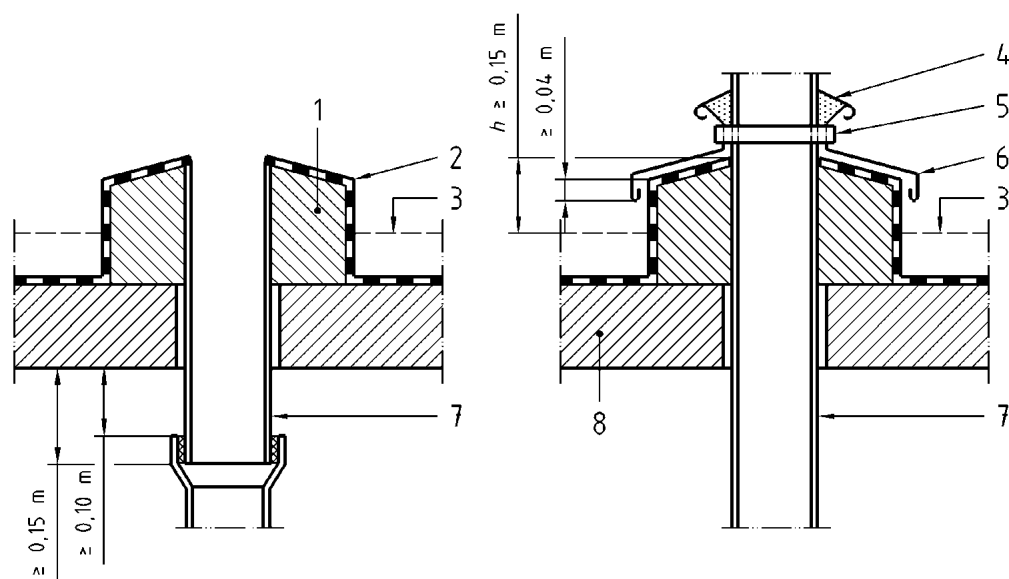
En principe, le calfeutrement du joint entre la canalisation et le moignon n'est pas réalisé par l'entreprise d'étanchéité mais par l'entreprise titulaire du lot plomberie (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

8.7.1.2 Cas où le tuyau débouche en toiture dans un dé en béton**NOTE**

Il est rappelé que la norme P 10-203-1 (référence DTU 20.12) rend cette disposition obligatoire quand le tuyau débouche à moins de 0,25 m d'une émergence. Dans tous les cas cette disposition apporte une protection accrue du tuyau vis à vis des chocs.

Les principes sont les mêmes que dans le cas précédent, le relevé d'étanchéité autour du dé remplaçant le manchon en plomb (voir figures 53 et 54).

Figure 53 Tuyau métallique de ventilation avec dé en béton. Raccordement à l'étanchéité - Exemples

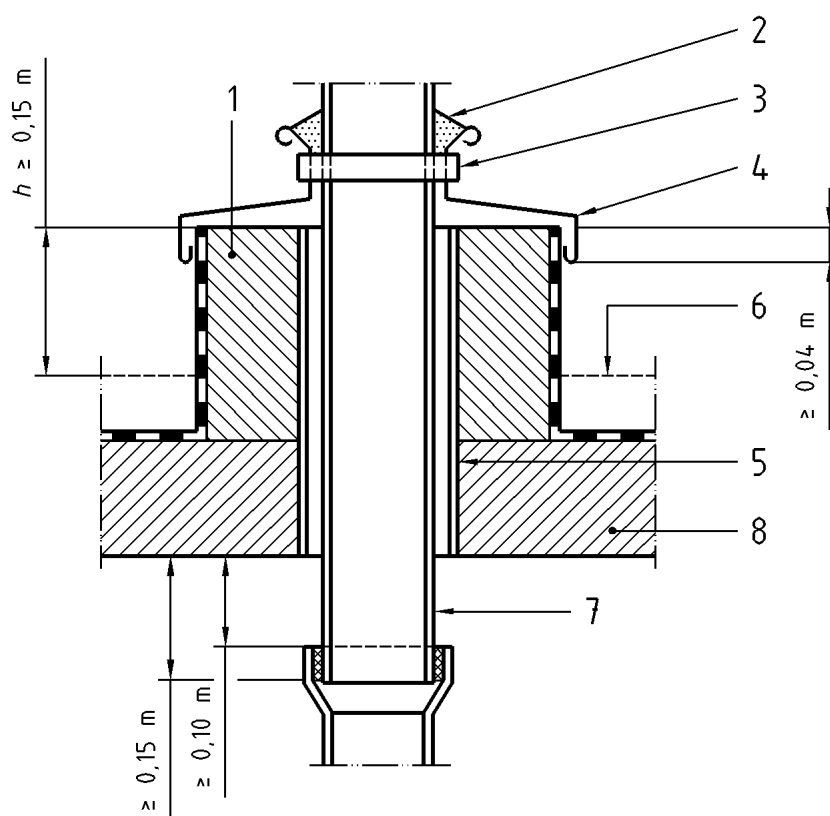
**Légende**

- 1 Dé en béton recouvert par l'étanchéité (cas d'un tuyau métallique)
- 2 Relevé d'étanchéité
- 3 Surface de la protection
- 4 Mastic
- 5 Collier de serrage
- 6 Colerette
- 7 Tuyau métallique
- 8 Élément porteur

NOTE

En principe, le calfeutrement du joint entre la canalisation et le moignon n'est pas réalisé par l'entreprise d'étanchéité mais par l'entreprise titulaire du lot plomberie (voir 3.2.11 de NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

Figure 54 Tuyau non métallique (PVC, fibres ciment) de ventilation avec dé en béton Raccordement à l'étanchéité - Exemple



Légende

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Dé en béton |
| 2 | Mastic |
| 3 | Collier de serrage |
| 4 | Collerette |
| 5 | Fourreau métallique |
| 6 | Surface de la protection |
| 7 | Tuyau non métallique |
| 8 | Élément porteur |

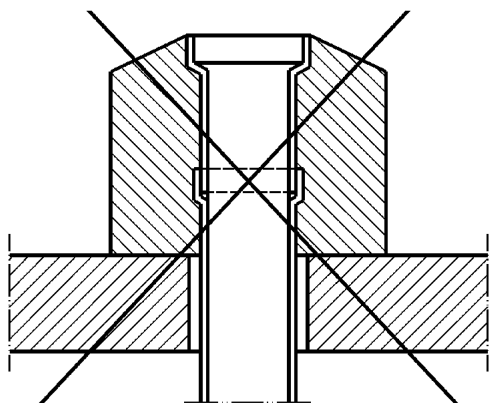
NOTE

En principe, le calfeutrement du joint entre la canalisation et le moignon n'est pas réalisé par l'entreprise d'étanchéité mais par l'entreprise titulaire du lot plomberie (voir 3.2.11 de NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

La hauteur minimale du relevé d'étanchéité sur le dé est de 0,15 m au-dessus de la protection (ou du revêtement s'il ne reçoit pas de protection).

Il est interdit de placer les joints de canalisation dans les dés et dans l'épaisseur de la maçonnerie (voir figure 55).

Figure 55 Interdiction de réaliser des joints de canalisation scellés dans le béton

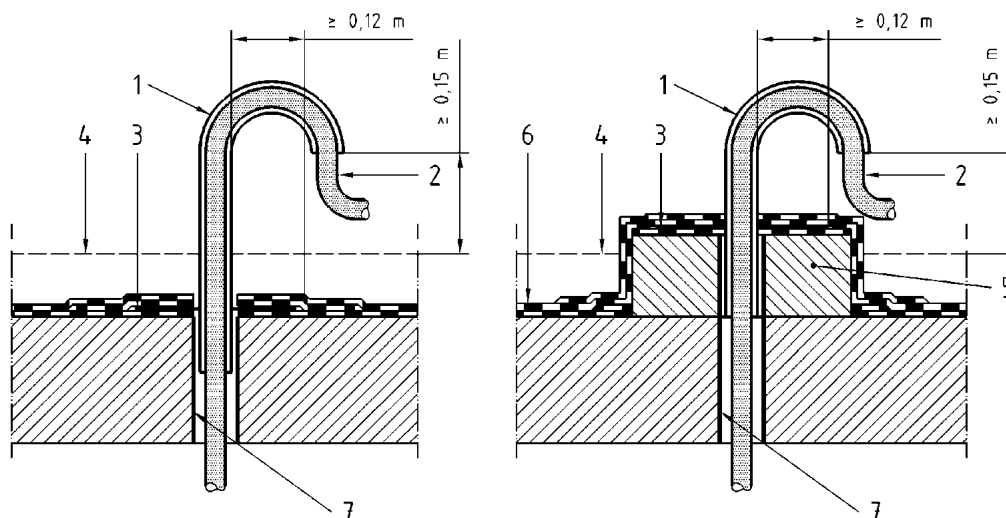


8.7.2 Raccordement des autres traversées

8.7.2.1 Câbles d'alimentation

Les câbles d'alimentation sont raccordés à l'étanchéité par des crosses suivant les principes du paragraphe 8.7.1 (voir figure 56).

Figure 56 Traversée de câble - Raccordement à l'étanchéité à l'aide d'une crosse - Exemples



Légende

- 1 Crosse
- 2 Câble
- 3 Platine
- 4 Nu supérieur de la protection
- 5 Dé en béton
- 6 Étanchéité
- 7 Fourreau

Les crosses sont généralement constituées à partir de tubes en cuivre soudés à une platine en cuivre ou en plomb ou à partir de tubes et platines en acier galvanisé. L'usage d'acier galvanisé est limité à l'utilisation sur locaux à faible ou moyenne hygrométrie.

La distance entre le tube et le bord de la platine doit être $\geq 0,12$ m.

Les épaisseurs minimales sont les suivantes :

- pour le plomb : 2,5 mm ;
- pour le cuivre : 1,0 mm pour le tube, 1,0 mm pour la platine ;

- pour l'acier galvanisé conforme à P 34-310 : 1,0 mm.

8.7.2.2 Montants de garde-corps

Lorsqu'il n'est pas techniquement possible de fixer les garde-corps sur une des trois faces de l'acrotère, en dehors des relevés d'étanchéité, les montants sont raccordés par platine et manchon en plomb, d'épaisseur minimale 2,5 mm, soudés sur place. La hauteur minimale du manchon est de 0,10 m au-dessus de la protection.

8.7.2.3 Autres traversées (VMC, chauffage, climatisation, fluides, ...)

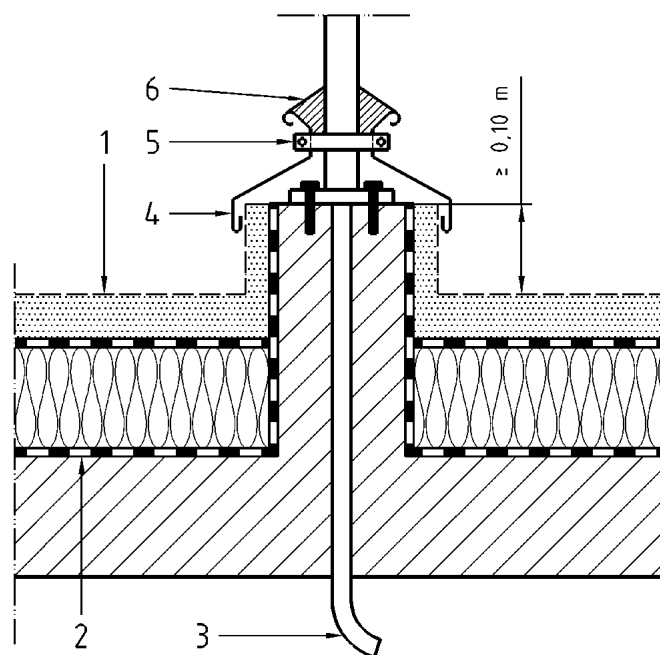
Les traversées se font par l'intermédiaire de fourreaux métalliques solidaires du gros oeuvre ou de dés en béton.

Le raccordement à l'étanchéité se fait selon les principes du paragraphe 8.7.1. La technique utilisée et le choix des matériaux doivent tenir compte des contraintes spécifiques liées au produit ou fluide passant à l'intérieur de la traversée (par exemple température élevée) ou liées à la géométrie de la traversée (voir exemple figure 57)

Le dispositif permettant d'écarter les eaux de ruissellement (collerettes, ...) doit être adapté à ces contraintes spécifiques. Il ne fait pas partie des travaux d'étanchéité.

Les conduites de ventilation mécanique contrôlée, lorsqu'elles sont réalisées en tuyauteries non étanches (tubes spirales, tubes agrafés, ...) ainsi que toutes pénétrations non étanches par elles-mêmes, doivent être raccordées à un dé en maçonnerie revêtu d'étanchéité, ou passer dans une souche.

Figure 57 Exemple au droit d'un candélabre sur potelet



Légende

- 1 Niveau supérieur de la protection dure
- 2 Pente selon DTU
- 3 Passage de câbles
- 4 Capotage à collerette
- 5 Collier de serrage
- 6 Calfeutrement au mastic

8.8 Escaliers, gradins, ressauts, poutres saillantes, ...

La profondeur (p) maximale des parties horizontales des escaliers et gradins visés par les dispositions ci-après n'excède pas 2 m. Au delà, ces parties doivent être traitées comme des terrasses accessibles aux piétons (voir figure 58).

La réalisation de traversées de poutres saillantes par des manchons est interdite.

8.8.1 Etanchéité

La composition des revêtements d'étanchéité appliqués en partie horizontale et verticale de ces ouvrages est :

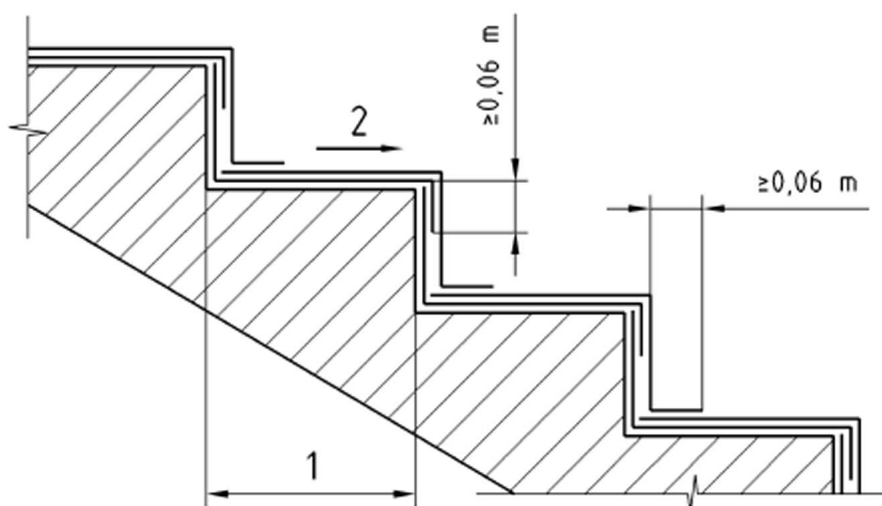
- dans le cas général :
 - une couche d'E.I.F,
 - une feuille de bitume SBS type BE 35 soudée,
 - une feuille de bitume élastomérique 35 autoprotégée conforme à l'article 4, soudée.
- pour les ouvrages sous terre végétale : le revêtement spécifique pour toitures-terrasses jardins relevant de la procédure d'Avis technique ²⁷, les feuilles entrant dans la composition du revêtement étant celles définies pour les relevés.

²⁷

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Chaque feuille couvre une marche et une contre-marche ; le recouvrement nécessaire est de 0,06m minimum.
 Un schéma de principe de mise en oeuvre de ces revêtements est donné à la figure 58.

Figure 58 Etanchéité d'escaliers ou gradins - Schéma de principe



Légende

- 1 Giron ≤ 2 m
- 2 Pente $\geq 1,5$ %

NOTE

Dans le cas particulier d'escaliers nécessitant une isolation thermique :

L'isolation ne peut être mise en oeuvre en sous-face (voir NF P 10-213 Référence DTU 20.12).

Les ouvrages d'étanchéité sont mis en oeuvre sur une paillasse inclinée et sont surmontés par un escalier rapporté.

Pour les escaliers de petites dimensions et faiblement sollicités, il peut être envisagé de réaliser les ouvrages d'étanchéité (isolation et revêtement d'étanchéité) sur marches et contremarches. Dans ce cas, les panneaux isolants sont aptes ou rendus aptes à recevoir des revêtements soudés et le revêtement ne comporte pas de couche d'EIF. Lorsque les ouvrages sont circulables, ces panneaux doivent bénéficier d'un Avis Technique ²⁸ ou Document Technique d'Application ²⁸ visant favorablement leur utilisation en terrasses accessibles.

28

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

8.8.2 Protection

8.8.2.1 Cas des revêtements mis en oeuvre sur gradins, marches et contre-marches

Une protection dure est obligatoire pour les escaliers, gradins, ressauts en terrasses accessibles.

8.8.2.1.1 Cas des ouvrages de petites dimensions

Dans le cas d'une largeur de passage inférieure ou égale à 5 m ou d'une profondeur (p) au plus égale à 1 m, la protection dure tant en partie horizontale que verticale est réalisée conformément au paragraphe 7.1.4.3. Elle est complétée, au minimum sur les parties horizontales, par un revêtement de circulation tel que carrelage, éléments préfabriqués, ...

NOTE

En principe, ce revêtement de circulation n'est pas à la charge de l'entreprise d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

La protection dure des escaliers et gradins ne nécessite pas de joints de fractionnement entre marche et contremarche. En bordure des reliefs délimitant latéralement l'ouvrage, la protection comporte entre partie horizontale et verticale un joint de fractionnement de largeur 10 à 20 mm ; Ce joint est garni d'un produit ou dispositif imputrescible apte aux déformations alternées.

Des joints secs exécutés au fer sont réalisés, en partie horizontale et verticale, tous les 2 m perpendiculairement aux nez de marches.

8.8.2.1.2 cas des ouvrages de grandes dimensions

Dans le cas d'une largeur de passage supérieure à 5 m et d'une profondeur (p) supérieure à 1 m, la protection horizontale est celle décrite au paragraphe 6.6.3.3.2 du présent document pour les toitures-terrasses accessibles aux piétons.

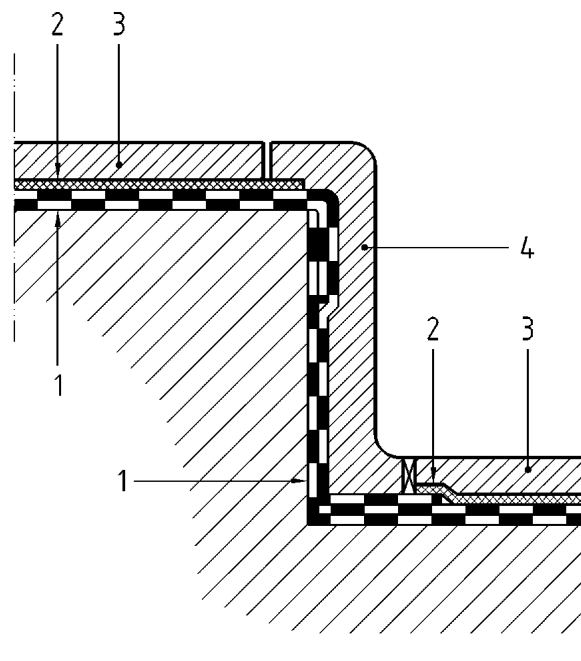
La couche de désolidarisation est constituée d'un non tissé surmonté d'un film posé à recouvrement de 0,10 m. Il n'est pas obligatoire de mettre en oeuvre un revêtement complémentaire sur cette protection.

NOTE

L'absence de revêtement complémentaire peut avoir des conséquences inesthétiques : apparition de fissures et d'efflorescences.

La protection verticale est celle décrite au paragraphe 7.2.3.2 (voir figure 59).

Figure 59 Schéma de principe dans le cas d'ouvrage de grandes dimensions



Légende

- 1 Étanchéité
- 2 Non-tissé
- 3 Protection horizontale
- 4 Protection verticale

8.8.2.2 Cas des revêtements mis en oeuvre sur des paillasses

NOTE

Dans ce cas la protection n'est, en principe, pas réalisée par l'entreprise d'étanchéité.

Les DPM préciseront les dispositifs permettant de protéger les ouvrages d'étanchéité lors de sa mise en oeuvre, d'assurer sa stabilité, l'écoulement des eaux, etc.

8.9 Seuils

Les dispositions constructives concernant les seuils sont définies dans la norme NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12).

8.9.1 Seuils à relief

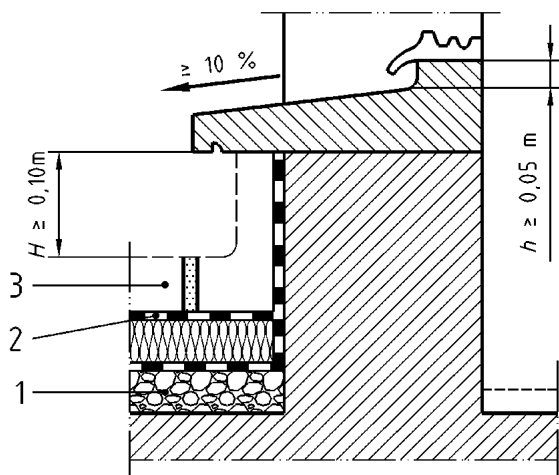
La composition des revêtements d'étanchéité appliqués sur les seuils à relief est, en général, celle des relevés des toitures-terrasses accessibles aux piétons, conformément au paragraphe 7.1.3.2.2.

Dans le cas particulier de seuil au droit d'une toiture-terrasse jardin, le revêtement est celui des relevés de cette toiture.

La protection du revêtement est celle des relevés.

Des exemples de réalisation sont donnés dans les figures 60 et 61 extraites de P 10-203-1 (référence DTU 20.12) et dans la figure 62.

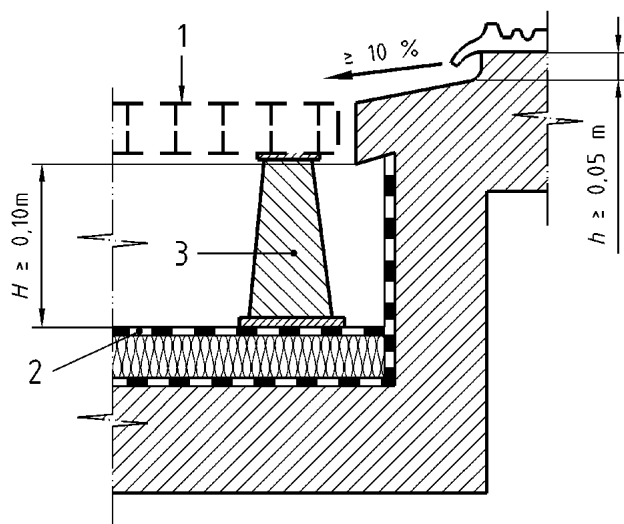
Figure 60 Exemple de seuil à relief avec protection de l'étanchéité sur couche de désolidarisation.



Légende

- 1 Forme de pente
- 2 Étanchéité
- 3 Protection

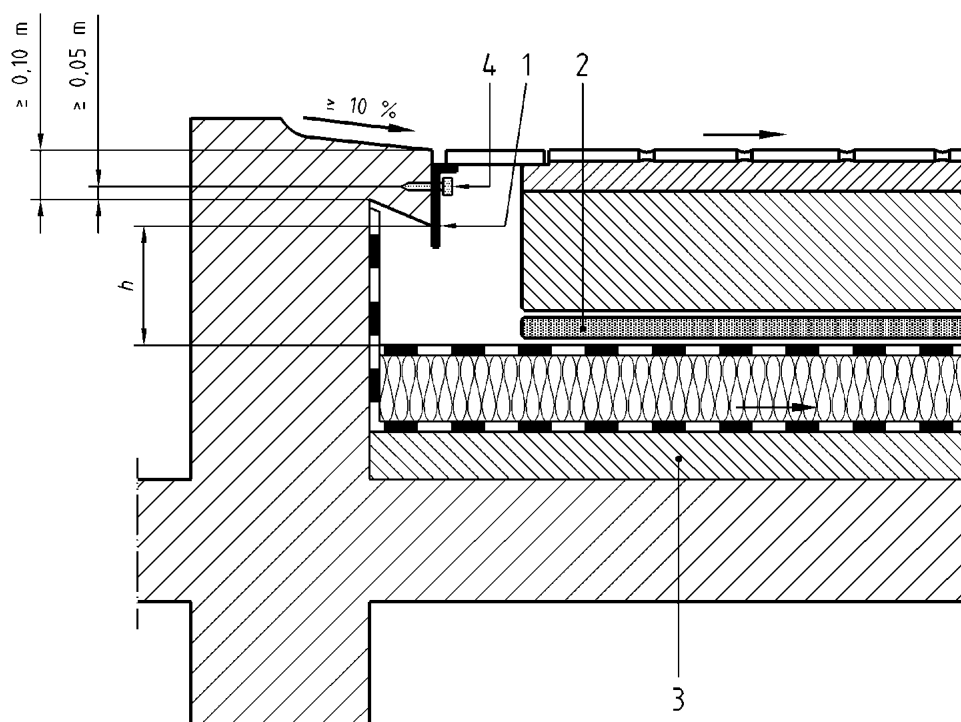
Figure 61 Exemple de seuil à relief avec protection de l'étanchéité par dalles sur plots



Légende

- 1 Caillebotis ou dalles sur plots
- 2 Étanchéité
- 3 Plot

Figure 62 Exemple de seuil à relief avec faux caniveau



Légende

- 1 Cornière en L, fixée mécaniquement
- 2 Désolidarisation : 3 cm de gravillons dans non-tissé replié par exemple
- 3 Forme de pente
- 4 Fixation à 0,05 m minimum du haut de l'engravure
- h Hauteur au dessus du talon du relevé. $h \geq 0,10$ m

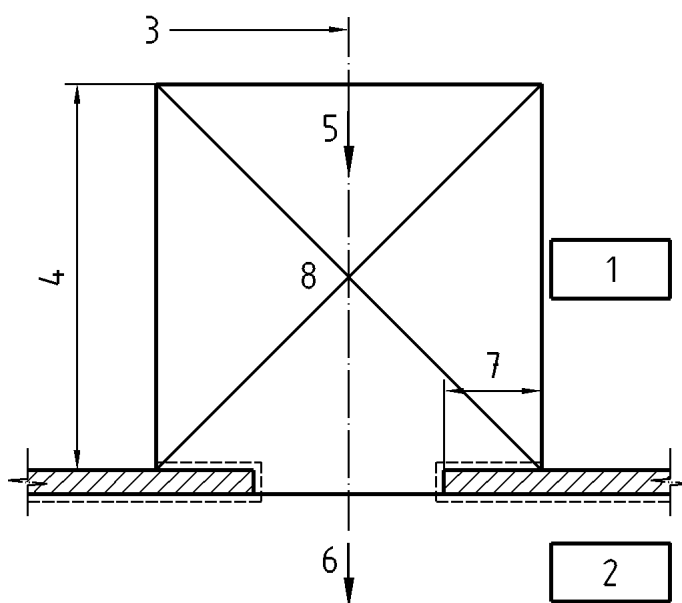
8.9.2 Seuils à niveau dans les limites d'emploi de la NF P 10-203 (référence DTU 20.12)

NOTE

Dans le cas où la pente effective dans l'emprise de la réservation est inférieure à 1 % et ne renvoie pas les eaux vers l'extérieur ou vers un dispositif d'évacuation, le risque d'infiltrations à la périphérie de la zone étanchée est accru.

Le revêtement de la partie courante est prolongé dans l'emprise de la réservation (voir figures 63 et 64). Il est mis en oeuvre en adhérence sur le support.

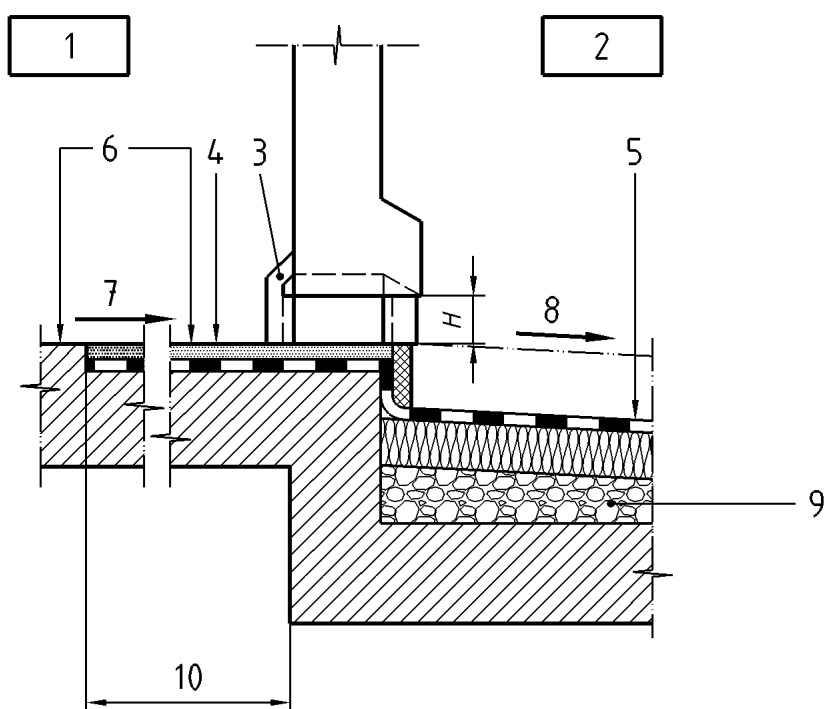
Figure 63 Exemple de seuil à niveau - Vue en plan



Légende

- 1 Côté intérieur
- 2 Côté extérieur
- 3 Coupe au droit du seuil avec pénétration
- 4 Pénétration sur 1 à 2 m
- 5 Pente ≥ 0
- 6 Pente $\geq 2 \%$ sur 2 m en avant du seuil
- 7 Retour latéral sur 0,50 m mini.
- 8 Emprise de la réservation

Figure 64 Exemple de seuil à niveau - Coupe



Légende

- 1 Côté intérieur
- 2 Côté extérieur
- 3 Relevés d'étanchéité avec protection (retours latéraux)
- 4 Protection
- 5 Étanchéité
- 6 Niveau brut et niveau fini
- 7 Pente ≥ 0
- 8 Pente $\geq 2 \%$ sur 2 m mini.
- 9 Forme de pente
- 10 Pénétration sur 1 à 2 m

NOTE

En principe, la remise à niveau de la réservation (protection du revêtement d'étanchéité) et l'exécution du revêtement de sol ne sont pas à la charge de l'entreprise d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

9 Dispositions spécifiques à certaines toitures selon leur destination

9.1 Toitures recevant des équipements lourds permanents, quelle que soit leur destination

NOTE 1

L'installation des équipements techniques doit tenir compte des spécifications des normes-DTU propres à chacun d'eux [en particulier P 50-601-1 (Référence DTU 65.12) pour les capteurs solaires et P 50-411-1 (Référence DTU 68.2) pour les VMC].

Les liaisons des équipements avec la toiture-terrasse doivent permettre l'entretien et la réparation des ouvrages d'étanchéité.

Deux cas peuvent être envisagés par les DPM :

- L'équipement est posé sur un ou plusieurs massifs émergents en maçonnerie, solidaires de l'élément porteur. Ce massif est conforme, en ce qui concerne les reliefs, aux dispositions de la norme NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12).

L'étanchéité au-dessus de ce massif émergent est assurée par l'équipement.

- L'équipement est solidarisé à un ou plusieurs massifs en béton posés sur le revêtement d'étanchéité ou sa protection.

Ce cas n'est possible que si chaque massif est transportable et l'équipement démontable, sans recours à des engins de levage. De plus, l'implantation des massifs ne doit pas gêner l'écoulement des eaux de pluie.

NOTE 2 Est considéré comme transportable un massif de 90 kg maximum déplaçable par deux personnes. Est considéré comme démontable un équipement pouvant être démonté en éléments n'excédant pas chacun 90 kg.

NOTE 3 L'implantation des massifs est mentionnée dans le plan de toiture (voir FD P 84-204-3)

Chaque massif repose sur un matériau résilient adapté (polystyrène expansé ou polystyrène extrudé).

Il doit être dimensionné de la façon suivante :

- sa plus petite dimension d'appui n'est pas inférieure à 0,40 m,
- la pression au niveau du revêtement d'étanchéité est limitée dans les conditions ci-dessous.

NOTE 4 La pression maximale sous chaque massif doit être calculée par l'entreprise chargée de la mise en oeuvre des équipements [voir paragraphe 3.1 ag) de FD P 84-204-3]

NOTE 5 La vérification de la compatibilité entre les pressions calculées résultant des équipements et les pressions admissibles est faite par le maître d'oeuvre (voir FD P 84-204-3).

a. Revêtement d'étanchéité sur support maçonnerie (Voir tableau 32) :

Tableau 32 Pression admissible sur revêtement sur support maçonnerie

Type de revêtement d'étanchéité	Pression admissible ¹⁾
Asphalte 5 + 15	10 kPa soit 0,1 daN/cm ²
Asphalte 5 + 20	20 kPa soit 0,2 daN/cm ²
Asphalte 5 + 15 avec protection asphalte	60 kPa soit 0,6 daN/cm ²
Asphalte 15 + 25	150 kPa soit 1,5 daN/cm ²
Bicouche élastomère SBS I2	60 kPa soit 0,6 daN/cm ²
Bicouche élastomère SBS I3	120 kPa soit 1,2 daN/cm ²
Bicouche élastomère SBS I4	200 kPa soit 2,0 daN/cm ²

1) Il est rappelé que ces valeurs ne concernent pas les charges temporaires telles que charges roulantes, charges dues au stationnement des véhicules, ...

Dans le cas d'un revêtement sous isolation inversée, la pression admissible est la plus petite des deux valeurs suivantes :

- celle indiquée sur le tableau 32,

- celle indiquée dans le Document Technique d'Application ²⁹ du panneau isolant.

29

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

b. Revêtement d'étanchéité sur support en panneaux isolants :

La pression admissible est la plus petite des trois valeurs suivantes :

- celle indiquée dans le tableau 32,

NOTE

il est rappelé (voir 6.5.1) que les revêtements bicouches élastomères SBS classés I2 ne sont pas admis sur supports en panneaux isolants.

- celle indiquée pour cette utilisation dans les documents d'application des panneaux isolants support d'étanchéité autres qu'à base de liège,
- 4 kPa (soit 0,04 daN/cm²) pour les revêtements d'étanchéité mis en oeuvre sur panneaux isolants en liège aggloméré expansé.

9.2 Toitures inaccessibles, techniques ou à zones techniques

9.2.1 Joints de dilatation

Les joints plats sont interdits.

Au droit des cheminements, un dispositif de franchissement des joints sur costières doit être réalisé. Ce dispositif repose sur le revêtement d'étanchéité de part et d'autre du joint par l'intermédiaire d'un matériau résilient. Ce dispositif est complété par un emmarchement.

NOTE

En l'absence d'indication dans les DPM, la réalisation de ce dispositif n'est pas à la charge de l'entreprise d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

9.2.2 Zones de circulation des appareils pour l'entretien des façades

- Appareils circulant sur rails :

Les revêtements sont relevés sur les plots ou traverses supports des rails conformément aux dispositions des paragraphes 7.1.3.2.1 ou 7.1.3.2.2.

Les plots ou traverses sont équipés d'un dispositif en tête des relevés destiné à écarter les eaux de ruissellement selon la norme NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12). La partie supérieure de ces ouvrages est traitée selon les dispositions du paragraphe 8.5.

- Appareils lestés sur pneumatiques circulant sur une dalle de béton :

NOTE

L'attention est attirée sur les difficultés d'assurer convenablement la conception, la réalisation et la maintenance de telles terrasses. De plus, la réfection de l'étanchéité impose la démolition complète de la dalle de roulement.

Les revêtements sont conformes au paragraphe 6.5.5. La protection est définie au paragraphe 6.6.3.2.2.

9.3 Toitures-terrasses-jardins

9.3.1 Généralités

La conception d'une toiture-terrace-jardin doit tenir compte de l'aménagement paysager prévu.

Les zones plantées (voir parties courantes paragraphe 9.3.2) peuvent être délimitées par des chemins ou zones de circulation (voir 9.3.6).

9.3.2 Parties courantes (zones plantées)

9.3.2.1 constitution

Une telle toiture comporte, du bas vers le haut, à partir de l'auto protection du revêtement d'étanchéité :

- une couche drainante,
- une couche filtrante,
- une couche de terre végétale,
- dans certains cas, des aménagements de circulation reposant directement sur la terre végétale.

NOTE

En principe, seule la couche drainante fait partie des travaux d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

Dans le cas particulier de toitures-terrasses avec isolation inversée, les éléments cités plus haut sont disposés au-dessus des panneaux isolants (voir 6.6.4.4).

9.3.2.2 Couche drainante

NOTE

Son rôle est de conduire les eaux de percolation aux dispositifs d'évacuation des eaux pluviales.

Elle est constituée :

- soit de plaques de polystyrène expansé moulées, adaptées à cet usage et définies dans des Avis Techniques ³⁰,

30

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

- soit de cailloux et graviers de granularité 15/40 ou 20/40, en épaisseur minimale de 0,10 m,
- soit des granulats minéraux expansés (schistes, argiles, pouzzolanes, ...) de granularité 10/30, en épaisseur minimale de 0,10 m.

9.3.2.3 Couche filtrante

NOTE

Son rôle est de retenir les éléments fins de la terre végétale.

Elle est constituée de nappes de non tissé synthétique de 170 g/m² minimum.

Les nappes doivent se recouvrir de 0,10 m minimum et doivent être relevées sur la hauteur de la terre végétale en limite de cette dernière : zones stériles, murets, parois des regards d'eaux pluviales, costières des joints de dilatation enterrés (y compris le dessus de ces joints).

Au droit des retombées, elles sont rabattues sur environ 0,10 m au-dessous du niveau de l'étanchéité de partie courante.

NOTE

Leur mise en oeuvre s'effectue, en principe, par l'entrepreneur paysagiste au fur et à mesure de celle de la terre.

9.3.2.4 Terre végétale

La composition, la fourniture et la mise en oeuvre de la terre végétale ne relèvent pas du présent document. L'épaisseur de la couche de terre, y compris après tassement, n'est pas inférieure à 0,30 m.

NOTE 1

Cette épaisseur est fonction du type de végétation prévue.

NOTE 2 La mise en oeuvre de la couche filtrante et de la terre doit être coordonnée avec celle de la couche drainante quand celle-ci est constituée de plaques de polystyrène.

L'annexe B donne les valeurs indicatives des épaisseurs de terre nécessaires en pourtour des différents types de végétation et les valeurs des charges à prendre en compte.

9.3.3 Aménagements contre les relevés

Une zone séparative drainante, appelée " zone stérile " doit être réalisée entre la zone plantée et l'étanchéité verticale. Elle ne contient pas de terre et aucune végétation ne doit pouvoir s'y développer.

NOTE 1

Sa mise en oeuvre s'effectue, en principe par l'entrepreneur paysagiste, au fur et à mesure de celle de la terre. (voir annexe B paragraphe B.2)

NOTE 2 Si une isolation thermique des reliefs est prévue par les DPM, il convient de se reporter au paragraphe 7.1.2.

9.3.4 Joints de dilatation

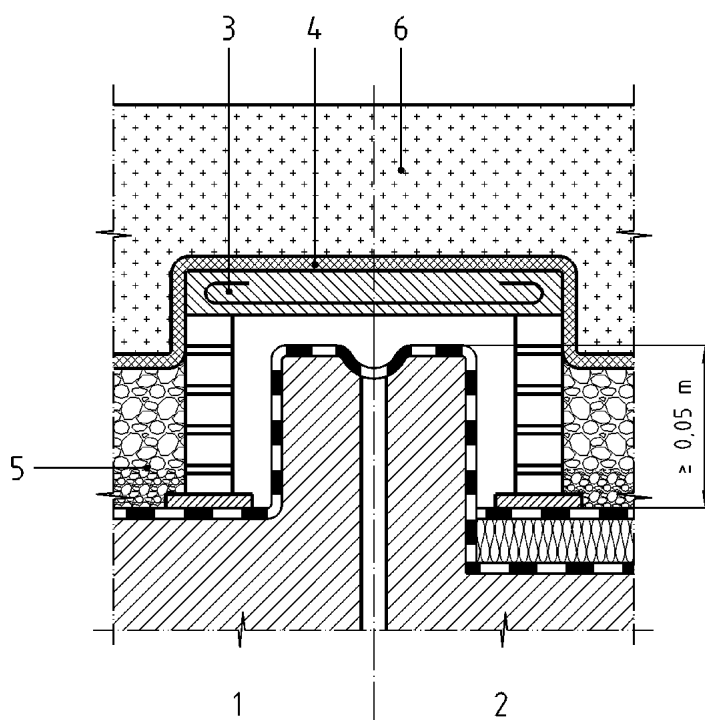
Leur étanchéité est réalisée conformément au paragraphe 8.3.2.

Ils doivent être rendus visitables par l'exécution d'un ouvrage de protection comportant des murets en maçonnerie, ajourés à leur base pour permettre le libre écoulement de l'eau, supportant une dalle en béton armé.

Ils sont :

- soit enterrés (voir figure 65.)

Figure 65 Terrasses-jardins - joint de dilatation enterré

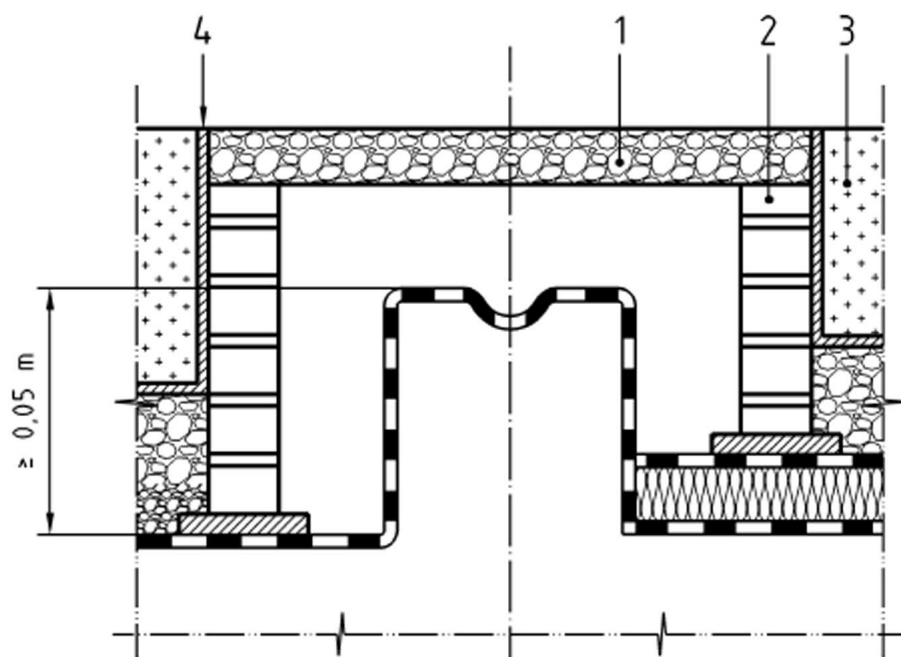


Légende

- 1 Cas sans isolation thermique
- 2 Cas avec isolation thermique
- 3 Dalles B.A.
- 4 Filtre
- 5 Drain
- 6 Terre végétale

- soit visitables (voir figure 66)

Figure 66 Terrasses-jardins - joint de dilatation visitable.



Légende

- 1 Dalles B.A.
- 2 Murettes en maçonnerie
- 3 Terre végétale
- 4 Filtre

L'aménagement végétal au droit des joints de dilatation doit prendre en compte les dispositions du B4 de l'annexe B.

9.3.5 Evacuation des eaux pluviales

Les entrées d'eaux pluviales doivent être rendues visitables par un regard dont les parois sont ajourées à la base pour permettre le libre écoulement de l'eau. La section totale des ajours est au minimum 1,5 fois celle de l'EEP.

La trappe de visite doit rester apparente. La section du regard est fonction de l'épaisseur de la terre :

- comprise entre 0,30 m et 0,60 m, le regard est de section supérieure ou égale à 0,30 m × 0,30 m ou d'un diamètre de 0,30 m au minimum (dimensions intérieures).
- supérieure à 0,60 m, le regard est de section supérieure ou égale à 0,60 m × 0,60 m ou de diamètre de 0,60 m au minimum (dimensions intérieures).

NOTE 1

Lorsque sur une même toiture coexistent des surfaces plantées et des surfaces de circulation, il est recommandé de prévoir des évacuations pluviales propres à chacune de ces zones afin de réduire l'effet inesthétique lié au ruissellement d'eau chargée de terre sur les surfaces circulables.

NOTE 2 Sauf disposition contraire des DPM, le regard visitable n'est pas réalisé par l'entreprise d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1). L'aménagement végétal au droit des évacuations d'eaux pluviales doit prendre en compte les dispositions du B3 de l'annexe B.

9.3.6 Chemins ou zones de circulation pour piétons

9.3.6.1 Reposant sur la terre végétale

Les aménagements de circulation reposant directement sur la terre végétale ne font pas partie des travaux d'étanchéité.

9.3.6.2 Reposant sur le revêtement d'étanchéité

Les chemins ou zones de circulation sont séparées des zones plantées par des murets pouvant reposer sur la couche drainante.

Chaque zone de circulation est équipée d'un ou plusieurs dispositifs d'évacuation des eaux pluviales (EEP, barbacanes traversant les murets, ...). Ce dispositif n'est pas obligatoire si la couche drainante en cailloux est continue sous les murets, recueille et dirige les eaux pluviales vers les évacuations.

Dans le cas où les dimensions des chemins ou zones de circulation sont telles que tout point de leur surface est situé à moins de 3 m d'une zone plantée, le support de l'étanchéité dans ces zones peut être à pente nulle.

Dans le cas contraire, la pente donnée par le support doit être conforme aux dispositions définies pour les surfaces accessibles aux piétons (voir 5.1.1 tableau 1).

La constitution des chemins ou zones de circulation, à partir de la dernière couche du revêtement d'étanchéité, est l'une des suivantes :

- mortier ou béton coulé en place sur couche de désolidarisation, complété par un revêtement de surface.

Cet ouvrage est réalisé conformément aux dispositions du paragraphe 6.6.3.3.2 sauf en ce qui concerne :

- La couche de désolidarisation qui est toujours un lit de granulats,
- le revêtement de surface qui peut être autre qu'un revêtement de sol scellé,
- le revêtement de surface doit présenter une pente minimale de 1 %.

L'annexe B donne les dispositions constructives à respecter pour la réalisation des revêtements de surface.

- dalles en béton préfabriquées ou en pierre naturelle posées sur couche de désolidarisation.

Cet ouvrage est réalisé conformément aux dispositions de paragraphe 6.6.3.3.4 à l'exception de la couche de désolidarisation qui est toujours constituée d'un lit de granulats.

Le revêtement de surface doit présenter une pente minimale de 1 %.

NOTE

Dans ces deux cas, il peut être intéressant que la couche de désolidarisation ait la même constitution que la couche drainante : lit de granulats de 0,10 m d'épaisseur.

- dalles sur plots

Cette disposition n'est possible que si le revêtement admet la protection par dalles sur plots.

Cet ouvrage est réalisé conformément aux dispositions du paragraphe 6.6.3.3.3.

9.4 Toitures destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales

NOTE

Les dispositions ci-après ne sont applicables que si les DPM prévoient cette utilisation des toitures-terrasses et si l'élément porteur a été réalisé en conséquence (voir 9.4.1). L'utilisation en stockage d'eau de longue durée n'est pas visée.

9.4.1 Domaine d'emploi

9.4.1.1 Accessibilité de la toiture

Les dispositions qui suivent ne concernent que les terrasses inaccessibles définies au paragraphe 3.2.1.

NOTE 1 Ces terrasses ne comportent pas de zones techniques.

NOTE 2 De par leur constitution, les terrasses-jardins peuvent contribuer également à la retenue temporaire des eaux pluviales ; toutefois, cette fonction n'est pas quantifiable.

9.4.1.2 Élément porteur - pente

Les dispositions de l'article 5 sont complétées ou modifiées comme suit :

La toiture est à pente nulle.

La structure porteuse doit prendre en compte, en plus des charges habituelles, la charge d'eau supplémentaire déterminée par la hauteur de " l'évacuation déversoir " (voir 9.4.4.2).

NOTE

A titre d'exemple, dans le cas d'une protection en gravillon de 4 cm d'épaisseur, la charge d'eau supplémentaire est de 70 daN/m² (eau contenue dans la hauteur du gravillon + 5 cm au-dessus).

9.4.2 Constitution des ouvrages d'étanchéité en partie courante

Les dispositions concernant les terrasses inaccessibles sont modifiées ou complétées comme suit :

9.4.2.1 Isolants

Ne sont admis que les isolants prévus pour les toitures techniques. Dans le cas d'une isolation inversée, le Document Technique d'Application ³¹ de l'isolant doit viser l'emploi en toiture destinée à la retenue temporaire des eaux pluviales.

31

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

9.4.2.2 Revêtements d'étanchéité

Les revêtements en feuilles doivent avoir un classement I4 au moins.

Les revêtements asphalte admis sont donnés dans le tableau 33 :

Tableau 33 Retenue temporaire des eaux pluviales - Composition des revêtements asphalte

5/15/20	5/20
— Couche d'indépendance	— Couche d'indépendance
— asphalte pur AP1 5 mm	— asphalte pur AP5 5 mm
— asphalte sablé AS1 15 mm	— asphalte gravillonné AG5 20 mm
— double kraft ou EdsF	
— asphalte gravillonné AG1 20 mm	
Masse totale au m ² : 90 kg environ	Masse totale au m ² : 55 kg environ

9.4.2.3 protection rapportée

Elle est obligatoire et en gravillon, conforme au paragraphe 6.6.3.1.2.1 (épaisseur minimale 0,04 m).

Dans le cas de l'isolation inversée, la protection est définie dans le Document Technique d'Application ³² de l'isolant.

32

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

9.4.3 Relevés

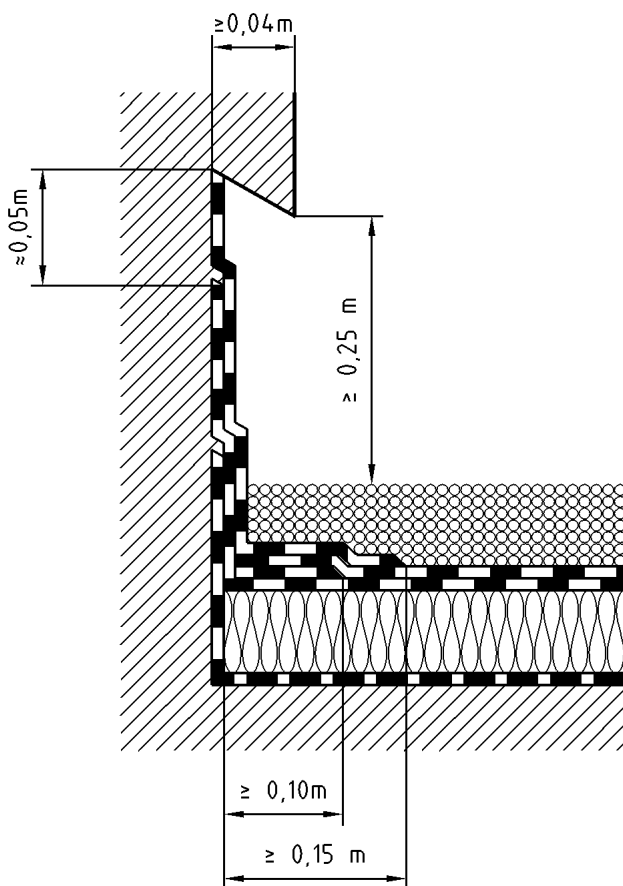
Les prescriptions de NF P 10-203-1 (Référence DTU 20.12) concernant les reliefs sont modifiées et complétées comme suit :

- les reliefs (acrotères, massifs, dés, supports d'ancrage, costières de lanterneaux,...) sont en béton armé ;
- leur hauteur minimale est de 0,25 m au-dessus du gravillon.

Les relevés sont mis en oeuvre directement sur les reliefs sans interposition d'isolant thermique. Ils sont autoprotégés et leur composition est identique à celle donnée :

- au a) du cas général du paragraphe 7.1.3.2.2.1, lorsqu'ils sont raccordés à un revêtement asphalte ;
- au a) du cas général du paragraphe 7.1.3.2.2.2, lorsqu'ils sont raccordés à un revêtement bicouche SBS (voir figure 67).

Figure 67 Toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales Exemple de relevé avec retrait sans becquet



9.4.4 Evacuations pluviales

9.4.4.1 Descentes

Elles sont implantées et dimensionnées suivant les règles habituelles en fonction de la surface collectée (voir 8.6). Elles comportent les dévoiements nécessaires dans le cas d'évacuations distinctes (voir 9.4.4.2).

9.4.4.2 Entrées d'eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent pouvoir être évacuées à deux niveaux ; le système comporte :

- Une " évacuation permanente " au niveau du revêtement d'étanchéité. Le dimensionnement de cette évacuation (forme, section des ouvertures) est déterminé par le débit maximum indiqué dans les DPM. La réalisation de cette évacuation diffère de celle déterminée par les règles habituelles (voir 8.6). Elle dépend des surfaces de toiture et des contraintes locales de rejet dans les réseaux. Une méthode de dimensionnement figure dans le fascicule de documentation NF P 84-204-3.

NOTE 1

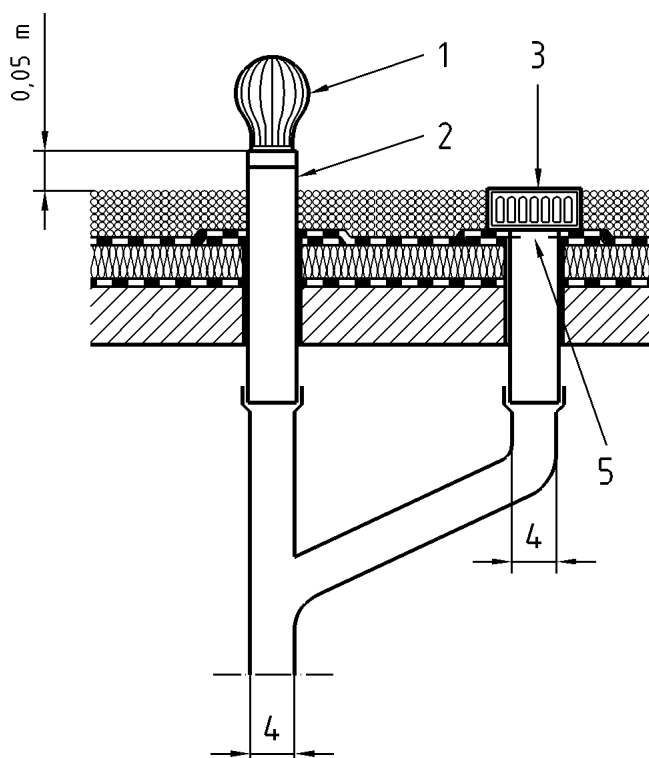
Ce dimensionnement n'est pas à la charge de l'entrepreneur d'étanchéité (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

- Une " évacuation déversoir ". Cette évacuation assure une fonction de sécurité pour éviter les surcharges accidentelles et le dépassement du niveau au-dessus des relevés ; elle est dimensionnée (section) suivant les règles habituelles (voir 8.6) de façon à assurer un débit normal de l'écoulement des eaux pluviales ; son niveau est situé à 0,05 m au-dessus de la couche de gravillons.

NOTE 2

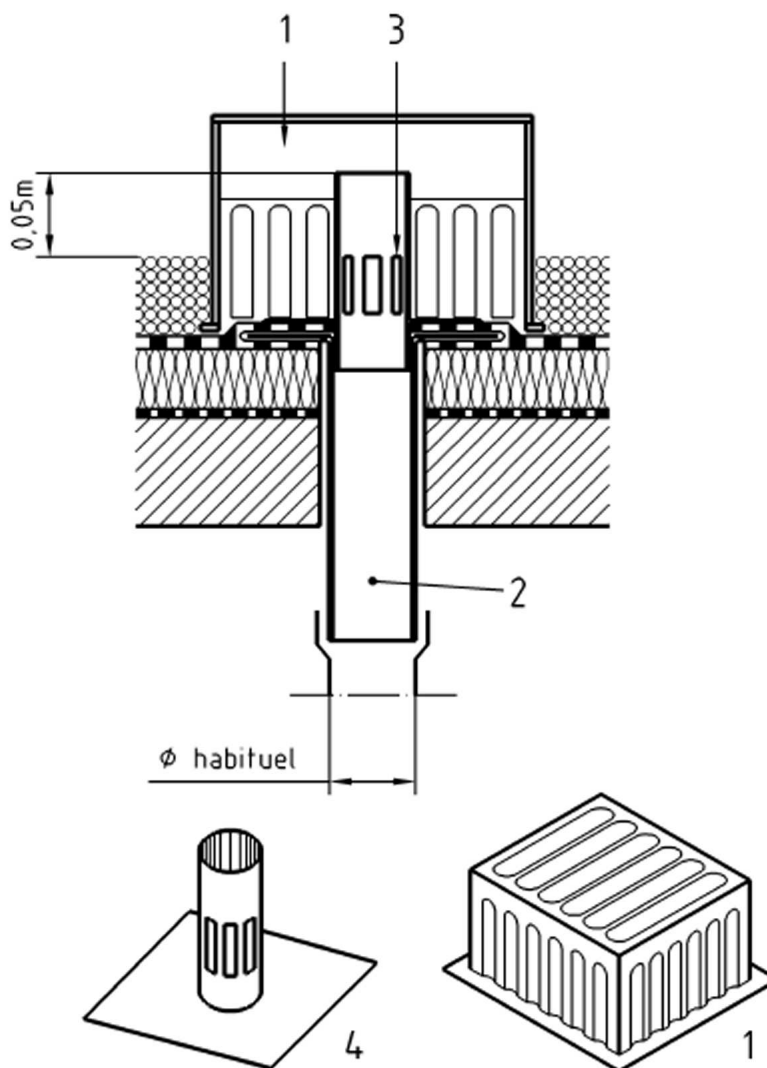
Ces deux évacuations peuvent être distinctes (exemple figure 68) ou solidaires (exemple figure 69). Elles n'interviennent que pour une seule vis-à-vis du nombre minimal de descentes et vis-à-vis de leur section (voir 8.6).

Figure 68 Toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales Exemple d'évacuation permanente et d'évacuation déversoir distinctes

**Légende**

- 1 Crapaudine
- 2 «Évacuation déversoir» diamètre habituel
- 3 Garde-grève
- 4 Diamètre habituel
- 5 «Évacuation permanente» à diamètre réduit en fonction du débit maximum admis

Figure 69 Toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales. Exemple d'évacuation permanente et d'évacuation déversoir solidaires



Légende

- 1 Garde-grève
- 2 «Évacuation déversoir» diamètre habituel
- 3 «Évacuation permanente» à ouverture réduite pour contrôle du débit
- 4 Évacuations déversoir et permanente assurées par une même pièce

9.4.4.3 Garde-grève, crapaudines

Ils gardent leur fonction de retenue des gravillons, feuilles et débris, particulièrement importante avec ce type de toiture (voir Annexe A - Entretien).

Leurs dimensions sont celles définies au paragraphe 8.6.3.

Ils n'ont pas pour rôle de réguler le débit.

9.4.4.4 Trop-pleins

Leur nombre et leurs dimensions respectent les exigences habituelles. Leur niveau est situé à 0,10 m au-dessus du gravillon.

9.4.5 Ventilations et sorties diverses (crosses de passage de câbles, ...)

A l'exception des orifices servant de trop-plein, leur hauteur est de 0,25 m au moins au-dessus du gravillon.

10 Epreuves d'étanchéité - contrôle du revêtement d'étanchéité.

10.1 Epreuves d'étanchéité à l'eau

Sur prescription des DPM, il sera effectué, à l'achèvement des travaux d'étanchéité avant mise en place des protections ou des couches drainantes dans le cas des terrasses-jardins, une épreuve d'étanchéité par terrasse, qui sera sanctionnée par un procès-verbal.

Les épreuves d'étanchéité des toitures-terrasses sont effectuées par mise en eau. On établit le niveau à 0,05 m au-dessous de la partie supérieure du point le plus bas des relevés.

Il y a lieu de veiller à ce que la charge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise pour les calculs de résistance (les DPM indiqueront les hauteurs admissibles).

Ce niveau est maintenu 24 heures au minimum. L'obstruction des EEP doit se faire par un système permettant d'évacuer les eaux lorsque le niveau dépasse celui prévu (par suite d'une pluie soudaine par exemple).

La vidange de l'eau est faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les colonnes d'évacuation. Aucune fuite ne doit apparaître, tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou une cloison.

En cas d'ambiguïté sur la provenance de l'humidité, on pourra la lever en refaisant les épreuves à l'aide d'eau teintée.

10.2 Contrôle du revêtement d'étanchéité

Ce contrôle étant de type destructif par prélèvement il ne doit être effectué qu'exceptionnellement. Il est fait pendant la durée du chantier par le personnel spécialisé de l'entreprise d'étanchéité.

Il est effectué en pleine partie courante en dehors des noues et de préférence aux points hauts de la manière suivante :

Prélever un échantillon de 0,30 m × 0,30 m, mesurer ses dimensions à 0,5 mm près et le peser à 1 g près.

Les masses et les épaisseurs minimales doivent être conformes aux dispositions des paragraphes 10.3.1 et 10.3.2.

10.3 Tolérances sur la constitution des revêtements d'étanchéité

10.3.1 Asphaltes

Les épaisseurs moyennes des couches d'asphalte coulé mesurées sur un échantillon de 0,30 m × 0,30 m prélevé en oeuvre, ne doivent pas être inférieures de plus de 20 % aux épaisseurs indiquées dans la composition des revêtements pour les couches d'asphalte pur, mesurées avant exécution des couches d'asphalte sablé ou gravillonné et de plus de 10 % aux épaisseurs des couches d'asphalte sablé ou gravillonné à l'épaisseur totale du revêtement.

10.3.2 Revêtement bicouche bitume SBS

La masse ramenée au m² d'un échantillon 0,30 m × 0,30 m, prélevé en oeuvre, ne doit pas être inférieure à la masse nominale d'un mètre carré du complexe calculée en faisant la somme des masses minimales de chacun des constituants (coulés à chaud et manufacturés).

- la masse minimale d'une couche d'EAC est de 1 kg de bitume pur ;
- la masse minimale d'un échantillon de 0,30 m × 0,30 m des produits manufacturés est indiquée dans les documents d'application concernant ces produits.

Annexe A (informative) Entretien et usage

A.1

Les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques conduisent à la réalisation d'ouvrages de bonne qualité. Toutefois, la condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si ces ouvrages sont entretenus et que si leur usage est conforme à leur destination.

A.2

L'entretien est à la charge du maître d'ouvrage ou ses ayants droit après réception de l'ouvrage. Il comporte des visites périodiques de surveillance des ouvrages au moins une fois par an. Les terrasses à pente nulle ou les noues à pente nulle avec revêtement d'étanchéité autoprotégé peuvent nécessiter un entretien plus fréquent. Par ailleurs, s'il n'est prévu qu'une seule visite par an, elle est effectuée de préférence à la fin de l'automne pour les bâtiments situés à proximité d'arbres.

A.3

Il est recommandé qu'un contrat d'entretien soit passé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, définissant la nature des prestations. En l'absence d'un tel contrat, le maître d'ouvrage peut être amené à justifier de l'entretien régulier des ouvrages qu'il aura diligenté.

A.4

L'entretien comporte au moins les opérations suivantes :

- l'examen général des ouvrages d'étanchéité visibles ;
- l'inspection de tous les ouvrages complémentaires visibles sur la toiture, notamment souches, édicules, lanterneaux, acrotères, ventilations, zinguerie, bandeaux, etc....
- la vérification des relevés d'étanchéité ;
- la vérification et le nettoyage des entrées d'eaux pluviales et trop-pleins ;
- l'enlèvement des mousses, des herbes et de la végétation ;
- l'enlèvement des boues et limons sur revêtements autoprotégés apparents ;
- l'enlèvement des détritiques et menus objets.
- La remise en ordre éventuelle des protections meubles.

A.5

Dans le cas de toitures-terrasses protégées par dalles sur plots, l'entretien comporte également :

- Un nettoyage complet au jet d'eau, à la pression du robinet, des parties courantes du revêtement de circulation et du revêtement support des plots
- Un calage des dalles instables dans le cas où les contraintes d'exploitation le requièrent.

A.6

L'emploi de produits désherbants est possible sous réserve qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre eux et les éléments constituant l'étanchéité, sa protection et ses ouvrages annexes.

A.7

Lors des opérations d'entretien de la toiture et des divers équipements, toutes précautions doivent être prises pour ne pas endommager le revêtement d'étanchéité.

A.8

L'arrosage du revêtement d'étanchéité autoprotégé des toitures surchauffées en été, dans le but de rafraîchir l'ambiance intérieure, est préjudiciable au bon comportement du revêtement d'étanchéité. Cette opération est déconseillée.

A.9

Entretien de l'aménagement planté sur les terrasses-jardins : Lorsque les soins de finition ont été réalisés et après

acceptation du Maître d'Ouvrage, la végétation doit être entretenue :

- conformément aux Règles de l'Art relatives aux espaces verts, ceci en fonction des conditions climatiques et du développement de la végétation
et
- en prenant les précautions suffisantes pour ne pas endommager l'étanchéité avec les outils de jardins (bêche, fourche, crochet).

Il peut s'avérer nécessaire de prendre les mesures suivantes lors des différentes opérations :

- arrosage de surfaces végétalisées en tenant compte des besoins en eau des espèces de plantes et des précipitations naturelles,
- apport d'engrais,
- nettoyage et remise en état des zones stériles et des dispositifs de séparation,
- élimination des plantes indésirables, mousses,
- ameublissement et nettoyage des surfaces non cultivées,
- taille des arbustes, suppression des repousses sur les façades, couvertures et solin en cas de besoin,
- tonte des pelouses à intervalles réguliers,
- élimination des parties de plantes fanées et mortes,
- rajeunissement et éclaircissage de la végétation en cas de besoin,
- ramassage et évacuation des tailles,
- traitement approprié des plaies de coupes et entailles,
- suppression de plantes en surdensité,
- lutte contre les éléments pathogènes et parasites si besoin,
- ajout de substrat si nécessaire en respectant les règles citées précédemment et notamment les hauteurs de relevés,
- vérification des treillages, plantes grimpantes et maintien contrôlé du développement de la végétation compatible avec les exigences de résistance au vent,
- contrôle des ancrages d'arbres et arbustes, des équipements d'arrosage disponibles et réglage si besoin,
- protection du réseau d'arrosage contre le gel (purge ou isolation),
- vérification que les produits fertilisants et phytosanitaires utilisés soient compatibles avec les ouvrages en toiture.

A.10

Toutes dispositions doivent être prises en accord avec la législation en vigueur pour assurer la sécurité des personnes amenées à intervenir sur les toitures dans le cadre des travaux d'entretien et de maintien en état des installations.

Annexe B (normative) Aménagement des toitures terrasses jardins

B.1 Aménagement des zones plantées en partie courante

B.1.1 Terre

On entend par terre une terre arable de provenance de sol labouré, cultivable. Elle est riche en matière organique d'origine de décomposition végétale ou animale. La terre utilisée pour l'aménagement des toitures-terrasses-jardins doit être " amendée ", à savoir : le caractère physique du sol est amélioré à l'aide de substances calcaires, siliceuses ou humifères. Le terme technique de la terre améliorée est substrat. Cependant, le mot terre est conservé dans le présent document.

L'épaisseur de la couche de terre est fonction du type de végétation prévue. Le tableau ci-dessous indique les épaisseurs minimales de terre à respecter en fonction des végétaux prévus et la valeur des charges.

L'entrepreneur réalisant la mise en place de la terre s'assurera tout particulièrement que sa charge ainsi que celle des végétaux ne dépasse pas celle prise en compte dans les calculs de résistance des structures.

Végétation possible suivant épaisseur de la terre					
Végétation	Gazon arbustes rampants < 0,6 m	Fleurs vivaces rosiers	Arbustes	Arbres	Gros arbres
Drainage :					
— par plaque de polystyrène épaisseur minimum (m)	0,035	0,035	0,035	0,035	non prévu
— par couche de granulat épaisseur minimum (m)	0,10	0,10	0,10	0,15	0,30
Terre :					
— épaisseur (m)	0,30	0,40	0,40	0,60	1,00

Sauf indication contraire des documents particuliers du marché et par référence à la norme NF P 06-001, la masse volumique de la terre végétale brute à prendre en compte est égale à 2 100 kg/m³.

Exemple d'une composition courante de terre pour toiture-terrasse-jardin :

- 40 % terre végétale brute
- 30 % terreau pur
- 30 % argile expansée

B.1.2 Aménagement végétal

B.1.2.1 Sélection des espèces végétales

NOTE

la sélection des végétaux relève de la responsabilité de l'Architecte paysagiste ou de l'Entrepreneur paysagiste qui conseille le Maître d'Ouvrage.

Certaines espèces végétales ne sont pas adaptées à une utilisation sur toiture-terrasse-jardin. La liste des plantes interdites sur toitures-terrasses-jardins figure dans le tableau ci-après :

Nom commun ou catégorie		Désignation botanique
Bambous (tous genres et espèces)		Arundinaria fragesii Fragesia murielae (=Arundinaria murielae) Fragesia nitida (=Sinarundinaria nitida) Phyllostachys, sp Pleioblastus aleosus Pleioblastus pumilus Pseudosasa japonica Sinarundinaria fastuosa
Joncs de Chine		Miscanthus floridus Miscanthus sacchariflorus Miscanthus sinensis
Graminées géantes agressives	Canne de Provence	Arundo donax Carex glauca Alymus racemosus
	Spartine	Phragmites australis Spartina pectinata
Arbustes : Amélanchier Clethra Gaultheria Argousier Sureau noir Alaterne Arbre aux papillons Renouées		Amélanchier, sp Clethra alnifolia Gaultheria shallon Hippophae rhamnoides Sambucus nigra Rhamnus frantula Buddleia davidii Polygonum, sp
Arbres : Saule marsault Saule pleureur Peuplier blanc Peuplier noir Peupliers hybrides Vernis du Japon Cyprés chauve		Salix caprea Salix babylonica Populus alba Populus nigra Populus X Ailanthus altissima Taxodium distichum
Tous arbres à grand développement du type : Acacia Marronnier Frêne Grands érables Palmiers		

B.1.2.2 Disposition des végétaux en toiture

NOTE

la disposition des végétaux en toiture relève de la responsabilité de l'Architecte paysagiste ou de l'Entrepreneur paysagiste qui conseille le Maître d'Ouvrage.

Elle tient compte du développement prévisible des végétaux sélectionnés et des dispositions particulières d'aménagement prévues à proximité des relevés (voir article B.2), des entrées d'eaux pluviales (voir article B.3), et des joints de dilatation (voir article B.4)

Charges dues aux végétaux à prendre en compte :

Végétation	Gazon	Fleurs Vivaces Rosiers	Arbustes	Arbres	Gros arbres
	Arbustes rampants < 60 cm				
Masse surfacique en kg/m ² (approximatif)	5	10	15	60	200

B.1.2.3 Plantation

NOTE

la plantation est assurée par un entrepreneur paysagiste spécialisé.

L'utilisation de tuteurs pour arbres et arbrisseaux se fait à l'aide de tuteur avec tige et base en bois traité et reposant au-dessus de la couche drainante. Les hauts sujets (tiges ; conifères) sont haubanés à l'aide de câbles et raidisseurs, leur ancrage dans la construction se situe au-delà des relevés d'étanchéité. Fixation, câble et raidisseur sont en inox ou en métal traité contre la corrosion.

B.2 Aménagement contre les relevés d'étanchéité

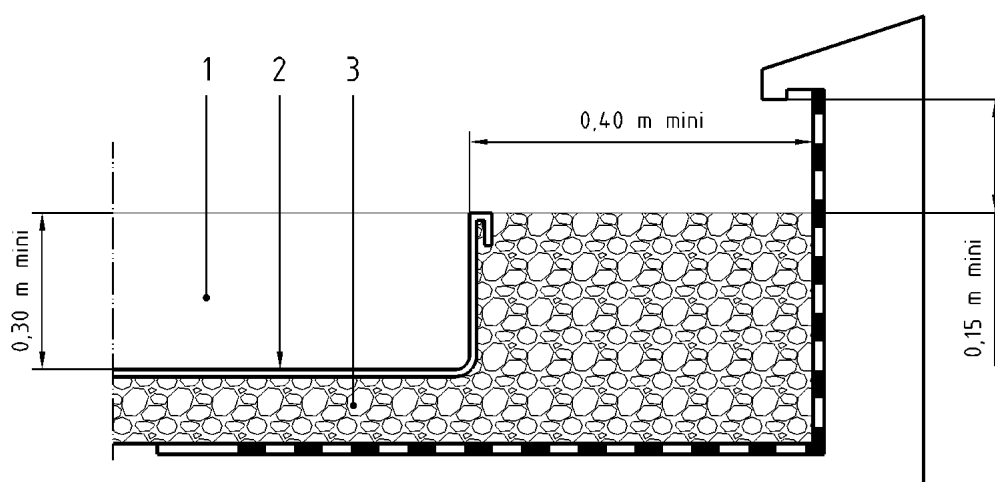
Le relevé d'étanchéité dépasse de 0,15 m minimum le niveau fini de la zone stérile (voir figure B.1) ou des terres (voir figure B.3).

B.2.1 Cas de zones plantées de surface supérieure à 100 m²

Une zone stérile de 0,40 m de large est aménagée contre tous les relevés d'étanchéité. Elle peut être constituée :

- d'une couche drainante appliquée contre le relevé et d'une couche filtrante qui sépare la terre de la couche drainante (ces dernières sont raccordées à celles de partie courante) (figure B.1) ; ou
- d'un caniveau recouvert de dalles à joint libre ou caillebotis démontables communiquant avec la couche drainante (figure B.2).

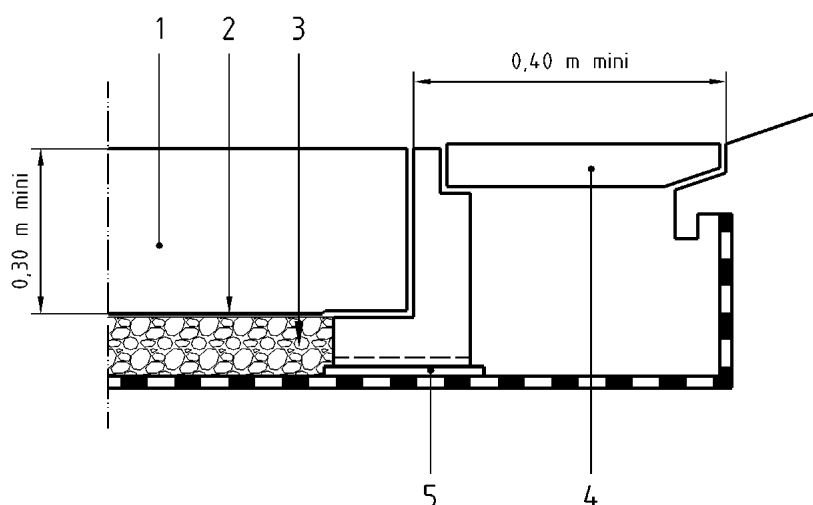
Figure B.1 Exemple de solution



Légende

- 1 Terre (substrat)
- 2 Filtre
- 3 Drain

Figure B.2 Exemple de solution



Légende

- 1 Terre (substrat)
- 2 Filtre
- 3 Drain
- 4 Dalle amovible
- 5 Ouverture

B.2.2 Cas de zones plantées de surface inférieure à 100 m²

Les dispositions en B.2.1 sont admises.

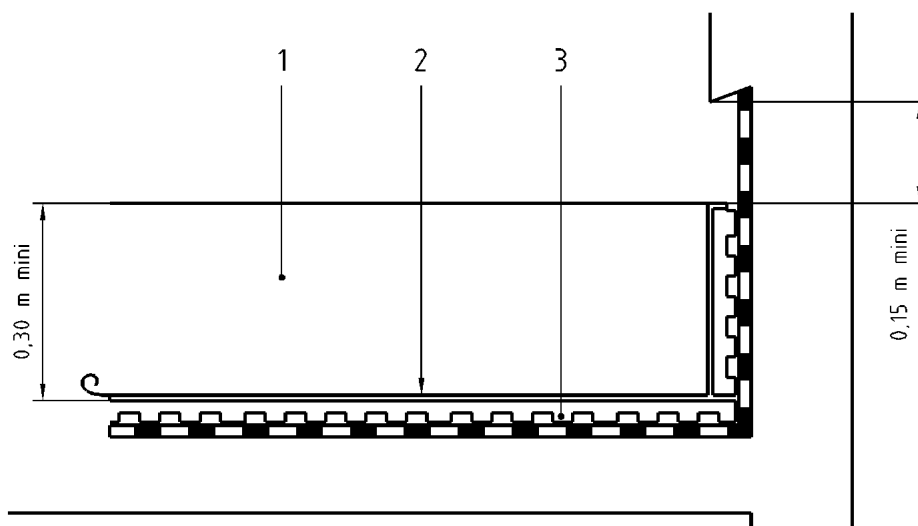
Le relevé d'étanchéité dépasse de 0,15 m le niveau des terres.

La zone stérile peut également être constituée d'une couche de plaques drainantes en polystyrène moulé et d'une couche filtrante visées pour cet emploi par un Document Technique d'Application ³³ (figure B.3). En variante, couche drainante et filtrante peuvent être remplacées par un composite géotextile drainant et filtrant de caractéristiques suffisantes et de 20 mm d'épaisseur minimum en fonctionnement sous charge.

33

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Figure B.3 Exemple de solution



Légende

- 1 Terre (substrat)
- 2 Filtre
- 3 Drain

B.3 Aménagement au droit des entrées d'eaux pluviales

Les plantations de végétaux ligneux ne sont pas admises sur 0,40 m tout autour du regard.

B.4 Aménagement au droit des joints de dilatation

B.4.1 Cas des joints de dilatation enterrés

Les plantations de végétaux ligneux ne sont pas admises sur 0,40 m de part et d'autre de l'axe du joint.

B.4.2 Cas des joints de dilatation visibles

L'aménagement paysager comportera une zone stérile appliquée de chaque côté de la protection du joint de dilatation. Elle est traitée par plaque drainante avec filtre ou composite drainant-filtrant à l'identique de celle prévue en relevé (voir article B.2.2.)

B.5 Revêtements de circulation sur zones de circulation hors zones plantées

Les revêtements de circulation sont posés sur la protection, en dur ou en asphalte, de l'étanchéité. L'entrepreneur en charge de ces travaux veillera notamment à ce que :

- les eaux de pluie recueillies dans les zones plantées ne s'écoulent pas en surface du revêtement de circulation
- pour les revêtements de sols (circulation piétonne) :
 - le calepinage des revêtements respecte la position et la largeur des joints de fractionnement de la protection en dur, en partie courante comme en périphérie
 - l'exécution des revêtements de sols scellés soit conforme à la norme NF P 61-202-1(référence DTU 52.1).
- pour tout type de revêtement de circulation :
 - l'exécution du revêtement soit conforme aux documents de référence
 - la garde d'eau soit de 0,10 m minimum

B.6 Murets de séparation entre zones plantées et autres zones

La réalisation des murets fait partie des travaux d'aménagement de la toiture. Ils font l'objet d'une étude de stabilité qui vérifie également que la pression exercée à leur sous face n'excède pas celle admise par l'isolant thermique, le complexe d'étanchéité et éventuellement celle admise par la couche drainante.

Lorsque le muret est construit directement sur le revêtement d'étanchéité, il est prévu des dispositions particulières

sous l'emprise du muret. On se reportera aux documents de référence en fonction du type d'étanchéité. Les murets se trouvant en travers du circuit d'évacuation des eaux de pluie doivent être équipés d'ouverture à leur base pour ne pas faire obstacle à leur écoulement.

B.7 Organisation de chantier

Dans un délai suffisant avant l'exécution des travaux d'étanchéité, l'entrepreneur paysagiste informe la maîtrise d'oeuvre et l'entrepreneur d'étanchéité des modifications éventuelles par rapport aux documents particuliers du marché et confirme la surcharge exercée par la terre, les végétaux et autres aménagements à sa charge prévus dans les documents contractuels. Il confirme également la cote du niveau supérieur de la couche de terre.

Si la mise en oeuvre d'une protection mécanique résistante provisoire ou définitive de l'étanchéité n'est pas prévue dans les documents particuliers du marché, l'organisation de chantier prévoira, à la suite immédiate des travaux d'étanchéité, la mise en place de la terre par le paysagiste. Toutefois, la terre n'est pas assimilable à une protection dure. C'est pourquoi, toutes les précautions sur chantier doivent être prises pour préserver la terre des agressions mécaniques ou des pollutions diverses. La mise en oeuvre de la terre se fait en prenant les précautions nécessaires pour ne pas endommager le revêtement d'étanchéité et la couche drainante en limitant les surcharges localisées (mise en tas, charge des engins, etc.) et en fonction de la résistance des constituants de l'ouvrage (voir NF P 84-204-2 - CCS du DTU 43.1).

B.7.1 Cas des toitures-terrasses-jardins délimitées par un relevé

Les travaux d'étanchéité terminés, une mise en eau est réalisée conformément au 10.1, et le résultat notifié sur compte-rendu de chantier. L'entrepreneur donne son accord à l'intervention immédiate de l'entrepreneur paysagiste. Dans le cas où la mise en place des terres est différée, les pièces écrites du marché recommandent à l'entrepreneur paysagiste de faire réaliser une seconde mise en eau au moment de son intervention.

B.7.2 Autres cas de toitures-terrasses-jardins

Les prescriptions précédentes sont recommandées en fonction des possibilités pratiques d'exécuter cette mise en eau.

Liste des documents référencés

- #1 - DTU 43.1 (NF P84-204-1) (juillet 1994) : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie - Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (mars 2001) (Indice de classement : P84-204-1)
- #2 - DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de classement : P10-203-1)
- #3 - DTU 43.1 (NF P84-204-1-2) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-204-1-2)
- #4 - DTU 13.3 (NF P11-213-1) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 1 : cahier des clauses techniques des dallages à usage industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-1)
- #5 - DTU 13.3 (NF P11-213-2) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 2 : cahier des clauses techniques des dallages à usage autre qu'industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-2)
- #6 - DTU 13.3 (NF P11-213-3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 3 : cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-3)
- #7 - DTU 13.3 (NF P11-213-4) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 4 : cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P11-213-4)
- #8 - DTU 21 (NF P18-201) (mars 2004) : Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P18-201)
- #9 - DTU 23.1 (NF P18-210) (mai 1993) : Murs en béton banché - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P18-210)
- #10 - Règles NV65 (DTU P06-002) (février 2009) : Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (Règle DTU de calcul retirée) (Indice de classement : P06-002)
- #11 - NF DTU 20.1 P3 (octobre 2008) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site (Indice de classement : P10-202-3)
- #12 - Règles DTU 60.11 (DTU P40-202) (octobre 1988) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et

des installations d'évacuation des eaux pluviales

#13 - DTU 68.2 (NF P50-411-1) (mai 1993) : Exécution des installations de ventilation mécanique - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P50-411-1)

#14 - DTU 65.12 (NF P50-601-1) (mai 1993) : Travaux de bâtiment - Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendements A1 (octobre 1998) + Amendement A2 (octobre 2000) (Indice de classement : P50-601-1)

#15 - GS 7 : Conditions générales d'emploi des systèmes d'isolation thermique des façades par l'extérieur faisant l'objet d'un Avis Technique (Cahiers du CSTB, Cahier 1833, mars 1983)

#16 - Classement FIT des étanchéités de toitures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2358_V2, mars 2008)

#17 - GS 3 : Planchers - Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers - Titre 3 (1ère partie) Planchers confectionnés à partir de dalles alvéolées en béton précontraint (Cahiers du CSTB, Cahier 2892, juin 1996)

#18 - DTU 43.1 (FD P84-204-3) (septembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 3 : Guide à l'intention du Maître d'Ouvrage + Amendement A1 (août 2007) (Indice de classement : P84-204-3)

#19 - DTU 43.1 (NF P84-204-2) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-204-2)

#20 - DTU 20.12 (NF P10-203-2) (septembre 1993) : Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-203-2)

Liste des figures

Figure 1 Implantation des ouvrages émergents

Figure 2 Hauteur minimale libre sous équipement technique fixe

Figure 3 Remontée du pare-vapeur en continuité avec le relevé d'étanchéité lorsque le relevé d'étanchéité n'est pas mis en oeuvre sur isolant - Principe

Figure 4 Remontée du pare-vapeur en continuité avec le relevé d'étanchéité lorsque le relevé d'étanchéité est mis en oeuvre sur isolant - Principe

Figure 5 Exemple de pose en quinconce des panneaux isolants

Figure 6 Protection des chemins ou aires de circulation : dalles préfabriquées sur lit de granulats ou non-tissé

Figure 7 Protection des chemins ou aires de circulations : dalles préfabriquées sur plaque de polystyrène

Figure 8 Fractionnement de la protection en mortier ou en béton coulé sur place (à compléter par le revêtement de sol scellé)

Figure 9 Protection avec dalles sur plots directement sur revêtement d'étanchéité

Figure 10 Fractionnement de la protection dure par dalles préfabriquées (cas de pose à sec, joints serrés non garnis)

Figure 11 Protection par pavés

Figure 12 Protection de terrasse accessible aux véhicules légers par dallage en béton armé

Figure 13 Costière métallique - Protection de la tête du relevé par retrait dans l'ouvrage adjacent

Figure 14 Costière métallique - Protection de la tête du relevé par couvertine sur l'ouvrage adjacent

Figure 15 Isolation thermique des reliefs - Position des fixations mécaniques des panneaux isolants

Figure 16 Recouvrement des éléments de relevés

Figure 17 Exemple de relevé sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement asphalte

Figure 18 Exemple de relevé sur relief en maçonnerie revêtu de panneau isolant, raccordé à un revêtement asphalte

Figure 19 Exemple de relevé sur costière métallique, raccordé à un revêtement asphalte

Figure 20 Exemple de relevé sur maçonnerie, raccordé à un revêtement bicouche bitume SBS

Figure 21 Exemple de relevé avec protection dure, sur relief en maçonnerie, raccordé à un revêtement asphalte

Figure 22 Exemple de relevé avec protection dure sur relief revêtu de panneau isolant, raccordé à un revêtement asphalte

Figure 23 Niveau fini des dalles au-dessus du haut des relevés

Figure 24 Niveau fini des dalles au-dessous du haut des relevés. Cas de l'écran démontable

Figure 25 Exemple de relevé raccordé à un revêtement asphalte de rampe d'accès des véhicules

Figure 26 Fractionnement de la protection en dur des relevés

Figure 27 Protection dure des relevés de terrasses avec protection dure des parties courantes

Figure 28 Protection dure des relevés de terrasses avec protection asphalte des parties courantes

Figure 29 Protection dure des relevés de terrasses avec protection des parties courantes par dalles sur plots

-
- Figure 30 Exemple de protection des relevés par bardage avec écran démontable
- Figure 31 Protection dure d'une retombée d'étanchéité
- Figure 32 Chêneau autoprotégé Cas d'un revêtement asphalte sur isolant
- Figure 33 Chêneau autoprotégé
- Figure 34 Exemple de caniveau avec protection dure (avec grille)
- Figure 35 Exemple de caniveau à grille avec revêtement asphalte
- Figure 36 Jonction des chênœux et caniveaux avec les parties courantes Exemple de désolidarisation de l'étanchéité
- Figure 37 Exemple de revêtement asphalte en rive avec débord
- Figure 38 Revêtement bicouche bitume SBS en rive avec débord - Exemple de rive nue
- Figure 39 Revêtement bicouche bitume SBS en rive avec débord Exemple avec bande de rive insérée
- Figure 40 Revêtement bicouche SBS en rive avec débord Exemple avec habillage de la tranche de la dalle
- Figure 41 Revêtement bicouche SBS avec rive sans débord
- Figure 42 Exemple d'étanchéité des joints de dilatation en pied de façade avec bardage étanche
- Figure 43 Costière formant bandeau à larmier sur costière adjacente
- Figure 44 Habillage de dessus d'acrotère par revêtement d'étanchéité Exemple avec éléments fractionnés
- Figure 45 Entrée d'eaux pluviales
- Figure 46 Entrée d'eaux pluviales - Dimensions de la platine située près d'un relief - Débord du moignon sous une dalle
- Figure 47 Entrée d'eaux pluviales - Exemple de crapaudine et de galerie garde-grève
- Figure 48 Dimensions de la platine d'un trop-plein
- Figure 49 Trop-plein
- Figure 50 Raccordement de l'étanchéité à un tuyau métallique de ventilation
- Figure 51 Raccordement de l'étanchéité à un fourreau métallique avec tuyau prolongé hors terrasse
- Figure 52 Raccordement de l'étanchéité à un manchon raccordé lui-même à un tuyau de ventilation
- Figure 53 Tuyau métallique de ventilation avec dé en béton. Raccordement à l'étanchéité - Exemples
- Figure 54 Tuyau non métallique (PVC, fibres ciment) de ventilation avec dé en béton Raccordement à l'étanchéité - Exemple
- Figure 55 Interdiction de réaliser des joints de canalisation scellés dans le béton
- Figure 56 Traversée de câble - Raccordement à l'étanchéité à l'aide d'une crosse - Exemples
- Figure 57 Exemple au droit d'un candélabre sur potelet
- Figure 58 Etanchéité d'escaliers ou gradins - Schéma de principe
- Figure 59 Schéma de principe dans le cas d'ouvrage de grandes dimensions
- Figure 60 Exemple de seuil à relief avec protection de l'étanchéité sur couche de désolidarisation.
- Figure 61 Exemple de seuil à relief avec protection de l'étanchéité par dalles sur plots
- Figure 62 Exemple de seuil à relief avec faux caniveau
- Figure 63 Exemple de seuil à niveau - Vue en plan
- Figure 64 Exemple de seuil à niveau - Coupe
- Figure 65 Terrasses-jardins - joint de dilatation enterré
- Figure 66 Terrasses-jardins - joint de dilatation visitable.
- Figure 67 Toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales Exemple de relevé avec retrait sans becquet
- Figure 68 Toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales Exemple d'évacuation permanente et d'évacuation déversoir distinctes
- Figure 69 Toitures-terrasses destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales. Exemple d'évacuation permanente et d'évacuation déversoir solidaires
- Figure B.1 Exemple de solution
- Figure B.2 Exemple de solution
- Figure B.3 Exemple de solution

Liste des tableaux

Tableau 1 Pentés admises selon la destination de la toiture

Tableau de l'article : 5.4.1 Implantation

Tableau 2 Constitution et mise en oeuvre du pare-vapeur

Tableau 3 Fixations mécaniques des panneaux isolants supports d'étanchéité - Répartition

Tableau 4 Liaison du revêtement d'étanchéité au support

Tableau 5 Types de revêtement d'étanchéité en fonction de la destination de la toiture

Tableau 6 Systèmes avec EAC

Tableau 7 Systèmes sans EAC

Tableau 8 Liste des départements où la protection lourde du revêtement asphalte 5 + 15 est obligatoire

Tableau 9 Toitures-terrasses inaccessibles - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système indépendant sous protection lourde

Tableau 10 Toitures-terrasses inaccessibles - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent sous protection lourde

Tableau 11 Toitures-terrasses inaccessibles - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent autoprotégé apparent.

Tableau 12 Toitures-terrasses inaccessibles - Composition des revêtements bicouches bitume SBS semi-indépendants autoprotégés

Tableau 13 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système indépendant sous protection lourde

Tableau 14 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent sous protection lourde

Tableau 15 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent autoprotégé apparent

Tableau 16 Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système semi-indépendant

Tableau 17 Toitures-terrasses accessibles aux piétons - Composition des revêtements asphalte

Tableau 18 Toitures-terrasses accessibles aux piétons - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système indépendant

Tableau 19 Toitures-terrasses accessibles aux piétons - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent

Tableau 20 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules - Composition des revêtements asphalte

Tableau 21 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système indépendant

Tableau 22 Toitures-terrasses accessibles aux véhicules - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent

Tableau 23 Toitures-terrasses jardins - Composition des revêtements asphalte

Tableau 24 Toitures-terrasses jardins - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système indépendant

Tableau 25 Toitures-terrasses jardins - Composition des revêtements bicouches bitume SBS en système adhérent

Tableau 26 Composition des revêtements bicouches bitume SBS pour étanchéité des rampes

Tableau 27 Choix de la protection dans le cas général en fonction de la destination de la toiture terrasse et du revêtement d'étanchéité

Tableau 27 Choix de la protection dans le cas général en fonction de la destination de la toiture terrasse et du revêtement d'étanchéité

Tableau 28 Choix de la protection sur isolation inversée en fonction de la destination de la toiture-terrasse

Tableau 29 Chemins ou aires de circulation sur isolation inversée - Epaisseur des dalles béton ou pierres naturelles posées sur non-tissé synthétique

Tableau 30 Choix du système de protection des relevés en fonction de la destination de la toiture

Tableau 31 Chêneaux et caniveaux - Composition des revêtements bicouches bitume SBS

Tableau 32 Pression admissible sur revêtement sur support maçonnerie

Tableau 33 Retenue temporaire des eaux pluviales - Composition des revêtements asphalte

Tableau de l'article : B.1.1 Terre

Tableau de l'article : B.1.2.1 Sélection des espèces végétales

Tableau de l'article : B.1.2.2 Disposition des végétaux en toiture

norme française

NF P 84-204-1-2

Novembre 2004

DTU 43.1

Travaux de bâtiment

Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine

Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (CGM)

E : DTU 43.1 - building works - impermeability of flat roofs and inclined roofs with masonry structural members in a low-land climate - part 1-2 : general criteria for selection of materials (GCM)

D : DTU 43.1 - Bauarbeiten - Abdichtung von Flach- und Schrägdächern mit Tragelementen aus Mauerwerk - Teil 1-2 : Allgemeine Kriterien für die Material-Auswahl

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 septembre 2004 pour prendre effet le 20 novembre 2004.

Avec la norme homologuée NF P 84-204-1-1, remplace les normes homologuées NF P 84-204-1, de juillet 1994 et son amendement A1, de mars 2001 et NF P 84-205-1, de mai 1993.

Correspondance

A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document définit les critères de choix des matériaux à utiliser pour l'exécution des travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie, en climat de plaine, faisant l'objet de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1).

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, toiture, toiture-terrasse, étanchéité, conditions d'exécution, matériau, protection, surface d'étanchéité, matériau d'étanchéité, choix, enduit, bitume, asphalte, composition, isolation thermique, panneau isolant, protection thermique, revêtement de protection, dalle, mortier, béton, élément de fixation.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, révision complète.

Inclut l'amendement A1 de Septembre 2007.

Sommaire

- Liste des auteurs
- Avant-propos commun à tous les DTU
- Avant-propos
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Matériaux pour pare-vapeur
 - 3.1 Enduit d'imprégnation à froid (EIF)
 - 3.2 Enduit d'application à chaud (EAC)
 - 3.3 Feuilles préfabriquées pour pare-vapeur
 - 3.3.1 Bitume modifié par élastomère SBS (BE 25 VV 50)
 - 3.3.2 Feuille de bitume élastomérique 35 Alu
 - 3.3.3 Feuille de bitume élastomère BE 35 pour relevés
 - 3.3.4 Aluminium bitumé
 - 3.4 Feuilles préfabriquées pour couche de diffusion de vapeur
 - 3.4.1 Feutre bitumé perforé
 - 3.4.2 Ecran perforé
- 4 Matériaux pour isolation thermique
 - 4.1 Caractéristiques générales
 - 4.2 Nomenclature (en fonction de leur nature)
 - 4.2.1 Isolants supports d'étanchéité
 - 4.2.2 Isolant pour isolation inversée
 - 4.3 Couche de désolidarisation sous isolation inversée
- 5 Matériaux pour revêtement d'étanchéité
 - 5.1 Enduit d'imprégnation à froid (EIF)
 - 5.2 Enduit d'application à chaud (EAC)
 - 5.3 Asphaltes
 - 5.3.1 Asphaltes pour parties courantes de pente $\leq 3\%$
 - 5.3.2 Asphalte pour rampes (parties courantes de pente comprise entre 3 % et 15 %)
 - 5.3.3 Composition des asphaltes étanchéité
 - 5.4 Feuilles préfabriquées pour parties courantes
 - 5.4.1 Feuilles de bitume modifié par élastomère SBS (hors toiture-terrasse jardin)
 - 5.4.2 Feuilles de bitume modifié par élastomère SBS spécifiques pour toiture-terrasse jardin
 - 5.5 Feuilles préfabriquées pour équerres de renfort, relevés, retombées, chéneaux, caniveaux, escaliers, gradins, ressauts, poutres saillantes
 - 5.5.1 Equerre de renfort en feuille de bitume SBS type BE 35 pour première couche de revêtement ou pare-vapeur
 - 5.5.2 Feuilles de bitume élastomérique 35 autoprotégées
 - 5.5.3 Feuilles de bitume modifié par élastomère SBS spécifiques pour toiture-terrasse jardin
 - 5.6 Feuilles rapportées avec autoprotection minérale pour chemin ou aire de circulation et/ou zones techniques
- 6 Matériaux pour couches d'indépendance, de semi-indépendance et pour écran thermique

-
- 6.1 Matériaux pour couche d'indépendance
 - 6.1.1 Ecran VV 100
 - 6.1.2 Papier kraft
 - 6.1.3 Papier dit " entre-deux sans fil " (EdsF)
 - 6.2 Matériaux pour couche de semi-indépendance
 - 6.2.1 Ecran VV 50
 - 6.2.2 Ecran perforé adapté au collage (EAC) et à l'asphalte
 - 6.2.3 Ecran perforé adapté au soudage
 - 6.2.4 Résille de verre
 - 6.2.5 Grille de verre
 - 6.3 Matériaux pour écran thermique
 - 7 Matériaux pour protection d'étanchéité
 - 7.1 Granulats pour protection meuble
 - 7.2 Dalles pour protection d'étanchéité
 - 7.3 Plots préfabriqués support de dalles
 - 7.4 Pavés
 - 7.5 Mortiers et bétons pour la protection des revêtements d'étanchéité
 - 7.6 Couche de désolidarisation sous protection
 - 7.6.1 " lit de sable "
 - 7.6.2 " lit de granulats "
 - 7.6.3 " non-tissé "
 - 7.6.4 " film "
 - 7.6.5 " Plaque de polystyrène "
 - 7.7 Couche de séparation sous protection (isolation inversée)
 - 7.8 Couche de désolidarisation pour revêtement asphalte
 - 8 Matériaux pour ouvrages annexes
 - 8.1 Métaux pour accessoires divers
 - 8.2 Matériaux pour butées des panneaux isolants
 - 8.3 Colle à froid
 - 8.4 Matériaux spéciaux pour bandes de pontage
 - 8.5 Matériaux pour joints de dilatation
 - 8.6 Fixations mécaniques
 - 8.6.1 Plaquettes
 - 8.6.2 Eléments de liaison
 - 9 Costières de lanterneaux

Membres de la commission de normalisation

Président : M BLOTIERE

Secrétariat : M de FAY - CSFE

MME AMOY SNPA

- M ANDREI ETANCHISOL
- ANGOT CETEN APAVE
- BLACHERE AUXIRBAT
- BLOTIERE SIPLAST ICOPAL
- BONY ASTEN

-
- BOUCAT ROCKWOOL ISOLATION
 - BOUKOLT PITTSBURGH CORNING FRANCE
 - BOUMENDIL SITEK - THERMAL CERAMICS DE FRANCE

MME BOURDETTE ATILH

M BRAILLARD KEMCO TRIXA

MME BROGAT TEC

- M BURDLOFF CSTB
- BUTET UNCP
- CHEVALDONNET UIB
- de BRAY ISOCHAPE
- de FAY CSFE
- DEAN SMAC-ACIEROID
- DECHEVRAND SOPREMA
- DECORNIQUET SARETEC
- DEGAS CERIB
- DEMANGE BNBA
- DROUILLY AXTER
- DUDOGNON RECTICEL
- DUFOUR DALSA
- DUHAMEL SNCF
- GAGNE OPPBTP
- GILLET SNA
- GIRARD SIKA TROCAL
- GOSSELIN EFISOL
- GRELAT CEBTP

MME GUERET PLACOPLATRE

- M GUERIN CPO
- JOURDAN SFJF
- MARILL SFS STADLER (AFFIX)

MME MAZOUFFRE UNECB

M MICHEL BUREAU VERITAS

MME MICHEL LAFARGE PLATRES

- M MORIN AQC
- NGUYEN TRI THIEN DGAC
- PAILLARD CSFE
- PANNETIER OFFICE DES ASPHALTES
- PASSINI SNA

MME PERO SOCABAT

M PERROT SAINT-GOBAIN ISOVER

MME PETROVA ROCKWOOL ISOLATION

- M PINCON BNTEC
- PLANFORET OPAC/LOIRE
- POISSON LUTECE ETANCHEITE
- POSTIF SMAC ACIEROID
- PROTHON SOCOTEC
- REMOLU MEPLE

-
- ROHMAN EGF
 - ROYER SMAC-ACIEROID
 - SOLLET SEO
 - THIERY GIR ETANCHEITE

MME TORCHA AFNOR

- M TROUX UMGO
- VERNEAU UNECB
- ZOCCOLI RUBEROID

Avant-propos commun à tous les DTU

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalent et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence. L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

Avant-propos

Le présent document est destiné à faciliter l'adaptation de la norme NF P 84-204 (Référence DTU 43.1) en fonction de l'évolution des normes et Agréments Techniques européens. Il recueille toutes les prescriptions qui peuvent être marquées par l'évolution des produits et des matériaux, et qui ne visent pas des dispositions de dimensionnement ou de mise en forme spécifique à l'ouvrage. Il est voué à des remaniements ultérieurs qui ne remettent à priori pas en cause le contenu de la partie 1-1 (CCT du DTU 43.1).

1 Domaine d'application

Le présent document définit les critères de choix des matériaux à utiliser pour l'exécution des travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie, en climat de plaine, faisant l'objet de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1).

2 Références normatives

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF EN 197-1

Ciment - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants (indice de classement : P 15-101-1).

NF EN 335-2

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 2 : Application au bois massif (indice de classement : B 50-100-2).

NF EN 351-1

Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Bois massif traité avec produit de préservation - Partie 1 : Classification des pénétrations et rétentions des produits de préservation (indice de classement : B 50-105-1).

NF EN 934-2

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2 : Adjuvants pour bétons - Définitions et exigences (indice de classement : P 18-342).

NF EN 1338

Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai (indice de classement : P 98-338).

NF EN 1339

Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d'essai (indice de classement : P 98-339).

NF EN 1426

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la pénétrabilité à l'aiguille (indice de classement : T 66-004).

NF EN 1427

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la température de ramollissement - Méthode Bille *et* Anneau (indice de classement T 66-008).

NF EN 10142

Bandes et tôles en aciers doux galvanisées à chaud et en continu pour formage à froid - Conditions techniques de livraison (indice de classement : A 36-321).

NF EN 10143

Tôles et bandes en acier revêtues d'un métal en continu par immersion à chaud - Tolérances sur *les dimensions et la forme* (indice de classement : A 46-323).

NF EN 10230-1

Pointes en fil d'acier- Partie 1 : Pointes pour usage général (indice de classement : E 27-951).

NF EN 12588

Plomb et alliages de plomb - Feuilles de plomb laminé pour le bâtiment (indice de classement : A 58-003).

NF EN 12620

Granulats pour béton (indice de classement : P 18-601).

NF EN 12970

Asphalte coulé pour étanchéité - Définitions, spécifications et méthodes d'essai (indice de classement : P 84-317).

NF EN 13043

Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodrômes et d'autres zones de circulation (indice de classement : P 18-602)

NF EN 13170

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en liège expansé (ICB) - Spécification (indice de classement : P 75-414).

NF EN 29073-3

Textiles - Méthodes d'essai pour nontissés - Partie 3 : Détermination de la résistance à la traction *et de l'allongement* (indice de classement : G 07-171-3).

NF EN ISO 3231

Peintures et vernis - Détermination de la résistance aux atmosphères humides contenant du *dioxyde de soufre* (indice de classement : T 30-055).

NF EN ISO 13303

Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la perte de masse au chauffage des bitumes industriels (indice de classement : T 66-011)

NF EN ISO 13934-1

Textiles - Propriétés des étoffes en traction - Partie 1 : Détermination de la force maximale et de l'allongement

à la force maximale par la méthode sur bande (indice de classement : G 07-129-1).

XP A 36-320

Produits en acier - Produits plats en aciers multiphasés laminés à froid non revêtus ou revêtus de zinc par galvanisation ou par voie électrolytique pour formage à froid - Conditions techniques de livraison.

NF A 91-131

Fils d'acier galvanisés à chaud - Spécification du revêtement de zinc.

XP B 10-601

Produits de carrières - Pierres naturelles - Prescriptions générales d'emploi des pierres *naturelles*.

NF B 13-001

Roches, poudres et fines d'asphalte naturel.

NF E 25-604

Vis à bois - Tête fraisée fendue - Symbole F S.

NF P 34-211-1

DTU 40.41 - Travaux de bâtiment - Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc - Partie 1 : Cahier des clauses techniques.

P 34-214-1

(Référence DTU 40.44), Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable étamé - Partie 1 : Cahier des clauses techniques.

P 34-214-2

(Référence DTU 40.44), Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable étamé - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

NF P 34-215-1

(Référence DTU 40.45), Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre - Partie 1 : Cahier des clauses techniques.

NF P 34-215-2

(Référence DTU 40.45), Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

P 34-310

Tôles et bandes en acier de constructions galvanisées à chaud en continu destinées au bâtiment - Classification et essais.

NF P 34-402

Couverture - Métal - Bandes métalliques façonnées - Spécifications.

NF P 34-631

Couverture - Façonnés linéaires en aluminium ou alliage d'aluminium.

P 37-418

Accessoires de couverture - Lanterneaux - Lanterneaux d'éclairage zénithal fixes ou ouvrants, en polyméthacrylate de méthyle ou en polyester armé de fibres de verre - Définitions, spécifications, méthodes d'essais.

NF P 61-202-1

(Référence DTU 52.1), Travaux de bâtiment - Revêtements de sol scellés - Partie 1 : Cahier des clauses techniques.

NF P 84-204-1-1

DTU 43.1 - Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (CCT).

NF P 84-310

Barrière à la vapeur en aluminium bitume.

NF P 84-313

Feutre bitume à armature en voile de verre à haute résistance (36 S V.V. - H.R).

P 84-316

Etanchéité - Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre autoprotégé par feuille métallique thermostable (T.V.- th).

P 84-352

Etanchéité - Revêtements d'étanchéité - Essai de poinçonnement statique.

NF EN 13163

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé(EPS) - Spécification (indice de classement : P 75-404).

NF EN 13164

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Spécification (indice de classement : P 75-405).

NF EN 12697-1

Mélanges bitumineux - Méthode d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 1 : Teneur en liant soluble (indice de classement : P 98-818-1).

NF EN 12697-21

Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 21 : Essai d'indentation de plaques (indice de classement : P 98-818-21).

NF EN 826

Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment - Détermination du comportement en compression (indice de classement : P 75-205).

NF B 57-054

Liège - Agglomérés expansés purs - Supports d'étanchéité non porteurs - Essais et spécifications.

Cahier CSTB 3564 (juin 2006)

Résistance au vent des isolants supports de systèmes d'étanchéité de toitures - Cahier des Prescriptions Techniques concernant la délivrance et l'application des Documents Techniques d'Application approuvé par le Groupe Spécialisé n° 5 le 27 mars 2006.

Cahier des charges

de l'Office des Asphaltes (Office des Asphaltes).

Cahiers du CSTB n° 2358

et 2433 :Classement F.I.T.

Cahier du CSTB n° 3229

Annexe 4 B.

3 Matériaux pour pare-vapeur

3.1 Enduit d'imprégnation à froid (EIF)

L'enduit d'imprégnation à froid est un produit à base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en bitume doit être égale ou supérieure à 40 %.

3.2 Enduit d'application à chaud (EAC)

L'enduit d'application à chaud est à base de bitume oxydé pouvant contenir une certaine proportion de fines ne dépassant pas 30 % de la masse totale.

Le point de ramollissement Bille et Anneau nominal selon la norme NF EN 1427 doit être égal ou supérieur à 100 ° C.

La pénétration à 25 °C selon la norme NF EN 1426 doit être comprise entre 25 dixièmes de millimètre et 45 dixièmes de millimètre.

La perte de masse au chauffage à 163 °C pendant 5 h selon la norme NF EN ISO 13303 doit être inférieure à 0,5 %.

L'enduit d'application à chaud (EAC) est une couche de matériau contenant une masse moyenne de bitume pur de 1,2 kg/m² et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m².

3.3 Feuilles préfabriquées pour pare-vapeur

3.3.1 Bitume modifié par élastomère SBS (BE 25 VV 50)

Cette feuille est conforme aux spécifications indiquées dans un Avis Technique ¹ ou un Document Technique d'Application ¹ de revêtement d'étanchéité bicouche bitume SBS.

1

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Elle présente les caractéristiques suivantes :

- épaisseur minimale 2,5 mm ;
- armature voile de verre de 50 g/m² minimum ;
- dans le cas de pare-vapeur collé à l'EAC, les deux faces doivent être grésées.

3.3.2 Feuille de bitume élastomérique 35 Alu

Cette feuille est conforme aux spécifications indiquées dans un Avis Technique ² ou un Document Technique d'Application ² de revêtement d'étanchéité bicouche bitume SBS.

2

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Elle est autoprotégée par feuille métallique et conforme à la norme P 84-316 aux différences près suivantes :

- liant en bitume élastomérique ;
- sous face film thermofusible ;
- épaisseur minimale 3,5 mm.

3.3.3 Feuille de bitume élastomère BE 35 pour relevés

Cette feuille est conforme au 5.5.1 du présent document.

3.3.4 Aluminium bitumé

Feuille conforme à la norme NF P 84-310.

3.4 Feuilles préfabriquées pour couche de diffusion de vapeur

3.4.1 Feutre bitumé perforé

Feutre bitumé conforme à la norme NF P 84-313 (36 S V.V. - H.R), il se présente sous la forme " perforée ". Les perforations sont circulaires et régulièrement réparties. La face, en contact avec le support, est surfacée par une

couche de paillettes d'ardoise ou tout autre dispositif anti adhérent.

- diamètre des perforations : 40 mm $\pm$ 1 mm ;
- nombre de perforations au mètre carré : 120 environ.

3.4.2 Ecran perforé

Cette feuille est conforme aux spécifications indiquées dans un Avis Technique ³ ou un Document Technique d'Application ³ de revêtement d'étanchéité bicouche bitume SBS. La surface des perforations est d'environ 15 % de la surface totale.

³

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

NOTE

Cet écran est utilisé dans le cas de pare-vapeur mis en oeuvre par soudage.

4 Matériaux pour isolation thermique

4.1 Caractéristiques générales

Les panneaux à base de liège aggloméré expansé pur sont conformes aux normes NF EN 13170 et NF B 57-054.

Les panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité autres que ceux à base de liège aggloméré expansé pur doivent bénéficier d'un Avis Technique ⁴ ou d'un Document Technique d'Application ⁴.

4

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

NOTE

Les Avis Technique ⁵ s des panneaux isolants non porteurs définissent notamment :

- les dimensions extrêmes d'utilisation (longueur, largeur, épaisseur) ;
- leurs caractéristiques (dimensionnelles, pondérales, mécaniques, hygrométriques, stabilité dimensionnelle, etc.) ;
- leur conductivité thermique ou résistance thermique utile ;
- leur mode de pose et de fixation ;
- le nombre de lits admis et les associations avec des panneaux de nature différente ;
- les revêtements d'étanchéité compatibles et leur protection ;
- les limitations d'emploi en fonction de la destination de la toiture et de l'exposition au vent.

5

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

4.2 Nomenclature (en fonction de leur nature)

4.2.1 Isolants supports d'étanchéité

NOTE

On trouvera, ci-après, une nomenclature des isolants manufacturés (non limitative) couramment utilisés actuellement comme supports d'étanchéité de toitures sur éléments porteurs en maçonnerie :

a. A base de plastiques cellulaires :

- polyuréthane parementé ;
- polystyrène expansé.

b. A base de matériaux minéraux :

- laine minérale ;
- perlite expansée ;
- verre cellulaire.

c. A base de matériau végétal :

- liège aggloméré expansé.

NOTE

Pour l'isolation thermique des reliefs, seuls sont utilisables et en un seul lit les panneaux isolants présentant un parement leur permettant de recevoir un revêtement d'étanchéité adhérent par soudage. (voir 7.1.2.2 de la NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)).

4.2.2 Isolant pour isolation inversée

NOTE

Le matériau couramment utilisé dans les procédés d'isolation inversée (isolant au-dessus de l'étanchéité) est le polystyrène extrudé.

4.3 Couche de désolidarisation sous isolation inversée

Elle est constituée d'un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m².

5 Matériaux pour revêtement d'étanchéité

5.1 Enduit d'imprégnation à froid (EIF)

Voir 3.1.

5.2 Enduit d'application à chaud (EAC)

Voir 3.2.

5.3 Asphaltes

5.3.1 Asphaltes pour parties courantes de pente $\leq 3 \%$

Ils sont conformes à la norme NF EN 12970.

Selon la dénomination du Cahier des Charges de l'Office des Asphaltes, on distingue les asphaltes suivants :

- Asphalte pur :
 - AP1 : Qualité étanchéité bâtiment ;
 - AP2 : Qualité étanchéité parc ;
 - AP5 : Qualité étanchéité jardin.
- Asphalte sablé :
 - AS1 : Qualité étanchéité bâtiment ;
 - AS2 : Qualité étanchéité parc.
- Asphalte gravillonné :
 - AG1 : Qualité étanchéité bâtiment ;
 - AG2 : Qualité étanchéité parc ;
 - AG5 : Qualité étanchéité jardin.

5.3.2 Asphalte pour rampes (parties courantes de pente comprise entre 3 % et 15 %)

AG4 : Qualité travaux étanchéité rampe.

5.3.3 Composition des asphaltes étanchéité

Le Tableau 1 ci-après définit la composition et les caractéristiques des asphaltes qualité étanchéité.

Tableau 1 Composition et caractéristiques des asphaltes étanchéité

Asphalte étanchéité	Composition (en %) a)					Indentation (NF EN 12697-21)		Conditions de mise en œuvre	
	Poudre d'asphalte naturel ou fines	Fines ^{b)}	Granulats ^{c)}	Bitume ^{d)}		Type	Valeurs mini/maxi (1/10 mm)	Température (°C)	Épaisseur mini/maxi (mm)
				% ^{d)}	péné. 25 ^{e)}				
AP1	82 à 88	≥ 0	—	16 à 23	≥ 35	A	70 à 100	≤ 230	5 à 10
AP2	84 à 90	≥ 0	—	16 à 21	≥ 35	A	35 à 70	≤ 230	5 à 10
AP5	≥ 80	≥ 0	—	≥ 16	≥ 35	A	35 à 70	≤ 230	5 à 10
AS1	≥ 50	≥ 0	q.s.p 100	11 à 13,5	≥ 35	A	7 à 20	≤ 240	15 à 20
AS2	≥ 25	≥ 0	q.s.p 100	9 à 13	≥ 25	B	50 à 80	≤ 240	15 à 20
AG1	≥ 0	≥ 22	q.s.p 100	8 à 12	≥ 35	B	20 à 50	≤ 240	20 à 25
AG2	≥ 0	≥ 22	q.s.p 100	8 à 11	≥ 25	B	15 à 35	≤ 250	20 à 25
AG4	≥ 0	≥ 24	q.s.p 100	7 à 9	≥ 25	B	5 à 15	≤ 250	25 à 30
AG5	≥ 20	≥ 15	q.s.p 100	8,5 à 12	≥ 35	B	20 à 50	≤ 240	20 à 25

a) Le total est de 100 %.

b) Fines de granulométrie inférieure ou égale à 65 microns.

c) La dimension maximale des granulats est égale à la moitié de l'épaisseur de mise en œuvre.

d) Le pourcentage en bitume est le pourcentage total de bitume y compris le bitume contenu dans la poudre d'asphalte naturel.

e) Pénétration à 25 °C suivant la norme NF EN 1426, pour le bitume d'ajout uniquement.

5.4 Feuilles préfabriquées pour parties courantes

5.4.1 Feuilles de bitume modifié par élastomère SBS (hors toiture-terrasse jardin)

Les feuilles et les revêtements sont conformes aux spécifications indiquées dans les Avis Technique ⁶ s ou Documents d'application du revêtement d'étanchéité considéré.

6

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Les feuilles sont définies par leur épaisseur minimale et leur armature :

- VV : Voile de verre ;
- R3 : armature spécifique permettant au revêtement bicouche associant la feuille à une feuille de bitume modifié par élastomère SBS d'épaisseur 2 mm avec armature VV d'obtenir le classement I3 [classement F.I.T.] ;
- R4 : armature spécifique permettant au revêtement bicouche associant la feuille à une feuille de bitume modifié par élastomère SBS d'épaisseur 2 mm avec armature VV d'obtenir le classement I4 [classement F.I.T (voir cahiers du CSTB n° 2358 et 2433)].

5.4.2 Feuilles de bitume modifié par élastomère SBS spécifiques pour toiture-terrasse jardin

Les feuilles et les systèmes sont conformes aux spécifications indiquées dans l'Avis Technique ⁷ ou le Document Technique d'Application ⁷ du revêtement d'étanchéité considéré.

7

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

5.5 Feuilles préfabriquées pour équerres de renfort, relevés, retombées, chéneaux, caniveaux, escaliers, gradins, ressauts, poutres saillantes

5.5.1 Equerre de renfort en feuille de bitume SBS type BE 35 pour première couche de revêtement ou pare-vapeur

Les feuilles sont conformes aux spécifications indiquées dans l'Avis Technique ⁸ ou le Document Technique d'Application ⁸ du revêtement d'étanchéité considéré.

8

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Elles sont en bitume modifié par élastomère SBS.

Elles présentent les caractéristiques suivantes :

- épaisseur minimale 3,5 mm ;
- film thermofusible sur une ou deux faces ;
- résistance au poinçonnement statique ≥ 20 kg selon la norme P 84-352.

5.5.2 Feuilles de bitume élastomérique 35 autoprotégées

Ces feuilles sont conformes aux spécifications indiquées dans l'Avis Technique ⁹ ou le Document Technique d'Application ⁹ du revêtement d'étanchéité considéré.

9

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Elles présentent les caractéristiques suivantes :

- feuille de bitume élastomérique ;
- épaisseur minimale : 3,5 mm ;
- film thermofusible en sous face ;
- autoprotection :
 - soit par feuille métallique thermostable selon la P 84-316 ;
 - soit par feuille métallique thermostable revêtue de paillettes d'ardoise ou granulés minéraux (voir P 84-316) ;
 - soit par paillettes d'ardoise ou granulés minéraux.

5.5.3 Feuilles de bitume modifié par élastomère SBS spécifiques pour toiture-terrasse jardin

Les feuilles et les systèmes sont conformes aux spécifications indiquées dans l'Avis Technique ¹⁰ ou le Document Technique d'Application ¹⁰ du revêtement d'étanchéité considéré.

10

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

5.6 Feuilles rapportées avec autoprotection minérale pour chemin ou aire de circulation et/ou zones techniques

Les feuilles sont conformes aux spécifications indiquées dans l'Avis Technique ¹¹ ou le Document Technique d'Application ¹ du revêtement d'étanchéité considéré.

11

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

6 Matériaux pour couches d'indépendance, de semi-indépendance et pour écran thermique

6.1 Matériaux pour couche d'indépendance

6.1.1 Ecran VV 100

Voile de verre obtenu par répartition régulière de fibres de verre, sans direction préférentielle, encollées entre elles pour former une feuille de masse surfacique 100 g/m² (tolérance : - 8 %).

Largeur minimale : 1 m.

Caractéristiques mécaniques selon la norme NF EN ISO 29073-3 :

- résistance à la rupture en traction (sens longitudinal et transversal) ≥ 300 N/5 cm ;
- allongement à la rupture en traction (sens longitudinal et transversal) $\geq 1,2$ % ;
- après immersion dans l'eau à 50 ° C pendant 24 h, la résistance à la traction doit être au moins égale à 210 N/5 cm.

6.1.2 Papier kraft

De 70 g/m² minimum, il est éventuellement crêpé.

6.1.3 Papier dit " entre-deux sans fil " (EdsF)

Il est constitué de deux papiers kraft de 60 g/m² chacun, contrecollés par 20 g/m² de bitume.

6.2 Matériaux pour couche de semi-indépendance

6.2.1 Ecran VV 50

Voile de verre obtenu par répartition régulière de fibres de verre, sans direction préférentielle, encollées entre elles pour former une feuille de masse surfacique 50 g/m² (tolérance : - 5 %).

Largeur minimale : 1 m.

Caractéristiques selon la norme NF EN ISO 29073-3 :

- résistance à la rupture en traction sens longitudinal : ≥ 100 N/5 cm ;
- sens transversal : ≥ 50 N/5 cm ;
- allongement à la rupture en traction (sens longitudinal et transversal) ≥ 1 %.

6.2.2 Ecran perforé adapté au collage (EAC) et à l'asphalte

Il est constitué :

- soit d'un papier kraft de 100 g/m² minimum après crêpage (avant perforation), perforé :
 - diamètre de perforation : 40 mm ;
 - nombre de trous par mètre carré : 120 environ.
- soit d'un feutre bitumé perforé conforme aux spécifications du 3.4.1 (sauf pour l'asphalte).

6.2.3 Ecran perforé adapté au soudage

Il est conforme aux spécifications du 3.4.2.

6.2.4 Résille de verre

Elle présente les caractéristiques suivantes :

- masse minimale : 50 g/m² ;
- dimension d'ouverture des mailles : 5 mm à 7 mm ;
- résistance à la rupture par traction selon la norme NF EN ISO 13934-1 :
 - sens longitudinal ≥ 350 N/5 cm ;
 - sens transversal ≥ 600 N/5 cm.

6.2.5 Grille de verre

Elle présente les caractéristiques suivantes :

- masse minimale : 170 g/m² ;
- dimension d'ouverture des mailles : 9 mm × 9 mm ;
- enduction : styrène butadiène ;
- résistance à la rupture : L (longueur) : > 1 750 N / 5 cm
T (travers) : ≥ 1 750 N / 5 cm

6.3 Matériaux pour écran thermique

Feuille de bitume modifié par élastomère SBS, d'épaisseur minimale 2,5 mm, avec armature voile de verre et auto-protection minérale.

7 Matériaux pour protection d'étanchéité

7.1 Granulats pour protection meuble

Granulats pour béton, de classe granulaire comprise entre 5 et 22, conformes à la norme NF EN 12620.

7.2 Dalles pour protection d'étanchéité

Les dalles sont en béton ou en pierre naturelle.

Les dalles en béton sont conformes à la norme NF EN 1339.

NOTE

La marque NF " Dalles en béton " vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

Les dalles en pierre naturelle sont conformes à la norme XP B 10-601. Leurs dimensions sont conformes aux spécifications de la norme NF P 61-202-1 (référence DTU 52.1).

Les classes de résistance, définies de la même façon dans les deux normes pour ces deux types de dalle sont prescrites selon la destination de la toiture (voir 6.6.3 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)). Les prescriptions concernent, dans certains cas, l'épaisseur.

7.3 Plots préfabriqués support de dalles

Ils sont définis dans un Avis Technique ¹² de revêtement d'étanchéité ou dans un Avis Technique ¹² spécifique.

12

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

L'embase des plots comporte une face d'appui plane, de surface minimale 300 cm².

La partie supérieure des plots doit permettre l'appui des dalles supportées et elle comporte un système pour l'écartement régulier des dalles. Sa surface minimale est de 100 cm².

La hauteur des plots est réglable et doit permettre d'obtenir une distance verticale entre l'embase du plot et la sous-face des dalles comprise entre 0,05 m et 0,20 m.

NOTE 1

La hauteur minimale correspond à un écoulement de l'eau sans obstacle sous les dalles.

NOTE 2 La hauteur maximale correspond à une limitation du risque en cas de rupture accidentelle des dalles.

La résistance à la rupture des plots doit être telle qu'ils supportent :

- 2,5 kN lors d'un essai de chargement excentré sur 1/4 du plot ;
- 5,0 kN lors d'un essai de chargement uniforme réparti sur toute la section du plot.

7.4 Pavés

Ils sont conformes à la norme NF EN 1338, autobloquants ou non ; leur épaisseur minimale est de 0,06 m.

NOTE

La marque NF " Pavés en béton " vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document.

7.5 Mortiers et bétons pour la protection des revêtements d'étanchéité

Les constituants des mortiers et bétons répondent aux spécifications suivantes :

- ciment : CEM I, CEM II/A ou B (de préférence L, LL, ou D), CEM III/A ou B, ou CEM V/A ou B de classe 32,5 N ou R conformes à la norme NF EN 197-1.
- adjuvant : soit réducteur d'eau-plastifiant conforme à la norme NF EN 934-2, soit superplastifiant conforme à la norme NF EN 934-2 ;
- rapport eau/ciment inférieur à 0,5.

7.6 Couche de désolidarisation sous protection

Elle est constituée de l'un ou plusieurs des matériaux suivants :

NOTE

A chaque appellation de matériau figurant entre guillemets ci-après correspond une définition spécifique. Seule l'appellation est reprise dans la suite du document.

7.6.1 " lit de sable "

Le lit de sable, d'épaisseur minimale 0,03 m (sous dalles) ou d'épaisseur moyenne 0,06 m (sous pavés), est selon la norme NF EN 13043 de granularité $d \geq 2$ mm et $D \leq 5$ mm.

7.6.2 " lit de granulats "

Lit de granulats courants de 0,03 m d'épaisseur minimale, roulés ou concassés, de granularité selon la norme NF EN 13043 et comprise entre 3 mm et 15 mm.

NOTE

Les granulats dits " roulés " contiennent habituellement une proportion notable de granulats angulaires.

7.6.3 " non-tissé "

Non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m².

7.6.4 " film "

Film synthétique de 100 µm d'épaisseur minimale.

7.6.5 " Plaque de polystyrène "

Panneau de polystyrène expansé conforme à la norme NF EN 13163, d'épaisseur minimale 0,02 m, de résistance à la compression à 10 % de déformation (NF EN 826) supérieure ou égale à 150 kPa.

Panneau de polystyrène extrudé conforme à la norme NF EN 13164, d'épaisseur minimale 0,02 m, de résistance à la compression à 10 % de déformation (NF EN 826) supérieure ou égale à 200 kPa.

7.7 Couche de séparation sous protection (isolation inversée)

Elle est constituée d'un non-tissé synthétique d'au moins 170 g/m².

7.8 Couche de désolidarisation pour revêtement asphalte

Ce sont les matériaux cités au 6.1.

8 Matériaux pour ouvrages annexes

8.1 Métaux pour accessoires divers

Ils doivent être conformes aux documents suivants :

- zinc : conforme aux spécifications de la norme NF P 34-211 ;
- aluminium : conforme aux spécifications de la norme NF P 34-631 ;
- acier galvanisé : conforme aux spécifications des normes P 34-310 et XP A 36-320 ;
- acier inoxydable étamé : conforme aux spécifications de la norme NF P 34-214-1/2 ;
- cuivre : conforme aux spécifications de la norme P 34-215-1/2 ;
- plomb : Pour les tables, conforme aux spécifications de la norme NF EN 12588 ;
- les bandes métalliques façonnées doivent être conformes aux spécifications de la norme NF P 34-402.

NOTE

Ces bandes ne concernent pas les bandes de solin décrites dans la NF P 10-203 (Référence DTU 20.12).

8.2 Matériaux pour butées des panneaux isolants

- a. Pièces de bois classe 3 selon les normes NF EN 335-2 et NF EN 351-1 ;

NOTE

Les DPM peuvent préciser la nature du bois et s'il doit faire l'objet d'un traitement particulier.

- b. profils métalliques en tôle d'acier galvanisé avec revêtement Z 350 selon la norme P 34-310, de 1 mm d'épaisseur, de longueur maximale 2 m.

8.3 Colle à froid

Ce matériau est conforme aux spécifications de l'Avis Technique ¹³ ou du Document Technique d'Application ¹³ du revêtement d'étanchéité concerné.

13

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

8.4 Matériaux spéciaux pour bandes de pontage

- Bande métal-bitume identifiée dans un Avis Technique ¹⁴ ou un Document Technique d'Application ¹⁴.

14

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

- Feuille de bitume élastomérique 35 Alu (voir 3.3.2).

8.5 Matériaux pour joints de dilatation

Ces matériaux font partie de l'Avis Technique ¹⁵ ou du Document Technique d'Application ¹⁵ du système utilisé.

15

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

8.6 Fixations mécaniques

Une fixation mécanique est constituée d'une plaquette et d'un élément de liaison entre cette plaquette et la maçonnerie ou la butée (bois ou métal). Elle doit faire l'objet d'une fiche technique du fabricant indiquant la géométrie de ses éléments, les caractéristiques de l'acier qui les constitue et leur résistance à la corrosion.

8.6.1 Plaquettes

Elles sont en acier d'emboutissage selon les normes NF EN 10142 et NF EN 10143, galvanisé ou électrozingué ou

revêtu d'un alliage aluminium - zinc.

L'épaisseur minimale est :

- 0,75 mm si la plaquette est nervurée ;
- 1,00 mm si elle est plane.

Le diamètre minimal est :

- pour la fixation des isolants (parties courantes et relevés) : 70 mm. Une plaquette de surface équivalente (62 mm × 62 mm par exemple) convient ;
- pour la fixation des relevés d'étanchéité et du haut des lés : 40 mm.

8.6.2 Eléments de liaison

La résistance à la corrosion des éléments de liaison est celle correspondant à 12 cycles Kesternich (selon la norme NF EN ISO 3231 avec 2 l de SO₂ et apparition de rouille rouge : la partie de fixation examinée à l'issue des cycles étant limitée à la zone supérieure en saillie par rapport au support d'ancrage lors de l'essai). Cette résistance doit figurer sur la fiche technique du fabricant.

8.6.2.1 Dans la maçonnerie (fixation des panneaux isolants, des relevés d'étanchéité, des bandes de rives insérées et des butées dans le cas des fortes pentes)

Les éléments de liaison sont :

- des clous à friction ;
- des clous et chevilles à frapper ;
- des vis et chevilles.

La charge admissible d'arrachement d'une fixation est, soit déterminée selon cahier du CSTB n° 3564, soit définie dans un Avis Technique ¹⁶ ou un Document Technique d'Application ¹⁶.

¹⁶

Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

Pour la fixation des isolants en parties courantes, la charge limite de service relative à l'arrachement doit être au moins égale à 90 daN.

8.6.2.2 Dans les butées en bois (fixation des revêtements d'étanchéité en haut des lés et des bandes de rives insérées)

Les éléments de liaison sont :

- des pointes lisses en acier galvanisé selon la norme NF A 91-131, de longueur égale à l'épaisseur du revêtement majorée de 30 mm ;
- des pointes torsadées en acier cémenté conformes à la norme NF EN 10230-1, de longueur égale à l'épaisseur du revêtement majorée de 18 mm ;
- des vis à bois en acier galvanisé à tête fraisée conformes à la norme NF E 25-604, de longueur égale à l'épaisseur du revêtement majorée de 12 mm.

8.6.2.3 Dans les butées en tôle d'acier galvanisé (fixation des revêtements d'étanchéité en haut de lés)

Les éléments de liaison sont :

- des vis autoperceuses en acier électrozingué, de longueur égale à l'épaisseur du revêtement majorée de 10 mm ;
- des rivets à expansion en aluminium ou en alliage d'aluminium avec mandrin acier, de longueur égale à l'épaisseur du revêtement majorée de 8 mm.

9 Costières de lanterneaux

- Les costières de lanterneaux sont conformes à la norme P 37-418.

Liste des documents référencés

- #1 - DTU 43.1 (NF P84-204-1-1) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-204-1-1)
- #2 - NF DTU 40.44 P1-1 (juillet 2007) : Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P34-214-1-1)
- #3 - NF DTU 40.44 P2 (juillet 2007) : Travaux de bâtiment - Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-214-2)
- #4 - DTU 40.45 (NF P34-215-1) (mai 1993) : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2001) (Indice de classement : P34-215)
- #5 - DTU 40.45 (NF P34-215-2) (mai 1993) : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P34-215-2)
- #6 - GS 5 : Résistance au vent des isolants, supports de systèmes d'étanchéité de toitures - Cahier des Prescriptions Techniques concernant la délivrance et l'application des Documents Techniques d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3564, juin 2006)
- #7 - Classement FIT des étanchéités de toitures (e-Cahiers du CSTB, Cahier 2358_V2, mars 2008)
- #8 - GS 5 : Résistance au vent des systèmes d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement - Cahier des Prescriptions Techniques concernant la délivrance et l'application des Documents Techniques d'Application (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3563, juin 2006)
- #9 - DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de classement : P10-203-1)

Liste des tableaux

Tableau 1 Composition et caractéristiques des asphaltes étanchéité

norme française

NF P 84-204-2

Novembre 2004

DTU 43.1

Travaux de bâtiment

Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine

Partie 2 : cahier des clauses spéciales

E : DTU 43.1 - building works - impermeability of flat roofs and inclined roofs with masonry structural members in a low-land climate - part 2 : contract bill of special clauses

D : DTU 43.1 - Bauarbeiten - Abdichtung von Flach- und Schrägdächern mit Tragelementen aus Mauerwerk - Teil 2 : Sondervorschriften

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 septembre 2004 pour prendre effet le 20 novembre 2004.

Remplace les normes homologuées NF P 84-204-2, de juillet 1994 et NF P 84-205-2, de mai 1993.

Correspondance

A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives spéciales aux travaux d'étanchéité sur éléments porteurs en maçonnerie, en climat de plaine, dont l'exécution est définie dans la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1).

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, toiture, toiture-terrasse, étanchéité, panneau isolant, maçonnerie, cahier des charges, conditions d'exécution, organisation, essai d'étanchéité, essai de conformité, réception.

Modifications

Par rapport au document remplacé, révision complète.

Inclut l'amendement A1 de Septembre 2007.

Sommaire

- Liste des auteurs
- Avant-propos commun à tous les DTU
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Consistance des travaux
 - 3.1
 - 3.1.1
 - 3.1.2
 - 3.1.3
 - 3.1.4
 - 3.1.5
 - 3.1.6
 - 3.1.7
 - 3.1.8
 - 3.1.9
 - 3.2
 - 3.2.1
 - 3.2.2
 - 3.2.3
 - 3.2.4
 - 3.2.5
 - 3.2.6
 - 3.2.7
 - 3.2.8
 - 3.2.9
 - 3.2.10
 - 3.2.11
 - 3.2.12
 - 3.2.13
 - 3.2.14
 - 3.2.15
 - 3.2.16
 - 3.2.17
 - 3.2.18
 - 3.2.19
 - 3.2.20
- 4 Mise à exécution des travaux
 - 4.1 Première phase
 - 4.2 Deuxième phase
 - 4.3 Troisième phase
 - 4.4 Quatrième phase
- 5 Organisation du chantier

-
- 5.1 Accès
 - 5.1.1 Accès au sol
 - 5.1.2 Accès aux toitures
 - 5.2 Stockage des matériaux des autres entreprises
 - 6 Epreuves d'étanchéité et vérifications de conformité
 - 6.1 Epreuves d'étanchéité
 - 6.2 Vérifications éventuelles de conformité du revêtement d'étanchéité
 - 7 Réception

Membres de la commission de normalisation

Président : M BLOTIERE

Secrétariat : M de FAY - CSFE

MME AMOY SNPA

- M ANDREI ETANCHISOL
- ANGOT CETEN APAVE
- BLACHERE AUXIRBAT
- BLOTIERE SIPLAST ICOPAL
- BONY ASTEN
- BOUCAT ROCKWOOL ISOLATION
- BOUKOLT PITTSBURGH CORNING FRANCE
- BOUMENDIL SITEK - THERMAL CERAMICS DE FRANCE

MME BOURDETTE ATILH

M BRAILLARD KEMCO TRIXA

MME BROGAT TEC

- M BURDLOFF CSTB
 - BUTET UNCP
 - CHEVALDONNET UIB
 - de BRAY ISOCHAPE
 - de FAY CSFE
 - DEAN SMAC-ACIEROID
 - DECHEVRAND SOPREMA
 - DECORNIQUET SARETEC
 - DEGAS CERIB
 - DEMANGE BNBA
 - DROUILLY AXTER
 - DUDOGNON RECTICEL
 - DUFOUR DALSA
 - DUHAMEL SNCF
 - GAGNE OPPBTP
 - GILLET SNA
 - GIRARD SIKA TROCAL
 - GOSSELIN EFISOL
 - GRELAT CEBTP
- MME GUERET PLACOPLATRE
- M GUERIN CPO
 - JOURDAN SFJF

■ MARILL SFS STADLER (AFFIX)

MME MAZOUFFRE UNECB

M MICHEL BUREAU VERITAS

MME MICHEL LAFARGE PLATRES

■ M MORIN AQC

■ NGUYEN TRI THIEN DGAC

■ PAILLARD CSFE

■ PANNETIER OFFICE DES ASPHALTES

■ PASSINI SNA

MME PERO SOCABAT

M PERROT SAINT-GOBAIN ISOVER

MME PETROVA ROCKWOOL ISOLATION

■ M PINCON BNTEC

■ PLANFORET OPAC/LOIRE

■ POISSON LUTECE ETANCHEITE

■ POSTIF SMAC ACIEROID

■ PROTHON SOCOTEC

■ REMOLU MEPLE

■ ROHMAN EGF

■ ROYER SMAC-ACIEROID

■ SOLLET SEO

■ THIERY GIR ETANCHEITE

MME TORCHA AFNOR

■ M TROUX UMGO

■ VERNEAU UNECB

■ ZOCCOLI RUBEROID

Avant-propos commun à tous les DTU

L'acceptation par le maître d'ouvrage de produits ou procédés ne pouvant justifier d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application, ou d'une certification de produit, tel que précisés dans le DTU suppose que tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptés par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives spéciales aux travaux d'étanchéité de toitures-terrasses sur éléments porteurs en maçonnerie, en climat de plaine, dont l'exécution est définie dans la norme NF P 84-204-1 -1 (CCT du DTU 43.1).

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF P 84-204-1-1

DTU 43.1 - Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (CCT)

FD P 84-204-3

DTU 43.1 - Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 3 : Guide à l'intention du Maître d'ouvrage.

3 Consistance des travaux

3.1

Sauf disposition contraire des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux d'étanchéité des toitures-terrasses et des toitures inclinées comprennent :

3.1.1

Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccord de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales à partir des informations fournies à l'entrepreneur (voir FD P 84-204-3).

3.1.2

La fourniture et la mise en oeuvre des panneaux isolants non porteurs :

- soit en support d'étanchéité y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de vapeur d'eau ;
- soit directement sur l'étanchéité (technique de toiture inversée).

3.1.3

La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux de revêtement d'étanchéité en parties courantes, relevés, retombées, chéneaux et caniveaux définis au Cahier des Clauses Techniques, y compris les bandes de pontage.

3.1.4

La fourniture et la mise en oeuvre des entrées d'eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines, galeries garde-grève) et des trop-pleins, non compris le dimensionnement des descentes d'eaux pluviales.

3.1.5

La fourniture et la mise en oeuvre des crosses de passage de fils d'antennes, des platines et manchons de raccordement d'étanchéité des pénétrations diverses (tuyau de ventilation, etc.).

3.1.6

La fourniture et la mise en oeuvre des collerettes de tuyaux de ventilation de chute.

3.1.7

La fourniture et la mise en oeuvre des bandes métalliques insérées ou reliées au dispositif d'étanchéité.

3.1.8

La fourniture et la mise en oeuvre des protections lourdes meubles ou dures ou par dalles sur plots, y compris les diverses sous-couches éventuelles.

3.1.9

La fourniture et la mise en oeuvre de la couche drainante sur toiture-terrasse-jardin.

3.2

Sauf disposition contraire des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux d'étanchéité des toitures-terrasses et des toitures inclinées ne comprennent pas :

3.2.1

La fourniture et la pose des dispositifs d'éclairage (lanterneaux avec leurs costières préfabriquées, vitrages, etc.) et des dispositifs d'accès en toiture et de désenfumage.

3.2.2

Le recouvrement en métal (couvertines) des acrotères ou dessus de murs.

3.2.3

La mise hors d'eau provisoire au droit des points singuliers (trémies, etc.).

3.2.4

La fourniture et la mise en oeuvre des regards situés au droit des entrées d'eaux pluviales (EEP) [voir NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ainsi que des ouvrages de protections des joints de dilatation [voir NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] des toitures-terrasses-jardins.

3.2.5

Les emmarchements éventuels pour passer au-dessus des joints de dilatation [voir NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)].

3.2.6

L'exécution des engravures, becquets, bandeaux, bandes de solins métalliques.

3.2.7

La réalisation des ouvrages en maçonnerie (formes de pentes, réalisation des réservations des joints d'acrotères, besaces, dés en maçonnerie, socles, massifs, réservations pour passage des EEP..., calfeutrement des réservations).

3.2.8

La fourniture et la pose des équipements autres que ceux visés au 3.2.1, des ossatures et des socles éventuels les supportant.

3.2.9

La mise hors d'eau provisoire des ouvrages.

3.2.10

La protection provisoire du revêtement d'étanchéité (platelages) rendue indispensable pour l'exécution de travaux d'autres corps d'état.

3.2.11

La fourniture et la mise en oeuvre des canalisations (descentes d'eaux pluviales, tuyaux de ventilation, etc.) et de leur raccordement au moignon, ainsi que la fourniture et la pose du jointoiement entre moignon et canalisation.

NOTE

Ces travaux sont réalisés par l'entreprise titulaire du lot plomberie.

3.2.12

La fourniture et la mise en oeuvre des fourreaux métalliques solidaires du gros oeuvre.

3.2.13

La fourniture et la mise en oeuvre des contre-collerettes autres que celles prévues au 3.1.6.

3.2.14

La fourniture et la mise en oeuvre des ouvrages en maçonnerie destinés à la protection des toitures-terrasses parkings pour véhicules lourds.

3.2.15

La fourniture et la mise en oeuvre des ouvrages en maçonnerie destinés à la protection des rampes.

3.2.16

La fourniture et la mise en oeuvre des chemins de circulation des appareils de nettoyage en façade.

3.2.17

La réalisation des revêtements de sol scellés ou des revêtements complémentaires sur les protections de l'étanchéité [voir NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)].

3.2.18

La fourniture et la mise en oeuvre de la couche filtrante, de la terre, des murets séparateurs, des zones stériles et des végétaux des toitures-terrasses-jardins.

3.2.19

Tous travaux d'entretien tels que visés dans la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1).

3.2.20

Le dimensionnement des EP dans le cas des toitures destinées à la rétention temporaire des eaux pluviales.

4 Mise à exécution des travaux

4.1 Première phase

A la notification du marché, l'entrepreneur reçoit du maître d'oeuvre les plans, croquis et indications mentionnés dans le FD P 84-204-3.

Il reçoit également toutes les informations concernant les accès au sol et aux toitures définies au 5.1.

Il reçoit de l'entreprise chargée de la mise en oeuvre des équipements lourds permanents le calcul de la pression maximale exercée sur le revêtement d'étanchéité.

En l'absence de ces éléments ou lorsque ces derniers comportent des différences importantes par rapport à ce qui était décrit dans le dossier de consultation, l'entrepreneur avertit le maître d'ouvrage ou son représentant dûment habilité.

Ce dernier fait connaître la suite qu'il donne. Des ajustements au marché peuvent en résulter, y compris dans les délais d'exécution.

4.2 Deuxième phase

En possession des éléments ci-dessus, l'entrepreneur soumet au maître d'ouvrage ou à son représentant dûment habilité, sous chacun des délais prescrits par le marché ou arrêtés d'un commun accord entre parties, les plans et dessins de détail des ouvrages d'étanchéité pour validation.

Le maître d'ouvrage, ou son représentant habilité, donne son accord sur les plans et dessins de détail établis par l'entrepreneur.

4.3 Troisième phase

L'entrepreneur doit s'assurer avant de commencer ses travaux que le gros oeuvre, les supports, les formes et les ouvrages d'écartement des eaux de ruissellement sont conformes, pour ce qui est apparent, aux plans et aux dessins de détail validés comme il est dit au 4.2, que les pentes ont été vérifiées et validées par le maître d'oeuvre et que les supports sont débarrassés de tous engins et dépôts de chantier, qu'ils présentent une surface propre.

Les défauts de pente du support, le non-respect des tolérances de planimétrie de celui-ci et des reliefs de maçonnerie, l'absence ou la non-conformité des dispositifs écartant les eaux de ruissellement, etc. nécessitent des reprises d'ouvrages qui ne sont pas à la charge de l'entrepreneur d'étanchéité.

Dans le cas où le support contient des produits susceptibles de compromettre la durabilité et l'adhérence des ouvrages d'étanchéité (huiles de décoffrage, certains produits de cure), des dispositions particulières sont à prévoir et ne font pas partie du marché.

S'il n'en est pas ainsi, il en avise le maître d'ouvrage ou son représentant dûment habilité au plus tard à la date fixée pour l'exécution sur chantier des travaux d'étanchéité.

La décision du maître d'ouvrage ou de son représentant dûment habilité fait l'objet d'un nouvel ordre de service qui traite du nouveau délai d'exécution.

4.4 Quatrième phase

Lorsque les ouvrages d'étanchéité sont terminés, l'entreprise d'étanchéité fait constater, avec procès-verbal écrit, la fin des travaux et la bonne exécution de ces ouvrages, en attendant la réception de l'ensemble des terrasses visées par le marché.

NOTE

Il est utile de lister sur ce PV les ouvrages hors lot dont la réalisation ultérieure est nécessaire.

5 Organisation du chantier

5.1 Accès

Afin de permettre l'exécution normale des travaux, le maître d'oeuvre prévoit :

5.1.1 Accès au sol

- L'accès au bâtiment, aux installations de chantier et aux aires de stockage, des équipes et des camions de livraison.
- Des aires de stockage à pied d'oeuvre.
- Des aires dégagées suffisantes pour permettre l'évolution et l'utilisation des matériels et engins de chantier.

5.1.2 Accès aux toitures

- Un accès intérieur ou extérieur permettant l'accès du personnel dans des conditions de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.

5.2 Stockage des matériaux des autres entreprises

Le stockage sur la toiture de matériaux et matériels appartenant à des entreprises autres que celle d'étanchéité est interdit dès le début de l'intervention de l'entreprise d'étanchéité.

Toutefois s'il est prévu que d'autres entreprises soient amenées à intervenir sur la toiture pendant ou après la réalisation des ouvrages d'étanchéité, des dispositions spéciales sont à prévoir. Ces dispositions spéciales, définies par le maître d'oeuvre, doivent être décrites dans un Cahier des Clauses Techniques Particulières d'un des lots du marché.

Ces dispositions doivent indiquer notamment les moyens de protection, les accès et circulations, un planning précis, les limites d'emprise et de charge.

NOTE

En principe, ces travaux ne font pas partie du marché (voir 3.2.10).

6 Epreuves d'étanchéité et vérifications de conformité

6.1 Epreuves d'étanchéité

NOTE

Leur consistance est indiquée dans la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1).

Deux cas peuvent se présenter :

- a. elles sont prévues explicitement dans les DPM ; leur coût est alors normalement inclus dans le montant du marché ;
- b. elles ne sont pas explicitement prévues dans les DPM ; dans ce cas, elles font l'objet d'un ordre de service du maître d'ouvrage ou de son représentant dûment habilité. Ces frais d'épreuve sont à la charge du maître d'ouvrage si le résultat obtenu est favorable à l'entrepreneur et à la charge de ce dernier s'il est responsable des fuites.

6.2 Vérifications éventuelles de conformité du revêtement d'étanchéité

Leur consistance est indiquée dans la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1).

Elles sont effectuées à la demande du maître d'ouvrage, ou de son représentant habilité, par l'entrepreneur en présence du maître d'ouvrage ou de son représentant habilité.

7 Réception

Sans préjudice des conditions administratives réglant les formalités, la réception a pour objet de constater la bonne exécution des travaux.

Un procès-verbal sanctionne la réception.

NOTE

Ce procès-verbal de réception est distinct des procès-verbaux de constat de fin de travaux visés au 4.4.

A la réception, l'entreprise rappelle par un courrier au maître d'ouvrage, la nécessité de l'entretien des ouvrages d'étanchéité indiqué dans la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1) et lui propose un contrat d'entretien.

Liste des documents référencés

#1 - DTU 43.1 (NF P84-204-1-1) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-204-1-1)

#2 - DTU 43.1 (FD P84-204-3) (septembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 3 : Guide à l'intention du Maître d'Ouvrage + Amendement A1 (août 2007) (Indice de classement : P84-204-3)

norme française

FD P 84-204-3

Septembre 2004

DTU 43.1

Travaux de bâtiment

Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine

Partie 3 : guide à l'intention du maître d'ouvrage

E : DTU 43.1 - building works - impermeability of flat roofs and inclined roofs with a masonry structural member in a low-land climate - part 3 : guide intended for the contracting authority

D : : DTU 43.1 - Bauarbeiten - Abdichtung von Flach- und Schrägdächern mit Tragelementen aus Mauerwerk - Teil 3 : Leitfaden für den Auftraggeber

Statut

Fascicule de documentation publié par AFNOR en septembre 2004.

Correspondance

A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document guide les maîtres d'ouvrage pour la rédaction des documents particuliers du marché et pour la préparation et l'organisation de travaux d'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine faisant l'objet de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1).

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, toiture, toiture-terrasse, étanchéité, ouvrage, conditions d'exécution, organisation, information, rédaction technique, classification, état hygrométrique, aménagement, dimension, évacuation d'eau, eau pluviale.

Modifications

Inclut l'amendement A1 de Août 2007.

Corrections

2^{ème} tirage (février 2008) : Par rapport au 1^{er} tirage, modification de la note du paragraphe 9.1.3

Sommaire

- Liste des auteurs
- 1 Domaine d'application
- 2 Références normatives
- 3 Rédaction des documents particuliers du marché (DPM)
 - 3.1 Informations essentielles à la détermination des travaux
 - 3.2 Travaux ne relevant pas du lot étanchéité
- 4 Classification des locaux en fonction de l'hygrométrie
 - 4.1 Généralités
 - 4.2 Classement descriptif indicatif
 - 4.2.1 Locaux à faible hygrométrie
 - 4.2.2 Locaux à hygrométrie moyenne
 - 4.2.3 Locaux à forte hygrométrie
 - 4.2.4 Locaux à très forte hygrométrie
- 5 Dispositions concernant les terrasses accessibles avec dalles sur plots
- 6 Dispositions particulières aux jardinières transportables
- 7 Aménagement des toitures-terrasses recevant des jardinières rapportées
 - 7.1 Généralités
 - 7.2 Cas des toitures terrasses inaccessibles
 - 7.3 Cas des terrasses avec protection par dalles sur plots
 - 7.4 Dispositions des jardinières
 - 7.4.1 Cas des jardinières transportables
 - 7.4.2 Cas des jardinières non transportables
- 8 Dimensionnement des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales
- 9 Toiture avec retenue temporaire des eaux pluviales
 - 9.1 Evaluation des performances des systèmes d'évacuation à débit contrôlé
 - 9.1.1 Caractérisation de la toiture-terrasse :
 - 9.1.2 Calibrage des orifices du système d'évacuation
 - 9.1.3 Choix de la pluie d'orage type
 - 9.1.4 Evaluation des performances des systèmes :
 - 9.2 Exemple d'application
 - 9.3 Simulations diverses
 - 9.3.1 Exemples types
 - 9.4 Conclusions
- 10 Entretien
- Annexe A Exemples de performances de systèmes d'évacuation comportant des orifices en forme de fente verticale de 10 mm de largeur, disposés à raison d'un orifice pour 50 m²

Membres de la commission de normalisation

Président : M BLOTIERE

Secrétariat : M de FAY - CSFE

MME AMOY SNPA

-
- M ANDREI ETANCHISOL
 - ANGOT CETEN APAVE
 - BLACHERE AUXIRBAT
 - BLOTIERE SIPLAST ICOPAL
 - BONY ASTEN
 - BOUCAT ROCKWOOL ISOLATION
 - BOUKOLT PITTSBURGH CORNING FRANCE
 - BOUMENDIL SITEK - THERMAL CERAMICS DE FRANCE

MME BOURDETTE ATILH

M BRAILLARD KEMCO TRIXA

MME BROGAT TEC

- M BURDLOFF CSTB
- BUTET UNCP
- CHEVALDONNET UIB
- de BRAY ISOCHAPE
- de FAY CSFE
- DEAN SMAC-ACIEROID
- DECHEVRAND SOPREMA
- DECORNIQUET SARETEC
- DEGAS CERIB
- DEMANGE BNBA
- DROUILLY AXTER
- DUDOGNON RECTICEL
- DUFOUR DALSA
- DUHAMEL SNCF
- GAGNE OPPBTP
- GILLET SNA
- GIRARD SIKA TROCAL
- GOSSELIN EFISOL
- GRELAT CEBTP

MME GUERET PLACOPLATRE

- M GUERIN CPO
- JOURDAN SFJF
- MARILL SFS STADLER (AFFIX)

MME MAZOUFFRE UNECB

M MICHEL BUREAU VERITAS

MME MICHEL LAFARGE PLATRES

- M MORIN AQC
- NGUYEN TRI THIEN DGAC
- PAILLARD CSFE
- PANNETIER OFFICE DES ASPHALTES
- PASSINI SNA

MME PERO SOCABAT

M PERROT SAINT-GOBAIN ISOVER

MME PETROVA ROCKWOOL ISOLATION

- M PINCON BNTEC

-
- PLANFORET OPAC / LOIRE
 - POISSON LUTECE ETANCHEITE
 - POSTIF SMAC ACIEROID
 - PROTHON SOCOTEC
 - REMOLU MEPLE
 - ROHMAN EGF
 - ROYER SMAC-ACIEROID
 - SOLLET SEO
 - THIERY GIR ETANCHEITE

MME TORCHIA AFNOR

- M TROUX UMGO
- VERNEAU UNECB
- ZOCCOLI RUBEROID

1 Domaine d'application

Le présent document guide les maîtres d'ouvrage pour la rédaction des documents particuliers du marché et pour la préparation et l'organisation de travaux d'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine faisant l'objet de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1). Il comprend :

- des recommandations sur la rédaction des documents particuliers du marché ;
- le classement des locaux en fonction de leur hygrométrie ;
- des informations concernant les terrasses accessibles avec dalles sur plots ;
- des informations concernant les jardinières mobiles ;
- des conseils sur l'aménagement des toitures-terrasses recevant des jardinières rapportées ;
- le dimensionnement des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales ;
- une méthode pour dimensionner les systèmes d'évacuation de toitures avec retenue temporaire des eaux pluviales.

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

FD P 05-101

Guide pour l'élaboration de notices de surveillance et d'entretien des immeubles collectifs de logements *ou de bureaux*.

FD P 05-102

Guide pour l'élaboration de notices de surveillance et d'entretien d'une maison individuelle ou d'une *construction assimilable*.

NF P 34-211-1, DTU 40.41

Travaux de bâtiment - Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc - Partie 1 : Cahier des clauses techniques.

DTU 60.11 (P 40-202)

Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales

NF P 84-204-1-1, DTU 43.1

Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques.

NF P 84-204-1-2, DTU 43.1

Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-2 : Critères de choix des matériaux.

NF P 84-204-2, DTU 43.1

Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

3 Rédaction des documents particuliers du marché (DPM)

3.1 Informations essentielles à la détermination des travaux

Afin que l'entreprise d'étanchéité puisse établir son offre de prix, le dossier de consultation des entreprises doit fournir les informations essentielles à la détermination des travaux qui seront à effectuer. Ces informations doivent figurer dans les documents particuliers du marché (DPM).

Ceux-ci doivent comporter les indications suivantes :

- a. un plan de toiture, avec les coupes nécessaires, établi en conformité avec les principes et prescriptions de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1) ;
 - b. la désignation des surfaces destinées à recevoir des panneaux isolants non porteurs, des ouvrages d'étanchéité, y compris les ouvrages particuliers ;
 - c. la jonction avec les bâtiments contigus ;
 - d. les joints de rupture, joints de dilatation et de retrait des bâtiments ;
 - e. les caractéristiques des chéneaux revêtus d'étanchéité (largeur, profondeur, isolation thermique éventuelle) ;
 - f. les évacuations d'eaux pluviales (emplacement, diamètre, isolation thermique éventuelle) et les trop-pleins (emplacement, section) ;
 - g. les caniveaux, avec indication du type de protection (autoprotection, protection en dur) et isolation thermique éventuelle [voir 7.3.4 et 7.3.2 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ;
 - h. les lignes principales (faîtages, noues, noues à pans coupés, ligne de plus grande pente) avec indication des pentes des versants et des noues ;
 - i. les pénétrations diverses (par exemple : souches, ventilations, parties éclairantes, passages de fils d'antennes, de câbles ou de canalisations, etc.), leur emplacement et leur principe de raccordement [voir 8.7 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ;
 - j. les informations concernant l'hygrométrie et le chauffage des locaux permettant de définir le type de pare vapeur [voir article 4 du présent document et 6.3 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ;
 - k. la résistance thermique et la nature de la couche isolante [voir 6.4.2 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ;
 - l. la valeur des charges permanentes, d'exploitation [voir 5.3.3 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] et d'entretien [voir 5.3.4 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] à prendre en compte au niveau des ouvrages d'étanchéité ;
 - m. les emplacements et la valeur des charges permanentes localisées appliquées sur les ouvrages d'étanchéité (par exemple jardinières) ;
 - n. la constitution du complexe d'étanchéité ;
 - o. les dispositions de principe relatives aux reliefs [voir article 7 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)], engravures, bandeaux, seuils, pénétrations, dessus de murs, isolation thermique et pare-vapeur éventuels ;
 - p. les ouvrages à protéger par des bandes métalliques reliées au revêtement d'étanchéité [voir 7.1.3.1.1 et dernier alinéa du 8.5 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ;
 - q. l'indication des dispositifs d'accès à la toiture et des dispositifs de principe de sécurité contre les chutes de hauteur ;
 - r. la destination de la toiture (inaccessible, accessible aux piétons, etc.) avec indication des différentes zones éventuelles (pour les toitures accessibles aux véhicules légers, l'indication des zones éventuelles accessibles aux camions de déménagement et véhicules de défense contre l'incendie ; pour les toitures inaccessibles, l'indication des zones techniques, etc.).
- NOTE**

Le passage exceptionnel de véhicules de lutte contre l'incendie peut occasionner des dommages aux ouvrages d'étanchéité. Il appartient au maître d'oeuvre d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur ce risque.
- s. l'état de surface des protections d'étanchéité dans le cas de mise en oeuvre d'un revêtement complémentaire en remplacement d'un revêtement de sol scellé adhérent [voir 6.6.3.3.2 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ;
 - t. le tracé et la largeur des chemins de circulation ;
 - u. l'emplacement et l'encombrement des équipements concernant la circulation des fluides avec indication des zones

techniques correspondantes ainsi que les précisions concernant les risques d'incompatibilité et, dans ce cas, les dispositions à retenir ;

- v. le type d'atmosphère extérieure et les rejets éventuels en toiture ;
- w. la hauteur du bâtiment, la zone de vent et la nature du site selon les règles en vigueur ;
- x. les caractéristiques de la fonction de rétention temporaire des eaux pluviales lorsque cette fonction est souhaitée pour la toiture (voir article 9 du présent document).
- y. les épreuves d'étanchéité et le contrôle du revêtement d'étanchéité [voir article 10 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)].
- z. les types de protection selon la destination de la toiture [voir 6.6.2 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ;
 - aa) la nature du bois des butées pour isolant et leur traitement [voir la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU 43.1)] ;
 - ab) le type de protection [voir 6.6.3.3.2.2 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ;
 - ac) la tolérance de planéité du support pour une protection par pavés si elle est plus sévère que celle prescrite au 6.6.3.3.5 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1) ;
 - ad) les revêtements d'étanchéité et le type de protection des relevés, lorsque le tableau 30 du 7.1.4.1 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1) offre plusieurs possibilités ;
 - ae) le mode de terminaison de la rive avec débord sans acrotère dans le cas de revêtement bitumineux [voir 8.1.1.2 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ;
 - af) les obstacles éventuels dus à l'environnement (lignes électriques aériennes, etc.) ;
 - ag) la pression maximale exercée sur le revêtement d'étanchéité par les équipements permanents, cette pression ayant été calculée par l'entreprise chargée de la mise en oeuvre des équipements et la vérification de la compatibilité de ces pressions avec les pressions admissibles [voir la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] ;
 - ah) l'indication des lots qui sont chargés des travaux visés au 3.2 ;
 - ai) les modifications éventuelles apportées au dossier de consultation.

3.2 Travaux ne relevant pas du lot étanchéité

- a. L'exécution des engravures, becquets, bandeaux, bandes de solins métalliques.
- b. La réalisation des ouvrages en maçonnerie (formes de pentes, réalisation des réservations des joints d'acrotères, besaces, dés en maçonnerie, socles, massifs, réservations pour passage des EEP..., calfeutrement des réservations).
- c. La fourniture et la pose des équipements autres que les dispositifs d'éclairage, de désenfumage ou d'accès en toiture, des ossatures et des socles éventuels les supportant.
- d. La mise hors d'eau provisoire des ouvrages.
- e. La protection provisoire du revêtement d'étanchéité (platelages) rendue indispensable pour l'exécution de travaux d'autres corps d'état.
- f. La fourniture et la mise en oeuvre des canalisations (descentes d'eaux pluviales, tuyaux de ventilation, etc.) et de leur raccordement au moignon, ainsi que la fourniture et la pose du jointolement entre moignon et canalisation.

NOTE

Ces travaux sont généralement réalisés par l'entreprise titulaire du lot plomberie.

- g. La fourniture et la mise en oeuvre des fourreaux métalliques solidaires du gros oeuvre.
- h. La fourniture et la mise en oeuvre des contre-collerettes autres que celles de tuyaux de ventilation de chute.
- i. La fourniture et la mise en oeuvre des ouvrages en maçonnerie destinés à la protection des toitures-terrasses parkings pour véhicules lourds.
- j. La fourniture et la mise en oeuvre des ouvrages en maçonnerie destinés à la protection des rampes.
- k. La fourniture et la mise en oeuvre des chemins de circulation des appareils de nettoyage en façade.
- l. La réalisation des revêtements de sol scellés ou des revêtements complémentaires sur les protections de l'étanchéité [voir 6.6.3.3.2 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)].
- m. La fourniture et la mise en oeuvre de la couche filtrante, de la terre, des murets séparateurs, des zones stériles et

des végétaux des toitures-terrasses-jardins.

- n. Tous travaux d'entretien tels que visés à l'Annexe A de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1).
- o. Les dispositifs d'habillage métallique des dessus de murs, des dessus d'acrotères, ou empêchant l'eau de pluie de s'infiltrer au droit des joints ; ils relèvent de la NF P 34-211-1 (Référence DTU 40.41).

4 Classification des locaux en fonction de l'hygrométrie

4.1 Généralités

Soit :

- W est la quantité de vapeur produite à l'intérieur du local, exprimée en grammes par heure (g/h) ;
- n est le taux horaire de renouvellement d'air, exprimé en mètres cubes par heure (m^3/h).

Les dispositions réglementaires relatives à l'aération des logements sont données par l'arrêté du 24 mars 1982.

Celles relatives au " renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation " sont données par l'arrêté du 12 mars 1976.

On définit quatre types de locaux en fonction de leur hygrométrie en régime moyen pendant la saison froide.

- Local à faible hygrométrie :
 $W/n \leq 2,5 \text{ g/m}^3$
- Local à hygrométrie moyenne :
 $2,5 < W/n \leq 5 \text{ g/m}^3$
- Local à forte hygrométrie :
 $5 < W/n \leq 7,5 \text{ g/m}^3$
- Local à très forte hygrométrie :
 $W/n > 7,5 \text{ g/m}^3$

4.2 Classement descriptif indicatif

Les Documents Particuliers du Marché précisent la classe d'hygrométrie des locaux.

On trouvera ci-après et à titre indicatif un classement a priori des locaux les plus courants, compte tenu de leur utilisation, leur destination et leur conception.

Certains bâtiments classés ci-après peuvent posséder plusieurs locaux de classes d'hygrométrie différentes. Chaque local doit être considéré spécifiquement.

4.2.1 Locaux à faible hygrométrie

- Immeubles de bureaux non conditionnés, logements équipés de ventilations mécaniques contrôlées et de systèmes propres à évacuer les pointes de production de vapeur d'eau dès qu'elles se produisent (hottes, etc.).
- Bâtiments industriels à usage de stockage.
- Locaux sportifs sans public, non compris leurs dépendances (douches, vestiaires, etc.).

4.2.2 Locaux à hygrométrie moyenne

- Locaux scolaires sous réserve d'une ventilation appropriée.
- Bâtiments d'habitation, y compris les cuisines et salles d'eau, correctement chauffés et ventilés.
- Bâtiments industriels de production dont le process ne génère pas de vapeur d'eau, sauf indication contraire précisée dans les Documents Particuliers du Marché.
- Centres commerciaux.

4.2.3 Locaux à forte hygrométrie

- Bâtiments d'habitation médiocrement ventilés et sur-occupés.
- Locaux avec forte concentration humaine (vestiaires collectifs, certains ateliers, etc.).

4.2.4 Locaux à très forte hygrométrie

- Locaux spéciaux tels que locaux industriels nécessitant le maintien d'une humidité relativement élevée, locaux sanitaires de collectivités d'utilisation très fréquente.
- Locaux industriels avec forte production de vapeur d'eau (conserveries, teintureries, papeteries, laiteries industrielles, ateliers de lavage de bouteilles, brasseries, ateliers de polissage, cuisines collectives, blanchisseries industrielles, ateliers de tissage, filatures, tannage des cuirs, etc.).
- Piscines.

5 Dispositions concernant les terrasses accessibles avec dalles sur plots

L'accès d'objets roulants (par exemple engin de nettoyage, d'entretien, de manutention, chariot de supermarché, etc.) pouvant entraîner des détériorations n'est pas visé par le présent document.

Les toitures-terrasses avec dalles sur plots constituent une solution intéressante, car elles permettent :

- une surface de circulation horizontale ;
- un accès à niveau permettant, par conséquent, la circulation sans dénivellation importante au droit des seuils ;
- une évacuation rapide de l'eau de pluie de la surface de circulation proprement dite ;
- un démontage aisé des dalles ;
- une limitation des chocs thermiques sur les revêtements d'étanchéité.

Le concepteur doit cependant tenir compte du fait que ces ouvrages :

- s'adaptent difficilement aux formes complexes (courbes, angles aigus, etc.), lesquelles peuvent poser des problèmes de stabilité et d'esthétique ;
- imposent un entretien fréquent. En effet, l'espace libre sous les dalles peut être peu à peu comblé par des poussières et détritrus qui passent par les joints des dalles. Ces dépôts ont pour effet de retenir l'humidité et d'entretenir les macérations, et ce d'autant plus que la pente est faible ;
- peuvent subir quelques désorganisations et légers basculements qui peuvent être corrigés par un entretien adapté ;
- peuvent nécessiter le traitement des maçonneries en surélévation pour les protéger contre les rejaillissements.

Ce type de protection ne permet pas de poser directement sur les dalles des charges lourdes telles que bassins, jardinières, etc.

6 Dispositions particulières aux jardinières transportables

Dispositions particulières aux jardinières transportables [voir NOTE 2 du 9.1 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1)] :

NOTE

La masse totale d'une jardinière transportable est limitée à 90 kg compris terre et végétaux.

Les jardinières à surface d'appui plane reposent :

- soit directement sur le revêtement d'étanchéité par l'intermédiaire d'un matériau résilient, la pression sur le revêtement ayant les limites du 9.1 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1),
- soit sur les dalles de protection dans le cas de dalles sur plots.

Les jardinières reposant par l'intermédiaire de pieds sont mises en oeuvre :

- soit sur des dalles en béton posées sur le revêtement d'étanchéité dans les conditions décrites au 9.1 de la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1),
- soit sur les dalles de protection dans le cas de dalles sur plots.

7 Aménagement des toitures-terrasses recevant des jardinières rapportées

7.1 Généralités

On entend par jardinière transportable, tout type de jardinière rapportée sur la toiture qui, chargée en terre et végétaux, reste facilement déplaçable manuellement par l'équipe d'entretien de l'étanchéité (généralement deux personnes), sachant qu'il est recommandé de limiter la charge à soulever à 45 kg par personne.

On entend par jardinière non transportable, une jardinière rapportée sur la toiture et désolidarisée de la structure qui ne répond pas à la définition précédente. Elle est relativement légère (hauteur de terre limitée à 0,50 m).

L'étude d'installation des jardinières transportables ou non transportables vérifie la résistance à la déformation sous compression des différents constituants de la toiture et notamment celle de l'élément porteur, de l'isolant thermique éventuel, de l'étanchéité et de la protection.

Elle ne sont pas installées au droit des points singuliers tels que :

- E.E.P ;
- noues ;
- chéneaux ;
- joints de dilatation ;
- et leur implantation ne gêne pas l'écoulement de l'eau.

7.2 Cas des toitures terrasses inaccessibles

L'ensemble du complexe de toiture est traité à l'identique des toitures-terrasses-techniques, du fait de la fréquence d'entretien que nécessitent les zones plantées.

7.3 Cas des terrasses avec protection par dalles sur plots

Sur terrasses avec protection par dalles sur plots, les jardinières non transportables ne sont installées ni sur les dalles sur plots ni sur les plots. Une protection d'interposition sera placée sous la jardinière. L'étude d'installation prend en compte cette protection. La surface de la terre contenue dans la jardinière arrive au minimum au niveau de celle des dalles sur plots.

Les jardinières transportables peuvent être installées directement sur les dalles.

7.4 Dispositions des jardinières

7.4.1 Cas des jardinières transportables

Les jardinières transportables sont installées sur la protection de l'étanchéité.

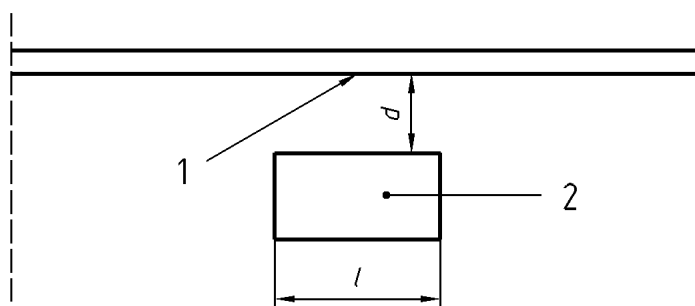
7.4.2 Cas des jardinières non transportables

L'implantation des jardinières non transportables en toiture doit permettre la réalisation et l'entretien courant des ouvrages d'étanchéité et en particulier des relevés et des entrées d'eaux pluviales.

La jardinière est considérée comme un équipement technique, son implantation et sa mise en oeuvre ainsi que la protection mécanique interposée sont réalisées conformément à la NF P 84-204-1 (CCT du DTU 43.1). Deux cas sont à envisager (Figure 1) :

- la longueur l de la jardinière mesurée parallèlement à l'émergence voisine, est $\leq 1,20$ m : l'équipement doit être à une distance $d \geq 0,50$ m de l'émergence et de l'entrée d'eaux pluviales ;
- la longueur l est $> 1,20$ m : l'équipement doit être à une distance $d \geq 1$ m de l'émergence et de l'entrée d'eaux pluviales.

Figure 1 Exemple



Légende

- 1 Relevé d'étanchéité
- 2 Bac non transportable

8 Dimensionnement des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales

Les tableaux ci-après donnent les valeurs des sections minimales des descentes d'eaux pluviales (D.E.P.) et des entrées d'eaux pluviales (E.E.P.) qui leur sont raccordées ; ils sont établis en admettant un débit maximal des précipitations de 3 l/min.m², conformément aux dispositions du DTU 60.11 (Référence P 40-202).

Le Tableau 1 est applicable dans tous les cas.

Le dimensionnement des moignons cylindriques donné dans le Tableau 2 n'est admis que pour le cas particulier des terrasses inaccessibles dont chaque descente collecte des surfaces inférieures ou égales à 287 m².

Pour les descentes de section carrée ou rectangulaire ou pour les EEP à départ latéral, les valeurs des surfaces collectées indiquées dans les Tableaux 1 et 2 doivent être minorées de 10 %.

La section du moignon peut rester constante ou se raccorder par un tronc de cône à un moignon cylindrique de section plus petite.

NOTE

A diamètre de descente égal, cette forme d'E.E.P. admet un débit de passage plus grand qu'une E.E.P. à section de moignon constante.

Tableau 1 Valeurs des diamètres minimaux des descentes et des entrées d'eaux pluviales - Cas général

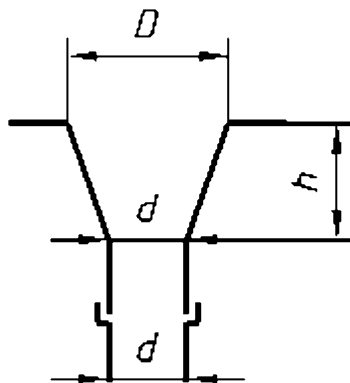
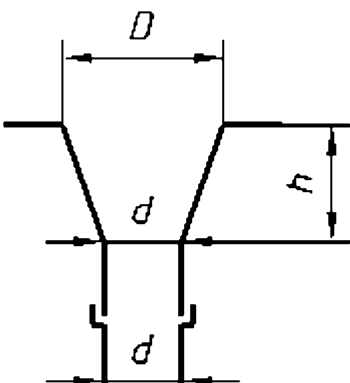
NOTE Ce Tableau 1 est extrait du Tableau 5 de la partie II du DTU 60.11 (Octobre 1988).					
Entrée d'eau avec moignon cylindrique ^{a)}		Entrée d'eau avec moignon tronconique ^{b)}			
Surface en plan collectée par une entrée d'eau (m ²)	Diamètre minimal du tuyau d'évacuation ou du moignon (mm)	Surface en plan collectée par une entrée d'eau dont le moignon est tronconique (m ²)			
	c)		D	d ^{c)} (mm)	h (mm)
28	60 d)	40	D = environ 2 d	60 d)	h = environ 1,5 d
38	70 d)	55		70 d)	
50	80	71		80	
64	90	91		90	
79	100	113		100	
95	110	136		110	
113	120	161		120	
133	130	190		130	
154	140	220		140	
177	150	253		150	
201	160	287		160	
a) 1 cm ² de section de tuyaux de descente évacue 1 m ² de surface de toiture en plan.					
b) 0,70 cm ² de section de tuyau de descente évacue 1 m ² de surface de toiture en plan.					
c) Le diamètre du moignon peut être légèrement inférieur pour tenir compte du matériau constitutif.					
d) Les diamètres 60 mm et 70 mm ne sont admis que pour les petites surfaces telles que balcons et loggias.					

Tableau 1 Valeurs des diamètres minimaux des descentes et des entrées d'eaux pluviales - Cas général

Entrée d'eau avec moignon cylindrique ^{a)}		Entrée d'eau avec moignon tronconique ^{b)}			
Surface en plan collectée par une entrée d'eau (m ²)	Diamètre minimal du tuyau d'évacuation ou du moignon (mm)	Surface en plan collectée par une entrée d'eau dont le moignon est tronconique (m ²)			
	c)		D	d ^{c)} (mm)	h (mm)
227	170	324	D = environ 2 d	170	h = environ 1,5 d
254	180	363		180	
284	190	406		190	
314	200	449		200	
346	210	494		210	
380	220	543		220	
415	230	593		230	
452	240	646		240	
490	250	700		250	
530	260				
570	270				
615	280				
660	290				
700	300				

a) 1 cm² de section de tuyaux de descente évacue 1 m² de surface de toiture en plan.

b) 0,70 cm² de section de tuyau de descente évacue 1 m² de surface de toiture en plan.

c) Le diamètre du moignon peut être légèrement inférieur pour tenir compte du matériau constitutif.

d) Les diamètres 60 mm et 70 mm ne sont admis que pour les petites surfaces telles que balcons et loggias.

Dans le cas de terrasse accessible protégée par dalles sur plots, la surface maximale collectée par E.E.P est limitée à 200 m² et la distance maximale à parcourir par l'eau de pluie est limitée à 20 m.

Tableau 2 Valeurs des diamètres minimaux des descentes et des entrées d'eau pluviales - Cas particulier des toitures terrasses inaccessibles dont chaque descente collecte des surfaces inférieures ou égales à 287 m²

NOTE Ce Tableau 2 est extrait du DTU 60.11 (Octobre 1988).

Diamètre minimal du tuyau d'évacuation ou du moignon cylindrique ^{a)}	Surface de projection horizontale collectée par une entrée d'eau
(mm)	(m ²)
80	71
90	91
100	113
110	136
120	161
130	190
140	220
150	253
160	287

a) Le diamètre du moignon de l'entrée d'eau pluviale peut être légèrement inférieur pour tenir compte de l'épaisseur du matériau constitutif.

9 Toiture avec retenue temporaire des eaux pluviales

NOTE

L'attention du maître d'ouvrage est attirée sur le fait que l'accès à la terrasse peut être temporairement impossible.

Lorsqu'il est souhaité que la toiture puisse assurer une retenue temporaire des eaux pluviales, les caractéristiques dimensionnelles des systèmes d'évacuation devront être indiquées aux entreprises. Le dimensionnement pourra être effectué à l'aide de la méthode décrite ci-après. Cette dernière résulte d'une étude confiée au CEBTP par la FFB pour pouvoir quantifier les performances de ces dispositifs. Cette étude a abouti à une méthode de calcul et à un logiciel permettant l'évaluation de ces performances (diminution du débit de pointe, décalage dans le temps) et le dimensionnement optimal des systèmes d'évacuation. Elle est donnée ci-après à titre d'exemple et ne vise que les toitures béton à pente nulle.

9.1 Evaluation des performances des systèmes d'évacuation à débit contrôlé

Le modèle permet :

- pour une toiture-terrasse caractérisée,
- pour un système d'évacuation parfaitement défini par le calibrage de ces orifices,
- et pour une pluie d'orage type tombant sur la toiture,

d'évaluer les performances de ce système d'évacuation : retard d'écoulement et écrêtement du débit à l'aval du système (descente d'eaux pluviales).

9.1.1 Caractérisation de la toiture-terrasse :

La toiture-terrasse est caractérisée par :

- sa surface S ;
- le nombre de descentes pluviales.

Conformément aux prescriptions des " Règles professionnelles " CSNE, nous ne retiendrons que les toitures béton à pente nulle.

9.1.2 Calibrage des orifices du système d'évacuation

Différentes géométries peuvent s'envisager pour les orifices.

Leurs dimensions et leur nombre résultent d'un compromis entre :

- la recherche d'une performance maximale, conduisant à une section totale d'ouvertures la plus faible possible ;
- et le souci de ne pas voir ces orifices s'obstruer dans le temps ; ce qui conduit à ne pas retenir des dimensions trop faibles.

Des exemples d'application sont proposés ci-après avec des orifices en forme de fente verticale de 10 mm de largeur.

9.1.3 Choix de la pluie d'orage type

L'analyse d'un certain nombre d'orages enregistrés en France et différentes études sur le sujet montrent que, au niveau statistique :

- l'intensité de l'orage est inversement proportionnelle à sa durée ; les intensités les plus fortes ont été relevées sur des épisodes orageux très courts (6 min) ;
- les quantités d'eau tombées en cumulé dépendent de la durée de l'orage.

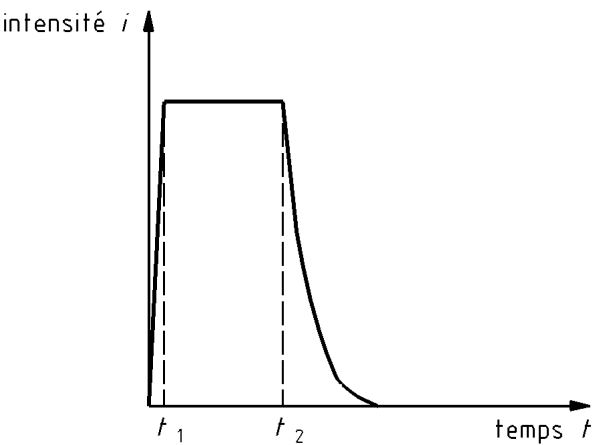
Selon le problème à résoudre, le Maître d'Ouvrage peut donc retenir :

- l'orage présentant l'intensité la plus violente (orage de 6 min par exemple) ;
- l'orage produisant la plus grande quantité d'eau en cumulé (orage de 24 h par exemple) ;
- l'orage conjuguant une forte intensité, soutenue sur une certaine durée (orage d'une heure par exemple). Ce dernier type d'orage est, en général, le plus " dévastateur " vis-à-vis des problèmes de surcharge des collecteurs.

Le modèle propose un signal de pluie simplifié, caractérisé par :

- une durée dt (en mn),
- une intensité i (en mm/mn).

Figure 2



L'utilisateur peut :

- soit introduire ses données personnalisées dt et i ,
- soit utiliser l'aide proposée par le modèle.

Cette aide reprend les données et prescriptions réglementaires définies dans " l'Instruction Technique (interministérielle) relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations " (circulaire du 22 Juin 1977 - n° 77-284/INT) :

NOTE
Ce document figure dans la norme européenne NF EN 752-4, en tant que document de référence français.

- découpage de la France en trois régions de pluviosité : voir Figure 3 ;
- définition de la période de retour T de l'orage. Par exemple, orage décennal $T = 10$ ans ;
- formule donnant l'intensité maximale de la pluie de durée t : $i = a \cdot t^{-b}$ (Formule de MONTANA) dans laquelle le coefficient a et l'exposant b sont donnés en fonction de la région et de la période de retour T .

Tableau 3 Coefficients a et b (Instruction Technique)

Période de retour T		1 an	2 ans	5 ans	10 ans
Région I	a	3,1	3,7	5,0	5,9
	b	0,64	0,62	0,61	0,59
Région II	a	3,5	4,6	5,5	6,7
	b	0,62	0,62	0,57	0,55
Région III	a	3,8	5,0	5,9	6,1
	b	0,53	0,54	0,51	0,44

Ces formules conduisent aux valeurs d'intensité de pluie suivantes en fonction :

- de la période de retour T ;
- de la région ;
- de la durée de l'orage t .

Tableau 4 Intensité de la pluie i (mm/mn)

Période de retour $T \rightarrow$	10 ans			20 ans			50 ans		
Région $\rightarrow$	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Durée de l'orage (mn)									
6	2.05	2.50	2.80	2.56	3.12	3.50	3.28	4.00	4.48
12	1.35	1.70	2.05	1.69	2.12	2.56	2.16	2.72	3.28
18	1.07	1.35	1.70	1.34	1.69	2.12	1.71	2.16	2.72
24	0.90	1.15	1.50	1.12	1.44	1.87	1.44	1.84	2.40
30	0.80	1.05	1.35	1.00	1.31	1.69	1.28	1.68	2.16
60	0.55	0.70	1.00	0.69	0.87	1.25	0.88	1.12	1.60

La période de retour est fournie par le Maître d'Ouvrage :

Les Communautés Urbaines retiennent généralement 10 ans.

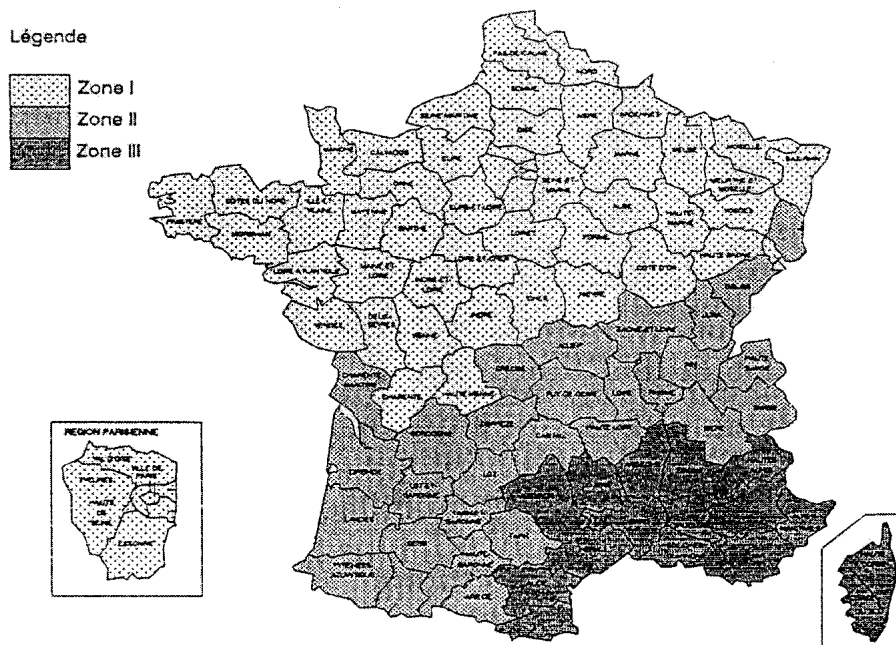
L'Instruction Technique précitée indique : " Il est de bonne gestion de se protéger du risque de fréquence décennale ... " dans les quartiers fortement urbanisés et dépourvus de relief, le Maître d'Ouvrage n'hésitera pas à calculer les collecteurs principaux en vue d'absorber les débits de période de retour de 20 ans, voire de 50 ans ".

Pour la durée de l'orage, il y a lieu d'examiner différentes possibilités. En effet, le volume d'eau stockée est la différence entre le volume de la pluie et le volume d'eau évacuée.

Il croît jusqu'à un maximum en fin de la pluie, puis décroît lentement. Ce maximum représente le volume d'eau à stocker. Ainsi, les calculs doivent être faits pour des durées successives de préférence dans le sens décroissant.

Selon la région, la période de retour choisie et les caractéristiques des orifices d'évacuation, les volumes maximaux correspondent à des durées différentes.

Figure 3 Carte des zones de pluviométrie homogène



(Instruction Technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations)

Cependant, ces paramètres sont susceptibles de varier assez fortement à l'intérieur d'une même région, comme l'indique le Tableau 5 ci-après, issu de relevés pluviométriques locaux (avec une période de retour de 10 ans).

Par précaution, l'utilisateur devra donc considérer l'intensité de pluie obtenue à partir de l'Instruction Technique comme un minimum.

En revanche, il peut utiliser le résultat obtenu avec la formule de Montana et les données statistiques décennales

locales, s'il est plus défavorable.

Tableau 5 Valeurs des paramètres a et b (statistiques locales)

Région	Ville	Durée des averses			
		6 mn à 30 mn		15 mn à 360 mn	
		a	b	a	b
Alsace	Mulhouse	5,17	0,689	5,17	0,689
	Strasbourg	4,25	0,481	13,22	0,849
Aquitaine	Agen	4,75	0,411	12,00	0,709
	Biarritz	4,02	0,340	6,82	0,513
	Bordeaux	6,53	0,510	18,25	0,831
	Cazaux	6,32	0,635	7,90	0,596
	Dax	4,55	0,530	5,23	0,562
	Mont-de-Marsan	5,02	0,411	13,38	0,724
	Pau	4,95	0,511	11,00	0,757
Auvergne	Clermont-Ferrand	4,10	0,451	10,67	0,754
Bourgogne	Auxerre	3,42	0,421	8,70	0,716
	Château-Chinon	9,85	0,719	9,95	0,734
	Dijon	3,90	0,431	9,23	0,700
	Mont-Saint-Vincent	2,92	0,361	8,17	0,697
Bretagne	Rostrenen	3,10	0,506	4,17	0,610
Champagne	Reims	4,70	0,527	8,80	0,728
Centre	Chartres	3,52	0,496	6,78	0,704
	Orléans	3,77	0,475	7,53	0,680
Franche-Comté	Belfort	2,68	0,355	7,12	0,664
Limousin	Limoges	3,30	0,440	6,12	0,628
Languedoc	Carcassonne	4,32	0,384	13,67	0,751
	Montpellier	5,17	0,362	9,92	0,563
	Nîmes	3,32	0,198	14,68	0,666
	Perpignan	3,90	0,356	5,42	0,456
Lorraine	Metz	5,45	0,617	7,28	0,705

Tableau 5 Valeurs des paramètres a et b (statistiques locales)

Région	Ville	Durée des averses			
		6 mn à 30 mn		15 mn à 360 mn	
		a	b	a	b
Midi-Pyrénées	Gourdon	3,60	0,418	5,12	0,528
	Millau	5,03	0,514	8,05	0,665
	Ossun	6,07	0,550	15,73	0,853
	Toulouse	5,45	0,494	9,05	0,645
Nord	Lille	5,38	0,499	15,42	0,826
Normandie	Alençon	5,97	0,599	8,03	0,700
	Caen	5,33	0,542	8,20	0,683
	Rouen	4,02	0,425	13,63	0,823
Pays-de-Loire	Angers	4,88	0,520	9,00	0,726
	Le Mans	3,50	0,441	6,53	0,657
	Nantes	2,15	0,352	5,63	0,654
Picardie	Abbeville	4,20	0,489	11,45	0,792
	Saint-Quentin	4,10	0,492	7,03	0,668
Poitou-Charentes	Angoulême	4,95	0,511		
	Cognac	4,03	0,431	11,77	0,759
	Poitiers	4,53	0,437	9,15	0,659
Provence-Côte d'Azur	Ajaccio	4,97	0,376	17,38	0,765
	Bastia	4,85	0,308	10,75	0,570
	Marignane	2,65	0,257	6,00	0,515
	Nice	3,60	0,240	7,38	0,474
	Salon	5,03	0,349		
Région Parisienne	Brétigny	3,77	0,499	7,88	0,746
	Paris-Montsouris	6,03	0,491	20,48	0,875
Rhône-Alpes	Challes-les-Eaux	4,75	0,489	8,53	0,858
	Grenoble	4,55	0,397	12,80	0,716
	Lyon	5,18	0,436	8,73	0,799
	Montélimar	4,15	0,379	7,28	0,561

9.1.4 Evaluation des performances des systèmes :

9.1.4.1 Méthode de calcul :

A chaque instant t , la hauteur d'eau h sur la terrasse est :

$$h = \frac{\text{Volume d'eau stocké}}{\text{Surface } S} = \frac{\text{Volume pluie} - \text{Volume évacué}}{S}$$

$$h = \frac{\sum Q_{pl} \cdot dt - \sum Q_{ev} \cdot dt}{S}$$

le débit de pluie Q_{pl} est déterminé par le choix de l'orage type, d'intensité i :

$$Q_{pl} = i \cdot S$$

le débit évacué Q_{ev} est calculé par intégration sur la hauteur de l'orifice située au dessous de la surface de l'eau des débits élémentaires :

$$Q_{ev} = \int_0^H k \cdot \sqrt{(2 \cdot \delta p(z) / \rho)} \cdot dS(z)$$

$$\text{avec } \delta p(z) = \rho \cdot g \cdot (h - z)$$

- k est le coefficient de débit, dépendant de la forme de l'orifice et pris ici égal à 0.45 ;
- s est la surface de l'orifice ;
- g est l'accélération de la pesanteur ;
- h est la hauteur d'eau ;
- p est la masse volumique ;
- z est la cote de l'élément considéré.
- H étant soit la hauteur d'eau h si elle est inférieure à la cote haute H_{tr} de l'orifice, soit la cote haute H_{tr} de l'orifice dans le cas contraire.

Si la hauteur d'eau h dépasse celle du dispositif d'évacuation H_{max} , la partie correspondante du débit s'écoule en déversoir et est calculée par la formule :

$$Q_{dev} = k \cdot L \cdot (h - H_{max}) \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot (h - H_{max})}$$

Le débit étant dépendant de la hauteur d'eau atteinte h , le calcul est itératif et il n'est pas possible de donner une expression explicite du débit.

9.1.4.2 présentation des résultats

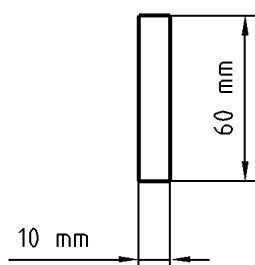
Les résultats sont présentés sur trois pages (voir exemple ci-après) :

- une page de travail (graphe 1) sur laquelle figurent :
 - les données : concernant la toiture, l'orage type retenu, le système d'évacuation à évaluer ;
 - les résultats principaux : hauteur de pluie tombée, hauteur d'eau maximale sur la terrasse, débit évacué maximal, débit de pluie, durée du drainage (temps nécessaire après l'arrêt de la pluie pour ramener la hauteur d'eau à 10 mm) ;
 - des courbes à petite échelle permettant de visualiser l'évolution dans le temps : du débit de pluie Q_{pl} , du débit évacué Q_{ev} , de la hauteur d'eau sur la terrasse h ;
- une page (graphe 2) sur laquelle figurent en plein écran les courbes de l'évolution dans le temps de Q_{pl} , Q_{ev} et h ;
- une page (graphe 3) sur laquelle figurent en plein écran les courbes de l'évolution dans le temps des valeurs cumulées du volume de pluie tombé V_{pl} et du volume de pluie évacuée V_{ev} .

9.2 Exemple d'application

Toiture : béton, pente nulle, 100 m², 1 descente pluviale,

Système d'évacuation : E.E.P. en tête de chaque descente comportant deux orifices en forme de fente verticale de dimensions suivantes :



Orage type : défini par l'Instruction Technique pour l'orage décennal de durée 1 h en région I.

Les performances du système, évaluées par le modèle, figurent sur les trois graphes de l'Annexe A.

On peut faire les observations suivantes :

- Graphes 1 et 2 : le débit évacué est très faible en début d'orage puis augmente progressivement pour n'atteindre sa valeur maximale qu'en fin d'orage (après 60 mn),
- Graphe 2 : ce débit maximal évacué représente par rapport au débit de pluie incident un pourcentage de $8 \text{ l/mn} / 53 \text{ l/mn} = 15 \%$ (réduction de 85 % du débit de pluie incident),
- Graphe 3 : les volumes d'eau sont évacués avec un décalage important dans le temps :
 - seulement 7 % du volume total de pluie tombé sur la toiture en fin d'orage (après 60 mn) ;
 - 20 % après 2 h ;
 - 30 % après 3 h ;
 - 40 % après 4 h ;
 - 52 % après 6 h.

9.3 Simulations diverses

Les simulations effectuées en faisant varier les différents paramètres montrent toutes les mêmes types de courbes :

9.3.1 Exemples types

Systèmes d'évacuation comportant des orifices en forme de fente verticale tels que définis dans l'exemple d'application décrit ci avant (voir 9.2) et disposés à raison d'un orifice pour 50 m² collectés par E.E.P., soit :

Surface collectée par descente (m ²)	Ø Descente (pour mémoire) (mm)	Nombre d'orifice
100	120	2
200	160	4
300	200	6
400	230	8
500	260	10
600	280	12
700	300	14

Les performances de ces systèmes peuvent s'évaluer à partir de l'Annexe A :

- les données, résultats et courbes de cette annexe correspondent au cas de 100 m² collectés par descente ;
- pour les autres cas, les valeurs de débit Q et de volume d'eau évacuée V sont à multiplier par le rapport des surfaces collectées par descente (exemple : coefficient multiplicateur de 5 pour 500 m²).

Pour tous ces cas, on observe :

- un débit maximal évacué représentant le pourcentage suivant du débit maximal de pluie :

Orage décennal de durée :	Régions		
	I	II	III
60 min	15 %	18 %	21 %
6 min	1 %	2 %	1 %

- un décalage dans le temps de ce débit maximal d'environ la durée de l'orage (voir graphe 2) ;
- une évacuation des volumes d'eau très décalée dans le temps et avec des pourcentages (en volumes cumulés) très faibles dans les premières heures (voir graphe 3).

9.4 Conclusions

Un dimensionnement des " évacuations permanentes " par des orifices en forme de fente verticale de 10 mm de largeur, disposés à raison d'un orifice pour 50 m² collectés par EEP permet un bon contrôle des débits évacués en aval tout en se prémunissant du risque d'obstruction de ces orifices (sous réserve d'un entretien de la toiture conformément aux " Règles professionnelles " CSNE).

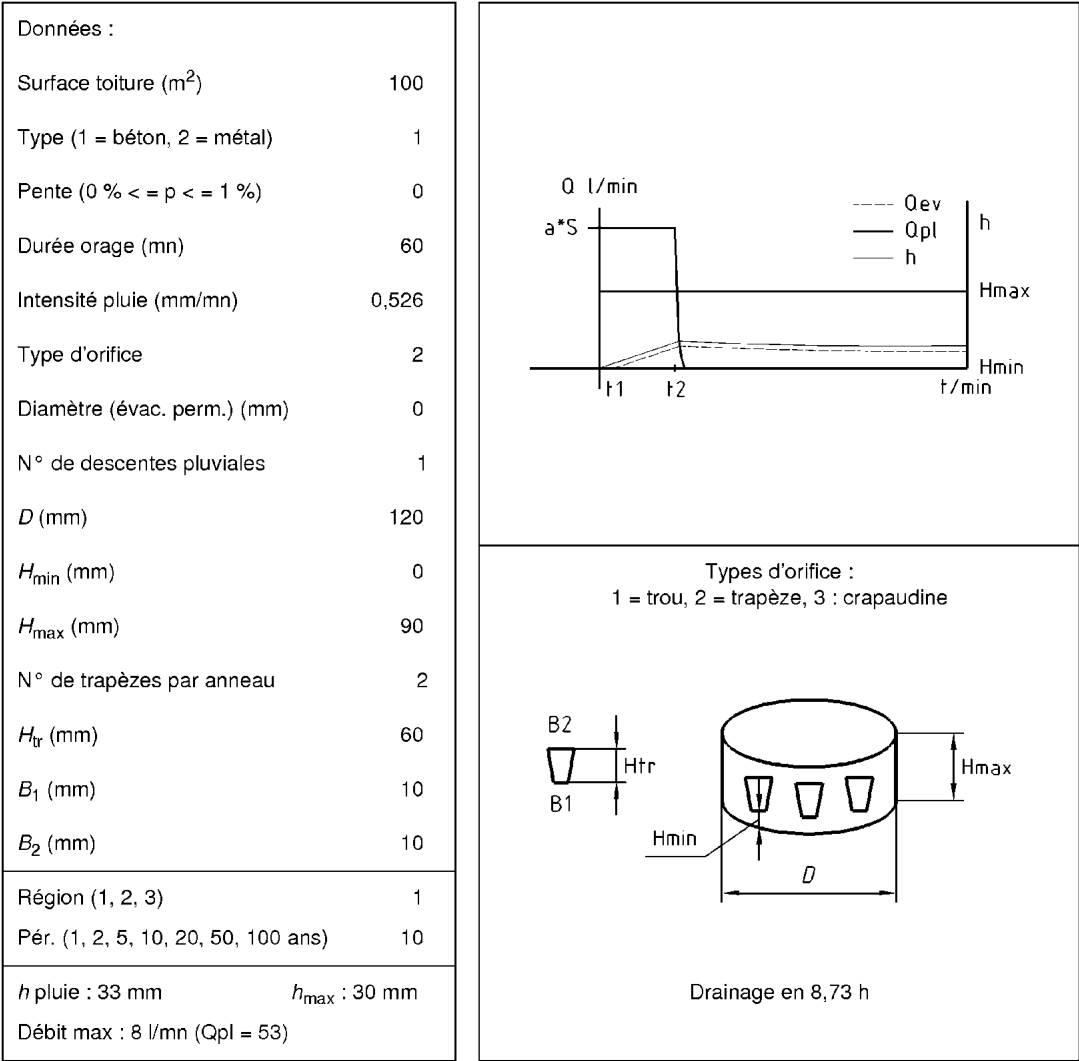
10 Entretien

Il est rappelé que pour rédiger une notice d'entretien le gestionnaire de l'ouvrage peut se référer aux deux fascicules de documentation FD P 05-101 et FD P 05-102 qui servent de guides à ce sujet.

Annexe A Exemples de performances de systèmes d'évacuation comportant des orifices en forme de fente verticale de 10 mm de largeur, disposés à raison d'un orifice pour 50 m²

Valeurs pour 100 m² collectés par descente

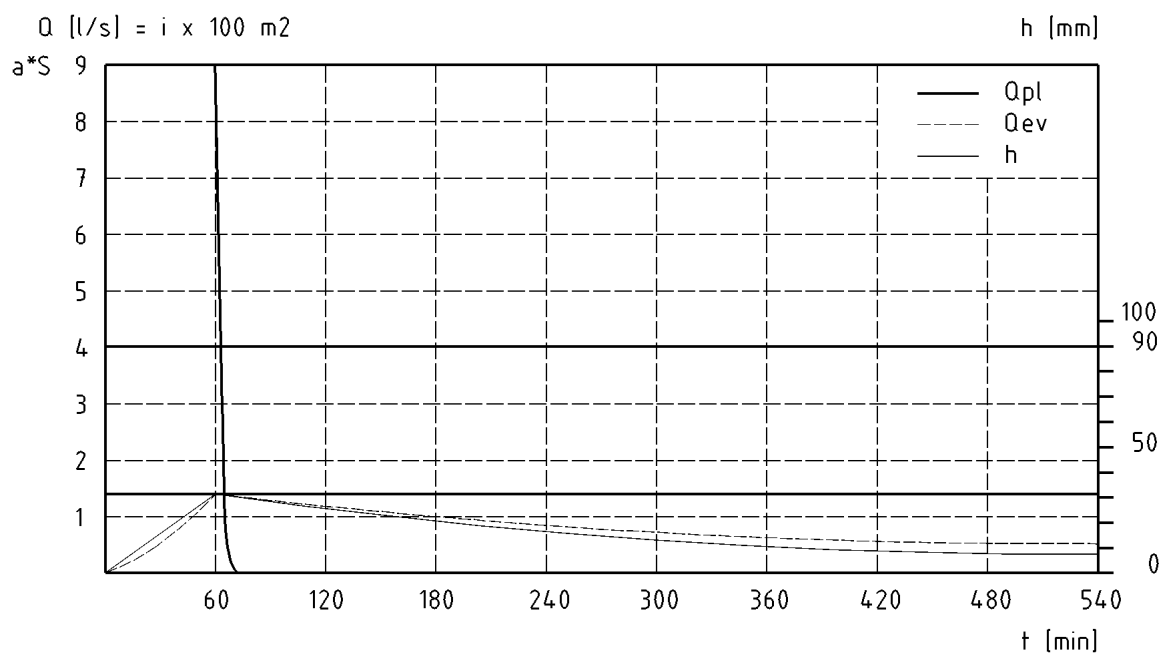
Graphe 1 Données et résultats principaux



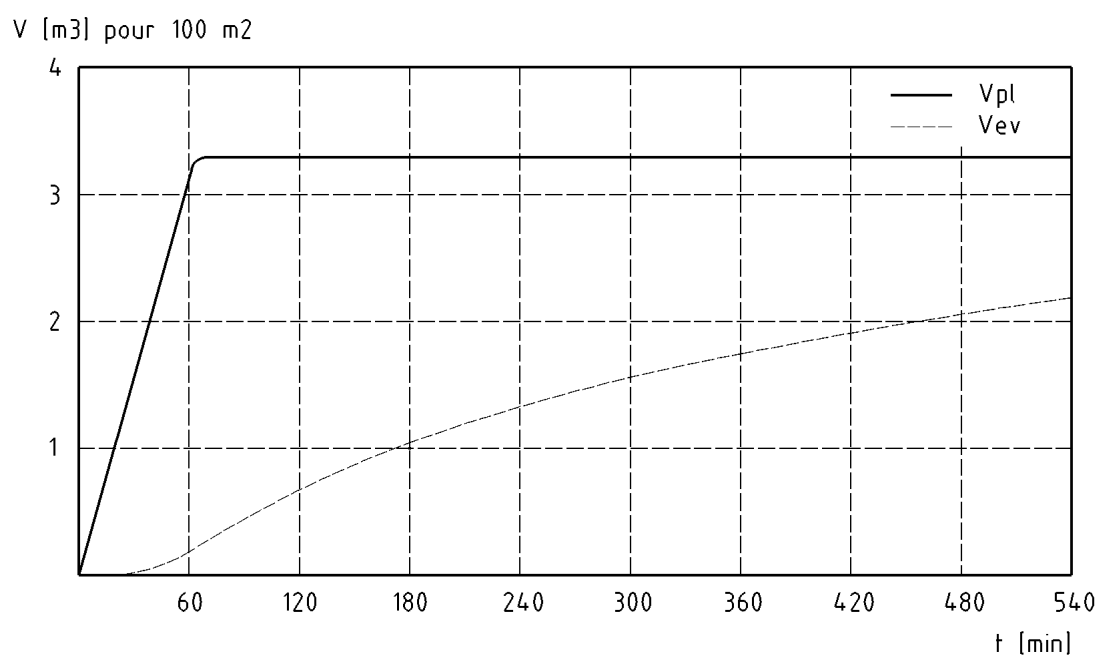
$$\frac{\text{Débit maximal évacué}}{\text{Débit maximal de pluie}} = \frac{8 \text{ l/mn}}{53 \text{ l/mn}} = 15 \%$$

Les résultats présentés ne sont valables que pour les données considérées ici, et ne peuvent être généralisés.

Graphe 2 Débits de pluie (Qpl) et d'eau évacuée (Qev) - hauteur d'eau (h)



Graphe 3 Volume de pluie (V_{pl}) et d'eau évacuée (Q_{ev})



Les résultats présentés ne sont valables que pour les données considérées ici, et ne peuvent être généralisés.

Liste des documents référencés

- #1 - DTU 43.1 (NF P84-204-1-1) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-204-1-1)
- #2 - DTU 40.41 (NF P34-211-1) (septembre 2004) : Travaux de bâtiment - Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P34-211-1)
- #3 - Règles DTU 60.11 (DTU P40-202) (octobre 1988) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales

#4 - DTU 43.1 (NF P84-204-1-2) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-204-1-2)

#5 - DTU 43.1 (NF P84-204-2) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-204-2)

Liste des figures

Figure 1 Exemple

Figure 2

Figure 3 Carte des zones de pluviométrie homogène

Figure de l'article : 9.2 Exemple d'application

Graph 1 Données et résultats principaux

Graph 2 Débits de pluie (Q_{pl}) et d'eau évacuée (Q_{ev}) - hauteur d'eau (h)

Graph 3 Volume de pluie (V_{pl}) et d'eau évacuée (Q_{ev})

Liste des tableaux

Tableau 1 Valeurs des diamètres minimaux des descentes et des entrées d'eaux pluviales - Cas général

Tableau 1 Valeurs des diamètres minimaux des descentes et des entrées d'eaux pluviales - Cas général

Tableau 2 Valeurs des diamètres minimaux des descentes et des entrées d'eau pluviales - Cas particulier des toitures terrasses inaccessibles dont chaque descente collecte des surfaces inférieures ou égales à 287 m²

Tableau 3 Coefficients a et b (Instruction Technique)

Tableau 4 Intensité de la pluie i (mm/mn)

Tableau 5 Valeurs des paramètres a et b (statistiques locales)

Tableau 5 Valeurs des paramètres a et b (statistiques locales)

Tableau de l'article : 9.3.1 Exemples types

Tableau de l'article : 9.3.1 Exemples types